Carl Friedrich Gauß Werke — Band II

Carl Friedrich Gauß

Carl Friedrich Gauss Werke

Zweiter Band

Zweite Abdruck
Herausgegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
1876

THEOREMATIS ARITHMETICI DEMONSTRATIO NOVA

Auctore Carolo Friderico Gauss

Societati Regiae Scientiarum Tradita Ian. 15. 1808.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis. Vol. XVI.
Gottingae MDCCCVIII.

1.

Quaestiones ex arithmetica sublimiori saepe numero phaenomenon singulare offerunt, quod in analysi longe rarius occurrit, atque ad illarum illecebras augendas multum confert. Dum scilicet in disquisitionibus analyticis plerumque ad veritates novas pertingere non licet, nisi prius principiis, quibus innituntur, quaeque adeo eas viam quasi patefacere debent, penitus potiti simus: contra in arithmetica frequentissime per inductionem fortuna quadam inopinata veritates elegantissimae novae prosiliunt, quarum demonstrationes tam profunde latent tantisque tenebris obvolutae sunt, ut omnes conatus eludant, acerrimisque perscrutationibus aditum denegent. Tantus porro adesse tamque mirus inter veritates arithmeticas, primo aspectu maxime heterogeneas, nexus, ut haud raro, dum longe alia quaerimus, tandem ad demonstrationem tanto opere exoptatam longisque ante a meditationibus frustra quaesitam longe alia via quam qua exspectata fuerat felicissime perveniamus. Plerumque autem huiusmodi veritates eius sunt indolis, ut pluribus viis valde diversis adiri queant, nee semper viae brevissimae sint, quae primo se offerunt. In magno itaque certe pretio habendum erit, si tali veritate longe in cassum ventilata, deinde demonstrata quidem sed per ambages abstrusiores, tandem viam simplicissimam atque genuinam detegere contigerit.

2.

Inter quaestiones, de quibus in art. praec. diximus, locum insignem tenet theorema omnem fere theoriam residuorum quadraticorum continens, quod in Disquisitionibus arithmeticis (Sect. IV.) theorematis fundamentalis nomine distinctum est. Pro primo huius elegantissimi theorematis inventore ill. LEGENDRE absque dubio habendus est, postquam longe ante a summis geometris EULER et LAGRANGE plures eius casus speciales iam per inductionem detexerant. Conatibus horum virorum circa demonstrationem enumerandis hic non immoror; adeant quibus volupe est opus modo commemoratum. Adicere liceat tantummodo, in confirmationem eorum, quae in art. praec. prolata sunt, quae ad meos conatus pertinent. In ipsum theorema proprio marte incideram anno 1795, dum omnium, quae in arithmetica sublimiori a me elaborata fuerant, penitus ignarus et a subsidiis literariis omnino praefusus essem: sed per integrum annum me torsit, operamque enixissimam me effugit, donec tandem demonstrationem in Sectione quarta operis ill. traditam nactus essem. Postea tres aliae principiis prorsus diversis innixae se mihi obtulerunt, quarum unam in Sectione quinta tradidi, reliquas elegantia illa baud inferiores alia occasione publici iuris faciam. Sed omnes hae demonstrationes, etiamsi respectu rigoris nihil desiderandum relinquere videantur, e principiis nimis heterogeneis derivatae sunt, prima forsitan excepta, quae tamen per ratiocinia magis laboriosa procedit, operationibusque prolixioribus premitur. Demonstrationem itaque genuinam hactenus baud affuisse non

dubito pronunciare: esto iam penes periti iudicium, an ea, quam nuper detegere successit, quamque pagellae sequentes exhibent, hoc nomine decorari mereatur.

3.

THEOREMA 0.1. *Sit p numerus primus positivus; k integer quicunque per p non divisibilis; A complexus numerorum $1, 2, 3, \ldots \frac{1}{2}(p-1)$; B complexus horum $\frac{1}{2}(p+1), \frac{1}{2}(p+3), \frac{1}{2}(p+5), \ldots p$. Capiantur residua minima positiva productorum ex k in singulos numeros A secundum modulum p, quae manifesto omnia diversa erunt, atque partim ad A partim ad B pertinebunt. Iam si ad B omnino μ residua pertinere supponantur, erit k vel residuum vel non-residuum quadraticum ipsius p, prout μ par est vel impar.*

Dem. Sint residua ad A pertinentia haec $a, a', a'', \ldots$, reliqua ad B pertinentia $b, b', b'', \ldots$, patetque posteriorum complementa $p-b, p-b', p-b'', \ldots$ cuncta a numeris $a, a', a'', \ldots$ diversa esse, cum his vero simul sumta complexum A explere. Habemus itaque

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot \tfrac{1}{2}(p-1) = a \cdot a' \cdot a'' \cdot \ldots \cdot (p-b)(p-b')(p-b'') \ldots$$

Productum posterius autem manifesto fit

$$\equiv (-1)^\mu \cdot a \cdot a' \cdot a'' \cdot \ldots \cdot b \cdot b' \cdot b'' \cdot \ldots \equiv (-1)^\mu \cdot k \cdot 2k \cdot 3k \cdot \ldots \cdot \tfrac{1}{2}(p-1)k$$

$$\equiv (-1)^\mu k^{\frac{1}{2}(p-1)} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot \tfrac{1}{2}(p-1) \pmod{p}$$

Hinc erit $k^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv (-1)^\mu$, prout $\frac{1}{2}(p-1)$ par est vel impar, unde theorema nostrum protinus demanat.

4.

Ratiocinia sequentia magnopere abbreviare licebit per introductionem quarundam designationum idonearum. Exponent igitur nobis character (k, p) multitudinem productorum ex his quorum residua minima positiva secundum modulum p huius semissem superant. Porro existente x quantitate quacunque non integra, per signum $[x]$ exprimebimus integrum ipsa x proxime minorem, ita ut $x - [x]$ semper fiat quantitas positiva intra limites 0 et 1 sita. Levi iam negotio relationes sequentes evolventur:

I. $[x] + [-x] = -1$, quoties x non est integer.

II. $[x + h] = [x] + h$, quoties h est integer.

III. $[x] + [h - x] = h - 1$.

IV. $[2x] - 2[x] = 0$, si $x - [x]$ est fractio minor quam $\frac{1}{2}$; erit $[2x] - 2[x] = 1$, si vero $x - [x]$ est maior quam $\frac{1}{2}$.

V. Iacente itaque residuo minimo positivo integri h secundum modulum w infra $\frac{1}{2}w$, erit $[\frac{2h}{w}] - 2[\frac{h}{w}] = 0$; iacente autem residuo illo ultra $\frac{1}{2}p$, erit $= 1$.

VI. Hinc statim sequitur $(k, p) = [\frac{2k}{p}] + [\frac{4k}{p}] + [\frac{6k}{p}] + \ldots + [\frac{(p-1)k}{p}]$.

VII. Ex VI. et I. nullo negotio derivatur

$$\left(\frac{p-k}{2}, p\right) = \left[\frac{p-k}{p}\right] + \left[\frac{2(p-k)}{p}\right] + \left[\frac{3(p-k)}{p}\right] + \ldots = \frac{(p-1)^2}{4} - (k,p)$$

Unde sequitur, $-k$ vel eandem vel oppositam relationem ad p habere (quatenus huius residuum aut non-residuum quadraticum est) ut $+k$, prout p vel formae $4n+1$ fuerit, vel formae $4n+3$. In casu priori manifesto -1 residuum, in posteriori non-residuum ipsius p erit.

VIII. Formulam in VI. traditam sequenti modo transformabimus. Per III. fit

$$\left[\frac{2h}{w}\right] = \left[\frac{h}{\frac{1}{2}w}\right] - \left[\frac{h}{w}\right], \quad \left[\frac{4h}{w}\right] = \left[\frac{2h}{\frac{1}{2}w}\right] - \left[\frac{2h}{w}\right], \quad \text{etc.}$$

Applicando hasce substitutiones ad VI., membra ultima seriei superioris in illa expressione, habebimus primo, quoties p est formae $4n+1$:

$$(k,p) = \left[\frac{k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{2k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{3k}{\frac{1}{2}p}\right] + \ldots + \left[\frac{\frac{1}{4}(p-1)\cdot k}{\frac{1}{2}p}\right] - \left[\frac{k}{p}\right] - \left[\frac{2k}{p}\right] - \left[\frac{3k}{p}\right] - \ldots - \left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)\cdot k}{p}\right]$$

secundo, quoties p est formae $4n+3$:

$$(k,p) = \left[\frac{k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{2k}{\frac{1}{2}p}\right] + \ldots + \left[\frac{\frac{1}{4}(p-3)\cdot k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{k}{p}\right] + \left[\frac{2k}{p}\right] + \ldots + \left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)\cdot k}{p}\right]$$

IX. Pro casu speciali $k = \frac{1}{2}(p-1)$ e formulis modo traditis sequitur $(2,p) = \pm\frac{1}{8}(p \mp 1)$, sumendo signum superius vel inferius, prout p est formae $4n+1$ vel $4n+3$. Erit itaque $(2,p)$ par, adeoque $2p$, quoties p est formae $8n+1$ vel $8n+7$; contra erit $(2,p)$ impar atque 2 _ p, quoties p est formae $8n+3$ vel $8n+5$.

5.

THEOREMA 0.2. *Sit x quantitas positiva non integra, inter cuius multipla $x, 2x, 3x, \ldots$ usque ad nx nullum fiat integer; ponatur $[nx] = h$, unde facile concluditur, etiam inter multipla quantitatis reciprocae $\frac{1}{x}, \frac{2}{x}, \frac{3}{x}, \ldots$ usque ad $\frac{h}{x}$ integrum non reperiri. Tum dico fore*

$$\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{ix}{w}\right] + \sum_{j=1}^{h}\left[\frac{j}{x}\right] = nh$$

Dem. Seriei $[x] + [2x] + [3x] + \ldots + [nx]$, quam ponemus $= Q$, membra prima usque ad $[\frac{w}{x}]$ incl. manifesto omnia erunt $= 0$; sequentia usque ad $[\frac{2w}{x}]$ cuncta $= 1$; sequentia usque ad $[\frac{3w}{x}]$ cuncta $= 2$ et sic porro. Hinc fit

$$Q = 0 \cdot \left[\frac{w}{x}\right] + 1 \cdot \left(\left[\frac{2w}{x}\right] - \left[\frac{w}{x}\right]\right) + 2 \cdot \left(\left[\frac{3w}{x}\right] - \left[\frac{2w}{x}\right]\right) + \text{etc.}$$

Q. E. D.

6.

THEOREMA 0.3. *Designantibus k, p numeros positivos impares inter se primos quoscunque, erit*

$$\sum_{\lambda=1}^{\frac{1}{2}(p-1)} \left[\frac{2\lambda k}{p}\right] + \sum_{\mu=1}^{\frac{1}{2}(k-1)} \left[\frac{2\mu p}{k}\right] = \frac{1}{4}(k-1)(p-1)$$

Dem. onstr. Supponendo, quod licet, $k < p$, erit $\frac{1}{2}(k-1)$ minor quam $\frac{1}{2}p$, sed maior quam $\frac{p}{\frac{1}{2}(p-1)}$, adeoque $[\frac{(p-1)k}{2p}] = \frac{1}{2}(k-1)$. Hinc patet, theorema praesens ex praec. protinus sequi, statuendo illic $x = \frac{2k}{p}$, $\frac{1}{2}(p-1) = n$, adeoque $\frac{1}{2}(k-1) = h$.

Ceterum simili modo demonstrari potest, si k fuerit numerus par ad p primus, fore

$$\sum_{\lambda=1}^{\frac{1}{2}(p-1)} \left[\frac{2\lambda k}{p}\right] + \sum_{\mu=1}^{\frac{1}{2}k} \left[\frac{2\mu p}{k}\right] = \frac{1}{4}(k-1)(p-1) + \frac{1}{4}(p \mp 1)$$

A thuic propositioni ad institutum nostrum non necessariae non immoramur.

7.

Iam ex combinatione theorematis praec. cum propos. VIII. art. 4. theorema fundamentale protinus demanat. Nimirum denotantibus k, p numeros primos positivos inaequales quoscunque, et ponendo

$$\left[\frac{k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{2k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{3k}{\frac{1}{2}p}\right] + \ldots + \left[\frac{\frac{1}{4}(p-1)\cdot k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{k}{p}\right] + \left[\frac{2k}{p}\right] + \ldots = z$$

per VIII. art. 4. patet, z et $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ semper fieri numeros pares. At per theorema art. 6. erit

$$\sum_{\lambda} \left[\frac{2\lambda k}{p}\right] + \sum_{\mu} \left[\frac{2\mu p}{k}\right] = \frac{1}{4}(k-1)(p-1)$$

Quoties igitur $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ par evadit, quod fit, si vel uterque k, p vel saltern alteruter est formae $4n+1$, necessario (k, p) et (p, k) vel ambo pares vel ambo impares esse debent. Quoties autem $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ impar est, quod evenit, si uterque k, p est formae $4n+3$, necessario alter numerorum (k, p), (p, k) par, alter impar esse debebit. In casu priori itaque relatio ipsius k ad p et relatio ipsius p ad k (quatenus alter alterius residuum vel non-residuum est) identicae erunt, in casu posteriori oppositae. Q. E. D.

SUMMATIO QUARUNDAM SERIERUM SINGULARIUM

Auctore Carolo Friderico Gauss

Exhibita Societati d. 24. August. MDCCCVIII.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. I.
Gottingae MDCCCXI.

1.

Inter veritates insigniores, ad quas theoria divisionis circuli aditum aperuit, locum baud ultimum sibi vindicat summatio in Disquis. Arithmet. art. 356 proposita, non modo propter elegantiam suam peculiarem, miramque foecunditatem, quam fusiore exponendi occasionem posthac data alia disquisitio, sed ideo quoque, quod eius demonstratio rigorosa atque completa difficultatibus baud vulgaribus premitur. Quae sane eo minus exspectari debuissent, quum non tam in ipsum theorema cadant, quam potius in aliquam theorematis limitationem, qua neglecta demonstratio statim in promtu est, facillimeque e theoria in opere isto explicata derivatur. Theorema illic exhibitum est in forma sequente. Supponendo n esse numerum primum, denotandoque indefinite omnia residua quadratica ipsius n inter limites 1 et $n-1$ incl. sita per a, omniaque non-residua inter eosdem limites iacentia per b, denique per ω arcum $\frac{2\pi}{n}$ et per k integrum determinatum quemcunque per n non divisibilem, erit

I. pro valore ipsius n, qui est formae $4m+1$,

$$\sum 2\cos ak\omega = -1 \pm \sqrt{n}, \qquad \sum 2\cos bk\omega = -1 \mp \sqrt{n}$$

adeoque

$$\sum 2\cos ak\omega - \sum 2\cos bk\omega = \pm\sqrt{n}, \qquad \sum 2\cos ak\omega + \sum 2\cos bk\omega = -1$$

II. pro valore ipsius n, qui est formae $4m+3$,

$$\sum 2\sin ak\omega = \pm\sqrt{n}, \qquad \sum 2\sin bk\omega = \mp\sqrt{n}$$

adeoque

$$\sum 2\sin ak\omega - \sum 2\sin bk\omega = \pm\sqrt{n}, \qquad \sum 2\sin ak\omega + \sum 2\sin bk\omega = 0$$

Haee summationes l. c. omni rigore demonstratae sunt, neque alia difficultas hie remanet nisi in determinatione signi quantitati radicali praefigendi. Nullo quidem negotio ostendi potest, hoc signum eatenus a numero k pendere, quod semper pro cunctis valoribus ipsius k, qui sint residua quadratica ipsius n, signum idem valere debeat, et contra signum huic oppositum pro omnibus valoribus ipsius k, qui sint non-residua quadratica ipsius n. Hinc totum negotium in valore $k=-1$ versabitur, patetque, quam primum signum pro hoc valore valens innotuerit, pro omnibus quoque reliquis valoribus ipsius k signa statim in promtu fore. Verum enim vero in hac ipsa quaestione, quae primo aspectu inter faciliores referenda videtur, in difficultates improvisas incidimus, methodusque, qua duce hucusque sine impedimentis progressi eramus, auxilium ulterius prorsus denegat.

2.

Haud abs re erit, antequam ulterius progrediamur, quaedam exempla summationis nostrae per calculum numericum evolvisse: huic vero quasdam observationes generales praemittere conveniet.

1. Si in casu eo, ubi n est numerus primus formae $4m+1$, omnia residua quadratica ipsius n inter 1 et $(n-1)$ incl. iacentia indefinite per a exhibentur, omniaque non-residua inter eosdem limites per b constat, omnes na inter ipsos a, omnesque nb inter b comprehensos fore: quamobrem quum omnes a et na manifesto totum complexum numerorum $1, 2, 3, \ldots n-1$ expleant, omnes a cum omnibus na iuncti omnes a complectentur, et perinde omnes b cum omnibus nb iuncti omnes b comprehendent. Hinc erit

$$\sum 2\cos ak\omega = \sum 2\cos ak\omega + \sum 2\cos(na)k\omega, \qquad \sum 2\cos bk\omega = \sum 2\cos bk\omega + \sum 2\cos(nb)k\omega$$

$$\sum 2\sin ak\omega = \sum 2\sin ak\omega + \sum 2\sin(na)k\omega, \qquad \sum 2\sin bk\omega = \sum 2\sin bk\omega + \sum 2\sin(nb)k\omega$$

Iam quum habeatur $\cos(na)k\omega = \cos ak\omega$, $\cos(nb)k\omega = \cos bk\omega$, $\sin(na)k\omega = -\sin ak\omega$, $\sin(nb)k\omega = -\sin bk\omega$, patet sponte fieri

$$\sum 2\sin ak\omega = \sum 2\sin ak\omega - \sum 2\sin ak\omega = 0, \qquad \sum 2\sin bk\omega = \sum 2\sin bk\omega - \sum 2\sin bk\omega = 0$$

Summatio cosinuum vero hanc formam assumit:

$$\sum 2\cos ak\omega = 2\sum \cos ak\omega, \qquad \sum 2\cos bk\omega = 2\sum \cos b\omega$$

unde fieri debebit $-1 + 2\sum \cos ak\omega = \pm\sqrt{n}$, $-1 + 2\sum \cos bk\omega = \mp\sqrt{n}$.

2. In casu eo, ubi n est formae $4m+3$, complementum cuiusvis residui a ad n erit non-residuum, complementumque cuiusvis b erit residuum; quocirca omnes na convenient cum omnibus b, omnesque nb cum omnibus a. Hinc colligitur

$$\sum 2\cos ak\omega = \sum 2\cos(nb)k\omega = \sum 2\cos bk\omega$$

quare quum omnes a et b iuncti omnes numeros $1, 2, 3, \ldots, n-1$ expleant, adeoque fiat $\sum 2\cos ak\omega + \sum 2\cos bk\omega = \cos k\omega + \cos 2k\omega + \cos 3k\omega + \ldots + \cos(n-1)k\omega = -1$, summationes $\sum 2\cos ak\omega$, $\sum 2\cos bk\omega$ sponte sunt obviae. Perinde erit $\sum 2\sin ak\omega = \sum 2\sin(nb)k\omega = -\sum 2\sin bk\omega$, unde patet, quomodo summationum $-1 \pm \sqrt{n}$, $2\sum \sin bk\omega = \pm\sqrt{n}$ altera ab altera pendeat.

3. Ecce iam computum numericum pro aliquot exemplis:

I. Pro $n = 5$ adest valor unus ipsius a, puta $a = 1$, valorque unus ipsius b, puta $b = 2$; est autem

$$\cos\omega = +0{,}3090169944 \qquad \cos 2\omega = -0{,}8090169944$$

adeoque $-1 + 4\cos\omega = +\sqrt{5}$, $-1 + 4\cos 2\omega = -\sqrt{5}$.

II. Pro $n = 13$ adsunt tres valores ipsius a, puta $1, 3, 4$, totidemque valores ipsius b, puta $2, 5, 6$, unde computamus

$$\begin{aligned} \cos\omega &= +0{,}8854560257 & \cos 2\omega &= -0{,}1205366803 \\ \cos 3\omega &= +0{,}5680647467 & \cos 5\omega &= -0{,}7485107482 \\ \cos 4\omega &= +0{,}3546048870 & \cos 6\omega &= -0{,}9709418174 \end{aligned}$$

Summa $= +1{,}8081256594$

Summa $= -1{,}8399893459$

Hinc $-1 + 4\sum \cos a\omega = +\sqrt{13}$, $-1 + 4\sum \cos b\omega = -\sqrt{13}$.

III. Pro $n = 17$ habemus quatuor valores ipsius a, puta $1, 2, 4, 8$, totidemque valores ipsius b, puta $3, 5, 6, 7$. Hinc computantur cosinus

$$\begin{aligned} \cos\omega &= +0{,}9324722294 & \cos 3\omega &= -0{,}4457383558 \\ \cos 2\omega &= +0{,}7390089172 & \cos 5\omega &= -0{,}2736629901 \\ \cos 4\omega &= +0{,}0922683595 & \cos 6\omega &= +0{,}6026346364 \\ \cos 8\omega &= -0{,}9829730997 & \cos 7\omega &= -0{,}8502171357 \end{aligned}$$

Summa $= +0{,}7807764064$

Summa $= -1{,}2807764065$

Hinc $-1 + 4\sum \cos a\omega = +\sqrt{17}$, $-1 + 4\sum \cos b\omega = -\sqrt{17}$.

IV. Pro $n = 3$ adest valor unicus ipsius a, puta $a = 1$, cui respondet

$$\sin\omega = 0{,}8660254038$$

Hinc $2\sin\omega = +\sqrt{3}$.

V. Pro $n = 7$ adsunt valores tres ipsius a, puta $1, 2, 4$: hinc habentur sinus

$$\begin{aligned} \sin\omega &= +0{,}7818314825 \\ \sin 2\omega &= +0{,}9749279122 \\ \sin 4\omega &= +0{,}4338837391 \end{aligned}$$

Summa $= +2{,}1906431338$,

adeoque, $2\sum \sin a\omega = +\sqrt{7}$.

VI. Pro $n = 11$ valores ipsius a sunt $1, 3, 4, 5, 9$, quibus respondent

$$\begin{aligned} \sin\omega &= +0{,}5406408175 & \sin 4\omega &= +0{,}7557495744 \\ \sin 3\omega &= +0{,}9898214419 & \sin 5\omega &= +0{,}2817325568 \\ \sin 9\omega &= -0{,}9096319954 \end{aligned}$$

Summa $= +1{,}6583123952$,

et proin $2\sum \sin a\omega = +\sqrt{11}$.

VII. Pro $n = 19$ valores ipsius a sunt $1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17$, quibus respondent sinus

$$\begin{aligned}
\sin\omega &= +0{,}3246994692 & \sin 7\omega &= +0{,}7357239107 \\
\sin 4\omega &= +0{,}9694002659 & \sin 9\omega &= +0{,}1645945903 \\
\sin 5\omega &= +0{,}9965844930 & \sin 11\omega &= -0{,}4759473930 \\
\sin 6\omega &= +0{,}9157733267 & \sin 16\omega &= -0{,}8371664783 \\
\sin 17\omega &= -0{,}6142127127 &&
\end{aligned}$$

Summa $= +2{,}1794494718$,

adeoque $2\sum \sin a\omega = +\sqrt{19}$.

4.

In omnibus hisce exemplis quantitas radicalis signum positivum obtinet, idemque facile pro valoribus maioribus $n = 23$, $n = 29$ etc. confirmatur, unde fortis iam probabilitas oritur, hoc generaliter perinde se habere. Sed demonstratio huius phaenomeni e principiis l. c. expositis peti nequit, plenissimoque iure altioris indaginis aestimanda est. Propositum itaque huius commentationis eo tendit, ut demonstrationem rigorosam huius elegantissimi theorematis, per plures annos olim variis modis in cassum tentatam, tandemque per considerationes singulares satisque subtiles feliciter perfectam in medium proferamus, simulque theorema ipsum salva seu potius aucta elegantia sua ad longe maiorem generalitatem evehamus. Coronidis denique loco nexum mirabilem arctissimum inter hanc summationem aliudque theorema arithmeticum gravissimum docebimus. Speramus, hasce disquisitiones non modo per se geometris gratas fore, sed methodos quoque, per quas haec omnia efficere licuit, quaeque in aliis quoque occasionibus utiles esse poterunt, ipsorum attentione dignas visum iri.

5.

Petita est demonstratio nostra e consideratione generis singularis progressionum, quarum termini pendent ab expressionibus talibus

$$\frac{(1-x^m)(1-x^{m-1})(1-x^{m-2})\cdots(1-x^{m-\mu+1})}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots(1-x^\mu)}$$

Brevitatis caussa talem fractionem per (m, μ) denotabimus, et primo quasdam observationes generales circa huiusmodi functiones praemittemus.

I. Quoties m est integer positivus minor quam μ, functio (m, μ) manifesto evanescit, numeratore factorem $1 - x^0$ implicante. Pro $m = \mu$, factores in numeratore identici erunt

ordine inverso cum factoribus in denominatore, unde erit $(\mu, \mu) = 1$: denique pro casu eo, ubi m est integer positivus maior quam μ, habentur formulae

$$(m, \mu) = \frac{1 - x^{m-\mu+1}}{1 - x^m} \cdot (m-1, \mu-1) = \frac{1 - x^{m-1}}{1 - x^{\mu-1}} \cdot (m-2, \mu-1) = \text{etc.}$$

sive generaliter

$$(m, \mu) = \frac{(1 - x^{m-\mu+1})(1 - x^{m-\mu+2}) \cdots (1 - x^{m-1})(1 - x^m)}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3) \cdots (1 - x^\mu)}$$

II. Porro facile confirmatur, haberi generaliter

$$(m, \mu+1) = (m-1, \mu+1) + x^{m-\mu-1}(m-1, \mu)$$

$$= (m-2, \mu+1) + x^{m-\mu-2}(m-2, \mu) + x^{m-\mu-1}(m-1, \mu)$$

quam ob rem, quum perinde sit $(m-2, \mu+1) = (m-3, \mu+1) + x^{m-\mu-3}(m-3, \mu)$, $(m-4, \mu+1) = (m-5, \mu+1) + x^{m-\mu-5}(m-5, \mu)$, etc. quae series continuari poterit usque ad $(\mu+1, \mu+1) = 1$, siquidem m est integer positivus maior quam $\mu+1$, erit

$$(m, \mu+1) = 1 + x^{m-\mu-1}(m-1, \mu) + x^{m-\mu-2}(m-2, \mu) + x^{m-\mu-3}(m-3, \mu) + \text{etc.}$$

Hinc patet, si pro aliquo valore determinato ipsius μ quaevis functio (m, μ) integra sit, existente m integro positivo, etiam quamvis functionem $(m, \mu+1)$ integram evadere debere. Quare quum suppositio illa pro $\mu = 1$ locum habeat, eadem etiam pro $\mu = 2$ valebit, atque hinc etiam pro $\mu = 3$ etc., i. e. generaliter pro valore quocunque integro positivo ipsius μ erit (m, μ) functio integra, sive productum divisibile per $(1-x)(1-x^2)(1-x^3) \cdots (1-x^\mu)$.

6.

Duas iam progressiones considerabimus, quae ambae ad scopum nostrum ducere possunt.

Progressio prima haec est:

$$1 - x^m + x^{2m}(m, 1) - x^{3m}(m, 2) + x^{4m}(m, 3) - \text{etc.}$$

sive

$$1 - (m, 1)x^m + (m, 2)x^{2m} - (m, 3)x^{3m} + (m, 4)x^{4m} - \text{etc.}$$

quam brevitatis caussa per $f(x, m)$ denotabimus. Primo statim obvium est, quoties m sit numerus integer positivus, hanc seriem post terminum suum $m+1$ (qui fit $= 1$) abrumpi, adeoque in hoc casu summam fieri debere functionem finitam integram ipsius x. Porro per art. 5. II. patet, generaliter pro valore quocunque ipsius m haberi

$$f(x, m) - xf(x, m-2) = 1 - (m-1, 1)x^m + (m-1, 2)x^{2m} - (m-1, 3)x^{3m} + \text{etc.}$$
$$- x + (m-1, 1)x^{m+1} - (m-1, 2)x^{2m+1} + \text{etc.}$$

Sed manifesto fit $(1 - x^{m-1})(m-2, 1) = (m-1, 1) - x^{m-1}$, $(1 - x^{m-1})(m-2, 2) = (m-1, 2) - x^{m-1}(m-2, 1)$, etc. unde deducimus aequationem

$$f(x, m) - xf(x, m-2) = (1 - x^{m-1}) \cdot f(x, m-2)$$

7.

Quum pro $m = 0$ fiat $f(x,m) = \frac{1}{1+x}$, per formulam modo inventam erit $f(x,2) = \frac{1-x}{1+x}$, $f(x,4) = (1-x)(1-x^3)\cdot\frac{1}{1+x}$, $f(x,6) = (1-x)(1-x^3)(1-x^5)\cdot\frac{1}{1+x}$, $f(x,8) = (1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7)\cdot\frac{1}{1+x}$, etc. sive generaliter pro valore quocunque pari ipsius m

$$f(x,m) = \frac{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\cdots(1-x^{m-1})}{1+x}$$

Contra quum pro $m = 1$ fiat $f(x,m) = 0$, erit etiam $f(x,3) = f(x,5) = f(x,7) = \text{etc.} = 0$, sive generaliter pro valore quocunque impari ipsius m

$$f(x,m) = 0$$

Ceterum summatio posterior iam inde derivari potuisset, quod in progressione $1-(m,1)+(m,2)-(m,3)+\text{etc.}+(m,m-1)-(m,m)$ terminus ultimus primum destruit, penultimus secundum etc.

8.

Ad scopum quidem nostrum sufficit casus is, ubi m est integer positivus impar: sed propter rei singularitatem etiam de casibus iis, ubi m vel fractus vel negativus est, pauca adiecisse baud poenitebit. Manifesto tunc series nostra baud amplius abrumpet, sed in infinitum excurret, facileque insuper perspicitur, divergentem eam fieri, quoties ipsi x valor minor quam 1 tribuatur, qua propter ipsius summatio ad valores ipsius x qui sint maiores quam 1 restringi debebit. Per formulam [1] art. 6. habemus $f(x,-2) = \frac{1}{1-x^{-1}} = \frac{x}{x-1}$, $f(x,-4) = \frac{(1-x^{-1})x}{x-1}$, etc. ita ut valor functionis $f(x,m)$ etiam pro valore negativo integro pari ipsius m in terminis finitis assignabilis sit. Pro reliquis vero valoribus ipsius m functionem $f(x,m)$ in productum infinitum sequenti modo convertemus. Crescente m in valorem negativum infinitum, functio $f(x,m)$ transit in

$$1 + \frac{x}{1-x} + \frac{x^2}{(1-x)(1-x^2)} + \frac{x^3}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} + \text{etc.}$$

Haec itaque series aequalis est producto infinito

$$\frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x^2}\cdot\frac{1}{1-x^3}\cdot\frac{1}{1-x^4}\cdots\text{in infinit.}$$

Porro quum generaliter sit $f(x,m) = f(x,m+2)\cdot\frac{1}{1-x^{m+1}}$, erit

$$f(x,m) = f(x,\infty)\cdot(1-x^{m+1})(1-x^{m+3})(1-x^{m+5})\cdots\text{in infinit.}$$
$$= \frac{(1-x^{m+1})(1-x^{m+3})(1-x^{m+5})\cdots\text{in infinit.}}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4)\cdots\text{in infinit.}}$$

quos factores tandem continuo magis ad unitatem convergere palam est. Attentionem peculiarem meretur casus $m = 1$, ubi fit

$$1 + \frac{x}{1-x} + \frac{x^2}{(1-x)(1-x^2)} + \frac{x^3}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} + \text{etc.}$$
$$= \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7)\cdots\text{in infinit.}}$$

Haec aequalitas inter duas expressiones abstrusiores, ad quas alia occasione reviemus, valde sane est memorabilis.

9.

Secundo loco considerabimus progressionem hanc:

$$x^m - x^{2m}(m,1) + x^{3m}(m,2) - x^{4m}(m,3) + \text{etc.}$$

sive

$$x^m - x^{2m} \cdot \frac{1-x^m}{1-x} + x^{3m} \cdot \frac{(1-x^m)(1-x^{m-1})}{(1-x)(1-x^2)} - \text{etc.}$$

quam per $F(x,m)$ denotabimus. Restringemus hanc disquisitionem ad casum eum, ubi m est integer positivus, ita ut haec quoque series semper abrumpatur cum termino $m+1$ to, qui est $= x^{m(m+1)} \cdot (m,m)$. Quum sit $(m,1) = m$, $(m,m-1) = (m,1)$, $(m,m-2) = (m,2)$, etc. progressio ita quoque exhiberi poterit:

$$F(x,m) = x^m - x^{2m}(m,1) + x^{3m}(m,2) - x^{4m}(m,3) + \text{etc.}$$

Hinc fit

$$(1+x^{m+1})F(x,m) = x^m - x^{2m}(m,1) + x^{3m}(m,2) - x^{4m}(m,3) + \text{etc.}$$

$$+x^{2m+1}(m,1) - x^{3m+1}(m,2) + x^{4m+1}(m,3) - \text{etc.}$$

Quare quum habeatur (art. 5. II.)

$$(m,2) + \tfrac{1}{2}(m-1)\cdot(m,1) = (m+1,2), \quad (m,3) + \tfrac{1}{3}(m-2)\cdot(m,2) = (m+1,3), \quad \text{etc.}$$

provenit

$$(1+x^{m+1})F(x,m) = F(x,m+1) \quad \ldots\ldots\ldots [3]$$

Sed fit $F(x,0) = 1$: quam ob rem erit

$$F(x,1) = \frac{x}{1+x^2}, \quad F(x,2) = \frac{x^2}{(1+x^2)(1+x^3)}, \quad \text{etc.}$$

sive generaliter

$$F(x,m) = \frac{x^{\frac{1}{2}m(m+1)}}{(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)\cdots(1+x^{m+1})} \quad \ldots\ldots\ldots [4]$$

10.

Praemissis hisce disquisitionibus praeliminaribus iam propius ad propositum nostrum accedamus. Quum pro valore primo ipsius n quadrata $1, 4, 9, \ldots, (\frac{1}{2}(n-1))^2$ omnia inter se incongrua sint secundum modulum n, patet, illorum residua minima secundum hunc modulum cum numeris a identica esse debere, adeoque

$$\sum \sin ak\omega = \sin k\omega + \sin 4k\omega + \sin 9k\omega + \ldots + \sin\big(\tfrac{1}{2}(n-1)\big)^2 k\omega$$

Perinde quum eadem quadrata $1, 4, 9, \ldots, (\frac{1}{2}(n-1))^2$ ordine inverse congrua sint his $(\frac{1}{2}(n+1))^2, (\frac{1}{2}(n+3))^2, (\frac{1}{2}(n+5))^2, \ldots, (n-1)^2$, etiam erit

$$\sum \sin ak\omega = \sin\big(\tfrac{1}{2}(n+1)\big)^2 k\omega + \sin\big(\tfrac{1}{2}(n+3)\big)^2 k\omega + \ldots + \sin(n-1)^2 k\omega$$

Statuendo itaque

$$T = 1 + \sum \cos a^2 k\omega = 1 + \cos k\omega + \cos 4k\omega + \cos 9k\omega + \ldots + \cos(n-1)^2 k\omega$$

$$U = \sum \sin a^2 k\omega = \sin k\omega + \sin 4k\omega + \sin 9k\omega + \ldots + \sin(n-1)^2 k\omega$$

erit $1 + 2\sum \cos a^2 k\omega = T$, $2\sum \sin a^2 k\omega = U$. Hinc patet, summationes, quales in art. 1. propositae sunt, pendere a summatione serierum T et U, quocirca, missis illis, disquisitionem nostram his adap tabimus, eaque generalitate absolvemus, ut non modo valores primos ipsius n, sed quoscunque compositos complectatur. Numerum k autem supponemus ad n primum esse: nullo enim negotio casus is, ubi k et n divisorem communem haberent, ad hunc reduci poterit.

11.

Designemus quantitatem imaginariam $\sqrt{-1}$ per i, statuamusque $r = \cos\omega + i\sin\omega$, unde erit $r^n = 1$, sive r radix aequationis $x^n - 1 = 0$. Facile perspicietur, omnes numeros $k, 2k, 3k, \ldots, (n-1)k$ per n non divisibiles atque inter se secundum modulum n incongruos esse: hinc potestates ipsius r^k: $r^k, r^{2k}, r^{3k}, \ldots, r^{(n-1)k}$ omnes erunt inaequales, singulae vero quoque aequationi $x^n - 1 = 0$ satisfacient. Hanc ob caussam hae potestates omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$ repraesentabunt. Hae conclusiones non valerent, si k divisorem communem haberet cum n. Si enim v esset talis divisor communis, foret $k \cdot \frac{n}{v}$ per n divisibilis, adeoque potestas inferior quam r^{kn}, puta r^{kv}, unitati aequalis. In hoc itaque casu potestates ipsius r^k ad summum $\frac{n}{v}$ radices aequationis $x^n - 1 = 0$ exhibebunt, et quidem revera tot radices diversas astabunt, sive v sit divisor communis maximus numerorum k, n. In casu nostro, ubi k et n supponuntur inter se primi, r^k commode dici potest radix propria aequationis $x^n - 1 = 0$: contra in casu altero, ubi k et n haberent divisorem communem (maximum) v, r^k vocaretur radix impropria illius aequationis, manifesto autem tunc eadem r^k foret radix propria aequationis $x^{\frac{n}{v}} - 1 = 0$. Radix impropria simplicissima est unitas, in eoque casu, ubi n est numerus primus, impropriae aliae omnino non dabuntur.

12.

Quod si iam statuimus

$$W = 1 + r^k + r^{4k} + r^{9k} + r^{16k} + \ldots + r^{(n-1)^2 k}$$

patet fieri $W = T + iU$, adeoque T esse partem realem ipsius W, atque U prodire ex parte imaginaria ipsius W facto i suppresso. Totum itaque negotium reducitur ad inventionem summae W: ad hunc finem vel series in art. 6. considerata, vel ea quam in art. 9. summare docuimus, adhiberi potest, priora tamen minus idonea est in casu eo, ubi n est numerus par. Nihilominus lectoribus gratum fore speramus, si casum eum, ubi n impar est, secundum methodum duplicem tractemus. Supponamus itaque primo, n esse numerum imparem, r designare radicem propriam aequationis $x^n - 1 = 0$ quamcunque, et in functione $f(x, m)$ statui $x = r$, atque $m = n - 1$. Hinc patet fieri

$$\frac{1 - r^{n-1}}{1 - r^{-1}} = \frac{1 - r^{-1}}{1 - r^{-1}} = 1, \quad \frac{1 - r^{n-1}}{1 - r^{-3}} = \frac{1 - r^{-3}}{1 - r^{-3}} = 1, \quad \text{etc.}$$

usque ad $\frac{1-r^{-(n-2)}}{1-r^{-(n-2)}} = 1$.

(Haud superfluum erit monere, has aequationes eatenus tantum valere, quatenus r supponitur radix propria: si enim esset r radix impropria, in quibusdam illarum fractionum numerator et denominator simul evanescerent, adeoque fractiones indeterminatae fierent.)

Hinc deducimus aequationem sequentem

$$f(r, n-1) = \frac{(1-r^{-1})(1-r^{-3})(1-r^{-5})\cdots(1-r^{-(n-2)})}{1+r}$$

Eadem aequatio etiamnum valebit, si pro r substituitur r^λ, designante λ integrum quemcunque ad n primum: tunc enim etiam r^λ erit radix propria aequationis $x^n - 1 = 0$. Scribamus itaque pro r, r^{-2} sive quod idem est r^{-2}, eritque

$$1 + r^k + r^{4k} + r^{9k} + \ldots + r^{(n-1)^2 k} = (1-r^{-2})(1-r^{-6})(1-r^{-10})\cdots(1-r^{-2(n-2)})$$

Multiplicemus utramque partem huius aequationis per $r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k}$ prodibitque, propter $r^{nk} = 1$, aequatio sequens aut, partibus membri primi aliter dispositis,

$$r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k} W = (r - r^{-1})(r^3 - r^{-3})(r^5 - r^{-5})\cdots(r^{n-2} - r^{-(n-2)}) \quad \ldots\ldots\ldots [5]$$

13.

Factores membri secundi aequationis [5] ita quoque exhiberi possunt $(r^{n-2} - r^{-(n-2)}) = (r^{-n+2} - r^{n-2})$, etc. usque ad $r^{n-2} - r^{-(n-2)}$, quo pacto aequatio ista hancce formam assumit:

$$r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k} W = (r - r^{-1})(r^2 - r^{-2})(r^4 - r^{-4})(r^6 - r^{-6})\cdots(r^{n-1} - r^{-(n-1)})$$

Multiplicando hanc aequationem per [5] in forma primitiva, prodit

$$r^{\frac{1}{4}(n^2-1)k} W^2 = (r - r^{-1})(r^2 - r^{-2})(r^3 - r^{-3})(r^4 - r^{-4})\cdots(r^{n-1} - r^{-(n-1)})$$

ubi $(-1)^{\frac{1}{2}(n-1)}$ est vel $= +1$ vel $= -1$, prout n est formae $4n+1$, vel formae $4n+3$. Hinc

$$W^2 = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{4}(n^2-1)k} \cdot (r - r^{-1})(r^2 - r^{-2})\cdots(r^{n-1} - r^{-(n-1)})$$

Sed nullo negotio perspicitur, $r^2, r^4, r^6, \ldots, r^{n-1}$ exhibere omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$, radice $x = 1$ excepta, unde locum habere debebit aequatio identica indefinita

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = x^{n-1} + x^{n-2} + \ldots + x + 1 = (x - r^2)(x - r^4)(x - r^6)\cdots(x - r^{n-1})$$

Quam ob rem statuendo $x = 1$, fiet $n = (1-r^2)(1-r^4)(1-r^6)\cdots(1-r^{n-1})$, et quum manifesto sit $r^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{2}(n-1)} = 1$, aequatio nostra transit in hanc

$$W^2 = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot n \quad \ldots\ldots\ldots [6]$$

In casu itaque eo, ubi n est formae $4\mu+1$, erit $W^2 = +n$, et proin $W = +\sqrt{n}$, $T = \pm\sqrt{n}$, $U = 0$. Contra in casu altero, ubi n est formae $4\mu+3$, fiet $W^2 = -n$, adeoque $W = \pm i\sqrt{n}$, atque $T = 0$, $U = \pm\sqrt{n}$.

14.

Methodus art. praec. valorem tantummodo absolutum aggregatorum T, U assignat, ambiguumque linquit, utrum statuere oporteat $T = +\sqrt{n}$ in casu priori atque $U = +\sqrt{n}$ in casu posteriori, an $= -\sqrt{n}$. Hoc autem, si alterum pro casu eo ubi $k = 1$, sequenti modo decidere licebit. Quum sit $r - r^{-1} = 2i \sin \omega$, $r^3 - r^{-3} = 2i \sin 3\omega$, $r^5 - r^{-5} = 2i \sin 5\omega$, etc., aequatio [5] transmutatur in

$$r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k} W = (2i)^{\frac{1}{2}(n-1)} \sin \omega \sin 3\omega \sin 5\omega \cdots \sin(n-2)\omega$$

Iam in casu eo, ubi n est formae $4\mu + 1$, in serie numerorum imparium $1, 3, 5, 7, \ldots, \frac{1}{2}(n-3), \frac{1}{2}(n+1), \ldots, (n-2)$ reperiuntur $\frac{1}{4}(n-1)$, qui sunt minores quam $\frac{1}{2}n$, hisque manifesto respondent sinus positivi; contra reliqui $\frac{1}{4}(n-1)$ erunt maiores quam $\frac{1}{2}n$, hisque sinus negativi respondebunt: quapropter productum omnium sinuum statuendum est aequale producto e quantitate positiva in multiplicatorem $(-1)^{\frac{1}{4}(n-1)}$, adeoque W aequalis erit producto e quantitate reali positiva in $i^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot (-1)^{\frac{1}{4}(n-1)}$, sive in 1, quoniam $i^4 = 1$, atque $n - 1$ per 4 divisibilis: i. e. quantitas W erit realis positiva, unde necessario esse debet, $T = +\sqrt{n}$.

In casu altero, ubi n est formae $4\mu + 3$, in serie numerorum imparium $1, 3, 5, 7, \ldots, \frac{1}{2}(n-1), \frac{1}{2}(n+3), \ldots, (n-2)$ priores $\frac{1}{4}(n+1)$ erunt minores quam $\frac{1}{2}n$, reliqui $\frac{1}{4}(n-3)$ autem maiores. Hinc inter sinus arcuum $\omega, 3\omega, 5\omega, \ldots, (n-2)\omega$ negativi erunt $\frac{1}{4}(n-3)$, adeoque W erit productum ex $i^{\frac{1}{2}(n-1)}$ in quantitatem realem positivam in $(-1)^{\frac{1}{4}(n-3)}$; factor tertius est $= i^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot (-1)^{\frac{1}{4}(n-3)}$, qui cum primo iunctus producit $n^{\frac{n-1}{2}} = 1$, quoniam $i^4 = 1$. Quam ob rem necessario erit $W = +i\sqrt{n}$, atque $U = +\sqrt{n}$.

15.

Iam ostendemus, quo pacto eaedem conclusiones e progressione in art. 9. considerata deduci possint. Scribamus in aequ. [4] pro x, r^{-2}, eritque

$$1 - r^{-2(m+1)} + r^{-2(2m+1)}(m,1) - r^{-2(3m+1)}(m,2) + \text{etc.}$$
$$= \frac{r^{-(m+1)}}{(1-r^{-2})(1-r^{-4})(1-r^{-6})\cdots(1-r^{-2(m+1)})}$$

Quod si hic pro y accipitur radix propria aequationis $y^n - 1 = 0$, puta r, atque simul statuitur $m = n - 1$, erit

$$1 - r^{-2n} + r^{-2(2n-1)}(n-1,1) - \ldots = \frac{r^{-n}}{(1-r^{-2})(1-r^{-4})\cdots(1-r^{-2n})}$$
$$= \frac{1}{(1-r^{-2})(1-r^{-4})\cdots(1-r^{-2(n-1)})}$$

ubi notandum, nullum denominatorum $1 - r^{-2}, 1 - r^{-4}$ etc. fieri $= 0$. Hinc aequatio [7] hancce formam assumit

$$1 + r^k + r^{4k} + r^{9k} + \ldots = \frac{1}{(1-r^{-2})(1-r^{-4})(1-r^{-6})\cdots(1-r^{-2(n-1)})}$$

Multiplicando in membro secundo huius aequationis terminum primum per ultimum, secundum per penultimum etc., habemus

$$(1 - r^{-2})(1 - r^{-(n-1)}) = r^{-\frac{1}{2}(n+1)}(r - r^{-1})$$

$$(1-r^{-4})(1-r^{-(n-2)}) = r^{-\frac{1}{2}(n+1)}(r^2-r^{-2}) \quad \text{etc.}$$

Ex his productis partialibus facile perspicietur conflari productum

$$(-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{4}(n^2-1)} \cdot (r-r^{-1})(r^2-r^{-2}) \cdots (r^{\frac{1}{2}(n-1)} - r^{-\frac{1}{2}(n-1)})$$

$$= (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{4}(n^2-1)} \cdot (r-r^{-1})(r^2-r^{-2}) \cdots (r^{\frac{1}{2}(n-1)} - r^{-\frac{1}{2}(n-1)})$$

quod itaque erit $= W$. Haec aequatio identica est cum aequ. [5] in art. 12 e progressione prima derivata, ratiociniaque dein reliqua eodem modo adstruentur, ut in artt. 13 et 14.

16.

Transimus ad casum alterum, ubi n est numerus par. Sit primo n formae $4\mu+2$ sive impariter par, patetque, numeros $\frac{1}{2}n$, $(\frac{1}{2}n+1)^2$, $(\frac{1}{2}n+2)^2-4$ etc. sive generaliter $(\frac{1}{2}n+\lambda)^2-4\lambda^2$ per n indivisos producere quotientes impares, adeoque secundum modulum n incongruos fieri ipsi $\frac{1}{2}n$. Hinc colligitur, si r sit radix propria aequationis $x^n-1=0$, adeoque $r^{\frac{1}{2}n} = -1$, fieri $r^{(\frac{1}{2}n)^2} = -1$, $r^{(\frac{1}{2}n+1)^2} = -r$, $r^{(\frac{1}{2}n+2)^2} = -r^4$, etc. Hinc in progressione W terminus $r^{(\frac{1}{2}n)^2 k}$ destruet primum, sequens secundum etc., adeoque erit $W=0$, $T=0$, $U=0$.

17.

Superest casus, ubi n est formae 4μ sive pariter par. Hic generaliter $(\frac{1}{2}n+\lambda)^2-4\lambda^2$ divisibilis erit per n, adeoque $r^{(\frac{1}{2}n+\lambda)^2} = r^{4\lambda^2}$. Hinc in serie terminus $r^{\frac{1}{4}n^2 k}$ aequalis erit primo, sequens secundo etc., ita ut fiat $W = 2(1+r^{4k}+r^{16k}+r^{36k}+\ldots)$. Iam supponamus, in aequ. [7] art. 15 statui $m = n-1$, et pro y accipi radicem propriam aequationis $y^n = 0$, puta r. Tunc perinde ut in art. 15 aequatio sequentem formam obtinet:

$$1 + r^k + r^{4k} + \ldots + r^{(n-1)^2 k} = \frac{1}{(1-r^{-2})(1-r^{-4}) \cdots (1-r^{-2(n-1)})}$$

sive

$$W = \frac{1}{(1-r^{-2})(1-r^{-4})(1-r^{-6}) \cdots (1-r^{-(n-2)})}$$

Porro quum sit $r^{nk} = 1$, adeoque $r^{\frac{1}{4}n^2 k} = r^{-\frac{1}{4}n^2 k}$, $r^{(\frac{1}{4}n^2+\lambda)k} = r^{-\frac{1}{4}n^2 k} \cdot r^{\lambda k}$, et productum e factoribus $r^{\frac{1}{4}n^2-2}$, $r^{\frac{1}{4}n^2-4}$, $r^{\frac{1}{4}n^2-6}$ etc. usque ad r^2 fiat $(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}$, aequatio praecedens ita quoque exhiberi potest

$$r^{\frac{1}{8}n^2 k} W = 2(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}$$

Quum habeatur $1-r^{-2} = r^{-1}(r-r^{-1})$, $1-r^{-4} = r^{-2}(r^2-r^{-2})$, $1-r^{-6} = r^{-3}(r^3-r^{-3})$, etc. erit

$$W = 2(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{4}n(n-1)k}$$

Multiplicando hunc valorem ipsius W per prius inventum, adiungendoque utrimque factorem $1-r^{-\frac{1}{2}nk}$, prodit

$$(1-r^{-\frac{1}{2}nk})W^2 = 4(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{4}n(n-1)k} \cdot (1-r^{-2})(1-r^{-4})(1-r^{-6}) \cdots (1-r^{-(n-2)})$$

Sed fit $(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{4}n(n-1)k} = 1$. Unde tandem concluditur

$$W^2 = 2r^{\frac{1}{4}n^2 k} \cdot n \quad \ldots\ldots\ldots [9]$$

Iam facile perspicietur, $r^{\frac{1}{4}n^2k}$ esse vel $= +i$ vel $= -i$, prout scilicet k vel formae $4\mu+1$ sit, vel formae $4\mu+3$. Et quum sit $2i = (1+i)^2$, $-2i = (1-i)^2$, erit in casu eo, ubi k est formae $4\mu+1$, $W = \pm(1+i)\sqrt{n}$, adeoque $T = U = \pm\sqrt{n}$; in casu altero autem, ubi k est formae $4\mu+3$, $W = \pm(1-i)\sqrt{n}$, adeoque $T = -U = \pm\sqrt{n}$.

18.

Methodus art. praec. valores absolutos functionum T, U suppeditavit, conditionesque assignavit, sub quibus signa aequalia vel opposita illis tribuenda sint: sed signa ipsa hinc nondum determinant. Hoc pro eo casu, ubi statuitur $k = 1$, sequenti modo supplebimus. Statuamus $p = \cos\omega + i\sin\omega$, ita ut fiat $r = p^k$, patetque, propter $p^n = 1$ aequationem [8] ita exhiberi posse

$$W = (1-p^{-2k})(1-p^{-4k})(1-p^{-6k})\cdots(1-p^{-(n-2)k})$$

sive factoribus alio ordine dispositis.

$$W = (1-p^{-k})(1+p^{-k})(1-p^{-3k})(1+p^{-3k})\cdots(1-p^{-(n-3)k})(1+p^{-(n-3)k})$$

Iam fit $1-p^{-\lambda k} = 2p^{-\frac{1}{2}\lambda k}\cos\frac{1}{2}\lambda k\omega$, $1+p^{-\lambda k} = 2p^{-\frac{1}{2}\lambda k}\cos\frac{1}{2}\lambda k\omega$ usque ad $1 \pm p^{-(n-2)k} = 2p^{-\frac{1}{4}(n-2)k}\cos\frac{1}{4}(n-2)k\omega$.

Quam ob rem habetur

$$W = 2^{\frac{1}{2}(n-2)}\cdot p^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}\cdot\cos k\omega\cos 3k\omega\cos 5k\omega\cdots\cos(n-3)k\omega\cdot\sin k\omega\sin 3k\omega\cdots\sin(n-3)k\omega$$

Cosinus in hoc productum ingredientes manifesto omnes positivi sunt, factor $p^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}$ autem fit $= \cos 45 + i\sin 45 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, hinc colligimus, W esse productum ex $1+i$ in quantitatem realem positivam, unde necessario esse debet, $U = +\sqrt{n}$.

19.

Operae pretium erit, omnes summationes hactenus evolutas, hic in unum conspectum colligere. Generaliter scilicet est, et in casu eo, ubi k supponitur $= 1$, quantitati radicali signum positivum tribui debet. Omni itaque iam rigore ea, quae pro valoribus primis ipsius n in art. 3 per inductionem animadverteramus, demonstrata sunt, nihilque superest, nisi ut signa pro valoribus quibuscunque ipsius k in omnibus casibus determinare doceamus. Sed antequam hoc negotium in omni generalitate aggredi liceat, primo casus eos, ubi n est numerus primus vel numeri primi potestas, propius considerare oportebit.

20.

Sit primo n numerus primus impar, patetque per ea, quae in art. 1 exposuimus, esse $W = 1 + 2\sum r^{ak} = 1 + 2\sum R^{ak}$, si statuatur $R = \cos k\omega + i\sin k\omega$, denotante autem illic indefinite omnia residua quadratica ipsius n inter 1 et $n-1$ contenta. Quod si quoque per b indefinite omnia non-residua quadratica inter eosdem limites exprimimus, nullo negotio perspicitur, omnes numeros ak congruos fieri secundum modulum n vel omnibus a vel omnibus b (nullo ordinis respectu habito), prout k vel residuum sit vel non-residuum. Quam ob rem in casu priori erit

$$W = 1 + 2\sum r^{ak} = 1 + 2\sum R^{a}$$

adeoque $W = +\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 1$, atque $W = +i\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 3$. Contra in casu altero, ubi k est non-residuum ipsius n, erit

$$W = 1 + 2\sum r^{bk} = 1 + 2\sum R^b$$

Hinc quum manifesto omnes a, b complexum integrum numerorum $1, 2, 3, \ldots, n-1$ expleant, adeoque sit $\sum R^a + \sum R^b = -1$, erit $W = -\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 1$, atque $W = -i\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 3$. Hinc itaque colligitur primo, si n est formae $4\mu + 1$ atque k residuum quadraticum ipsius n, $T = +\sqrt{n}$, $U = 0$; secundo, si n est formae $4\mu + 1$, atque k non-residuum ipsius n, $T = -\sqrt{n}$, $U = 0$; si n est formae $4\mu + 3$, atque k residuum ipsius n, $T = 0$, $U = +\sqrt{n}$; si n est formae $4\mu + 3$, atque k non-residuum ipsius n, $T = 0$, $U = -\sqrt{n}$.

21.

Sit secundo n quadratum altiorve potestas numeri primi imparis p, statuaturque $n = p^\theta \cdot q$, ita ut sit q vel $= 1$ vel $= p$. Hic ante omnia observare convenit, si λ sit integer quicunque per p^θ non divisibilis, fieri

$$1 + r^\lambda + r^{4\lambda} + r^{9\lambda} + \ldots + r^{(n-1)^2\lambda}$$

$$= \sum_{\nu=0}^{p^\theta - 1} r^{\nu^2\lambda} \cdot \sum_{\mu=0}^{q-1} r^{p^{2\theta}\mu^2\lambda} \cdot r^{2\nu p^\theta \mu\lambda}$$

Hinc facile perspicietur, fieri

$$\sum_{\mu=0}^{q-1} r^{p^{2\theta}\mu^2\lambda} \cdot r^{2\nu p^\theta \mu\lambda} = 0$$

Termini enim reliqui progressionis distribui poterunt in $(p^\theta - 1)q$ progressiones partiales, quae singulae sint p^θ terminorum, et per transformationem modo traditam summae evanescentes conficiant. Hinc colligitur, in casu eo, ubi fit $q = 1$, sive ubi n est potestas numeri primi cum exponente pari, fieri $W = p^\theta = +\sqrt{n}$, adeoque $T = \pm\sqrt{n}$.

Contra in casu eo, ubi $q = p$, sive ubi n est potestas numeri primi cum exponente impari, statuemus $r^{p^\theta} = \rho$, unde ρ erit radix propria aequationis $x^{p-1} = 0$, et quidem $\rho = \cos\frac{360}{p} + i\sin\frac{360}{p}$; ac dein $W = \sum_{\nu=0}^{p^\theta - 1} \rho^{\nu^2} \cdot \sum_{\mu=0}^{p-1} \rho^{\mu^2} \cdot \rho^{2\nu\mu}$. Sed summa seriei $1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \ldots + \rho^{(p-1)^2}$ per art. praec. determinatur, unde sponte concluditur, fieri

$$W = +\sqrt{n} = T, \text{ si fuerit } \rho \text{ formae } 4\mu + 1$$

$$W = +i\sqrt{n} = iU, \text{ si fuerit } \rho \text{ formae } 4\mu + 3$$

signo positive vel negativo valente, prout k fuerit residuum vel non-residuum ipsius p.

22.

Facile quoque ex iis, quae in artt. 20. et 21. exposita sunt, derivatur propositio sequens, quae infra usum notabilem nobis praestabit. Statuatur

$$W = 1 + r^h + r^{4h} + r^{9h} + \ldots + r^{(n-1)^2 h}$$

denotante h integrum quemcunque per p non divisibilem, eritque in casu eo, ubi $n = p$, vel ubi n est potestas ipsius p cum exponente impari, $W' = W$, si fuerit h residuum quadraticum ipsius p; $W' = \overline{W}$, si fuerit h non-residuum quadraticum ipsius p. Patet enim, W' oriri ex W, si pro k substituatur kh; in casu priori autem k et kh similes erunt, in posteriori dissimiles, quatenus sunt residua vel non-residua ipsius p. In casu autem eo, ubi n est potestas ipsius p cum exponente pari, manifesto fit $W = +\sqrt{n}$, adeoque semper $W' = W$.

23.

In artt. 20. 21. 22. consideravimus numeros primos impares, taliumque potestates: superest itaque casus, ubi n est potestas binarii. Pro $n = 2$ manifesto fit $W = 1 + r = 0$.

Pro $n = 4$ prodit $W = 1 + r + r^4 + r^9 = 2 + 2r$: hinc $W = (1 + i)\sqrt{4}$, quoties k est formae $4\mu + 1$, atque $W = (1 - i)\sqrt{4}$, quoties k est formae $4\mu + 3$.

Pro $n = 8$ habemus $W = 1 + r + r^4 + r^9 + r^{16} + r^{25} + r^{36} + r^{49} = 2 + 4r + 2r^4 - 4r$. Hinc erit

$$W = (1 + i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 1$$
$$W = (1 + i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 3$$
$$W = (1 - i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 5$$
$$W = (1 - i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 7$$

quae sunt ipsissimae formulae pro $n = 4$ traditae; in casu eo autem, ubi $q = 2$, sive ubi n est potestas binarii cum exponente impari maiori quam 3, fieri

$$W = (1 + i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 + i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 1$$
$$W = (1 + i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 + i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 3$$
$$W = (1 - i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 - i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 5$$
$$W = (1 - i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 - i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 7$$

quae quoque prorsus conveniunt cum iis, quae pro $n = 8$ tradidimus.

24.

Etiam hic operae pretium erit, rationem summae progressionis $W' = 1 + r^h + r^{4h} + r^{9h} + \ldots$ ad W determinare, ubi h integrum quemcunque imparem denotat. Quum W' oriatur ex W, mutando k in kh, valor ipsius W' perinde a forma numeri kh pendet, ut W a forma ipsius k. Statuamus $\frac{W'}{W} = I$, patetque

I. in casu eo, ubi $n = 4$, vel altior potestas binarii cum exponente pari, fieri

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 4\mu + 1$$
$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 4\mu + 3, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu + 1$$
$$I = -1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 4\mu + 3, \text{ atque } k \text{ eiusdem formae.}$$

II. in casu eo, ubi $n = 8$, vel altior potestas binarii cum exponente impari, fieri

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 8\mu + 1$$

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 8\mu + 5.$$

$I = -1$, si fuerit vel h formae $8\mu+3$, atque k formae $4\mu+1$, vel h formae $8\mu+7$, atque k formae $4\mu+3$

$I = 1$, si fuerit vel h formae $8\mu+3$, atque k formae $4\mu+3$, vel h formae $8\mu+7$, atque k formae $4\mu+1$.

Per praec. determinatio summae W pro iis casibus, ubi n est numerus primus vel numeri primi potestas, complete perfecta est: superest itaque, ut eos quoque casus absolvamus, ubi n pluribus numeris primis compositus est, hue viam nobis sternet theorema sequens:

25.

THEOREMA 0.4. *Sit n productum ex duobus integris positivis inter se primis a, b, statuaturque*

$$P = 1 + r^{aa} + r^{4aa} + r^{9aa} + \ldots + r^{(b-1)^2 aa}$$

$$Q = 1 + r^{bb} + r^{4bb} + r^{9bb} + \ldots + r^{(a-1)^2 bb}$$

Tum dico fore $W = PQ$.

Demonstr. Designet α indefinite numeros $0, 1, 2, 3, \ldots, a-1$, β indefinite numeros $0, 1, 2, 3, \ldots, b-1$, ν indefinite numeros $0, 1, 2, 3, \ldots, n-1$. Tum patet esse $P = \sum_\alpha r^{\alpha^2 aa}$, $Q = \sum_\beta r^{\beta^2 bb}$, $W = \sum_\nu r^{\nu^2}$. Hinc erit $PQ = \sum_{\alpha,\beta} r^{\alpha^2 aa + \beta^2 bb}$, substituendo pro α et β omnes valores, omnibus modis inter se combinatos; hinc porro propter $2ab\alpha\beta \equiv 0 \pmod{n}$, erit $PQ = \sum_{\alpha,\beta} r^{(\alpha b + \beta a)^2}$. Sed nullo negotio perspicitur, singulos valores ipsius $\alpha b + \beta a$ inter se diversos esse, atque alicui valori ipsius ν aequales. Hinc erit $PQ = \sum_\nu r^{\nu^2} = W$.

Ceterum notandum est, r^{aa} esse radicem propriam aequationis $x^b - 1 = 0$, atque r^{bb} radicem propriam aequationis $x^a - 1 = 0$.

26.

Sit porro n productum ex tribus numeris inter se primis a, b, c, patetque, si statuatur $bc = b'$, etiam a et b' inter se primes fore; adeoque W productum ex duobus factoribus

$$\sum r^{\alpha^2 aa} + r^{4\alpha^2 aa} + r^{9\alpha^2 aa} + \ldots + r^{(b'-1)^2 aa} \quad \text{et} \quad \sum r^{\beta^2 b'b'} + r^{4\beta^2 b'b'} + \ldots$$

Sed quum r^{aa} sit radix propria aequationis $x^{bc} - 1 = 0$, erit ipse factor prior productum ex

$$\sum r^{\alpha^2 aa} + r^{4\alpha^2 aa} + \ldots + r^{(b-1)^2 aa} \quad \text{et} \quad \sum r^{\gamma^2 cc} + r^{4\gamma^2 cc} + \ldots + r^{(c-1)^2 cc}$$

si statuitur $r^{\alpha a} = \rho$. Hinc patet, W esse productum ex factoribus tribus

$$\sum r^{\alpha^2 aa} + r^{4\alpha^2 aa} + \ldots, \quad \sum r^{\beta^2 bb} + r^{4\beta^2 bb} + \ldots, \quad \sum r^{\gamma^2 cc} + r^{4\gamma^2 cc} + \ldots$$

sive r^{bbcc}, r^{aacc}, r^{aabb} erunt resp. radices propriae aequationum $x^a - 1 = 0$, $x^b - 1 = 0$, $x^c - 1 = 0$.

27.

Hinc facile concluditur generaliter, si n sit productum e factoribus quotcunque inter se primis a, b, c etc., W fieri productum e totidem factoribus, qui sint

$$\sum r^{\alpha^2 \frac{n}{a}} + r^{4\alpha^2 \frac{n}{a}} + r^{9\alpha^2 \frac{n}{a}} + \ldots + r^{(a-1)^2 \frac{n}{a}}$$

$$\sum r^{\beta^2 \frac{n}{b}} + r^{4\beta^2 \frac{n}{b}} + r^{9\beta^2 \frac{n}{b}} + \ldots + r^{(b-1)^2 \frac{n}{b}}$$

$$\sum r^{\gamma^2 \frac{n}{c}} + r^{4\gamma^2 \frac{n}{c}} + r^{9\gamma^2 \frac{n}{c}} + \ldots + r^{(c-1)^2 \frac{n}{c}}, \quad \text{etc.}$$

ubi $r^{\frac{n}{a}}$, $r^{\frac{n}{b}}$, $r^{\frac{n}{c}}$ etc. erunt radices propriae aequationum $x^a - 1 = 0$, $x^b - 1 = 0$, $x^c - 1 = 0$ etc.

28.

Ex his principiis transitus ad determinationem completam ipsius W pro valore quocunque ipsius n sponte iam obvius est. Decomponatur scilicet n in factores a, b, c etc. tales, qui sint vel numeri primi inaequales, vel potestates numerorum primorum inaequalium, statuatur $r^{\frac{n}{a}} = A$, $r^{\frac{n}{b}} = B$, $r^{\frac{n}{c}} = C$ etc. eruntque A, B, C etc. radices propriae aequationum $x^a - 1 = 0$, $x^b - 1 = 0$, $x^c - 1 = 0$ etc., atque W productum e factoribus

$$\sum A + A^4 + A^9 + \ldots + A^{(a-1)^2}$$

$$\sum B + B^4 + B^9 + \ldots + B^{(b-1)^2}$$

$$\sum C + C^4 + C^9 + \ldots + C^{(c-1)^2}, \quad \text{etc.}$$

Sed hi singuli factores per ea, quae in artt. 20, 21, 23 docuimus, determinari poterunt, unde etiam valor producti innotescet. Regulas pro determinandis illis factoribus hic in unum obtutum collegisse baud inutile erit. Quum radix A fiat aggregatum $1 + A + A^4 + A^9 + \ldots + A^{(a-1)^2}$, quod per L denotabimus, perinde per numerum $\frac{n}{a}$ determinabitur, ut in disquisitione nostra generali W per k. Duodecim iam casus sunt distinguendi.

I. Si a est numerus primus formae $4\mu + 1$, puta $= p$, vel potestas talis numeri primi cum exponente impari, simulque k residuum quadraticum ipsius p, erit $L = +\sqrt{a}$.

II. Si manentibus reliquis k est non-residuum quadraticum ipsius p, erit $L = -\sqrt{a}$.

III. Si a est numerus primus formae $4\mu + 3$, puta $= p$, vel potestas talis numeri primi cum exponente impari, simulque k residuum quadraticum ipsius p, erit $L = +i\sqrt{a}$.

IV. Si, manentibus reliquis ut in III, k est non-residuum quadraticum ipsius p, erit $L = -i\sqrt{a}$.

V. Si a est quadratum, altiorve potestas numeri primi (imparis) cum exponente pari, erit $L = +\sqrt{a}$.

VI. Si $a = 2$, erit $L = 0$.

VII. Si $a = 4$, altiorve potestas binarii cum exponente pari, simulque k formae $4\mu + 1$, erit $L = (1+i)\sqrt{a}$.

VIII. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $4\mu + 3$, erit $L = (1-i)\sqrt{a}$.

IX. Si $a = 8$, altiorve potestas binarii cum exponente impari, simulque k formae $8\mu + 1$, erit $L = (1+i)\sqrt{a}$.

X. Si, manentibus reliquis ut in IX, k est formae $8\mu + 3$, erit $L = (1+i)\sqrt{a}$.

XI. Si, manentibus reliquis ut in IX, k est formae $8\mu + 5$, erit $L = (1-i)\sqrt{a}$.

XII. Si, manentibus reliquis ut in IX, k est formae $8\mu + 7$, erit $L = (1-i)\sqrt{a}$.

29.

Sit exempli caussa $n = 2520 = 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7$, atque $k = 13$. Hic erit pro $a = 8$, per casum XII, $L = (1-i)\sqrt{8}$; pro factore 9, per casum V, summa respondens erit $= \sqrt{9}$; pro factore 5, per casum II, summa respondens erit $= -\sqrt{5}$; pro factore 7, per casum III, summa respondens erit $= +i\sqrt{7}$. Hinc fit $W = (1-i) \cdot (-1) \cdot i \cdot \sqrt{2520} = (1+i)\sqrt{2520}$.

Sit pro eodem valore ipsius n, $k = 1$: tunc respondebit factori 8 summa $(1+i)\sqrt{8}$; factori 9 summa $\sqrt{9}$; factori 5 summa $\sqrt{5}$; factori 7 summa $i\sqrt{7}$. Hinc conflatur productum $W = (1+i) \cdot 1 \cdot 1 \cdot i \cdot \sqrt{2520} = (i-1)\sqrt{2520}$.

30.

Methodus alia, summam W generaliter determinandi, petitur ex iis, quae in artt. 22. 24. exposita sunt. Statuamus $\cos\omega + i\sin\omega = p$, atque $p^{\frac{n}{a}} = \alpha$, $p^{\frac{n}{b}} = \beta$, $p^{\frac{n}{c}} = \gamma$ etc. ita ut habeatur $r = p^k$, $A = \alpha^k$, $B = \beta^k$, $C = \gamma^k$ etc. Tune erit

$$W = \sum A + A^4 + A^9 + \ldots \cdot \sum B + B^4 + B^9 + \ldots \cdot \sum C + C^4 + C^9 + \ldots \text{ etc.}$$

adeoque W productum e factoribus

$$\mathfrak{A} = \frac{1 + \alpha^k + \alpha^{4k} + \alpha^{9k} + \ldots + \alpha^{(a-1)^2 k}}{1 + \alpha + \alpha^4 + \alpha^9 + \ldots + \alpha^{(a-1)^2}}$$

$$\mathfrak{B} = \frac{1 + \beta^k + \beta^{4k} + \beta^{9k} + \ldots + \beta^{(b-1)^2 k}}{1 + \beta + \beta^4 + \beta^9 + \ldots + \beta^{(b-1)^2}}$$

$$\mathfrak{C} = \frac{1 + \gamma^k + \gamma^{4k} + \gamma^{9k} + \ldots + \gamma^{(c-1)^2 k}}{1 + \gamma + \gamma^4 + \gamma^9 + \ldots + \gamma^{(c-1)^2}}$$

Iam factor primus $\mathfrak{A}$ determinatus est per disquisitiones supra traditas (art. 19); factores reliqui vero $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. prodeunt per formulas artt. 22. 24., quas ut omnia iuncta habeantur, hic denuo colligimus*).

Duodecim casus hic sunt distinguendi, scilicet

I. Si a est numerus primus (impar) $= p$, vel talis numeri potestas cum exponente impari, atque k residuum quadraticum ipsius p, erit factor respondens $\mathfrak{A} = +1$.

II. Si manentibus reliquis k est non-residuum quadraticum ipsius p, erit $\mathfrak{A} = -1$.

III. Si a est quadratum numeri primi imparis, altiorve eius potestas cum exponente pari, erit $\mathfrak{A} = +1$.

IV. Si a est $= 4$, aut altior binarii potestas cum exponente pari, simulque k formae $4\mu+1$, erit $\mathfrak{A} = +1$.

V. Si, manentibus reliquis ut in IV, k est formae $4\mu + 3$, atque k formae $4\mu + 1$, erit $\mathfrak{A} = -i$.

VI. Si, manentibus reliquis ut in IV, k est formae $4\mu + 3$, atque k formae $4\mu + 3$, erit $\mathfrak{A} = +i$.

VII. Si a est $= 8$, aut altior binarii potestas cum exponente impari, atque k formae $8\mu+1$, erit $\mathfrak{A} = +1$.

VIII. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 5$, erit $\mathfrak{A} = -1$.

IX. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 3$, atque k formae $4\mu + 1$, erit $\mathfrak{A} = -i$.

X. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 3$, atque k formae $4\mu + 3$, erit $\mathfrak{A} = +i$.

XI. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque k formae $4\mu + 1$, erit $\mathfrak{A} = +i$.

XII. Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque k formae $4\mu + 3$, erit $\mathfrak{A} = -i$.

*) Manifesto, quae illic erant k et h, hic erunt $\frac{n}{a}$ et k respectu factoris secundi, et $\frac{n}{a}$ respectu factoris tertii etc.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 10

Carl Friedrich Gauß

Seiten 451–500

Determinantes Negativi · Tafel zur Cyklotechnie · Circuli Quadratura Nova

---

Inhaltsverzeichnis

Determinantes Negativi (Fortsetzung) **2**

Seiten 451–456: Centas 5–8 2
Seiten 457–460: Millias III 8
Seiten 461–466: Millias IV–V 12
Seiten 467–470: Millias III–X 18
Seiten 471–476: Nachlass / Determinantes Negativi 22

Tafel zur Cyklotechnie **28**

Seite 477: Titelseite 28
Seiten 478–480: Zerlegbare $aa + 1$ 29
Seiten 481–484: Zerlegbare $aa + 1$ und $aa + 4$ 32
Seiten 486–489: Zerlegbare $aa + 9$ 36
Seiten 490–493: Zerlegbare $aa + 49$ und $aa + 64$ 40
Seiten 496–497: Zerlegbare $aa + 81$ 44

Circuli Quadratura Nova **45**

Seite 497: I. Acotg. 5 = (2) - (13) 45
Seite 498: II. Acotg. 70 = 2(2) - 2(13) - (29) 47
Seite 499: III. Acotg. 99 = -(2) + 2(13) - (29) 49
Seite 500: IV. Acotg. 307 = -3(2) + 3(5) + (13) + (29) 51

Determinantes Negativi (Fortsetzung)

Seiten 451–456: Centas 5–8

DETERMINANTES NEGATIVI.

Centas 5.

G. I. . . . . (10) . . (174)
7 463. 487
9 499
15 439. 443
21 431. 467
25 479
27 419. 491

G. II. . . . (33) . . (512)
3 403. 427
4 457. 466. 478
5 412. 415. 421. 422. 423
6 433. 436. 475. 484
7 447. 454
8 407. 409. 452. 471
9 411. 428. 451. 459(*). 486
10 401. 449. 482. 500
13 458
14 404
15 461
16 446

G. IV. . . . (49) . . (760)
2 418. 438. 442. 445. 448. 498
3 405. 417. 424. 430. 432. 435. 450. 453. 460. 472. 473. 477. 483. 490. 492. 493. 496
4 402. 406. 410. 414. 441. 444. 468. 469. 481. 485. 495
5 413. 437. 455. 470. 474. 476. 488. 489
6 416. 425. 426. 434. 464. 497
7 494

G. VIII. . . (8) . . (120)
1 408. 462
2 420. 429. 456. 465. 480
3 440

Summa 336 . . . 1566
Irreg. 1

Centas 6.

G. I. . . . . (7) . . (133)
9 547
15 523. 571
21 503. 587
25 599
27 563

G. II. . . . (40) . . (724)
4 562. 577. 583
5 508. 538. 541
6 507. 526. 529. 543. 567
7 502. 511. 535
8 512. 514. 548. 559. 578
9 515. 519. 527. 531. 556. 557. 575. 586
11 551. 554. 591
12 539. 542. 579. 593
14 596
15 509. 524. 566
16 521. 569

G. IV. . . . (41) . . (672)
2 505. 522. 532. 553. 568. 592. 598
3 513. 517. 533. 537. 540. 550. 555. 565. 588. 595. 597
4 501. 518. 544. 558. 564. 573. 574. 576(*2*). 580(*2*). 582. 589
5 534. 572. 590
6 516. 549. 594
7 506. 530. 536. 581
8 . . . 545. 584

G. VIII . . (12) . . (200)
1 520
2 504. 510. 525. 528. 552. 561. 570. 585. 600
3 546. 560

Summa 347 . . . 1729
Irreg 2

Centas 7.

G. I. . . . . (8) . . . (138)
9 643
13 607. 631
15 619. 683. 691
25 647
33 659

G. II. . . . (37) . . (718)
3 652
5 613. 625. 694
6 603. 617. 622. 628. 655. 667. 673. 676. 687
7 604. 634. 639. 653
9 661. 675(*3*). 679
10 601
11 623. 662. 668
12 674. 695
13 698
14 641. 686. 692
16 611. 635. 671. 677. 699
17 614
18 626

G. IV. . . . (43) . . (812)
2 658. 697
3 606. 610. 618. 627. 637. 648. 669. 670. 682. 685. 688. 700
4 612. 632. 640. 642. 646. 657. 663
5 615. 633. 636. 638. 649. 664. 666. 678. 681
6 602. 605. 608. 620. 621. 650. 651. 684
7 654
8 644. 656
9 629
10 689

G. VIII . . (12) . . (216)
2 609. 616. 624. 630. 645. 660. 672. 690. 693.
3 665. 680. 696.

Summa 350 . . 1884
Irreg. 1

Centas 8.

G. I. . . . . (6) . . . (110)
13 727
15 739. 751. 787
21 743
31 719

G. II. . . . . (39) . . . (860)
4 772
5 709. 757
6 718. 723. 763. 775
7 703. 733. 778
8 799
9 707. 722. 729. 747. 771. 783. 796
10 711. 724. 769. 788
11 758. 767
12 706. 766
13 746. 764. 773
15 716. 779. 797
16 791
17 701
18 731. 755(*3*)
20 734. 761
21 794

G. IV . . . . . (42) . . . (792)
2 708. 742. 793
3 702. 715. 730. 748. 753. 762. 795
4 712. 717. 721. 732. 735. 736. 738. 745. 768. 784. 785. 786. 790
5 726. 737. 750. 752. 754. 774. 781
6 704. 713. 725. 756. 759. 782. 800
8 710. 740. 749. 789
10 776

G. VIII . . . . . (13) . . . (264)
1 760
2 720. 765. 777. 792. 798
3 705. 714. 728. 741. 744. 780
4 770

Summa 356 . . . 2026
Irreg. 1

Abbildung 1: *

NACHLASS.

Centas 9.

G. I . . . . . (8) . . . . (164)
9 823. 883
21 811. 827. 859. 863.
29 887
33 839

G. II . . . . . (34) . . . . (750)
4 862
5 847. 853. 877
6 802. 898
7 807. 838. 841. 892.
8 895
9 835. 843. 844. 867. 886. 891(*3*)
10 878
11 829. 871. 879
13 842
14 818. 831
15 803. 815. 821. 851. 875
16 809. 857
20 881
21 899
22 866

G. IV . . . . (47) . . . (1024)
3 808. 813. 814. 817. 826. 828. 837. 856
4 820(*2*). 832. 834. 850. 852. 855. 865. 868. 873. 882. 889. 900(*2*)
5 822. 830. 872. 874
6 801. 804. 810. 812. 819. 833. 848. 864. 876. 890. 894
7 806. 845. 849. 860. 893
8 846. 869. 884(*2*). 896
10 824. 836
11 854

G. VIII . . . (10) . . . . (200)
2 805. 858. 870. 880. 897
3 816. 825. 861. 885. 888

G. XVI . . . . (1) . . . . (16)
1 840

Summa 360 2154
Irreg. 4

Centas 10.

G. I . . . . . (8) . . . . (174)
9 907
11 967
15 947
17 991
19 919
27 983
31 911
45 971

G. II . . . . . (33) . . . (810)
5 982
6 955
7 997
8 943. 958. 961
9 922. 931. 963. 972
10 916. 927. 937. 977
12 932. 939. 964. 979. 995. 999
13 934. 951. 998
15 908. 923. 956
16 953
18 914. 929. 959. 974(*3*)
20 926
23 941

G. IV . . . . (45) . . . . (976)
2 928
3 913. 918. 925. 933. 940. 942. 949. 970. 973. 988
4 903. 904. 993. 938. 946. 975. 994
5 917. 921. 968. 1000
6 901. 905. 915. 948. 954. 976. 978. 980. 981. 985. 987. 996
7 902. 906. 909. 935. 962
8 992
9 944. 950. 989
11 965. 986

G. VIII . . . (14) . . . . (312)
2 910. 912. 952. 957. 960
3 924. 930. 936. 945. 966. 969. 984. 990
5 920

Summa 366 2272
Irreg. 1

Centas 11.

G. I . . . . . (7) . . . . . (191)
9 1087
15 1051
19 1063
23 1039
35 1031
39 1019
51 1091

G. II . . . . . (35) . . . . (880)
5 1093
6 1003. 1027. 1033. 1042
8 1024. 1047
9 1018. 1059. 1075(*3*). 1083. 1099
10 1006. 1009
11 1021. 1082. 1084
12 1043. 1058
13 1013. 1052. 1061. 1094
15 1007. 1069
16 1028
17 1079
18 1011. 1055. 1067. 1097
21 1004. 1046
22 1049. 1076

G. IV . . . . . (44) . . . . . (984)
2 1012
3 1030. 1038. 1048. 1068. 1072. 1090
4 1002. 1015. 1017. 1023. 1054. 1057. 1060. 1078. 1081
5 1037. 1066. 1071. 1098
6 1026. 1035. 1036. 1044. 1053. 1062. 1073. 1077. 1089. 1096. 1100
7 1010. 1014. 1029. 1086. 1095
8 1016. 1022. 1025. 1074. 1088(*2*)
9 1041. 1070
11 . . . 1034

G. VIII . . . . . (14) . . . . (344)
2 1005. 1008. 1032. 1045. 1065. 1092
3 1020. 1050. 1080
4 1040. 1056. 1085
5 1001. 1064

Summa 365 2399
Irreg. 2

Centas 12.

G. I . . . . . (6) . . . . . (148)
15 1123
21 1163. 1171
23 1103
27 1187(*3*)
41 1151

G. II . . . . . (36) . . . . (924)
6 1108. 1138. 1198
7 1117. 1183
8 1129. 1153. 1156. 1159
9 1107(*3*). 1132. 1135. 1142. 1147
10 1143
11 1111. 1114. 1126. 1167
12 1127. 1186. 1191. 1195
15 1115. 1174. 1175. 1179
16 1119
18 1172. 1193
19 1199
20 1124
23 1181
24 1139
25 1109
28 1154

G. IV . . . . . (40) . . . . (1064)
3 1162. 1177. 1192
4 1149. 1150. 1152. 1168. 1178. 1180
5 1102. 1125. 1137. 1165. 1182. 1189
6 1131. 1134. 1141. 1145. 1158. 1164. 1188
7 1101. 1112. 1133. 1136. 1148. 1157. 1194
8 1146
9 1116. 1118. 1161. 1166
10 1184
11 1121. 1130
12 1106. 1169. 1196

G. VIII . . . . . (18) . . . . . (408)
2 1105. 1110. 1113. 1120. 1122. 1128. 1170. 1185. 1197
3 1144. 1155. 1173. 1176. 1200
4 1104. 1140
5 1160. 1190

Summa 382 2544
Irreg. 2

Abbildung 2: *
Seite 452

DETERMINANTES NEGATIVI.

Centas 13.

G. I. .....(6).....(190)
23 1279
27 1231. 1291
33 1283
35 1223
45 1259(*3*)

G. II.....(38).....(986)
5 1213
6 1227. 1243. 1255. 1282. 1297
7 1237
8 1201. 1252
9 1203. 1207. 1215. 1219. 1228(*3*). 1267(*3*)
10 1261. 1263. 1268.
12 1202. 1234. 1299
13 1247
14 1294
15 1250
16 1217. 1249
17 1277
18 1251. 1262. 1289
19 1229. 1244
20 1214. 1271
21 1211. 1226. 1238
29 1286

G. IV.....(40).....(1008)
3 1222. 1258. 1285
4 1204. 1225. 1233. 1246. 1278
5 1210. 1212. 1257. 1264. 1270. 1273. 1276. 1287
6 1208. 1216. 1236. 1242. 1269. 1275. 1292. 1293. 1296. 1300
7 1206
8 1220(*2*). 1239. 1241. 1253. 1266. 1280. 1298
9 1235. 1274. 1295
10 1205. 1284
13 1256

VIII.....(16).....(416)
2 1240. 1248. 1288. 1290
3 1218. 1230. 1254. 1260. 1272. 1281
4 1221. 1224. 1232. 1245
5 1209. 1265

Summa 370.....2600
Irreg. 4

Centas 14.

G. I.....(7).....(191)
11 1303
15 1327
27 1367. 1399
33 1307. 1331
45 1319

G. II.....(32).....(846)
5 1318
6 1387
7 1372
8 1348
9 1306. 1315(*3*). 1323(*3*). 1324. 1347. 1363. 1366. 1369. 1373. 1383
10 1375
11 1354
12 1321. 1339. 1351
13 1381
14 1346. 1359
15 1388
17 1343
18 1355. 1371
19 1382
21 1322
22 1391
24 1379
25 1301
30 1361

G. IV.....(46).....(1340)
4 1312(*2*). 1332(*2*). 1345. 1357. 1393
5 1317. 1333. 1338. 1342. 1378. 1384. 1390. 1398
6 1308. 1313. 1336. 1337. 1350. 1358. 1362. 1377. 1395. 1397
7 1311. 1335. 1341. 1352. 1374. 1389. 1396
8 1314. 1334
9 1310. 1325. 1328. 1329. 1340. 1356(*3*)
10 1376
11 1304. 1370
12 1316. 1385. 1394
14 1349. 1364

G. VIII.....(13).....(328)
2 1302. 1353. 1360. 1380
3 1309. 1330. 1368. 1392
4 1305. 1344. 1386. 1400
5 1326

G. XVI.....(2).....(32)
1 1320. 1365

Summa 391.....2737
Irreg. 5 Progr. 3192

Centas 15.

G. I.....(10).....(308)
9 1423
21 1483
23 1447. 1471
33 1459
37 1487
39 1439. 1451. 1499
45 1427

G. II.....(26).....(746)
6 1411. 1467
7 1402. 1453
8 1438
9 1458. 1468
10 1444. 1486. 1489. 1492.
11 1429. 1493
15 1431. 1478
16 1412
17 1415. 1418
18 1409. 1433. 1475
19 1436
21 1403
26 1481
29 1466
30 1454

G. IV.....(49).....(1348)
3 1432. 1435. 1450
4 1408. 1417. 1422. 1462. 1465. 1474. 1477. 1498
5 1495. 1497. 1500
6 1404. 1405. 1407. 1413. 1420. 1437. 1442. 1443. 1452. 1457. 1472
7 1401. 1414. 1441. 1455. 1461. 1473. 1479
8 1426. 1434. 1446. 1463. 1476
9 1419. 1445. 1448. 1490. 1491
10 1460. 1494
11 1406
12 1421. 1424. 1484
14 1469

G. VIII.....(15).....(424)
2 1428. 1488
3 1425. 1456. 1464. 1480. 1482. 1485
4 1410. 1416. 1430. 1440(*2*). 1449. 1470
7 1496

Summa 378.....2826
Irreg. 1 Propr. 3282

Abbildung 3: *
Seite 453: II. 64

454

NACHLASS.

Centas 16.

G. I.....(9).....(299)
15 1567
19 1543
21 1523
27 1579
33 1531. 1583
49 1511
51 1559. 1571

G. II.....(24).....(656)
6 1507. 1555. 1588
7 1527. 1597
9 1516. 1519. 1549. 1563
10 1522
11 1503. 1591
12 1502. 1587
17 1532. 1546. 1594
18 1539(*3*)
19 1535
20 1553
22 1538. 1556
25 1514
27 1574

G. IV.....(53).....(1564)
3 1558. 1593
4 1510. 1513(*2*). 1528. 1537. 1552. 1578. 1582(*2*). 1600(*2*)
5 1534. 1542. 1570. 1573. 1576
6 1501. 1506. 1521. 1525. 1548. 1572. 1575. 1585
7 1557. 1562. 1564. 1565. 1569. 1577
8 1504. 1508. 1536. 1551. 1561. 1568(*2*). 1598
9 1515. 1541. 1547. 1566. 1599
10 1509. 1524. 1544. 1592
11 1586
12 1517. 1526. 1550. 1580. 1595
13 1529. 1589

G. VIII.....(13).....(360)
2 1540
3 1512. 1518. 1530. 1533. 1545. 1554. 1584
4 1520. 1590(*2*). 1596
5 1505. 1581

G. XVI.....(1).....(32)
2 1560

Summa 389.....2911
Irreg. 6 Propr. 3416

Centas 17.

G. I.....(6).....(182)
17 1663
21 1627
27 1607
33 1699
39 1667
45 1619

G. II.....(37).....(1116)
6 1618
7 1642
8 1657
9 1603. 1621. 1675(*). 1683. 1687
10 1678. 1681. 1684
11 1639. 1654. 1693
12 1647. 1651
13 1669
14 1609. 1623. 1697
15 1611. 1622. 1643. 1682
16 1636
19 1637. 1671
20 1604
21 1613. 1658
22 1631. 1646. 1655
26 1679
27 1676. 1691
28 1601

G. IV.....(41).....(1312)
3 1612
4 1633. 1660. 1698
5 1626. 1648. 1660. 1662. 1688. 1692. 1695
6 1615. 1620. 1635. 1659. 1666. 1668. 1690. 1696
7 1606. 1614. 1630. 1670
8 1602. 1628. 1673
9 1644. 1674. 1689
10 1625. 1629. 1652
11 1641. 1686
12 1649. 1661. 1664. 1694
13 1685
14 1616
16 1634

G. VIII.....(15).....(368)
2 1605. 1632. 1645. 1653 1672. 1677
3 1617. 1638
4 1608. 1610. 1624. 1640. 1650. 1656. 1665

G. XVI.....(1).....(32)
2 1680

Summa 380.....3010
Irreg. 1 Impr. 513

Centas 18.

G. I.....(5).....(95)
15 1723. 1747
17 1783
21 1787
27 1759

G. II.....(35).....(1182)
10 1714. 1753. 1774
12 1726. 1731. 1732. 1762. 1777. 1795
13 1719. 1735. 1741. 1789
14 1703. 1711. 1775
15 1707. 1756. 1772. 1779
17 1733
18 1727. 1763 (*3*). 1791
19 1754
21 1709. 1715. 1724
23 1718
24 1751
25 1766. 1799
26 1721
29 1706
30 1739

G. IV.....(41).....(1260)
3 1708
4 1717. 1737. 1738. 1780. 1792
5 1702. 1750. 1758. 1761. 1765. 1773. 1786. 1798
6 1728. 1743. 1744. 1771. 1782. 1797
7 1757. 1788
8 1764(*2*). 1767
9 1701. 1712. 1713. 1730. 1734. 1755(*). 1793
10 1745. 1746. 1748. 1778. 1796
11 1742
13 1790
16 1769. 1784
17 1781

G. VIII.....(18).....(536)
2 1705. 1710. 1752. 1768
3 1720. 1722. 1729. 1740. 1800
4 1716. 1725. 1776. 1794
5 1749. 1770
6 1704. 1736. 1760

G. XVI.....(1).....(32)
2 1785

Summa 399.....3105
Irreg. 3 Impr. 525

Abbildung 4: *
Seite 454

DETERMINANTES NEGATIVI.

Centas 19.

G. I. . . . . (7) . . . . . (263)
15 1867
19 1831
27 1879
43 1847
45 1823. 1871
69 1811
G. II. . . . . (31) . . . . . (994)
6 1807. 1873
7 1852
8 1822. 1828
9 1843. 1863. 1882
10 1858
11 1849
12 1803
14 1801. 1838
15 1819. 1835. 1875. 1891. 1894
17 1877
18 1899
19 1861
20 1839
21 1851. 1859. 1868. 1883
23 1814
24 1895
28 1874
30 1844
36 1889
G. IV. . . . . (45) . . . . . (1416)
4 1813. 1842. 1864. 1897
5 1810. 1857. 1887. 1893
6 1812. 1815. 1818. 1825. 1827. 1837. 1878. 1888. 1892. 1900
7 1816. 1846. 1855. 1898
8 1802. 1808. 1866. 1876. 1884
9 1804. 1809. 1821. 1834. 1836. 1853. 1862
10 1805. 1817. 1829. 1841. 1850. 1854
12 1856. 1865
13 1832
14 1826
16 1886 (*2*)
G. VIII . . . . . (16) . . . . . (496)
2 1870. 1885
3 1830. 1833. 1840. 1890
4 1824. 1845. 1860. 1872
5 1806. 1820. 1869. 1880. 1881. 1896
G. XVI . . . . . (1) . . . . . (16)
1 1848
Summa 393 3185
Irreg. 1 Impr. 513

Centas 20.

G. I. . . . . (6) . . . . . (252)
21 1987
27 1999
33 1951
39 1907
63 1931 (*3*)
69 1979
G. II. . . . . (33) . . . . . (1090)
7 1948
8 1983
9 1915. 1927. 1933. 1963. 1996
10 1906. 1975
11 1903. 1942
12 1939. 1982. 1993
14 1954
15 1923
16 1922. 1943
18 1913. 1966. 1967. 1971 (*3*)
21 1901. 1959. 1973. 1997
22 1919
25 1916
26 1934
27 1964. 1994
28 1991
35 1949
G. IV . . . . . (43) . . . . . (1356)
3 1978
4 1912. 1918 (*2*). 1945. 1957
5 1930. 1962. 1969. 1981
6 1908. 1917. 1926. 1936. 1941. 1947. 1972. 1984. 1990
7 1909. 1929. 1935
8 1911. 1924. 1940. 1958. 1961
9 1902. 1944. 1955. 1977. 1998
10 1921. 1928. 1952. 1956. 1985. 2000
12 1982. 1986. 1988
13 1970
14 1910
17 1946
G. VIII . . . . . (18) . . . . . (584)
2 1992
3 1905. 1932. 1950. 1960. 1968. 1995
4 1920. 1938. 1953. 1974. 1980. 1989
5 1904. 1965.
6 1914. 1925
7 1976
Summa 388 3282
Irreg. 3 Impr. 556

Centas 21.

G. I. . . . . (8) . . . . . (284)
21 2011. 2083
27 2003
33 2027
35 2087
45 2039. 2063
57 2099
G. II. . . . . (30) . . . . . (1054)
6 2017. 2062
8 2095
9 2023. 2038. 2047. 2053
12 2059. 2098
14 2007. 2018
15 2043. 2071. 2092
16 2048
17 2026. 2029
19 2031. 2069
20 2078
21 2012
22 2089
24 2019
25 2042
27 2051. 2075 (*3*)
28 2066
30 2036. 2081
32 2084
G. IV . . . . . (42) . . . . . (1376)
4 2020. 2077
5 2032. 2073. 2074
6 2022. 2025. 2028. 2035. 2050. 2052. 2067. 2068. 2082. 2086. 2096
7 2008. 2033. 2044. 2055. 2058. 2094
8 2004. 2005. 2034. 2041. 2056
9 2014. 2049. 2060. 2076. 2079. 2091
10 2057. 2061
12 2006. 2009. 2045
13 2015
15 2096
17 2021
18 2054
G. VIII . . . . . (19) . . . . . (632)
2 2002. 2013. 2080. 2088
3 2037. 2065
4 2010. 2016. 2046. 2072. 2100
5 2030. 2070. 2085. 2093
6 2001. 2064. 2090
7 2024
G. XVI . . . . . (1) . . . . . (32)
2 2040
Summa 404 3378
Irreg. 1 Impr. 560

Abbildung 5: *
Seite 455

456

NACHLASS.

Centas 2

			2148.
G. I.	(5)		(149)
			2157.
13	2143		
			2163.
21	2179		
			2172.
27	2187 (*3*)	7	2110.
39	2131		
			2140.
49	2111		
			2146.
G. II.	(33)		(1174)
			2149.
8	2113.		
			2165
	2137	8	2134.
9	2122.		
			2176(*2*)
	2167.		
			2192
	2188	9	2106.
10	2164		
			2108.
11	2182		
			2117.
12	2107.		
			2124.
	2116		
			2133 (*3*).
13	2102.		
			2175.
	2197		
			2181.
14	2127		
			2198
15	2151.	10	2150.
	2191		
			2154.
16	2153.		
			2166.
	2194		
			2177
17	2103.	11	2135
	2119	12	2105.
18	2155.		
			2156.
	2161.		
			2168.
	2199		
			2169.
21	2123.		
			2196
	2138.	14	2114.
	2147.		
			2144.
	2171.		
			2162
	2183.	15	2189
	2186	16	2180
24	2195	G. VIII.	(14). (424)
28	2129	2	2128.
30	2126.		
			2170
	2159	3	2160.
32	2174		
			2185.
39	2141		
			2190.
G. IV.	(46).		(1592)
			2193.
5	2101.		
			2200
	2118.	4	2112 (*2*).
	2125.		
			2130.
	2152.		
			2142
	2158.	5	2109.
	2173.		
			2121.
	2178		
			2136
6	2104.	7	2120
	2115.	G. XVI.	(2) ... (80)
	2132.	2	2145
	2139.	3	2184
		Summa	399...3419
Irreg. 4			Impr. 585

Centas 23.

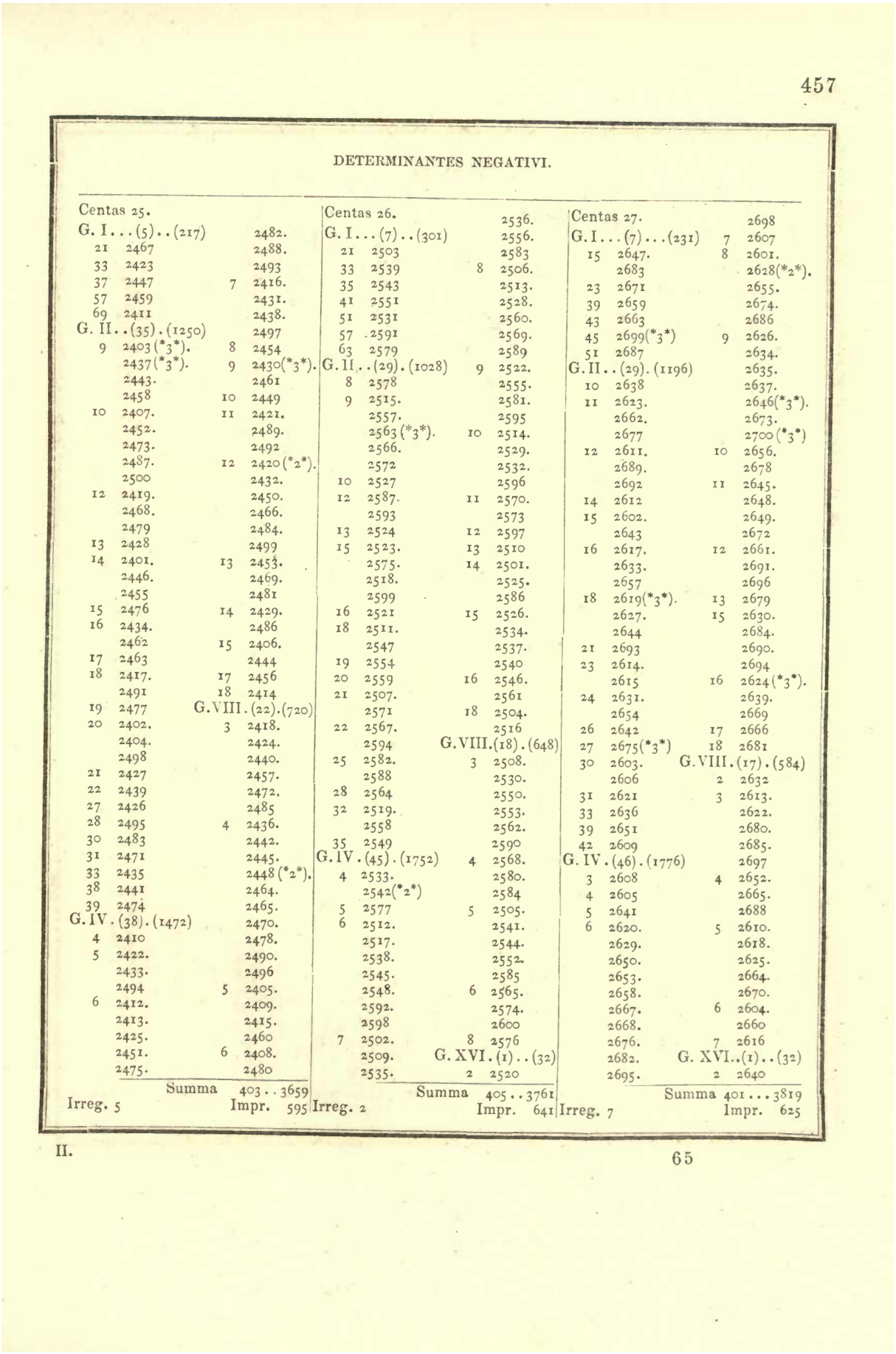
			2278
G. I.	(7)		(217)
7	2217.		
			2238.
15	2203		
			2270
21	2251		
29	2287	8	2236.
			2245.
33	2267		
			2254(*2*).
35	2239		
			2286.
39	2207		
			2292.
45	2243(*3*)		
G. II.	(29).		(1084)
			2298
7	2293	9	2214.
9	2221.		
			2221.
	2227.		
			2235 (*3*).
	2283		
			2241.
10	2281		
			2253.
11	2215.		
			2266.
	2263		
			2295.
12	2209		
			2300
13	2218	10	2249.
14	2258		
			2250.
15	2237.		
			2255.
	2269.		
			2282
	2284.	11	2204.
	2299		
			2216
16	2206	12	2211.
17	2234		
			2225.
18	2228		
			2229
20	2297	13	2222
21	2213.	14	2274
	2259	15	2264.
22	2271		
			2285
24	2273	16	2201
27	2252.	19	2294
	2291	G. VIII.	(17). (584)
28	2279	2	2233.
29	2231		
			2277
32	2276	3	2205.
36	2219 (*3*)		
			2220.
39	2246		
			2262
G. IV.	(46).		(1612)
4	2212.		
			2232.
	2242.		
			2244.
	2248.		
			2256.
	2272		
			2265.
5	2202.		
			2289.
	2230.		
			2296
	2247.	5	2226.
	2290		
			2288
6	2223.	6	2240
	2257.	7	2210
	2260.	9	2261
	2268.	G. XVI.	(1) .. (32)
	2275.	2	2280
		Summa	401...3529
Irreg. 4			Impr. 571

Centas 24

		7	2314.
G. I.	(7)		(291)
			2382
15	2347	8	2304.
29	2311.		
			2312.
	2383		
			2313.
39	2371		
			2329(*2*).
57	2339		
			2343.
59	2399		
			2350.
63	2351		
			2356
G. II.	(32).		(1106)
9	2318.		
7	2335		
			2344.
8	2302.		
			2349.
	2308.		
			2355.
	2377		
			2361.
11	2326.		
			2387
	2374	11	2334.
12	2307.		
			2364.
	2323.	12	2316.
	2395		
			2331.
13	2362.		
			2376.
	2367		
			2379(*2*).
14	2359		
			2390
15	2303.	14	2324.
	2319.		
			2354.
	2341.		
			2384
	2363	15	2321.
16	2386		
			2330.
17	2333.		
			2378
	2389.	16	2336
	2391	18	2369
19	2381	G. VIII.	(20). (648)
20	2375	2	2392
21	2342.	3	2325.
	2348.		
			2346.
	2357		
			2352.
24	2327.		
			2370.
	2372		
			2373.
25	2396		
			2380
27	2315(*3*)	4	2320.
30	2393		
			2328.
32	2306		
			2337.
33	2309		
			2340.
G. IV.	(40).		(1520)
			2365.
4	2332		
			2385(*2*).
	2353.		
			2397.
	2368		
			2400 (*2*).
5	2398	5	2360.
6	2305.		
			2394.
	2317.	6	2301.
	2322.		
			2376
	2338.	7	2345
	2358.	G. XVI.	(1) .. (32)
	2388	2	2310
		Summa	407...3597
Irreg. 5			Impr. 611

Abbildung 6: *
Seite 456

Seiten 457–460: Millias III



457

DETERMINANTES NEGATIVI.

Centas 25.

G. I . . . (5) . . (217)			2482.
21	2467		2488.
33	2423		2493
37	2447	7	2416.
57	2459		2431.
69	2411		2438.
G. II . . (35) . (1250)			2497
9	2403 (*3*).	8	2454
	2437 (*3*).	9	2430 (*3*).
	2443.		2461
	2458	10	2449
10	2407.	11	2421.
	2452.		2489.
	2473.		2492
	2487.	12	2420 (*2*).
	2500		2432.
12	2419.		2450.
	2468.		2466.
	2479		2484.
13	2428		2499
14	2401.	13	2453.
	2446.		2469.
	2455		2481
15	2476	14	2429.
16	2434.		2486
	2462	15	2406.
17	2463		2444
18	2417.	17	2456
	2491	18	2414
19	2477	G. VIII . (22) . (720)	
20	2402.	3	2418.
	2404.		2424.
	2498		2440.
21	2427		2457.
22	2439		2472.
27	2426		2485
28	2495	4	2436.
30	2483		2442.
31	2471		2445.
33	2435		2448 (*2*).
38	2441		2464.
39	2474		2465.
G. IV . (38) . (1472)			2470.
4	2410		2478.
5	2422.		2490.
	2433.		2496
	2494	5	2405.
6	2412.		2409.
	2413.		2415.
	2425.		2460
	2451.	6	2408.
	2475.		2480
	Summa		403 . . 3659
Irreg. 5			Impr. 595

Centas 26.

			2536.
G. I . . . (7) . . (301)			2556.
21	2503		2583
33	2539	8	2506.
35	2543		2513.
41	2551		2528.
51	2531		2560.
57	2591		2569.
63	2579		2589
G. II . . (29) . (1028)		9	2522.
8	2578		2555.
9	2515.		2581.
	2557.		2595
	2563 (*3*).	10	2514.
	2566.		2529.
	2572		2532.
10	2527		2596
12	2587.	11	2570.
	2593		2573
13	2524	12	2597
15	2523.	13	2510
	2575.	14	2501.
	2518.		2525.
	2599		2586
16	2521	15	2526.
18	2511.		2534.
	2547		2537.
19	2554		2540
20	2559	16	2546.
21	2507.		2561
	2571	18	2504.
22	2567.		2516
	2594	G. VIII . (18) . (648)	
25	2582.	3	2508.
	2588		2530.
28	2564		2550.
32	2519.		2553.
	2558		2562.
35	2549		2590
G. IV . (45) . (1752)		4	2568.
4	2533.		2580.
	2542 (*2*)		2584
5	2577	5	2505.
6	2512.		2541.
	2517.		2544.
	2538.		2552.
	2545.		2585
	2548.	6	2565.
	2592.		2574.
	2598		2600
7	2502.	8	2576
	2509.	G. XVI . (1) . . (32)	
	2535.	2	2520
	Summa		405 . . 3761
Irreg. 2			Impr. 641

Centas 27.

			2698
G. I . . . (7) . . . (231)		7	2607
15	2647.	8	2601.
	2683		2628 (*2*).
23	2671		2655.
39	2659		2674.
43	2663		2686
45	2699 (*3*)	9	2626.
51	2687		2634.
G. II . . (29) . (1196)			2635.
10	2638		2637.
11	2623.		2646 (*3*).
	2662.		2673.
	2677		2700 (*3*)
12	2611.	10	2656.
	2689.		2678
	2692	11	2645.
14	2612		2648.
15	2602.		2649.
	2643		2672
16	2617.	12	2661.
	2633.		2691.
	2657		2696
18	2619 (*3*).	13	2679
	2627.	15	2630.
	2644		2684.
21	2693		2690.
23	2614.		2694
	2615	16	2624 (*3*).
24	2631.		2639.
	2654		2669
26	2642	17	2666
27	2675 (*3*)	18	2681
30	2603.	G. VIII . (17) . (584)	
	2606	2	2632
31	2621	3	2613.
33	2636		2622.
39	2651		2680.
42	2609		2685.
G. IV . (46) . (1776)			2697
3	2608	4	2652.
4	2605		2665.
5	2641		2688
6	2620.	5	2610.
	2629.		2618.
	2650.		2625.
	2653.		2664.
	2658.		2670.
	2667.	6	2604.
	2668.		2660
	2676.	7	2616
	2682.	G. XVI . . (1) . . (32)	
	2695.	2	2640
	Summa		401 . . . 3819
Irreg. 7			Impr. 625

Abbildung 7: *
Seite 457: Determinantes Negativi. Millias III. II. 65

458

NACHLASS.

Centas 28.
G.I...(6)..(208)
21 2707
2767
33 2731
39 2791
41 2719
53 2711
G.II.(29).(1190)
9 2787.
2797
10 2722.
2743
12 2713
13 2762
14 2734.
2753
15 2727.
2732.
2764
18 2723.
2763(*3*).
2783
19 2738.
2746.
2799
20 2777
21 2749.
2779
22 2798
27 2747.
2759
29 2741
30 2708
31 2735
39 2771
40 2729
41 2789
G.IV.(47).(1864)
4 2773.
2788
5 2776
6 2704.
2710.
2715.
2718.
2725.
2740.
2748.
2752.
2755.
2758.
2794
7 2703.
2761.
2766.
2782
8 2733.
2742.
2775.
2785
9 2716.
2770.
2778.
2781.
2795
10 2724.
2751
11 2757
12 2701.
2702(*2*).
2739.
2754
2780
13 2721.
2792
14 2744.
2768.
2774
15 2750.
2796
17 2726
18 2705.
2786
20 2714.
2756(*2*)
G.VIII.(16).(568)
2 2737
3 2728.
2800
4 2706.
2709.
2717.
2745.
2772.
2790.
2793
5 2712.
2769
6 2720.
2736.
2784
7 2765
G.XVI.(2)..(64)
2 2730.
2760
Summa 412..3894
Irreg. 3 Impr. 644

Centas 29.
G.I..(6)..(250)
25 2887
27 2803
33 2851
45 2843
57 2879
63 2819
G.II..(32).(1298)
8 2878
10 2818.
2836.
2857
11 2815.
2863
12 2827
13 2809.
2823.
2839.
2854
15 2875.
2883.
2899
16 2833
18 2867.
2897
19 2858
20 2866
23 2837
24 2811
26 2807
27 2859.
2891(*3*)
30 2801.
2855
31 2876
33 2861
34 2804.
2831.
2894
36 2846
G.IV.(43).(1680)
4 2842.
2893
5 2830.
2853
6 2802.
2872.
2892
7 2812.
2881
8 2817.
2845.
2847.
2848(*2*).
2868.
2884
9 2806.
2828.
2835(*3*).
2862.
2887.
2888.
2890.
2895
10 2810.
2844.
2869.
2871.
2874.
2896
11 2841
12 2816.
2822.
2824.
2825.
2852.
2873.
2900.
13 2826.
15 2813.
2864.
2889
16 2882
21 2834
G.VIII(17).(648)
2 2832
3 2808.
2860
4 2821.
2829.
2850(*2*).
2865.
2880.
2898
5 2814.
2838.
2877.
2886
6 2820
7 2870
8 2840.
2849
G.XVI.(2)..(96)
3 2805.
2856
Summa 410..3972
Irreg. 4 Impr. 636

Centas 30.
G.I..(6)..(322)
31 2927
33 2971
39 2963
59 2903
73 2999
87 2939
G.II..(33).(1266)
8 2962
9 2902.
2923.
2998
10 2983
11 2917.
2935
12 2947.
2953.
2995
13 2908
14 2932
15 2956.
2986
17 2918
18 2916.
2943.
2979
20 2942.
2959
21 2911.
2931.
2972
24 2974.
2991
26 2969
27 2951.
2957
30 2978.
2987
33 2906
35 2909
43 2966
G.IV.(37).(1588)
5 2965
6 2907.
2914.
2938.
2977.
2997
7 2913.
2930.
2941.
2973
8 2944.
2946.
2949.
2980(*2*)
9 2950.
2955.
2988.
2989
10 2919.
2929.
2948.
2975
11 2922.
2933.
2934.
2967
12 2993(*2*)
13 2901.
2984
16 2921.
2994.
2996.
18 2915.
2924
20 2936.
2954.
2981
G.VIII.(24).(888)
2 2968
3 2905.
2920.
2937.
2970.
2982.
2992
4 2928.
2940.
2952.
2958.
2985
5 2904.
2910.
2926.
2990.
3000
6 2912.
2925.
2961.
2964.
2976
8 2945.
2960
Summa 412..4064
Irreg. 2 Impr. 714

Abbildung 8: *
Seite 458

DETERMINANTES NEGATIVI.

Centas 43.			4263.
G. I. . . (7) . . (425)			4285.
27	4243		4293.
45	4219		4294.
51	4231		4300(*3*)
63	4283	11	4215.
65	4271		4238.
69	4211		4281.
105	4259		4298
G. II. (32). (1592)		12	4212(*2*).
12	4222.		4232.
	4258.		4251.
	4267.		4275(*2*).
	4273		4292
13	4207.	13	4202.
	4282		4206.
14	4279		4208.
15	4204.		4234
	4227	14	4205
17	4261	15	4235.
18	4201.		4250.
	4291(*3*).		4266
	4297	17	4269
19	4252	18	4220.
21	4203.		4265.
	4253		4268
22	4223	19	4254
24	4239.	20	4214
	4287.	G. VIII (22) . . (976)	
	4295	3	4218.
26	4217.		4257.
	4244		4272
27	4262.	4	4216.
	4299		4240.
30	4276		4260.
31	4247		4270.
39	4229		4278
40	4286	5	4230.
42	4274		4233.
54	4226.		4242.
	4241		4264.
56	4289		4284
G. IV. (38). (1780)		6	4245.
6	4225.		4248.
	4237.		4277
	4288	7	4209
7	4210.	8	4221.
	4213		4224.
8	4228.		4296
	4249	9	4280
9	4236.	10	4256
	4246.	G. XVI. (1) . . (48)	
	4255.	3	4290
	Summa	415	4821
Irreg. 4			

Centas 51.			5052.
G. I. . . (8) . . (546)			5053.
25	5023		5056.
45	5003		5072.
57	5059		5092
63	5011	11	5093
69	5087	12	5022.
83	5039		5076
87	5051	13	5029.
117	5099		5090
G. II . . (22) . (1104)		14	5046.
11	5077.		5074
	5098	15	5019.
15	5047.		5030.
	5062		5094
16	5086	16	5012.
18	5007.		5031(*2*)
	5041.	18	5004.
	5042.		5033.
	5063		5034.
21	5027.		5048.
	5043.		5054.
	5091		5069(*3*).
24	5095		5075(*3*)
25	5071	19	5001.
27	5067.		5018
	5078	20	5057.
30	5009		5084
32	5079	22	5015
39	5021	26	5024.
42	5006		5045
45	5036(*3*)	30	5066
58	5081	G. VIII (16) . (784)	
G. IV . (51) . (2728)		3	5032
6	5020.	4	5037
	5065.	5	5061.
	5083		5080
7	5038	6	5010.
8	5002.		5025.
	5008.		5049.
	5017.		5070.
	5058.		5073.
	5089		5082.
9	5013.		5085.
	5014.		5088.
	5035.		5100
	5050.	8	5064
	5055.	9	5096
	5068(*3*).	10	5060
	5097	G. XVI. (3) . (128)	
10	5026.	2	5005
	5028.	3	5016.
	5044.		5040
	Summa	424 . . .	5290
Irreg. 5			

Centas 61.			6004.
G. I. . . (7) . . (353)			6008.
27	6007.		6025.
	6043		6027.
45	6067(*3*).		6057.
	6091(*3*)		6066.
57	6079		6077.
71	6047		6084.
81	6011(*3*)		6099.
G. II . . (22) . (1440)			6100(*2*)
12	6073	13	6033.
15	6022		6094
17	6037	14	6062
18	6087	15	6017.
22	6082.		6039.
	6092		6050.
24	6098		6081.
25	6031.		6093.
	6053	16	6016
27	6075(*3*)	18	6065.
28	6046		6083(*3*)
31	6038	19	6009
33	6019	20	6036.
35	6029		6054
39	6059	21	6035.
41	6023		6095
42	6051	24	6014(*2*).
46	6002		6068.
48	6071		6086
49	6044	25	6056
58	6089	26	6005
63	6074	28	6026
G. IV . (53) . (3012)		30	6041
7	6013.	G. VIII . (14) . (768)	
	6028	3	6097
8	6001(*2*).	4	6040.
	6052(*2*)		6042
9	6015.	6	6018.
	6021(*3*).		6024.
	6055.		6030.
	6063.		6048
	6064.	8	6032.
	6070.		6061.
	6076.		6069.
	6078.		6080
	6085(*3*)	9	6060
10	6010.	10	6020.
	6034.		6096
	6049.	G. XVI . (4) . (208)	
	6058.	3	6045.
	6088.		6072.
11	6012		6090
12	6003.	4	6006
	Summa	439 . .	5781
Irreg. 11		Impr.	933

Abbildung 9: *
Seite 459

460

NACHLASS.

Centas 62.

			6181
G. I . . . (5) . . (265)		14	6145.
33	6163		6174.
39	6199		6185
41	6143	15	6102.
59	6151		6109.
93	6131		6125.
G. II . . (28) . (1704)			6126.
11	6127		6129.
14	6103		6171
15	6115.	16	6144.
	6147		6189
16	6178	17	6128.
18	6183.		6184
	6187.	18	6111.
	6196		6135.
19	6172		6156(*3*).
21	6133		6164
22	6121	19	6140
27	6122	20	6114.
29	6166		6137.
30	6139		6161.
33	6124.		6176.
	6167		6186
34	6113	22	6152.
35	6134.		6194
	6197	25	6170
37	6173	28	6146
40	6159	G. VIII(20). (1200)	
41	6119	4	6118
42	6155.	5	6136.
	6158		6153.
45	6107		6162.
49	6191		6168
53	6101	6	6132.
60	6179		6138.
G. IV . (44) . (2568)			6150.
6	6157		6165.
7	6108.		6177.
	6142.		6180.
	6193		6192.
8	6112.		6195
	6148	7	6141
9	6130.	9	6188
	6154.	10	6110
	6175	12	6104.
10	6106.		6200
	6117.	13	6116
	6169.	15	6149
	6198	G. XVI (3) . . (128)	
11	6182.	2	6160
	6190	3	6105.
12	6123(*2*).		6120
	Summa	445 . . . 5865	
Irreg. 2		Impr.	975

Centas 63.

		14	6228.
G. I . . . (7) . . (447)			6245.
43	6247		6260.
45	6211		6276
51	6203.	15	6214.
	6271.		6234.
	6287		6249
77	6263	16	6231.
129	6299		6233.
G. II . . (28) . (1678)			6244.
12	6238.		6272(*4*)
	6295	17	6294
15	6259.	18	6226(*3*).
	6268		6251
16	6217	19	6281.
18	6267(*3).		6289
	6283(*3*)	20	6261
20	6223.	21	6266
	6241.	22	6224
	6274	23	6278
23	6218.	24	6209.
	6277		6215
25	6207.	25	6206
	6250	27	6296
27	6227(*3*)	35	6254
29	6229	G. VIII(23) . (1176)	
30	6212.	3	6232
	6219	4	6273
33	6243	5	6205.
36	6242		6213.
38	6257		6258.
42	6275		6280.
45	6239.		6285
	6291(*3*)	6	6210.
51	6236.		6222.
	6284		6225.
57	6269		6237.
63	6221(*3*)		6288.
G. IV . (39) . (2428)			6290.
6	6220.		6300
	6262	7	6248.
7	6253		6256.
8	6202.		6265.
	6208(*2*)		6279.
9	6235.		6293
	6252.	8	6204
	6297	9	6264
10	6246.	10	6201
	6292	11	6230
11	6298	G. XVI (3) . . (176)	
12	6255	3	6216
	6286(*2*)	4	6240.
13	6282		6270
	Summa	451 . . 5905	
Irreg. 9			

Centas 91.

			9051.
G. I . . . (6) . . (386)			9063
27	9067	17	9002.
35	9007		9057.
45	9043		9070
63	9091	18	9012.
99	9011		9015.
117	9059		9069(*).
G. II . . (26) . (1960)			9075(*3*)
15	9013	19	9053.
18	9003(*3*).		9095
	9055	20	9039.
19	9034		9054.
21	9004.		9062.
	9046		9081
26	9079	21	9036
27	9031.	22	9084
	9094	27	9008.
29	9098		9050.
30	9001.		9074
	9076	28	9089
33	9068	30	9005.
36	9049.		9035.
	9083		9056.
40	9023		9077
42	9041	G. VIII(23) . (1640)	
44	9047	5	9010
45	9019(*3*)	6	9040.
46	9038		9042.
48	9092		9045.
54	9099(*3*)		9072.
57	9029		9085.
69	9014.		9100
	9071	7	9078.
80	9026		9080.
G. IV . (42) . (2928)			9090.
8	9087.		9093
	9088	8	9016(*2*).
9	9022.		9024.
	9037.		9060
	9073.	9	9061.
	9097		9074
10	9025.	10	9020
	9058	11	9006
11	9052	12	9021.
12	9018.		9065
	9027.	14	9096
	9028	17	9086
13	9082	18	9044
14	9017.	G. XVI (3) . . (176)	
	9032.	3	9030.
	9066		9048
15	9033.	5	9009
	Summa	45 . . 7090	
Irreg. 6		Impr.	1122

Abbildung 10: *
Seite 460

Seiten 461–466: Millias IV–V

DETERMINANTES NEGATIVI.

Centas 92.			9136.
G. I ...(5)..(295)			9195.
51	9199		9196
57	9103.	17	9158
	9127	18	9154
63	9187	19	9146
67	9151	20	9169
G. II ..(30).(2208)		21	9126.
13	9157		9197
14	9172	22	9138.
19	9133		9189
20	9124.	24	9113.
	9183		9159
21	9115	25	9101.
23	9181		9125
27	9109.	27	9164.
	9123.	28	9116
	9167.	30	9140
	9175	31	9191
28	9137	32	9104(*2*)
29	9148	33	9149
30	9147	34	9110
32	9111	G.VIII (26).(1752)	
34	9122.	4	9108
	9166	5	9102.
36	9143		9160
39	9107.	6	9112.
	9171		9130.
40	9188		9145.
47	9173		9150
54	9134.	7	9174
	9155	8	9135.
56	9182		9144.
57	9179		9156.
60	9131		9168.
62	9119		9184.
63	9194		9192.
72	9161		9198
G. IV.(36).(2652)		9	9105.
7	9178		9114.
8	9118(*2*).		9180.
	9193		9185.
9	9132.		9200
	9139.	10	9128.
	9162.		9152
	9163(*3*)	11	9129.
10	9190		9170
12	9121.	12	9141
	9142.	19	9176
	9153.	G. XVI (3)..(176)	
	9186	3	9177
13	9117	4	9120.
15	9106.		9165
	Summa		465...7083
Irreg. 3			Impr. 1207

Centas 93.		14	9217.
G. I ...(4)..(340)			9226.
33	9283		9253
75	9227	15	9212.
93	9203		9250.
139	9239		9276
G. II..(27).(2092)		16	9214(*2*).
13	9277		9216.
17	9223		9248(*2*).
18	9241.		9252
	9298	17	9254
21	9235	18	9234
25	9293	21	9201.
27	9211.		9229.
	9247		9261
29	9244	22	9233.
30	9271		9245
31	9263	24	9275.
33	9267		9291
35	9279	25	9231.
36	9259		9294
37	9274	26	9218.
39	9242.		9290
	9286.	27	9260(*3*)
	9287	29	9215
40	9278	30	9284
45	9251(*3*)	32	9224
49	9221	36	9266(*2*)
54	9209	G.VIII (20).(1440)	
60	9257	6	9205.
63	9206		9213.
66	9236		9265.
75	9299		9270.
80	9281		9288.
G. IV.(47).(3216)			9300
7	9262	7	9256
8	9202.	8	9222.
	9208.		9225.
	9232		9273.
10	9238.		9280(*2*).
	9289		9285
11	9237.	9	9272
	9258	10	9210
12	9207.	11	9230
	9219.	12	9204.
	9220(*2*).		9264
	9228.	14	9269.
	9243(*2*).		9296
	9268.	15	9246
	9292.	G.XVI.(1)..(48)	
	9259. 9297	3	9282
13	9249.	G.XXXII (1).(64)	
	9255	2	9240
	Summa		454...7200
Irreg. 9			Imgr. 1145

Centas 94.			9316(*2*)
G. I. ...(6)...(478)		17	9303
41	9319	18	9315(*3*).
51	9343		9357.
55	9391		9362.
87	9323		9376.
97	9311		9385(*3*).
147	9371		9396.
G. II..(27).(1894)			9398
15	9307.	21	9334.
	9388		9368.
18	9355		9392
21	9397	22	9305.
23	9382		9317.
25	9375	23	9365
26	9337	24	9308.
27	9349		9399
28	9327	27	9369.
30	9346.		9374.
	9358.	30	9386
	9363.	32	9344(*2)
	9364	33	9329.
32	9377		9389
34	9326.	G. VIII (25).(1752)	
	9332	4	9310.
36	9347.		9328.
	9379.		9373
	9395	5	9333
41	9302	6	9352
46	9351	7	9321.
49	9335		9361.
51	9383		9381.
52	9359	8	9312(*2*).
56	9314		9348.
57	9356		9372.
69	9341		9393.
G. IV.(39).(2848)			9394.
7	9340.		9400
	9367	9	9390
9	9342(*3*).	10	9330.
	9370		9338.
11	9304.		9366
	9322	11	9306.
12	9378.		9309.
	9387		9336
13	9313.	12	9324
	9318	14	9350.
14	9353.		9380
	9394	13	9320
15	9325.	G.XVI.(3)..(176)	
	9331.	3	9384
	9339	4	9345.
16	9301.		9360
	Summa		464...7148
Irreg. 6			Impr. 1210

Abbildung 11: *
Seite 461: Determinantes Negativi. II. 66

462

NACHLASS.

Centas 95.
G. I ....(8)..(708)
33 9403
45 9463
75 9439
91 9431
101 9479
105 9419
123 9467
135 9491
G. II..(24).(1706)
16 9433
18 9475
19 9466.
9487
20 9442
21 9427
24 9406.
9409.
9423
30 9459
33 9421
34 9458
36 9451.
9497(*3*)
39 9484
40 9473
42 9428
45 9411.
9437
46 9407
51 9413
57 9461
63 9404
71 9446
G. IV.(41).(2988)
8 9412(*2*).
9457(*2*).
9472
9 9493
11 9402.
9447.
9496
12 9445.
9469.
9483.
9498
13 9415.
9418.
9448.
9454.
9468.
9478
Summa 452..7258
Irreg. 5

14 9436
15 9443.
9452
17 9410
18 9444.
9477.
9482.
9495
20 9500
21 9414.
9481.
9489.
9499
22 9441
24 9422(*2*).
9426.
9474.
9488
28 9494
29 9449
30 9455
35 9470
36 9476
42 9434
G. VIII(25).(1744)
4 9430
5 9417
6 9408.
9432.
9438.
9465.
9492
7 9453.
9462
8 9424.
9460.
9485.
9486.
9490
9 9420.
9450(*3*).
9471
10 9440
11 9429.
9456
12 9425.
9435.
9464
14 9416
16 9401
G. XVI.(2)..(112)
3 9480
4 9405

Centas 96.
G. I....(5)..(471)
39 9547
69 9511.
9587
129 9551
165 9539
G. II..(28).(1964)
16 9508
17 9535
18 9523.
9583
20 9598
24 9502.
9507
25 9559
26 9543
27 9531(*3*).
9563.
9574(*3*)
29 9532
30 9571
33 9527
34 9556
9586
38 9524.
9567
42 9518
43 9578
48 9566
49 9599
51 9575
59 9596
60 9572
61 9533
64 9521
G. IV.(38).(2700)
8 9538.
9562.
9577
10 9517.
9553.
9573
12 9505.
9522.
9526.
9550.
9580.
9595(*2*)
13 9514.
9549.
9557
14 9501.
Summa 469..7271
Irreg. 10

9529.
9542
15 9582
16 9544
17 9564
18 9558
19 9565
20 9503(*2*).
9589.
9591.
9593
21 9515.
9561
24 9519.
9579
25 9530.
9584
27 9509
28 9536
30 9506
38 9569
40 9554
G. VIII(26).(1960)
4 9568
5 9592
6 9552.
9585.
9597
7 9528
8 9510(*2*).
9513(*2*).
9537.
9540(*2*).
9588.
9600(*2*).
9 9541.
9548.
9555(*3*)
10 9525.
9534.
9594
12 9504.
9516(*2*).
9560
13 9545.
9594
14 9581
15 9512
9590
G. XVI.(3).(176)
3 9520.
9570
5 9576

Centas 97
G. I....(5)..(333)
33 9643
57 9619
71 9679
77 9631
95 9623
G. II..(29).(2108)
12 9667
19 9661
20 9697
21 9607.
9613
24 9601
26 9655
27 9627(*3*).
9663.
9683(*3*)
28 9604.
9634.
9649
30 9687.
9691
32 9662
33 9692
36 9668
42 9651
43 9647
44 9602
45 9626
49 9677
52 9689
55 9629
57 9659
63 9671
66 9611
69 9644
G. IV..(41).(3108)
9 9612(*3*).
9615.
9622.
9678
10 9628
11 9670
12 9652.
9673(*2*).
9676.
9682.
9700
13 9637
14 9642.
9658.
9664
Summa 451..7341
Irreg. 7

15 9639
16 9610
17 9606
18 9603.
9675(*3*).
9693(*3*).
19 9638.
9694
20 9608.
9616.
9650.
9653
21 9699
22 9654.
9684
23 9695
24 9641.
9666
25 9609
29 9617.
9674.
9698
30 9621
32 9665
33 9635
42 9686
G. VIII(22).(1600)
4 9640
5 9618.
9625.
9685.
9688
6 9648.
9696
7 9633.
9646
8 9645.
9669
9 9630.
9657
10 9620.
9636
11 9681
12 9605.
9632.
9680(*2*)
15 9624
16 9614
18 9656
G. XVI.(3)..(192)
3 9672
4 9690
5 9660

Abbildung 12: *
Seite 462

DETERMINANTES NEGATIVI.

Centas 98.

G. I...(6)..(524)		17	9711
39	9739.	18	9715.
	9787		9723.
89	9767		9782
105	9743	19	9773
119	9791	20	9714.
133	9719		9796
G. II.(24).(1646)		21	9708.
17	9703		9710.
18	9748(*3*).		9770.
	9783		9774
19	9727	22	9725.
21	9733		9756
22	9742	24	9728
24	9763	26	9794
25	9781	27	9704.
26	9769.		9726
	9778	28	9716.
27	9747(*3*).		9734
	9751	29	9761
30	9755	30	9746
33	9799	33	9740
35	9754	36	9779
37	9788	38	9701
39	9707.	G. VIII(24).(1752)	
	9771	5	9717.
43	9722		9730
46	9721.	6	9760.
	9759		9790
48	9731	7	9724.
76	9764		9752
81	9749	8	9702(*2*).
G. IV.(43).(3292)			9729.
7	9718		9735.
9	9772		9758.
10	9732.		9780.
	9793		9792(*2*)
11	9738.	9	9705.
	9753		9709.
12	9706.		9720(*3*)
	9745.	10	9741.
	9762		9750.
13	9712.		9798
	9713	11	9737.
14	9757.		9786
	9775.	12	9800
	9784	14	9789
15	9766.	15	9776.
	9777.		9785
	9795	G. XVI(3)..(192)	
16	9736.	4	9744.
	9797		9765.
			9768
		Summa	466..7406

Irreg. 5

Centas 99.

			9814.
G. I...(8).(638)			9848
49	9871	17	9852.
51	9883		9893.
63	9811(*3*).		9897
	9859	18	9801(*3*).
75	9887		9844.
91	9839		9873.
111	9803		9891
135	9851	19	9815.
G. II..(22).(1700)			9879
20	9892	21	9855
21	9829.	22	9841
	9862.	25	9830
	9868	26	9812.
22	9847		9876
24	9817.	27	9831
	9874	28	9881(*2*)
26	9838	31	9884
28	9886.	32	9809(*2*)
	9895	34	9824
30	9857	37	9854
34	9826	39	9896
42	9827	41	9869
45	9899(*3*)	G. VIII(24).(1712)	
48	9863	5	9877
49	9818	6	9804.
51	9819		9810.
52	9833		9828.
57	9836		9867.
60	9875		9888.
70	9806		9900
77	9866	7	9805.
G. IV.(43).(3164)			9858.
6	9823		9885
7	9802	8	9816.
8	9865		9856.
9	9832.		9860
	9843.	9	9825(*3*).
	9853.		9849(*3*).
	9898		9889
10	9808.	10	9821.
	9837.		9834
	9850	11	9894
11	9813	12	9861.
12	9872.		9864
	9835	13	9842
13	9846	16	9845
14	9820.	17	9890
	9878	G. XVI(3)..(192)	
15	9822.	3	9870
	9882	4	9880
16	9807.	5	9840
		Summa	464..7406

Irreg. 7

Centas 100.

			9921.
G. I...(4)..(228)			9969.
39	9967		9978
45	9907(*3*)	16	9961.
69	9931		9985
75	9923	17	9919.
G. II.(28).(2302)			9965
16	9991	18	9910.
18	9934(*3*)		9915.
23	9927.		9964
	9973	19	9951.
25	9949		9957.
27	9963(*3*)		9977
28	9903.	20	9992
	9943	21	9909
30	9938.	22	9953.
	9979		9956.
31	9901		9962.
32	9986		9999
34	9998	23	9917.
38	9908		9994
39	9914.	25	9981
	9987	26	9924
42	9939.	27	9989
	9947	28	9926.
46	9983		9980
47	9935.	30	9932.
	9946		9950
50	9902	34	9911
60	9995	G. VIII(18).(1328)	
63	9971	4	9982
65	9959	5	9976
67	9941	6	9928.
76	9929		9940.
85	9974		9990
G. IV.(46).(3248)		7	9906
7	9937	8	9930.
9	9925.		9975.
	9958.		9984
	9997	10	9918
10	9913.	11	9968
	9942.	12	9905.
	9948.		9920.
	10000		9936.
11	9970		9954.
12	9916.		9996
	9922.	13	9966
	9952.	14	9944
	9955(*2*).	G. XVI(4)..(240)	
	9972(*2*)	3	9933
13	9993	4	9912.
14	9988		9945.
15	9904.		9960
		Summa	452..7346

Irreg. 5

Abbildung 13: *
Seite 463

NACHLASS.

Centas 117.

			11694
G. I. . . (1) . . (147)		16	11629.
147	11699		11665
G. II. . (35) . (2896)		17	11672
16	11617	18	11601.
18	11698		11627.
19	11677		11637.
20	11614		11664
22	11668	19	11687
26	11647	21	11644
27	11643.	23	11618
	11683(*3*)	24	11615
29	11663	25	11693
30	11602.	26	11604.
	11623.		11669.
	11659		11679
35	11686	28	11646
36	12603.	29	11630
	11631.	32	11666.
	11633.		11684
	11667.	33	11624
	11671.	35	11606
	11689.	G. VIII (27) . (2248)	
	11691.	6	11610.
	11695		11620.
37	11642		11628.
42	11657		11656.
43	11626		11680.
45	11611		11697
51	11621	8	11605.
54	11619		11622.
56	11678		11658.
59	11612		11670.
63	11675		11682
67	11639	9	11613.
70	11636		11655
73	11654	10	11616.
81	11651(*3*)		11625.
90	11681		11676
G. IV. . (35) . (2672)		11	11688
8	11650	12	11648.
9	11608.		11661.
	11692		11700(*2*)
11	11638.	13	11634.
	11653		11645.
12	11635.		11649
	11641.	14	11690
	11673	18	11660.
13	11632.		11696
	11674	21	11609
14	11652.	G. XVI . (2) . (128)	
	11662	3	11685
15	11607.	5	11640

Summa 459 . . . 8091

Irreg. 3 Impr. prim. 1339

Centas 118.

			11776.
G. I. . . . (5) . . (319)			11796
39	11743	17	11761
41	11719	18	11754.
63	11731		11772
81	11779(*3*)	19	11706
95	11783	20	11716.
G. II. . (28) . (2560)			11768
18	11707	21	11724.
21	11767		11799
22	11727.	22	11703.
	11758		11732.
25	11734		11749
29	11722	25	11709.
30	11755		11769.
31	11701.		11780
	11708	27	11795(*3*)
33	11702.		11798.
	11763	28	11786
36	11762	29	11721.
39	11747.		11741.
	11787	30	11774
40	11791	34	11729
49	11789	40	11744
50	11794	G. VIII (23) . (1744)	
53	11751	4	11713(*3*)
54	11723	6	11715.
60	11711.		11718.
	11771.		11748.
	11777		11752
61	11735.	7	11720.
	11738		11742.
65	11759		11778
73	11717	8	11712.
87	11756		11725(*2*).
98	11714		11753.
G. IV . (40) . (3100)			11770.
8	11797		11784.
9	11782		11790
10	11785	9	11800
11	11740.	10	11792
	11757	11	11736
12	11733.	12	11739.
	11737.		11745
	11788	15	11766
14	11728.	16	11780
	11746.	18	11726.
	11764		11765
15	11710.	G. XVI . (4) . . (320)	
	11773.	4	11760
	11793	5	11704.
16	11705.		11730
	11775.	6	11781

Summa 469 . . . 8043

Irreg. 4 Impr. prim. 1369

Centas 119.

			11874
G. I. . . . (7) . . (505)		19	11841
31	11863	20	11822(*2*).
39	11827		11836.
47	11887		11847.
61	11839		11858.
75	11867		11866
113	11807	21	11859.
139	11831		11888
G. II. . . (23) . (1990)			11898
21	11878	23	11829
24	11806.	24	11826.
	11812.		11889.
	11854		11896
27	11851(*3*).	26	11834.
	11881		11894
30	11875	27	11804.
33	11884		11810.
39	11852		11861
40	11833.	29	11882
	11897	35	11870
43	11821	36	11849
45	11871.	37	11885
	11899(*3*)	42	11891
49	11813.	43	11864
	11846	G. VIII (22) . (1688)	
52	11876	4	11872
54	11828.	6	11817.
	11843(*3*)		11845.
58	11855		11869.
70	11801		11895
72	11819	7	11830.
75	11879		11890
G. IV. (44) . (3608)		8	11805.
8	11848		11808(*2*).
9	11803.		11877
	11818.	9	11802.
	11893		11820.
10	11860.		11825
	11862	10	11850.
11	11815		11900
12	11823	11	11837.
13	11838		11868
14	11842.	12	11844.
	11892		11886
15	11824.	16	11814.
	11853.		11840
	11883	20	11816
16	11857	G. XVI . (4) . . (304)	
18	11809.	2	11880
	11811.	4	11832
	11835(*3*).	6	11856.
	11873.		11865

Summa 469 . . . 8095

Irreg. 6 Impr. 1337

Abbildung 14: *
Seite 464

DETERMINANTES NEGATIVI.

Centas 120.

G. I . . . (7) . . (547)

39	11923	19	11918
45	11971(*3*)		11993.
81	11903.		11994
	11939(*3*)	20	11978
83	11927	21	11901.
95	11959		11957
123	11987	23	11989

G. II . . (22) . (1912)

20	11953		11964.
21	11962		11972(*2*)
24	11995	26	11936.
27	11907(*9*).		11945
	11911.	27	11919.
	11967		11930.
30	11943.		11942.
	11947		11961(*3*)
31	11983	29	11951
33	11974.	30	11912.
	11979		11948
41	11941	32	11966(*2*)
48	11963	33	11931
49	11933.	40	11924
	11999	42	11954
50	11975	G. VIII (22) . (1832)	
57	11915	6	11914.
66	11906		11937.
69	11909		11968.
71	11981		11977
73	11996	7	11973
80	11969	8	11920(*2*).

G. IV. (45) . (3564)

			11940.
9	11992		11946
10	11922.	9	11913.
	11932.		11925.
	11938.		11935.
	11958		11949.
11	11902.		11952
	11965	10	11997.
12	11905.		12000
	11908.	12	11904.
	11917.		11910
	11929.	15	11934
	11950.	16	11976.
	11980.		11984
	11988(*2*).	17	11990
	11998	21	11921
13	11986	G. XVI . (4) . . (288)	
15	11944.	3	11928
	11955	4	11985
17	11982	5	11960
18	11916.	6	11970

Summa 471 . . . 8143

Irreg. 8 Impr. prim. 1361

Millias I.

G. I . . . (93) . . (1277)

1	1. 2. 3.	
	4. 7 . .	5
3	11. 19.	
	23. 27.	
	31. 43.	
	67. 163 . .	8
5	47. 79.	
	103. 127 . .	4
7	71. 151.	
	223. 343.	
	463. 487 . .	6
9	59. 83.	
	107. 139.	
	199. 211.	
	243 (*3*).	
	283.	
	307 (*3*).	
	331. 367.	
	379. 499.	
	547. 643.	
	823. 883.	
	907	18
11	167. 271.	
	967	3
13	191. 263.	
	607. 631.	
	727	5
15	131. 179.	
	227. 239.	
	347. 439.	
	443. 523.	
	571. 619.	
	683. 691.	
	739. 751.	
	787. 947 . .	16
17	383. 991 . .	2
19	311. 359.	
	919	3
21	251. 431.	
	467. 503.	
	587. 743.	
	811. 827.	
	859. 863 . .	10
25	479. 599.	
	647	3
27	419. 491.	
	563. 983 . .	4
29	887	1
31	719. 911 . .	2
33	659. 839 . .	2
45	971	1

Irreg. 2 pr. 2130

G. II . . . . . (402) . . . . . (6068)

1	5. 6. 8. 9. 10.	
	12. 13. 15. 16. 18.	
	22. 25. 28. 37. 58 . .	15
2	14. 17. 20. 32. 34.	
	36. 39. 46. 49. 52.	
	55. 63. 64. 73. 82.	
	97. 100. 142. 148. 193 .	20
3	26. 29. 35. 38. 44.	
	50. 51. 53. 54. 61.	
	75. 76. 81. 87. 91.	
	92. 99. 106. 108. 109.	
	115. 118. 121. 123. 124.	
	135. 147. 157. 162. 169.	
	172. 175. 187. 202. 207.	
	214. 235. 247. 262. 267.	
	268. 277. 298. 358. 397.	
	403. 427. 541. 652	49
4	41. 62. 68. 94. 95.	
	98. 111. 113. 128. 137.	
	158. 178. 183. 196. 226.	
	256. 289. 292. 295. 313.	
	337. 382. 388. 415. 457.	
	466. 478. 562. 577. 583.	
	772. 862	32
5	74. 86. 119. 122. 125.	
	143. 159. 166. 181. 188.	
	197. 218. 229. 242. 250.	
	303. 316. 317. 319. 346.	
	361. 373. 375. 394. 412.	
	421. 422. 423. 508. 538.	
	613. 625. 694. 709. 757.	
	847. 853. 877. 982	39
6	89. 116. 155. 171. 203.	
	212. 219. 233. 241. 244.	
	259. 274. 275. 279. 291.	
	302. 323. 324. 327. 334.	
	351. 355. 363. 387. 433.	
	436. 475. 484. 507. 526.	
	529. 543. 567. 603. 617.	
	622. 628. 655. 667. 673.	
	676. 687. 718. 723. 763.	
	775. 802. 898. 955	49
7	101. 134. 149. 173. 215.	
	278. 284. 287. 338. 349.	
	391. 447. 454. 502. 511.	
	535. 604. 634. 639. 653.	
	703. 733. 778. 807. 838.	
	841. 892. 997	28
8	146. 164. 254. 257. 353.	
	407. 409. 452. 471. 512.	
	514. 527. 548. 559. 578.	
	722. 799. 895. 943. 958.	
	961	22

Abbildung 15: *
Seite 465: Determinantes Negativi. II. 67

NACHLASS.

9 194. 236. 293. 332. 335.
339(*3*). 362. 411. 428.
451. 459. 486. 515. 519.
531. 556. 557. 575. 586.
661. 675(*3*). 679. 707.
729. 747. 771. 783. 796.
835. 843. 844. 867. 886.
891(*3*). 922. 931. 963.
972 37
10 206. 281. 386. 398. 401.
449. 482. 500. 601. 711.
724. 769. 788. 878. 916.
927. 937. 977 18
11 269. 326. 389. 551. 554.
591. 623. 662. 668. 758.
767. 829. 842. 871. 879 . 15
12 299. 356. 371. 395. 539.
542. 579. 593. 674. 695.
706. 766. 932. 939. 964.
979. 995. 999 18
13 314. 458. 698. 746. 764.
773. 934. 951. 998 9
14 404. 596. 641. 686. 692.
818. 831 7
15 461. 509. 524. 566. 611.
635. 671. 677. 699. 716.
779. 797. 803. 815. 821.
851. 875. 908. 923. 956 . 20
16 446. 521. 569. 791. 809.
857. 953 7
17 614. 701 2
18 626. 731. 755 (*3*). 914.
929. 959. 974 (*3*) . . . 7
20 734. 761. 881. 926 . . . 4
21 794. 899 2
22 866 1
23 941 1

Irreg. 5 omnes *3* pr. 7394

G. IV . . . (417) . . . . . (6620)

1 21. 24. 30. 33. 40.
42. 45. 48. 57. 60.
70. 72. 78. 85. 88.
93. 102. 112. 130. 133.
177. 190. 232. 253 . . . 24
2 56. 65. 66. 69. 77.
80. 84. 90. 96. 114.
117. 126. 132. 136. 138.
141. 144. 145. 150. 153.
154. 156. 160. 180. 184.
192. 198. 205. 208. 213.
217. 220. 225. 228. 238.
252. 258. 265. 282. 288.
301. 310. 322. 328. 333.
340. 352. 372. 400. 418.
438. 442. 445. 448. 498.
505. 522. 553. 568. 592.
598. 658. 697. 708. 742.
793. 928 67
3 104. 110. 129. 140. 152.
170. 174. 176. 182. 186.
189. 195. 200. 201. 204.
216. 222. 231. 234. 237.
245. 246. 249. 255. 261.
270. 286. 294. 297. 300.
304. 309. 315. 318. 325.
342. 348. 364. 366. 368.
370. 378. 393. 396. 405.
417. 424. 430. 432. 435.
450. 453. 460. 472. 473.
477. 483. 490. 492. 493.
496. 513. 517. 533. 537.
540. 550. 555. 565. 588.
595. 597. 606. 610. 618.
627. 637. 648. 669. 670.
682. 685. 688. 700. 702.
715. 730. 748. 753. 762.
784. 795. 808. 813. 814.
817. 826. 827. 837. 856.
913. 918. 925. 933. 940.
942. 949. 970. 973. 988 . 110
4 161. 185. 221. 224. 248.
260. 272. 276. 305. 306.
308. 320. 350. 354. 369.
376. 377. 380. 384. 392.
399. 402. 406. 410. 414.
441. 444. 468. 469. 481.
485. 495. 501. 518. 532.
544. 558. 564. 573. 574.
576(*2*). 580(*2*). 582.
589. 612. 632 640. 642.
646. 657. 663. 712. 717.
721. 732. 735. 736. 738.
745. 768. 785. 786. 790.
820(*2*). 832. 834. 850.
852. 855. 865. 868. 873.
882. 889. 900(*2*). 903.
904. 933. 938. 946. 975.
994 82
5 209. 230. 266. 290. 296.
321. 344. 365. 381. 413.
425. 437. 455. 470. 474.
476. 488. 489. 534. 572.
590. 608. 615. 629. 633.
636. 638. 649. 664. 666.
678. 681. 726. 737. 750.
752. 754. 774. 781. 822.
830. 872. 874. 917. 921.
968. 1000 47
6 329. 416. 426. 434. 464.
497. 516. 549. 594. 602.
605. 620. 621. 650. 651.
684. 704. 713. 725. 756.
759. 782. 800. 801. 804.
810. 812. 819. 833. 848.
864. 876. 890. 894. 901.
905. 915. 948. 954. 976.
978. 980. 981. 985. 987.
996 46
7 341. 374. 494. 506. 530.
536. 581. 654. 806. 845.
849. 860. 893. 902. 906.
909. 935. 962 18
8 545. 584. 644. 656. 710.
740. 749. 789. 846. 869.
884(*2*). 896. 992 . . . 13
9 944. 950. 989 3
10 689. 776. 824. 836 4
11 854. 965. 986 3

pr. 6904

G.VIII . . . (87) . . . . . (1496)

1 105. 120. 165. 168. 210.
240. 273. 280. 312. 330.
345. 357. 385. 408. 462.
520. 760 17
2 264. 285. 336. 360. 390.
420. 429. 456. 465. 480.
504. 510. 525. 528. 552.
561. 570. 585. 600. 609.
616. 624. 630. 645. 660.
672. 690. 693. 720. 765.
777. 792. 798. 805. 858.
870. 880. 897. 910. 912.
952. 957. 960 43
3 440. 546. 560. 665. 680.
696. 705. 714. 728. 741.
744. 780. 816. 825. 861.
885. 888. 924. 930. 936.
945. 966. 969. 984. 990 . 25
4 770 1
5 920 1

G. XVI. . . . . (1) . . . . . (16)

1 840 1

Multitudo integra omnium

generum = 3277
classium $p.p.p$ = 15467
$\sqrt{1}+\sqrt{2}+\ldots+\sqrt{1000}$ = 21097,661
Quotiens = 0,733

Irreg. 11, 5 (*2*), 6 (*3*)

Abbildung 16: *
Seite 466

Seiten 467–470: Millias III–X

DETERMINANTES NEGATIVI.

Millias III.

G. I . . . . . (64) . . . . . (2470)

13 2143 1
15 2203. 2347. 2647. 2683. . 4
21 2011. 2083. 2179. 2251. 2467. 2503. 2707. 2767. . 8
23 2671 1
25 2887 1
27 2003. 2187*. 2803 3
29 2287. 2311. 2383 3
31 2927 1
33 2027. 2267. 2423. 2539. 2731. 2851. 2971 7
35 2087. 2239. 2543 3
37 2447 1
39 2131. 2207. 2371. 2659. 2791. 2963 6
41 2551. 2719 2
43 2663 1
45 2039. 2063. 2243*. 2699*. 2843 5
49 2111 1
51 2531. 2687 2
53 2711 1
57 2099. 2339. 2459. 2591. 2879 5
59 2399. 2903 2
63 2351. 2579. 2819 3
69 2411 1
73 2999 1
87 2939 1

Irreg. 3

G. II . . . . (311) . . . . . (11646)

6 2017. 2062 2
7 2293. 2335 2
8 2095. 2113. 2137. 2302. 2308. 2377. 2578. 2878. 2962 9
9 2023. 2038. 2047. 2053. 2122. 2167. 2188. 2221. 2227. 2283. 2403 (*3*). 2437 (*3*). 2443. 2458. 2515. 2557. 2563 (*3*). 2566. 2572. 2787. 2797. 2902. 2923. 2998 , ... 24
10 2164. 2281. 2407. 2452. 2473. 2487. 2500. 2527. 2638. 2722. 2743. 2818. 2836. 2857. 2983 15
11 2182. 2215. 2263. 2326. 2374. 2623. 2662. 2677. 2815. 2863. 2917. 2935. . 12
12 2059. 2098. 2107. 2116. 2209. 2307. 2323. 2395. 2419. 2468. 2479. 2587. 2593. 2611. 2689. 2692. 2713. 2827. 2947. 2953. 2995 21
13 2102. 2197. 2218. 2362. 2367. 2428. 2524. 2762. 2809. 2823. 2839. 2854. 2908 13
14 2007. 2018. 2127. 2258. 2359. 2401. 2446. 2455. 2612. 2734. 2753. 2932. . 12
15 2043. 2071. 2092. 2151. 2191. 2237. 2269. 2284. 2299. 2303. 2319. 2341. 2363. 2476. 2523. 2575. 2578. 2599. 2602. 2643. 2727. 2732. 2764. 2875. 2883. 2899. 2956. 2986. . 28
16 2048. 2153. 2194. 2206. 2386. 2434. 2462. 2521. 2617. 2633. 2657. 2833. . 12
17 2026. 2029. 2103. 2119. 2234. 2333. 2389. 2391. 2463. 2918 10
18 2155. 2161. 2199. 2228. 2417. 2491. 2511. 2547. 2619 (*3*). 2627. 2644. 2723. 2763 (*3*). 2783. 2867. 2897. 2916. 2943. 2979 19
19 2031. 2069. 2381. 2477. 2554. 2738. 2746. 2799. 2858 9
20 2078. 2297. 2375. 2402. 2404. 2498. 2559. 2777. 2866. 2942. 2959 11
21 2012. 2123. 2138. 2147. 2171. 2183. 2186. 2213. 2259. 2342. 2348. 2357. 2427. 2507. 2571. 2693. 2749. 2779. 2911. 2931. 2972 21
22 2089. 2271. 2439. 2567. 2594. 2798 6
23 2614. 2615. 2837 3
24 2019. 2195. 2273. 2327. 2372. 2631. 2654. 2811. 2974. 2991 10
25 2042. 2396. 2582. 2588. . 4
26 2642. 2807. 2969 3
27 2051. 2075 (*3*). 2252. 2291. 2315 (*3*). 2426. 2675 (*3*). 2747. 2759. 2859. 2891 (*3*) 2951. 2957 13
28 2066. 2129. 2279. 2495. 2564 5
29 2231. 2741 2
30 2036. 2081. 2126. 2159. 2393. 2483. 2603. 2606. 2708. 2801. 2855. 2978. 2987 13
31 2471. 2621. 2735. 2876. . 4
32 2084. 2174. 2276. 2306. 2519. 2558 6
33 2309. 2435. 2636. 2861. 2906 5
34 2804. 2831. 2894 3
35 2549. 2909 2
36 2219 (*3*). 2846 2
38 2441 1
39 2141. 2246. 2474. 2651. 2771 5
40 2729 1
41 2789 1
42 2609 1
43 2966 1

Irreg. 10

G. IV . . . (430) . . . . . (16232)

3 2608 1
4 2020. 2077. 2212. 2242. 2248. 2272. 2332. 2353. 2368. 2410. 2533. 2542 (*2*) 2605. 2773. 2788. 2842. 2893 17
5 2032. 2073. 2074. 2101. 2118. 2125. 2152. 2158. 2173. 2178. 2202 2230. 2247. 2290. 2398. 2422. 2433, 2494. 2577. 2641. 2776. 2830. 2853. 2965. . 24
6 2022. 2025. 2028. 2035. 2050. 2052. 2067. 2068. 2082. 2086. 2096. 2104. 2115. 2132. 2139. 2148. 2157. 2163. 2172. 2223. 2257. 2260. 2268. 2275. 2278. 2305. 2317. 2322. 2338. 2358. 2388. 2412. 2413. 2425. 2451. 2475. 2482. 2488. 2493. 2512. 2517. 2538. 2545. 2548. 2592. 2598. 2620. 2629. 2650. 2653. 2658. 2667. 2668. 2676. 2682. 2695. 2698. 2704. 2710. 2715. 2718. 2725. 2740. 2748. 2752. 2755. 2758. 2794.

Abbildung 17: *
Seite 467: Determinantes Negativi. Millias III. G. I–IV

468

NACHLASS.

	2802. 2872. 2892. 2907.	
	2914. 2938. 2977. 2997 . .	76
7	2008. 2033. 2044. 2055.	
	2058. 2094. 2110. 2140.	
	2146. 2149. 2165. 2217.	
	2238. 2270. 2314. 2382.	
	2416. 2431. 2438. 2497.	
	2502. 2509. 2535. 2536.	
	2556. 2583. 2607. 2703.	
	2761. 2766. 2782. 2812.	
	2881. 2913. 2930. 2941.	
	2973	37
8	2004. 2005. 2034. 2041.	
	2056. 2134. 2176 (*2*).	
	2192. 2236. 2245. 2254(*2*).	
	2286. 2292. 2298. 2304.	
	2312. 2313. 2329 (*2*).	
	2343. 2350. 2356. 2454.	
	2506. 2513. 2528. 2560.	
	2569. 2589. 2601. 2628(*2*).	
	2655. 2674. 2686. 2733.	
	2742. 2775. 2785. 2817.	
	2845. 2847. 2848(*2*)	
	2868. 2884. 2944. 2946.	
	2949. 2980 (*2*).	47
9	2014. 2049. 2060. 2076.	
	2079. 2091. 2106. 2108.	
	2117. 2124. 2133 (*3*).	
	2175. 2181. 2198. 2214.	
	2221. 2235 (*3*). 2241.	
	2253. 2266. 2295. 2300.	
	2318. 2344. 2349. 2355.	
	2361. 2387. 2430 (*3*).	
	2461. 2522 2555. 2581.	
	2595. 2626. 2634. 2635.	
	2637. 2646 (*3*). 2673.	
	2700 (*3*). 2716. 2770.	
	2778. 2781. 2795. 2806.	
	2828. 2835 (*3*). 2862.	
	2887. 2888. 2890. 2895.	
	2950. 2955. 2988. 2989 . .	58
10	2057. 2061. 2150. 2154.	
	2166. 2177. 2249. 2250.	
	2255. 2282. 2449. 2514.	
	2529. 2532. 2596. 2656.	
	2678. 2724. 2751. 2810.	
	2844. 2869. 2871. 2874.	
	2896. 2919. 2929. 2948.	
	2975	29
11	2135. 2204. 2216. 2334.	
	2364. 2421. 2489. 2492.	
	2570. 2573. 2645. 2648.	
	2649. 2672. 2757. 2841.	
	2922. 2933. 3934. 2967 . .	20
12	2006. 2009. 2045. 2105.	
	2156. 2168. 2169. 2196.	
	2211. 2225. 2229. 2316.	
	2331. 2366. 2379 (*2*).	
	2390. 2420 (*2*). 2432.	
	2450. 2466. 2484. 2499.	
	2597. 2661. 2691. 2696.	
	2701. 2702 (*2*). 2739.	
	2754. 2780. 2816. 2822.	
	2824. 2825. 2852. 2873.	
	2900. 2993 (*2*)	39
13	2015. 2222. 2453. 2469.	
	2481. 2510. 2679. 2721.	
	2792. 2826. 2901. 2984 . .	12
14	2114. 2144. 2162. 2274.	
	2324. 2354. 2384. 2429.	
	2486. 2501. 2525. 2587.	
	2744. 2768. 2774	15
15	2096. 2189. 2264. 2285.	
	2321. 2330. 2378. 2406.	
	2444. 2526. 2534. 2537.	
	2540. 2630. 2684. 2690.	
	2694. 2750. 2796. 2813.	
	2864. 2889	22
16	2180. 2201. 2336. 2546.	
	2561. 2624 (*2*). 2639.	
	2669. 2882. 2921. 2994.	
	2996	12
17	2021. 2456. 2666. 2726 . .	4
18	2054. 2369. 2414. 2504.	
	2516. 2681. 2705. 2786.	
	2915. 2924	10
19	2294	1
20	2714. 2756 (*2*). 2936.	
	2954. 2981	5
21	2834	1

Irreg. 13 (2). 6 (3). Sa . . 19

G. VIII . . . (184) . . . . (6344)

2	2002. 2013. 2080. 2088.	
	2128. 2170. 2233. 2277.	
	2392. 2632. 2737. 2832.	
	2968	13
3	2037. 2065. 2160. 2185.	
	2190. 2193. 2200. 2205.	
	2220. 2262. 2325. 2346.	
	2352. 2370. 2373. 2380.	
	2418. 2424. 2440. 2457.	
	2472. 2485. 2508. 2530.	
	2550. 2553. 2562. 2590.	
	2613. 2622. 2680. 2685.	
	2697. 2728. 2800. 2808.	
	2860. 2905. 2920. 2937.	
	2970. 2982. 2992	43
4	2010. 2016. 2046. 2072.	
	2100. 2112 (*2*). 2130.	
	2142. 2208. 2232. 2244.	
	2256. 2265. 2289. 2296.	
	2320. 2328. 2337. 2340.	
	2365. 2385 (*2*). 2397.	
	2400 (*2*). 2436. 2442.	
	2445. 2448 (*2*). 2464.	
	2465. 2470. 2478. 2490.	
	2496. 2568. 2580. 2584.	
	2652. 2665. 2688. 2706.	
	2709. 2717. 2745. 2772.	
	2790. 2793. 2821. 2829.	
	2850 (*2*). 2865. 2880.	
	2898. 2928. 2940. 2952.	
	2958. 2985	57
5	2030. 2070. 2085. 2093.	
	2109. 2121. 2136. 2226.	
	2288. 2360. 2394. 2405.	
	2409. 2415. 2460. 2505.	
	2541. 2544. 2552. 2585.	
	2610. 2618. 2625. 2664.	
	2670. 2712. 2769. 2814.	
	2838. 2877. 2886. 2904.	
	2910. 2926. 2990. 3000 . .	36
6	2001. 2064. 2090. 2240.	
	2301. 2376. 2408. 2480.	
	2564. 2574. 2600. 2604.	
	2660. 2720. 2736. 2784.	
	2820. 2912. 2925. 2961.	
	2964. 2976	22
7	2024. 2120. 2210. 2345.	
	2616. 2765. 2870	7
8	2576. 2840. 2849. 2945.	
	2960	5
9	2261	1

Irreg. 5 (2)

G. XVI . . . . (11) . . . . . (400)

2	2040. 2145. 2280. 2310.	
	2520. 2640. 2730. 2760 . .	8
3	2184. 2805. 2856	3

Summa omnium

gener. $p.p.p$ = 4054 exsp. 4051,3
class. $p.p.p$ = 37092 . . 37074,3
. . impr. $p.p$ = 6182
Irreg. 18(*2*). 19(*3*). Sa = 37

Abbildung 18: *
Seite 468: Nachlass. G. VIII, G. XVI

DETERMINANTES NEGATIVI.

Millias X.

Genera I.

27 9067
33 9283. 9403. 9643
35 9007
39 9547. 9739. 9787. 9967
41 9319
45 9043. 9463. 9907 (*3*)
49 9871
51 9199. 9343. 9883
55 9391
57 9103. 9127. 9619
63 9091. 9187. 9811 (*3*). 9859
67 9151
69 9511. 9587. 9931
71 9679
75 9227. 9439. 9887. 9923
77 9631
87 9323
89 9767
91 9431. 9839
93 9203
95 9623
97 9311
99 9011
101 9479
105 9419. 9743
111 9059. 9803
119 9791
123 9467
129 9551
133 9719
135 9491. 9851
139 9239
147 9371
165 9539

57 . . . 4401.

Genera II.

12 9667 1
13 9157. 9277 2
14 9172 1
15 9013. 9307. 9388 3
16 9433. 9508. 9991 3
17 9223. 9535. 9703 3
18 9003 (*3*). 9055. 9241. 9298. 9355. 9475. 9523. 9583. 9748 (*3*). 9783. 9934 (*3*) 11
19 9034. 9133. 9466. 9487. 9661. 9727 6
20 9124. 9183. 9442. 9598. 9697. 9892 6
21 9004. 9046. 9115. 9235. 9397. 9427. 9607. 9613. 9733. 9829. 9862. 9868 . . 12
22 9742. 9847 2
23 9181. 9382. 9927. 9973 . . 4
24 9406. 9409. 9423. 9502. 9507. 9601. 9763. 9817. 9874 9
25 9293. 9375. 9559. 9781. 9949 5
26 9079. 9337. 9543. 9655. 9769. 9778. 9838 7
27 9031. 9094. 9109. 9123. 9167. 9175. 9211. 9247. 9349. 9531 (*3*). 9563. 9574 (*3*). 9627 (*3*). 9663. 9683 (*3*). 9747 (*3*). 9751. 9963 (*3*) 18
28 9137. 9327. 9604. 9634. 9649. 9886. 9895. 9903. 9943 9
29 9098. 9148. 9244. 9532 . . 4
30 9001. 9076. 9147. 9271. 9346. 9358. 9363. 9364. 9459. 9571. 9687. 9691. 9755. 9857. 9938. 9979 . . 16
31 9263. 9901 2
32 9111. 9377. 9662. 9986 . . 4
33 9068. 9267. 9421. 9527. 9692. 9799 6
34 9122. 9166. 9326. 9332. 9458. 9556. 9586. 9826. 9998 9
35 9279. 9754 2
36 9049. 9083. 9143. 9259. 9347. 9379. 9395. 9451. 9497 (*3*). 9668 10
37 9274. 9788 2
38 9524. 9567. 9908 3
39 9107. 9171. 9242. 9286. 9287. 9484. 9707. 9771. 9914. 9987 10
40 9023. 9188. 9278. 9473 . . 4
41 9302 1
42 9041. 9428. 9518. 9651. 9827. 9939. 9947 7
43 9578. 9647. 9722 3
44 9047. 9602 2
45 9019 (*3*). 9251 (*3*). 9411. 9437. 9626. 9899 (*3*). 6
46 9038. 9351. 9407. 9721. 9759. 9983 6
47 9173. 9935. 9946 3
48 9092. 9566. 9731. 9863 . . 4
49 9221. 9335. 9599. 9677. 9818 5
50 9902 1
51 9383. 9413. 9575. 9819 . . 4
52 9359. 9689. 9833 3
54 9099 (*3*). 9134. 9155. 9209 4
55 9629 1
56 9182. 9314 2
57 9029. 9179. 9356. 9461. 9659. 9836 6
59 9596 1
60 9131. 9257. 9572. 9875. 9995 5
61 9533 1
62 9119 1
63 9194. 9206. 9404. 9671. 9971 5
64 9521 1
65 9959 1
66 9236. 9611 2
67 9941 1
69 9014. 9071. 9341. 9644 . . 4
70 9806 1
71 9446 1
72 9161 1
75 9299 1
76 9764. 9929 2
77 9866 1
80 9026. 9281 2
81 9749 1
85 9974 1

Summa 265 . . 19580

Irreg. 14.

Genera IV.

6 9823 1
7 9178. 9262. 9340. 9367. 9718. 9802. 9937 7
8 9087. 9088. 9118 (*2*). 9193. 9202. 9208. 9232. 9412 (*2*). 9457 (*2*). 9472. 9538. 9562. 9577. 9865 14
9 9022. 9037. 9073. 9097. 9132. 9139. 9162. 9163 (*3*). 9342 (*3*). 9370. 9493. 9612 (*3*). 9615. 9622. 9678. 9772. 9832. 9843. 9853. 9898. 9925. 9958. 9997 23
10 9025. 9058. 9190. 9238. 9289. 9517. 9553. 9573. 9628. 9732. 9793. 9808. 9837. 9850. 9913. 9942. 9948. 10000 18
11 9052. 9237. 9258. 9304.

Abbildung 19: *
Seite 469: Determinantes Negativi. Millias X. Genera I, II. II. 68

470

NACHLASS.

9322. 9402. 9447. 9496.
9670. 9738. 9753. 9813.
9970 13
12 9018. 9027. 9028. 9121.
9142. 9153. 9186. 9207.
9219. 9220 (*2*). 9228.
9243 (*2*). 9268. 9292.
9295. 9297. 9378. 9387.
9445. 9469. 9483. 9498.
9505. 9522. 9526. 9550.
9580. 9595 (*2*). 9652.
9673 (*2*). 9676. 9682.
9700. 9706. 9745. 9762.
9835. 9872. 9916. 9922.
9952. 9955(*2*). 9972(*2*) 43
13 9082. 9117. 9249. 9255.
9313. 9318. 9415. 9418.
9448. 9454. 9468. 9478.
9514. 9549. 9557. 9637.
9712. 9713. 9846. 9993 . . 20
14 9017. 9032. 9066. 9217.
9226. 9253. 9353. 9354.
9436. 9501. 9529. 9542.
9642. 9658. 9664. 9757.
9775. 9784. 9820. 9878.
9988 21
15 9033. 9051. 9063. 9106.
9136. 9195. 9196. 9212.
9250. 9276. 9325. 9331.
9339. 9443. 9452. 9582.
9639. 9766. 9777. 9795.
9822. 9882. 9904. 9921.
9969. 9978 26
16 9214 (*2*). 9216 (*2*).
9248 (*2*). 9252. 9301.
9316 (*2*). 9544. 9610.
9736. 9797. 9807. 9814.
9848. 9961. 9985 15
17 9002. 9057. 9070. 9158.
9254. 9303. 9410. 9564.
9606. 9711. 9852. 9893.
9897. 9919. 9965 15
18 9012. 9015. 9069 (*3*).
9075 (*3*). 9154. 9234.
9315 (*3*). 9357. 9362.
9376. 9385 (*3*). 9396.
9398. 9444. 9477. 9482.
9495. 9558. 9603. 9675(*3*).
9693 (*3*). 9715. 9723.
9782. 9801 (*3*). 9844.
9873. 9891. 9910. 9915.
9964 31
19 9053. 9095. 9146. 9565.
9638. 9694. 9773. 9815.
9879. 9951. 9957. 9977 . . 12

20 9039. 9054. 9062. 9081.
9169. 9500. 9503 (*2*).
9589. 9591. 9593. 9608.
9616. 9650. 9653. 9714.
9796. 9992 17
21 9036. 9126. 9197. 9201.
9229. 9261. 9334. 9368.
9392. 9414. 9481. 9489.
9499. 9515. 9561. 9699.
9708. 9710. 9770. 9774.
9855. 9909 22
22 9084. 9138. 9189. 9233.
9245. 9305. 9317. 9441.
9654. 9684. 9725. 9756.
9841. 9953. 9956. 9962.
9999 17
23 9365. 9695. 9917. 9994 . . 4
24 9113. 9159. 9275. 9291.
9308. 9399. 9422 (*2*).
9426. 9474. 9488. 9519.
9579. 9641. 9666. 9728 . . 15
25 9101. 9125. 9231. 9294.
9530. 9584. 9609. 9830.
9981 9
26 9218. 9290. 9794. 9812.
9876. 9924 6
27 9008. 9050. 9074. 9164.
9260 (*3*). 9369. 9374.
9509. 9704. 9726. 9831.
9989 12
28 9089. 9116. 9494. 9536.
9716. 9734. 9881 (*2*).
9926. 9980 9
29 9215. 9449. 9617. 9674.
9698. 9761 6
30 9005. 9035. 9056. 9077.
9140. 9284. 9386. 9455.
9506. 9621. 9746. 9932.
9950 13
31 9191. 9884 2
32 9104(*2*). 9224. 9344 (*2*).
9665. 9809 (*2*) 5
33 9149. 9329. 9389. 9635.
9740 5
34 9110. 9824. 9911 3
35 9470 1
36 9266 (*2*). 9476. 9779 . . 3
37 9854 1
38 9569. 9701 2
39 9896 1
40 9554 1
41 9869 1
42 9434. 9686 2
Summa 416 . . . 30144
Irreg. 20(*2*). 11(*3*)

Genera VIII.
4 9108. 9310. 9328. 9373.
9430. 9568. 9640. 9982.
5 9010. 9102. 9160. 9333.
9417. 9592. 9618. 9625.
9685. 9688. 9717. 9730.
9877. 9976 14
6 9040. 9042. 9045. 9072.
9085. 9100. 9112. 9130.
9145. 9150. 9206. 9213.
9265. 9270. 9288. 9300.
9352. 9408. 9432. 9438.
9465. 9492. 9552. 9585.
9597. 9648. 9696. 9760.
9790. 9804. 9810. 9828.
9867. 9888. 9900. 9928.
9940. 9990 38
7 9078. 9080. 9090. 9093.
9174. 9256. 9321. 9361.
9381. 9453. 9462. 9528.
9633. 9646. 9724. 9752.
9805. 9858. 9885. 9906 . . 20
8 9016 (*2*). 9024. 9060.
9135. 9144. 9156. 9168.
9184. 9192. 9198. 9222.
9225. 9273. 9280 (*2*).
9285. 9312(*2*). 9348.
9372. 9393. 9394. 9400.
9424. 9460. 9485. 9486.
9490. 9510 (*2*). 9513(*2*).
9537. 9540 (*2*). 9588.
9600 (*2*). 9645. 9669.
9702 (*2*). 9729. 9735.
9758. 9780. 9792 (*2*).
9816. 9856. 9860. 9930.
9975. 9984 46
9 9061. 9064. 9105. 9114.
9180. 9185. 9200. 9272.
9390. 9420. 9450 (*3*).
9471. 9541. 9548. 9555(*3*).
9630. 9657. 9705. 9709.
9720 (*3*). 9825 (*3*).
9849 (*3*). 9889 23
10 9020. 9128. 9152. 9210.
9330. 9338. 9366. 9440.
9525. 9534. 9594. 9620.
9636. 9741. 9750. 9798.
9821. 9834. 9918 19
11 9006. 9129. 9170. 9230.
9306. 9309. 9336. 9429.
9456. 9681. 9737. 9786.
9894. 9968 14
12 9021. 9065. 9141. 9204.
9264. 9324. 9425. 9435.
9464. 9504. 9516 (*2*).

Abbildung 20: *
Seite 470: Nachlass. Fortsetzung

Seiten 471–476: Nachlass / Determinantes Negativi

DETERMINANTES NEGATIVI.

9560. 9605. 9632. 9680(*2*).
9900. 9861. 9864. 9905.
9920. 9936. 9954. 9996 . . 23
13 9545. 9594. 9842. 9966 . . 4
14 9096. 9269. 9296. 9350.
9380. 9416. 9581. 9789.
9944 9
15 9246. 9320. 9512. 9590.
9624. 9776. 9785 7
16 9401. 9614. 9845 3
17 9086. 9890 2
18 9044. 9656 2
19 9176 1
Summa 233 . . 16680
Irreg. 11(*2*). 5(*3*)

Genera XVI.
3 9030. 9048. 9177. 9281.
9384. 9480. 9520. 9570.
9672. 9870. 9933 11
4 9120. 9165. 9345. 9360.
9405. 9690. 9744. 9765.
9768. 9880. 9912. 9945.
9960 13
5 9009. 9576. 9660. 9840 . . 4
28 . . . 1680.

Genera XXXII.
2 9240 1
1 . . . 64

Summam omnium classium $p.p.p.$ 72549
exsp. 72572
$\Sigma \gamma\sqrt{D}$ 72775
generum $p.p.p.$ 4595
exsp. 4594,9
Irreg. 31(*2*). 32(*3*) . . . 63
Quotiens maximus
1,729662 ex 9434. IV, 42
minimus
0,2421048 ex 9823. IV, 6
Multitudo classium
minor quam semissis radicis 244
minor quam radix
maior semissi 566
maior radice 199

Octingenti determ. neg.

formae $-(15n+7)$.

G. I . . . . . (93) . . . . . (2793)
1 7 1
3 67 1
5 127 1
7 487 1
9 307(*3*). 367. 547. 907.
1087 5
11 967 1
13 607. 727 2
15 787. 1327. 1567. 1747.
1867. 2347. 2647 7
17 4447 1
19 3607. 4327. 5527 3
21 1627. 1987. 2467. 2707.
2767. 3067. 3187. 3907.
5107. 5647 10
23 1447. 3847 2
25 2887 1
27 3307. 3547(*3*). 4027(*3*).
4987. 6007. 6427. 7027.
9067. 10627 9
29 2287. 7207. 7687 3
31 3727. 8647 2
33 3967. 4567. 5167. 6547.
6967. 7867. 8167. 10987 . 8
35 9007 1
37 6367 1
39 4507. 5347. 7507. 9547.
9787. 9967. 10567. 11467.
11587. 11827 10
41 11047 1
43 5407. 6247. 8527. 8887 . . 4
45 5227(*3*). 5827. 6067(*3*).
6607. 8287. 8467. 8707.
9907(*3*). 10267 9
47 7927. 11887 2
51 6907. 10687 2
53 11287 1
57 9127 1
61 11527 1
63 9187 1
69 10867 1
Irreg. 6

G. II . . . . . (343) . . . . (10010)
1 22. 37 2
2 52. 82. 97. 142 4
3 157. 172. 187. 202. 247.
262. 277. 397. 427. 652 . 10
4 292. 337. 382. 457. 562.
577. 772. 862 8
5 412. 757. 847. 877. 982 . 5
6 622. 667. 802. 1027. 1042.
1282. 1297. 1387. 1507.
1807. 2017. 2062 12
7 502. 892. 997. 1117.
1237. 1372. 1402. 1597.
1642. 1852 10
8 1252. 1657. 1822. 2137.
2302. 2377. 2962. 3217.
4687 9
9 922. 1132. 1147. 1207.
1267 (*3*). 1687. 1882.
1927. 2047. 2122. 2167.
2227. 2437 (*3*). 2557.
2572. 2797. 2902. 3037.
3292. 3427. 3532. 5692 . . 22
10 937. 1492. 1522. 2407.
2452. 2527. 2722. 2857.
3007. 3412. 3697. 4057.
4162. 4372. 4852 15
11 1942. 2182. 2662. 2677.
2917. 3637. 3802. 4957.
5077. 5212. 6127. 6637 . . 12
12 1732. 1762. 1777. 2107.
2587. 2692. 2827. 2947.
3127. 3202. 3742. 3787.
4132. 4222. 4267. 4387.
4657. 4747. 4867. 4882.
5182. 5587. 5707. 5947.
7417. 7492. 7522. 7987.
8002. 9667 30
13 2197. 2362. 3622. 3862.
4207. 4282. 5482. 6742.
6847. 6997. 8422. 8572.
8842. 9157. 9277. 10207.
11302 17
14 2932. 3022. 3457. 3487.
5422. 5602. 5812. 5887.
6337. 8017. 8782. 9172 . . 12
15 2092. 2602. 3142. 3517.
3667. 3877. 4087. 4357.
4492. 4627. 5047. 5062.
5437. 6022. 6442. 6667.
6727. 6892. 6922. 7087.
7162. 7387. 7477. 7627.
8227. 8677. 8812. 8947.
9307. 10147. 10732. 10957 32
16 2617. 3247. 4612. 4702.
6217. 7177. 8452. 8962.
10327. 10462. 11617 . . . 11
17 4762. 4927. 5197. 5287.
5557. 6037. 6502. 6652.
6982. 7132. 7327. 7402.
7642. 7702. 8047. 8317.
10042. 11482 18
18 4297. 5737. 5767. 5857(*3*).
6187. 6382. 6577. 6787.

Abbildung 21: *
Seite 471: Determinantes Negativi. Fortsetzung

NACHLASS.

7057. 7267 (*3*). 7732.
7807. 8107 (*3*). 8212.
8347. 8407. 8482. 8737.
8767. 10747(*3*). 10882.
11257. 11347. 11707 . . . 24
19 4252. 4597. 4822. 5722.
6172. 9487. 9727. 10597.
10837. 11062. 11197. 11677 12
20 3442. 4177. 7012. 8542.
9442. 9697. 9892. 10162.
10177 9
21 5242. 5932. 6487. 7147.
7447. 8182. 8332. 9397.
9427. 9607. 9862. 10012.
10102. 10342. 10927. 11002.
11227. 11317. 11767. 11962 20
22 6082. 6772. 7297. 7537.
7822. 9742. 9847. 11167 . 8
23 6277. 6397. 7237. 7717.
8902. 9382. 10522. 10762 . 8
24 7747. 7972. 8377. 9502.
9817. 10372. 10657. 10807.
10852. 10942. 11107. 11422.
11812 13
25 10477 1
26 7342. 7762. 9337. 11647 . 4
27 8587. 9247. 10357. 10447.
11212 5
28 11497 1
29 9532. 11722 2
30 10027. 11182. 11602. 11947 4
32 11332 1
34 10702 1
35 11437 1

Irreg. 6

G. IV . . . . (310) . . . . (9688)

1 112. 232 2
2 217. 322. 352. 442. 532.
592. 697. 742. 1012 . . . 9
3 472. 517. 637. 682. 817.
1072. 1162. 1177. 1192.
1222. 1432. 1612 12
4 712. 832. 1057. 1312(*2*).
1357. 1417. 1462. 1477.
1537. 1552. 1582(*2*).
1717. 1792. 1897. 1912.
1957. 2077. 2212. 2242.
2272. 2332. 2542 (*2*).
2842. 3172 (*2*). 3322.
3502 (*2). 3712 27
5 1102. 1342. 1702. 2032.
2152. 2422. 3082. 3367.
3382. 3397. 3817. 3922.
4102. 4342. 5272. 537 . . 16
6 1837. 1972. 2257. 2317.
2482. 2512. 2752. 2872.
2977. 3052. 3232. 3337.
3577. 3592. 3652. 3892.
3937. 3997. 4012. 4117.
4192. 4237. 4417. 4432.
4477. 4537. 4552. 4642.
4717. 4792. 4942. 4972.
5317. 5362. 5467. 5497.
5842. 6157. 6262. 6307.
6352. 6472. 6682. 6862.
7282. 7837. 10432 47
7 2497. 2782. 2812. 3097.
3112. 3277. 3352. 3562.
3982. 4582. 4732. 5122.
5137. 5302. 5902. 5977.
6142. 6517. 7792. 9262.
9367. 9802. 9937 23
8 3262 (*2*). 3682. 3757.
3772. 3832. 4402. 4672(*2*).
4777 (*2*). 5002. 5017.
5257. 5392. 5572. 5632.
5752. 5917. 5962. 6052(*2*).
6112. 6202. 6532. 6697.
6757. 6817. 7252. 7312.
7357. 7582 (*2*). 7597.
8122. 8197. 8257. 8497.
8992 (*2*). 9202. 9232.
9412 (*2*). 9457 (*2*).
9472. 9562. 9577. 10132(*2*).
10312. 10537. 10642. 11092.
11377. 11512. 11572. 11797 50
9 4042. 4072. 4147. 4837.
4897. 4912 (*3*). 5452.
5542. 5677. 5782. 5872.
6322. 6412. 6457. 7102.
7117. 7372. 7852. 7942.
8062. 8092. 8152. 8242(*3*).
8752. 8827(*3*). 9022.
9037. 9097. 9622. 9772.
9832. 9997. 10222.
10252 (*3*). 10717. 10822.
11407. 11692. 11782. 11992 40
10 4462. 4807. 5092. 5332.
6292. 6592. 6712. 6802.
6937. 7432. 7897. 8077.
8137. 8302. 8557. 8617.
8692. 8857. 8977. 9517.
10057. 10087. 10297. 10402.
10552. 10777. 10972. 11122.
11272. 11932 30
11 5662. 7222. 7567. 7612.
7882. 8362. 8662. 8917.
9052. 9322. 10417. 10492.
11452. 11902 14
12 5617. 6562. 6877. 7042.
7552. 7957. 8392. 8722.
9142. 9292. 9652. 9682.
9922. 9952. 10237. 10387.
10612. 10672. 11017. 11542.
11737. 11917 22
13 8872. 9082. 9637. 9712.
10117. 11632 6
14 8032. 9217. 9757. 11662.
11842 5
15 8797. 10072. 10507 . . . 3
16 10282. 10897. 11392(*2*).
11857 4

Irreg. 19

G. VIII . . . . (54) . . . . (1856)

2 952. 1672. 2002. 2392.
2632. 2737 6
3 2992. 3157. 3952. 4522.
5032. 5797. 6097. 6232.
6832. 7912 10
4 3472. 4312. 5152 (*2*).
5992. 6622. 6952. 7072(*2*).
7672 (*2*). 8437. 8512.
8932. 9982. 11152. 11872 14
5 5512. 7192. 7462. 7657.
7777. 8632. 9592. 9877.
11242. 11362. 11557 . . . 11
6 8272. 9112. 9352. 10192.
10582. 10792. 10912. 11032.
11077. 11137. 11752. 11977 12
7 8602 1

Irreg. 3

Omnia gen. 2451 exsp. 2445,10
omnes class. 24347 exsp. 24358,82

$8n$ . . . . . 3068 } 6078 } 12174
$8n+4$ . . 3010 }
$8n+2$ . . 3062 } 6096 }
$8n+6$ . . 3034 }
$8n+1$ . . 3076 } 6102 } 12173
$8n+5$ . . 3026 }
$8n+3$ . . 3033 } 6071 }
$8n+7$ . . 3038 }
$7n$ . . . . . 115 . . 3411
$7n+1$ . . 115 . . 3009
$7n+2$ . . 114 . . 2975
$7n+4$ . . 114 . . 2993
$\mathcal{R}7$ . . . 343 . . 8977
$7n+3$ . . 114 . . 3979
$7n+5$ . . 114 . . 3998
$7n+6$ . . 114 . . 3982
$\mathcal{N}7$ . . . 342 . . 11959

Classes impr. 4049
Propriae cum impropriis
28396 exsp. 28418,62

Abbildung 22: *
Seite 472: Nachlass. Fortsetzung

Octingenti det. neg.

formae $-(15n+13)$

G. I . . . . (91) . . . . . (2561)

3 43. 163 2
5 103 1
7 223. 343. 463. 3
9 283. 643. 823. 883. 1423 . 5
11 1303 1
13 2143 1
15 523. 1123. 1723. 2203. 2683 5
17 1663. 1783 2
19 1063. 1543. 3343. 3463. . 4
21 1483. 2083. 2503. 4603. 5923 5
23 4783. 6703 2
25 5023. 5503. 2
27 2803. 3163. 3643. 3943. 4243. 4363. 4483. 4723. 4903. 5443 (*3*). 6043. 6763. 6883. 7723 (*3*). 8563. 8803 (*3*). 11383 . 17
29 2383. 3583. 3823. 5743. 8863 5
31 11863 1
33 4423. 4663. 5623. 5683. 6163. 6343. 6823. 7603. 8443. 9283. 9403. 9643. . 12
35 11503 1
39 4003. 7243. 7963. 11743. 11923 5
41 10903 1
43 8263 1
45 5323. 5563 (*3*). 9043. 9463. 10243. 10663. 10723 (*3*). 11083 . . . 8
51 8623. 9343. 9883. 10303. 11443 5
57 8923. 9103 2

G. II . . . . (340) . . . . (10110)

1 13. 28. 58 3
2 73. 148. 193 3
3 118. 268. 298. 358. 403 . 5
4 178. 313. 388. 478. 583 . 5
5 373. 508. 538. 613. 853. 1093. 1213. 1318 8
6 433. 628. 673. 718. 763. 898. 1003. 1033. 1108. 1138. 1198. 1243. 1588. 1618. 1873 15
7 703. 733. 778. 838. 1183. 1453. 1948. 2293 8
8 943. 958. 1153. 1348. 1438. 1828. 2113. 2308. 2578. 2878 10
9 1018. 1228 (*3*). 1363. 1468. 1603. 1843. 1933. 1963. 2023. 2038. 2053. 2188. 2443. 2458. 2563(*3*). 2923. 2998. 3238. 3523. 3628. 3733. 3763. 4348. 4678. 5413 25
10 1678. 1753. 1858. 2473. 2638. 2743. 2818. 2983. 3028. 3103. 3118. 3508. 4153 13
11 1693. 1903. 2263. 2623. 2863. 3418. 3703. 3868. 3958. 4918. 5098. 8023. 8143 13
12 1993. 2098. 2323. 2593. 2713. 2953. 3283. 3313. 3403. 3433. 3778. 3883. 4063. 4258. 4273. 4513. 4843. 5188. 5233. 5758. 5938. 6073. 6238. 8068 . . 24
13 2218. 2428. 2908. 3373. 3613. 3853. 3898. 4093. 4618. 4933. 5383. 5818. 5878. 6598. 7078. 8383. 8743. 10333. 10543 19
14 3673. 3988. 4078. 4183. 4468. 4948. 5218. 5263. 6103. 6388. 6658. 6673. 7438. 7753. 7858. 8233. 8353. 11113. 11278 19
15 2518. 3148. 3223. 4138. 4813. 5203. 5398. 5653. 5803. 6268. 6403. 6463. 6778. 6988. 7123. 7303. 7363. 7468. 7483. 8053. 8458. 8698. 9013. 9388. 10483. 10588 26
16 2833. 4993. 6178. 6628. 7183. 7393. 8548. 8578. 9433. 9508. 10558 11
17 3253. 4303. 5308. 5578. 7333. 7558. 8038. 9223. 9703 9
18 3043. 3793. 4963. 5458. 5998. 6283 (*3*). 6418. 6553. 6583 (*3*). 6793. 7543. 9298. 9523. 9583. 9748(*3*). 10003. 10018. 10228. 10603. 10753. 10798 (*3*). 11698 22
19 5158. 5638. 6373. 6733. 7573. 7933. 8983. 9133. 10198. 11173 10
20 3748. 5143. 6223. 6718. 6898. 7063. 7423. 8098. 8158. 9598. 10063. 10513. 10993. 11428. 11953 . . . 15
21 4198. 6133. 6508. 6523. 7213. 7318. 7948. 7978. 8518. 9613. 9733. 9868. 10093. 10123. 10363. 10378. 10453. 10828. 11023. 11068. 11263. 11323. 11878 23
22 5113. 5953. 5983. 7663. 7783. 7873. 7903. 7993. 8713. 10273. 10708. 11668. 11758 13
23 5788. 8278. 8293. 8893. 9973. 10423. 10618 7
24 4798. 6943. 7003. 7108. 8083. 8503. 8683. 8818. 9763. 10843. 10963. 11143. 11203. 11353. 11563 15
25 10783. 11548 2
26 8788. 9778. 9838 3
27 8203. 11683 (*3*) 2
28 9943. 10078. 11038. 11593 . 4
29 9148 1
30 9358. 11623 2
31 11983 1
32 10183. 10468 2
33 11338 1
40 11833 1

G. IV . . . . (320) . . . . (10088)

1 88. 133. 253 3
2 208. 238. 328. 418. 448. 553. 568. 598. 658. 793. 928 11
3 493. 688. 748. 808. 913. 973. 988. 1048. 1258. 1558. 1708. 1978. 2608. . 13
4 868. 1078. 1168. 1393. 1408. 1498. 1513 (*2*). 1528. 1633. 1738. 1813. 1918 (*2*). 2248. 2353. 2368. 2533. 2773. 2788(*2*). 2893. 3088. 3193. 3298. 3448 23
5 1273. 1333. 1378. 1573. 1648. 1798. 2158. 2173. 2398. 3133. 3178. 3388. 3928. 3973. 4558. 4873. . 16
6 1888. 2068. 2278. 2338. 2413. 2488. 2548. 2653. 2668. 2698. 2758. 2938. 3073. 3208. 3268. 3478.

Abbildung 23: *
Seite 473

NACHLASS. DETERMINANTES NEGATIVI.

3598. 3658. 3718. 4018.
4033. 4108. 4123. 4168.
4288. 4393. 4438. 4453.
4708. 4753. 4768. 4978.
5083. 5128. 5173. 5293.
5338. 5518. 5548. 5713.
5728. 6028. 6433. 6493.
6913. 7018. 7093. 7228.
7813. 8248. 9823 51
7 2008. 3538. 3568. 3838.
4213. 4333. 4498. 4543.
4573. 5038. 5488. 5608.
5833. 5863. 6013. 6193.
6253. 6538. 6568. 6973.
7198. 7408. 9178. 9718.
10858. 10873 26
8 2848(*2*). 3013. 3058.
3328. 3358(*2*). 3493.
4228. 4318(*2*). 4633(*2*).
4738. 5008. 5248(*2*).
5428. 5533. 5668. 5908.
6148(*2*). 6208(*2*).
6868(*2*). 6958(*2*).
7033. 7168. 7288. 7588.
7648. 7828. 8308. 8338.
8638(*2*). 8653. 8878(*2*).
9088. 9118(*2*). 9193.
9208. 9538. 10033. 10138.
11533. 11848 40
9 3688. 4378. 4528. 4588.
4693. 4828. 5068(*3*).
5773. 6313. 6359. 6643.
6748. 7258. 7513. 7528.
7678. 7693(*3*). 7708.
7738. 7918. 8188. 8218.
8323(*3*). 8488. 8668.
8908. 8998. 9073. 9163(*3*).
9493. 9853. 9898. 9958.
10213. 10288. 10393. 10693.
11158. 11188. 11608. 11803.
11818. 11893 43
10 4858. 5053. 5473. 5968.
6058. 6088. 6613. 7153.
7273. 7453. 7498. 7798.
8128. 8173. 8473. 8593.
8608. 8758. 8773. 8833.
8953. 9058. 9238. 9553.
9628. 9793. 9808. 9913.
10108. 10438. 10888. 10978.
11053. 11293. 11398. 11458.
11938 37
11 6298. 7618. 7768. 8413.
8728. 10648. 11638. 11653 8
12 5353. 5893. 6838. 6928.
7048. 7348. 7633. 7843.
8428. 9028. 9268. 9673(*2*).
10048. 10258. 10348. 10768.
11008. 11218. 11308. 11488.
11578. 11788. 11908. 11998 24
13 8938. 9313. 9418. 9448.
9478. 10498. 10678. 10918.
11098. 11518 10
14 6478. 7138. 9253. 9658.
9988. 10573. 10633. 10933.
11233. 11728 10
15 8368. 10408. 10813. 11413.
11773 5

G. VIII . . . . (48) . . . . (1600)
2 1288. 1768. 2128. 2233.
2968. 4048 6
3 2728. 3553. 3913. 4648.
4888. 5278. 6448 7
4 3808. 5593. 5698. 5848.
6118. 6328(*2*). 6688(*2*).
6853. 7378. 8398. 8848.
8968. 9328. 9373. 9568.
10168(*2*). 10528(*2*).
10948. 11368. 11713(*2*) 20
5 4408. 5368. 6808. 9688.
10153. 10738 6
6 7888. 8533. 9928. 10318.
11473. 11968 6
7 8113. 11128. 11248 3

G. XVI . . . . (1) . . . . . (32)
2 8008 1

Summa G. 2451 Cl. 24391
Irreg. 37 impr. 4075

$15n+7$,13
$7n$ . . . . . 115 . . 3435 . . . 230 . . 6846
$7n+1$ . . 114 . . 2988 . . . 229 . . 5997
$7n+2$ . . 114 . . 2987 . . . 228 . . 5962
$7n+4$ . . 114 . . 2994 . . . 228 . . 5987
$R7$ . . . 342 . . 8969 . . . 685 . . 17946
$7n+3$ . . 114 . . 4005 . . . 228 . . 7984
$7n+5$ . . 114 . . 3975 . . . 228 . . 7973
$7n+6$ . . 115 . . 4007 . . . 229 . . 7989
$N7$ . . . 343 . 11987 . . . 685 . . 23946
Omnes . 800 . 24391 . . 1600 . . 48738

Quot. min. 0,2349782 ex 163,2608
max. 0,7354322 ex 11833
Det. formae
$-(15n+13)$ . . 68 305 271 128 27
$-(15n+7)$ . . . 69 316 264 130 21
0,3 0,4 0,5 0,6

[Det. in cent. 10000 formae $15n$]
G. VIII . . . . (3) . . . . . (1464)
48 999975
63 999945
72 999930
G. XVI . . . . (3) . . . . . (2224)
39 999915
*44 999900
56 999990(*2*)
G. XXXII . . (1) . . . . . (576)
18 999960
104 4264
Impr. 592

[Quotiens $<\frac{1}{2}<$ $<1<$]
in Cent. 11 Det. 24 . 1 . 56 . . 19
12 28 51 21
13 21 58 21
14 27 57 16
15 21 62 17
16 22 56 22
17 29 52 19
18 25. 57 18
19 22 64 14
20 21 61 18
21 18 62 20
22 18 63 19
23 19 61 20
24 27 55 18
25 31 51 18
26 26 54 20
27 30 51 19
28 27 53 20
29 23 57 20
30 24 58 18
117 24 56 20
118 20 61 19
119 24 61 15
120 29 52 19

Abbildung 24: *
Seite 474: Nachlass. Determinantes Negativi

DETERMINANTES NEGATIVI, POSITIVI.

Determinantes negativi.

in Cent.	Quotiens	
1 max.	1,271998	ex det. 89
min.	0,2626128	58
2	1,435917	194
	0,2349782	163
22	1,685723	2141
	0,2808228	2143
23	1,645848	2246
	0,2923654	2293
24	1,479278	2369
	0,2897240	2335
27	1,6445315	2609
	0,2895883	2683
28	1,5527075	2789
	0,3030216	2788
29	1,5778996	2834
	0,2974718	2893
30	1,604748	2939
	0,2936893	2968
91	1,684117	9026
	0,2835515	9067
92	1,586777	9176
	0,2717044	9157
93	1,660820	9281
	0,2699414	9277
94	1,518533	9371
	0,2893063	9367
95	1,729662	9434
	0,3287980	9472
96	1,689400	9539
	0,3269906	9577
97	1,707014	9686
	0,2440986	9667
99	1,650848	9869
	0,2420048	9823
100	1,702214	9974
	0,2808862	9937
117	1,6654535	11681
	0,2964744	11650
118	1,810938	11714
	0,294621	11797
119	1,579112	11864
	0,2846194	11863
120	1,5326965	11921
	0,3287433	11992

Determinantes positivi.

Centas 1.

Excidunt determinantes quadrati 10.

G. I . . . . (12)
1 2. 5. 13.
17. 29. 41.
53. 61. 73.
89. 97
3 37

G. II . . . . (51)
1 3. 6. 7.
8. 10. 11.
12. 14. 18.
19. 20. 21.
22. 23. 26.
27. 28. 31.
32. 33. 38.
43. 44. 45.
46. 47. 50.
52. 54. 57.
58. 59. 62.
65. 67. 68.
69. 71. 74.
76. 77. 83.
85. 86. 92.
93. 94. 98.
2 34. 82
3 79

G. IV . . . (27)
1 15. 24. 30.
35. 39. 40.
42. 48. 51.
55. 56. 60.
63. 66. 70.
72. 75. 78.
80. 84. 87.
88. 90. 91.
95. 96. 99

Centas 2.

Excidunt 4.

G. I . . . . (11)
1 109. 113. 125.
137. 149. 157.
173. 181. 193
3 101. 197

G. II . . . . (41)
1 103. 106. 107.
108. 116. 117.
118. 122. 124.
127. 128. 129.
131. 133. 134.
139. 142. 151.
153. 158. 161.
162. 163. 164.
166. 167. 172.
174. 177. 179.
185. 188. 191.
199
2 145. 146. 178.
194
3 141. 148. 189

G. IV . . . (40)
1 102. 104. 105.
110. 111. 112.
114. 115. 119.
123. 126. 130.
132. 135. 136.
138. 140. 143.
147. 152. 154.
155. 156. 159.
160. 165. 170.
171. 175. 176.
180. 182. 183.
184. 186. 187.
190. 192. 198.
200

G. VIII . . . (4)
1 120. 150. 168.
195

Centas 3.

G. I
1 233. 241. 277.
281. 293
3 229. 257. 269

G. II
1 201. 202. 206.
211. 212. 213.
214. 217. 218.
229. 236. 237.
239. 242. 243.
244. 245. 249.
250. 251. 253.
261. 262. 263.
265. 268. 271.
278. 283. 284.
292. 297. 298
2 205. 221. 274
3 223. 226. 254.
291

G. IV
1 203. 204. 207.
215. 216. 222.
228. 230. 232.
234. 238. 246.
247. 248. 252.
258. 259. 260.
266. 267. 270.
272. 273. 275.
276. 279. 282.
285. 286. 287.
290. 294. 295.
296. 299. 300
2 219. 220. 224.
288
3 235

G. VIII
1 210. 231. 240.
255. 264. 280

Abbildung 25: *
Seite 475: Determinantes Negativi. II. 67

476

NACHLASS. DETERMINANTES POSITIVI.

Centas 9.

G. I . . . . . (7)
1 809. 821. 853. 857. 881
3 829. 877

G. II . . . . (32)
1 801. 811. 823. 827. 833. 838. 844. 845. 849. 859. 862. 863. 865. 869. 873. 878. 883. 886. 887. 889. 893
2 802. 818. 866
3 813. 837. 839. 842. 892
5 817
6 898
14 (841)

G. IV . . . . (52)
1 803. 804. 805. 806. 807. 808. 810. 814. 815. 822. 824. 825. 826. 830. 831. 832. 834. 835. 836. 843. 846. 847. 848. 850. 851. 852. 854. 856. 860. 861. 864. 867. 868. 871. 872. 875. 879. 882. 885
2 812. 820. 828. 876. 884. 890. 891. 896. 897
3 874. 894. 895. 899

G. VIII . . . (8)
1 816. 819. 855. 858. 888
2 870. 880. (900)

G. XVI . . . (1)
1 840

Centas 10.

G. I . . . . (6) . . . . . (8)
1 929. 937. 941. 953. 977
3 997

G. II . . . (38) . . . . (130)
1 907. 908. 911. 913. 917. 919. 921. 922. 926. 932. 947. 949. 956. 958. 964. 965. 967. 971. 972. 974. 981. 983. 989. 991. 998
2 914
3 905. 909. 916. 925. 933. 934. 973. 985. 993
5 982
6 901
[15 961]

G. IV . . . . (40) . . . (224)
1 902. 918. 923. 927. 928. 931. 938. 942. 944. 945. 946. 948. 950. 951. 954. 955. 957. 962. 968. 969. 970. 976. 978. 980. 986. 988. 995. 996. 999. 1000
2 939. 943. 959. 963. 979. 992
3 906. 940
4 904. 994

G. VIII . . . (16) . . . (144)
1 903. 912. 915. 920. 924. 930. 935. 936. 952. 966. 975. 984. 987. 990
2 910. 960

Summa 370

G. I
1 313. 317
3 349. 373. 389. 397. 557. 677. 701. 709. 733. 757. 761
5 401
7 577

G. II
1 301. 302. 307. 309. 311. 314.
2 305
3 316. 321. 325. 326
5 727

G. IV
1 303. 304. 308. 310. 318. 319. 320. 327
2 306. 322. 323

G. VIII
1 312. 315

Abbildung 26: *
Seite 466 [Nachlass]

Tafel zur Cyklotechnie

Seite 477: Titelseite

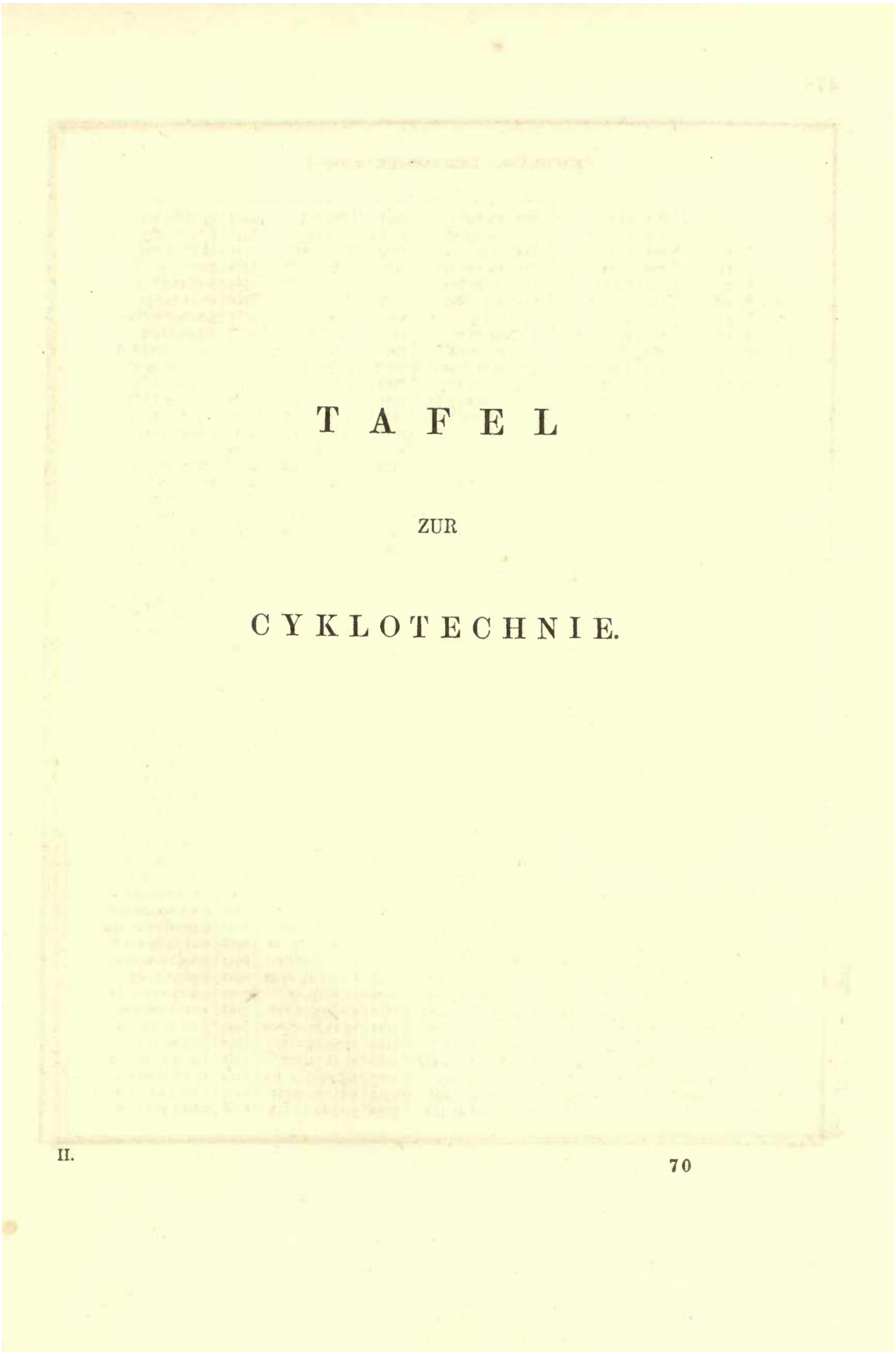


Abbildung 27: *

Seiten 478–480: Zerlegbare $aa + 1$

NACHLASS. ZERLEGBARE $aa+1$.

2	5	119	73.97	500	53.53.89	1341	73.109.113	3405	29.29.61.113
3	5	123	5.17.89	507	5.5.53.97	1385	41.149.157	3458	5.73.181.181
4	17	128	5.29.113	512	5.13.37.109	1393	5.5.197.197	3521	29.37.53.109
5	13	129	53.157	515	13.101.101	1407	5.5.17.17.137	3532	5.5.17.149.197
6	37	132	5.5.17.41	524	37.41.181	1432	5.5.5.5.17.193	3583	5.13.17.37.157
7	5.5	133	5.29.61	538	5.13.61.73	1433	5.29.73.97	3740	41.41.53.157
8	5.13	142	5.37.109	557	5.5.5.17.73	1467	5.29.41.181	3782	5.5.29.109.181
9	41	157	5.5.17.29	560	53.61.97	1477	5.13.97.173	3793	5.5.53.61.89
10	101	162	5.29.181	568	5.5.5.29.89	1560	17.37.53.73	3957	5.5.13.13.17.109
11	61	172	5.61.97	577	5.13.13.197	1567	5.41.53.113	4193	5.5.5.5.5.29.97
12	5.29	173	5.41.73	599	17.61.173	1568	5.5.5.13.17.89	4217	5.13.29.53.89
13	5.17	174	13.17.137	606	13.13.41.53	1597	5.37.61.113	4232	5.5.41.101.173
14	197	182	5.5.5.5.53	616	13.17.17.101	1607	5.5.13.29.137	4246	13.17.29.29.97
15	113	183	5.17.197	621	29.61.109	1636	17.29.61.89	4327	5.89.109.193
17	5.29	185	109.157	657	5.5.89.97	1744	137.149.149	4484	17.89.97.137
18	5.5.13	191	17.29.37	660	37.61.193	1772	5.17.17.41.53	4535	17.53.101.113
19	181	192	5.73.101	682	5.5.5.61.61	1818	5.5.5.137.193	4545	13.37.109.197
21	13.17	193	5.5.5.149	684	13.17.29.73	1823	5.17.113.173	4581	13.53.97.157
22	5.97	200	13.17.181	693	5.5.5.17.113	1832	5.5.17.53.149	4594	13.17.29.37.89
23	5.53	211	113.197	697	5.13.37.101	1893	5.5.13.37.149	4662	5.13.13.17.17.89
27	5.73	212	5.89.101	701	17.97.149	1918	5.5.37.41.97	4747	5.17.41.53.61
28	5.157	216	13.37.97	743	5.5.61.181	1929	13.13.101.109	4906	13.53.181.193
30	17.53	233	5.61.89	746	13.13.37.89	1955	13.29.37.137	4937	5.73.173.193
31	13.37	237	5.41.137	757	5.5.73.157	1984	13.29.53.197	4952	5.37.41.53.61
32	5.5.41	239	13.13.13.13	772	5.13.53.173	2010	13.17.101.181	5052	5.13.41.61.157
33	5.109	242	5.13.17.53	776	73.73.113	2013	5.29.89.157	5087	5.17.29.29.181
34	13.89	251	17.17.109	785	13.137.173	2018	5.5.29.41.137	5257	5.5.13.17.41.61
37	5.137	253	5.37.173	798	5.13.97.101	2042	5.29.149.193	5283	5.13.17.73.173
38	5.17.17	255	13.41.61	818	5.5.5.53.101	2059	13.41.41.97	5357	5.5.61.97.97
41	29.29	265	13.37.73	829	17.17.29.41	2153	5.13.181 197	5443	5.5.5.5.137.173
43	5.5.37	268	5.5.13.13.17	853	5.13.29.193	2163	5.13.17.29.73	5507	5.5.13.13.37.97
44	13.149	278	5.13.29.41	882	5.5.29.29.37	2191	89.149.181	5648	5.17.53.73.97
46	29.73	293	5.5.17.101	905	13.17.17.109	2309	13.53.53.73	5667	5.29.37.41.73
47	5.13.17	294	13.61.109	919	37.101.113	2350	17.17.97.197	5701	29.53.97.109
50	41.61	302	5.17.29.37	922	5.17.73.137	2428	5.41.149.193	5767	5.13.17.101.149
55	17.89	307	5.5.5.13.29	924	53.89.181	2436	13.13.13.37.73	5928	5.29.29.61.137
57	5.5.5.13	313	5.97.101	931	13.17.37.53	2515	101.173.181	5962	5.13.29.109.173
68	5.5.5.37	319	17.41.73	945	29.89.173	2540	13.29.109.157	6065	17.53.137.149
70	13.13.29	327	5.17.17.37	948	5.17.97.109	2547	5.37.89.197	6107	5.5.17.17.29 89
72	5.17.61	342	5.149.157	993	5.5.13.37.41	2621	13.37.37.193	6118	5.5.13.41.53.53
73	5.13.41	343	5.5.13.181	999	17.149.197	2673	5.13.17.53.61	6252	5.17.29.101.157
75	29.97	360	29.41.109	1032	5.5.13.29.113	2697	5 41.113.157	6481	17.37.173.193
76	53.109	378	5.17.41.41	1057	5.5.5.41.109	2738	5.13.29.41.97	6682	5.5.5.29.109.113
80	37.173	394	29.53.101	1067	5.17.37.181	2801	17.29.73.109	6898	5.13.17.17.17.149
81	17.193	401	37.41.53	1068	5.5.5.5.5.5.73	2818	5.5.5.17.37.101	6908	5.13.73.89 113
83	5.13.53	403	5.109.149	1087	5.13.61.149	2917	5.13.29.37.61	6943	5.5.5.29.61.109
91	41.101	408	5.13.13.197	1118	5.5.17.17.173	2943	5.5.5.5.13.13.41	6962	5.37.37.73.97
93	5.5.173	411	13.73.89	1123	5.13.89.109	3039	17.61.61.73	7093	5.5.13.17.29.157
98	5.17.113	437	5.13.13.113	1143	5.5.17.29.53	3112	5.13.13.73.157	7161	17.101.109.137
99	13.13.29	438	5.17.37.61	1148	5.29.61.149	3141	13.13.17.17.101	7443	5.5 5.37.53.113
100	73.137	443	5.5.5.5.157	1196	53.137.197	3149	17.29.89.113	7697	5.17.29.61.197
105	37.149	447	5.13.29.53	1228	5.17.113.157	3166	17.41.73.197	7782	5.5.13.17.97.113
111	61.101	463	5.13.17.97	1239	41.97.193	3207	5.5.29.41.173	8224	13.17.29.61.173
112	5.13.193	467	5.113.193	1270	61.137.193	3323	5.13.29.29.101	8307	5.5.5.5.5.61.181
117	5.37.37	499	13.61.157	1303	5.41.41.101	3362	5.13.17.53.193	8368	5.5.17.37.61.73

Abbildung 28: *
Seite 478: Nachlass. Zerlegbare $aa + 1$

ZUR CYKLOTECHNIE. ZERLEGBARE $aa+1$.

8393	5.5.13.29.37.101	20080	13.29.61.89.197	44179	13.13.13.17.17.29.53	104818	5.5.5.5.17.29 181. 197
8457	5.5.53.137.197	20457	5.5.13.29.149.149	44507	5.5.13.113.149.181		
8578	5.37.41.89.109	21124	29.41.53.73.97	44733	5.89.101.113.197	106242	5.53.53.73.101.109
9133	5.17.37.89.149	21705	13.17.61.101.173	45050	13.41.109.181.193	109637	5.13.17.29.37.37. 137
9152	5.29.41.73.193	21907	5.5.29.29.101.113	45068	5.5.5.41.61.73.89		
9193	5.5.5.5.17.41.97	22008	5.41.109.149.157	46444	13.41.149.157.173	112595	17.29.41.53.61.97
9298	5.41.53.73.109	22157	5.5.13.37.137.149	46617	5.53.137.173.173	112782	5.5.17.37.41.109. 181
9431	17.97.149.181	22231	29.37.41.41.137	47403	5.13.29.37.89.181		
9466	29.37.37.37.61	24263	5.13.17.41.73.89	47783	5.13.17.53.101.193	114669	17.37.53.53.61.61
9667	5.13.41.89.197	24331	13.17.89.101.149	48187	5.97.101.137.173	117251	41.97.101.109.157
9703	5.13.13.17.29.113	24778	5.29.149.157.181	48737	5.29.29.53.73.73	117307	5.5.5.13.149.157. 181
9762	5.17.37.157.193	24816	17.17.61.181.193	49083	5.13.17.73.109.137		
9872	5.13.13.29.41.97	25462	5.13.17.37.101.157	50052	5.17.41.41.89.197	117372	5.13.17.17.53.101. 137
9901	13.13.29.73.137	25523	5.53.73.113.149	51115	17.17.17.29.53.173		
10298	5.17.61.113.181	25683	5.13.17.17.97.181	51387	5.17.37.53.89.89	128482	5.5.17.29.89.101. 149
10312	5.29.53.101.137	25793	5.5.17.29.137.197	51412	5.17.61.61.61.137		
10833	5.17.41.113.149	25943	5.5.5.13.29.37.193	51917	5.13.37.53.97.109	129553	5.13.13.17.61.61. 157
11018	5.5.157.157.197	26018	5.5.13.97.109.197	52571	37.41.61.109.137		
11471	13.17.41.53.137	27493	5.5.17.17.17.17.181	54193	5.5.5.5.5.41.73.157	133749	13.13.37.53.137.197
11981	13.17.41.89.89	28205	13.29.73.97.149	54358	5.13.29.73.109.197	136293	5.5.17.41.53.89.113
12332	5.5.13.41.101.113	28322	5.13.13.13.13.41.137	54507	5.5.37.53.157.193	136404	13.17.29.97.173.173
12433	5.13.61.101.193	28862	5.17.17.53.73.149	57532	5.5.17.41.41.41.113	137717	5.13.53.89.157.197
12882	5.5.17.37.61.173	29757	5.5.41.61.73.97	66347	5.13.13.17.37.41.101	137883	5.13.17.29.29.53. 193
12943	5.5.5.5.13.13.13.61	30027	5.29.89.181.193	67333	5.17.53.61 73.113		
13043	5.5.17.17.61.193	30103	5.13.17.41.73.137	67852	5.13.37.89.137.157	141743	5.5.89.149.157.193
13068	5.5.5.53.149.173	30383	5.17.17.37.89.97	68463	5.13.17.113.137.137	143382	5.5.13.13.17.17.113. 149
13241	29.101.173.173	31752	5.17.17.37.109.173	71564	37.61.97.149.157		
13252	5.13.13.37.41.137	32258	5.13.37.41.61.173	71700	13.29.37.41.89.101	145046	13.29.37.101.109. 137
13545	17.17.53.53.113	32406	17.17.17.37.53.109	72662	5.13.17.29.37.61.73		
13918	5.5.13.37.89.181	32807	5.5.5.13.61.89	74043	5.5.13.37.37.61.101	145231	13.37.37.41.97.149
14140	17.29.37.97.113	32885	13.13.109.149.197	75382	5.5.13.17.73.73.193	148158	5.53.61.61.113.197
14318	5.5.5.13.17.41.181	32973	5.13.37.37.41.149	78629	13.17.41.41.53.157	148582	5.5.13.53.73.97.181
14573	5.17.73.109.157	33307	5.5.5.5.17.53.197	80593	5.5.17.17.17.137.193	150522	5.13.17.29.37.97. 197
14646	13.37.41.73.149	34208	5.13.13.17.29.53.53	80802	5.37.41.53.109.149		
14773	5.13.13.29.61.73	34367	5.13.37.41.53.113	81141	13.61.137.157.193	155317	5.41.61.73.73.181
14942	5.13.13.37.37.193	35857	5.5.17.61.137.181	81749	13.17.17.53.97.173	157308	5.13.29.29.41.61. 181
14958	5.13.101.173.197	36673	5.17.29.37.73.101	83071	37.61.89.89.193		
15075	13.17.53.89.109	37057	5.5.5.5.73.101.149	83247	5.13.13.13.29.73.149	157318	5.5.5.5.5.5.13.37 37.89
16513	5.29.53.113.157	37448	5.13.13.53.173.181	84141	13.29.29.41.53.149		
16928	5.17.109.157.197	37770	13.17.29.41.61.89	85353	5.13.17.37.41.41.53	159772	5.37.53.101.149.173
17191	13.17.61.97.113	38326	29.37.41.173.193	86143	5.5.13.17.61.101.109	160590	29.29.29 89.109 109
17557	5.5.5.17.29.41.61	38807	5.5.5.17.37.61.157	88668	5.5.13.17.73.101.193	161832	5.5.13.13.29.37.53. 109
17766	13.37.73.89.101	39082	5.5.41.73.137.149	88699	29.53.89.149.193		
17923	5.61.61.89.97	39307	5.5.5.13.13.13.29 97	88733	5.13.41.97.97.157	162014	13.17.73.89.101.181
18258	5.29.97.137.173	39818	5.5.5.5.17.37.37.109	88868	5.5.29.37.37.73.109	173932	5.5.5.5.5.13.73.101. 101
18432	5.5.5.17.29.37.149	40188	5.13.37.61.101.109	89361	29.37.137.157.173		
18543	5.5.13.17.29.29.37	40515	17.53.61.109.137	89471	13.13.41.41.73.193	174118	5.5.17.41.89.113. 173
19123	5.29.37.173.197	40568	5.5.5.13.53.97.197	90212	5.13.37.89.193.197		
19283	5.37.37.157.173	41187	5.17.37.37.37.197	90657	5.5.13.17.61.89.137	177144	17.29.73.89 97.101
19326	13.29.61.109.149	41319	13.41.101.101.157	93020	13.13.17.17.29.41.149	180107	5.5.13.29.97.113. 157
19534	13.13.13.29.53.113	41688	5.17.41.53.97.97	93197	5.37.53.53.61.137		
19653	5.37.61.109.157	42658	5.13.13.97.149.149	99557	5.5.5.5.41.41.53.89	181343	5.5.17.37.53.109. 181
19703	5.13.13.29.89.89	42932	5.5.5.29.29.89.197	99893	5.5.29.181.193.197		
19902	5.73.89.89.137	43633	5.13.29.41.109.113	101343	5.5.13.29.41.97.137	181743	5.5.17.17.73.173. 181
19911	13.17.29.157.197	43932	5.5.5.5.13.17.89.157	102163	5.37.41.41.97.173		

Abbildung 29: *
Seite 479: Fortsetzung

480

NACHLASS. ZERLEGBARE $aa+1$.

184133	5.29.73.101.101.157	500150	41.61.73.73.137.137	1477034	37.37.41.53.53.101.137
189782	5.5.13.61.89.137.149	508929	13.13.37.53.53.73.101	1518057	5.5.5.13.13.41.61.113.193
190393	5.5.13.13.137.173.181	518734	13.17.37.37.53.97.173	1528649	13.37.53.61.61.109.113
191407	5.5.13.13.17.37.61.113	520463	5.13.41.61.73.101.113	1615463	5.13.17.37.53.73.73.113
191807	5.5.5.13.17.41.109.149	534568	5.5.5.13.89.89.149.149	1618855	17.29.37.53.89.97.157
194708	5.5.29.41.73.101.173	538275	17.61.73.97.109.181	1635786	29.29.41.89.89.97.101
201106	17.17.61.89.149.173	548630	37.41.89.109.113.181	1664957	5.5.13.37.73.89.113.157
208048	5.53.89.109.113.149	566793	5.5.17.29.29.41.97.113	1750507	5.5.13.53.53.89.109.173
210195	61.113.137.149.157	567923	5.13.17.17.17.41.109.113	1766693	5.5.5.5.5.5.29.97.157.173
210943	5.5.5.13.37.37.73.137	571459	13.13.13.13.17.37.61.149	1824257	5.5.17.29.97.109.113.113
211765	13.17.53.89.137.157	586455	29.41.73.89.113.197	1909461	13.13.17.17.41.53.89.193
216676	13.29.41.97.173.181	606325	13.37.97.137.149.193	1954207	5.5.13.61.61.89.113.157
219602	5.17.17.53.53.109.109	607533	5.17.29.73.97.97.109	1984933	5.17.37.37.37.53.89.97
221382	5.5.13.73.101.113.181	617427	5.13.13.17.29.53.89.97	2036069	17.41.41.61.61.101.193
228068	5.5.5.17.29.61.101.137	623888	5.13.37.41.113.181.193	2050706	13.17.17.17.41.53.157.193
232643	5.5.13.13.13.41.61.197	627391	41.41.53.113.113.173	2052057	5.5.5.5.5.5.5.17.29.73.97.193
236151	17.17.41.89.137.193	662843	5.5.17.113.137.173.193	2126007	5.5.17.29.29.181.181.193
247643	5.5.17.29.73.173.197	672717	5.89.97.157.173.193	2277387	5.13.29.29.53.89.89.113
249501	13.53.53.61.89.157	683982	5.5.17.29.61.61.101.101	2298668	5.5.13.13.17.17.29.37.37.109
251103	5.13.17.17.89.109.173	700107	5.5.13.17.41.53.137.149	2343692	5.17.41.41.61.73.89.97
256638	5.13.29.37.61.113.137	703175	13.17.17.29.97.149.157	2353918	5.5.13.17.29.29.61.113.173
260359	13.13.17.41.53.61.89	704683	5.13.29.61.97.113.197	2379723	5.13.29.37.53.53.97.149
262433	5.17.29.29.53.61.149	721068	5.5.5.5.17.29.109.113.137	2457057	5.5.5.5.13.17.41.53.89.113
263317	5.17.17.17.89.101.157	780262	5.17.17.29.37.41.61.157	2471717	5.37.41.109.137.149.181
263557	5.5.5.13.37.41.73.193	783568	5.5.5.5.17.29.101.109.181	2475918	5.5.17.53.61.157.157.181
265842	5.13.17.17.101.193.193	791532	5.5.53.89.149.181.197	2478328	5.13.29.37.89.97.101.101
267657	5.5.41.41.61.89.157	793921	17.17.17.29.73.157.193	2484968	5.5.13.61.97.113.157.181
281897	5.13.29.37.37.89.173	812447	5.29.29.41.89.137.157	2680168	5.5.29.61.73.109.137.149
286018	5.5.13.13.53.53.61.113	832902	5.13.13.13.17.109.173.197	2733307	5.5.5.5.5.5.13.13.13.17.37.173
287228	5.17.17.29.73.149.181	848871	29.53.73.113.157.181	2809305	13.17.29.37.37.61.73.101
289038	5.17.17.37.89.97.181	899168	5.5.17.37.53.73.97.137	2923783	5.13.17.37.41.109.149.157
292362	5.13.17.41.61.157.197	907567	5.29.37.41.89.109.193	2959007	5.5.17.37.97.101.157.181
298307	5.5.5.5.41.53.181.181	911111	17.41.101.173.173.197	3014557	5.5.5.5.5.5.5.41.53.53.101
307939	13.29.61.101.137.149	936513	5.37.37.41 89.97.181	3025001	13.13.17.17.61.73.109.193
309070	13.29.101.113.149.149	1000193	5.5.5.29.53.101.149.173	3136570	13.13.29.37.53.61.97.173
320078	5.13.41.61.73.89.97	1010027	5.13.61.89.89.109.149	3139557	5.5.5.5.5.5.13.29.73.73.157
322392	5.13.17.41.89.149.173	1024240	37.61.109.157.157.173	3272693	5.5.5.13.37.41.101.137.157
330182	5.5.5.5.5.13.29.37.41.61	1031675	13.13.17.53.73.113.157.197	3370437	5.13.13.13.13.41.73.97.137
331068	5.5.5.5.53.101.181.181	1049433	5.13.61.89.89.89.197	3449951	13.13.13.53.61.89.97.97
383807	5.5.5.13.37.73.97.173	1059193	5.5.5.5.13.13.13.37.61.181	3637197	5.13.17.29.61.89.193.197
385692	5.13.17.61.89.137.181	1067157	5.5.41.113.157.173.181	3800438	5.13.29.29.97.101.149.181
389163	5.13 29.41.89.101.109	1068182	5.5.5.17.17.41.61.73.173	3801448	5.29.37.53.61.73.101.113
390112	5.13.17.17.17.17.17.17.97	1083493	5.5.13.61.61.61.73.109	3815076	13.13.17.37.53.109.137.173
403639	29.29.37.97.137.197	1089593	5.5.61.89.149.149.197	3894873	5.13.13.37.89.101.137.197
409557	5.5.5.5.13.13.73.73.149	1131527	5.41.53.53.73.97.157	3911450	29.29.41.97.137.173.193
411787	5.17.17.53.97.101.113	1139557	5.5.5.5.5.5.5.17.37.73.181	3931663	5.13.29.37.41.109.137.181
418048	5.97.97.109.173.197	1143007	5.5.13.41.61.73.101.109	4000300	13.13.13.17.17.73.137.181.181
444753	5.53.109.113.157.193	1197943	5.5.5.5.5.17.17.37.109.197	4079486	13.17.17.53.61.73.137.137
447342	5.17.29.41.97.137.149	1264557	5.5.5.5.5.13.13.29.53.197	4218932	5.5.5.5.29.41.41.61.61.157
464307	5.5.5.29.37.73.101.109	1306143	5.5.29.37.37.61.73.193	4466678	5.13.17.73.97.109.149.157
465525	13.13.29.89.97.113.197	1351742	5.17.53.109.137.157.173	4650839	17.17.89.113.137.157.173
465694	13.13.17.29.73.181.197	1373307	5.5 5.5.17.29.101.157.193	4697282	5.5.13.113.113.137.197.197
478707	5.5.13.13.13.17.41.41.73	1387203	5.29.41.41.113.181.193	4751232	5.5.13.17.29.73.97.101.197
485298	5.13.13 13.13.29.29.37.53	1402232	5.5.17.37.41.113.137.197	4773557	5.5.5.29.29.41.113.149.157
494607	5.5.29.89.101.137.137	1413443	5.5.13.29.37.41.89.157	5033696	13.17.37.37.89.89.97.109

Abbildung 30: *
Seite 480: Nachlass. Fortsetzung

Seiten 481–484: Zerlegbare $aa+1$ und $aa+4$

ZUR CYKLOTECHNIE. ZERLEGBARE $aa+1$.

5982670	13.13.13.17.41.53.53.53.157
6151956	13.17.29.29.73.97.113.149
6208047	5.17.17.17.17.29.41.41.197.197
6225244	29.37.41.53.53.53.61.97
6315768	5.5.17.17.53.61.73.149.157
6356150	13.29.37.37.61.61.109.193
6367252	5.13.17.29.29.61.73.97.101
6656382	5.5.13.29.41.41.137.137.149
6817837	5.17.17.53.61.149.173.193
6829610	13.17.17.53.61.101.193.197
6981694	13.41.97.137.181.193.197
7138478	5.29.37.41.73.89.181.197
7620661	5.17.37.73.101.101.137.181
7691443	5.5.5.37.53.97.101.109.113
8082212	5.13.17.17.37.53.97.101.181
8571779	13.13.29.41.73.101.137.181
8809432	5.5.5.13.89.101.149.181.197
9407318	5.5.5.5.5.5.37.41.53.73.193
9548768	5.5.13.13.17.41.53.61.61.157
9614382	5.5.29.37.53.61.61.101.173
9639557	5.5.5.5.5.5.13.17.17.53.109.137
9689961	13.29.29.37.61.113.113.149
10328193	5.5.5.13.17.29.53.53.137.173
10669731	17.89.97.101.101.193.197
11131086	13.13.17.17.37.61.73.89.173
12477035	17.17.17.29.29.29.37.97.181
12514913	5.13.41.53.137.149.157.173
12750353	5.13.17.17.41.61.73.137.173
14698000	13.13.17.17.29.61.97.149.173
15165443	5.5.5.5.37.53.61.97.101.157
15986082	5.5.13.17.109.109.137.157.181
16317267	5.13.17.17.61.61.101.109.173
18378313	5.13.13.17.37.61.137.193.197
18975991	13.17.17.17.53.61.89.97.101
20198495	13.17.41.89.101.101.137.181
22866693	5.5.5.5.41.61.73.101.113.197
23747457	5.5.17.17.17.17.17.17.37.73.173
24208144	29.29.29.37.37.53.61.61.89
24280807	5.5.5.5.13.13.17.53.109.157.181
24310918	5.5.13.13.37.41.53.89.113.173
31011557	5.5.5.13.17.61.97.109.137.197
32944452	5.13.13.29.29.41.53.53.89.149
34436768	5.5.17.61.97.101.137.173.197
34602875	13.17.17.29.37.53.113.137.181
45500682	5.5.5.37.53.53.61.89.149.197
53365057	5.5.5.13.37.89.97.101.157.173
58305593	5.5.13.17.37.37.101.109.137.149
75505943	5.5.5.37.37.53.89.137.149.173
95665578	5.13.37.41.73.181.181.197.197
111530944	13.13.13.13.13.17.37.37.53.157.173
121042733	5.17.41.73.97.97.101.157.193
160007778	5.13.13.17.17.29.29.73.73.149.157
167207057	5.5.5.5.17.17.17.29.73.109.109.181
168623905	13.13 13.13.17.29.29.37.89.97.109
185507821	13.13.17.29.29.53.61.101.113.193
193788912	5.13.17.17.37.37.37.53.73.101.101
201229582	5.5.13.13.17.17.17.17.17.53.97.101
211823957	5.5.17.17.53.101.137.149.157.181
284862638	5.13.17.17.17.17.29.29.41.41.97.109
299252491	13.29.37.97.109.109.113.157
317742693	5.5.5.13.29.41.73.89.137.149.197
327012132	5.5.13.17.17.29.89.109.149.157.173
599832943	5.5.5.5.13.17.29.37.37.41.73 97.113
830426722	5.13.13.61.97.149.157.173.173.197
1112115023	5.17.17.61.73.113.157.173.173.181
1282794079	13.17.29.29.73.89.97.113.181.197.197
2189376182	5.5.5.17.17.29.29.53.61.61.89.89.101
2971354082	5.5.13.17.29.41.53.53.113.149.157.181
3955080927	5.13.17.17.17.17.53.53.61.61.101.149.173.197
8193535810	13.13.29.29.61.109.109.137.157.157.193
14033378718	5.5.13.13.17.17.61.61.61.61.73.73.157.181

5	2. 3. 7
13	5. 8. 18. 57. 239
17	4. 13. 21. 38. 47. 268
29	12. 17. 41. 70. 99. 157. 307
37	6. 31. 43. 68. 117. 191. 302. 327. 882. 18543*
41	9. 32. 73. 132. 278. 378. 829. 993. 2943
53	23. 30. 83. 182. 242. 401. 447. 606. 931. 1143*. 1772. 6118. 34208. 44179. 85353. 485298
61	11. 50. 72. 133. 255. 438. 682. 2673. 2917. 4747*. 4952. 5257. 9466. 12943. 17557. 114669. 330182
73	27. 46. 173. 265. 319. 538. 557. 684. 1068. 1560*. 2163. 2309. 2436. 3039. 5667. 8368. 14773. 48737. 72662. 478707*
89	34. 55. 123. 233. 411. 500. 568. 746. 1568. 1636*. 3793. 4217. 4594. 4662. 6107. 11981. 19703. 24263. 32807. 37770*. 45068. 51387. 99557. 157318. 260359. 24208144
97	22. 75. 119. 172. 216. 463. 507. 560. 657. 1433*. 1918. 2059. 2738. 4193. 4246. 5357. 5507. 5648. 6962. 9193*. 9872. 17923. 21124. 29757. 30383. 39307. 41688. 112595. 320078. 390112*. 617427. 1984933. 2343692. 3449051. 6225244
101	10. 91. 111. 192. 212. 293. 313. 394. 515. 616*. 697. 798. 818. 1303. 2818. 3141. 3323. 8393. 17766. 36673*. 66347. 71700. 74043. 173932. 177144. 508929. 683982. 1635786. 2478328. 2809305*. 3014557. 6367252. 18975991. 193788912. 201229582. 2189376182
109	33. 76. 142. 251. 294. 360. 512. 621. 905. 948*. 1057. 1123. 1929. 2801. 3521. 3957. 5701. 6943. 8578. 9298*.

Abbildung 31: *
Seite 481: Zur Cyklotechnie. Zerlegbare $aa+1$.

482

NACHLASS. ZERLEGBARE $aa+1$ UND $aa+4$.

15075. 32406. 39818. 40188. 51917. 86143. 88868. 106242. 160590. 161832*. 219602. 389163. 464307. 607533. 1083493. 1143007. 2298668. 5033696. 168623905. 284862638*

113 15. 98. 128. 437. 693. 776. 919. 1032. 1341. 1567*. 1597. 3149. 3405. 4535. 6682. 6908. 7443. 7782. 9703. 12332*. 13545. 14140. 17191. 19534. 21907. 34367. 43633. 57532. 67333. 136293*. 191407. 286018. 411787. 520463. 566793. 567923. 1528649. 1615463. 1824257. 2277387*. 2457057. 3801448. 7691443. 599832943

137 37. 100. 174. 237. 922. 1407. 1607. 1955. 2018. 4484*. 5928. 7161. 9901. 10312. 11471. 13252, 19902. 22231. 28322. 30103*. 40517. 49083. 51412. 52571. 68463. 90657. 93197. 101343. 109637. 117372*. 145046. 210943. 228068. 256638. 494607. 500150. 721068. 899168. 1477034. 3370434*. 4079486. 9639557

149 44. 105. 193. 403. 701. 1087. 1148. 1744. 1832. 1893*. 5767. 6065. 6898. 9133. 10833. 14646. 18432. 19326. 20457. 22157*. 24331. 25523. 28205. 28862. 32973. 37057. 39082. 42658. 80802. 83247*. 84141. 93020. 128482. 143382. 145231. 189782. 191807. 208048. 262433. 307939*. 309070. 409557. 447342. 534568. 571459. 700107. 1010027. 2379723. 2680168. 6151956*. 6656382. 9689961. 32944452. 58305593

157 28. 129. 185. 342. 443. 499. 757. 1228. 1385. 2013*. 2540. 2697. 3112. 3583. 3740. 4581. 5052. 6252. 7093. 14573*. 16513. 19653. 22008. 25462. 38807. 41319. 43932. 54193. 67852. 71564*. 78629. 88733. 117251. 129553. 180107. 184133. 210195. 211765. 249503. 263317*. 267657. 703175. 780262. 812447. 1131527. 1413443. 1618855. 1664957. 1954207. 2923783*. 3139557. 3272693. 4218932. 4466678. 4773557. 5982670. 6315768. 9548768. 15165443. 16000778*. 299252491

173 80. 93. 253. 599. 772. 785. 945. 1118. 1477. 1823*. 3207. 4232. 5283. 5443. 5962. 8224. 12882. 13068. 13241. 18258*. 19283. 21705. 31752. 32258. 46444. 46617. 48187. 51115. 81749. 89361*. 102163. 136404. 159772. 174118. 194718. 201106. 251103. 281897. 322392. 383807*. 518734. 627391. 1000193. 1024240. 1068182. 1351742. 1750507. 1766693. 2353918. 2733307*. 3136570. 3815076. 4650839. 9614382. 10328193. 11131086. 12514913. 12750353. 14698000. 16317267*. 23747457. 24310918. 53365057. 75505943. 111530944. 327012132

181 19. 162. 200. 343. 524. 743. 924. 1067. 1467. 2010*. 2191. 2515. 3458. 3782. 5087. 8307. 9431. 10298. 13918. 14318*. 24778. 25683. 27493. 35857. 37448. 44507. 47403. 112782. 117307. 148582*. 155317. 157308. 162014. 181343. 181743. 190393. 216676. 221382. 287228. 289038*. 298307. 331068. 385692. 538275. 548630. 783568. 848871. 936513. 1059193. 1067157*. 1139557. 2471717. 2475918. 2484968. 2959007. 3800438. 3931663. 4000300. 7620662. 8082212*. 8571779. 12477035. 15986092. 20198495. 24280807. 34602875. 167207057. 211823957. 1112115023. 2971354082*. 14033378718

193 81. 112. 467. 660. 853. 1239. 1270. 1432. 1818. 2042*. 2428. 2621. 3362. 4327. 4906. 4937. 6481. 9152. 9762. 12433*. 13043. 14942. 24816. 25943. 30027. 28326. 45050. 47783. 54507. 75382*. 80593. 81141. 83071. 88668. 88699. 89471. 137883. 141743. 236151. 263557*. 265842. 444753. 606385. 623888. 662843. 672717. 793921. 907567. 1306143. 1373307*. 1387203. 1518057. 1909461. 2036069. 2050706. 2052057. 2126007. 3025001. 3911450. 6356150*. 6817837. 9407318. 121042733. 185507821. 8193535810

197 14. 183. 211. 408. 577. 999. 1196. 1393. 1984. 2153*. 2350. 2547. 3166. 3532. 4545. 7697. 8457. 9667. 11018. 14958*. 16928. 19123. 19911. 20080. 25793. 26018. 32885. 33307. 40568. 41187*. 42932. 44733. 50052. 54358. 90212. 99893. 104818. 133749. 137719. 148158*. 150522. 232643. 247643. 292362. 403639. 418048. 465525. 465694. 586455. 704683*. 791532. 832902. 911111. 1031675. 1049433. 1089593. 1197943. 1264557. 1402232. 3637197*. 3894873. 4697282. 4751232. 6208047. 6829610. 6981694. 7138478. 8809432. 10669731. 18378313*. 22866693. 31011557. 34436768. 45500682. 95665578. 317742693. 830426722. 1282794079. 3955080927

Zerlegbare $aa+4$.

1	5	39	5.5.61	127	13.17.73	283	13.61.101	691	5.29.37.89	1159	5.37.53.137
3	13	43	17.109	141	5.41.97	309	5.13.13.113	705	13,13.17.173	1305	97.97.181
5	29	49	5.13.37	143	113.181	311	5.5.53.73	749	5.29.53.73	1351	5.17.109.197
7	53	53	29.97	161	5.5.17.61	335	13.89.97	759	5.29.29.137	1371	5.41.53.173
9	5.17	59	5.17.41	169	5.29.197	359	5.149.173	761	5.5.5.41.113	1381	5.13.13.37.61
11	5.5.5	61	5.5.149	179	5.13.17.29	393	13.109.109	829	5.13.97.109	1499	5.41.97.113
13	173	63	29.137	199	5.89.89	417	17.53.193	841	5.17.53.157	1581	5.41.89.137
19	5.73	81	5.13.101	205	13.53.61	419	5.13.37.73	943	17.17.17.181	1745	13.29.41.197
21	5.89	83	61.113	211	5.5.13.137	469	5.29.37.41	961	5.5.17.41.53	1801	5.37.89.197
23	13.41	99	5.37.53	213	17.17.157	485	17.101.137	1011	5.5.5.13.17.37	1899	5.37.101.193
25	17.37	101	5.13.157	219	5.53.181	527	29.61.157	1043	13.13.41.157	2025	13.29.73.149
29	5.13.13	111	5.5.17.29	237	13.29.149	535	17.113.149	1047	89.109.113	2343	13.37.101.113
31	5.193	121	5.29.101	247	17.37.97	611	5.5.109.137	1089	5.5.13.41.89	2355	17.41.73.109
				261	5.5.5.5.109	679	5.13.41.173	1131	5.17.101.149	2441	5.13.29.29.109

Abbildung 32: *
Seite 482: Nachlass. Zerlegbare $aa + 1$ und $aa + 4$

ZUR CYKLOTECHNIE. ZERLEGBARE $aa+4$.

2677	17.17.137.181
3039	5.5.13.157.181
3339	5.5.41.73.149
3351	5.13.13.97.137
3377	13.61.73.197
3717	29.53.89.101
3749	5.17.37.41.109
4021	5.17.37.53.97
4123	17.29.29.29.41
4215	13.73.97.113
4761	5.5.5.13.13.29.37
4989	5.5.5.13.17.17.53
5041	5.13.13.17.29.61
5567	13.17.17.73.113
5573	29.61.97.181
5717	13.13.41.53.89
5821	5.13.37.73.193
6061	5.5.13.17.61.109
6261	5.5.5.53.61.97
6989	5.5.5.53.73.101
7319	5.17.73.89.97
7745	13.13.37.53.181
8049	5.17.53.73.197
8579	5.29.53.61.157
8879	5.29.41.89.149
9801	5.17.73.113.137
9817	17.37.37.41.101
9947	73.89.97.157
10039	5.5.13.17.17.29.37
12383	37.109.193.197
12605	17.37.41.61.101
12815	13.13.41.137.173
13251	5.17.101.113.181
13489	5.5.5.5.5.5.5.17.137
13507	17.17.41.89.173
14261	5.5.5.89.101.181
14901	5.13.13.13.17.29.41
16041	5.73.89.89.89
20511	5.5.5.13.17.97.157
20769	5.29.37.37.41.53
20875	13.29.53.113.193
21139	5.5.17.37.157.181
21161	5.5.13.89.113.137
21189	5.5.37.61.73.109
22805	13.17.89.137.193
23311	5.5.29.41.101.181
23901	5.29.137.149.193
23915	13.29.73.113.173
25689	5.5.29.41.149.149
27355	13.37.53.149.197
27411	5.5.41.61.61.197
27429	5.17.29.37.73.113
27611	5.5.41.61.89.137
29169	5.13.29.41.101.109
29691	5.17.17.29.109.193
29929	5.13.17.61.97.137
31351	5.37.149.181.197
32003	13.17.17.41.61.109
32139	5.5.13.17.73.197
32239	5.5.5.5.5.37.89.101
37579	5.17.29.41.89.157
44301	5.13.37.53.89.173
47389	5.5.53.97.101.173
47761	5.5.5.5.17.17.73.173
47829	5.17.37.41.113.157
49813	13.53.101.181.197
57989	5.5.5.53.53.61.157
63911	5.5.13.13.17.29.37.53
66361	5.5.41.113.193.197
79011	5.5.5.5.13.89.89.97
79871	5.29.37.61.101.193
81487	13.13.73.73.73.101
81669	5.13.29.113.173.181
86487	17.17.41.41.89.173
91587	17.29.29.37.101.157
95963	13.13.41.89.109.137
99011	5.5.5.5.5.13.29.53.157
99407	17.29.37.41.73.181
108111	5.5.13.17.97.113.193
110211	5.5.13.37.73.101.137
114611	5.5.13.13.89.181.193
115983	13.17.37.61.149.181
117281	5.29.61.89.101.173
128359	5.13.17.29.53.89.109
139701	5.13.53.149.193.197
140489	5.5.5.41.113.173.197
140871	5.13.17.37.61.73.109
142047	29.29.41.53.61.181
148939	5.5.29.29.73.97.149
183739	5.5.5.13.29.41.101.173
191279	5.13.13.29.73.113.181
203091	5.17.17.41.61.101.113
205111	5.5.13.73.97.101.181
206707	29.37.53.61.109.113
207171	5.13.17.29.89.101.149
211221	5.13.13.37.61.149.157
228179	5.13.13.61.73.101.137
234333	37.37.37.41.137.193
234881	5.13.13.17.17.17.97.137
241511	5.5.5.5.13.17.37.101.113
244299	5.13.17.37.97.101.149
245293	109.113.137.181.197
247699	5.13.17.41.61.149.149
257065	13.17.101.109.157.173
263489	5.5.5.5.5.5.29.37.41.101
269459	5.17.37.37.53.61.193
289589	5.5.29.61.97.113.173
302111	5.5.41.61.97.101.149
306757	17.29.53.101.181.197
313489	5.5.5.5.5.17.17.17.37.173
317039	5.5.53.61.89.89.157
326957	37.37.41.101.109.173
349835	17.41.73.97.137.181
355989	5.5.5.5.13.17.37.137.181
387921	5.61.101.137.181.197
396783	13.13.29.61.61.89.97
408489	5.5.5.5.13.29.73.89.109
466489	5.5.5.13.17.29.61.61.73
563235	13.17.41.61.61.97.97
567629	5.13.37.73.109.113.149
582997	37.41.73.113.157.173
588489	5.5.5.5 5.61.89.137.149
628261	5.5.5.13.17.29.41.61.197
634205	37.53.73.109.149.173
637855	13.37.41.41.61.73.113
834267	17.17.17.29.137.181.197
840421	5.13.17.137.149.173.181
851929	5.17.53.73.89.137.181
922769	5.13.13.17.41.61.137.173
966391	5.13.17.29 29.37.157.173
1029353	61.61.89.109.149.197
1165689	5.5.29.41.41.53.109.193
1230349	5.13.13.17.17.29.37.53.109
1299241	5.13.13.37.89.89.173.197
1341429	5.29.61.73.89.173.181
1362611	5.5.13 37.89.89.101.193
1493911	5.5.13.29.101.109.137.157
1499001	5.13.13.17.73.73.149.197
1780489	5.5.5.29.37.41.53.73.149
1996199	5.13.13.17.17.37.53 53.157
2028211	5.5.13.17.41.41.53.61.137
2050005	17.29.61.73.89.137.157
2159739	5.5.5.5.13.17.37.41.113.197
3376311	5.5.13.13.13.17.17.61.61.193
3666653	13.13.17.41.53.97.149.149
3872099	5.13.13.17.37.41.41.97.173
4370811	5.5.13.17.53.61.89.197
4490249	5.13.29.61.73.89.137.197
4705711	5.5.13.17.17.17.17.41.101.197
5125339	5.5.17.17.29.37.97.181.193
5472411	5.5.17.29.41 41.89.109.149
6101547	13.13.13.17.29.37.61.97.157
6489011	5.5.5.5.17.37.41.89.149.197
8175989	5.5.5.5.5.13.17.37.97.149.181
8649761	5.5.5.13.17.37.61.101.109.109
8812979	5.17.17.17.29.73.89.97.173
9530277	13.13.17.17.17.73.89.113.149
10126399	5.13.17.29.29.53.89.149.157
10251621	5.13.17.17 29.61.101.173.181
10763489	5.5.5.5.5.5.61.61.101.109.181
10831321	5.17.29.29.41.61.73.89.101
11398611	5.5.13.17.53.97.137.173.193
11483821	5.29.53.61.101.113.157.157
15035789	5.5.37.41.41.53.101.157.173
17363031	5.13.13.41.73.89.89.101.149

Abbildung 33: *
Seite 483: Fortsetzung

484

NACHLASS. ZERLEGBARE $aa+4$ UND $aa+9$.

2386411	5.5.13.17.17.17.61.157.193.193
25252451	5.13.29.37.41.97.97.137.173
31456571	5.13.17.41.97.101.109.113.181
34411159	5.13.37.41.61.73.89.157.193
35272357	13.13.13.13.17.29.61.97.101.137
35944451	5.13.17.17.17.29.73.89 109.197
61017271	13.13.13.17.29.37.61.97.157
107402539	5.5.13.29.37.61.109.149.173.193
143828743	29.29.37.37.53.97.113.157.197
148757489	5.5.5.13.13.17.37.41.41.61.109.149
150446761	5.5.5.13.17.37.53.113.137.137.197
322564791	5.13.17.29.29.29.37.53.101.101.193
657182319	5.17.17.61.97.97.113.149.157.197
1359685525	13.17.53.61.61.97.113.157.157.157
4949475989	5.5.5.5.5.13.13.29.29.37.37.41.61.89.181
28608252345	13.29.29.29.37.53.61.73.97.113.149.181
112899039159	5.13.13.17.17.17.17.29.37.41.61.73.73.73.173

5	1. 11
13	3. 29
17	9
29	5. 111. 179
37	25. 49. 1011. 4761. 10039
41	23. 59. 469. 4123. 14901
53	7. 99. 961. 4989. 20769. 63911
61	39. 61. 205. 1381. 5041
73	19. 127. 311. 419. 749. 466489
89	21. 199. 691. 1089. 5717. 16041
97	53. 141. 247. 335. 4021. 6261. 7319. 79011. 396783. 563235*
101	81. 121. 283. 3717. 6989. 9817. 12605. 32239. 81487. 263489*. 10831321
109	43. 261. 393. 829. 2355. 2441. 3749. 6061. 21189. 29169*. 32003. 128359. 140871. 408489. 1230349. 8649761
113	83. 309. 761. 1047. 1499. 2343. 5567. 27429. 203091. 206707*. 244299. 637855
137	63. 211. 485. 611. 759. 1159. 1581. 3351. 9801. 13489*. 21161. 27611. 29929. 95963. 110211. 228179. 234881. 2028211. 35272357
149	61. 237. 535. 1131. 2025. 3339. 8879. 25689. 148939. 207171*. 244299. 247699. 302111. 567629. 588489. 1780489. 3666653. 5472411. 9530277. 17363031*. 148757489
157	101. 213. 527. 841. 1043. 8579. 9947. 20511. 37579. 47829*. 57989. 91587. 99011. 211221. 317039. 1493911. 1996199. 2050005. 6101547. 10126399*. 11483821. 61017271. 1359685525
173	13. 359. 679. 705. 1371. 12815. 13507. 23915. 44301. 47389*. 47761. 86487. 117281. 183739. 257065. 289589. 313489. 326957. 582997. 634205*. 922769. 966391. 3872099. 8812979. 15035789. 25252451. 112899039159
181	143. 219. 943. 1305. 2677. 3039. 5573. 7745. 13251. 14261*. 21139. 23311. 81669. 99407. 115983. 142047. 191279. 205111. 349835. 355989*. 840421. 851929. 1341429. 8175989. 10251621. 10763489. 31456571. 4949475989. 28608252345
193	31. 417. 1899. 4215. 5821. 20875. 22805. 23901. 29691. 79871*. 108111. 114611. 234333. 269459. 1165689. 1362611. 3376311. 5125339. 11398611. 23866411*. 34411159. 107402539. 322564791
197	169. 1351. 1745. 1801. 3377. 8049. 12383. 27355. 27411. 31351*. 32139. 49813. 66361. 139701. 140489. 245293. 306757. 387921. 628261. 834267*. 1029353. 1299241. 1499001. 2159739. 4370811. 4490249. 4705711. 6489011. 35944451. 143828743*. 150446761. 657182319

Zerlegbare $aa+9$

1	5	22	17.29	68	41.113	143	53.193	241	5.37.157	446	5.5.73.109	796	5.5.5.37.137
2	13	26	5.137	71	5.5.101	154	5.5.13.73	254	5.5.29.89	454	5.5.5.17.97	811	5.17.53.73
4	5.5	28	13.61	73	17.157	155	61.197	271	5.5.13.113	464	5.17.17.149	821	5.5.13.17.61
5	17	29	5.5.17	76	5.13.89	158	13.17.113	281	5.53.149	521	5.5.61.89	848	29.137.181
7	29	31	5.97	79	5.5.5.5.5	163	97.137	284	5.13.17.73	529	5.5.29.193	869	5.13.37.157
8	73	37	13.53	80	13.17.29	166	5.37.149	301	5.13.17.41	535	13.101.109	943	37.61.197
10	109	41	5.13.13	89	5.13.61	167	13.29.37	314	5.13.37.41	544	5.13.29.157	971	5.5.109.173
11	5.13	46	5.5.5.17	94	5.29.61	175	17.17.53	352	17.37.197	547	41.41.89	991	5.17.53.109
13	89	50	13.193	106	5.13.173	181	5.29.113	379	5.5.13.13.17	574	5.13.37.137	1015	17.157.193
14	5.41	55	37.41	109	5.29.41	191	5.41.89	413	17.29.173	610	37.89.113	1042	13.17.17.17.17
16	5.53	56	5.17.37	119	5.13.109	196	5.5.29.53	419	5.97.181	629	5.5.41.193	1055	13.13.37.89
17	149	65	29.73	124	5.17.181	211	5.61.73	430	17.73.149	704	5.5.5.5.13.61	1070	61.137.137
19	5.37	67	13.173	128	13.13.97	232	13.41.101	436	5.193.197	722	37.73.193	1081	5.13.89.101
				131	5.17.101	239	5.29.197	437	17.41.137	746	5.5.113.197	1129	5.5.13.37.53

Abbildung 34: *
Seite 484: Nachlass. Zerlegbare $aa+1$ und $aa+4$

Seiten 486–489: Zerlegbare $aa + 9$

NACHLASS. ZERLEGBARE $aa+9$.

895208	13.17.17.17.29.41.61.173
895861	5.17.29.89.97.109.173
937766	5.13.17.29.41.53.73.173
947329	5.5.5.37.73.89.109.137
970454	5.5.5.37.73.97.149.193
984934	5.13.17.29.29.61.109.157
987406	5.17.53.73.101.149.197
1196173	53.89.97.101.113.137
1202704	5.5.5.17.17.37.61.113.157
1256084	5.13.17.29.53.61.97.157
1297090	13.29.37.41.109.137.197
1460288	13.13.13.17.29.101.101.193
1717025	13.29 41.53 73.157.157
1799921	5.5.5.5.5.17.29.37.157.181
1800254	5.5.17.37.97.101.109.193
2153956	5.17.101.101.157.173.197
2253046	5.5 5.5.5.29.41.53.149.173
2347195	17.29.41.53.137.137.137
2362579	5.5.5.5.5.5.5.13.29.37.197
2382560	13.29.37.101.113.181.197
2454779	5.5.13.41.73.109.157.181
2473954	5.5.5.13.17.17.29.41.97.113
2579296	5.5.5.5.17.29.41.61.89.97
2710934	5.17.17.17.37.41.53.61.61
2867521	5.5.17.61.73.101.137.157
2960596	5.5.13.17.41.53.73.73.137
3045079	5.5.5.5.13.17.17.101.113.173
3287839	5.17.17.17.29.53.53.73.73
3386888	13.13.17.29.37.137.157.173
3569269	5.13.29.41.53.89.101.173
4046131	5.13.17.29.89.101.157.181
4546271	5.5.13.17.41.53.53.109.149
4699704	5.5.5.13.61.73.113.137.197
4889605	37.41.53.61.73.173.193
8026096	5.5.17.37.37.89.101.109.113
8182343	17.17.29.41.73.73.101.181
8931226	5.37.53.61.89.89.113.149
9237421	5.5.5.5.5.13.17.17.29.29.29.149
9250762	41.89.97.101.101.137.173
10419736	5.13.13.29.37.73.101.109.149
11077571	5.5.13.13.41.109.113.149.193
12519856	5.13.37 37.41.53.61.97.137
13237028	17.29.37.41.61.149.149.173
13382956	5.13.17.29.29.37.137.193.197
14937769	5.13.17.37.53.61.61.101.137
19912579	5.5.5.5.5.13.41.41.97.173.173
20620229	5.5.37.37.61.73.73.97.197
22181629	5.5.13.13.13.17.29.37.41.53.113
23504986	5.13.13.13.29.29.29.41.53.73
25674911	5.13.29.37.41.73.89.113.157
26999399	5.13.13.29.37.97.109.193.197
33399844	5.17.17.29.37.37.41.73.73.89
33753059	5.13.13.41.89.97.101.109.173
34618846	5.5.13.13.13.17.17.37.97.109.193
34792409	5.13.13.13.17.29.41.101.137.197
40103726	5.17.37.41.109.109.197
41494546	5.5.5.13.61.61.89.109.149.197
48279454	5.5.5.5.13.29.41.41.41.61.181
60740461	5.13.17.17.17.41.73.97.101.197
64370954	5.5.5.13.17.37.53.61.73.89.193
96499349	5.13.17.29 37.41.61.73.137.157
105742171	5.5.5.13.17.29.29.37.41.41.53.73
110518796	5.5.5.13.37.53.53.61.73.109.149
111009121	5.5.13.17.17.37.37.37.73.113.157
113737804	5.5.13.13.29.29.53.73.89.97.109
117290203	17.29.37 41.53.73.109.113.193
149574656	5.29.41.61.73.137.173.181.197
163030454	5.5.5.13.13.17.37.37.53.73.89.157
165242573	13.29.37.41.73.97.109.157.197
178643779	5.5.13.41.41.61.113.137.157.197
200760094	5.13.17.17.37.37.37.41.53.101.193
323643829	5.5.5.5.5.5.13.13.17.37.61.73.73.97
401580454	5.5.5.13.53.61.73.73.97.137.137.193
478666540	17.17.29.37.41.61.73.149.157.173
1411168679	5.5.13.17.17.89.113.157.173.197.197

5	1. 4. 79
13	2. 11. 41
17	5. 29. 46. 379. 1042
29	7. 22. 80. 1559. 6329
37	19. 56. 167
41	14. 55. 109. 301. 314. 1831. 3089. 4496. 5111. 7271*. 23671
53	16. 37. 175. 196. 1129. 2719. 22700. 57839
61	28. 89. 94. 704. 821. 1309. 1675. 2351. 146794. 2710934*
73	8. 65. 154. 211. 284. 811. 1979. 5029. 34010. 42421*. 48829. 66584. 71021. 79051. 313454. 316739. 713291. 3287839. 23504986. 105742171*
89	13. 76. 191. 254. 521. 547. 1055. 7196. 7489. 16096*. 20813. 27844. 84563. 109279. 33399844
97	31. 128. 454. 1909. 4237. 5401. 10154. 22085. 54871. 95188*. 147409. 170107. 311921. 512579. 2579296. 323643829
101	71. 131. 232. 1081. 1646. 4171. 6494. 12191. 16291. 43864*. 48046. 49924. 57701. 95071. 280750. 745249
109	10. 119. 446. 535. 991. 1298. 4459. 4786. 5549. 6421*. 23425. 27805. 42173. 54926. 71276. 219754. 263681. 541829. 113737804

Abbildung 35: *
Seite 486: Nachlass. Zerlegbare $aa + 9$

ZUR CYKLOTECHNIE. ZERLEGBARE $aa+9$ UND $aa+16$.

113	68. 158. 181. 271. 610. 1627. 3458. 3571. 5605. 5921*. 7729. 17357. 19504. 28973. 78829. 84818. 115079. 157454. 180416. 250250*. 265256. 524704. 693775. 2473954. 8026096. 22181629
137	26. 163. 437. 574. 796. 1070. 1259. 4136. 7646. 11671*. 24001. 26141. 39704. 40304. 193829. 252328. 286904. 847319. 947329. 1196173*. 2347195. 2960596. 12519856. 14937769
149	17. 166. 281. 430. 464. 1175. 1805. 2069. 5198. 7616*. 27731. 38608. 71354. 114896. 127114. 154679. 178336. 393079. 423475. 520921*. 550985. 4546271. 8931226. 9237421. 10419736. 110518796
157	73. 241. 544. 869. 2596. 5579. 7934. 17029. 17668. 20651*. 22367. 62402. 105274. 133523. 249871. 539996. 599510. 984934. 1202704. 1256084*. 1717025. 2867521. 25674911. 96499349. 111009121. 163030454
173	67. 106. 413. 971. 1144. 2182. 2528. 4565. 6641. 10447*. 13561. 33629. 40030. 47296. 112171. 116881. 141581. 154729. 178988. 190021*. 293687. 341569. 528967. 895208. 895861. 937766. 2253046. 3045079. 3386888. 3569269*. 9250762. 13237028. 19912579. 33753059. 478666540
181	124. 419. 848. 1324. 2839. 2953. 3496. 3677. 5125. 6821*. 9650. 10012. 10736. 24311. 25645. 70171. 73972. 109991. 174427. 193546*. 324952. 448280. 554279. 792113. 1799921. 2454779. 4046131. 8182343. 48279454
193	50. 143. 529. 629. 722. 1015. 1687. 3038. 4196. 12109*. 15004. 18671. 30544. 47335. 86221. 134764. 137659. 347543. 386722. 419246*. 700061. 859379. 970454. 1460288. 1800254. 4889605. 11077571. 34618846. 64370954. 117290203*. 200760094. 401580454
197	155. 239. 352. 436. 746. 943. 1421. 1618. 4489. 6346*. 11074. 14029. 23879. 27341. 28804. 49883. 55709. 88411. 114499. 167689*. 190541. 314257. 356809. 377804. 415825. 496004. 744421. 987406. 1297090. 2153956*. 2362579. 2382560. 4699704. 13382956. 20620229. 26999399. 34792409. 40103726. 41494546. 60740461*. 149574656. 165242573. 178643779. 1411168679

Zerlegbare $aa+16$.

1	17	241	13.41.109	1553	5.5.13.41.181	5473	5.17.53.61.109	20167	5.41.97.113.181
3	5.5	253	5.5.13.197	1717	5.41.73.197	5635	13.13.13.97.149	23677	5.53.97.113.193
5	41	257	5.73.181	1837	5.17.29.37.37	5897	5.5.5.29.53.181	24447	5.5.13.13.17.53.157
7	5.13	263	5.101.137	1929	137.157.173	5921	13.89.157.193		
9	97	271	17.29.149	2203	5.5.13.109.137	6051	13.17.29.29.197	24785	13.13.17.29.73.101
11	137	279	13.53.113	2223	5.29.173.197	6081	37.53.109.173		
13	5.37	309	29.37.89	2243	5.13.17.29.157	6427	5.17.53.53.173	25617	5.13.29.37.97.97
17	5.61	357	5.13.37.53	2301	29.41.61.73	6605	61.73.97.101	28581	13.53.73.109.149
19	13.29	383	5.13.37.61	2447	5.5.17.37.193	6727	5.13.61.101.113		
23	5.109	397	5.5.5.13.97	2455	29.37.41.137	7345	17.89.181.197	29217	5.13.37.37.53.181
27	5.149	403	5 5.73.89	2477	5.13.13.53.137	7413	5.17.37.101.173		
33	5.13.17	487	5.13.41.89	2593	5.13.13.73.109	7547	5.5.13.13.13.17.61	29853	5.5.5.17.41.53.193
35	17.73	505	37.61.113	2687	5.17.29.29.101	7683	5.17.37.137.137		
39	29.53	545	17.101.173	2823	5.17.29.53.61	7703	5.5.13.41.61.73	36107	5.13.17.53.113.197
45	13.157	569	41.53.149	2957	5.13.17.41.193	7963	5.13.89.97.113		
47	5.5.89	579	13.17.37.41	3095	17.37.97.157	8141	73.89.101.101	36823	5.13.17.41.173.173
53	5.5.113	619	29.73.181	3113	5.13.29.53.97	8523	5.37.41.61.157		
61	37.101	647	5.5.5.17.197	3153	5.5.13.13.13.181	8747	5.5.101.157.193	37579	5.17.29.41.89.157
67	5.17.53	677	5.29.29.109	3247	5.5.53.73.109	9133	5.13.61.109.193		
77	5.29.41	747	5.5.13.17.101	3293	5.101.109.197	9353	5.5.5.13.13.41.101	38863	5.13.17.17.37.41.53
87	5.37.41	851	13.17.29.113	3603	5.5.5.17.41.149	10003	5.5.13.37.53.157		
97	5.5.13.29	897	5.5.5.41.157	3607	5.13.13.89.173	11967	5.13.17.29.41.109	39653	5.5.29.101.109.197
103	5.5.5.5.17	903	5.5.13.13.193	3777	5.13.41.53.101	12045	13.29.53.53.137		
105	61.181	987	5.17.73.157	3847	5.5.29.137.149	12257	5.29.53.113.173	40853	5.5.5.13.61.113.149
131	89.193	1021	13.17.53.89	4453	5.5.17.37.97	12603	5.5.5.5.13.113.173		
135	17.29.37	1203	5.5.13.61.73	4497	5.5.61.89.149	12667	5.37.73.109.109	41373	5.13.29.29.173.181
137	5.13.17.17	1237	5.29.61.173	4505	13.13.29.41.101	13397	5.5.5.13.17.73.89		
141	101.197	1293	5.13.17.17.89	4601	29.37.109.181	16897	5.5.5.17.29.41.113	44269	17.53.61.181.197
147	5.5.5.173	1353	5.5.5.5.29.101	4647	5.5.5.13.97.137	17477	5.17.17.29.37.197		
173	5.53.113	1359	13.17.61.137	4853	5.5.5.29.73.89	17635	13.41.53.101.109	44947	5.5.13.17.17.137.157
227	5.13.13.61	1463	5.13.13.17.149	4897	5.5.5.5.17.37.61	17853	5.5.5.109.149.157		
				5337	5.13.17.149.173	19991	17.29.61.97.137		

Abbildung 36: *
Seite 487: Fortsetzung

488

NACHLASS. ZERLEGBARE $aa+16$.

45793	5.13.37.89.97.101	171293	5.17.29.41.41.73.97	1626475	13.29.41.73.109.137.157
52157	5.17.17.17.37.41.73	172569	13.29.29.101.149.181	2008103	5.5.5.13.41.53.61.97.193
52379	37.73.89.101.113	174727	5.13.17.37.53.73.193	2083893	5.13.17.53.73.89.101.113
52393	5. 17.29.41.157.173	232147	5.5.5.13.41.41.109.181	2116091	17.29.37.101.113.137.157
57323	5 '13.17 29 41.41.61	239387	5.53.97.109.113.181	2373167	5.17.29.37.41.53.157.181
57803	5'5.89.97.113.137	240347	5.5.17.41.89.193.193	2960653	5.5.13.13.17.17.17.101.113
66333	5.13.17.17.29.41.197	242897	5.5.5.17.17.97.113.149	3258603	5.5.5.37.41.61.61.101.149
67327	5.37.41.61.97.101	251817	5.13.29.41.53.113.137	3611583	5.17.29.37.61.109.137.157
68215	37.61.101.137.149	260033	5.13.13.17.29.29.29.193	3898603	5.5.5.13 13.37.41.73.73.89
69347	5.5.101.101.109.173	260575	17.29.61.73.157.197	4945505	13.13.17.17.17.29.89.101.113
73467	5.29.41.89.101.101	300527	5.13.17.37.113.113.173	5431603	5.5.5.17.17.29.41.73.97.97
74133	5.13.13.41.41.53.73	374203	5.5.17.89.113.181.181	8180243	5.13.29.29.37.37.41.53.53.113.193
81413	5.13.29.29.29.37.113	378671	13.13.37.41.53.61.173	8268383	5.13.13.29.41.73.73.113.113
82817	5.13.73.89 109.149	434441	13.13.37.37.41.101.197	9993613	5.13.29.37.53.53.61.61.137
82893	5.17.37.73.173.173	577603	5.5.5.5.29.29.41.113.137	10311423	5.41.41.61.109.113.113.149
103317	5.13.13.29.37.61.193	648447	5.5.13.17.61.61.113.181	15305803	5.5.13.37.53.101.109.173.193
104293	5.13.61.101.157.173	650103	5.5.5.5.29.37.73.89.97	16626883	5.17.73.101.109.149.157.173
113699	29.29.29.53.73.137	658783	5.17.17.29.41.41.61.101	17545053	5.5.13.17.17.41.53 101.109.137
126497	5.5.13.53.61.97.157	696353	5.5.5.5 17.17.37.37.37.53	17916571	17.37.37.61.73.109.157.181
130553	5.5.13.53.97.101.101	748853	5.5.5.5.5.61.109.137.197	18500917	5.13.29.41 41.61.89.101.197
132143	5.29.53.193.193	870487	5.13.61.73.97.137.197	19344643	5.13.13.29.41.73.73.113.113
139477	5.37.41.97.137.193	873503	5.5.13.13 61.109.157.173	20278927	5.13.17.29.53.73.113.149.197
150897	5.5.5.13.29.61.89.89	970497	5 5.17.37.53.73.113.137	22858302	5.5.17.17.17.17.17.29.53.61.157
154821	29.37.41.41.97.137	1193679	13 29.41.41.101 113.197	38648107	5.17.17.29.97.109.109.157.197
158373	5.13.17.37.61.89.113	1229533	5.13.13.53.53.53.61.197	40473647	5.5.5.5.13.37.41.73.97.137.137
158509	17.17.53.101.109.149	1259837	5.13.13.13.17.29.37.89.89	46113113	5.13.13.17.29.37.53.73.181.197
161399	17.17.53.89.97.197	1335487	5.17.89.97.113.137.157	1082687431	13.17.29 53.61.97.109 157.173.197
162383	5.17.89.149.149.157	1404163	5.13 13.37.41.97.101.157	1254102921	13.13.17.17.41.53.61.97 101.137.181

5	3
13	7
17	1. 33. 103. 137
29	19. 97
37	13. 135. 1837
41	5. 77. 87. 579
53	39. 67. 357. 38863. 696353
61	17. 227. 383. 2823. 4897. 7547. 57323
73	35. 1203. 2301. 7703. 52157. 74133
89	47. 309. 403. 487. 1021. 1293. 4853. 13397. 150897. 1259837*. 3898603
97	9. 397. 3113. 4453. 25617. 171293. 650103. 5431603
101	61. 747. 1353. 2687. 3777. 4505. 6605. 8141. 9353. 24785*. 45793. 67327. 73467. 130553. 658783
109	23. 241. 677.2593. 3247. 5473. 11967. 12667. 17635
113	53. 173. 279. 505. 851. 6727. 7963. 16897. 52379. 81413*. 158373. 2083893. 2960653. 4945505. 8268383. 19344643
137	11. 263. 1359. 2203. 2455. 2477. 4647. 7683. 12045. 19991*. 57803. 113699. 154821. 251817. 577603. 970497. 9993613. 17545053. 40473647
149	11. 271. 569. 1463. 3603. 3849. 4497. 5635. 28581. 40853*. 68215. 82817. 158509. 242897. 3258603. 10311423
157	45. 897. 987. 2243. 3095. 8523. 10003. 17853. 24447. 37579*. 44947. 126497. 162384. 1335487. 1404163. 1626475. 2116091. 3611583. 22858302
173	147. 545. 1237. 1929. 3607. 5337. 6081. 6427. 7413. 12257*. 12603. 36823. 52393. 69347. 82893. 104293. 300527. 378671. 873503. 16626883*
181	105. 257. 619. 1553. 3153. 4601. 5897. 20167. 29217. 41373*. 172569. 232147. 239387. 374203. 648447. 2373167. 17916571. 1254102921
193	131. 903. 2447. 2957. 5921. 8747.9133. 23677. 29853. 103317. 132143 139477. 174727. 240347. 260033. 2008103. 8180243 15305803
197	141. 253. 647. 1717. 2223. 3293. 6051. 7345. 17477. 36107*. 39653. 44269. 66333. 161399. 260575. 434441. 748853. 870487. 1193679. 1229533*. 18500917. 20278927. 38648107. 46113113. 1082687431

Abbildung 37: *
Seite 488: Fortsetzung

ZUR CYKLOTECHNIE. ZERLEGBARE $aa+25$.

Zerlegbare $aa+25$.

1	13	324	13.41.197	4264	17.61.89.197	49943	17.37.73.157.173
2	29	326	13.13.17.37	4458	13.89.89.193	50051	13.17.173.181.181
3	17	354	17.73.101	4798	13.89.101.197	56913	13.17.37.37.53.101
4	41	363	13.37.137	4814	17.17.17.53.89	60347	13.17.29.29.97.101
6	61	376	13.73.149	5154	17.89.97.181	68626	13.13 17.53.157.197
7	37	377	17.37.113	5251	13.13.29.29.97	85699	37.61 89.101.181
8	89	414	37.41.113	5706	13.101.137.181	87989	17.53.113.193.197
9	53	433	29.53.61	5927	13.13.37 53.53	93469	13.13.13.17.29.37.109
11	73	437	29.37.89	6001	29.73.97.173	95473	13.13.13.73.157.181
12	13.13	454	13.101.157	6157	17.53.109.193	101151	37 41.101.173.193
13	97	488	37.41.157	6581	29.53.73.193	108871	17 53 173.193.197
14	13.17	521	13.53.197	6616	13.17.37 53.101	121479	17.17.29.41.109.197
17	157	573	13.73.173	7359	13.97.109.197	141777	13.17.37.73.113.149
19	193	611	29.41.157	7676	53.73.97.157	144808	13.41.61.61.97.109
27	13.29	636	13.29.29.37	7753	41.61.61.197	152762	13.41.41.97.101.109
31	17.29	638	13.173.181	8147	29.37.157.197	152803	13.29.37.41.137.149
37	17.41	677	13.17.17.61	8231	17.101.109.181	155187	73.97.101.113 149
38	13.113	733	37.53.137	8776	13.13.37.109 113	160314	29.37 41.61.61.157
44	37.53	753	13.113.193	9209	73.73.73.109	172561	13.13.13.13.37.73.193
48	17.137	768	13.17.17.157	10049	41.89.101.137	183971	17.37.41.73.89.101
51	13.101	816	41.109.149	10061	13.17.29.53.149	188618	13.17.17 29 53.61.101
53	13.109	819	17.109.181	10501	37.73.137.149	214482	29.37.53.61.89.149
54	17.173	857	13.13.41.53	12468	13.29.41.89.113	214631	13.29.41.73.137.149
56	29.109	858	37.101.197	12526	17.17.29.97.193	234852	17.41.53.73.113.181
62	53.73	898	13.17.41.89	13786	73.101.149.173	249014	13.73.73.89.89.113
67	37.61	959	29.101.157	13787	89 97.101.109	257841	13.29.61.89.101.149
71	17.149	984	29.173.193	14067	13.29 37.41.173	279007	13.13.17.29.29.89.181
78	41.149	1092	61.113.173	14756	13.37.41.61.181	329219	17.37.73.89.89.149
81	37.89	1104	13.29.53.61	15807	13.17.29.101.193	329848	13.17.17.29.37.137.197
84	73.97	1177	37.97.193	17057	13.13.53.109.149	382537	13.17.17.29.61.101.109
86	41.181	1252	73.109.197	18123	13.29.37.61.193	422419	17.17.17.41.53.61.137
89	29.137	1364	13.13.101.109	18771	13.13.13 17.53.89	458742	17.17.113.173.193.193
97	53.89	1431	13.17.41.113	18823	13.29.41.73.157	484041	13.29.37.37.61.61.61
99	17.17.17	1442	13.17.97.97	19553	13.17.17.17.41.73	546534	13.13.37.41.41.157.181
116	13.17.61	1544	17.17.73.113	19751	17.17.17.29.37.37	564812	13.37.37.41.53.73.113
118	13.29.37	1561	13.17.37.149	20502	13.53.61.73.137	735331	13.13.37.41.53.101 197
119	41.173	1733	97.113.137	21009	13 17.37.137.197	743781	13.13.13.13.17.37.89.173
127	41.197	1767	13.29.41.101	21319	13.37.37.113.113	867847	17.89.89.137.137.149
151	101.113	1887	29.29.29.73	21527	13.53.61.137.149	938003	13.29.53.61.61.61.97
157	13.13.73	2128	17.41.73.89	21644	13.13.17.41.41.97	1000154	13.13.29.29.37.37 53.97.
168	13.41.53	2144	13.29.89.137	23488	29.37.53.89.109	1964806	13.13.17.29.41.73 113.137
174	157.193	2341	13.41.53.97	24101	13.29.61.73.173	2144583	13.41.53.61.73.101.181
181	13.13.97	2434	17.29.61.197	24358	17.29.41.149.197	3589859	17.17.73.109.113.137.181
201	17.29.41	2751	17.41.61.89	25401	13.17.97.101.149	3879591	13.37.53.89.113.149.197
207	13.17.97	2887	13.17.109.173	26707	29.29.37.73.157	5693622	13.13.13.53.97.101.157.181
209	13.41.41	2989	13.17.17.29.41	30467	17.41.41.109.149	6991009	13 17.17.37.53.113.149.197
227	149.173	3199	13.13.13.17.137	31226	17.53.61.113.157	7062082	13 29.29.41.53.73.149 193
252	17.37.101	3323	37.37.37.109	33381	29.37.53.97.101	8489259	13.17.29.29.29.41.41.41.97
259	13.29.89	3471	17.37.61.157	38011	13.41.89.97.157	8717008	13.13 17.17.37.37.89.113.113
267	181.197	3522	13.17.37.37.41	38134	17.41.97.137.157	9707868	13.29.29.37.101.113.137.1 49
274	13.53.109	3654	13.61.113.149	40559	13.17.17.37.61.97	10305788	13.17.37.53 101.109.113.1 97
303	17.37.73	3686	17.41.101.193	41037	29.41.73.89.109	17462342	13.37.61.61.89.89.137 157
309	17.53 53	3788	17.61.101.137	41891	17.37.73.97.197	38722306	13.13.29.37.61.89.89.109.157
311	13.61.61	4219	17.41.113.113	44407	13.17.17 37.41.173	48162204	13.17.37.37.41.53.101.181.193
				48062	13.17.53.53.61.61	60920523	13.17.17.53.61.61.101.137.181

Abbildung 38: *
Seite 489: Fortsetzung

Seiten 490–493: Zerlegbare $aa + 49$ und $aa + 64$

NACHLASS. ZERLEGBARE $aa+25$ UND $aa+36$.

63769026	17.29.37.41.53.89.101.101.113	190067607	73.89.97.101.101.109.149.173
111771087	13.17.37.61.61.89.113.137.149	308956283	13.29.29.37.41.53.61.73.89.137
141757784	13.17.53.61.89.113.137.137.149	569329071	13.13.29.37.41.97.101.109.137.149
172642653	13.17.29.73.89.89.137.149.197		

13	1. 12
17	3. 14. 99
29	2. 27. 31
37	7. 118. 326. 636. 19751
41	4. 37. 201. 209. 2989. 3522
53	9. 44. 168. 309. 857. 5927
61	6. 67. 116. 311. 433. 677. 1104. 48062. 484041
73	11. 62. 157. 303. 1887. 19553
89	8. 81. 97. 259. 437. 898. 2128. 2751. 4814. 18771*
97	13. 84. 181. 207. 1442. 2341. 5251. 21644. 40559. 938203*. 1000154. 8489259
101	51. 252. 354. 1767. 6616. 33381. 56913. 60347. 183971. 188618*
109	53. 56. 274. 1364. 3323. 9209. 13787. 23488. 41037. 93469*. 144808. 152762. 382537
113	38. 151. 377. 414. 1431. 1544. 4219. 8776. 12468. 21319*. 249014. 564812. 8717008. 63769026
137	48. 89. 363. 733. 1733. 2144. 3199. 3788. 10049. 20502*. 422419. 1964806. 308956283
149	71. 78. 376. 816. 1561. 3654. 10061. 10501. 17057. 21527*. 25401. 30467. 141777. 152803. 155187 214482. 214631. 257841. 329219. 867847*. 9707868. 111771087. 141757784. 569329071
157	17. 454. 488. 611. 768. 959. 3471. 7676. 18823. 26707*. 31226. 38011. 38134. 160314. 17462342. 38722306
173	54. 119. 227. 573. 1092. 2887. 6001. 13786. 14067. 24101*. 44407. 49943. 743781. 190067607
181	86. 638. 819. 5154. 5706. 8231. 14756. 50051. 85699. 95473*. 234852. 279007. 546534. 2144583. 3589859. 5693622. 60920523
193	19. 174. 753. 984. 1177. 3686. 4458. 6157. 6581. 12526*. 15807. 18123. 101151. 172561. 458742. 7062082. 48162204
197	127. 267. 324. 521. 858. 1252. 2434. 4264. 4798. 7359*. 7753. 8147. 21009. 24358. 41891. 68626. 87989. 108871. 121479. 329848*. 735331. 3879591. 6991009. 10305788. 172642653

Zerlegbare $aa+36$.

1	37	295	13.37.181	2557	5.13.17.61.97	10565	13.13.41.89.181
5	61	307	5.109.173	2567	5.5.29.61.149	13763	5.13.17.37.41.113
7	5.17	347	5.13.17.109	2963	5.89.109.181	13823	5.13.109.149 181
11	157	445	37.53.101	3181	13.37.109.193	14543	5.13.29.29.53.73
13	5.41	479	29.41.193	3553	5.13.29.37.181	15245	13.37.61.89.89
17	5.5.13	517	5.5.17.17.37	3767	5.5.17.173.193	15733	5.5.29.29.61.193
23	5.113	565	29.101.109	4031	41.61.73.89	17617	5.5.29.41.53.197
35	13.97	617	5.5.97.157	4277	5.17.29.41.181	18659	13.17.97.109.149
41	17.101	667	5.5.13.37.37	4883	5.5.37.149.173	22345	17.29.53.97.197
43	5.13.29	673	5.17.73.73	5009	13.97.101.197	22481	13.17.17.17.41.193
61	13.17.17	737	5.13.61.137	5321	13.13.29.53.109	22583	5.5.17.101.109.109
67	5.5.181	763	5.13.13.13.53	5467	5.5.5.5.17.29.97	22733	5.5.13 13.13.97.97
73	5.29.37	953	5.13.89.157	5495	13.13.29.61.101	22867	5.5 29.37.101.193
85	53.137	971	13.29.41.61	5497	5.173.181.193	23753	5.37.113.137.197
89	73.109	1183	5.5.17.37.89	6217	5.5.5.37.61.137	29129	13.53.89.101.137
95	13.17.41	1333	5.5.17.37.113	6221	29.73.101.181	29995	13.13.13.13.17.17.109
113	5.13.197	1463	5.41.53.197	6655	29.41.193.193	30845	13.13.17.41.41.197
115	89.149	1517	5.5.13.73.97	6827	5.17.61.89.101	31885	13.17.29.41.53.73
127	5.53.61	1673	5.13.17.17.149	7547	5.37.37.53.157	32647	5.13.17.73.73.181
191	13.53.53	1717	5.5.5.5.53.89	7717	5.5.5.53.89.101	38893	5.73.109.193.197
203	5.73.113	1873	5.41.109.157	7813	5.17.61.61.193	38923	5.17.37.53.61.149
217	5.5.5.13.29	2201	13.41.61.149	7861	13.17.137.157	39347	5.13.41.53.97.113
233	5.5.41.53	2251	17.17.89.197	7919	37.97.101.173	42133	5.5.17.17.17.97.149
293	5.89.193	2383	5.5.13.101.173	8459	13.17.41.53.149	44327	5.29.29.37.73.173
				10261	13.17.53.89.101	48967	5.5.5.13.17.29.41.73

Abbildung 39: *
Seite 490: Fortsetzung

ZUR CYKLOTECHNIE. ZERLEGBARE $aa+36$ UND $aa+49$.

49517	5.5.29.113.173.173	174565	29.37.37.41.97.193	1097105	13.17.17.97.109.157.193
54167	5.5.13.13.37.137.137	182743	5.17.29.29.29.89.181	1396529	13.13.13.37.41.53.61.181
61117	5.5.13.29.61.73.89	189353	5.17.109.157.157.157	2390717	5.5.5.13.17.29.29.37.61.109
62825	13.17.37.41.61.193	191203	5.53.53.73.181.197	2525527	5.13.17.61.89 97.97.113
74603	5.13.17.29.29.53.113	206407	5.17.17.29.41.137.181	5318933	5.5.13.17.29.89.97.113.181
87217	5.5.5.17.17.29.53.137	256693	5.17.17.29.61.149.173	6920333	5.5.13.17.17.17.37.61.97.137
96227	5.17.53.109.109.173	387833	5.13.37.53.53.61.73	9439957	5.17.17.17.17.17.37.37.53.173
125909	13.17.61.73.89.181	427795	13.17.37.37.53.101.113	11776417	5.5.17.41.73.73.89.97.173
130613	5.41.53.73.137.157	429347	5.13.13.37.173.173.197	45435967	5.5.5.29.41.53.61.113.193.197
141709	13.13.29.37.37.41.73	449921	13.29.37.41.41.89.97	70145903	5.13.13.17.41.53.73.97.113.197
151163	5.29.61.109.137.173	533789	13.13.29.29.113.113.157	90115783	5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.13.13.13.17.61.73
161035	13.41.53.61.101.149	726029	17.17.29.29.101.109.197	716295433	5.5.13.13.29.29.37.41.61.89 89.197
171655	89.97.109.173.181	837533	5.5.5.37.97.101.113.137	2009136133	5.5.13.17.41.61.73.89.97.113.181.197

5	•
13	17
17	7. 61
29	43. 217
37	1. 73. 517. 667
41	13. 95
53	191. 233. 763
61	5. 127. 971
73	673. 14543. 31885. 48967. 141709. 387833. 90115783
89	1183. 1717. 4031. 15245. 61117
97	35. 1517. 2557. 5467. 22733. 449921
101	41. 445. 5495. 6827. 7717. 10261
109	89. 347. 565. 5321. 22583. 29995. 2390717
113	23. 203. 1333. 13763. 39347. 74603. 427795. 2525527
137	85. 737. 6217. 29129. 54167. 87217. 837533. 6920333
149	115. 1673. 2201. 2567. 8459. 18659. 38923. 42133. 161035
157	11. 617. 953. 1873. 7547. 7861. 130613. 189353. 533789
173	307. 2383. 4883. 7919. 44327. 49517. 96227. 151163. 256693. 9439957*. 11776417
181	67. 295. 2963. 3553. 4277. 6221. 10565. 13823. 32647. 125909*. 171655. 182743. 206407. 1396529. 5318933
193	293. 479. 3181. 3767. 5497. 6655. 7813. 15733. 22481. 22867*. 62825. 174565. 1097105
197	113. 1463. 2251. 5009. 17617 22345. 23753. 30845. 38893. 191203*. 429347. 726029. 45435967. 70145903. 716295433. 2009136133

Zerlegbare $aa+49$

1	5.5	23	17.17	61	5.13.29	139	5.13.149	289	5.61.137	589	5.13.17.157	906	5.13.73.173
2	53	24	5.5.5.5	69	5.13.37	142	17.29.41	295	13.17.197	591	5.181.193	919	5.13.73.89
3	29	26	5.5.29	74	5.5.13.17	149	5.5.5.89	296	5.89.197	594	5.13.61.89	979	5.13.73.101
4	5.13	29	5.89	79	5.17.37	152	13.13.137	314	5.109.181	601	5.5.5.5.17.17	992	13.17.61.73
5	37	30	13.73	96	5.17.109	159	5.17.149	316	5.13.29.53	606	5.17.29.149	1009	5.17.53.113
6	5.17	31	5.101	99	5.5.197	171	5.29.101	321	5.13.13.61	634	5.37.41.53	1031	5.13.13.17.
8	113	32	29.37	101	5.5.5.41	176	5.5.17.73	331	5.97.113	641	5.13.29.109		37
9	5.13	39	5.157	103	73.73	181	5.17.193	334	5.13.17.101	667	13.109.157	1041	5.29.37.101
10	149	40	17.97	104	5.41.53	186	5.13.13.41	347	13.41.113	676	5.5.101.181	1111	5.17.53.137
11	5.17	41	5.173	106	5.37.61	199	5.5.13.61	351	5.5.5.17.29	691	5.17.53.53	1128	17.29.29.89
12	193	43	13.73	108	13.17.53	205	109.193	373	13.53.101	719	5.13.41.97	1179	5.13.17.17
13	109	45	17.61	113	13.17.29	214	5.53.173	374	5.5.29.193	776	5.5.13.17.109		37
15	137	48	13.181	116	5.37.73	227	17.37.41	449	5.5.37.109	799	5.5.113.113	1186	5.29.89.109
16	5.61	51	5.5.53	118	89.157	229	5.29.181	474	5.5.89.101	809	5.29.37.61	1221	5.29.53.97
17	13.13	55	29.53	121	5.13.113	234	5.97.113	533	17.61.137	824	5.5.157.173	1252	13.17.41.
19	5.41	57	17.97	122	109.137	249	5.5.17.73	550	13.17.37.37	839	5.17.41.101		173
22	13.41	60	41.89	132	101.173	251	5.5.13.97	554	5.29.29.73	844	5.17.17.17.29	1364	5.37.89.
				137	97.97	264	5.13.29.37	555	13.17.17.41	899	5.5.5.53.61		113

Abbildung 40: *
Seite 491: Zur Cyklotechnie. Zerlegbare $aa + 49$ und $aa + 64$

492

NACHLASS. ZERLEGBARE $aa+49$.

1374	5.5.13.37.157	5226	5.5.5.41.73.73	25726	5.5.5.29.41.61.73 .	124029	5.13.13.37.37.61.109
1395	13.29.29.89	5841	5.13.37.41.173	25931	5.13.17.41.41.181	131863	13.17.37.97.97.113
1556	5.13.193.193	6008	41.41.109.197	26016	5.17.29.37.41.181	133149	5.5.5.5.5.41 101.137
1592	17.29.53.97	6029	5.17.29.73.101	26337	113.113.157.173	138199	5.5.13.17.101.109.157
1609	5.17.97.157	6309	5.13.53.53.109	27200	13.37.97.101.157	139551	5.5.13.29.53.101.193
1621	5.13.17.29.41	6381	5.17.17.73.193	27564	5.13.13.73.109.113	141633	17.17.17.17.29.41.101
1629	5.13 137.149	6574	5.5.13 13.53.193	27721	5.17.17.29.53.173	148439	5.37.41.73 101.197
1649	5.5.5.73.149	6899	5 5.5.5.13.29.101	29254	5.13.13.53.97.197	150410	17.37.41.61.73.197
1689	5.17.97.173	6998	13.17.37.53.113	29501	5.5.13.17.17.41.113	150681	5.29.53.97.97.157
1751	5 5.13 53.89	7276	5.5.13.29.41.137	30179	5.61.73.113.181	154876	5.5.17.41.73.109.173
1766	5.29.137.157	7316	5.17.53.109.109	30424	5.5.13.17.29.53.109	157995	29.37.41.53.53.101
1929	5.37 89.113	7440	13.17.41.41.149	31274	5.5.5.5.13.17.73.97	160168	17.37.41.53.137.137
1949	5 5.17.41.109	7914	5.29.61.73 97	32491	5.13.37.41.53.101	163609	5.13.13.37.41.53.137
2069	5.41.53.197	8149	5.5.5.5.5.5.5.5.5.17	33258	13.17.17.37.73.109	166851	5.5.5.5.5.13.41.61.137
2076	5.5.13.89.149	8219	5.37.41.61.73	34134	5.13.41.53.73.113	167124	5.5.13.13.29.37.61.101
2151	5 5.37.41.61	8251	5.5.13.17.61.101	35303	17.37.61.109.149	174074	5.5.13.17.157.181.193
2374	5.5.17.89.149	8515	37.89.101.109	35361	5.41.113.137.197	178149	5.5.5.5.17.89.97.173
2381	5.29.113.173	8753	13.137 137.157	35524	5.5.5.17.17.181.193	179565	13.17.29.113.113.197
2521	5 37.89.193	8919	5.17.41.101.113	36149	5.5.5.13.13.157.197	187249	5.5.17.17.109.113.197
2578	13.17.17.29.61	9161	5.13 29.113.197	37409	5.61.89.149.173	189538	73.109.149.157.193
2595	17.37.53 101	9301	5.5.73.137.173	37836	5.17.17.61.109.149	207814	5.13.17.17.97.137.173
2607	17.29.61.113	9546	5.13.97.97.149	38601	5.5.5.13.17.149.181	213263	29.37.41.73.73.97
2659	5.37.97.197	9616	5.13.13.17.41.157	39901	5.5.13.13.29.73.89	217351	5.5.5.13.13.17.17.53.73
2817	13.37.73.113	9837	13.17.37.61.97	41801	5.5.41.61.89.157	231755	13.17.17.17.61.61.113
2851	5 5.5.13 41.61	9993	13 149 149.173	41859	5.73.89.149.181	273694	5.17.37.41.53.97.113
2930	17.41.109.113	10291	5.17.37.113.149	43416	5.13.13.13.29.61.97	281226	5.5.5.5.61.73.157.181
2944	5 61.157.181	10630	13.13.61.97.113	44677	13.53.97.109.137	288901	5.5.29.37.53.149.197
2999	5.5.13.101.137	10651	5.5.13.37.53.89	44976	5.5.5.5.5 13.17.29.101	299399	5.5.5.5.13.29.37.53.97
3100	17.29 101.193	10727	29.97.113.181	46229	5.17.29.41.97.109	307519	5.13.17.17.29.29.41.73
3156	5.17.17.61.113	10761	5.41.53.73.73	48317	13.13.29.37.41.157	343066	5.13.17.17.17.41.89.101
3251	5 5.29.37.197	10887	41.89.109.149	49099	5.5.41.73.89.181	345094	5.13 17.37.113.149.173
3501	5.5.13.109.173	11185	53.89.89.149	50632	17.73.101.113.181	361409	5.13.17.53.61.101.181
3547	17.37.73.137	11632	29.149.173.181	51176	5.5.17.17.37.97.101	375967	5.17.37.53.61.149
3709	5.13.29.41.89	12151	5.5.13.13.101 173	54274	5.5.5 37.53.61.197	401444	5.13.17.17.29.29.101. 101
3753	13.41.73.181	12489	5.13.13.17.61.89	55774	5.5.5.13.89.137.157		
4034	5.13.29.89.97	13101	5.5.5.5.17.41.197	58881	5.13.53.61.73.113	408628	41.53.89.89.89.109
4065	13.37.89.193	13329	5.13.73.97.113	64051	5.5.73.73.89.173	415848	13.17.17.37.101.109. 113
4211	5.97.101.181	14351	5.5.5.5.37 61.73	64644	5.29.37.61.113.113		
4286	5.13.41.61.113	14656	5.41.61.89.193	67785	17.53.109.149.157	417317	13.41.61.113.137.173
4324	5.5.17.29.37 41	14811	5.13.109.113.137	69983	13.13.17.61.89.157	448021	5.13.37.41.61.97.157
4399	5.5.5.5.113.137	15356	5 41.61.109.173	72851	5.5.5.17.17.17.29.149	448976	5.5.5.17.61.89.101.173
4556	5.29 37.53.73	15425	17.29.29.53.157	73043	13.17.37.41.73.109	462953	29.41.53.101.113.149
4629	5.73.149.197	15661	5.13.61.157.197	73672	17.17.37.53.61.157	521044	5.13.13.17.17.73.97.157
4630	17.37.173 197	16393	61.101.113 193	73721	5.29.29 53.89 137	527329	5.17.37.61.61.109.109
4657	37.37.89.89	16446	5.29.109.109 157	76534	5.29.53.53.197	658576	5.5.13.13.13.13.53.73. 157
4715	13.13.17.53.73	17247	13.37 37.61 137	80841	5.17.61.73.89.97		
4749	5.5.13.13.17.157	18099	5.5.17.29.97.137	82307	13.53.157.173.181	689601	5.5.5.37.41.73.89.193
4754	5.13.17.113.181	18976	5.5.5.13.37.53.113	83430	13.17.29.37.149 197	788493	13.41.109.157.173.197
4778	37.41.101.149	19743	13.17.41.137.157	87369	5.13.17.89.197.197	935601	5.5.5.5.5.13.13.17.29. 41.41
4918	13.13.13.101.109	20297	13.13.13.29.53.61	88213	37.41.97.137.193		
4927	29.53.53.149	20999	5.13.29.149.157	88406	5.17.53.89.101.193	979976	5.5.5.5.17.17.137.197 197
5024	5.5.5.5.41.197	21768	97.137.181.197	88989	5.13.17.17.41.53.97		
5101	5.5.5.29.37.97	21834	5.17.29.41.53.89	89149	5.5.5.29.89.109.113	1055864	5.13.17.29.37.53.113. 157
5191	5.13.17.89.137	22156	5.13.13.53.97.113	92049	5.5.13.17.29.137.193		
5221	5.101.137.197	22569	5.41.41.157.193	102735	13.13.13.89.137.197		

Abbildung 41: *
Seite 492: Nachlass. Fortsetzung

ZUR CYKLOTECHNIE. ZERLEGBARE $aa+4$.

2677	17.17.137.181
3039	5.5.13.157.181
3339	5.5.41.73.149
3351	5.13.13.97.137
3377	13.61.73.197
3717	29.53.89.101
3749	5.17.37.41.109
4021	5.17.37.53.97
4123	17.29.29.29.41
4215	13.73.97.113
4761	5.5.5.13.13.29.37
4989	5.5.5.13.17.17.53
5041	5.13.13.17.29.61
5567	13.17.17.73.113
5573	29.61.97.181
5717	13.13.41.53.89
5821	5.13.37.73.193
6061	5.5.13.17.61.109
6261	5.5.5.53.61.97
6989	5.5.5.53.73.101
7319	5.17.73.89.97
7745	13.13.37.53.181
8049	5.17.53.73.197
8579	5.29.53.61.157
8879	5.29.41.89.149
9801	5.17.73.113.137
9817	17.37.37.41.101
9947	73.89.97.157
10039	5.5.13.17.17.29.37
12383	37.109.193.197
12605	17.37.41.61.101
12815	13.13.41.137.173
13251	5.17.101.113.181
13489	5.5.5.5.5.5.5.17.137
13507	17.17.41.89.173
14261	5.5.5.89.101.181
14901	5.13.13.13.17.29.41
16041	5.73.89.89.89
20511	5.5.5.13.17.97.157
20769	5.29.37.37.41.53
20875	13.29.53.113.193
21139	5.5.17.37.157.181
21161	5.5.13.89.113.137
21189	5.5.37.61.73.109
22805	13.17.89.137.193
23311	5.5.29.41.101.181
23901	5.29.137.149.193
23915	13.29.73.113.173
25689	5.5.29.41.149.149
27355	13.37.53.149.197
27411	5.5.41.61.61.197
27429	5.17.29.37.73.113
27611	5.5.41.61.89.137
29169	5.13.29.41.101.109
29691	5.17.17.29.109.193
29929	5.13.17.61.97.137
31351	5.37.149.181.197
32003	13.17.17.41.61.109
32139	5.5.13.17.73.197
32239	5.5.5.5.5.37.89.101
37579	5.17.29.41.89.157
44301	5.13.37.53.89.173
47389	5.5.53.97.101.173
47761	5.5.5.5.17.17.73.173
47829	5.17.37.41.113.157
49813	13.53.101.181.197
57989	5.5.5.53.53.61.157
63911	5.5.13.13.17.29.37.53
66361	5.5.41.113.193.197
79011	5.5.5.5.13.89.89.97
79871	5.29.37.61.101.193
81487	13.13.73.73.73.101
81669	5.13.29.113.173.181
86487	17.17.41.41.89.173
91587	17.29.29.37.101.157
95963	13.13.41.89.109.137
99011	5.5.5.5.5.13.29.53.157
99407	17.29.37.41.73.181
108111	5.5.13.17.97.113.193
110211	5.5.13.37.73.101.137
114611	5.5.13.13.89.181.193
115983	13.17.37.61.149.181
117281	5.29.61.89.101.173
128359	5.13.17.29.53.89.109
139701	5.13.53.149.193.197
140489	5.5.5.41.113.173.197
140871	5.13.17.37.61.73.109
142047	29.29.41.53.61.181
148939	5.5.29.29.73.97.149
183739	5.5.5.13.29.41.101.173
191279	5.13.13.29.73.113.181
203091	5.17.17.41.61.101.113
205111	5.5.13.73.97.101.181
206707	29.37.53.61.109.113
207171	5.13.17.29.89.101.149
211221	5.13.13.37.61.149.157
228179	5.13.13.61.73.101.137
234333	37.37.37.41.137.193
234881	5.13.13.17.17.17.97.137
241511	5.5.5.5.13.17.37.101.113
244299	5.13.17.37.97.101.149
245293	109.113.137.181.197
247699	5.13.17.41.61.149.149
257065	13.17.101.109.157.173
263489	5.5.5.5.5.5.29.37.41.101
269459	5.17.37.37.53.61.193
289589	5.5.29.61.97.113.173
302111	5.5.41.61.97.101.149
306757	17.29.53.101.181.197
313489	5.5.5.5.5.17.17.17.37.173
317039	5.5.53.61.89.89.157
326957	37.37.41.101.109.173
349835	17.41.73.97.137.181
355989	5.5.5.5.13.17.37.137.181
387921	5.61.101.137.181.197
396783	13.13.29.61.61.89.97
408489	5.5.5.5.13.29.73.89.109
466489	5.5.5.13.17.29.61.61.73
563235	13.17.41.61.61.97.97
567629	5.13.37.73.109.113.149
582997	37.41.73.113.157.173
588489	5.5.5.5 5.61.89.137.149
628261	5.5.5.13.17.29.41.61.197
634205	37.53.73.109.149.173
637855	13.37.41.41.61.73.113
834267	17.17.17.29.137.181.197
840421	5.13.17.137.149.173.181
851929	5.17.53.73.89.137.181
922769	5.13.13.17.41.61.137.173
966391	5.13.17.29 29.37.157.173
1029353	61.61.89.109.149.197
1165689	5.5.29.41.41.53.109.193
1230349	5.13.13.17.17.29.37.53.109
1299241	5.13.13.37.89.89.173.197
1341429	5.29.61.73.89.173.181
1362611	5.5.13 37.89.89.101.193
1493911	5.5.13.29.101.109.137.157
1499001	5.13.13.17.73.73.149.197
1780489	5.5.5.29.37.41.53.73.149
1996199	5.13.13.17.17.37.53 53.157
2028211	5.5.13.17.41.41.53.61.137
2050005	17.29.61.73.89.137.157
2159739	5.5.5.5.13.17.37.41.113.197
3376311	5.5.13.13.13.17.17.61.61.193
3666653	13.13.17.41.53.97.149.149
3872099	5.13.13.17.37.41.41.97.173
4370811	5.5.13.17.53.61.89.197
4490249	5.13.29.61.73.89.137.197
4705711	5.5.13.17.17.17.17.41.101.197
5125339	5.5.17.17.29.37.97.181.193
5472411	5.5.17.29.41 41.89.109.149
6101547	13.13.13.17.29.37.61.97.157
6489011	5.5.5.5.17.37.41.89.149.197
8175989	5.5.5.5.5.13.17.37.97.149.181
8649761	5.5.5.13.17.37.61.101.109.109
8812979	5.17.17.17.29.73.89.97.173
9530277	13.13.17.17.17.73.89.113.149
10126399	5.13.17.29.29.53.89.149.157
10251621	5.13.17.17 29.61.101.173.181
10763489	5.5.5.5.5.5.61.61.101.109.181
10831321	5.17.29.29.41.61.73.89.101
11398611	5.5.13.17.53.97.137.173.193
11483821	5.29.53.61.101.113.157.157
15035789	5.5.37.41.41.53.101.157.173
17363031	5.13.13.41.73.89.89.101.149

Abbildung 42: *
Seite 493: Zur Cyklotechnie. Zerlegbare $aa + 49$ und $aa + 64$

Seiten 496–497: Zerlegbare $aa + 81$

NACHLASS. ZERLEGBARE $aa+81$.

349487	5.5.5.29.29.53.97.113	2898587	5.5.17.29.73.137.173.197
474013	5.5.5.13.17.17.29.73.113	3559861	13.37.61.89.109.113.197
609161	13.73.73.113.137.173	4034153	5.13.13.17.29.41.53.89.101
647665	29.37.53.97.193.197	4676188	5.5.17.37.37.37.89.101.113
934862	5.5.5.13.13.17.17.37.53.73	4802183	5.73.97.109.113.137.193
1125533	5.13.41.89.101.137.193	4947916	17.17.37.53.61.73.89.109
1158413	5.5.29.37.41.61.73.137	6678737	5.5.5.17.17.29.41.53.97.101
1880912	5.5.13.17.37.53.53.61.101	9578563	5.5.13.17.17.17.29.61.109.149
2023513	5.5.5.5.37.41.97.113.197	34928797	5.13.13.17.29.37.53.53.73.193
2092285	17.17.37.37.37.41.41.89	59554033	5.13.13.13.37.61.73.89.101.109

5	13
13	7
17	2. 19. 32. 53. 1787
29	8. 37. 137. 253
37	17. 20. 202. 427. 461. 5792
41	1. 40. 83. 124. 163. 862. 1313. 4388
53	5. 58. 313. 472. 631. 737. 5083. 34763
61	23. 38. 1487. 1685. 2051. 3088. 17972. 195787
73	49. 97. 122. 389. 487. 1436. 8273. 8638. 16522. 31487. 46963. 934862
89	50. 128. 217. 1118. 1463. 2008. 2531. 6013. 16237. 56387. 2092285
97	4. 101. 287. 578. 683. 877. 1168. 1645. 2138. 6883. 10577
101	11. 112. 292. 617. 797. 920.1807. 2009. 2312. 3322. 16777. 24958. 97577. 1880912. 4034153. 6678737
109	79. 139. 188. 406. 575. 733. 1060. 1229. 4112. 9295. 9562. 18887. 29242. 57037. 60743. 4947916. 59554033
113	22. 91. 248. 317. 587. 1108. 1265. 1447. 2125. 4429. 4837. 7097. 8158. 12565. 15233. 278297. 349487. 474013. 4676188
137	59. 215. 763. 1018. 1703. 3347. 3503. 9101. 17888. 23368. 30218. 69107. 1158413
149	98. 247. 694. 1243. 6458. 9587. 18974. 29153. 61337. 79813. 87263. 9578563
157	62. 95. 376. 409. 566. 1037. 1475. 2888. 4648. 5557. 6532. 6689. 7160. 37147. 157723. 237322
173	28. 491. 547. 1585. 2450. 2623. 3988. 5162. 11563. 98063. 609161
181	10. 191. 352. 533. 553. 1277. 1639. 2705. 2906. 3791. 4354. 7793. 19558. 24083. 38201. 86528. 132683. 269861. 314387
193	43. 1201. 3238. 3517. 4010. 5747. 5833. 9028. 9607. 29765. 69244. 121933. 297212. 1125533. 4802183. 34928797
197	71. 268. 323. 662. 1702. 2041. 2293. 4657. 6233. 10118. 12143. 20362. 24499. 31843. 35137. 35783. 44987. 168703. 181508. 327737. 647665. 2023513. 2898587. 3559861

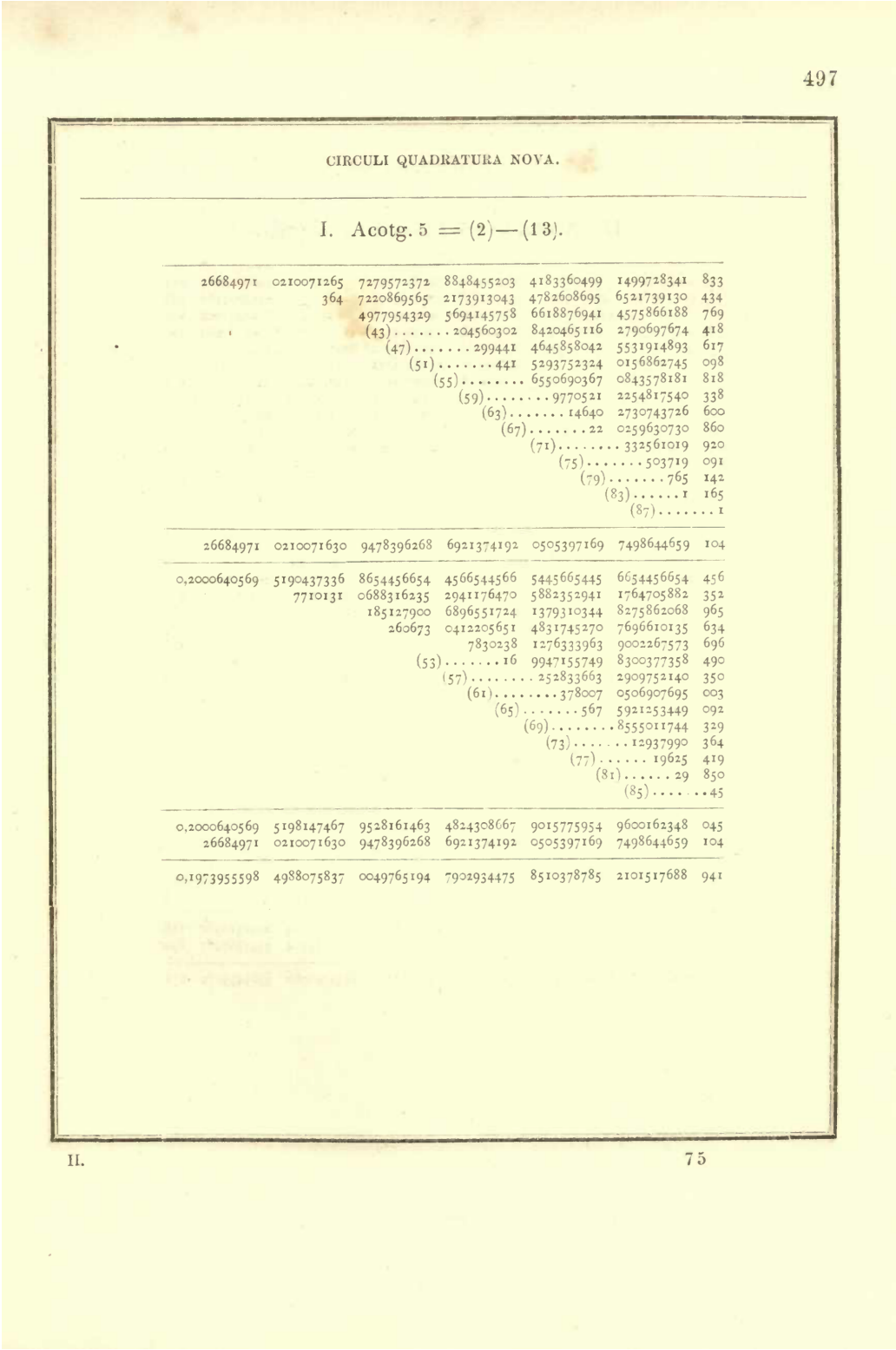
Abbildung 43: *
Seite 496: Nachlass. Zerlegbare $aa + 81$

Circuli Quadratura Nova

Seite 497: I. Acotg. $5 = (2) - (13)$

Circuli Quadratura Nova.

I. Acotg. $5 = (2) - (13)$.



497

CIRCULI QUADRATURA NOVA.

I. Acotg. 5 = (2)—(13).

26684971	0210071265	7279572372	8848455203	4183360499	1499728341	833
	364	7220869565	2173913043	4782608695	6521739130	434
		4977954329	5694145758	6618876941	4575866188	769
		(43).....	204560302	8420465116	2790697674	418
		(47).....	299441	4645858042	5531914893	617
		(51).....	441	5293752324	0156862745	098
		(55).....		6550690367	0843578181	818
		(59).....	9770521		2254817540	338
		(63).....	14640		2730743726	600
		(67).....	22		0259630730	860
		(71).....		332561019		920
		(75).....	503719			091
		(79).....	765			142
		(83).....	1			165
		(87).....	1			
26684971	0210071630	9478396268	6921374192	0505397169	7498644659	104
0,2000640569	5190437336	8654456654	4566544566	5445665445	6654456654	456
	7710131	0688316235	2941176470	5882352941	1764705882	352
		185127900	6896551724	1379310344	8275862068	965
		260673	0412205651	4831745270	7696610135	634
			7830238	1276333963	9002267573	696
		(53).....	16	9947155749	8300377358	490
		(57).....		252833663	2909752140	350
		(61).....	378007		0506907695	003
		(65).....	567		5921253449	092
		(69).....		8555011744		329
		(73).....		12937990		364
		(77).....	19625			419
		(81).....	29			850
		(85).....	45			
0,2000640569	5198147467	9528161463	4824308667	9015775954	9600162348	045
26684971	0210071630	9478396268	6921374192	0505397169	7498644659	104
0,1973955598	4988075837	0049765194	7902934475	8510378785	2101517688	941

II. 75

Abbildung 44: *
Seite 497: Numerische Berechnung

Seite 498: II. Acotg. $70 = 2(2) - 2(13) - (29)$

Nachlass.

II. Acotg. $70 = 2(2) - 2(13) - (29)$.

NACHLASS.

II. Acotg. 70 = 2(2) — 2(13) — (29)

0,0142857142	8571428571	4285714285	71428571 42	8571428571	4285714285	714
3) 29154	5189504373	1778425655	9766763848	3965014577	2594752186	588
5) 5	9499018266	1986077229	7257095257	9282441839	7096447908	609
7) 12142656	7890201240	2509644305	1546792335	0693284989	369	
9) 2478	0932222490	0490308090	6745213631	0887896588	773	
11) 5057333106	6306222511	8552396982	3736915897	263		
13) 1032108	7972715555	6146643346	3229334064	468		
15) 210	6344484227	6644111559	8665965170	217		
17) 429866221	2709519206	4407891013	300			
19) 87727	8002593779	4298858753	268			
21) 17	9036327059	9549856909	949			
23) 36538025	9306030583	042				
25) 7456	7399858373	588				
27) 1	5217836705	790				
29) 3105680	960					
31) 633	812					
33)	128					

9718	1729834791	0592808551	9922254616	1321671525	7531584062	196
1734665	2555743034	3215663472	1649541762	1527612141	338	
459757555	1482383864	7141126998	3976083263	387		
14	0422965615	1776274103	9911064344	681		
4617	2526452304	1805203092	277			
1588609	8230696981	871				
563623581	695					
20	447					

9718	1731569456	3608309155	50432721 85	4416655304	3545867487	890

0,0142857142	8571428571	4285714285	71428571 42	8571428571	4285714285	714
1	1899803653	2397215445	9451419051	5856488367	9419289581	721
275	3436913610	0054478676	7416134847	8987544065	419	
79392	9844055042	7395895642	0248410312	651		
25286248	3100559953	3200464177	252			
8525539383	8073802709	997				
298	2695994334	943				
107092	446					
3						

0,0142857144	0471232500	0119922734	6518096163	0866047064	6911326560	146
9718	1731569456	3608309155	5043272185	4416655304	3545867487	890

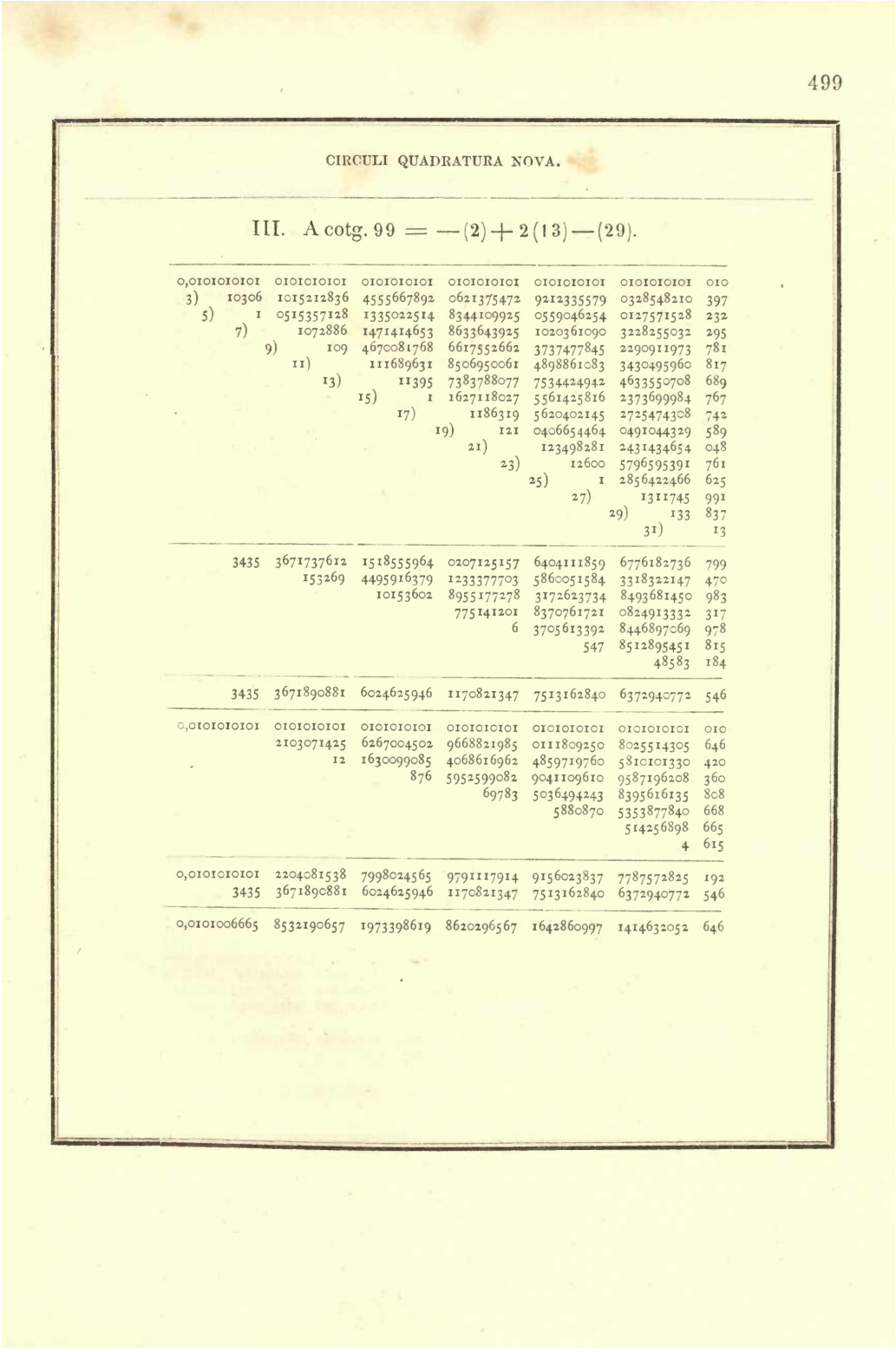
0,0142847425	8739663043	6511613579	1474823977	6449391760	3365459072	256

Abbildung 45: *
Seite 498: Numerische Berechnung

Seite 499: III. Acotg. $99 = -(2) + 2(13) - (29)$

Circuli Quadratura Nova.

III. Acotg. $99 = -(2) + 2(13) - (29)$.



499

CIRCULI QUADRATURA NOVA.

III. A cotg. 99 = —(2) + 2(13) —(29).

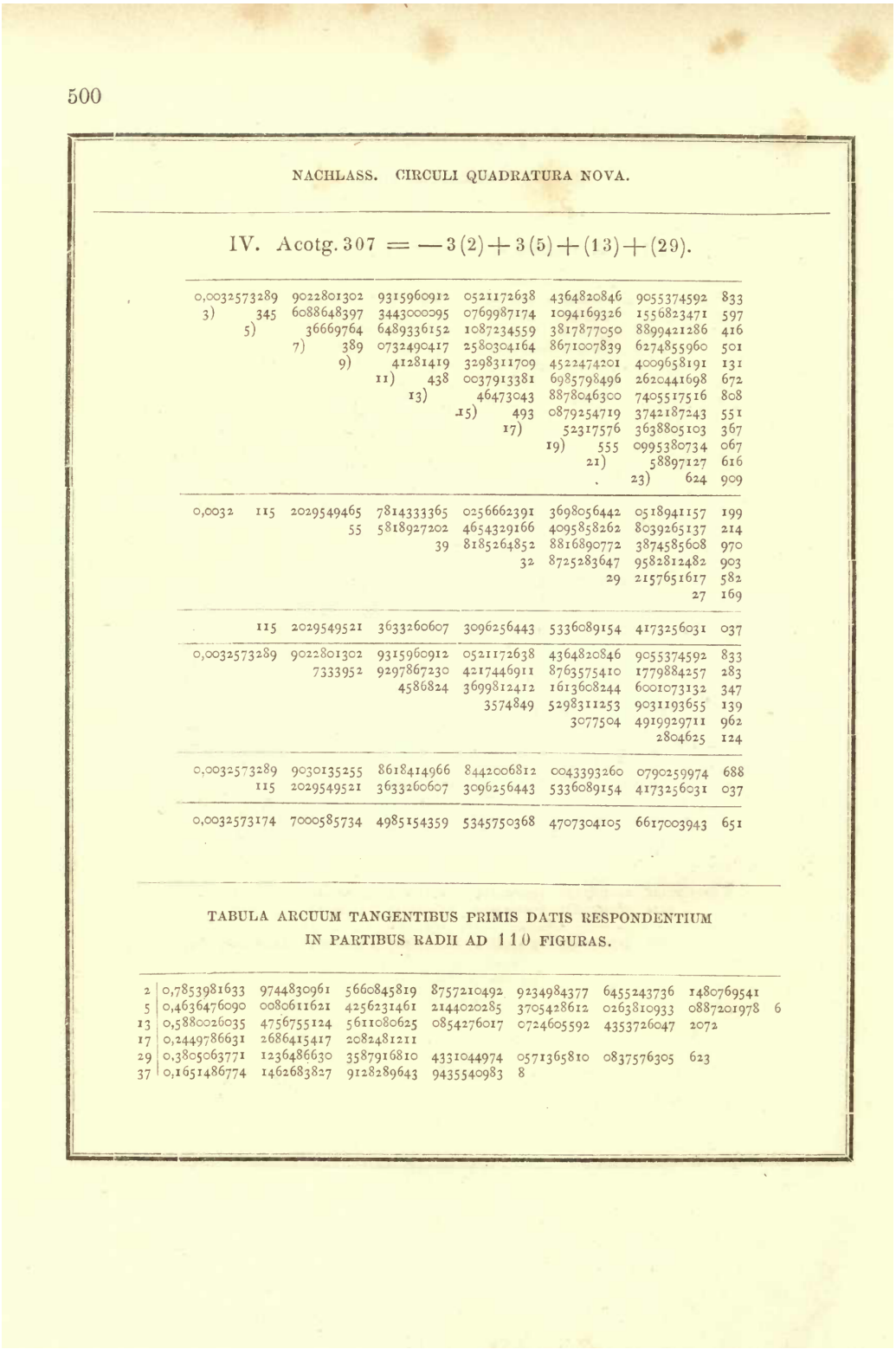
0,0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	010
3) 10306	1015212836	4555667892	0621375472	9212335579	0328548210	397
5) 1	0515357128	1335022514	8344109925	0559046254	0127571528	232
7) 1072886	1471414653	8633643925	1020361090	3228255032	295	
9) 109	4670081768	6617552662	3737477845	2290911973	781	
11) 111689631	8506950061	4898861083	3430495960	817		
13) 11395	7383788077	7534424942	4633550708	689		
15) 1	1627118027	5561425816	2373699984	767		
17) 1186319	5620402145	2725474308	742			
19) 121	0406654464	0491044329	589			
21) 123498281	2431434654	048				
23) 12600	5796595391	761				
25) 1	2856422466	625				
27) 1311745	991					
29) 133	837					
31) 13						
3435	3671737612	1518555964	0207125157	6404111859	6776182736	799
153269	4495916379	1233377703	5860051584	3318322147	470	
10153602	8955177278	3172623734	8493681450	983		
775141201	8370761721	0824913332	317			
6	3705613392	8446897069	978			
547	8512895451	815				
48583	184					
3435	3671890881	6024625946	1170821347	7513162840	6372940772	546
0,0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	010
2103071425	6267004502	9668821985	0111809250	8025514305	646	
12	1630099085	4068616962	4859719760	5810101330	420	
876	5952599082	9041109610	9587196208	360		
69783	5036494243	8395616135	808			
5880870	5353877840	668				
514256898	665					
4	615					
0,0101010101	2204081538	7998024565	9791117914	9156023837	7787572825	192
3435	3671890881	6024625946	1170821347	7513162840	6372940772	546
0,0101006665	8532190657	1973398619	8620296567	1642860997	1414632052	646

Abbildung 46: *
Seite 499: Numerische Berechnung

Seite 500: IV. Acotg. $307 = -3(2) + 3(5) + (13) + (29)$

Nachlass. Circuli Quadratura Nova.

IV. Acotg. $307 = -3(2) + 3(5) + (13) + (29)$.



500

NACHLASS. CIRCULI QUADRATURA NOVA.

IV. Acotg. 307 $= -3(2) + 3(5) + (13) + (29)$.

0,0032573289	9022801302	9315960912	0521172638	4364820846	9055374592	833
3) 345	6088648397	3443000095	0769987174	1094169326	1556823471	597
5) 36669764	6489336152	1087234559	3817877050	8899421286	416
7) 389	0732490417	2580304164	8671007839	6274855960	501
9) 41281419	3298311709	4522474201	4009658191	131
11) 438	0037913381	6985798496	2620441698	672
13) 46473043	8878046300	7405517516	808
15) 493	0879254719	3742187243	551
17) 52317576	3638805103	367
19) 555	0995380734	067
21) 58897127	616
. 23) 624	909
0,0032	115	2029549465	7814333365	0256662391	3698056442	0518941157	199
55	5818927202	4654329166	4095858262	8039265137	214
39	8185264852	8816890772	3874585608	970
32	8725283647	9582812482	903
29	2157651617	582
27	169
	115	2029549521	3633260607	3096256443	5336089154	4173256031	037
0,0032573289	9022801302	9315960912	0521172638	4364820846	9055374592	833
7333952	9297867230	4217446911	8763575410	1779884257	283
4586824	3699812412	1613608244	6001073132	347
3574849	5298311253	9031193655	139
3077504	4919929711	962
2804625	124
0,0032573289	9030135255	8618414966	8442006812	0043393260	0790259974	688
115	2029549521	3633260607	3096256443	5336089154	4173256031	037
0,0032573174	7000585734	4985154359	5345750368	4707304105	6617003943	651

TABULA ARCUUM TANGENTIBUS PRIMIS DATIS RESPONDENTIUM IN PARTIBUS RADII AD 110 FIGURAS.

2	0,7853981633	9744830961	5660845819	8757210492	9234984377	6455243736	1480769541	
5	0,4636476090	0080611621	4256231461	2144020285	3705428612	0263810933	0887201978	6
13	0,5880026035	4756755124	5611080625	0854276017	0724605592	4353726047	2072	
17	0,2449786631	2686415417	2082481211					
29	0,3805063771	1236486630	3587916810	4331044974	0571365810	0837576305	623	
37	0,1651486774	1462683827	9128289643	9435540983	8			

Abbildung 47: *
Seite 500: Numerische Berechnung und Tabelle der Arcustangenten

Ende des zehnten Teils (Seiten 451–500)

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 11

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

1 Zur Cyklotechnie. Zerlegbare $aa + 49$ und $aa + 64$.

1538221	5.13.13.29.53.61.109.137	5456999	5.5.41.73.73.101.137.197
1686759	5.13.29.29.41.41.113.137	7936717	13.29.37.41.41.41.181.181
2001229	5.13.17.29.41.53.149.193	8555207	13.17.41.53.61.73.109.157
2446492	13.41.73.89.101.109.157	12448726	5.5.5.5.13.13.13.41.89.157.197
3254151	5.5.13.17.29.41.61.73.181	21432319	5.17.37.73.149.173.197.197
3297075	37.41.53.53.73.101.173	40407039	5.17.37.41.53.89.97.101.137
3643774	5.5.5.13.17.41.109.137.157	41719774	5.5.5.17.17.29.29.41.41.173.197
4515359	5.13.13.13.17.17.113.157.181	118135085	17.17.37.41.61.101.109.137.173
5307581	5.17.37.53.73.73.101.157		

For $aa + 49$:

5	1. 24
13	4. 9. 17
17	6. 11. 23. 74. 601. 8149
29	3. 26. 61. 113. 351. 844
37	5. 32. 69. 79. 264. 550. 1031. 1179
41	19. 22. 101. 142. 186. 227. 555. 1621. 4324. 935601*
53	2. 51. 55. 104. 108. 316. 634. 691
61	16. 45. 106. 199. 321. 809. 899. 2151. 2578. 2851*. 20297
73	30. 43. 103. 116. 176. 249. 554. 992. 4556. 4715*. 5226. 8219. 10761. 14351. 25726. 2
89	29. 60. 149. 594. 919. 1128. 1395. 1751. 3709. 4657*. 10651. 12489. 21834. 39901
97	40. 57. 137. 251. 719. 1221. 1592. 4034. 5101. 7914*. 9837. 31274. 43416. 80841. 889
101	31. 171. 334. 373. 474. 839. 979. 1041. 2595. 6029*. 6899. 8251. 32491. 44976. 51176 167124. 343066. 401444*
109	13. 96. 449. 641. 776. 1186. 1949. 4918. 6309. 7316*. 8515. 30424. 33258. 46229. 730 408628. 527329
113	8. 121. 234. 331. 347. 799. 1009. 1364. 1929. 2607*. 2817. 2930. 3156. 4286. 6998. 89 18976. 22156. 27564*. 29501. 34134. 58881. 64644. 89149. 131863. 231755. 273694. 4
137	15. 122. 152. 289. 533. 1111. 2999. 3547. 4399. 5191*. 7276. 14811. 17247. 18099. 44 160168. 163609. 166851*. 1538221. 1686759. 40407039
149	10. 139. 159. 606. 1629. 1649. 2076. 2374. 4778. 4927*. 7440. 9546. 10291. 10887. 11 72851. 375967. 462953*
157	39. 118. 589. 667. 1374. 1609. 1766. 4749. 8753. 9616*. 15425. 16446. 19743. 20999. 48317. 55774. 67785. 69983*. 73672. 138199. 150681. 428021. 521044. 658576. 10558 3643774. 5307581*. 8555207
173	41. 132. 214. 824. 906. 1252. 1689. 2381. 3501. 5841*. 9301. 9993. 12151. 15356. 263 64051. 154876. 178149*. 207814. 345094. 417317. 448976. 3297075. 118135085
181	48. 229. 314. 676. 2944. 3753. 4211. 4754. 10727. 11632*. 25931. 26016. 30179. 3860 50632. 82307. 281226. 361409*. 3254151. 4515359. 7936717
193	12. 181. 205. 374. 591. 1556. 2521. 3100. 4065. 6381*. 6574. 14656. 16393. 22569. 35 92049. 139551*. 174074. 189538. 689601. 2001229
197	99. 295. 296. 2069. 2659. 3251. 4629. 4630. 5024. 5221*. 6008. 9161. 13101. 15661. 2 36149. 54274. 76534*. 83430. 87369. 102735. 148439. 150410. 179565. 187249. 28890 5456999. 12448726. 21432319. 41719774

Zerlegbare $aa + 64$.

1	5.13	25	13.53	69	5.5.193	159	5.37.137	381	5.5.37.1
571	5.13.29.173								
3	73	27	13.61	79	5.13.97	181	5.5.13.101	389	5.13.17.
581	5.5.5.37.73								
5	89	29	5.181	81	5.5.5.53	183	13.29.89	391	5.13.13.
661	5.17.53.97								
7	113	31	5.5.41	85	37.197	219	5.5.17.113	393	17.61.14
703	13.193.197								
9	5.29	49	5.17.29	95	61.149	223	17.29.101	433	37.37.13
707	41.89.137								
11	5.37	51	5.13.41	115	97.137	233	5.37.13	441	5.13.41.
717	53.89.109								
15	17.17	53	13.13.17	121	5.17.173	281	5.5.29.109	455	29.37.19
729	5.13.13.17.37								
	5.5								
19	5.5.17	63	37.109	131	5.5.13.53	309	5.97.197	461	5.17.41.
831	5.5.5.5.5.13.17								
21	5.101	67	29.157	149	5.61.73	339	5.13.29.61	467	13.97.17
873	53.73.197								
				155	13.17.109	359	5.17.37.41	529	5.17.37.
879	5.29.73.73								

2 Circuli quadratura nova.

I. A cotg. $5 = (2) - (13)$.

26684971	0210071265	7279572372	8848455203	4183360499	1499728341	
	364	7220869565	2173913043	4782608695	6521739130	
		4977954329	5694145758	6618876941	4575866188	
		(43)	204560302	8420465116	2790697674	
				4645858042	553914893	
			(47)	299441		
			(51)	44152	93752324	0156
098						
				(55)	6550690367	0843
818						
					(59)	9
2254817540	338					
14640	2730743726	600				
(67)	22	0259630730	860			
	(71)	332561019	920			
		(75)	503719	091		
			(79)	765	142	
				*	165	
				(83)	1	
					(87)	

26684971	0210071630	9478396268	6921374192	0505397169	7498644659	104

0,2000640569	5190437336	8654456654	4566544566	5445665445	6654456654	
	7710131	0688316235	2941176470	5882352941	1764705882	
		185127900	6896551724	1379310344	8275862068	
			260673	0412205651	4831745270	769
634						
				7830238	1276333963	900
696						
				(53)	16	994
8300377358	490					
					(57)	25
2909752140	350					
378007	0506907695	003				
(65)	567	5921253449	092			
	(69)	8555011744	329			
		(73)	12937990	364		
			(77)	9625	419	
				(81)	29	
					(85)	

0,2000640569	5198147467	9528161463	4824308667	9015775954	9600162348	045
26684971	0210071630	9478396268	6921374192	0505397169	7498644659	104

0,1973955598	4988075837	0049765194	7902934475	8510378785	2101517688	941

II. A cotg. $70 = 2(2) - 2(13) - (29)$.

0,0142857142	8571428571	4285714285	7142857142	8571428571	4285714285	
3)	29154	518954373	778425655	9766763848	3965014577	259
588						
5)		59499	1826619	8607722972	5709525792	824
96447908609						
			12142656	7890201240	2509644305	154
0693284989	369					
9)				2478	0932222490	049
6745213631	0887896588	773				
					557333106	630
8552396982	3736915897	263				
					13)	
7972715555	6146643346	3229334064	468			
210	6344484227	6644111559	8665965170	217		
17)	429866221	2709519206	4407891013	300		
	19)	87727	8002593779	4298858753	268	
		21)	17	9036327059	9549856909	
			23)	36538025	9306030583	
				25)	7456	739
588						
5217836705	790					
					27)	
3105680	960					
31)	633	812				
		8				
		33)				

9718 1729834791 0592808551 9922254616 1321671525 7531584062 196

1734665 2555743034 3215663472 1649541762 1527612141 338

459757555 1482384864 7141126998 3976083263 387

14 0422965615 1776274103 9911064344 681

4617 2526452304 1805203092 277

1588609 8230696981 871

563623581 695

20 447

9718 1731569456 3608309155 5043272185 4416655304 3545867487 890

0,0142857142 8571428571 4285714285 7142857142 8571428571 4285714285 714

1899803653 2397215445 9451419051 5856488367 9419289581 721

275 3436913610 0054478676 7416134847 8987544065 419

79392 9844055042 7395895642 0248410312 651

25286248 3100559953 3200464177 252

8525539383 8073802709 997

298 2695994334 943

107092 446

0,0142857144 0471232500 0119922734 6518096163 0866047064 6911326560 146

9718 1731569456 3608309155 5043272185 4416655304 3545867487 890

0,0142847425 8739663043 6511613579 1474823977 6449391760 3365459072 256

III. A cotg. $99 = -(2) + 2(13) - (29)$.

0,0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	
3)	10306	1015212836	4555667892	0621375472	9212335579	032
397						
5)		1	0513537128	1335022514	8344109925	055
0127571528	232					
7)			1072886	1471414653	8633643925	102
3228255032	295					
9)				109	4670081768	661
3737477845	2290911973	781				
11)					111689631	850
4898861083	3430495960	817				
13)						
7383788077	7534424942	4633550708	689			
1						
15)						
	1627118027	5561425816	2373699984	767		
17)						
		1186319	5620402145	272547438	742	
19)						
			121	0406654464	0491044329	
21)						
				123498281	2431434654	
23)						
					12600	579
761						
25)						
						285
625						
27)						
99	1					
29)						
	133	837				
				13		
31)						

3435 3671737612 1518555964 0207125157 6404111859 6776182736 799
153269 4495916379 1233377703 5860051584 3318322147 470
10153602 8955177278 3172623734 8493681450 983
775141201 8370761721 0824913332 317
6 3705613392 8446897069 978
547 8512895451 815
48583 184

3435 3671890881 6024625946 1170821347 7513162840 6372940772 546

0,0101010101 0101010101 0101010101 0101010101 0101010101 0101010101
2103071425 6267004502 9668821985 0111809250 8025514305
12 1630099085 4068616962 4859719760
5810101330
876 5952599082 9041109610 958 360
69783 5036494243 839 808
5880870 535 668
51
665
4 615

0,0101010101 2204081538 7998024565 9791117914 9156023837 7787572825 192
3435 3671890881 6024625946 1170821347 7513162840 6372940772 546

0,0101006665 8532190657 1973398619 8620296567 1642860997 1414632052 646

IV. A cotg. $307 = 3(2) - 3(5)$.

0,0032573289	9022801302	9315960912	0521172638	4364820846	9055374592	
3)	345	6088648397	3443000095	0769987174	1094169326	153
597						
5)			36669764	6489336152	1087234559	381
8899421286	416					
7)				389	0732490417	258
8671007839	6274855960	501				
9)					41281419	329
4522474201	4009658191	131				
11)						
0037913381	6985798496	2620441698	672			
13)						
46473043	8878046300	7405517516	808			
15)						
	493	0879254719	3742187243	551		
17)						
		52317576	3638805103	367		
				067		
19)						
			555	0995380734		
21)						
				58897127	616	
23)						
					624	

0,0032	115	2029549465	7814333365	0256662391	3698056442	
0518941157	199					
		55	5818927202	4654329166	4095858262	
8039265137	214					
			39	8185264852	8816890772	
3874585608	970					
				32	8725283647	
9582812482	903					
					29	
2157651617	582					
27	169					
	115	2029549521	3633260607	3096256443	5336089154	
4173256031	037					

0,0032573289833 9022801302 9315960912 0521172638 4364820846 9055374592
7333952 9297867230 4217446911 8763575410 1779884257283
4586824 3699812412 1613608244 6001073132347
3574849 5298311253 9031193655139
3077504 4919929711962
2804625124

0,0032573289688 9030135255 8618414966 8442006812 0043393260 0790259974
115 2029549521 3633260607 3096256443 5336089154
4173256031 037

0,0032573174651 7000585734 4985544359 5345750368 4707304105 6617003943

3 Tabula arcuum tangentibus primis datis respondentium in partibus radii ad 11 figuras.

0,7853981633	9744830961	5660845819	8757210492	9234984377	6455243736	148
0,4636476090	0080611621	4256231461	2144020285	3705428612	0263810933	
0,5880026035	4756755124	5611080625	0854276017	0724605592	4353726047	
0,2449786631	2686415417	2082481211				
0,3805063771	1236486630	3587916810	4331044974	0571365810	0837576305	
0,1651486774	1462683827	9128289643	9435540983			

4 Zur Berechnung der gemeinen Logarithmen.

Man suche die Logarithmen von

$$\log \frac{1025}{*} = a$$
$$\log \frac{1024^2}{*} = b$$
$$\log \frac{81^2}{*} = c$$
$$\log \frac{125^2}{*} = d$$
$$\log \frac{99^2}{*} = e$$

($*$ zeigt einen um 1 kleinern Nenner als Zähler an) so ist, wovon man sich leicht überzeugen kann:

$$\log 2 = \frac{14\frac{2}{7} + \frac{5}{7}a + 2b - \frac{2}{3}c - 2d + e}{49} = f$$

Noch kann man leicht herleiten

$$\log 41 = a + 12f - 2 = g$$
$$\log 3 = \frac{1 + c + 4f + g}{8}$$

$\log 11$, 31 und $\log \frac{11}{7}$ und also auch $\log 7$, 31.

Table zur Bestimmung der Logarithmen.

a, $\frac{81}{80}$	i, 73	r, 53
b, $\frac{41}{40}$	k, 13	s, 67
c, 2	l, 19	t, 37
d, 7	m, 47	u, 59
e, 29	n, 61	v, 89
f, 43	o, 31	w, 83
g, 23.73	p, 11	x, 79
h, 17	q, 71	y, 97

2	1000 $1024 = 2^{10}$	11	$9800 = 100 \cdot 2 \cdot 7^2$ $9801 = 3^4 \cdot 11^2$	19	$28899 = 3^2 \cdot 13^2 \cdot 19$ $28900 = 100 \cdot 17^2$
3	$32805 = 3^8 \cdot 5$ $32768 = 2^{15}$	13	$123200 = 100 \cdot 2^4 \cdot 7 \cdot 11$ $123201 = 3^6 \cdot 13$	23	$25920 = 10 \cdot 2^5 \cdot 3^4$ $25921 = 7^2 \cdot 23^2$
7	$2400 = 100 \cdot 2^3 \cdot 3$ $2401 = 7^4$	17	$2600 = 100 \cdot 2 \cdot 13$ $2601 = 3^2 \cdot 17^2$	29	$613088 = 2^5 \cdot 7^2 \cdot 17 \cdot 23$ $613089 = 3^6 \cdot 29^2$

[Die Anwendung dieser Brüche zur Bestimmung der Logarithmen der nebenstehenden kleinen Primzahlen mit Hülfe der noch wachsenden Potenzen von $\frac{x}{x-1}$ fortschreitenden sehr rasch convergirenden Reihen für $\log \frac{x}{x-1}$ ergibt sich unmittelbar aus dem zu Anfang ausgeführten Beispiel.

Es lassen sich übrigens zur Bestimmung der Logarithmen der kleinsten Primzahlen 2, 3, 7 noch vortheilhaftere Reihen aufstellen wenn man diese Gaussischen Zahlen auf geeignete Weise mit den von Huyghens (Hugenii, Opera varia, Lugduni 1724 pag. 457) angegebenen verbindet:]

31	$116280 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot 17 \cdot 19$ $116281 = 11^2 \cdot 31$	53	$3059000 = 100 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 23$ $3059001 = 3^2 \cdot 11^2 \cdot 53^2$	73	5116 5116
37	$165648 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 17 \cdot 29$ $165649 = 11^2 \cdot 37^2$	59	$5851560 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3 \cdot 11^2 \cdot 13 \cdot 31$ $5851561 = 41^2 \cdot 59^2$	79	5997 5997
41	$1413720 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 17$ $1413721 = 29^2 \cdot 41^2$	61	$3575880 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 43$ $3575881 = 31^2 \cdot 61^2$	83	1164 1164
43	$978120 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 19$ $978121 = 23^2 \cdot 43^2$	67	$1620528 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7^2 \cdot 13$ $1620529 = 19^2 \cdot 67^2$	89	2859 2859
47	$664848 = 2^5 \cdot 3^6 \cdot 7 \cdot 13$ $664849 = 31^2 \cdot 47^2$	71	$2016399 = 3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 43$ $2016400 = 100 \cdot 2^4 \cdot 71^2$	97	1138 1138

[Zur Bestimmung der Logarithmen für alle die Primzahlen, welche kleiner als 200 sind, kann man mit Vortheil die in den Tabellen für Cyklotechnie gefundenen Zerlegungen von $aa + 1$, $a + 2$, $\ldots aa + 81$ benutzen, wenn man sich auf diejenigen Zahlen a beschränkt, welche selbst nur Primzahlen unter 200 als Theiler enthalten. Die übrigen a lassen sich dann zur Bestimmung der Logarithmen der darin vorkommenden grösseren Primtheiler verwerthen.]

5 Quadratorum myrias prima.

[This section contains a large table of quadratic residues. The original table spans multiple pages with entries arranged in a grid. The numbers represent quadratic residues modulo various primes.]

·	10	20	30	40	50	60	70	80	90	11	21	3
00	1000	4000	9000	16000	25000	36000	49000	64000	81000	000	1210	441
1	02	04	06	08	10	12	14	16	18	001	12	1
2	04	08	12	16	20	24	28	32	36	004	14	1
3	06	12	18	24	30	36	42	48	54	009	16	2

[The complete table continues with similar entries for all residue classes.]

6 Hülfstafel bei Auflösung der unbestimmten Gleichung $A = fxx + gyy$ vermittelst der Ausschliessungsmethode.

Es wird vorausgesetzt, dass man zum Excludens eine Primzahl p gewählt habe, durch welche keine der Zahlen A, f, g theilbar ist. Auch beschränkt sich die Tafel auf die zwei Fälle, da der Werth des Ausdrucks $-\frac{fg}{A}$ (mod. p) entweder ein bestimmter quadratischer Rest (allemal 1), oder ein bestimmter quadratischer Nichtrest des Modulus p ist. Endlich hat man sich begnügt, die Tafel nur für den Fall einzurichten, wo fg ein quadratischer Rest von p ist und den entgegengesetzten ganz übergangen.

Der sechste Abschnitt der Disquisitiones Arithmeticae gibt hinlangliche Belehrung, wie man das, was die Tafel nicht unmittelbar enthält, leicht aus derselben ableiten könne.

Beispiele. Es sei die aufzulösende Gleichung $21680143 = xx + 7yy$.

1) Excludens $= 5$, $fg =$ N, $\gamma = 3 = 2.2$
pro $fg =$ R adeoque 0, 2, 3 pro $fg =$ N,
Ex tabula: 1, 4
pro casu pr. 0, 1, 4 sive 5μ et excl. 2

2) Excludens $= 7$, $fg =$ R, $\frac{A}{f} = 2 = 1, 3$
Ex tabula: 0, 1, 2, 5, 6
Pro casu praes. 0, 3, 6, 1, 4 et excl. $7\mu + 2$

3) Excludens $= 11$, $fg =$ R, $\frac{A}{f} = 1$
habentur itaque: 0, 1, 3, 5, 6, 8, 10 $11\mu + 2, 4$ excl.

4) Excludens $= 17$, $fg =$ N, $\frac{A}{f} = 3 = 1, 3$

0.	1.	3.	4.	6.		
0.	3.		8.	5.		1.
		0,	2,	3,	4,	6, 7

Excludens $= 41$, 5, 8.

7 Sectio Octava.

Quarundam Disquisitionum ad Circuli Sectionem Pertinentium Uberior Consideratio.

367.

Quae in posteriore Sectionis septimae parte inde ab art. 355 tradidimus, gravia utique specimina exhibent de magna theoriae sectionis circuli fertilitate, nec non de nexu miro, qui hanc disciplinam cum variis disquisitionibus *arithmeticis* iungit. Illic vero, spatii temporisque angustia nimis coarctati, leviter tantum huncce campum stringere potuimus, qui quo ulterius in eo progredimur, eo largiore messe conatus nostros remuneratur. Propositum itaque nobis est, unam alteramve quaestionum ibi inceptarum hic denuo resumere copiosiusque pertractare: certoque lectores non sine magna admiratione plurium problematum arithmeticorum, quae toto hinc coelo dissita esse quisque expectavisset, solutionem huic fundamento inniti videbunt.

368.

Argumentum fertilissimum suppeditat disquisitio in art. 356 inchoata, ubi complexu radicum aequationis $x^n - 1 = 0$ (unitate exclusa) in duas classes discerpto, aggregatum in utraque classe definire docuimus, quae scilicet prodierunt $= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}$ et $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}$ pro casu ubi n est formae $4n+1$, aut $= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-n}$ et $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-n}$ pro casu ubi n est formae $4n+3$. Attamen illic non solum limitationem ad casum ubi n est *numerus primus* nobis imposueramus, sed etiam, quod multo adhuc gravioris erat momenti, signum quantitatis radicalis indefinitum reliquimus, seu potius hanc determinationem paucis addigitatam demonstratione solida fulcire negleximus. Hos itaque defectus ante omnia supplere oportebit.

369.

Jam sit itaque n numerus integer positivus quicunque, R radix aequationis $x^n - 1 = 0$ talis, cuius nulla potestas inferior quam n^{ta} unitati aequalis fiat (V. art. 359, II.), designemusque per $[\lambda]$, ut in Sect. VII potestatem R^λ, ita ut $[0] = 1$, $[1]$, $[2]$, $[3]$ $\ldots$ $[n-1]$ omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$ exhibeant.

Porro denotemus aggregatum

$$[0] + [1] + [4] + [9] + \text{etc.} + [(n-1)^2]$$

per $\Sigma[\mathfrak{d}]$ et generalius

$$[0] + [rr] + [2rr] + [3rr] + \text{etc.} + [(n-1)rr]$$

per $\Sigma[r^2]$.

ita ut $\mathfrak{d}$ indefinite quadrata numerorum $0, 1, 2, 3 \ldots n-1$ indicet. Patet igitur, sicut generaliter est $[\lambda] = [\mu]$, si λ, μ sunt integri quicunque (positivi seu negativi) secundum n congrui, ita etiam fore $\Sigma[\mathfrak{d}\lambda] = \Sigma[\mathfrak{d}\mu]$, si $\lambda \equiv \mu$. His ita praeparatis habemus sequens.

370.

PROBLEMA. Productum e duobus aggregatis $\Sigma[\mathfrak{d}]$ et $\Sigma[r^2]$ assignare.

SOLUTIO. Quum sit $0^2 \equiv 0$, $(n+1)^2 \equiv 1$, $(n+2)^2 \equiv 4$ etc. (mod. n), facile patet fieri

$$\Sigma[\mathfrak{d}] = [0] + [1] + [4] + [9] + [16] + \ldots + [(n-1)^2]$$

etc. aut generaliter

$$\Sigma[rr] = [0] + [rr] + [2rr] + [3rr] + \ldots + [(n-1)rr]$$

Hinc evolvitur $\Sigma[\mathfrak{d}] \times \Sigma[r^2]$ in

$$\begin{aligned} &[0] + [1] + [4] + [9] + [16] + \ldots + [(n-1)^2] \\ &+ [rr] + [rr+1] + [rr+4] + [rr+9] + \ldots + [rr+(n-1)^2] \\ &+ [2rr] + [2rr+1] + [2rr+4] + [2rr+9] + \ldots \\ &+ \text{etc.} \end{aligned}$$

Quas partes verticaliter summando prodit

$$\Sigma[\mathfrak{d}] \times \Sigma[r^2] = n[0] + [1]\Sigma[1] + [4]\Sigma[4] + [9]\Sigma[9] + \ldots + [(n-1)^2]\Sigma[(n-1)^2]$$

in qua expressione omnes partes praeter primam evanescent, quoties n est impar; tunc enim omnes $\Sigma[2\omega]$, $\Sigma[4]$, $\Sigma[6\omega]$ etc. fiunt $= 0$, nullus vero denominatorum $\frac{1}{[2]}$, $\frac{1}{[4]}$, $\frac{1}{[6]}$, $\frac{1}{[8]}$ etc. usque ad $\frac{1}{[2n-2]}$. Quando vero n est par, etiam inter denominatores unus est $= 0$ puta $\frac{1}{[n]}$, cui respondet terminus $[\frac{1}{2}n] \times \frac{1}{2}n$; summa partium autem ex quibus hic ortus est fit $= \omega[\frac{1}{2}\omega \cdot n]$.

Hic denuo duo casus sunt distinguendi. Quando n est pariter par, fit $\frac{1}{4}n \equiv 0$ (mod. n) adeoque $[\frac{1}{4}nn] = 1$; quando vero n est impariter par, fit $\frac{1}{4}nn = \frac{1}{4}n$ (mod. n) adeoque necessario $[\frac{1}{4}nn] = 1$. Hinc denique colligitur

1. pro valore impari ipsius n fit productum quaesitum $= n$;
2. pro valore pariter pari fit productum $= n^2$;
3. pro valore impariter pari fit $= 0$. Q. E. I.

371.

Operae iam pretium erit, indolem aggregati $\Sigma[\mathfrak{d}]$ propius considerare.

I. Quum pro quadratis $0, 1, 4, 9, 16$ etc. ipsorum residua minima secundum modulum n substituere liceat, patet si M designet indefinite residua quadratica numeri n a 0 usque ad $n-1$, atque m multitudinem radicum congruentiae $xx \equiv M$ (mod. n), fieri $\Sigma[\mathfrak{d}] = \Sigma m[M]$. Numerum m in articulis 104, 105 determinare docuimus.

II. Si n est numerus primus (impar), erit pro $M = 0$, $m = 1$, pro quovis autem alio valore ipsius M, $m = 2$. Si autem n est potestas numeri primi imparis $= p^\pi$, erit $m = 1$ pro quovis valore ipsius M per p non divisibili.

372.

Si n est numerus primus (impar), residua m consistent ex cifra, pro qua $M = 1$, et ex $\frac{1}{2}(n-1)$ aliis numeris, pro quibus $M = 2$. Designando haec residua (excluso residuo 0) indefinite per $\mathfrak{M}$, erit progressio nostra $1 + 22r^{\mathfrak{M}} \times \Sigma$.

Porro si per v designantur indefinite omnes reliqui numeri infra n, quorum multitudo quoque erit $\frac{1}{2}(n-1)$ et qui omnia non-residua quadratica ipsius n infra n complectentur, manifesto erit

$$\Sigma[\mathfrak{d}] + \Sigma[v^2] = [0] + [1] + [2] + [3] + \ldots + [n-1] = 0$$

Quare ponendo summam progressionis nostrae sive $1 + 2r^{\mathfrak{M}} = A$, erit

$$1 + 2r^v = A, \quad \text{nec non} \quad 2r^{\mathfrak{M}} \cdot 2r^v = A \cdot A.$$

Per art. 356 itaque $A = +\sqrt{n}$ vel $-\sqrt{n}$ prout $n \equiv 1$ vel $= 3$ (mod. 4). Sed signum radicis hinc nondum determinatur.

Si in progressione nostra, quam per Π designabimus, pro r substituitur alia similis radix aequationis $x^n - 1 = 0$, puta $r = r^\lambda$, supponamus inde prodire Π'.

373.

Si n est quadratum altiorve potestas numeri primi, puta $= p^\pi$, residua m quaedam consistent e numeris per p non divisibilibus, alia erunt divisibilia per p^2 neque per altiorem potestatem ipsius p, alia per p^4 neque vero per p^5 dividi poterunt et sic porro usque ad ea quae per $p^{\pi-2}$ neque vero per $p^{\pi-1}$ divisibilia sunt, sive per $p^{\pi-1}$ neque vero per p^π, prout π par est sive impar; his denique accedit residuum 0, quod est unicum per p^π divisibile (conf. art. 102). Jam designando per δ indefinite residua quadratica numeri p infra p cifra exclusa (quorum multitude $= \frac{1}{2}(p-1)$), illae diversae residuorum classes sequenti modo exhibebuntur.

Prima, quae per p non sunt divisibilia, repraesentantur per $+k^2p + \delta p^2$, ubi pro k substituendi sunt omnes integri a 0 usque ad $p^{\frac{\pi-3}{2}} - 1$, ita ut omnium residuorum in hac forma contentorum multitudo sit $= \frac{1}{2}(p-1)p^{\frac{\pi-3}{2}}$; pro his singulis fit $M = 2$. Summa autem omnium terminorum in Π his residuis respondentium erit

$$2\Sigma r^{\delta p^2} \cdot \Sigma r^{kp} = 2\Sigma r^{\delta p^2} \cdot \frac{r^{p \cdot p^{\frac{\pi-3}{2}}} - 1}{r^p - 1} = 0$$

siquidem $\pi > 3$.

Similiter classis tertia, quarta etc. exhibebuntur per $\mu p^4 + kp^5$, $\mu p^6 + kp^7$ etc. ubi pro k omnes integri a 0 usque ad $p^{\frac{\pi-5}{2}} - 1$, $p^{\frac{\pi-7}{2}} - 1$ etc. accipi debent; pro his fit $M = 2p^2$, $M = 2p^4$ etc. Et summa terminorum in Π e classe tertia, quarta etc. ortorum evanescet, siquidem $\pi > 5$, $\pi > 7$ etc. resp.

Hinc colligitur, pro casu ubi π par est, in Π eos tantummodo terminos remanere, qui residuo 0 respondent, qui sunt $= 1$; pro his vero fit $M = p^{\frac{1}{2}\pi}$, ita ut summa omnium terminorum in Π fiat $= p^{\frac{1}{2}\pi}$.

8 Gauß an Dirichlet.

A Monsieur
Monsieur Lejeune Dirichlet à Paris.

Schon früher würde ich Ihnen meinen Dank für die mir gütigst übersandte Abhandlung und das grosse Vergnügen welches Sie mir dadurch gemacht haben, bezeugt haben, wenn ich nicht gewünscht hätte, erst etwas von dem Erfolg dessen zu erfahren, was ich in Beziehung auf Ihre, und ich kann hinzusetzen meine eigenen Wünsche in Berlin zu thun versucht habe. Ich freue mich ungemein jetzt aus einem von dem Secretair der Akademie in Berlin erhaltenen Briefe zu sehen, dass wir hoffen können, dass man Ihnen bald im Vaterlande eine angemessene Fixirung zu verschaffen geneigt sein wird.

Es ist mir eine um so erfreulichere Erscheinung, dass Sie mit grosser Neigung demjenigen Theile der Mathematik anhängen, der von jeher mein Lieblingsstudium gewesen ist, je seltener dieselbe ist. Ich wünsche Ihnen herzlich eine äussere Lage, wo Sie soviel als möglich Herr Ihrer Zeit und der Wahl Ihrer Arbeiten bleiben.

Ich selbst wurde gleich nach dem Erscheinen meiner Disquisitiones durch andersartige Beschäftigungen, und später, durch meine äussern Verhältnisse sehr gehindert, meiner Neigung in dem Maasse nachzuhängen wie ich gewünscht hätte. Anstatt eines zweiten Theils jenes Werks, den ich früher beabsichtigte, werde ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach darauf beschränken müssen, von Zeit zu Zeit ein Memoire über einen einzelnen Gegenstand zu liefern.

Die drei Abhandlungen dieser Art, die bisher im 16. Band der hiesigen Commentationen, und im ersten und vierten der Commentationes recentiores erschienen sind, enthalten aber (einen Theil der zweiten abgerechnet) keine von den Gegenständen, die ich schon 1801 zur Fortsetzung im Auge hatte, sondern neue; und so beziehen sich auch meine spätern Arbeiten dieser Art gleichfalls auf einen neuen Gegenstand, namentlich die Theorie der Biquadratischen Reste, die ich etwa in drei Abhandlungen zu geben denke; die erste davon wird in kurzem für den sechsten Band der Comment. rec. gedruckt werden, und die Hauptmaterialien für das Uebrige sowie für die ähnliche Theorie der cubischen Reste, ist, obgleich noch wenig davon ordentlich zu Papier gebracht ist, im Wesentlichen als abgemacht zu betrachten.

Empfehlen Sie mich gefälligst dem Herrn von Humboldt, falls er noch in Paris ist, und entschuldigen mich, dass ich jetzt nicht an ihn selbst schreibe, mit der Besorgniss, dass mein Brief ihn nicht treffen möchte, da er, wie ich höre, Paris zu verlassen die Absicht hatte.

Mit aufrichtiger Hochschätzung

Ihr ergebenster

C. F. Gauss

Göttingen den 13. September 1826.

Gauss an Dirichlet. (Fortsetzung)

Für Ihr gütiges Schreiben, und die gefällige Uebersendung Ihrer beiden Abhandlungen statte ich Ihnen, mein hochgeschätzter Freund, meinen verbindlichsten Dank ab. Ich sehe mit Vergnügen das steigende Interesse, welches man gegenwärtig an den Untersuchungen der Höhern Arithmetik zu nehmen anfängt. Die glückliche Art, wie Sie das zweite auf die biquadratische Residualität der Zahl 2 aus dem ersten ableiten, hat mir sehr wohl gefallen.

Vermuthlich hat jetzt der 6. Band unsrer Commentationen seinen Weg nach Breslau gefunden, und meine Commentatio prima über die biquadratischen Reste wird Ihnen also wol gegenwärtig bekannt sein: wenn sich eine Gelegenheit darbieten sollte, würde ich auch mit Vergnügen Ihnen einen besondern Abdruck derselben übersenden. Ich hätte unter mehrern Beweisarten für das darin vorkommende Theorem wählen können; es wird Ihnen aber nicht entgehen, warum ich den daselbst ausgeführten hier vorgezogen habe, hauptsächlich nemlich, weil die Classification von 2 bei denjenigen Moduln, für welche es quadratischer Nichtrest ist (unter B oder D) als ein wesentlicher integrirender Theil des Theorems betrachtet werden muss, auf welchen die meisten andern Beweisarten nicht anwendbar scheinen.

Die ganze Untersuchung, deren Stoff ich schon seit 23 Jahren vollständig besitze, die Beweise der Haupttheoreme aber (zu welchen das in der ersten Commentation noch *nicht* zu rechnen ist) seit etwa 14 Jahren — (obwol ich wünsche und hoffe, an letztern, den Beweisen, noch einiges vereinfachen zu können) — habe ich auf ungefähr 3 Abhandlungen berechnet. Mit der Abfassung der zweiten habe ich bereits jetzt einen Anfang gemacht, und hoffe sie in nicht langer Zeit zu vollenden, falls nicht die neuerdings mir wieder aufgetragenen Messungsgeschäfte dabei noch einige Verzögerung verursachen.

Das Schlusstheorem $b \equiv \frac{1}{2}rr \pmod{p}$ hatte ich schon vor drei Jahren in den hiesigen gel. Anzeigen mit bekannt, und auf den merkwürdigen dabei noch zu lösenden Knoten aufmerksam gemacht; ich habe aber bisher nicht gehört, dass jemand einen Versuch dazu gemacht hätte. Vor einigen Tagen ist es mir nun mit der *einen Hälfte* wirklich gelungen, und dieser Fund hat mir um so mehr Vergnügen gemacht, da er sich gar nicht auf Induction gründet — denn ich gestehe, dass ich gerade *diesen* Zusammenhang nicht erwartet hätte — sondern a priori auf die Combination anderweitiger *sehr verschlungener* und interessanter, schon 28 Jahr alter, aber noch gar nicht bekannter Untersuchungen,

wovon eine leise Andeutung in der Schlussanmerkung der Disquis. Arithm. S. 668 [Gauss Werke B. I. S. 466] gegeben ist.

Es ist dies nemlich ein ausreichendes Criterium für den Fall, wo p von der Form $8n+5$ ist.

Es sei die Anzahl der Classen, welche die binären Formen in jeder der beiden Gattungen für den Determinant $-p$ bilden $= k$. Der Anfang einer von mir bis zu dem Determinant -3000 construirten Tafel steht Disquis. Arithm. p. 520. [art. 303.] Auch ist noch zu bemerken, dass für ein p von der angenommenen Form, allemahl $k = 2m+1$ wird, wenn m die Anzahl der Zerlegungen von p in drei positive Quadrate bedeutet (ich sage positiver, um 0 auszuschliessen), wie Legendre durch Induction gefunden, und in den Disquis. Arithm. zuerst aus der Theorie der *ternären* Formen bewiesen ist.

Man hat z. B.

für	$p=5,$	13,	29,	37,	53,	61,	101,	109,	149,	157 u. s. w.
	$k=1,$	1,	3,	1,	3,	3,	7,	3,	7,	3
	$m=0,$	0,	$\frac{1}{4}$,	0,	$\frac{1}{4}$,	$\frac{1}{9}$,	$\frac{3}{4}$,	$\frac{1}{9}$,	$\frac{3}{4}$,	$\frac{1}{4}$

Dies vorausgesetzt, ist allemahl derjenige Werth von b, welcher $\equiv \frac{1}{2}rr \pmod{p}$ ist,

$$\equiv 2k + a - 1 \equiv 4m + a + 1 \pmod{8}$$

wodurch das Zeichen von b vollkommen bestimmt ist. Sehen Sie hier 22 Beispiele, indem ich die Ausdehnung der am Schluss der Abhandlung gegebenen Tafel verdopple.

p	k	a	b	p	k	a	b
5	1	+ 1	+ 2	181	5	+ 9	+ 10
13	1	− 3	− 2	197	5	+ 1	− 14
29	3	+ 5	+ 2	229	5	− 15	+ 2
37	1	+ 1	− 6	269	11	+ 13	+ 10
53	3	− 7	− 2	277	3	+ 9	+ 14
61	3	+ 5	− 6	293	9	+ 17	+ 2
101	7	+ 1	− 10	317	5	− 11	+ 14
109	3	− 3	+ 10	349	7	+ 5	+ 18
149	7	− 7	− 10	373	5	− 7	+ 18
157	3	− 11	− 6	389	11	+ 17	− 10
173	7	+ 13	+ 2	397	3	− 19	− 6

Man kann die Vorschrift also auch so ausdrücken, (immer voraussetzend $p \equiv 5 \pmod{8}$):

Es ist $b \equiv a+1 \pmod{8}$, wenn m gerade

$b \equiv a+5 \pmod{8}$, wenn m ungerade.

Ich wage noch keine Vermuthung, ob ein noch einfacheres Criterium möglich ist, woran man den Fall des geraden m von dem des ungeraden m unterscheiden kann.

9 Bemerkungen.

Diesem zweiten Bande von GAUSS Werken habe ich alle Abhandlungen, Aufsätze und Tafeln aus dem Gebiete der Höheren Arithmetik, soweit die sieben Sectionen der Disqu. Arithm. sie nicht schon umfassen, einverleibt, und zwar die in den Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis erschienenen, sowie die den Commentationes recentiores einverleibten in chronologischer Ordnung. Den Schluss machen, als unveröffentlichte Stücke aus dem Nachlasse, die Disquisitiones generales de congruentiis, die Untersuchungen über die Kreisteilung, und die Tafeln, mit einigen kleineren Aufsätzen und Briefen.

Die Note auf Seite 91 ist einer handschriftlichen Notiz entlehnt. Ausserdem unterscheidet sich die vorliegende Ausgabe von den früheren nur durch die Berichtigung einiger Druckfehler. Die von mir hinzugefügten Einschaltungen sind durch eckige Klammern [ ] kenntlich gemacht.

Die *Tafel des quadratischen Characters der Primzahlen* ist nach der Weise der in Art. 99 beschriebenen und (in Art. 331) zur Zerlegung der Zahlen vorzugsweise angewandten Tabula II der Disqu. Arithm. gedruckt. Die Handschrift unter dem Titel 'Quadratorum numeris primis divisorum residua lateralia' hat in den Schriftzügen am meisten Aehnlichkeit mit der des zweiten Theiles der Tafel zur Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche, sie enthält an der Stelle der den Quadratischen Rest anzeigenden horizontalen Striche kleine Kreise, von denen immer diejenigen durch Linien verbunden sind, die in benachbarten horizontalen oder verticalen Reihen vorkommen. Bei der Correctur wurde ich auf mehrere Fehler aufmerksam, habe dann bei einer einmaligen Vergleichung mit JACOBI's *Canon Arithmeticus* 190 Abweichungen in den Angaben der Charactere und nach directer Bestimmung diese in Uebereinstimmung mit jenen gedruckten Tafeln gefunden, dem entsprechend ist hier die Ausgabe berichtigt.

Von der *Tafel zur Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche* ist hier der erste Theil der Tabula III der Disqu. Arithm. ähnlich eingerichtet, er enthält für die Primzahlen und deren Potenzen p^π, welche zwischen 3 und 463 liegen, die Mantissen (1), (2) ... (0) der Decimalbrüche von $\frac{10\cdot r}{p^\pi}$, $\frac{10\cdot rr}{p^\pi}$ ... $\frac{10}{p^\pi}$, worin r die Einheit bedeutet, also $(1) = (2) = \ldots (0)$ wird, wenn 10 Primitivwurzel von p^π ist, sonst aber r die kleinste unter denjenigen Primitivwurzeln von p^π bezeichnet, für welche als Basis der Index von 10 den kleinsten Werth annimmt. Die von 1 verschiedenen Werthe von r habe ich zur Erleichterung des Gebrauchs auf Seite 120 der Tafel beigefügt. Die Handschrift, in der auch noch nicht die Unterscheidungsziffern der verschiedenen Perioden angegeben sind, entspricht äusserlich am meisten der Analysis residuorum und scheint in der Zeit dem hier als zweiten Theil der ganzen Tafel hingestellten Stücke voraufzugehen. Dieser zweite Theil enthält für die Primzahlen und deren Potenz p^π zwischen 467 und 997 die Mantissen der Decimalbrüche von $\frac{100}{p^\pi}$. Die Handschrift giebt die Theiler in abnehmender Reihenfolge und schliesst mit den Worten: *Explicitus October 11. 1795.* Im Drucke habe ich beim Theiler 191 Periode (1) die 71^{ste} Ziffer hinzugefügt und beim Theiler 829 eine zwischen der 151 und 152^{ten} Ziffer stehende Zahl fortgelassen.

Die von GAUSS selbst in einem Briefe (Seite 444) erläuterte *Tafel der Frequenz der Primzahlen* besteht für ihren ersten Theil, welche die Anzahl der Primzahlen in jedem der 1000 ersten Chiliaden giebt in einer Handschrift von GAUSS, es finden sich im Nachlass aber nicht die in dem Briefe angedeuteten Abzählungen der der ersten Million angehörenden Hunderte, die eine bestimmte Anzahl von Primzahlen enthalten. Der andere Theil der Tafel nemlich für die zweite und dritte Million ist einer von GOLDSCHMIDT allein herrührenden Handschrift entlehnt. Herr MEISSEL hat durch Abzählung und durch seine Formel die folgenden Berichtigungen zu Seite 436 und 437 gefunden:

Million	bisher	berichtigt
2te	3330	3304
3te	2816	2788

Die in dem Briefe von GAUSS an ENCKE erwähnte Formel ENCKE's scheint die folgende zu sein

$$2\log n - \frac{10\log n}{\log 10}$$

welche ENCKE in einem Briefe an GAUSS vom 4. Dec. 1849 mittheilt.

Die *Tafel der Anzahl der Classen binärer quadratischer Formen* giebt die Anzahl der Genera und Classen so wie den nach GAUSS' Bestimmung des Normalcharakters für die negativen Determinanten von -1 bis -3000. Bei der Correctur habe ich einige Berichtigungen angebracht.

Die *Tafeln zur Cyklotechnie* geben für 2452 Zahlen von der Form $aa+1$, $aa+4$, ... $aa+81$ die sämmtlichen ungeraden Primtheiler p neben den zugehörigen a und zwar in solchen Fällen, wo die Primtheiler alle unter 200 liegen, nur dann werden $aa+1$ u. s. f. zerlegbar genannt.

Zur leichteren Uebersicht der bei der Kreisquadratur angewandten Methoden, hat man aus den vorhandenen Tafeln zunächst gefunden und hieraus:

$$[2] = 12(18) + 8(57) - 5(239)$$
$$[5] = 7(18) + 5(57) - 3(239)$$
$$[13] = 9(18) + 6(57) - 4(239)$$

ferner mit Hülfe der Tafeln

$$(268) = -2[5] + 2[13] - [17]$$
$$(38) = -[5] + 2[13]$$

und hieraus durch Elimination von [17] und Einsetzen der zuvor erhaltenen Werthe von [5], [13].

Die von den Rechnern bis jetzt angewandten Arten zur Bestimmung von $\frac{\pi}{4}$ stellt GAUSS in der folgenden Uebersicht zusammen:

Machin	$(1) = 4(5) - (239)$	auch Clausen
Euler	$= (2) + (3)$	(Euler a Goldbach 1746 Mai 28)
Vega	$= 5(2) + 4(3) + 2(5) + 2(239)$	(Vega Thesaurus logar. p. 633)
Vega	$= 2(2) + (3) + 2(5) + 2(7) + (44) + (57)$	
Rutherford	$= 4(5) + 4(139) - (239)$	
	$-4(419) + 4(503) - (619)$	
	$-4(1103) - 4(1759) + (2079)$	
	$-4(3191) - (4193) - 4(4543)$	
	$+4(5003) + 4(7319) + (9443)$	
	$-4(10963) + (12907) - 4(24283)$	
	$+4(42773) - (87463) - 4(148847)$	
	$+4(254407) + 4(326993) + 4(528527)$	
	$-(968231) - 4(1168327)$	

[Die Tafeln zur Verwandlung der Sexagesimalbrüche in Decimalbrüche und deren Anwendung zur Berechnung der Logarithmen der Sinus und Cosinus in gleichen Theilen des Quadranten sind von besonderem Interesse für die Geschichte der praktischen Mathematik.]

[Die Untersuchungen über die höheren Reciprocitätsgesetze und die Theorie der complexen Zahlen, welche Gauss später entwickelte, sind in diesem Bande noch nicht enthalten, sondern bilden den Inhalt der späteren Bände.]

10 Inhalt.

Gauss Werke Band II.

Höhere Arithmetik.

Abhandlungen.

Theorematis arithmetici demonstratio nova 1808 Jan.	Seite 1
Summatio quarundam serierum singularium 1808 Aug.	9
Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliationes novae 1817 Febr.	47
Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstratio tertia 1808 Apr.	55
Theorema fundamentale de residuis quadraticis demonstratio quarta et quinta 1817	70
Theoria residuorum biquadraticorum. Commentatio prima 1825	67
Theoria residuorum biquadraticorum. Commentatio secunda 1831	93
Anzeige: Theoria residuorum biquadraticorum. Comm. sec.	149
Neuer Beweis des Arithmetisch-geometrischen Mittels 1818	161
Anzeige: Neuer Beweis des Arithmetisch-geometrischen Mittels	217
Die Lebensbeschreibung des Arithmetisch-geometrischen Mittels	219
Ueber die Summierung der asymptotischen Reihen	227
Anzeige: Theoria residuorum biquadraticorum. Comm. prima	231
Neuer Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression u. s. w. 1837	237
Stand der Monatsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin für den Monat Januar 1837	275
Anzeige: Neuer Beweis des Satzes u. s. w.	279
Untersuchungen über die höheren Arithmetik	281

Nachlass.

Analysis residuorum: Caput primum. De congruentiis in genere — Seite 199
Caput secundum. De congruentiis primi gradus — 212
Caput tertium. Potestatum congruentiarum — 217
Caput quartum. De congruentiis secundi gradus — 223
Caput quintum. De formis secundi gradus — 233
Caput sextum. Pars prior. De residuis ex divisione potestatis per numerum primum ortis — 323
Caput sextum. Pars posterior. Solutio congruentiae $\mathfrak{x}^m - 1 \equiv 0$ — 399
Caput septimum. De aequationibus, per quas Sectiones circuli definiuntur — 429
Caput octavum. Disquisitiones generales de congruentiis — 509
Disquisitionum circa aequationes puras ulterior evolutio — 521
Demonstration de quelques théorèmes concernants les périodes des classes de formes du second degré — 531
Tafeln: Quadratischer Character der Primzahlen — 75
Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche — 83
Anzahl der Classen binärer quadratischer Formen — 145
Cyklotechnie: Zerlegbare $aa+49$ und $aa+64$ — 493
Zerlegbare $aa+81$ — 495
Circuli quadratura nova — 497
Zur Berechnung der gemeinen Logarithmen — 501
Quadratorum myrias prima — 504
Hülfstafel bei Auflösung der unbestimmten Gleichung $A = fxx + gyy$ — 507

Briefe.

Gauss an Bessel — Seite 515
Gauss an Dirichlet — 517
Gauss an Gerling — 519
Gauss an Schumacher — 525
Gauss an Encke — 529

Bemerkungen.

Anmerkungen des Herausgebers	Seite 519
Berichtigungen	527
Inhalt	527

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

SERIERUM SINGULARIUM.

X.

Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 3$ atque formae $4\mu + 3$, erit $2l = +1$.

XI.

Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque formae $4\mu + 1$, erit $2l = +1$.

XII.

Si, manentibus reliquis ut in VII, k est formae $8\mu + 7$, atque formae $4\mu + 3$, erit $2l = -1$.

Casum eum, ubi $a = 2$, praeterimus; hic quidem $2l$ foret $= \infty$, sive indeterminatus, sed tunc semper $W = 0$. Factores reliqui $2l$, $2l'$ etc. perinde pendent a b, c etc., ut $2l$ ab a, quatenus in illorum determinationem ingrediuntur.

31.

Secundum hanc methodum alteram exemplum primum art. 29 ita se habet:

Factor W fit $= (1 + i)\sqrt{2520}$

Pro $a = 8$ factor respondens $2l$ fit, per casum VIII, $= +1$

Factori ipsius n secundo 9 respondet factor $+1$ (per casum III.)

Factori 5 respondet factor $+1$ (per casum II.)

Factori 7 respondet factor -1 (per casum II.)

Hinc conflatur productum $W = (1 - i)\sqrt{2520}$, ut in art. 29.

32.

Quum valor ipsius W per methodos duas determinari possit, quarum altera relationibus numerorum n, $\frac{n}{a}$, $\frac{n}{b}$ etc. ad numeros a, b, c etc. innititur, altera vero a relationibus ipsius k ad numeros a, b, c etc. pendet, inter omnes has relationes nexus quidam conditionalis intercedere debet, ita ut quaevis e reliquis determinabilis esse debeat.

Supponamus, omnes numeros a, b, c etc. esse numeros primos impares, atque k accipi $= 1$; distribuanturque factores a, b, c etc. in duas classes, quarum altera contineat eos, qui sunt formae $4\mu + 1$, et qui denotentur per p, p', p'' etc., altera vero constet ex iis, qui sunt formae $4\mu + 3$, et qui exprimantur per q, q', q'' etc.: multitudinem posteriorum designabimus per m.

His ita factis, observamus primo, n fieri formae $4\mu+1$, si m fuerit par (quorsum etiam referri debet casus is, ubi factores classis alterius omnino desunt, sive ubi $m = 0$), contra n fieri formae $4\mu + 3$, si m fuerit impar.

Iam determinatio ipsius W per methodum primam ita perficitur. Pendeant numeri P, P', P'' etc., Q, Q', Q'' etc. ita a relationibus numerorum $-\frac{n}{p}$, $-\frac{n}{p'}$, $-\frac{n}{p''}$ etc., $+\frac{n}{q}$, $+\frac{n}{q'}$, $+\frac{n}{q''}$ etc. ad numeros p, p', p'' etc., q, q', q'' etc. resp., ut statuatur $P = +1$, si $-\frac{n}{p}$ est residuum quadraticum ipsius p; $P = -1$, si $-\frac{n}{p}$ est non-residuum quadraticum ipsius p, et perinde de reliquis.

Tunc erit W productum e factoribus $P\sqrt{p}$, $P'\sqrt{p'}$, $P''\sqrt{p''}$ etc. $iQ\sqrt{q}$, $iQ'\sqrt{q'}$, $iQ''\sqrt{q''}$ etc., adeoque

$$W = PP'P'' \dots QQ'Q'' \dots i^m\sqrt{n}$$

Per methodum secundam, aut potius statim per praecepta art. 19, erit

$W = +\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 1$, vel quod eodem redit, si m est par
$W = +i\sqrt{n}$, si n est formae $4\mu + 3$, vel si m est impar.

Utrumque casum simul complecti licet per formulam sequentem:

$$W = i^{m \cdot m}\sqrt{n}$$

Hinc itaque colligitur

$$PP'P'' \ldots QQ'Q'' \ldots = i^{m \cdot m - m}$$

Sed $i^{m \cdot m}$ fit $= +1$, quoties m est formae 4μ vel $4\mu + 1$, atque $= -1$, quoties m est formae $4\mu + 2$ vel $4\mu + 3$, unde deducimus sequens elegantissimum

THEOREMA. *Denotantibus a, b, c etc. numeros primos impares positivos inaequales, quorum productum statuitur $= n$, et inter quos m sint formae $4\mu+3$, reliqui formae $4\mu+1$: multitudo eorum ex his numeris a, b, c etc., quorum non-residua resp. sunt $-\frac{n}{a}$, $-\frac{n}{b}$, $-\frac{n}{c}$ etc., par erit, quoties m est formae 4μ vel $4\mu+1$, impar vero, quoties m est formae $4\mu+2$ vel $4\mu + 3$.*

Ita e. g. statuendo $a = 3$, $b = 5$, $c = 7$, $d = 11$, habemus tres numeros formae $4\mu + 3$, puta 3, 7 et 11; est autem

$5 \cdot 7 \cdot 11\ R\ 3$; $\quad 3 \cdot 7 \cdot 11\ R\ 5$;
$3 \cdot 5 \cdot 11\ N\ 7$; $\quad 3 \cdot 5 \cdot 7\ N\ 11$,

sive unicus $-\frac{n}{d}$ est non-residuum ipsius d.

33.

Celeberrimum theorema fundamentale circa residua quadratica nihil aliud est, nisi casus specialis theorematis modo evoluti. Limitando scilicet multitudinem numerorum a, b, c etc. ad duos, patet, si unus tantum ex ipsis, vel neuter, sit formae $4\mu + 3$, fieri debere vel simul $a\ R\ b$, $b\ R\ a$, vel simul $a\ N\ b$, $b\ N\ a$; contra si uterque est formae $4\mu + 3$, unus ex ipsis alterius non-residuum esse debebit, atque hic illius residuum.

En itaque demonstrationem quartam huius gravissimi theorematis, cuius demonstrationem primam et secundam in Disquisitionibus Arithmeticis, tertiam nuper in commentatione peculiari! tradidimus (Commentt. T. XVI): duas alias principiis rursus omnino diversis innitentes in posterum exponemus.

Summopere sane est mirandum, quod hocce venustissimum theorema, quod primo omnes conatus tam pertinaciter eluserat, tot postea viis toto coelo inter se distantibus adiri potuerit.

34.

Etiam theoremata reliqua, quae quasi supplementum ad theorema fundamentale efficiunt, scilicet per quae dignoscuntur numeri primi, quorum residua vel non-residua sunt -1, $+2$ et -2, ex iisdem principiis derivari possunt.

Incipiemus a residuo $+2$.

Statuendo $n = 8a$, ita ut a sit numerus primus, atque $k = 1$, per methodum art. 28 W erit productum e duobus factoribus, quorum alter erit $+\sqrt{a}$, vel $-\sqrt{a}$, si 2, vel quod idem est 8, est residuum quadraticum ipsius a; contra $-\sqrt{a}$ vel $+i\sqrt{a}$, si 2 est non-residuum ipsius a.

Factor secundus autem est

$$\begin{array}{ll} (1+i)\sqrt{2}, & \text{si } a \text{ est formae } 8\mu+1 \\ (1-i)\sqrt{2}, & \text{si } a \text{ est formae } 8\mu+3 \\ (-1+i)\sqrt{2}, & \text{si } a \text{ est formae } 8\mu+5 \\ (-1-i)\sqrt{2}, & \text{si } a \text{ est formae } 8\mu+7 \end{array}$$

Sed per art. 18 semper erit $W = (1+i)\sqrt{8a}$; dividendo hunc valorem per quatuor valores factoris secundi, patet, factorem primum fieri debere

$$\begin{array}{ll} +\sqrt{a}, & \text{si } a \text{ est formae } 8\mu+1 \\ +i\sqrt{a}, & \text{si } a \text{ est formae } 8\mu+3 \\ -\sqrt{a}, & \text{si } a \text{ est formae } 8\mu+5 \\ -i\sqrt{a}, & \text{si } a \text{ est formae } 8\mu+7 \end{array}$$

Hinc sponte sequitur, in casu primo et quarto 2 esse debere residuum ipsius a, in casu secundo et tertio autem non-residuum.

35.

Numeri primi, quorum residuum vel non-residuum est -1, facile dignoscuntur adiumento theorematis sequentis, quod etiam per se ipsum satis memorabile est.

THEOREMA. *Productum e duobus factoribus*

$$W = 1 + r + r^4 + \textit{etc.} + r^{(n-1)^2}$$
$$W = 1 + r + r^4 + \textit{etc.} + r^{(n-1)^2}$$

est $= n$*, si* n *est impar; vel* $= 0$*, si* n *est impariter par; vel* $= \frac{1}{2}n$*, si* n *est pariter par.*

Demonstr. Quum manifesto fiat etc. productum WW ita quoque exhiberi poterit etc. quod aggregatum verticaliter summatum producit n + etc.

Iam si n impar est, singulae partes huius aggregati, praeter primam n, erunt $= 0$; secunda enim manifesto fit $r^n(1-1)$ etc. tertia $r^{2n}(1-1)$ etc.

Quoties vero n par est, excipere insuper oportebit partem $r^{\frac{1}{4}nn}(1 + r^n + r^{2n} + r^{3n} +$ etc. $+ r^{nn})$ quae fit $= nr^{\frac{1}{4}nn}$.

In casu priori itaque fit $WW = n$, in posteriori autem $WW = n + nr^{\frac{1}{4}nn}$; sed $r^{\frac{1}{4}nn}$ fit $= +1$, si n est pariter par, tunc itaque prodit $WW = \frac{1}{2}n$; contra fit $r^{\frac{1}{4}nn} = -1$, si n est impariter par, ubi itaque evadit $WW = 0$. Q. E. D.

36.

Iam per art. 22 constat, si n sit numerus primus impar, $\frac{W^2}{n}$ fieri $= +1$ vel $= -1$, prout -1 fuerit residuum vel non-residuum ipsius n. Hinc in casu priori esse debebit $W^2 = +n$, in posteriori $W^2 = -n$; quamobrem per art. 13 concludimus, casum priorem tunc tantum locum habere posse, quando n sit formae $4\mu + 1$, casumque posteriorem, quando n sit formae $4\mu + 3$.

Denique e combinatione conditionum pro residuis $+2$ et -1 inventarum sponte sequitur, 2 esse residuum cuiusvis numeri primi formae $8\mu + 1$ vel $8\mu + 3$, atque non-residuum cuiusvis numeri primi formae $8\mu + 5$ vel $8\mu + 7$.

THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN DOCTRINA DE RESIDUIS QUADRATICIS DEMONSTRATIONES ET AMPLIATIONES NOVAE.

Auctore CAROLO FRIDERICO GAUSS,
SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM TRADITAE 1817. FEBR. 10.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. IV.
Gottingae MDCCCXVIII.

Theorema fundamentale de residuis quadraticis, quod inter pulcherrimas arithmeticae sublimioris veritates refertur, facile quidem per inductionem detectum, longe vero difficilius demonstratum est. Saepius in hoc genere accidere solet, ut veritatum simplicissimarum, quae scrutatori per inductionem sponte quasi se offerunt, demonstrationes profundissime lateant et post multa demum tentamina irrita, longe forte alia quam qua quaesitae erant via, tandem in lucem protrahi possint.

Dein haud raro fit, quam primum una inventa est via, ut plures subinde patefiant ad eandem metam perducentes, aliae brevius et magis directe, aliae quasi ex obliquo et a principiis longe diversis exorsae, inter quae et quaestionem propositam vix ullum vinculum suspicatus fuisses. Mirus huiusmodi nexus inter veritates abstrusiores non solum peculiarem quandam venustatem hisce contemplationibus conciliat, sed ideo quoque sedulo investigari atque enodari meretur, quod haud raro nova ipsius scientiae subsidia vel incrementa inde demanant.

Etsi igitur theorema arithmeticum, de quo hic agetur, per curas anteriores, quae quatuor demonstrationes inter se prorsus diversas[1] suppeditaverunt, plene absolutum videri possit, tamen denuo ad idem argumentum revertor, duasque alias demonstrationes adiungo, quae novam certe lucem huic rei affundent.

Prior quidem tertiae quodammodo affinis est, quod ab eodem lemmate proficiscitur; postea vero iter diversum prosequitur, ita ut merito pro demonstratione nova haberi possit, quae concinnitate ipsa illa tertia si non superior saltern haud inferior videbitur.

Contra demonstratio sexta principio plane diverso subtiliori innixa est novumque sistit exemplum mirandi nexus inter veritates arithmeticas primo aspectu longissime ab invicem remotas.

Duabus hisce demonstrationibus adiungitur algorithmus novus persimplex ad diiudicandum, utrum numerus integer datus, numeri primi dati residuum quadraticum sit an non-residuum.

Alia adhuc affuit ratio, quae ut novas demonstrationes, novem iam abhinc annos promissas, nunc potissimum promulgarem, effecit. Scilicet quum inde ab anno 1805 hic algorithmpus in potestate mea sit, eiusque ope gravissima theoremata, ad residua biquadratica pertinentia, quae per alia ratiocinia omnino demonstrare nequiveram, feliciter expugnare potuerim, seriem harum investigationum tandem quoque in lucem prodire patiar.

[1] Duae expositae sunt in Disquisitionum Arithmeticarum Sect. quarta et quinta; tertia in commentatione peculiari (Commentt. Soc. Gotting. Vol. XVI), quarta inserta est commentationi: Summatio quarundam serierum singularium (Commentt. Recentiores, Vol. I).

DEMONSTRATIO QUINTA.

1.

In introductione iam declaravimus, demonstrationem quintam et tertiam ab eodem lemmate proficisci, quod commoditatis caussa, in signis disquisitioni praesenti adaptatis hoc loco repetere visum est.

LEMMA. *Sit m numerus primus (positivus impar), M integer per m non divisibilis; capiantur residua minima positiva numerorum M, $2M$, $3M$, …, $\frac{1}{2}(m-1)M$ secundum modulum m, quae partim erunt minora quam $\frac{1}{2}m$, partim maiora: posteriorum multitudo sit $= n$. Tunc erit M residuum quadraticum ipsius m, vel non-residuum, prout n par est, vel impar.*

Demonstr. Sint e residuis illis ea, quae minora sunt quam $\frac{1}{2}m$, haec a, b, c, d etc., reliqua vero, maiora quam $\frac{1}{2}m$, haec a', b', c', d' etc. Posteriorum complementa ad m, puta $m-a'$, $m-b'$, $m-c'$, $m-d'$ etc. manifesto cuncta minora erunt quam $\frac{1}{2}m$, atque tum inter se tum a residuis a, b, c, d etc. diversa, quamobrem cum his simul sumta, ordine quidem mutato, integrum complexum numerorum 1, 2, 3, …, $\frac{1}{2}(m-1)$ constituebunt.

Hinc colligitur productum

$$abc\ldots \times (m-a')(m-b')(m-c')(m-d')\ldots = 1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots \cdot \frac{m-1}{2}$$

sive, quum manifesto sit

$$(m-a')(m-b')(m-c')(m-d')\ldots \equiv (-1)^n a'b'c'd'\ldots \pmod m$$

$$abc\ldots a'b'c'\ldots \equiv (-1)^n \cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots \cdot \frac{m-1}{2}$$

At

$$abc\ldots a'b'c'\ldots \equiv M\cdot 2M\cdot 3M\cdot \ldots \cdot \frac{m-1}{2}M \equiv M^{\frac{m-1}{2}}\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots \cdot \frac{m-1}{2}$$

Quamobrem habebitur

$$M^{\frac{m-1}{2}} \equiv (-1)^n \pmod m$$

unde lemma nostrum immediate sequitur. Q. E. D.

2.

THEOREMA. *Sint m, M integri positivi impares inter se primi, n multitudo eorum e residuis minimis positivis numerorum M, $2M$, $3M$, …, $\frac{1}{2}(m-1)M$ secundum modulum m, quae sunt maiora quam $\frac{1}{2}m$; ac perinde N multitudo eorum e residuis minimis positivis numerorum m, $2m$, $3m$, …, $\frac{1}{2}(M-1)m$ secundum modulum M, quae sunt maiora quam $\frac{1}{2}M$. Tunc tres numeri n, N, $\frac{1}{4}(m-1)(M-1)$ vel omnes simul pares erunt, vel unus par duoque reliqui impares.*

Demonstr. Designemus per I complexum numerorum 1, 2, 3, …, $\frac{1}{2}(m-1)$; per I' complexum numerorum $m-1$, $m-2$, $m-3$, …, $\frac{1}{2}(m+1)$; per F complexum numerorum 1, 2, 3, …, $\frac{1}{2}(M-1)$; per F' complexum numerorum $M-1$, $M-2$, $M-3$, …, $\frac{1}{2}(M+1)$.

Indicabit itaque MI aggregatum productorum e M in singulos I, sive numeros M, $2M$, $3M$, …, $\frac{1}{2}(m-1)M$, quae secundum modulum m sumta dabunt residua minima positiva, inter quae n maiora erunt quam $\frac{1}{2}m$, reliqua $\frac{1}{2}(m-1)-n$ minora quam $\frac{1}{2}m$. Pars prior designabitur per $MI(m, \text{sup})$, posterior per $MI(m, \text{inf})$.

Perinde erit mF aggregatum productorum e m in singulos F, quorum residua minima positiva secundum modulum M partim maiora erunt quam $\frac{1}{2}M$, partim minora: illorum multitudo erit N, haec designabitur per $mF(M, \text{sup})$, haec per $mF(M, \text{inf})$.

Iam quum numeri in $MI(m, \text{sup})$ contenti sint maiores quam $\frac{1}{2}m$, minores vero quam m, complementa eorum ad m erunt numeri positivi minores quam $\frac{1}{2}m$, qui denotentur per $MI'(m, \text{inf})$.

Simili modo complementa numerorum in $mF(M, \text{sup})$ contentorum ad M denotentur per $mF'(M, \text{inf})$.

Manifesto itaque complexus numerorum in $MI(m, \text{inf})$ et $MI'(m, \text{inf})$ contentorum iunctim sumtus identicalis erit cum complexu numerorum 1, 2, 3, …, $\frac{1}{2}(m-1)$, sive

$$MI(m, \text{inf}) + MI'(m, \text{inf}) = I$$

Perinde erit

$$mF(M, \text{inf}) + mF'(M, \text{inf}) = F$$

3.

Iam consideremus aggregatum MF, sive complexum productorum e singulis numeris complexus M in singulos numeros complexus F, quae sunt M, $2M$, $3M$, …, $\frac{1}{2}(M-1)M$.

Residua minima horum numerorum secundum modulum m partim maiora erunt quam $\frac{1}{2}m$, partim minora, et quidem multitudine ita, ut priorum multitudo sit $n \cdot \frac{1}{2}(M-1)$, posteriorum $\frac{1}{2}(m-1) - n \cdot \frac{1}{2}(M-1)$, si modo singula producta $e \cdot f$ (ubi e designat quemcunque numerorum 1, 2, 3, …, $\frac{1}{2}(m-1)$, atque f quemcunque numerorum 1, 2, 3, …, $\frac{1}{2}(M-1)$) secorsim considerentur.

Sed quoniam inter haec producta necessario dantur, quae secundum modulum m sunt congrua iisdemque proin eadem residua minima debentur, patet rationem non esse satis simplicem.

4.

Cuius rei illustrationem aliquot exemplis, pro variis valoribus ipsorum m, M, illustrare conveniet.

Exemplum 1. $m = 11$, $M = 7$.

Numeri I: 1, 2, 3, 4, 5
Numeri MI: 7, 14, 21, 28, 35
Residua minima mod. 11: 7, 3, 10, 6, 2
Maiora quam $5\frac{1}{2}$: 7, 10, 6, unde $n = 3$.
Numeri F: 1, 2, 3
Numeri mF: 11, 22, 33
Residua minima mod. 7: 4, 1, 5
Maiora quam $3\frac{1}{2}$: 4, 5, unde $N = 2$.
$\frac{1}{4}(m-1)(M-1) = \frac{1}{4} \cdot 10 \cdot 6 = 15$, impar.
Tres numeri 3, 2, 15: unus par, duo impares. Q. E. D.

5.

Quo facilius vis ratiociniorum perspiciatur, introductionem adiicimus sequentem.

Sit m modulus fixus, a numerus ad m primus, ac determinetur integer α ita, ut fiat $a\alpha \equiv 1 \pmod{m}$, puta $\alpha \equiv \frac{1}{a} \pmod{m}$.

Iam si pro singulis valoribus ipsius a completeatur series a, $2a$, $3a$, …, $(m-1)a$, patet, residuorum minimum pro ka erit k, si ka est residuum minimum ipsius k secundum modulum m.

Quum itaque series a, $2a$, $3a$, …, $(m-1)a$ eandem exhibeat complexum residuorum, ac series 1, 2, 3, …, $m-1$, manifesto erit

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \ldots \cdot (m-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (m-1) \pmod{m}$$

sive

$$a^{m-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (m-1) \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (m-1) \pmod{m}$$

unde $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$.

6.

Consideremus iam casum specialem, ubi m est numerus primus impar. Tunc erit $a^{\frac{m-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{m}$, prout a est residuum vel non-residuum quadraticum ipsius m.

Si enim a est residuum quadraticum, erit $a \equiv x^2 \pmod{m}$ pro aliquo x, unde $a^{\frac{m-1}{2}} \equiv x^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$.

Contra si a est non-residuum quadraticum, $a^{\frac{m-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{m}$, sed quum sit $a^{m-1} \equiv 1$, necessario erit $a^{\frac{m-1}{2}} \equiv -1 \pmod{m}$.

7.

His praemissis, ad demonstrationem theorematis fundamentalis progredimur.

Sint p, q numeri primi impares positivi inaequales. Designemus per x residuum quadraticum ipsius p, per y non-residuum; simili modo per x' residuum quadraticum ipsius q, per y' non-residuum.

Tunc erit secundum lemma supra demonstratum:

q erit residuum vel non-residuum ipsius p, prout multitudo eorum e numeris q, $2q$, $3q$, …, $\frac{1}{2}(p-1)q$, quorum residua minima secundum modulum p sunt maiora quam $\frac{1}{2}p$, sit par vel impar.

Perinde p erit residuum vel non-residuum ipsius q, prout multitudo eorum e numeris p, $2p$, $3p$, …, $\frac{1}{2}(q-1)p$, quorum residua minima secundum modulum q sunt maiora quam $\frac{1}{2}q$, sit par vel impar.

8.

Ad determinandam hanc multitudinem consideremus productum

$$P = q \cdot 2q \cdot 3q \cdot \ldots \cdot \frac{p-1}{2}q = q^{\frac{p-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot \frac{p-1}{2}$$

Si residuum minimum ipsius kq secundum modulum p est r_k, erit $kq \equiv r_k \pmod{p}$, unde

$$P \equiv r_1 \cdot r_2 \cdot r_3 \cdot \ldots \cdot r_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Inter residua r_1, r_2, r_3, …, $r_{\frac{p-1}{2}}$ sint n maiora quam $\frac{1}{2}p$, reliqua $\frac{p-1}{2} - n$ minora.

Pro illis sit $r_k > \frac{1}{2}p$, complementum $p - r_k < \frac{1}{2}p$. Tunc erit $r_k \equiv -(p - r_k) \pmod{p}$, unde

$$P \equiv (-1)^n \cdot s_1 \cdot s_2 \cdot s_3 \cdot \ldots \cdot s_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

ubi s_i sunt complementa vel ipsa residua, prout maiora vel minora sunt quam $\frac{1}{2}p$.

Quum autem s_1, s_2, s_3, …, $s_{\frac{p-1}{2}}$ sint omnes diversi et inter 1 et $\frac{1}{2}(p-1)$ contenti, erit productum $s_1 \cdot s_2 \cdot s_3 \cdot \ldots \cdot s_{\frac{p-1}{2}} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot \frac{p-1}{2}$.

Hinc

$$q^{\frac{p-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot \frac{p-1}{2} \equiv (-1)^n \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot \frac{p-1}{2} \pmod{p}$$

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^n \pmod{p}$$

Tunc ergo q est residuum quadraticum ipsius p, si n est par; non-residuum, si n est impar.

THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN THEORIA RESIDUORUM QUADRATICORUM DEMONSTRATIO SEXTA.

1.

Demonstratio sexta, quam hic exponere aggredimur, a principio prorsus diverso proficiscitur, scilicet a consideratione functionum transcendentium.

Consideremus integralium definitiorum notissimam formam

$$\int_0^1 x^{a-1}(1-x^2)^{\frac{b}{2}-1}\,dx = \frac{1}{2}\frac{\Gamma(\frac{a}{2})\Gamma(\frac{b}{2})}{\Gamma(\frac{a+b}{2})}$$

ubi a, b sunt numeri positivi.

2.

Casus specialis huius formulae, ubi $a = b = \frac{1}{2}$, praebet

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x^2)}} = \frac{1}{2}\frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{2\sqrt{\pi}}$$

Generalior vero formula, ubi $a = \frac{1}{n}$, $b = 1 - \frac{1}{n}$, suppeditat

$$\int_0^1 \frac{x^{\frac{1}{n}-1}\,dx}{(1-x^2)^{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{2}\frac{\Gamma(\frac{1}{2n})\Gamma(\frac{n-1}{2n})}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2n})\Gamma(\frac{n-1}{2n})}{2\sqrt{\pi}}$$

3.

Ad theoremata numerorum demonstranda, consideremus productum

$$P = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \sin\frac{k\pi}{p}$$

ubi p est numerus primus impar.

Per notissimas formulas trigonometricas habemus

$$\sin\frac{k\pi}{p} = \frac{e^{\frac{k\pi i}{p}} - e^{-\frac{k\pi i}{p}}}{2i} = \frac{e^{-\frac{k\pi i}{p}}(e^{\frac{2k\pi i}{p}} - 1)}{2i}$$

Hinc

$$P = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{e^{-\frac{k\pi i}{p}}(e^{\frac{2k\pi i}{p}} - 1)}{2i} = \frac{e^{-\frac{\pi i}{p}\cdot\frac{p^2-1}{8}}}{(2i)^{\frac{p-1}{2}}} \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (e^{\frac{2k\pi i}{p}} - 1)$$

4.

Quum $e^{\frac{2\pi i}{p}}$ sit radix primitiva aequationis $x^p - 1 = 0$, numeri $e^{\frac{2k\pi i}{p}}$ pro $k = 1, 2, 3, \ldots, p-1$ sunt omnes radices aequationis $x^p - 1 = 0$, exclusa radice $x = 1$.

Hinc

$$x^p - 1 = (x-1)\prod_{k=1}^{p-1}(x - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

sive, dividendo per $x - 1$,

$$x^{p-1} + x^{p-2} + \ldots + x + 1 = \prod_{k=1}^{p-1}(x - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

Substituendo $x = 1$, habemus

$$p = \prod_{k=1}^{p-1}(1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

5.

Productum $\prod_{k=1}^{p-1}(1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$ potest disponi in duos factores:

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}(1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) \cdot \prod_{k=\frac{p+1}{2}}^{p-1}(1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})$$

Pro posterioris factoris terminis, ponendo $k = p - h$, ubi $h = 1, 2, 3, \ldots, \frac{p-1}{2}$, habemus

$$e^{\frac{2k\pi i}{p}} = e^{\frac{2(p-h)\pi i}{p}} = e^{2\pi i} \cdot e^{-\frac{2h\pi i}{p}} = e^{-\frac{2h\pi i}{p}}$$

unde

$$1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}} = 1 - e^{-\frac{2h\pi i}{p}} = -e^{-\frac{2h\pi i}{p}}(1 - e^{\frac{2h\pi i}{p}})$$

Hinc

$$\prod_{k=\frac{p+1}{2}}^{p-1}(1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} e^{-\frac{2\pi i}{p}\cdot\frac{p^2-1}{8}} \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}}(1 - e^{\frac{2h\pi i}{p}})$$

Tunc ergo

$$p = (-1)^{\frac{p-1}{2}} e^{-\frac{2\pi i}{p}\cdot\frac{p^2-1}{8}} \left[\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}(1 - e^{\frac{2k\pi i}{p}})\right]^2$$

6.

Hinc deducimus

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}(1-e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = \sqrt{p\cdot(-1)^{\frac{p-1}{2}}\cdot e^{\frac{2\pi i}{p}\cdot\frac{p^2-1}{8}}}$$

At $e^{\frac{2\pi i}{p}\cdot\frac{p^2-1}{8}} = e^{\frac{\pi i}{4}\cdot\frac{p^2-1}{p}}$, quod pro $p = 4\mu+1$ fit $= e^{\frac{\pi i}{4}\cdot(4\mu+1-\frac{1}{4\mu+1})}$, et pro $p = 4\mu+3$ fit $= e^{\frac{\pi i}{4}\cdot(4\mu+3-\frac{1}{4\mu+3})}$.

Quum autem $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = +1$ pro $p = 4\mu+1$, et $= -1$ pro $p = 4\mu+3$, facile perspicitur, pro utroque casu radicem quadratam ita determinari posse, ut sit

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}(1-e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = i^{\frac{p-1}{2}^2}\sqrt{p}$$

vel potius, adhibendo signum R pro residuo et N pro non-residuo,

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}(1-e^{\frac{2k\pi i}{p}}) = \left(\frac{-1}{p}\right) i^{\frac{p-1}{2}}\sqrt{p}$$

ubi $\left(\frac{-1}{p}\right)$ denotat $+1$ vel -1, prout -1 est residuum vel non-residuum quadraticum ipsius p.

7.

Consideremus iam productum alterum

$$Q = \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \sin \frac{k\pi}{q}$$

ubi q est numerus primus impar, et per ratiocinia prorsus similia inveniemus

$$\prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} (1 - e^{\frac{2k\pi i}{q}}) = \left(\frac{-1}{q}\right) i^{\frac{q-1}{2}} \sqrt{q}$$

8.

Iam ad theorematis fundamentalis demonstrationem accedamus. Sint p, q duo numeri primi impares inaequales. Consideremus productum duplum

$$S = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left(1 - e^{2\pi i(\frac{h}{p} + \frac{k}{q})}\right)$$

Quum sit $\frac{h}{p} + \frac{k}{q} = \frac{hq+kp}{pq}$, et pro omnibus valoribus ipsorum h, k valor $hq+kp$ secundum modulum pq semper diversus sit (quoniam p, q sunt primi inter se), numeri $e^{2\pi i(\frac{h}{p} + \frac{k}{q})}$ erunt radices aequationis $x^{pq} - 1 = 0$, exclusis radicibus aequationum $x^p - 1 = 0$ et $x^q - 1 = 0$.

9.

Demonstratio nunc perficitur per considerationem producti S sub duplici forma. Primo quidem, aggregando secundum k pro quovis h fixo, habemus

$$S = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1 - e^{2\pi i \frac{hq}{p}}}{1 - e^{\frac{2\pi i h}{p}}} \cdot \frac{1 - e^{2\pi i \frac{hq}{p} \cdot \frac{q+1}{2}}}{\text{etc.}}$$

Sed methodus simplicior est, si consideremus expressionem

$$\frac{S}{\prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} 1} = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \frac{1 - e^{2\pi i(\frac{h}{p} + \frac{k}{q})}}{1}$$

10.

Per methodum priorem colligitur

$$S = \prod_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1 - e^{2\pi i \frac{hq}{p} \cdot \frac{q-1}{2}}}{1 - e^{2\pi i \frac{h}{p}}} \cdot \text{etc.}$$

Sed haec expressio nimis complicata est. Methodus altera, quae ad scopum nostrum directe ducit, est sequens.

Consideremus aequationem identicam

$$\frac{x^{pq} - 1}{x^p - 1} = x^{p(q-1)} + x^{p(q-2)} + \ldots + x^p + 1$$

quae pro $x^p = 1$ fit $= q$.

11.

Radices aequationis $x^{pq} - 1 = 0$, quae simul sunt radices aequationis $x^p - 1 = 0$, sunt $e^{\frac{2\pi ik}{p}}$ pro $k = 0, 1, 2, \ldots, p-1$. Reliquae radices aequationis $x^{pq} - 1 = 0$ sunt $e^{\frac{2\pi i}{pq}(hp+kq)}$ pro valoribus convenientibus ipsorum h, k.

His praemissis, sit g radix primitiva pro utroque modulo p et q (quod semper fieri potest, si p, q sunt numeri primi impares inaequales, quum tunc certo dentur radices primitivae pro modulo pq).

12.

Per methodos notas determinari potest integer e ita, ut sit

$$e \equiv g \pmod{p}, \quad e \equiv 1 \pmod{q}$$

Tunc e erit radix primitiva pro modulo p, et e^p erit radix primitiva pro modulo q. Hinc numeri e^0, e^1, e^2, $\ldots$, $e^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}-1}$ secundum modulum pq considerati dabunt omnes radices primitivae aequationis $x^{pq} - 1 = 0$, quae non sunt radices aequationum $x^p - 1 = 0$ vel $x^q - 1 = 0$.

ALGORITHMTJS NOVUS AD DECIDENDUM, UTRUM NUMERUS INTEGER DATI NUMERI PRIMI RESIDUUM QUADRATICUM SIT AN NON-RESIDUUM.

1.

Problema, ad quod solutionem hanc sectionem destinamus, est sequens: Proposito numero primo quocunque p (impari positivo), et proposito numero quocunque N ad p primo, decidere, utrum N sit residuum quadraticum ipsius p an non-residuum.

2.

Solutio huius problematis per theoremata in sectionibus praecedentibus tradita iam facillima est. Scilicet si N est numerus primus, comparatio ipsius N cum numeris p, $2p$, $3p$, …, $\frac{1}{2}(p-1)p$ statim decidet quaestionem.

Si vero N est numerus compositus, resolvatur in factores primos $N = q \cdot q' \cdot q'' \cdot \ldots$, et quaestio reducitur ad decisionem, utrum singuli factores q, q', q'' etc. sint residua vel non-residua ipsius p.

3.

Methodus autem sequens, quae a disquisitionibus in sectione praecedente traditis pendet, directe et absque resolutione in factores operatur.

Sint r_1, r_2, r_3, …, $r_{\frac{p-1}{2}}$ residua minima positiva quadratorum 1^2, 2^2, 3^2, …, $\left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ secundum modulum p. Haec residua erunt omnia inter se diversa, et quum eorum multitudo sit $\frac{p-1}{2}$, i.e. dimidia pars numerorum 1, 2, 3, …, $p-1$, manifesto complectentur omnia residua quadratica ipsius p, exclusis non-residuis.

4.

Numerus igitur N erit residuum quadraticum ipsius p, si inter numeros r_1, r_2, r_3, …, $r_{\frac{p-1}{2}}$ reperiatur; erit non-residuum, si inter eos non reperiatur.

Haec methodus, quamvis theoretice simplex, practice tamen admodum molesta est pro magnis numeris p, quoniam requirit, ut $\frac{p-1}{2}$ residua computentur et cum N comparentur.

5.

Methodus sequens longe expeditior est. Computentur residua minima positiva numerorum N, $2N$, $3N$, …, $\frac{1}{2}(p-1)N$ secundum modulum p, sitque n multitudo eorum, quae sunt maiora quam $\frac{1}{2}p$. Tunc per lemma art. 1 sectionis praecedentis, N erit residuum quadraticum ipsius p, si n est par; non-residuum, si n est impar.

6.

Haec methodus etiam pro numeris N compositis valet, dummodo N sit ad p primus. Si enim $N = q \cdot q' \cdot q'' \cdot \ldots$, et si n, n', n'' etc. sint multitudines correspondentes pro factoribus q,

q', q'' etc., erit multitudo totalis $n_{\text{tot}} = n+n'+n''+\ldots$. Tunc N erit residuum quadraticum, si n_{tot} est par; non-residuum, si impar.

Quum autem pro quolibet factore q multitudo n facile computetur, methodus haec ad magnos numeros extendi potest.

7.

Exempla illustrabunt methodum.

Exemplum 1. Sit $p = 23$, $N = 14$. Residua minima positiva numerorum 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140, 154 secundum modulum 23 sunt:

14, 5, 19, 10, 1, 15, 6, 20, 11, 2, 16

Horum quae sunt maiora quam $11\frac{1}{2}$: 14, 19, 15, 20, 16, i.e. 5 numero, qui est impar.

Ergo 14 est non-residuum quadraticum ipsius 23.

Exemplum 2. Sit $p = 31$, $N = 7$. Residua minima positiva numerorum 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105 secundum modulum 31 sunt:

7, 14, 21, 28, 4, 11, 18, 25, 1, 8, 15, 22, 29, 5, 12

Horum quae sunt maiora quam $15\frac{1}{2}$: 21, 28, 18, 25, 22, 29, i.e. 6 numero, qui est par.

Ergo 7 est residuum quadraticum ipsius 31.

THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM.

Commentatio prima.

1.

Theoria residuorum quadraticorum, quae per theoremata fundamentalia et demonstrationes varias iam satis exculta est, ad altiorem gradum ascendere licet, considerando residua potestatum quartarum secundum modulum numeri primi. Haec theoria, quam de residuis biquadraticis appellare convenit, multas habet proprietates cum theoria residuorum quadraticorum communes, sed etiam suas peculiares difficultates et elegantias.

2.

Sit p numerus primus impar, a integer per p non divisibilis. Dicetur *a residuum biquadraticum* ipsius p, si congruentia $x^4 \equiv a \pmod{p}$ sit resolubilis; secus dicetur *a non-residuum biquadraticum* ipsius p.

Manifesto omne residuum biquadraticum simul est residuum quadraticum, sed non vicissim. Si enim $x^4 \equiv a$, erit $(x^2)^2 \equiv a$, i.e. a est quadratum quadraticum.

3.

Multitudo residuorum biquadraticorum, quae inter numeros 1, 2, 3, ..., $p-1$ reperiuntur, est $\frac{p-1}{4}$, si p est formae $4\mu+1$; et $\frac{p-1}{4}$ quoque, si p est formae $4\mu+3$, sed cum distinctione quadam.

Si p est formae $4\mu+1$, residua biquadratica sunt omnia quadrata quadratorum, et multitudo eorum est $\frac{p-1}{4}$.

Si p est formae $4\mu+3$, etiam multitudo residuorum biquadraticorum est $\frac{p-1}{4}$, sed distributio alia est.

4.

Potestatum $a^{\frac{p-1}{4}}$ residua secundum modulum p sunt momenti maximi in hac theoria. Si a est residuum biquadraticum, erit $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv +1 \pmod{p}$. Si a est non-residuum, potest esse $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1$, vel $+i$, vel $-i \pmod{p}$, secundum varias conditiones.

Hinc natura divisio non-residuorum in classes varias.

5.

Consideremus casum specialem $p = 4\mu+1$. Tunc -1 est residuum quadraticum ipsius p, et possumus scribere $i^2 \equiv -1 \pmod{p}$ pro aliquo integro i.

Residua biquadratica tunc sunt omnia numeri formae $a^4 \pmod{p}$. Numerus a est residuum biquadraticum, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv +1 \pmod{p}$; est non-residuum speciei primae, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1$; est non-residuum speciei secundae, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv +i$; est non-residuum speciei tertiae, si $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv -i$.

6.

Si potestas $(xi+1)^{\frac{p-1}{2}}$ secundum theorema binomiale evolvitur, tres termini aderunt, in quibus exponens ipsius x per $p-1$ divisibilis est, puta x^{p-1}, $Px^{\frac{p-1}{2}}$, atque 1.

Denotando per P coefficientem medium $\frac{(p-1)(p-3)(p-5)\cdots 4\cdot 2}{1\cdot 2\cdot 3\cdots \frac{p-1}{2}}$.

Substituendo itaque pro x deinceps numeros 1, 2, 3, …, $p-1$, obtinebimus per lemma art. 19:

$$(1+i)^{\frac{p-1}{2}} + (2i+1)^{\frac{p-1}{2}} + \ldots + ((p-1)i+1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 0 \pmod{p}$$

At perpendendo ea quae in art. 19 exposuimus, insuperque, quod numeri complexuum A, B, C, D, ad potestatem exponentis $\frac{1}{4}(p-1)$ evecti congrui sunt, secundum modulum p, numeris $+1$, -1, $+i$, $-i$ resp., facile intelligitur fieri

$$P = 4(00) - 4(01) + 4(02) - 4(03)$$

adeoque per schemata in fine artt. 18, 20 tradita.

Comparatio horum duorum valorum suppeditat elegantissimum theorema: scilicet habemus

$$P = 2a \pmod{p}$$

Denotando quatuor producta resp. per q, r, s, t, theorema praecedens ita exhibetur:

$$2a \equiv \sqrt{qrst} \pmod{p}$$

Quum quilibet factorum ipsius q complementum suum ad p habeat in t, erit $q \equiv \pm t \pmod{p}$, quoties multitudo factorum par est, i.e. quoties p est formae $8\mu+1$, contra $q \equiv \mp t$, quoties multitudo factorum impar est, sive p formae $8\mu+5$.

Perinde in casu priori erit $r = \pm s$, in posteriori $r = \mp s$. In utroque casu erit $qr = \pm st$, et quum constet, haberi $qrst = 1$, erit $qqrr = \pm 1$.

7.

Consideremus iam casum ubi p est formae $8\mu + 1$. Tunc erit $q = t$, $r = s$, adeoque $qr = st = 1$. Hinc $P = 2a \equiv q + r \pmod{p}$.

Simili modo pro p formae $8\mu + 5$, erit $q = -t$, $r = -s$, adeoque $qr = st = -1$. Hinc $P = 2a \equiv i(q - r) \pmod{p}$.

8.

Haec theoremata ad decisionem quaestionis, utrum numerus datus a sit residuum biquadraticum ipsius p necne, directe applicantur. Scilicet si $P \equiv \pm 2 \pmod{p}$, erit a residuum biquadraticum; si $P \equiv \pm 2i$, erit non-residuum.

9.

Exempla illustrabunt:

Exemplum. Sit $p = 17$, $a = 2$. Residua minima potestatum 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8 secundum modulum 17 sunt 2, 4, 8, 16, 15, 13, 9, 1. Quum $2^4 \equiv 16 \not\equiv +1$, numerus 2 non est residuum biquadraticum ipsius 17.

Sit $a = 4$. Tunc $4^2 = 16 \equiv -1$, $4^4 \equiv +1 \pmod{17}$, ergo 4 est residuum biquadraticum.

10.

Theorema fundamentale de residuis biquadraticis, quod demonstrationem huius commentationis coronidem constituit, ita enuntiari potest:

THEOREMA. *Sit p numerus primus formae $4\mu + 1$, q numerus primus formae $4\nu + 1$, ambo positivi impares. Designentur per a, b integri ita ut fiat $p = a^2 + b^2$, $q = c^2 + d^2$. Tunc q erit residuum biquadraticum ipsius p, et simul p erit residuum biquadraticum ipsius q, vel neutrum utrumque erit, prout $ac \pm bd$ vel $ad \mp bc$ sit vel non sit divisible per q (signorum ambiguorum combinatione congrua).*

Demonstratio huius theorematis ex iis quae hactenus exposuimus facile derivatur, sed hanc sectionem nunc claudimus.

FINIS.

Carl Friedrich Gauß

THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM.

COMMENTATIO SECUNDA.

$+3$ pertinet ad complexum

	si
A	$b \equiv 0 \pmod{12}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 2 \pmod{4}$
B	$b \equiv 8a$ vel $10a \pmod{12}$
C	$b \equiv 6a \pmod{12}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 0 \pmod{4}$
D	$b \equiv 2a$ vel $4a \pmod{12}$

Perinde criteria pro ± 6 petuntur e combinatione criteriorum pro ∓ 2 et -3; scilicet $+6$ pertinet ad complexum

	si
A	$b \equiv 0, 2a, 22a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 4a \pmod{8}$
B	$b \equiv 4a, 6a, 8a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 2a \pmod{8}$
C	$b \equiv 10a, 12a, 14a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 0 \pmod{8}$
D	$b \equiv 16a, 18a, 20a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 6a \pmod{8}$

-6 vero ad complexum

	si
A	$b \equiv 0, 10a, 14a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 4a \pmod{8}$
B	$b \equiv 4a, 8a, 18a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 6a \pmod{8}$
C	$b \equiv 2a, 12a, 22a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 0 \pmod{8}$
D	$b \equiv 6a, 16a, 20a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 2a \pmod{8}$

Simili modo criteria pro numero $+21$ concinnabuntur e criteriis pro -3 et -7; criteria pro -105 e criteriis pro -1, -3, $+5$, -7, etc.

30.

Amplissimam itaque messem theorematum specialium aperit inductio, theoremati pro numero 2 affinium: sed desideratur vinculum commune, desiderantur demonstrationes rigorosae, quum methodus, per quam in commentatione prima numerum 2 absolvimus, ulteriorem applicationem non patiatur. Non desunt quidem methodi diversae, per quas

demonstrationibus pro casibus particularibus potiri liceret, iis potissimum, qui distributionem residuorum quadraticorum inter complexus A, C spectant, quibus tamen non immoramur, quum theoria generalis omnes casus complectens in votis esse debeat.

Cui rei quum hinc ab anno 1805 meditationes nostras dicare coepissemus, mox certiores facti sumus, fontem genuinum theoriae generalis in campo arithmeticae promote quaerendum esse, uti iam in art. 1 addigitavimus.

Quemadmodum scilicet arithmetica sublimior in quaestionibus hactenus pertractatis inter solos numeros integros reales versatur, ita theoremata circa residua biquadratica tunc tantum in summa simplicitate ac genuina venustate resplendent, quando campus arithmeticae ad quantitates imaginarias extenditur, ita ut absque restrictione ipsius obiectum constituant numeri formae $a+bi$, denotantibus i pro more quantitatem imaginariam $\sqrt{-1}$, atque a, b indefinite omnes numeros reales integros inter $-\infty$ et $+\infty$. Tales numeros vocabimus *numeros integros complexos*, ita quidem, ut reales complexis non opponantur, sed tamquam species sub his contineri censeantur. Commentatio praesens tum doctrinam elementarem de numeris complexis, tum prima initia theoriae residuorum biquadraticorum sistet, quam ab omni parte perfectam reddere in continuatione subsequente suscipiemus[1].

31.

Ante omnia quasdam denominationes praemittimus, per quarum introductionem brevitati et perspicuitati consuletur. Campus numerorum complexorum $a + bi$ continet

I. numeros reales, ubi $b = 0$, et, inter hos, pro indole ipsius a,

   1) cifram
   2) numeros positivos
   3) numeros negativos

II. numeros imaginarios, ubi b cifrae inaequalis. Hic iterum distinguuntur

   1) numeri imaginarii absque parte reali, i. e. ubi $a = 0$
   2) numeri imaginarii cum parte reali, ubi neque b neque $a = 0$.

Priores si placent *numeri imaginarii puri*, posteriores *numeri imaginarii mixti* vocari possunt.

32.

Unitatibus in hac doctrina utimur quaternis, $+1$, -1, $+i$, $-i$, quae simpliciter positiva, negativa, positiva imaginaria, negativa imaginaria audient. Producta terna cuiuslibet numeri complexi per -1, $+i$, $-i$ illius *socios* vel numeros *illi associatos* appellabimus. Excepta itaque cifra (quae sibi ipsa associata est), semper quaterni numeri inaequales associati sunt.

[1] Obiter saltem hic adhuc monere convenit, campum ita definitum imprimis theoriae residuorum biquadraticorum accommodatum esse. Theoria residuorum cubicorum simili modo superstruenda est considerationi numerorum formae $a + bh$, ubi h est radix imaginaria aequationis $h^3 - 1 = 0$, puta $h = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}}i$ et perinde theoria residuorum potestatum altiorum introductionem aliarum quantitatum imaginariarum postulabit.

Contra numero complexo *coniunctum* vocamus eum, qui per permutationem ipsius i cum $-i$ inde oritur. Inter numeros imaginarios itaque bini inaequales semper coniuncti sunt, dum numeri reales sibi ipsi sunt coniuncti, siquidem denominationem ad hos extendere placet.

Productum numeri complexi per numerum ipsi coniunctum utriusque *normam* vocamus. Pro norma itaque numeri realis, ipsius quadratum habendum est. Generaliter octonos numeros nexos habemus, puta

$$a+bi,\ -a-bi,\ -b+ai,\ b-ai,\ b+ai,\ -b-ai,\ -a+bi,\ a-bi$$

umi duas quaterniones numerorum associatorum, quatuor biniones coniunctorum conspicimus, omniumque norma communis est $aa+bb$. Sed octo numeri ad quatuor inaequales reducuntur, quoties vel $a=\pm b$, vel alteruter numerorum $a, b=0$.

E definitionibus allatis protinus demanant sequentia. Producto duorum numerorum complexorum coniunctum est productum e numeris, qui illis coniuncti sunt. Idem valet de producto e pluribus factoribus, nec non de quotientibus. Norma producti e duobus numeris complexis aequalis est producto ex horum normis. Hoc quoque theorema extenditur ad producta e quotcunque factoribus et ad quotientes. Cuiusvis numeri complexi (excipiendo cifram, quod plerumque abhinc tacite subintelligemus) norma est numerus positivus.

Ceterum nihil obstat, quominus definitiones nostrae ad valores fractos vel adeo irrationales ipsorum a, b extendantur; sed $a+bi$ tunc tantum *numerus complexus integer* audiet, quando uterque a, b est integer, atque tunc tantum *rationalis*, quando uterque a, b rationalis est.

33.

Algorithmus operationum arithmeticarum circa numeros complexos vulgo notus est: divisio, per introductionem normae, ad multiplicationem reducitur, quum habeatur

$$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{ac+bd}{cc+dd}+\frac{bc-ad}{cc+dd}i.$$

Extractio radicis quadratae perficitur adiumento formulae

$$\sqrt{a+bi}=x+yi$$

ubi statuendum est

$$x=\sqrt{\tfrac{1}{2}(a+\sqrt{aa+bb})},\quad y=\sqrt{\tfrac{1}{2}(-a+\sqrt{aa+bb})}$$

si b est numerus positivus, vel huius oppositum, si b est numerus negativus.

Usui transformationis quantitatis complexae $a+bi$ ad calculos facilitandos, non opus est, ut partes reales atque imaginariae seorsim exhibeantur: immo saepissime calculos expedit peragi, retenta forma $a+bi$. Hac ratione additiones, subtractiones, multiplicationes sine ullo incommodo absolvuntur; divisiones per applicationem theorematis de norma producti ad multiplicationes reducuntur.

34.

Totum itaque ambitum numerorum primorum complexorum exhauriunt quatuor species sequentes:

1) quatuor unitates, 1, $+i$, -1, $-i$, quas tamen, dum de numeris primis agemus, plerumque tacite subintelligemus exclusas.

2) numerus $1+i$ cum tribus sociis $-1+i$, $-1-i$, $1-i$.

3) numeri primi reales positivi formae $4n+3$ cum ternis sociis.

4) numeri complexi, quorum normae sunt numeri primi reales formae $4n+1$ unitate maiores, et quidem cuivis normae tali datae semper octoni numeri primi complexi et non plures respondebunt, quum talis norma unico tantum modo in bina quadrata decomponi possit.

35.

Quemadmodum numeri integri reales in pares et impares distribuuntur, atque illi iterum in pariter pares et impariter pares, ita inter numeros complexos distinctio aeque essentialis se offert: sunt scilicet

vel per $1+i$ non divisibiles, puta numeri $a+bi$, ubi alter numerorum a, b est impar, alter par;

vel per $1+i$ neque vero per 2 divisibiles, quoties uterque a, b est impar;

vel per 2 divisibiles, quoties uterque a, b est par.

Numeri primae classis commode dici possunt *numeri complexi impares*, secundae *semipares*, tertiae *pares*.

Productum e pluribus factoribus complexis semper impar erit, quoties omnes factores sunt impares; semipar, quoties unus factor est semipar, reliqui impares; par autem, quoties inter factores vel saltem duo semipares inveniuntur, vel saltem unus par.

Norma cuiusvis numeri complexi imparis est formae $4n+1$; norma numeri semiparis est formae $8n+2$; denique norma numeri paris est productum numeri formae $4n+1$ in numerum 4 vel altiorem binarii potestatem.

36.

Quum nexus inter quaternos numeros complexos socios analogus sit nexui inter binos numeros reales oppositos (i. e. absolute aequales signisque oppositos affectos), atque ex his vulgo positivus tamquam primarius merito considerari soleat:

hinc sponte demanat, quod inter quaternos numeros complexos primos socios unus semper pro tali haberi possit, cuius pars realis sit positiva impar, pars imaginaria vero vel nulla vel positiva par: talem numerum vocabimus *primarium*. Manifesto quivis numerus complexus habet socium primum, cuius multiplicatio per unitatem aliquam, si necesse, hunc ipsum primum evadere faciat.

In exemplo primo ipsa unitas 1 est numerus primarius. In exemplo secundo unitas etiam est numerus primarius, utpote numeri $1+i$ socius. In exemplo tertio, ubi p est numerus primus realis formae $4n+3$, erit vel $+p$, vel $-p$ primarius, prout $+p$ vel $-p$ est formae $4n+1$. Denique in exemplo quarto, ubi N est numerus primus realis formae $4n+1$, adeoque in bina quadrata unico modo decomponibilis, puta $N = aa+bb$, erit unus e sociis $a+bi$, $a-bi$, quorum a est impar positivus, b vero par: hic erit primarius.

37.

Theorema fundamentale in arithmetica reali est: Quivis numerus integer realis vel est numerus primus, vel in factors primos resolvi potest, et quidem unico tantum modo. Eandem proprietatem numeris complexis vindicare, facillimum est.

THEOREMA. Quivis numerus integer complexus, qui neque 0 est, neque unitas, vel est numerus primus complexus, vel in factors primos complexos resolvi potest, et quidem unico modo, neglecta factorum successione, nec non associatione ipsorum inter se.

DEM. I. Sint a, b integri tales qui faciant $aa+bb=1$, unde erit $a+bi$ unitas. Proposito itaque numero integro complexo $A+Bi$, erit $A+Bi=(a+bi)(A+Bi)(a-bi)$, adeoque $A+Bi$ per multiplicationem numerorum $a+bi$, $A+Bi$, $a-bi$ productum, quorum normae respective sunt 1, $AA+BB$, 1. Si igitur $A+Bi$ est numerus compositus, patet, dari factors, quorum normae sint maiores quam 1, puta M, N, quorum productum sit $AA+BB$. Sed quum multitudo numerorum realium inter limites 1 et $AA+BB$ sit finita, multitudo etiam numerorum complexorum, quorum normae inter eosdem limites continentur, finita erit. Hinc facile concluditur, resolutionem numeri compositi in factors, quorum normae unitate maiores sint, non in infinitum continuari posse: sed tandem ad factors primos deventum iri. Quare quivis numerus integer complexus vel est primus, vel in factors primos resolvi potest.

II. Ne vero resolutio modo pluribus modis fieri possit, proposito numero integro complexo M duas in factors primos resolutiones

$$M = PP'P''\cdots = A\cdot B\cdot C\cdots$$

supponamus, ubi P, P', P'', A, B, C sint numeri primi, manifesto diversi. Iam quum P productum $ABC\cdots$ metiatur, et ipse sit numerus primus, saltem unum factorum A, B, C, e. g. A, metiri debebit. Quare, quum tam P quam A sint numeri primi, necesse erit, ut A sit socius ipsius P. Dividendo itaque per A, et deletis factoribus P, A, obtinemus $P'P''\cdots = B\cdot C\cdots$, et perinde alter factorum B, C, e. g. B, erit socius alterutrius P', P'', e. g. P', adeoque dividendo rursus, et deletis P', B, habebimus $P''\cdots = C\cdots$, et sic porro. Hinc patet, binas resolutiones a se invicem non diversas esse, contra hypothesin. Quare numerus quivis unico tantum modo in factors primos resolvi potest.

Q. E. D.

38.

Quum quis numerus compositus nonnisi unico modo in factors primos resolvi possit, patet, si productum e quotcunque numeris integris complexis per numerum primum dividi possit, saltem unum ex factoribus per eundem primum divisibilem esse. Hinc facile derivantur theoremata reliqua de numeris compositis in arithmetica complexorum prorsus analoga iis, quae in arithmetica reali locum habent.

39.

Principium residuitatis pro numeris realibus suppeditat congruentia $A\equiv B \pmod{M}$, cuius sensus est, differentiam $A-B$ per M esse divisibilem. Eandem congruentiam pro numeris complexis adoptamus, ita ut, si A, B, M sint numeri integri complexi, congruentia $A\equiv B \pmod{M}$ exprimat, differentiam $A-B$ per M dividi posse, sive dari talem

numerum integrum complexum X, ut fiat $A - B = MX$. Hiuc sponte demanant propositiones sequentes, quarum demonstrationes a clar. Legendre pro numeris realibus traditas facile ad numeros complexos extendi posse manifestum est.

Respectu moduli m omnium numerorum integrorum complexorum multitudo est infinite magna: sed si omnes, inter se secundum modulum m congrui, ad eandem classem referuntur, classium multitudo finita erit. Si statuitur $m = a + bi$, et accipiuntur pro x, y omnes integri reales, valores diversos induent m expressiones $x + yi$, quorum multitudo est $aa + bb = \mathrm{N}(m)$. Patet enim, si differentia $x' - x + y' - y \cdot i$ per $a + bi$ esset divisibilis, fore $x' - x$ per a et b divisibilem, et $y' - y$ per a et b divisibilem, unde facile sequitur, eandem differentiam per $aa + bb$ divisibilem esse, adeoque $x' = x$, $y' = y$. Hinc multitudo classium respectu moduli $m = a + bi$ est $aa + bb$, i. e. aequalis normae ipsius m.

Denotante igitur k normam moduli m, et accipientibus a, b valores 0, 1, 2, 3, etc. usque ad terminum ultimum, qui ipsum k non superat, expressiones $a + bi$ suppeditabunt systema residuorum complectorum pro modulo m, quae manifesto e k classibus diversis constabunt. Sed illorum residuorum, prout prodeunt e divisione per modulum, semper eorum sumemus, quorum valores absoluti respective ipsorum a, b non superent semissem moduli. Porro inter residua complexa locum obtinent multa theoremata similia illis, quae pro residuis realibus in *Disquiss. Ar.* art. 1 sqq. exposita sunt. Ita e. g. congruentia primi gradus $ax + b \equiv c \pmod{m}$, posito quod a ad modulum sit primus, semper unam habebit radicem, et quidem unicam.

40.

Principium etiam theorematis Fermatiani ad numeros complexos facile extenditur, ita ut pro modulo quocunque m, cuius norma $= k$, atque numero quocunque a ad m primo, semper sit $a^{k-1} \equiv 1 \pmod{m}$, adeoque etiam $a^k \equiv a$, et generaliter pro omni integra affirmativa n: $a^{n(k-1)+1} \equiv a \pmod{m}$. Hinc patet, functionem $x^k - x$ semper fore per modulum m divisibilem, quoties x sit integer complexus. Quum itaque expressio $x^k - x$, x denotante indefinite numerum integrum complexum, pro omnibus valoribus ipsius x sit per modulum m divisibilis, per m divisibilis erit etiam successu substitutionis pro x functionis integrae cuiuscunque formae

$$x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{etc.} + M$$

umi n est integer realis positivus, A, B, C etc. integri reales vel imaginarii, m autem integer complexus: vocabimus hic quoque *radicem* congruentiae $X \equiv 0 \pmod{m}$ quemlibet integrum, qui pro x substitutus ipsi X valorem per modulum m divisibilem conciliat. Solutiones per radices secundum modulum congruas non spectabimus tamquam diversas.

Quoties modulus est numerus primus, talis congruentia ordinis n hic quoque plures quam n solutiones diversas admittere non potest. Denotante α integrum quemvis determinatum (complexum), X adiumento divisionis per $x - \alpha$ indefinite ad formam $X = (x - \alpha)X' + h$ reduci potest, ita ut h fiat integer determinatus atque X' functio ordinis $n - 1$ cum coefficientibus integris. Iam quoties α est radix congruentiae $X \equiv 0 \pmod{m}$, manifesto h divisibilis erit per m, sive habebitur indefinite $X \equiv (x - \alpha)X' \pmod{m}$.

Perinde si denotante β integrum determinatum, X' ad formam $(x-\beta)X'' + h'$ reducitur, X'' erit functio ordinis $n - 2$ cum coefficientibus integris. Si vero β supponitur esse radix

congruentiae $X \equiv 0$, etiam satisfacere debet huic $(\beta - \alpha)X' \equiv 0$, nec non huic $X' \equiv 0$, siquidem radices α, β sunt incongruae, unde colligimus, etiam h' per m divisibilem esse debere, sive indefinite $X \equiv (x - \alpha)(x - \beta)X''$ (mod. m).

Simili modo accedente radice tertia γ prioribus incongrua, habebimus indefinite $X \equiv (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)X'''$, ita ut X''' sit functio ordinis $n - 3$ cum coefficientibus integris. Eodem modo ulterius procedere licet, patetque simul, coefficientem termini altissimi in singulis functionibus esse $= A$, quem per m non divisibilem esse supponere licet, alioquin enim congruentia $X \equiv 0$ essentialiter ad ordinem inferiorem referenda esset. Quoties itaque adsunt n radices incongruae, puta α, β, $\gamma \ldots \nu$, habebimus indefinite

$$X \equiv A(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \cdots (x - \nu) \pmod{m}$$

uapropter substitutio novi valoris singulis α, β, $\gamma \ldots \nu$ incongrui certo ipsi X valorem per m non divisibilem conciliaret, unde theorematis veritas sponte sequitur.

Ceterum haec demonstratio essentialiter convenit cum ea, quam in *Disq. Ar.* art. 43 tradidimus, et cuius singula momenta pro numeris complexis perinde valent ac pro realibus.

41.

Congruentia $xx \equiv A$ (mod. m), ubi modulus m est numerus primus complexus, A vero integer complexus per m non divisibilis, aut duas habet radices incongruas, aut nullam. In casu priori si altera radix est x, altera erit $-x$; si una radix est realis, altera quoque realis erit; si imaginaria, imaginaria.

Manifesto congruentia $xx \equiv A$ (mod. m), pro m reali, vel etiam pro m formae $a + bi$, ubi a et b ambo non sunt $= 0$, numquam plures quam duas radices admittit. Si vero modulus est unitas aliqua i^n, omnes numeri complexi sunt secundum modulum i^n inter se congrui, itaque congruentia $xx \equiv A$ (mod. i^n) vel nullam habet radicem, vel infinitas.

42.

Referendo itaque omnes numeros complexos secundum modulum datum inter se congruos ad eandem classem, incongruos ad diversas, congruentia $xx \equiv A$ (mod. m), ubi m est numerus primus complexus, normae $= k$, multitudinem classium, in quas omnes numeri complexi distributi sunt, secundum modulum m, in duas partes aequales distribuet, puta in residua quadratica, e numero $\frac{1}{2}(k-1)$, et in non-residua quadratica, eodem numero. Ceterum quum omnes numeri, qui secundum modulum m sunt congrui, eidem classi adnumerentur, et numeri 0, m, $2m$ etc., atque generaliter omnes per m divisibiles, inter residua quadratica non referentur.

43.

Si m est numerus primus complexus, atque a, b integri complexi, quorum uterque per m non est divisibilis, congruentia $ax \equiv b$ (mod. m) semper unam habebit radicem determinatam. Denotante f normam ipsius m, erit per theorema Fermatianum $a^{f-1} \equiv 1$, adeoque $a \cdot a^{f-2}b \equiv b$, unde radix quaesita erit $x \equiv a^{f-2}b$.

44.

Numeri 1, 2, 3, 4... $\frac{1}{2}(f-1)$, ubi f est norma moduli primi m, suppeditabunt systema residuorum quadraticorum minime positive pro modulo m. Productum e duobus residuis quadraticis est residuum quadraticum; productum residui quadratici per non-residuum est non-residuum; productum e duobus non-residuis est residuum quadraticum.

45.

Si A est residuum quadraticum moduli m, congruentia $xx \equiv A$ (mod. m) habebit duas radices incongruas; si A est non-residuum quadraticum, nullam. Si m est numerus primus complexus, cuius norma $= f$, atque A est integer per m non divisibilis, erit $A^{\frac{1}{2}(f-1)} \equiv +1$ vel $\equiv -1$ (mod. m), prout A est residuum quadraticum vel non-residuum. Hinc porro sequitur, $A^{\frac{1}{2}(f-1)}$ semper fore $= \pm 1$, excepto eo casu, ubi A per modulum est divisibilis.

46.

Modulo m manente primo, si A est non-residuum quadraticum, congruentia $xx \equiv A$ (mod. m) est irresolubilis; sin vero A est residuum quadraticum, congruentia est resolubilis, et radices sunt $x \equiv \pm A^{\frac{1}{4}(f+1)}$ (mod. m).

47.

Ex iis, quae hactenus exposuimus, facile colligitur, quomodo residua biquadratica definienda sint. Si modulus m est numerus primus complexus, cuius norma $= f$, atque A integer complexus per m non divisibilis, erit $A^{\frac{1}{4}(f-1)}$ secundum modulum m congruus unitati alicui ex quatuor $+1$, -1, $+i$, $-i$. Respectu moduli m numerus A vocatur

- *residuum biquadraticum*, si $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv +1$;
- *residuum quadraticum, non vero biquadraticum*, si $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv -1$;
- *non-residuum quadraticum*, si $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv \pm i$.

Residua biquadratica formabunt complexum A, residua quadraticum, non biquadratica, complexum B; non-residua quadratica, quorum $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv +i$, complexum C; quorum $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv -i$, complexum D.

48.

Quum inter f classes numerorum secundum modulum m congruorum una sit classis eorum, qui per m sunt divisibiles, patet, residuorum biquadraticorum multitudinem fore $= \frac{1}{4}(f-1)$, ita ut numeri 1, g, g^2, g^3,$\ldots g^{\frac{1}{4}(f-1)-1}$, ubi g est radix primitiva pro modulo m, exhibeant systema residuorum biquadraticorum minime positive.

49.

Productum e duobus residuis biquadraticis est residuum biquadraticum. Productum residui biquadratici per residuum quadraticum, non biquadraticum, est residuum quadraticum, non biquadraticum. Productum residui biquadratici per non-residuum quadraticum est non-residuum quadraticum. Productum e duobus residuis quadraticis, non biquadraticis, est residuum biquadraticum. Productum residui quadratici, non biquadratici, per non-residuum quadraticum est non-residuum quadraticum. Productum e duobus non-residuis quadraticis est residuum biquadraticum vel quadraticum, non biquadraticum, prout utrumque ad eundem complexum C vel D pertinet, vel ad diversos.

50.

Manifesto residua biquadratica omnia sunt residua quadraticorum; at non vicissim. Residua quadraticorum dividuntur in biquadratica et non-biquadratica, quorum utraque classis eodem numero continetur, puta $= \frac{1}{4}(f-1)$. Non-residua quadraticorum eodem numero, puta $= \frac{1}{2}(f-1)$ continentur.

51.

Solutio congruentiae $x^4 \equiv A \pmod{m}$, ubi A est residuum biquadraticum, quatuor valores incongruos ipsi x tribuit, puta si unus est r, tres reliqui erunt $-r$, $+ir$, $-ir$. Si vero A est non-residuum quadraticum, congruentia est irresolubilis. Si A est residuum quadraticum, non biquadraticum, congruentia duos tantum valores incongruos admittit.

52.

Quum congruentia $x^4 \equiv 1 \pmod{m}$ quatuor radices incongruas habeat, puta $+1$, -1, $+i$, $-i$, patet, si r sit radix congruentiae $x^4 \equiv A \pmod{m}$, quatuor radices incongruas fore $+r$, $-r$, $+ir$, $-ir$. Hae quatuor radices semper erunt incongruae, nisi forte duae eorum congruae sint; quod fieri nequit, nisi sit $r \equiv -r$, i. e. $2r \equiv 0$, adeoque $r \equiv 0 \pmod{m}$, qui casus excluditur, quum A per m non sit divisibilis.

53.

Inductio suppeditat multa theoremata specialia, quae ad residua biquadratica spectant. Sit p numerus primus realis formae $4n+1$, adeoque $p = aa+bb$; sit porro $a+bi = m$, ita ut m sit numerus primus complexus, cuius norma $= p$. Tunc erit

$+2$ residuum biquadraticum moduli m, si b est divisibilis per 8;

$+2$ residuum quadraticum, non biquadraticum moduli m, si $b \equiv 4 \pmod{8}$;

-2 residuum biquadraticum moduli m, si a est divisibilis per 8;

-2 residuum quadraticum, non biquadraticum moduli m, si $a \equiv 4 \pmod{8}$.

54.

His praemissis, principale theorema de residuis biquadraticis facile enunciari potest. Pro modulo primo reali $p = aa + bb$, ubi a impar, b par, erit

$+2$ residuum biquadraticum, si $b \equiv 0 \pmod{8}$;

$+2$ non-residuum quadraticum, si $b \equiv 4 \pmod{8}$;

-2 residuum biquadraticum, si $a \equiv 0 \pmod{8}$;

-2 non-residuum quadraticum, si $a \equiv 4 \pmod{8}$.

55.

Generalius, si q est numerus primus realis formae $4n + 1$, atque p est numerus primus realis formae $4n+1$, qui ipse est residuum biquadraticum moduli q, erit etiam q residuum biquadraticum moduli p. Hoc est theorema fundamentale reciprocitatis biquadraticae.

56.

Demonstratio theorematis fundamentalis residuorum biquadraticorum sequenti modo absolvi potest. Considerentur duae summae Gaussianae pro modulis primis realibus p et q, ubi uterque est formae $4n + 1$, et utriusque norma respective $= p$ et q. Summae hae definiuntur per

$$\sum_{k=0}^{p-1} \left(\frac{k}{p}\right) e^{\frac{2\pi i k}{p}} \quad \text{et} \quad \sum_{l=0}^{q-1} \left(\frac{l}{q}\right) e^{\frac{2\pi i l}{q}}$$

umi $\left(\frac{k}{p}\right)$ et $\left(\frac{l}{q}\right)$ sunt symbola Legendreana.

57.

Quum haec summae sint radices aequationis $x^2 - (-1)^{\frac{p-1}{2}} p = 0$, patet, quadratum summae Gaussianae esse $= (-1)^{\frac{p-1}{2}} p$. Hinc porro, per considerationes de productis duarum summaum Gaussianarum, facile deducitur theorema reciprocitatis.

58.

Ex theorema fundamentali sequuntur multa theoremata specialia, quae ad residua biquadratica numerorum realium spectant. Ita e. g., si p est numerus primus formae $4n+1$, et q est numerus primus formae $4n+1$, qui ipse est residuum biquadraticum moduli p, erit etiam p residuum biquadraticum moduli q.

59.

Si p est numerus primus formae $8n+1$, et a est radix primitiva moduli p, tunc $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1$ vel $\pm i$ (mod. p), prout a est residuum biquadraticum vel non-residuum. Si p est formae $8n+5$, tunc $a^{\frac{p-1}{4}}$ semper est $= \pm i$.

60.

Pro modulo primo reali $p = aa + bb$, ubi a impar, b par, character numeri $+2$ respectu moduli p pendet a valore ipsius b secundum modulum 8. Si $b \equiv 0$ (mod. 8), erit $+2$ residuum biquadraticum; si $b \equiv 4$ (mod. 8), erit $+2$ non-residuum quadraticum.

61.

Character numeri -2 respectu eiusdem moduli pendet a valore ipsius a secundum modulum 8. Si $a \equiv 0$ (mod. 8), erit -2 residuum biquadraticum; si $a \equiv 4$ (mod. 8), erit -2 non-residuum quadraticum.

62.

Quo facilius inductio copiosa circa numerorum characteres adstrui possit, tabulam compendiosam hic adiungimus, cuius auxilio character cuiusvis numeri propositi respectu moduli, cuius norma valorem 157 non transcendit, levi opera obtinetur, dummodo ad observationes sequentes attendatur.

Classis prima contineat numeros k eos, pro quibus fit $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv 1$; hi numeri sunt moduli residua biquadratica.

Classis secunda contineat eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv i$.

Classis tertia eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -1$.

Classis quarta denique eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -i$.

Classis tertia comprehendet non-residua biquadratica ea, quae sunt residua quadraticorum; inter secundam et quartam non-residua quadraticorum distributa erunt.

Numeris harum classium tribuemus resp. *characteres biquadraticos* 0, 1, 2, 3. Si characterem λ numeri k secundum modulum m ita definimus, ut sit exponens eius potestatis ipsius i, cui numerus $k^{\frac{1}{4}(p-1)}$ congruus est, manifesto characteres secundum modulum 4 congrui pro aequivalentibus habendi sunt.

63.

Character numeri $1+i$ pro modulo $a+bi$, ubi a et b sunt positivi, investigari potest ope methodorum supra traditarum. Invenitur enim, characterem hunc esse

$$\equiv \tfrac{1}{4}(aa+2ab-bb+1) \pmod 4$$

umi signum $\equiv$ hic relationem congruentiae secundum modulum 4 denotet inter integros reales.

Hinc sponte demanant characteres numerorum $1-i$, $-1+i$, $-1-i$, qui sunt socii ipsius $1+i$.

64.

Eadem methodo character numeri $1+i$ pro casu generali determinari potest. Si a et b sunt positivi, character est

$$\equiv \tfrac{1}{4}(aa+2ab-bb+1) \pmod 4.$$

Si a est positivus, b negativus, character fit

$$\equiv \tfrac{1}{4}(aa-2ab-bb+1) \pmod 4.$$

Si a est negativus, b positivus, character est

$$\equiv \tfrac{1}{4}(-aa+2ab+bb+1) \pmod 4.$$

Si uterque a, b negativus, character fit

$$\equiv \tfrac{1}{4}(-aa-2ab+bb+1) \pmod 4.$$

65.

Demonstratio theorematis pro characteribus numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$ suppeditatur ope considerationum geometricarum. Consideretur in plano coordinatarum punctum (a,b), atque per hoc punctum ducatur recta ad originem. Area trianguli, quod haec recta cum axibus format, praebet valorem characteris quaesiti.

66.

Methodus geometrica, quam in art. 65 adumbravimus, ad omnes casus extenditur. Sit moduli $a+bi$ norma $= p$, atque consideretur numerus k ad p primus. Character ipsius k respectu moduli $a+bi$ aequalis est areae quadrilateri, quod formatur punctis $(0,0)$, $(a,0)$, (a,b), $(0,b)$, multiplicata per signum congruentiae ipsius k.

67.

Methodus analytica demonstrationem rigorosam theorematis fundamentalis residuorum biquadraticorum praebet ope functionum transcendentium. Sit

$$\varphi(a,b) = \sum_{x=0}^{a-1}\sum_{y=0}^{b-1}\left[\frac{mx+ny}{p}\right]$$

umi $[\cdot]$ denotet functionem, quae pro quovis reali u valorem integrum proxime minorem ipsi u tribuit, sive $[u] = u - \{u\}$, denotante $\{u\}$ partem fractionariam ipsius u.

68.

Summa $\varphi(a,b)$ suppeditat characterem numeri $1+i$ respectu moduli $a+bi$. Habemus enim

$$\varphi(a,b) = \frac{(a-1)(b-1)}{2} + 2\psi(a,b)$$

umi $\psi(a,b)$ est summa similis, quae ad residua quadraticorum refertur.

69.

Considerentur iam casus speciales. Si a et b sunt positivi, et $a > b$, tunc

$$\varphi(a,b) + \varphi(b,a) = \tfrac{1}{2}(a-1)(b-1) + 2\varphi(b,a) - \varphi(2b,a) + \tfrac{1}{2}b(a-1-b).$$

70.

Ex aequationibus praecedentibus deducitur formula pro charactere numeri $1+i$. Sit g character numeri $1+i$ pro modulo $a+bi$, ubi a, b positivi. Tunc

$$g = 2\varphi(2b,a) - 2\varphi(b,a) + \tfrac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

71.

Si a et b sunt positivi, et $b > a$, simili modo obtinemus

$$g = 2\varphi(2b,a) - 2\varphi(b,a) + \tfrac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

72.

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus

$$L = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\frac{bx}{a}\right], \quad M = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\frac{2bx}{a}\right], \quad N = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\frac{(a+b)x}{a}\right].$$

73.

Quum facile perspiciatur, haberi generaliter

$$[u] + [u + \tfrac{1}{2}] = [2u],$$

quamcunque quantitatem realem denotet u, fit $L + N = \varphi(b,a)$, et quum manifesto sit $L + M = \varphi(2b,a)$, erit $\varphi(2b,a) - \varphi(b,a) = M - N$.

Porro autem obvium est, aggregationem termini primi seriei N cum penultimo termino seriei M, puta $[\frac{a+b}{a}] + [\frac{2b(a-1)}{a}]$ fieri $= \frac{1}{2}(a-1)$, atque eandem summam effici e termino secundo seriei N cum antepenultimo seriei M, et sic porro: quare quum etiam terminus ultimus seriei M fiat $= \frac{1}{2}(a-1)$, ultimus vero terminus seriei N sit $= [\frac{(a+b)(a-1)}{a}] = \frac{1}{2}(a-1)$, valente signo superiori vel inferiori, prout a est formae $4n+1$ vel $4n-1$: erit

$$\varphi(2b,a) - \varphi(b,a) = \tfrac{1}{4}(a \mp 1)$$

et proin

$$g = \tfrac{1}{2}(a \mp 1) + \tfrac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

74.

Per ratiocinia prorsus similia absolvitur casus is, ubi manentibus a, b positivis $a-b$ est negativus, sive $b-a$ positivus. Aequationes $p(a-2x) = 2b\eta+\vartheta$, $p(b-a+2x) = 2b\zeta+(b-a)\vartheta$ docent, $\frac{1}{2}a - x$ atque $x + \frac{1}{2}(b-a)$ positivos, et proin x alicui numerorum $-\frac{1}{2}(b-a-1)$, $-\frac{1}{2}(b-a-3)$, $-\frac{1}{2}(b-a-5)\ldots+\frac{1}{2}(a-1)$ aequalem esse debere. Porro ex aequatione $px+(b-a)\eta = a\zeta$, sequitur, pro valoribus negativis ipsius x conditionem, ex qua η debet esse positivus, iam contineri sub conditione, ex qua ζ debet esse positivus, contrarium vero evenire, quoties ipsi x valor positivus tribuatur. Hinc valores ipsius y pro valore determinato negativo ipsius x inter $\frac{(a+b)x}{a-b}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$, contra pro valore positivo ipsius x inter $\frac{bx}{a}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$ contenti esse debent: manifesto pro $x = 0$ hi limites sunt 0 et $\frac{p-2ax}{2b}$, valore $y = 0$ ipso excluso. Hinc colligitur

$$g = -\Sigma\left[\frac{(a+b)x}{a-b}\right] + \Sigma\left[\tfrac{1}{2}b + \frac{aa-2ax}{2b}\right] - \Sigma\left[\frac{bx}{a}\right]$$

umi in termino primo summatio extendenda est per omnes valores negativos ipsius x inde a -1 usque ad $-\frac{1}{2}(b-a-1)$; in secunda per omnes valores ipsius x inde a $-\frac{1}{2}(b-a-1)$ usque ad $\frac{1}{2}(a-1)$; in tertia per omnes valores positivos ipsius x inde a $+1$ usque ad $\frac{1}{2}(a-1)$.

75.

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus

$$\varphi(2b,a) - \varphi(b,a) = \tfrac{1}{4}(a \mp 1)$$

et proin formula pro g transit in sequentem, statuendo $a \mp 1 = 4n$, ubi n erit integer:

$$g = 2n + \tfrac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1) - 4n^2 + 4((a+1)n - nn - N).$$

Sed quum hinc habeatur $1 = 16nn-8an+aa$, formula haec etiam sequenti modo exhiberi potest:

$$g = \tfrac{1}{4}(aa + 2ab + bb + 1) + 4((a+1)n - nn - N).$$

Quapropter quum g sit character numeri $1+i$ pro modulo $a+bi$, hic character fit $\equiv \frac{1}{4}(aa+2ab+bb+1)$ (mod. 4), quod est ipsum theorema supra (art. 64) per inductionem erutum, sponteque inde demanant theoremata circa characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$. Quamobrem haec quatuor theoremata, pro casu eo, ubi a et b sunt positivi, iam rigorose sunt demonstrata.

76.

Si manente a positivo b est negativus, statuatur $b = -b'$, ut fiat b' positivus. Quum iam evictum sit, ita pro modulo $a+b'i$ characterem numeri $1+i$ esse $\equiv \frac{1}{4}(aa+2ab'+b'b'+1)$ (mod. 4), character numeri $1+i$ pro modulo $a-b'i$ per theorema in art. 62 prolatum erit $\equiv \frac{1}{4}(aa-2ab'-b'b'-1)$, i. e. character numeri $1+i$ pro modulo $a+bi$ fit $\equiv \frac{1}{4}(aa+2ab-bb-1)$: hoc vero est ipsum theorema in art. 64 allatum, unde tria reliqua circa characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$ sponte demanant. Quapropter ista

theoremata etiam pro casu, ubi b negativus est, demonstrata sunt, scilicet pro omnibus casibus, ubi a est positivus.

Denique si a est negativus, statuatur $a = -a'$, $b = -b'$. Quum itaque per iam demonstrata character numeri $1+i$ respectu moduli $a'+b'i$ sit $\equiv \frac{1}{4}(-a'a'+2a'b'-3b'b'+1)$ (mod. 4), nihilque intersit, utrum numerum $a + bi$ an oppositum $-a - bi$ moduli loco habeamus; manifesto character numeri $1 + i$ respectu moduli $a + bi$ est $\equiv \frac{1}{4}(-aa + 2ab - 3bb + 1)$, et similia valent circa characteres numerorum $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$.

Ex his itaque colligitur, demonstrationem theorematum circa characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ (artt. 63, 64) nulli amplius limitationi obnoxiam esse.

ANZEIGEN

EIGNER

SCHRIFTEN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808 Mai 12.

Eine vom Herrn Prof. GauSS am 15. Januar d. J. der königl. Societät der Wissenschaften überreichte Abhandlung,

Theorematis arithmetici demonstratio nova,

deren Inhaltsanzeige wir hier noch nachzuholen haben, hat das berühmte Fun- damental-Theorem der Lehre von den quadratischen Resten zum Gegenstande, welches sowohl in der ganzen *höhern Arithmetik*, als in den angrenzenden Thei- len der Analysis eine so wichtige Rolle spielt. Bekanntlich heisst eine ganze Zahl a *quadratischer Rest* der ganzen Zahl b, wenn es Zahlen der Form $xx - a$ gibt, die durch b theilbar sind, sowie im entgegengesetzten Falle a *quadratischer Nichtrest* von b genannt wird: die Zahl a kann positiv oder negativ sein, b hin- gegen wird immer als positiv angesehen. Die höhere Arithmetik lehrt, dass alle Primzahlen b, für welche eine gegebene Zahl a quadratischer Rest ist, unter ge- wissen linearen Formen begriffen sind, so wie wiederum andere, lineare Formen alle Primzahlen enthalten, von denen a Nichtrest ist. So ist z. B. -1 quadratischer Rest aller Primzahlen der Form $4n + 1$, quadratischer Nichtrest aller Primzahlen der Form $4n + 3$; ferner $+2$ ist quadratischer Rest aller Prim- zahlen der Form $8n + 1$, $8n + 7$, hingegen quadratischer Nichtrest aller Prim- zahlen der Formen $8n+3$, $8n+5$. Aehnlicher specieller Lehrsätze gibt es eine unendliche Menge, die sich aber alle aus der Verbindung der beiden angeführten

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 2, Teil 4

Carl Friedrich GauSS

Vorwort der Herausgeber

Der vorliegende vierte Teil des zweiten Bandes der *Werke* von Carl Friedrich GauSS enthält die Fortsetzung der *Theoria residuorum biquadraticorum*, sowie zahlreiche Anzeigen eigener und fremder Schriften, die in den Göttingischen gelehrten Anzeigen erschienen sind.

Theoria Residuorum Biquadraticorum. Commentatio secunda.

69.

Pro complexu C numeri η, δ, $p-\eta$ positivi esse debent.

Ceterum vel nobis non monentibus quisque facile intelliget, in repraesentatione figurata numerorum complexorum (vid. art. 39) numeros systematis S intra quadratum contineri, cuius latera iungant puncta numeros 0, $a+bi$, $(1+i)(a+bi)$, $i(a+bi)$ repraesentantia, et subdivisionem systematis S respondere partitioni quadrati per rectas diagonales. Sed hocce loco ratiocinationibus pure arithmeticis uti maluimus, illustrationem per intuitionem figuratam lectori perito brevitatis caussa linquentes.

70.

Si quatuor numeri complexi $r = x+yi$, $r' = x'+y'i$, $r'' = x''+y''i$, $r''' = x'''+y'''i$ ita inter se nexi sunt, ut habeatur $r' = m+ir$, $r'' = m+ir' = (1+i)^2 r$, $r''' = m+ir'' = im-ir$, atque primus r ad complexum C pertinere supponitur, reliqui r', r'', r''' resp. ad complexus C', C'', C''' pertinebunt.

Statuendo enim $\xi = ax+by$, $\eta = ay-bx$, $\xi' = ax'+by'$, $\eta' = ay'-bx'$, $\xi'' = ax''+by''$, $\eta'' = ay''-bx''$, invenitur ξ', η', ξ'', η'' etc. unde adiumento criteriorum theorematis veritas sponte demanat.

Et quum rursus fiat $r = m+ir'''$, facile perspicietur, si r supponatur pertinere ad C', numeros r', r'', r''' pertinere resp. ad C'', C''', C; si ille ad C'', hos ad C''', C, C'; denique si ille ad C''', hos ad C, C', C''. Simul hinc colligitur, in singulis complexibus C, C', C'', C''' aeque multos numeros reperiri, puta $\frac{1}{4}(p-1)$.

71.

THEOREMA. Si denotante k integrum per m non divisibilem singuli numeri complexus C per k multiplicantur, productorumque residuis simpliciter minimis secundum modulum m inter complexus C, C', C'', C''' distributis, multitudo eorum, quae ad singulos hos complexus pertinent, resp. per c, c', c'', c''' denotatur: character numeri k respectu moduli m erit $= c+2c''+3c'''$ (mod 4).

Demonstr. Sint illa c residua minima ad C pertinentia α, β, γ, δ etc.; dein c' residua ad C' pertinentia haec $m+i\alpha'$, $m+i\beta'$, $m+i\gamma'$, $m+i\delta'$ etc.; porro c'' residua ad C'' pertinentia haec $(1+i)m-\alpha''$, $(1+i)m-\beta''$, $(1+i)m-\gamma''$, $(1+i)m-\delta''$ etc.; denique c''' residua ad C''' pertinentia haec $im-i\alpha'''$, $im-i\beta'''$, $im-i\gamma'''$, $im-i\delta'''$ etc.

Iam consideremus quatuor producta, scilicet

1) productum ex omnibus $\frac{1}{4}(p-1)$ numeris complexum C constituentibus;

2) productum productorum, quae e multiplicatione singulorum horum numerorum per k orta erant;

3) productum e residuis minimis horum productorum, puta e numeris α, β, γ, δ etc., $m+i\alpha'$, $m+i\beta'$ etc. etc.

4) productum ex omnibus $c+c'+c''+c'''$ numeris α, β, γ, δ etc., α', β', γ', δ' etc., α'', β'', γ'', δ'' etc., α''', β''', γ''', δ''' etc.

Denotando haec quatuor producta ordine suo per P, P', P'', P''', manifesto erit $P' = k^{\frac{1}{4}(p-1)} \cdot P$, et proin $P'' \equiv P' \pmod{m}$.

At facile perspicietur, numeros α', β', γ', δ' etc., α'', β'', γ'', δ'' etc., α''', β''', γ''', δ''' etc. omnes ad complexum C pertinere, atque tum inter se tum a numeris α, β, γ, δ etc. diversos esse, sicuti hi ipsi inter se diversi sint. Omnes itaque hi numeri simul sumti, et abstrahendo ab ordine, prorsus identici esse debent cum omnibus numeris complexum C constituentibus, unde colligimus $P''' = P$, adeoque

$$k^{\frac{1}{4}(p-1)} \cdot P \equiv i^{c'+2c''+3c'''} \cdot P \pmod{m}$$

Denique quum singuli factores producti P per m non sint divisibiles, hinc concluditur

$$k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m}$$

unde $c'+2c''+3c'''$ erit character numeri k respectu moduli m. Q. E. D.

72.

Quo theorema generale art. praec. ad numerum $1+i$ applicari possit, complexum C denuo in duos complexus minores G et G' subdividere oportet, et quidem referemus in complexum G numeros eos $x+yi$, pro quibus $ax+by=\xi$ minor est quam $\frac{1}{2}p$, in alterum G' eos, pro quibus ξ est maior quam $\frac{1}{2}p$; multitudinem numerorum in complexibus G, G' contentorum resp. per g, g' denotabimus, unde erit $g+g' = \frac{1}{4}(p-1)$.

Criterium completum numerorum ad G pertinentium itaque erit, ut tres numeri η, ξ, $p-2\xi$ sint positivi: nam conditio tertia pro complexu C, secundum quam $p-\eta$ positivus esse debet, sub illis implicite iam continetur, quum sit $p-\eta = (\xi-\eta)+(p-2\xi)+\eta$.

Perinde criterium completum numerorum ad G' pertinentium consistet in valoribus positivis trium numerorum η, $p-\xi$, $2\xi-p$.

Hinc facile concluditur, productum cuiusvis numeri complexus G per numerum $1+i$ pertinere ad complexum C''; si enim statuitur

$$(1+i)(x+yi) = x'+y'i,$$

atque $ax+by=\xi$, $ay-bx=\eta$, invenitur $ax'+by' = \xi-\eta$, $ay'-bx' = \xi+\eta$, $p-2(ax'+by') = 2\eta$, i. e. criterium pro numero $x'+y'i$ complexui G subdito identicum est cum criterio pro numero $x+yi$ ad complexum C'' pertinente.

Prorsus simili modo ostenditur, productum cuiusvis numeri complexus G' per $1+i$ pertinere ad complexum C'''.

Erit itaque, si in art. praec. ipsi k valorem $1+i$ tribuimus, $c=0$, $c'=0$, $c''=g$, $c'''=g'$, et proin character numeri $1+i$ fiet $2g+3g'=\frac{3}{4}(p-1)+g$.

Et quum characteres numerorum i, -1, $-i$ sint $\frac{1}{4}(p-1)$, $\frac{1}{2}(p-1)$, $\frac{3}{4}(p-1)$, characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$ resp. erunt $\frac{3}{4}(p-1)+g$, g, $\frac{1}{4}(p-1)+g$, $\frac{1}{2}(p-1)+g$.

Totus igitur rei cardo iam in investigatione numeri g vertitur.

73.

Quae in artt. 69–72 exposuimus, proprie independentia sunt a suppositione, m esse numerum primarium: abhinc vero saltern supponemus, a imparem, b parem esse, praetereaque $a+b$ et $a-b$ esse numeros positivos. Ante omnia limites valorum ipsius ξ in complexu G stabilire oportet.

Statuendo $ay-bx=\eta$, $(a+b)x-(a-b)y=\zeta$, $p-2ax-2by=\theta$, criterium numerorum $x+yi$ ad complexum G pertinentium consistit in tribus conditionibus, ut η, ζ, θ sint numeri positivi.

Quum fiat $px=(a-b)\eta+a\zeta$, $p(a-2x)=2b\eta+a\theta$, manifestum est, x et $2a-x$ esse debere numeros positivos, sive x alicui numerorum 1, 2, 3, …, $a-1$ aequalem.

Porro quum sit $(a-b)\eta=2b\zeta+p(\frac{1}{2}(a-b)-x)$, patet, quamdiu x minor sit quam $\frac{1}{2}(a-b)$, conditionem secundam (iuxta quam ζ positivus esse debet) iam implicare tertiam (quod θ debet esse positivus); contra quoties x sit maior quam $\frac{1}{2}(a-b)$, conditionem secundam iam contineri sub tertia. Quamobrem pro valoribus ipsius x his 1, 2, 3, …, $\frac{1}{2}(a-b-1)$ tantummodo prospiciendum est, ut η et ζ positivi evadant.

Iam patet, quum terminus $\frac{bx}{(a+b)x}$ sit fractio propria, dari $\frac{bx}{(a+b)x}=\frac{p}{a+b}+\frac{bx-(a+b)x}{(a+b)x}$, et quum $\frac{bx}{(a+b)x}$ sit fractio propria, valorem ipsius y, ut fiat ζ positivus, necessario alicui numerorum 1, 2, 3, …, $\left[\frac{bx}{a+b}\right]$ aequalem esse debere. Quapropter habemus:

Pro valore dato ipsius x, multitudo valorum ipsius y convenientium est $=\left[\frac{bx}{a+b}\right]$.

Erit itaque g aggregatum omnium valorum $\left[\frac{bx}{a+b}\right]$ pro $x=1, 2, 3, \ldots, \frac{1}{2}(a-b-1)$.

74.

Ad hanc summationem expediendam, loco $\frac{bx}{a+b}$ scribemus $\frac{(a+b)x-ax}{a+b}=x-\frac{ax}{a+b}$, unde facile perspicietur, summam ipsius x aequalem esse $\frac{1}{8}(a-b-1)(a-b+1)=\frac{1}{8}((a-b)^2-1)$, et proin

$$g=\frac{1}{8}((a-b)^2-1)-\varphi(0,a+b;a)$$

ubi $\varphi(0,a+b;a)$ denotat aggregatum valorum $\left[\frac{ax}{a+b}\right]$ pro $x=1, 2, 3, \ldots, \frac{1}{2}(a-b-1)$, sive generaliter $\varphi(\lambda,\mu;\nu)$ denotat summam expressionum $\left[\frac{\nu x+\lambda}{\mu}\right]$ extensam per omnes valores integros positivos ipsius x, pro quibus numerator manet positivus et minor denominatore, i. e. pro $x=0, 1, 2, \ldots, \left[\frac{\mu-\lambda-1}{\nu}\right]$.

Sed fit, scribendo terminos inverse ordine, $\varphi(0,a+b;a)=\varphi(0,a+b;b)$. Formula itaque nostra sequentem induit formam:

$$g=\frac{1}{8}((a-b)^2-1)-\varphi(0,a+b;b)$$

Consideremus primo terminum $\varphi(a-b,a+b)$, qui protinus transmutatur in $\varphi(a-b,2b)+1+2+3+\cdots+(b-1)$ sive in $\varphi(a-b,2b)+\frac{1}{2}b(b-1)$.

Dein quum per theorema generale fiat $\varphi(t,u)+\varphi(u,t)=[tu]\cdot[tu]$, dum t, u sunt integri positivi inter se primi, habemus $\varphi(a-b,2b)=\frac{1}{2}b(b-1)-\varphi(2b,a-b)$, adeoque

$$\varphi(a-b,a+b)=b(b-1)-\varphi(2b,a-b).$$

Disponamus partes ipsius $\varphi(2b, a-b)$ sequenti modo:

$$\left[\frac{2b}{a-b}\right],\ \left[\frac{4b}{a-b}\right],\ \left[\frac{6b}{a-b}\right],\ \text{etc. etc.}$$

Series secunda manifesto fit $= \varphi(b, a-b) = \varphi(b,a) - \frac{1}{2}(0+1+2+3+\cdots+(b-1)) = \varphi(b,a) - \frac{1}{2}b(b-1)$. seriem primam ordine terminorum inverse ita exhibemus: quae expressio, quum denotante t numerum integrum, u fractum, generaliter sit $[t-u] = t-1-[u]$, mutatur in sequentem etc.

75.

Hinc fit $\varphi(2b, a-b) = 2\varphi(b, a-b) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{2}b(a-3b)$ et proin

$$\varphi(a-b, a+b) = \varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a-b) + \frac{1}{2}(ab - b^2 + 2b)$$

Substituendo hunc valorem in formula pro g supra tradita, insuperque $\varphi(0, a+b) + \varphi(b,a) = \frac{1}{2}b(a-1)$, obtinemus

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b,a) + \frac{1}{4}(a^2 - 2ab + b^2 + 4b - 1)$$

76.

Per ratiocinia prorsus similia absolvitur casus is, ubi manentibus a, b positivis $a-b$ est negativus, sive $b-a$ positivus. Aequationes $p(a-2x) = 2b\eta + \zeta\theta$, $p(b+2x) = 2b\zeta + (b-a)\theta$ decent, x atque $2a - x + \frac{p}{2b}(b-a)$ positivos, et proin x alicui numerorum $\frac{1}{2}(b-a-1)$, $\frac{1}{2}(b-a-3)$, $\frac{1}{2}(b-a-5)$, $\ldots$, $-(a-1)$ aequalem esse debere. Porro ex aequatione $px + (b-a)\eta = a\xi$, sequitur, pro valoribus negativis ipsius x conditionem, ex qua η debet esse positivus, iam contineri sub conditione, ex qua ξ debet esse positivus.

77.

Simili modo pro modulo $a+bi$, ubi a, b positive accipiuntur, habetur $\varphi(b-a, b+a) = \varphi(b-a, 2b) + \frac{1}{2}((b-a)^2 - 1) = \frac{1}{2}(3b^2 - 2ab - a^2 - 4b + 1) - \varphi(2b, b-a)$, nec non $\varphi(2b, b-a) = \varphi(2b,a) - 2\varphi(b,a) + b(b-1-a)$, adeoque $\varphi(b-a, b+a) = 2\varphi(b,a) - \varphi(2b,a) + \frac{1}{2}(b^2 - a^2 - 2b + 1)$, tandemque

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b,a) + \frac{1}{4}(a^2 - 2ab + b^2 + 4b - 1)$$

Evictum est itaque, eandem formulam pro g valere, sive sit $a-b$ positivus sive negativus, dummodo a, b sint positivi.

78.

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus $a - 1 = 4n$, ubi n erit integer. Sed quum hinc habeatur $b^2 - 1 = 16nn - 8an + aa$, formula haec etiam sequenti modo exhiberi potest:

$$g = \frac{1}{4}(a^2 + 2ab + b^2 + 1) + 4((a+1)n - nn - N)$$

Quapropter quum g sit character numeri $1-i$ pro modulo $a+bi$, hic character fit $= \frac{1}{4}(a^2 + 2ab + b^2 + 1) \pmod 4$, quod est ipsum theorema supra (art. 64) per inductionem erutum, sponteque inde demanant theoremata circa characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$.

Quamobrem haec quatuor theoremata, pro casu eo, ubi a et b sunt positivi, iam rigorose sunt demonstrata.

79.

Si manente a positivo b est negativus, statuatur $b = -b'$, ut fiat b' positivus. Quum iam evictum sit, ita pro modulo $a + bi$ characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ resp. fieri $= \frac{1}{4}(a^2 - 2ab' + b'^2 + 1)$, g', $\frac{1}{4}(a^2 - 2ab' + b'^2 + 1) + g'$, $\frac{1}{2}(a^2 + b'^2) + g'$; patet, si in his expressionibus scribatur b pro b', prodire characteres pro modulo $a - bi$. Unde facile deducuntur theoremata pro casu reliquo, ubi a est negativus, b positivus, vel ubi uterque est negativus.

80.

Theoremata haecce itaque omnibus omnino casibus absoluta sunt; theoria vero ipsa etiam multo generalior evadere potest, si quis propositiones fundamentales de residuis quadraticis ad modulos quoscunque complexos extendere, et characteres numerorum $a+bi$ pro omnibus modulis primariis investigare velit; quae amplior expositio alii occasioni reservatur.

Anzeigen eigner Schriften

Theorema arithmetici demonstratio nova

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808 Mai 12.

Eine vom Herrn Prof. Gauss am 15. Januar d. J. der königl. Societät der Wissenschaften überreichte Abhandlung, *Theorematis arithmetici demonstratio nova*, deren Inhaltsanzeige wir hier noch nachzuholen haben, hat das berühmte Fundamental-Theorem der Lehre von den quadratischen Resten zum Gegenstande, welches sowohl in der ganzen höhern Arithmetik, als in den angrenzenden Theilen der Analysis eine so wichtige Rolle spielt.

Bekanntlich heiSSt eine ganze positive Zahl a, deren gröSSter gemeinschaftlicher Theiler mit der ganzen positiven Zahl m gleich 1 ist, *quadratischer Rest* von m, wenn die Congruenz $xx \equiv a \pmod{m}$ möglich ist, und *quadratischer Nichtrest* von m, wenn jene Congruenz unmöglich ist. Wenn ferner p eine positive ungerade Primzahl bedeutet, so ist die Anzahl der quadratischen Reste von p unter den Zahlen 1, 2, 3, ..., $p - 1$ immer $= \frac{1}{2}(p - 1)$, und ebenso groSS ist die Anzahl der Nichtreste.

Das Fundamental-Theorem lehrt, für je zwei verschiedene positive ungerade Primzahlen p, q, die Relation der einen zu der andern als quadratischen Rest oder Nichtrest aus der Relation der andern zu der ersten mit Sicherheit erkennen. Es läSSt sich mit folgendem allgemeinen Ausdrucke fassen:

Zwei ungleiche positive (ungerade) Primzahlen p, q haben allemal gleiche Relation wechselseitig zu einander (d. i. die eine ist quadratischer Rest oder Nichtrest der andern, je nachdem die andere Rest oder Nichtrest der ersten ist), wenn entweder beide von der Form $4n + 1$ sind, oder wenigstens die eine; hingegen ist ihre wechselseitige Relation entgegengesetzt (d. i. die eine ist Nichtrest der andern, wenn diese Rest von jener ist, und umgekehrt), wenn beide von der Form $4n + 3$ sind.

Dieser von Euler zuerst durch Induction gefundene, später von Legendre in seinen verschiedenen Arbeiten als einen sehr wichtigen Lehrsatz ausgesprochene Satz, ist zuerst

von dem Verf. der vorliegenden Abhandlung in den *Disquisitiones Arithmeticae* mit einem vollständig strengen Beweise versehen worden. Nachdem er nämlich gezeigt hatte, daSS, wenn n die Anzahl der Elemente in der Hauptclasse der eigentlich primitiven Ordnung der Determinante $-p$ bedeutet, p von der Form $4n+1$ oder $4n+3$ sei, je nachdem n ungerade oder gerade ist, und hieraus leicht ableiten läSSt, daSS, wenn p von der Form $4n+1$ ist, $-p$ Rest von allen Primzahlen von der Form $4n+3$ sein müsse, die in der Form $xx+pyy$ darstellbar sind; so entwickelte er aus der Vergleichung dieses Satzes mit einem ähnlichen für positive Determinanten, in Verbindung mit einem dritten von ihm auf ganz verschiedenem Wege bewiesenen Lehrsatze, den Beweis des Fundamental-Theorems auf eine überraschend einfache Art.

Nachher hat der scharfsinnige französische Geometer den Beweis auf sehr scharfsinnige Untersuchungen zu gründen gesucht, die aber gleichwohl nicht zu dem gewünschten Ziele geführt haben, welches, wenn wir uns nicht irren, auch auf diesem Wege nicht erreicht werden konnte.

Der Verfasser der Abhandlung, welcher diese Anzeige gewidmet ist, betrat die Bahn der höhern Arithmetik zu einer Zeit, wo ihm alle frühern Arbeiten anderer Geometer in dieser Wissenschaft ganz unbekannt waren. Er fand also das Theorem durch Induction, suchte einen Beweis in der nämlichen durch Legendre vergebens betretenen Bahn, und entdeckte endlich den oben angedeuteten Beweis, dessen weitere Verbreitung der gegenwärtigen Abhandlung hauptsächlich bestimmt war.

Summatio quarumdam serierum singularium

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808 September 19.

Eine von Hrn. Prof. Gauss der königl. Societät der Wissenschaften übergebene Vorlesung: *Summatio quarumdam serierum singularium*, hat zum Zweck, eine merkwürdige, zur Theilung des Kreises gehörige, Untersuchung, zu der der Grund bereits in den *Disquisitionibus Arithmeticis* gelegt war, ausführlicher und in gröSSerer Allgemeinheit zu entwickeln, sie mit vollständigen Beweisen zu versehen, und ihren unerwarteten Zusammenhang mit andern wichtigen Untersuchungen nachzuweisen.

Es werden nemlich dort folgende nach den Sinus oder Cosinus der Vielfachen eines Winkels fortschreitende Reihen summirt:

$$\sin\varphi + \sin 2\varphi + \sin 3\varphi + \cdots + \sin(m-1)\varphi + (m,1) + (m,2) + (m,3) + \text{etc.}$$
$$1 + a^1(m,1) + a^2(m,2) + a^3(m,3) + \text{etc.} \quad \text{nach dem } m+1\text{sten Gliede ab}$$

insofern m eine ganze positive Zahl bedeutet, und die Summe der ersten Reihe wird für gerade Werthe von $m = \frac{1}{2}\sqrt{m}$, und $= 0$ für ungerade Werthe von m; hingegen die Summe der zweiten Reihe wird allemal $= \pm\sqrt{m}$.

Auch für gebrochene und negative Werthe von m führt die Summation dieser Reihen auf interessante Resultate, obwohl dieselben zu der gegenwärtigen Untersuchung nicht gehören. Die eigentliche Ausdehnung der frühern Untersuchung besteht nemlich darin, daSS nicht m eine Primzahl sei, gelehrt wird. Es wird nemlich gezeigt, daSS

$$T = \pm\sqrt{n}, \quad T' = \pm\sqrt{n}, \quad T'' = 0, \quad T''' = 0$$

und

$$U = 0, \quad U' = 0, \quad U'' = \pm\sqrt{n}, \quad U''' = \pm\sqrt{n}$$

wird, je nachdem n von der Form $4m$, $4m+1$, $4m+2$, $4m+3$ resp. ist; das Zeichen der WurzelgröSSe hängt hier wiederum von k ab, und die die Unterscheidung vieler einzelner Fälle nöthig machende Bestimmung desselben auf zwei verschiedenen Wegen wird so entwickelt und bewiesen, daSS nichts zu wünschen übrig bleiben wird.

Die Vergleichung dieser beiden Wege unter sich wird sehr lehrreich und führt auf eine merkwürdige Art, die Summen von Reihen, deren allgemeines Glied das Product aus einem Sinus oder Cosinus und einem binomischen Coefficienten ist, durch bestimmte Integrale auszudrücken.

Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliationes novae

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1817 März 10.

Am 10. Februar wurde der Königl. Societät von Hrn. Hofr. Gauss eine Vorlesung eingereicht, überschrieben: *Theorematis fundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliationes novae.*

Es ist eine Eigenthümlichkeit der höhern Arithmetik, daSS so viele ihrer schönsten Lehrsätze mit gröSSter Leichtigkeit durch Induction entdeckt, dagegen mit der äuSSersten Schwierigkeit bewiesen werden können, und eben dadurch reizt diese Wissenschaft den Forscher auf eine ganz eigene Weise: denn was kann für den einen, der die höhere Analysis liebt, reizender sein, als die reichsten Schätze der Wahrheit, die nur mühsam errungen werden, bei denen aber der Beweis nicht zuerst, und dann ist gerade die Einsicht in die wunderbare Verkettung der Wahrheit der höhern Arithmetik dasjenige, was einen Hauptreiz dieses Studiums ausmacht, und nicht selten wiederum zur Entdeckung neuer Wahrheiten führt.

Aus diesen Gründen ist hier die Auffindung neuer Beweise für schon bekannte Wahrheiten ofters für wenigstens eben so wichtig anzusehen, als die Entdeckung neuer Wahrheiten selbst, und es ist daher sehr natürlich, daSS der Verf. der gegenwärtigen Abhandlung, seitdem er vor vielen Jahren den ersten Beweis des Fundamental-Theorems der quadratischen Reste gefunden hatte, nicht abgelassen hat, immer wieder nach neuen Beweisen zu suchen, wobei er nicht nur die frühern auf verschiedene Weise vereinfacht, sondern auch einen ganz neuen gefunden hat.

Ein besonderer Umstand hat ihn zu dieser letzten Untersuchung veranlaSSt, der hier erwähnt werden muSS. Seit dem Jahre 1805 hatte er nämlich angefangen, sich mit den Theorien der cubischen und biquadratischen Reste zu beschäftigen, welche noch weit reichhaltiger und interessanter sind, als die Theorie der quadratischen Reste. Es zeigten sich bei diesen Untersuchungen die schönsten Resultate auf ganz unerwartete Weise, und es ergab sich eine neue Verallgemeinerung des Fundamental-Theorems, die nicht nur alle vorhergehenden als ganz specielle Fälle in sich schlieSSt, sondern auch die Principien enthält, aus denen die einfachsten Beweise des ursprünglichen Theorems hervorgehen.

Der Verf. hat zwar den gegenwärtigen Beweis nicht aus jener allgemeinern Theorie geschöpft, sondern aus einem ganz andern Principium abgeleitet, welches jedoch ebenfalls mit den Theorien der höhern Reste in nächster Verwandtschaft steht; allein er kann nicht umhin, hier ausdrücklich zu erklären, daSS er denselben zuerst durch die fruchtbare Methode der Induction gefunden, und daSS die Theorie der höhern Reste ihn auf die richtige Spur geführt habe.

Der dritte Beweis beruht auf einem ganz neuen, bisher noch nirgends ange wandten Principium. Es wird nämlich eine Function von zwei variablen ganzen Zahlen k und p

betrachtet, deren Natur davon abhängt, ob k Rest oder Nichtrest von p ist, und deren charakteristische Eigenschaft darin besteht, daSS sie für gewisse bestimmte Werthe der einen Variablen unverändert bleibt, welche Werthe auch die andere Variable haben mag.

Bezeichnen wir die Anzahl derjenigen Producte unter $1k$, $2k$, $3k$, $\ldots$, $\frac{1}{2}(p-1)k$, welche, nach dem Modul p genommen, gröSSer als $\frac{1}{2}p$ sind, durch n, so ist k quadratischer Rest oder Nichtrest von p, je nachdem n gerade oder ungerade ist. Dieser von Gauss früher aufgestellte und bewiesene Lehrsatz bildet die Grundlage des neuen Beweises.

Theoria Residuorum Biquadraticorum. Commentatio prima

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1825 April 11.

Am 5. April überreichte Hr. Hofr. Gauss der Königl. Societät eine Vorlesung, überschrieben: *Theoria Residuorum Biquadraticorum, Commentatio prima.*

Die Theorie der quadratischen Reste bildet bekanntlich einen der interessantesten Theile der Höhern Arithmetik, welchen man jetzt nach vielfach wiederholten Untersuchungen als vollendet und abgeschlossen ansehen kann. Demungeachtet ist die Theorie der cubischen und biquadratischen Reste noch keinesweges dazu bestimmt, den überaus reichhaltigen Gegenstand zu erschöpfen.

Die Entwickelung der allgemeinen Theorie, welche eine ganz eigenthümliche Erweiterung des Feldes der höhern Arithmetik erfordert, bleibt vielmehr der künftigen Fortsetzung vorbehalten, während in diese erste Abhandlung diejenigen Untersuchungen aufgenommen sind, welche sich ohne eine solche Erweiterung durchführen lassen.

Es sei p eine positive ungerade Primzahl. Wenn dann eine ganze positive Zahl a, deren gröSSter gemeinschaftlicher Theiler mit p gleich 1 ist, der Congruenz $x^4 \equiv a \pmod{p}$ genügt, so heiSSt a ein *biquadratischer Rest* von p; im entgegengesetzten Falle ein *biquadratischer Nichtrest*. Man zeigt leicht, daSS die Anzahl aller biquadratischen Reste von p unter den Zahlen 1, 2, 3, $\ldots$, $p-1$ gleich $\frac{1}{4}(p-1)$ ist, und ebenso groSS ist die Anzahl der Zahlen, welche zwar quadratische, aber nicht biquadratische Reste von p sind, und endlich auch die Anzahl der eigentlichen biquadratischen Nichtreste.

Um nun die Relation einer gegebenen Zahl a zu einer Primzahl p als biquadratischen Rest oder Nichtrest zu bestimmen, reducirt man sie auf die Relation gewisser einfacher Zahlen zu p, und findet so ein vollständiges System von besondern Lehrsätzen, welche die Hauptaufgabe lösen.

Wenn nämlich k eine ganze durch p nicht theilbare Zahl bedeutet, so kann deren biquadratischer Character durch ein Zeichen ausgedrückt werden, welches der Verf. durch

$$\left[\frac{k}{p}\right]$$

bezeichnet, und welches gleich $+1$, -1, $+i$, $-i$ ist, je nachdem k biquadratischer Rest, oder Nichtrest von einer besondern Art, oder Nichtrest von der zweiten Art ist.

Für die Zahl 2 findet sich der Character

$$\left[\frac{2}{p}\right] = i^{\frac{1}{4}(pp-1)}$$

wobei zu bemerken, daSS dieser Ausdruck stets einen der vier Werthe $+1$, -1, $+i$, $-i$ liefert.

Die Untersuchung über die Zahl -1 lehrt, daSS

$$\left[\frac{-1}{p}\right] = (-1)^{\frac{1}{4}(p-1)}$$

ist, so daSS also -1 allemal biquadratischer Rest von p ist, wenn p von der Form $8n+1$, und Nichtrest, wenn p von der Form $8n+5$ ist.

Für die Relation einer Primzahl q zu p als biquadratischen Rest oder Nichtrest findet sich der elegante Lehrsatz:

$$\left[\frac{q}{p}\right] = \left[\frac{p}{q}\right] \cdot (-1)^{\frac{1}{4}(p-1)\cdot\frac{1}{4}(q-1)}$$

so daSS also, wenn wenigstens eine der beiden Primzahlen p, q von der Form $4n+1$ ist, stets $\left[\frac{q}{p}\right] = \left[\frac{p}{q}\right]$ wird; wenn aber beide von der Form $4n+3$ sind, so wird $\left[\frac{q}{p}\right] = -\left[\frac{p}{q}\right]$.

Theoria Residuorum Biquadraticorum. Commentatio secunda

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1831 April 23.

Eine am 15. April von dem Hofr. Gauss der Königl. Societät überreichte Vorlesung: *Theoria residuorum biquadraticorum, commentatio secunda*, ist die Fortsetzung der bereits im sechsten Bande der Commentationes novae abgedruckten Abhandlung, wovon auch in unsern Blättern zu seiner Zeit 1825 April 11 eine Anzeige gemacht war.

Auch diese Fortsetzung wird, wie die frühere, durch den Umstand motivirt, daSS die biquadratischen Reste auf zweierlei Art betrachtet werden können, indem nämlich die Theorie derselben entweder in dem Gebiete der reellen Zahlen, oder in dem erweiterten Gebiete der complexen Zahlen behandelt wird. Jene erste Behandlungsweise, welche in der ersten Abhandlung befolgt wurde, erstreckt sich nur auf solche Moduln, welche reelle positive Primzahlen von der Form $4n+1$ sind, da für reelle Primzahlen von der Form $4n+3$ die Theorie identisch verschwindet; die zweite dagegen umfaSSt alle complexen Primzahlen, deren Norm eine reelle Primzahl ist.

Der Verf. geht von der Betrachtung aus, daSS jede complexe ganze Zahl, deren Norm eine ungerade Primzahl ist, als Modul betrachtet werden kann, und theilt alle durch ihn nicht theilbaren complexen Zahlen in vier Classen, deren jede eine besondre Art von Resten repräsentirt.

Eine complexe ganze Zahl heiSSt *Einheit*, wenn sie ein Theiler der Einheit 1 ist; es gibt von solchen complexen Zahlen vier Einheiten $+1$, -1, $+i$, $-i$. Zusammengesetzt heiSSt eine complexe ganze Zahl, wenn sie das Product aus zwei von der Einheit verschiedenen ganzen Factoren ist; eine complexe Zahl hingegen, die eine solche Zerlegung in Factoren nicht zuläSSt, heiSSt eine *complexe Primzahl*. So ist z. B. die reelle Zahl 3, auch als complexe Zahl betrachtet, eine Primzahl, während $5 = (2+i)(2-i)$ zusammengesetzt ist.

Ist $a+bi$ eine complexe Primzahl, und k eine beliebige durch $a+bi$ nicht theilbare ganze complexe Zahl, so wird deren Relation zu $a+bi$ als biquadratischer Rest oder Nichtrest durch den *biquadratischen Character* bestimmt, welcher der Reihe nach den Werthen 0, 1, 2, 3 entspricht, je nachdem $k^{\frac{1}{4}(pp-1)}$ congruent wird einer der Zahlen $+1$, $+i$, -1, $-i$ (mod. $a+bi$).

Die Bestimmung dieses Characters für eine gegebene Zahl k und einen gegebenen Modul $a+bi$ bildet die Hauptaufgabe der Abhandlung. Für den Fall, wo k eine reelle Zahl ist, werden vollständige und sehr elegante Lösungen gegeben. Insbesondere werden die Character der Zahlen 2, -1, $1+i$ für einen beliebigen complexen Primzahlmodul $a+bi$ durch einfache Formeln ausgedrückt.

Für die Zahl 2 findet sich der Character $= i^{\frac{1}{2}bb}$, so daSS also 2 biquadratischer Rest ist, wenn b durch 4 theilbar, und Nichtrest, wenn b von der Form $4n+2$ ist.

Der Character der Zahl -1 wird $= (-1)^{\frac{1}{2}a}$, so daSS -1 biquadratischer Rest von allen Moduln $a + bi$ ist, für welche a von der Form $4n + 1$.

Die Bestimmung des Characters der Zahl $1 + i$ ist etwas verwickelter; es ergibt sich derselbe $= i^{\frac{1}{4}(a+b-1)^2}$, oder auch, was auf dasselbe hinauskommt, wenn man die vorhergehenden Resultate benutzt, der Character von $1+i$ läSSt sich durch die Formel $i^{\frac{1}{2}(a-1)+\frac{1}{4}bb}$ ausdrücken.

Von der andern Seite wird hiedurch die wahre Metaphysik der imaginären GröSSen in ein neues helles Licht gestellt.

Unsere allgemeine Arithmetik, deren Umfang die Geometrie der Alten so weit überflügelt, ist ganz die Schöpfung der neuern Zeit. Ursprünglich ausgehend von dem Begriff der absoluten ganzen Zahlen hat sie ihr Gebiet nach und nach auf alle rationalen und algebraischen Zahlen ausgedehnt. Die Einführung der irrationalen GröSSen, obgleich anfangs nur auf eine unvollkommene Weise bewerkstelligt, bildete einen wichtigen Schritt vorwärts; aber der eigentliche Durchbruch geschah erst durch die Erfindung der imaginären GröSSen, welche die Arithmetik über alle Schranken der Anschauung erhob.

Die gewöhnliche Vorstellung von den imaginären GröSSen als von unmöglichen, oder doch wenigstens problematischen Wesen, ist indessen sehr unvollkommen und hat der Mathematik mehr geschadet als genützt. Der Verf. zeigt in der vorliegenden Abhandlung, daSS die complexen Zahlen von der Form $a + bi$ ebenso wirklich und berechtigt sind, als die reellen Zahlen, und daSS die Arithmetik derselben auf ganz ähnlichen Principien beruht, wie die der reellen Zahlen.

Genau besehen findet diese Voraussetzung nur da Statt, wo nicht Substanzen (für sich denkbare Gegenstände) sondern Relationen zwischen je zweien Gegenständen das Gezählte sind. Postulirt wird dabei, daSS diese Gegenstände auf eine bestimmte Art in eine Reihe geordnet sind, und daSS zu jedem gezählten eine Entgegengesetztes existirt, was mit ihm vereinigt gedacht der Vernichtung gleich zu stellen ist.

Im Gebiete der reellen Zahlen sind die Gegenstände, die gezählt werden, Punkte auf einer unbegrenzten Geraden; im Gebiete der complexen Zahlen sind es Punkte in einer unbegrenzten Ebene. Die Einheiten $+1$, -1, $+i$, $-i$ entsprechen den vier Hauptpunkten, welche man durch zwei rechtwinklige Axen bestimmt, und die ganzen complexen Zahlen sind die Schnittpunkte eines Systems von Parallellinien, welche diese Axen in gleiche Theile theilen.

Es ist sehr zu wünschen, daSS die Bezeichnungen der imaginären GröSSen, welche so viel zu der Dunkelheit beigetragen haben, die lange Zeit über dieselben geherrscht hat, nunmehr durch zweckmäSSigere ersetzt werden. Der Verf. hat sich vorbehalten, den Gegenstand, welcher in der vorliegenden Abhandlung nur berührt werden konnte, bei einer andern Gelegenheit ausführlicher zu behandeln.

Hatte man $+1$, -1, $\sqrt{-1}$ nicht positive, negative, imaginäre (oder gar unmögliche) Einheit, sondern etwa directe, inverse, laterale Einheit genannt, so hätte von einer solchen Dunkelheit kaum die Rede sein können.

Anzeigen nicht eigner Schriften

Recherches sur l'irreductibilite Arithmetique et Geometrique

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1809 März 11.

Recherches sur l'irreductibilite Arithmetique et Geometrique des nombres et de leurs puissances. 1808. (Ohne Druckort. 25 S. in gr. Quart.)

Eine Schrift, deren Zweck dahin geht, die irrationalen WurzelgröSSen in Gestalt von rationalen GröSSen darzustellen. Wir müssen uns begnügen, die Freunde der Mathematik auf dieses Werkchen aufmerksam gemacht zu haben, ohne einen weitern Auszug zu geben.

Cribrum Arithmeticum

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1813.

Cribrum Arithmeticum, sive Tabula continens numeros primos, compositos, et omnium ultimos divisores, infra limitem 1020000 non excedentes. Omnis ope. Confecit Ladislaus Chernac, Pannonius, A. L. M. Philos. et Medic. Doctor, in almo lyceo Daventriensi philosophiae professor. Daventriae 1811. (Auf Kosten des Verfassers, gedruckt bei J. H. Lange. XXII u. 1022 S. gr. Quart.)

Der vollständige Titel dieses wichtigen und sehr verdienstlichen Werks bezeichnet den Inhalt schon hinreichend: es ist eine durch eine eben so sorgfältige als mühsame Arbeit verfertigte Tafel aller Primzahlen und kleinsten Factoren für alle Zahlen von 1 bis 1020000. Die Anordnung derselben ist sehr zweckmäSSig; jede Seite enthält sechs Columnen, und in jeder Columne befinden sich hundert Zahlen. Für jede Zahl ist der kleinste Theiler angegeben, und wenn eine Zahl prim ist, so ist dies durch einen besondern Strich bezeichnet.

Der Verfasser hat diese Tafel mit ungewöhnlicher Mühe berechnet, und es ist sehr zu wünschen, daSS dieselben den Mathematikern in allen Ländern möglichst zugänglich gemacht werden. Die Verleger haben das Werk zu einem sehr mäSSigen Preise herausgegeben, und es ist daher jedem Freunde der Zahlentheorie zu empfehlen.

Tables des diviseurs

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814 November 3.

Tables des diviseurs pour tous les nombres du deuxieme million, ou plus exactement depuis 1020000 à 2028000, avec les nombres premiers qui s'y trouvent. Par J. Ch. Burckhardt, membre de l'institut imperial, du bureau des longitudes de France, et de plusieurs autres societes savantes. Paris, 1814. Mme V^e Courcier. (112 Seiten in Folio.)

Da wir bereits bei der Anzeige der Tafel für die Factoren der zweiten Million die von dem verdienten Verf. angewandte Berechnungsmethode und die Einrichtung der Tafel selbst umständlich beschrieben haben, so können wir uns hier mit der blossen Anzeige von der Erscheinung der Tafel für die dritte Million begnügen. In Kurzem haben wir nun auch die Tafel für die vierte Million zu erwarten, und es ist sehr zu wünschen, daSS der fleiSSige Verf. seine so nützliche Arbeit auch für die folgenden Millionen fortsetzen möge.

Die Methode, welche Hr. Burckhardt bei der Berechnung seiner Tafeln angewandt hat, ist sehr einfach und zweckmäSSig. Er berechnet zuerst für jeden möglichen kleinsten Theiler a die Werthe von $300n$ in fortlaufender Ordnung, welche mit der Feder über die verticalen Columnen geschrieben werden. So stellt jedes Blatt alle durch 2, 3 und 5 nicht theilbaren Zahlen vor, welche unter je 23100 in natürlicher Ordnung fortschreitenden Zahlen befindlich sind, und 44 Blätter sind hinreichend, eine ganze Million zu umfassen. Man sieht leicht, daSS die Zahlen, deren kleinster Theiler 7 oder 11 ist, auf jedem folgenden Blatte in derselben Ordnung vorkommen, und daSS also die ganze Arbeit auf eine sehr übersehbare Weise angeordnet ist.

Auch für die vierte, fünfte und sechste Million hat der Verf. die Materialien bereits groSStentheils vorräthig, und er erbietet sich, diese Fortsetzung zu liefern, wenn der Verleger durch einen hinreichenden Absatz der drei ersten Millionen aufgemuntert wird. Es

wäre in der That sehr zu beklagen, wenn die Früchte einer so mühsamen und nützlichen Arbeit der Welt entzogen werden sollten.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1825 December 19.

Tables des diviseurs pour tous les nombres du troisieme million, ou plus exactement depuis 2028000 à 3036000, avec les nombres premiers qui s'y trouvent. Par J. Ch. Burckhardt. Paris 1816. Mme V^{e} Courtier. (112 Seiten in Folio.)

Der Königl. Societät ist abseiten des Hrn. Burckhardt ein Exemplar dieser wichtigen Fortsetzung seiner so verdienstlichen Factor-Tafeln zugesandt worden.

Ueber die Construction des regelmäSSigen Siebzehnecks

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1825.

Der Königl. Societät ist eine Schrift eingesandt worden, betitelt: *Construction des regelmäSSigen Siebzehnecks. Von Joh. Erchinger, K. Kreisphysicus.*

Die Construction des regulären Siebzehnecks ist eines der schönsten Resultate der neuern Geometrie, und es ist sehr natürlich, daSS viele Geometer sich bemüht haben, diese Construction auf möglichst einfache Weise auszuführen. Der Verfasser der vorliegenden Schrift hat einen neuen Weg eingeschlagen, der zu dem Ziele führt, und dessen Hauptzug darin besteht, daSS er die Auflösung der Gleichung $x^{17} - 1 = 0$ auf die successiven Auflösungen von quadratischen Gleichungen zurückführt.

Die Methode ist im Grunde dieselbe, welche schon von Gauss in den *Disquisitiones Arithmeticae* angegeben worden ist; allein der Verf. hat sie mit mehr Details ausgeführt, und einige schöne geometrische Constructionen hinzugefügt, die das VerständniSS erleichtern. Die Schrift ist mit vielem FleiSSe abgefaSSt, und wird allen Freunden der Geometrie willkommen sein.

Ref. ist nicht bekannt, daSS bisher jemand die Construction des Siebzehnecks öffentlich behandelt hatte, ausser Herrn Pauker in den Schriften der Königl. Gesellschaft und in seiner Geometrie. Verschieden davon und mehr im rein geometrischen Geiste durchgeführt ist die von Hrn. Erchinger, welche in Folgendem besteht. (Die dazu gehörige Figur kann hier nicht abgedruckt werden.)

Untersuchungen über die Eigenschaften der positiven ternären quadratischen Formen

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1831 Juli 9.

Untersuchungen über die Eigenschaften der positiven ternären quadratischen Formen von Ludwig August Seeber, Dr. der Philosophie, ordentl. Professor der Physik an der Universität in Freiburg. Freiburg im Breisgau 1831. (248 S. in 4.)

Die Functionen zweier unbestimmten GröSSen x und y von der Gestalt $axx+2bxy+cyy$, wo a, b, c bestimmte ganze Zahlen vorstellen, bilden bekanntlich unter dem Namen der quadratischen Formen, oder, wo keine Zweideutigkeit zu befürchten ist, einfach der Formen einen der wichtigsten Gegenstände der höhern Arithmetik.

Diese Untersuchungen sind von Gauss in den *Disquisitiones Arithmeticae* in voller Allgemeinheit behandelt worden; allein für die Theorie der ternären quadratischen Formen, d. i. der Functionen von drei unbestimmten GröSSen von der Gestalt

$$axx + byy + czz + 2ayz + 2b'xz + 2c'xy$$

war das, was in jenem Werke geleistet wurde, unvollendet geblieben.

Für diejenigen, welche aus der höhern Arithmetik ein tieferes Studium gemacht haben, würden wir dasjenige, was in dem vorliegenden Werke Neues geleistet ist, mit wenigen Worten bezeichnen können; allein, um auch andern verständlich zu sein, müssen wir uns etwas mehr Ausführlichkeit verstatten, und wir thun dies um so lieber, da diese Untersuchungen auch ausserhalb des Gebietes der höhern Arithmetik mannigfache Anwendungen zulassen.

Eine quadratische Form heiSSt *ternär*, wenn sie drei unbestimmte GröSSen enthält; *positiv*, wenn sie nur positive Werthe annehmen kann; *primitive*, wenn die Coefficienten keinen gemeinschaftlichen Theiler haben. Die *Determinante* einer solchen Form ist die aus den Coefficienten gebildete Determinante, und spielt dieselbe Rolle, wie bei den binären Formen.

Der Verf. theilt die ternären Formen zunächst in drei Hauptgattungen: theils solche Formen, durch welche sowohl positive als negative Zahlen darstellbar sind (indifferente Formen), theils solche Formen, durch die entweder nur positive oder nur negative Zahlen sich darstellen lassen (positive oder negative Formen); allein positive Formen gibt es nur für negative Determinanten, und negative nur für positive. Uebrigens ist es von selbst klar, daSS die Qualification einer Form, insofern sie indifferent, positiv oder negativ ist, zugleich der ganzen Classe, zu welcher sie gehört, zukommt.

Der Hauptzweck der Seeber'schen Untersuchungen ist die Classification der ternären Formen nach ihren Determinanten, und die Auffindung von Regeln, nach welchen man für eine gegebene Determinante alle wirklich verschiedenen (nicht äquivalenten) Classen von Formen aufstellen kann. Diese Aufgabe ist von weit gröSSerer Schwierigkeit, als die entsprechende für binäre Formen, und erfordert ganz neue Hilfsmittel.

Der Verf. zeigt zunächst, daSS jede ternäre Form einer gewissen *reducirten* Form äquivalent ist, d. h. einer solchen, deren Coefficienten gewissen Ungleichheitsbedingungen genügen, und daSS es für jede Determinante nur eine endliche Anzahl von reducirten Formen gibt. Diese reducirten Formen werden dann zur Aufstellung der vollständigen Classentabelle benutzt.

Die vorliegende Schrift ist mit groSSem FleiSSe und scharfem Denken abgefaSSt, und bildet einen wichtigen Beitrag zur Theorie der Zahlen. Der Verf. hat sich nicht gescheut, die umständlichen Rechnungen durchzuführen, welche zur Verification seiner Resultate nothwendig waren, und hat auf diese Weise ein dauerhaftes Denkmal seiner Geschicklichkeit und seines FleiSSes gesetzt.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 5

Carl Friedrich Gauß

SEEBER. UNTERSUCHUNGEN ETC.

Den Hauptinhalt des Werkes macht nun zuerst die Auflösung der Aufgabe aus, zu jeder gegebenen positiven Form eine äquivalente zu finden, die nach der festgesetzten Definition den Character einer reducirten hat, und dann der strenge Beweis des Lehrsatzes, dass zwei nicht identische reducirte Formen nicht äquivalent sein können, oder was dasselbe ist, dass es in jeder Classe nur eine reducirte Form gibt. Dem Geiste der Gründlichkeit, womit diese Gegenstände durchgeführt sind, müssen wir volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, und wenn wir es dabei bedauern müssen, dass damit eine sehr grosse und vielleicht manchen abschreckende Weitläuftigkeit verbunden gewesen ist, da die Auflösung des Problems 41 Seiten, und der Beweis des Theorems 91 Seiten einnimmt, so wollen wir dies doch keinesweges als einen Tadel angesehen wissen. Wenn ein schwieriges Problem oder Theorem aufzulösen oder zu beweisen vorliegt, so ist allezeit der erste und mit gebührendem Danke zu erkennende Schritt, dass überhaupt eine Auflösung oder ein Beweis gefunden werde, und die Frage, ob dies nicht auf eine leichtere und einfachere Art hätte geschehen können, bleibt solange eine müssige, als die Möglichkeit nicht zugleich durch die That entschieden wird. Wir halten es daher für unzeitig, hier bei dieser Frage zu verweilen. Der übrige Theil des Werkes enthält noch hauptsächlich die mit gleicher Gründlichkeit durchgeführten Auflösungen der Aufgaben: zu entscheiden, ob eine gegebene Form eine andere gegebene ihr nicht äquivalente unter sich begreife; alle möglichen Transformationen einer gegebenen Form in eine gegebene äquivalente oder nur unter ihr begriffene zu finden; endlich für einen gegebenen Determinanten alle möglichen Classen positiver ternärer Formen anzugeben.

Wir müssen noch bemerken, dass Herr Seeber die Gestalt der ternären Formen etwas anders gefasst hat, als in den Disquisitiones Arithmeticae geschehen war, wo, mit Vorbedacht, die Coefficienten der Producte yz, xz, xy als gerade Zahlen vorausgesetzt waren, wogegen Hr. S. auch ungerade zulässt, und daher mit a, b, c bezeichnet, was oben mit $2a$, $2b$, $2c$ bezeichnet war. Offenbar ist die grössere Allgemeinheit, welche dadurch erreicht wird, nur scheinbar, oder doch übernüssig, da alles was von solchen Formen mit ungeraden Coefficienten gesagt werden kann, sich auch von selbst ergibt, wenn man anstatt derselben ihr Doppeltes in Betracht zieht: wir können daher diese Abänderung, wodurch überdies einiger Verlust an Einfachheit entsteht, nicht billigen. Eine Folge davon ist gewesen, dass das, was Herr Seeber Determinant nennt, allemal das Vierfache von der Zahl ist, welche in den Disquisitiones Arithmeticae diesen Namen führt. In gegenwärtiger Anzeige haben wir die Terminologie der Disquisitiones Arithmeticae beibehalten.

Bei dem zuletzt erwähnten Problem (zu jedem gegebenen Determinanten alle möglichen reducirten Formen anzugeben) hat Herr Seeber, um Grenzen für die drei ersten

Coefficienten zu haben, ein Theorem benutzt, vermöge dessen das Product derselben abc nicht grösser sein kann, als der dreifache Determinant. Dieses Theorem ist von Hn. SEEBER streng bewiesen; allein in der Vorrede bemerkt er, dass er unter mehr als 600 von ihm untersuchten Fällen nicht einen einzigen gefunden habe, wo jenes Product das Doppelte des Determinanten überschritten hätte, und hält es daher für höchst wahrscheinlich, dass diese engere Begrenzung allgemeingültig sei; es sei ihm jedoch nicht gelungen, einen strengen Beweis dafür zu finden. Da dieses auf dem Wege der Induction von Herrn SEEBER gefundene Theorem sowohl an sich merkwürdig, als für die Abkürzung der Auflösung der erwähnten Aufgabe wichtig ist, so wollen wir hier, um auch unsererseits in dieser Anzeige einen Beitrag zur Vervollkommnung dieser Theorie zu geben, einen sehr einfachen Beweis beifügen. Es müssen dabei zwei Fälle unterschieden werden.

Beweis des Theorems

I. Wenn von den Zahlen a, b, c keine negativ ist, so setze man

$$b+c=d, \quad c+2b=e, \quad a+2c=f,$$
$$c+a=g, \quad a+2b=h, \quad b+2c=i$$

wo aus der Definition der reducirten positiven Formen sogleich folgt, dass wenn

$$ax^2+by^2+cz^2+2ayz+2bxz+2cxy$$

eine solche ist, keine jener sechs Zahlen negativ ist, so wie sich von selbst versteht, dass a, b, c positiv sind. Bezeichnet man nun den (negativen) Determinanten der Form durch D, so hat man, wie man sich durch die Entwickelung leicht überzeugt, die identische Gleichung

$$\tfrac{1}{2}D=abc=aad+bbe+ccf+dhf+bgi+cgh+ghi$$

in welcher keines der sieben Glieder zur Rechten negativ sein kann, und folglich abc nicht grösser als $2D$. Dasselbe folgt auf gleiche Weise aus der identischen Gleichung

$$4D=abc=adg+bbh+cci+dcf+bdf+cde+def.$$

II. Wenn keine der Zahlen a, b, c positiv ist, setze man

$$d=a+c, \quad e=c+2b, \quad f=a+2c,$$
$$g=c+a, \quad h=a+2b, \quad i=b+2c,$$
$$k=a+b+2c, \quad l=a+2b+2c, \quad m=a+b+c+2a+2b+2c$$

und den Determinanten der Form wie vorhin $=D$. Vermöge der Definition der reducirten positiven Formen wird keine der neun Zahlen d, e, f, g, h, i, k, l, m negativ sein können, und so ergibt sich aus der identischen Gleichung

$$6D=3abc=aa(g+2k)+bb(h+2l)+cc(i+2m)+def+bdf+cde+ldef+ghi$$

in welcher, weil a, b, c nicht positiv, sondern negativ oder Null sind, alle Glieder zur Rechten positiv oder Null werden, dass $2abc$ nicht grösser als $6D$, oder abc nicht grösser als $2D$ sein kann. Dasselbe folgt eben so aus der identischen Gleichung

$$6D=3abc=aa(g+2k)+bb(h+2l)+cc(i+2m)+def+bdf+cde+ldef+ghi.$$

Beide Gleichungen sind symmetrisch. Verzichtet man auf vollige Symmetrie, so ist der Beweis mit einer noch geringern Anzahl von Gliedern zu führen, z. B. durch die identische Gleichung

$$4abc=2aad+2bbe+ccm+(c+e)df+(c+g)hi. \tag{25}$$

Geometrische Bedeutung der Formen

Wir wollen nun noch einiges über die Bedeutung der positiven binären und ternären quadratischen Formen ausser dem Gebiete der höheren Arithmetik hinzusetzen: von den negativen besonders zu handeln ist unnöthig, und die indifferenten entziehen sich dieser Behandlung ganz.

Die positive binäre Form $ax^2+2bxy+cy^2$ stellt allgemein das Quadrat der Entfernung zweier unbestimmter Punkte in einer Ebene vor, deren Coordinaten in Beziehung auf zwei unter einem Winkel, dessen Cosinus $= \frac{+b}{\sqrt{ac}}$ ist, gegeneinander geneigte Axen um $x\sqrt{a}$, $y\sqrt{c}$ verschieden sind. Insofern x und y also nur ganze Zahlen bedeuten sollen, bezieht sich die Form auf ein System parallelogrammatisch geordneter Punkte, die in den Durchschnitten zweier Systeme von Parallellinien liegen. Die Linien jedes Systems sind in gleichen Entfernungen von einander, und zwar sind die des einen, wenn sie parallel mit den Linien des zweiten gemessen werden, $= \sqrt{a}$; die Entfernungen des andern, parallel mit den Linien des ersten gemessen, $= \sqrt{c}$: die Neigung beider Systeme gegeneinander die oben angegebene. Auf diese Weise erscheint die Ebene in lauter gleiche Parallelogramme getheilt, deren Eckpunkte das Punktenystem ausmachen, ohne dass irgendeiner der Punkte innerhalb eines Parallelogrammes fallen kann. Der Determinant mit positivem Zeichen genommen, also $ac-bb$, bedeutet das Quadrat des Flächeninhalts eines Elementar-Parallelogramms. Ein und dasselbe System solcher Punkte kann auf unendlich viele verschiedene Arten parallelogrammatisch abgetheilt, und also auf ebenso viele verschiedene Formen zurückgeführt werden: alle diese verschiedenen Formen sind aber, was in der Kunstsprache Equivalent heisst, und der Inhalt eines Elementar-Parallelogramms bleibt allemal derselbe. Zwei Formen, die nicht Equivalent sind, von denen aber die eine die andere unter sich begreift, beziehen sich auf dasselbe System von Punkten, aber die erstere Form auf das ganze System, die zweite auf einen Theil. Zwei Formen, die, nach der Kunstsprache, uneigentlich Equivalent (improprie aequivalentes) heissen, beziehen sich auf zwei gleiche aber verkehrt liegende Systeme von Punkten, indem man sich die Ebene umgekehrt gelegt denkt u. s. w.

Auf gleiche Weise bedeutet allgemein die positive ternäre Form

$$ax^2+by^2+cz^2+2ayz+2bxz+2cxy$$

das Quadrat der Entfernung zweier unbestimmter Punkte im Raume, deren Coordinaten in Beziehung auf drei Axen (1), (2), (3) die Unterschiede $x\sqrt{a}$, $y\sqrt{b}$, $z\sqrt{c}$ geben: die Cosinus der Winkel zwischen den Axen (2) und (3), (1) und (3), (1) und (2) sind hier resp. $\frac{a}{\sqrt{bc}}$, $\frac{b}{\sqrt{ac}}$, $\frac{c}{\sqrt{ab}}$. Insofern hier x, y, z blos ganze Zahlen bedeuten sollen, bezieht sich die Form auf ein System parallelepipedisch geordneter, d. i. durch die Durchschnitte dreier Systeme paralleler äquidistanter Ebenen sich ergebender Punkte. Der ganze Raum erscheint so in lauter gleiche Parallelepipeden getheilt, deren Eckpunkte jenes System von Punkten ausmachen, und das Quadrat des Rauminhalts eines Elementar-Parallelepipedum ist dem mit positivem Zeichen genommenen Determinanten der ternären Form gleich. Aequivalente Formen repräsentiren ein und dasselbe System von Punkten, nur auf andere Axen oder Fundamentalebenen bezogen. Auf gleiche Weise finden alle anderen Hauptmomente der Theorie der ternären Formen hier ihre geometrische Bedeutung, das Enthaltensein einer Form unter einer andern, die Darstellung einer bestimmten Zahl oder einer unbestimmten binären Form durch eine ternäre, die Lehre von den zugeordneten ternären Formen (formae adiunctae), das Wegfallen der Unterscheidung zwischen eigentlicher und uneigentlicher Aequivalenz, das Wesen der reducirten Formen u. s. w., wir müssen uns aber auf obige Andeutungen beschränken, zumal da das vorliegende Werk, welches die

ternären Formen lediglich aus rein arithmetischem Gesichtspunkte betrachtet, nur mittelbarer Weise Veranlassung dazu gegeben hat. Man wird wenigstens daraus erkennen, welch ein reiches Feld hier den Untersuchungen geöffnet ist, die nicht blos für sich ein hohes theoretisches Interesse haben, sondern auch zu einer eben so bequemen als allgemeinen Behandlung aller Relationen unter den Krystallformen benutzt werden können. In das Detail dieser Benutzung einzugehen, ist hier der Ort nicht: wir dürfen jedoch die Bemerkung nicht übergehen, dass wenn gleich ursprünglich angenommen ist, dass a, b, c, a, b, c ganze Zahlen vorstellen, doch der grösste Theil der Lehre von den ternären Formen, und namentlich dasjenige, was für jene Benutzung erforderlich ist, auch unabhängig von jener Voraussetzung gültig bleibt. In der That führen zwar HAÜY's Angaben bei den meisten Krystallgattungen auf sehr einfache ganze Werthe der Coefficienten in den ternären Formen, welche sich auf diejenen entsprechende Anordnung des Punktenystems beziehen; allein die genaueren späteren Messungen von WOLLASTON, MALUS, BIOT, KUPFFER u. a. stehen damit im Widerspruch, und machen es zweifelhaft, ob rationale Verhältnisse jene Coefficienten überall naturgemäss sind; jedenfalls aber lassen sich, wenn man nicht in der Theorie die Beschränkung auf ganze Werthe der Coefficienten weglassen will, da es dabei nicht auf absolute Werthe, sondern nur auf ihr Verhältniss unter einander ankommt, allezeit ganze Zahlen finden, die den Messungsresultaten so nahe kommen, wie man nur will.

Schliesslich wollen wir noch dem obenangeführten SEEBERschen Lehrsatze seine geometrische Bedeutung unterlegen. Wenn ein Parallelepipedum so beschaffen ist, dass keine seiner zwölf Kanten (unter denen je vier einander gleich sind) grösser ist, weder als eine der zwölf Diagonalen von Seitenflächen (die paarweise gleich sind), noch als eine der vier Diagonalen des Parallelepipedum: so ist der mit $\sqrt{2}$ multiplicirte Rauminhalt desselben nicht kleiner, als der Rauminhalt eines aus denselben Kanten gebildeten rechtwinklichten Parallelepipedum.

SOLUTIO CONGRUENTIAE $x^n - 1 = 0$.

ANALYSIS RESIDUORUM. CAPUT SEXTUM. PARS PRIOR.

237.

In Cap. III docuimus, congruentiam $x^n \equiv 1$, si pro modulo accipiatur numerus primus p, haben $\frac{n}{\delta}$ radices, quando δ est maxima communis mensura numerorum n et $p-1$, hasque radices cum radicibus congr. $x^\delta \equiv 1$ penitus convenire. Quamobrem eum casum considerare sufficit, ubi n est pars aliquota numeri $p-1$. Quod autem non modo congruentiae $x^n - 1 \equiv 0$ sed cuiusvis alius solutio pro modulis quibuscunque ex solutione pro modulis, qui sunt numeri primi, possit derivari, iam passim est ostensum infraque (Cap. VIII) fusius docebitur.

238.

Sed ne hic quidem subsistere opus est; namque eodem Capite III exposuimus, congruentiae $x^n \equiv 1$ solutionem a resolutione similium congruentiarum pendere $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., ubi a, b etc. sunt numeri primi aut numerorum primorum potestates et n productum ex his numeris. Si scilicet A, B etc. sunt respective radices quaecunque congruentiarum $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., productum ex his $AB\ldots$ erit aliqua radicibus congruentiae $x^n \equiv 1$. Nostrae igitur investigationes ad solutionem congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ restringentur, quando p est numerus primus, n numerus primus aut numeri primi potestas, simulque pars aliquota numeri $p-1$.

239.

Porro ex Cap. II constat, inter congruentiae $x^n \equiv 1$ radices semper aliquas dari, per quarum potestates omnes ceterae exhiberi possunt. Ita si r designet huiusmodi radicem (primitivam supra diximus, quando $n = p-1$, hancque expressionem hic quamquam significatione latiori retinebimus) omnes congr. propos. radices erunt

$$1,\ r,\ rr,\ r^3,\ \ldots,\ r^{n-1}.$$

Huiusmodi ergo radices omni studio sunt investigandae, quoniam his inventis ceterae sponte patebunt. Brevitatis gratia quamcunque ipsius r potestatem per exponentem uncis inclusum designamus, ita ut (0) denotet unitatem, (1) radicem quamcunque primitivam congruentiae $x^n \equiv 1$, (2) ipsius (1) quadratum etc.: ita ut haec series (0), (1), (2), (3), …, $(n-1)$ omnes radices amplectatur. Ceterum constat, (k) semper fore talem radicem primitivam, quoties k ad n est primus; i. e. nostro casu (ubi n est numeri primi potestas $= p^\nu$), quoties ipsum k non dividit. Manifesto vero signa (1), (2) etc. per se sind indeterminata; sed simulac ipsi (1) valor aliquis determinatus tribuitur, omnia cetera determinata fient.

240.

Quoniam radices primitivas prae ceteris investigare propositum ist, has a ceteris primum separare oportet. Quod fiet, si e serie (0), (1), (2), …, $(n-1)$ omnes terminos (k) eiiciamus, ubi k per t dividitur; quodsi autem n est numerus primus seu $\nu = 1$, unicus (0) erit abrogandus. Priusquam vero ad disquisitionem radicum superstitum progrediamur,

lectorem sedulo admonemus exempla aliquot sibi conficere, ut omnia, quae sine his fors an generalius dicta viderentur, in concreto intueri possit. Nos aliquod apponimus; sed non ideo superfluum erit alia proprio Marte elaborare.

Sit $p = 29$; $n = 7$ et septenae congruentiae $x^7 \equiv 1 \pmod{29}$ radices erunt 1, 7, 16, 20, 23, 24, 25. Quoniam n est numerus primus, omnes hae radices praeter 1 erunt primitivae; posito igitur $7 = (1)$ signa haec significabunt:

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	7	20	24	23	16	25

241.

Sed ad nostrum propositum alio adhuc modo erit procedendum. Videlicet e os tantum terminos (k) retinemus, ubi k per t non dividitur, quorum multitudo ist $\frac{n}{t^\nu} = \lambda$; omnes autem hi numeri (aut ipsis secundum n congrui) per potestates successivas alicuius numeri exhiberi possunt. Sit hic ρ; quare omnes radices primitivae congruentiae $x^n \equiv 1$ ita denotabuntur

$$(1),\ (\rho),\ (\rho^2),\ (\rho^3),\ \ldots,\ (\rho^{\lambda-1}). \tag{26}$$

Hoc autem artificio id obtinemus, ut omnes radices non primitivae penitus excludantur, cuius rei rationes et emolumenta infra clarius cognoscentur. In nostro igitur exemplo ponere possumus $\rho = 3$ et radices congruentiae $x^7 \equiv 1$ primitivae ita ordinantur

$$(1),\ (3),\ (3^2),\ (3^3),\ (3^4),\ (3^5)$$

seu

$$(1),\ (3),\ (2),\ (6),\ (4),\ (5)$$

quae erunt 7, 24, 20, 25, 23, 16.

242.

Ne lector ignarus sit, quorsum disquisitiones sequentes tendant, theorema, quod demonstrandum atque dilucidandum nobis proponimus, indicare iuvabit. Si numerus n (qui est $= t^\nu$) habeat factores simplices a, b, c, d etc. et sit $\lambda = a + b + c + \ldots$, resolutio congruentiae $x^n \equiv 1$ pendet a resolutione congruentiarum inferiorum, quarum a sind gradus a, b gradus b, c gradus c etc. Ita in nostro exemplo congruentiae $x^7 \equiv 1$ resolutio pendet a congruentia secundi gradus et ab alia tertii gradus; perspiciturque in genere numquam gradum harum congruentiarum a modulo p pendere. Ut autem ad huius theorematis demonstrationem perveniamus, necesse ist aliquas propositiones adnexum inter congruentias earumque radices spectantes praemittere, quamquam proprie in Cap. octavo hae disquisitiones ulterius sint persequendae.[1]

243.

THEOREMA. Si congruentia

$$x^m - rAx^{m-1} + Bx^{m-2} + \ldots + N \equiv 0 \pmod{p}$$

[1*)] Alia forsan occasione de hac re opinionem nostram fusiusexplicabimus.

ita sit comparata, ut confecto producto ex m factoribus $x-r'$, $x-r''$, $x-r'''$, ... quod sit $x^m+ax^{m-1}+bx^{m-2}+\ldots+n$, sit $A\equiv a$, $B\equiv b$, $C\equiv c$ etc. secundum mod. p, quantitates r', r'', r''', ... erunt radices congruentiae propositae nullasque alias habebit.

Demonstratio. I. Erit semper

$$x^m+Ax^{m-1}+Bx^{m-2}+\ldots\equiv(x-r')(x-r'')(x-r''')\ldots \pmod p$$

Sed posterior congruentiae pars fit $=0$ ponendo $x=r'$, $x=r''$, $x=r'''$ etc., quare pro his ipsius x valoribus prior pars fiet $\equiv 0 \pmod p$. Q. E. Primum.

II. Si autem alius adhuc valor p nulli horum r', r'' etc. congruus congruentiae propositae satisfaceret, foret

$$(p-r')(p-r'')(p-r''')\ldots\equiv 0$$

sed quoniam nullus factorum $p-r'$, $p-r''$, $p-r'''$, etc. ist $\equiv 0$, productum ex omnibus fieri $\equiv 0$, ob p primum ist absurdum. Quare praeter radices r', r'' etc. nullae dantur aliae. Q. E. Secundum.

244.

PROBLEMA. Sint r', r'', r''', ... quantitates incognitae, quarum multitudo sit $=m$, quorum summa sit $=-a$, summa quadratorum $=\beta$, summa cuborum $=\gamma$, ..., summa potestatum, quarum exponens ist m, $=\lambda$, danturque non hi numeri (quorum multitudo etiam $=m$) ipsi, sed alii A, B, Γ, ... singulis congrui secundum modulum p, qui sit numerus primus und $p>m$, invenire congruentiam $m$ti gradus, cuius radices sint r', r'', r''', ...

Solutio. Considerentur r', r'', r''', ... quasi radices alicuius aequationis determinenturque eius coefficientes A, B, C etc. (adhibendo tantummodo congruentiam loco aequalitatis) ad methodum cognitam, faciendo scilicet

$$\begin{aligned}
-A &\equiv a\\
-2B &\equiv \beta+Aa\\
-3C &\equiv \gamma+A\beta+Ba\\
-4D &\equiv \delta+A\gamma+B\beta+Ca\\
&\text{etc.}\quad\text{etc.}\\
-mN &\equiv \lambda+A\varkappa \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Hi vero coefficientes non possunt esse indeterminati, quia omnes numeri $1, 2, 3, \ldots, m<p$. Dico congruentiam

$$x^m+Ax^{m-1}+Bx^{m-2}+\ldots+N\equiv 0$$

esse quaesitam.

Demonstr. Ponatur aequationem, cuius radices sind r', r'', r''', r'''' etc., esse hanc

$$x^m+ax^{m-1}+bx^{m-2}+cx^{m-3}+\ldots\equiv 0$$

eritque

$$\begin{aligned}
a &= a\\
2b &= \beta+aa\\
3c &= \gamma+a\beta+ba\\
4d &= \delta+a\gamma+b\beta+ca\\
&\text{etc.}\quad\text{etc.}
\end{aligned}$$

Cuique autem manifestum hinc erit, fore

$$a \equiv A, \quad b \equiv B, \quad c \equiv C \text{ etc.} \quad (\mathrm{mod}\ p)$$

quare per praec. numeri r', r'', r''' etc., qui sind radices aequationis

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \ldots = 0$$

erunt simul radices congruentiae

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \ldots \equiv 0. \quad \text{Q. E. D.}$$

Exempla componenda lectoribus linquimus.

245.

Ad propositum nostrum revertimur. Retentis characteribus §. 242 et antec. adhibitis ostendere aggredimur, si λ sit productum e factoribus quibuscunque efg etc., radices congruentiae $x^n \equiv 1$ primitivas, quorum multitude ist λ, ita in classes discerpi posse, ut aggregata radicum in eandem classem relatarum per congruentiam gradus e dentur; his vero tamquam cognitis suppositis quamvis classem ita in ordines subdividi posse, ut aggregata cuiusvis ordinis per congruentiam $f$ti gradus dentur, hique ordines rursus subdividi possunt etc., usque dum ad singulas radices perveniatur.

246.

Definitio. Complexum terminorum omnium in tali forma (p^{ke+a}) (§. 241) contentorum *periodum completam* sive simpliciter *periodum* dicemus. Designat vero e divisorem aliquem numeri λ; a numerum quemcunque datum, k omnes numeros integros ab 0 usque ad $e-1$; brevitatis vero gratia talem periodum ita designamus (e, a). Ita in exemplo nostro termini

	(1), (2), (4)	periodos $(2, 0)$ constituent,
	(3), (6), (5)	$(2, 1)$
hi vero	(1), (6)	hasce $(3, 0)$
	(3), (4)	$(3, 1)$
	(2), (5)	$(3, 2)$

Iam si omnes termini in periodos quomodocunque distribuantur, singulaeque periodi iterum in periodos minores et sic porro, dicimus, id obtineri quod in §. praec. promisimus.

Antequam vero hanc expositionem ipsam aggrediamur, ostendemus, formationi talis periodi, quamquam ad duabus quantitatibus quodammodo arbitrariis r, ρ dependeat, nichts tamen vagi inesse, seu quomodocunque hae quantitates eligantur, semper eosdem terminos in eandem periodum concurrere (siquidem quot terminos periodus continere debeat, fuerit praescriptum).

Criterium, duos terminos A, B in eadem periodo esse, inde petitur, quod uterque in tali forma continetur: (p^{ke+a}) sive esse $A \equiv r^\alpha$, $B \equiv r^\beta$ (mod p). Hic autem r radix primitiva congr. $x^n \equiv 1$ (mod p); ρ vero radix primitiva congruentiae $x^\lambda \equiv 1$ (mod n); vide supra.

Demonstrandum ist, si loco numerorum r, ρ alii eligantur, puta s, σ, tune A et B similibus formis s, σ comprehendi.

247.

THEOREMA. Productum e binis periodis similibus independenter a numero ρ componi potest per additionem periodorum similium et numerorum datorum (Periodos similes vocamus, quae aeque multos terminos comprehendunt sive ubi numerus e est idem).

Exempl. Sit $n = 7$, productum e periodis $(1) + (6)$ et $(2) + (5)$ erit (propter $(a) \times (b) = (a + b)$) $(3) + (6) + (8) + (11)$ sive constat e periodis $(3) + (4)$ et $(1) + (6)$.

Demonstr. Sit $\rho^\lambda \equiv 1$ atque periodi datae (e, a) et (e, b) seu aggregata

$$P = (\rho^a) + (\rho^{a+e}) + (\rho^{a+2e}) + \ldots, \quad Q = (\rho^b) + (\rho^{b+e}) + (\rho^{b+2e}) + \ldots$$

Productum PQ ex ef terminis constabit. Hi vero ita sind ordinandi. Formen- tur f series, quarum singulae ex f terminis constent. Prima complectatur productum ipsius P in (ρ^b), secunda productum $P \cdot (\rho^{b+e})$ etc. etc. In prima serie primum locum occupet productum e parte (ρ^a) oriundum, secundum productum ex (ρ^{a+e}) et sic cetera deinceps; in secunda vero primus locus producto e parte (ρ^{a+e}) oriundo tribuatur, secundus producto e parte (ρ^{a+2e}) etc., ultimus denique producto e parte (ρ^a); tertia inchoet a producto e parte (ρ^{a+2e}) et sic porro, post productum e parte ultima sequatur productum e parte prima et secunda etc. etc., sive partibus successivis periodi P per 1, 2, 3, …, f et periodi Q per I, II, III, …, Z designati PQ partes constituantur

$$\begin{aligned}
&1.I + 2.I + 3.I + 4.I + \ldots + f.I \\
&2.II + 3.II + 4.II + \ldots + 1.II \\
&3.III + 4.III + \ldots + 1.III + 2.III \\
&\text{etc. etc.}
\end{aligned}$$

Tune omnes termini in singulis seriebus eundem locum occupantes in ordines colligantur — et dico

1. si aliquis terminus $= 1$, tum omnes ceteros eiusdem ordinis etiam fore $= 1$;
2. quemvis ordinem, in quo nullus terminus $= 1$, periodum formare.

Manifesto his demonstratis propositum consecuti erimus.

Forma generalis talis ordinis erit

$$(\rho^{\alpha+ke}) + (\rho^{\alpha+(k+1)e}) + \ldots + (\rho^{\alpha+(k+f-1)e})$$

potest enim pro $p^{k+\lambda e}$ etiam scribi $p^{k+\lambda/e}$ propter $e^f = \lambda$ und $p^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$, et sic de antecedentibus. Ponatur $p^{a+ke} + p^b \equiv p^\xi \pmod{n}$, quod est permissum, nisi forte $p^{a+ke} + p^b$ per n divisibilis*), poteritque ordo ita exhiberi

$$(\rho^\xi) + (\rho^{\xi+e}) + (\rho^{\xi+2e}) + (\rho^{\xi+3e}) + \ldots + (\rho^{\xi+(f-1)e})$$

qui manifesto ist periodus (e, ξ); sivero $p^{a+ke} + p^b$ per n dividitur, omnes ordinis termini erunt $= (0)$ i. e. $= 1$. Q. E. D.[2]

Annot. Demonstratio haec simul methodum facillimam ostendit productum evolvendi. Aliam infra dabimus, quae hac quidem praerogativa caret, sed ob simplicitatem non contemnenda videtur.

[2*)] Propositio paullo aliter exprimi debebit, si n generaliter numeri primi potestatem denotat; quando vero n est numerus primus, nichts immutandum.

248.

Periodos omnes minores, quae periodum maiorem constituunt, *periodorum systema* nominamus. Ita periodi

$$(e, f, a), \quad (e, f+1, a), \quad (e, f+2, a), \ \ldots$$

e quibus componitur periodus (f, a), hoc nomine designabuntur. Rite ordinatum erit, si numeri post signum $*$ positi, ut hic a, $f+a$, $2f+a$, secundum seriem arithmeticam (cuius differentia ist f) progrediantur; similia denique erunt systemata, si tam minores quam maiores periodis similes sint.

THEOREMA. Si periodi systematum duorum similium rite ordinatorum invicem multiplicentur, prima scilicet in primam, secunda in secundam, tertia in tertiam etc., summa omnium productorum e periodis maiori similibus et numeris datis componi potest.

Demonstr. Sint systemata

$$(e, f, a), \quad (e, f+1, a), \quad (e, f+2, a), \ \ldots$$
$$(e, f, b), \quad (e, f+1, b), \quad (e, f+2, b), \ \ldots$$

Producta e singulis periodis systematis prioris in periodos respondentes posterioris constabunt (§. praec.) e numeris integris et periodis similibus. Sed parvula attentio ad genesin harum periodorum docebit, si

$(e, f, a) \times (e, f, b)$ constet ex numero integro N et periodis (e, f, A), (e, f, B), (e, f, C) etc.

tum constare producta

$(e, f, a+f) \times (e, f, b+f)$ ex N et per r. $(e, f, A+f)$, $(e, f, B+f)$, $(e, f, C+f)$ etc.
$(e, f, a+2f) \times (e, f, b+2f)$ ex N et per r. $(e, f, A+2f)$, $(e, f, B+2f)$, $(e, f, C+2f)$ etc.

et generaliter

$(e, f, a+\mu f) \times (e, f, b+\mu f)$ ex N et per r. $(e, f, A+\mu f)$, $(e, f, B+\mu f)$, $(e, f, C+\mu f)$ etc.

Unde sponte patet, omnium periodorum summam fore

$$eN + (f, A) + (f, B) + (f, C) \text{ etc.} \quad \text{Q. E. D.}$$

Etiam haec demonstratio methodum suppeditat summam illam inveniendi.

249.

Facile ist hoc theorema generalius adhuc reddere. Scilicet si habeantur quotcunque systemata rite ordinata similia fiantque producta ex omnibus periodis primis, secundis etc., omnium horum productorum summam constare e numeris et periodis maiori similibus. Si omnia haec systemata aequalia assumantur, summa potestatum quarumcunque omnium periodorum constabit e numeris et periodis maiori similibus. Iam hinc patescit, quorsum haec tendant. Sit $\lambda = efgh \ldots$; discerpantur omnes radices primae in e periodos A, A', A'' etc., quaevis harum iterum in f: B, B', B'' etc., harum singulae in g: C, C', C'' etc. Iam omnium periodorum summa datur, ist scilicet $= 1$. Sed secundum ea, quae modo diximus, dabitur etiam

$$(A)^2 + (A')^2 + (A'')^2 + \ldots, \quad (A)^3 + (A')^3 + (A'')^3 + \ldots, \quad \text{etc. etc.}$$

Hinc e §. 244 congruentia gradus $e$ti inveniri poterit, cuius radices sint A, A', A'' etc. Iam his tamquam cognitis suppositis, quaevis periodus discerpatur in minores

$$\begin{aligned} &A \text{ in } B,\ B',\ B'',\ \ldots \\ &A' \text{ in } B^{(n)},\ B^{(n+1)},\ B^{(n+2)},\ \ldots \\ &\quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Datur ergo $B + B' + B'' + \ldots = A$. Sed constat

$$B^2 + B'^2 + B''^2 + \ldots = \text{ e unitatibus et periodis } A,\ A',\ A'' \text{ etc.}$$

Quare B, B', B'' etc. dabuntur per congruentiam gradus $f$ti, ex qua inveniri possunt; similique modo periodi, ex quibus constant A, A'' etc., poterunt determinari. Quisquis autem hinc videbit, prorsus simili methodo quamvis periodum in minores subdividi posse, donec ad radices ipsas perveniatur.

250.

Sed in harum regularum applicatione difficultas occurrit, quum dimovere debemus. Quoniam scilicet quaevis congruentia plures radices habeat, quod cuique signum tribuendum sit, ut ab invicem rite dignosci possint, ist videndum. Quoniam periodorum designatio a numeris r, ρ pendet, qui ad libitum assumi possunt, necessario etiam designationi aliquid arbitrarii inhaerere debet. Numerus quidem ρ iam ab initio ist stabiliendus. Methodi nostrae indoles in eo potissimum consistit, ut e periodis maioribus periodos minores deducamus. Sed hoc sine debito periodorum ordine, quem per signa assecuti sumus, fieri nequit. Quare conitendum ist, ut omnes periodi, quamprimum sind inventae, signis suis distinguantur.

Sit periodus A designata per (e, a) atque in f periodos B, C, D etc. discerpta, quas designare oportet. Patet quamvis in tali forma fore contentam $(ef, ke + a)$; sed dico, pro aliqua earum B numerum k ad libitum assumi und inde ceterarum collocationem derivari posse.

Sit R radix aliqua primitiva congr. $x^n \equiv 1$ constetque B e terminis

$$R^\alpha + R^{\alpha+e} + R^{\alpha+2e} + \ldots + R^{\alpha+(f-1)e},$$

sit $\rho^\lambda \cdot a \equiv \alpha \pmod{n}$ et quoniam valor ipsius r ist arbitrarius (si modo A nanciscatur signum (e, a), quod sponte fieri manifesto ist), ponatur $r \equiv R^\alpha \pmod{p}$; quare terminus primus ipsius B erit $r^?$ und B per $(ef, ke + a)$ designare licet. Si loco ipsius R^{ke} terminum $R^{k'e}$ consideravissemus, alium ipsius r valorem nacti essemus; sed sine negotio perspicitur, pro quacunque radice ρ, radicem r, ρ valores diversos habere posse.

251.

Iam quomodo ex designatione unius periodi ceterae signis suis distinguantur, videamus. Ad hunc vero finem aliam methodum quaerere oportet reliquas periodos inveniendi; namque quatenus reliquae ut ipsa A radices alicuius congruentiae sind, nullus in illis ordo cernitur. Ponamus ipsum A ita esse designatum $(ef, 0)$, ex §. praec. sequitur, fore

$$\begin{aligned} &A^2 \text{ formae } M + N(ef, 0) + O(ef, 1) + P(ef, 2) + \ldots \\ &A^3 \text{ formae } M + N(ef, 0) + O(ef, 1) + P(ef, 2) + \ldots \\ &\quad \text{etc.} \quad \text{forma } J \end{aligned}$$

His accedit congruentia

$$A^{ef} \equiv \text{ functioni dat.}$$

Habentur itaque $ef - 1$ congruentiae lineares totidemque quantitates incognitae, quae igitur per eliminationem determinari possunt.

Annot. Casus occurrere potest, ubi quantitates incognitae per huiusmodi expressiones dantur $\frac{0}{0}$; quomodo vero huic difficultati remedium afferri possit, infra docebimus. Hie, quoniam hic casus per raro occurrere potest, ei immorari nolumus.

252.

Haec in genere de solutione congruentiarum purarum sufficiant. Passim infra multa adhuc de ipsis dicentur; praesertim multa ex solutione aequationum purarum huc trahi possunt, quae loco suo annotare non neglegemus. Exemplum adhuc apponimus, quo cum praeceptis collate, omnia minus peritis clariora fient.

Sit $n = 31$, $p = 311$, sive investigandae sind radices congruentiae $x^{31} - 1 \equiv 0 \pmod{311}$. Statim radix primitiva congruentiae $y^{30} \equiv 1 \pmod{31}$ ist quaerenda, qualis ist $y = 3$. Ponamus itaque $\rho = 3$ et omnes congruentiae propositae radices primitivas primum in 5 periodos discerpamus, scilicet[3]

$$\begin{aligned}
&(5,0) \ldots (1) + (26) + (25) + (30) + (5) + (6)\\
&(5,1) \ldots (3) + (16) + (13) + (28) + (15) + (18)\\
&(5,2) \ldots (9) + (17) + (8) + (22) + (14) + (23)\\
&(5,3) \ldots (27) + (20) + (24) + (4) + (11) + (7)\\
&(5,4) \ldots (19) + (29) + (10) + (12) + (21) + (14)
\end{aligned}$$

Per calculos requisitos invenietur summa period. = 1, quadrat. = 25, cub. = 26, biquad. = 249, pott. quintt. = 564.

Quare periodi erunt radices congruentiae

$$x^5 + x^4 + 12x^3 + 21x^2 + 1x + 5 \equiv 0.$$

Porro autem invenitur

$$\begin{aligned}
(5,0)^2 &= 6 + 2(5,0) + 2(5,?)\\
(5,0)^3 &= 124 + 15(5,0) + 4(5,1) + 3(5,2) + 6(5,3) + 6(5,4)\\
(5,0)^4 &= 90 + 60(5,0) + 28(5,1) + 26(5,2) + 49(5,3) + 38(5,4)
\end{aligned}$$

et hinc per eliminationem

$$\begin{aligned}
5(5,1) &= 3(5,0)^4 - (5,0)^3 - 33(5,0)^2 - 24(5,0) + 15\\
5(5,2) &= -2(5,0)^4 + (5,0)^3 + 22(5,0)^2 + 31(5,0)\\
5(5,3) &= (5,0)^4 - 2(5,0)^3 + \ldots\\
5(5,4) &= 2(5,0)^4 + 4(5,0)^3 + \ldots
\end{aligned}$$

Congruentiae vero inventae una radix ist = 17; quare si ponatur $(5,0) = 17$, erit $(5,1) = 183$, $(5,2) = 263$, $(5,3) = 91$, $(5,4) = 67$.

[327]) In margine: 27.

Iam periodi inventae iterum discerpantur singulae in ternas; scilicet

$(5,0)$ in $(15,0),\ (15,5),\ (15,10)$ sive in $(1)+(30),\ (26)+(5),\ (25)+(6)$
$(5,1)$ in $(15,1),\ (15,6),\ (15,11)$ sive in $(3)+(28),\ (16)+(15),\ (13)+(18)$
etc. etc.

Ponatur periodos, in quas discerpta ist

$(5,0)$ esse radices congr. $x^3+Ax^2+Bx+C\equiv 0$
$(5,1)$ " $x^3+A'x^2+B'x+C'\equiv 0$
$(5,2)$ " $x^3+A''x^2+B''x+C''\equiv 0$
etc. etc. etc.

eritque

$$A=(5,0),\quad B=(5,0)+(5,3),\quad C=2(5,4)$$
$$A'=(5,1),\quad B'=(5,1)+(5,4),\quad C'=2(5,0)$$
etc. etc. etc.

Quare

$(15,0),\ (15,5),\ (15,10)$ erunt radices congr. $x^3-170x^2+108x-60\equiv 0$
$(15,1),\ (15,6),\ (15,11)$ " ...
$(15,2),\ (15,7),\ (15,12)$ " ...
$(15,3),\ (15,8),\ (15,13)$ " ...
$(15,4),\ (15,9),\ (15,14)$ " ...

Hic autem habetur

$$(15,0)^3-3(15,0)=(15,1)$$
$$(15,1)^3-3(15,1)=(15,2)$$
etc.

Unde si una radicum primae congruentiae, 10, ponatur $(15,0)$ habetur ...

Tandem harum singularum periodorum capiantur termini constituentes eruntque

$(1),\ (30)$ radices congr. $x^2-(15,0)x+1=0$
$(3),\ (28)$ " $x^2-(15,1)x+1=0$
etc.

Prima congruentiae radices sind 126 et 195, quae igitur erunt radices primitivae congruentiae $x^{31}\equiv 1$ et ex his reliquae sine negotio deduci possunt.

DISQUISITIONES GENERALES DE CONGRUENTIIS.

ANALYSIS RESIDUORUM CAPUT OCTAVUM.

330.

Quae in Sectionibus praecedentibus de congruentiis sind tradita, simplicissimos tantum casus attinent methodisque particularibus plerumque sind eruta. In hac Sectione periculum faciemus congruentiarum theoriam, quantum quidem adhuc licet, ad altiora principia reducere, simili fere modo ut aequationum theoria considerari solet, quacum insignis intercedit analogia, uti iam saepius observavimus. Quoniam igitur omnes congruentiae algebraicae unicam incognitam involventes ad hanc formam reduci possunt

$$X \equiv 0$$

ubi X ist functio algebraica incognitae x, nullas fractiones involvens, huiusmodi functiones imprimis erunt considerandae.

331.

Si P, Q sint functiones indeterminatae x huius formae (quales abhinc semper per functiones simpliciter designamus) et in utraque coefficientes similium ipsius x potestatum secundum quemcunque modulum sint congrui, functiones secundum hunc modulum *congruae* dicentur. Perspicuum autem est, functiones congruas, si pro indeterminata valores aequales aut congrui accipiantur, valores congruos nancisci. Quae in Capp. II et III de numeris demonstravimus, plerumque etiam de functionibus sind tenenda; ita si $P \equiv P'$, $Q \equiv Q'$, $R \equiv R'$ etc., patet, fore $P + Q + R + \text{etc.} \equiv P' + Q' + R' + \text{etc.}$; $PQ \equiv P'Q'$; PQR etc. $\equiv P'Q'R'$ etc. Demonstrationes facillimae, possuntque simili modo adornari ut Cap. imo.

Si $PQ \equiv R$, functionem Q per $\frac{R}{P}$ designabimus apposito modulo, dicemusque, Q esse quotientem, si R per P secundum hunc modulum dividatur. Manifestum autem est, loco ipsius Q omnes functiones ipsi congruas accipi posse, quas omnes tamquam unicum valorem spectabimus. Infra vero ostendemus, quibus casibus talis quotiens plures valores (i. e. incongruos) nancisci possit.

332.

Si modulus sit numerus primus et divisor Q unicum tantum terminum involvat Hx^h, cuius coefficiens H per modulum non dividitur, i. e. si modo H non sit $\equiv 0$, quotiens plures valores habere nequit. Si enim esset $QA \equiv P$ et $QB \equiv P$, foret $Q(A - B) \equiv 0$. Iam sit

$$Q = \ldots + Hx^h + Ix^{h+1} + \text{etc.}$$

itaut H per p non dividatur, et

$$A - B = Lx^l + Mx^{l+1} + \text{etc.}$$

itaut L per p non dividatur (hanc autem formam $A - B$ habebit, quia supponimus A non $\equiv B$). Foretque $Q(A - B) = HLx^{h+l} + \text{etc.} \equiv 0$. Q. E. A., quia HL non $\equiv 0$.

Facile iam regulae dantur functionem P per Q, si quidem fieri potest, dividendi; sit

$$P = \ldots + ax^{\alpha} + \ldots$$
$$Q = \ldots + kx^{\varkappa} + \ldots$$

itaut a, k per modulum non dividantur, debeque esse $\alpha \geq \varkappa$. Divisio autem simili modo institui potest, ut in calculo logis- tico communi, modo semper pro quotiente numerus integer accipiatur; scilicet quotiens semper hanc formam habebit $x^{\alpha-\varkappa} \cdot \frac{a}{k}$, quod secundum modulum determinari debet. Iam si postquam $x^{\alpha-\varkappa} \cdot \frac{a}{k}$ termini sind inventi, residuum remaneat, quod erit formae $Ax^{\alpha-1} + Bx^{\alpha-2} + \ldots$, neque omnes coefficientes A, B, C, $\ldots$ sint $\equiv 0$, P per Q dividi nequit.

Ceterum patet, divisionem etiam a terminis, qui maximas dimensiones habent, $kx^{\varkappa}$, tx^{τ} incipi potuisse; operatio facilitabitur, si Q ad formam redigatur $kx^{\varkappa}(1+qx+rx^2+\text{etc.})$, unde fiet posito $mv = 1$

$$\frac{P}{Q} = \frac{mvP}{1 + qx + \text{etc.}}$$

tune vero divisione per methodos communes perfici potest.

333.

THEOREMA. Si $x \equiv a$ fuerit radix congruentiae $X \equiv 0$, per $x - a$ dividi poterit secundum congruentiae modulum.

Demonstratio. Si enim dividi non posset, foret $X = (x-a) \cdot S + b$ itaut b per modulum dividi non posset. Iam si x ponatur $= a$, fiet $X \equiv 0$ (hyp.), quare $(x - a) \cdot S + b \equiv 0$; sed tune etiam $(x - a) \cdot S \equiv 0$, quare b necessario erit $\equiv 0$.

334.

PROBLEMA. Datis binis functionibus, earum communem divisorem (maximae dimensionis) invenire secundum modulum datum.

Solutio. Sint functiones A, B. Habeat A totidem aut plures dimensiones quam B; dividatur A per B, si fieri potest sine residuo, B erit divisor communis quaesitus. Si residuum maneat C, hoc inferiorem dimensionem habebit, quam B. Sit itaque

$$A = Ba + B', \quad B = bC + D, \quad C = cD + E, \text{ etc.}$$

itaut A, B, C, D, a, b, c etc. sint functiones, et dimensiones functionum A, B, C, D etc. constituant seriem decrescentem. Iam si tandem aliqua divisio succedat, ex. gr. $D = dE$, ultimus divisor erit divisor communis quaesitus; si vero nulla succedat, tandem ad residuum pervenietur, quod nullam dimensionem habeat i. e. ad numerum; hoc autem casu functiones A, B communem divisorem non habent.

Demonstr. Si divisor E functionem praecedentem sine residuo dividat, omnes antecedentes dividere facile perspicitur; quare E erit divisor communis functionum A, B. Q. E. Pr. Si autem daretur divisor maioris dimensionis, puta E', hie propter $C = A - aB$ etiam C similique argumento etiam D etc. adeoque E divideret, functio maioris dimensionis functionem minoris. Q. E. A. Q. E. Sec. Hinc etiam patet, si divisor communis ullius dimensionis datur, ad residuum nullius dimensionis perveniri non posse; alia enim functio nullius dimensionis per functionem alicuius dimensionis divideretur. Q. E. A.

335.

THEOREMA. Si A, B sint functiones inter se primae secundum modulum p; A autem dimensionis a, B dimensionis b; inveniri poterunt functiones P, Q, dimensionum quae sind respective $< b$, $< a$, ita ut

$$PA + QB \equiv 1 \pmod{p}$$

Demonstr. Hoc enim casu erit

$$A = aB + C,\ B = bC + D,\ \text{etc. } K = kL + M$$

itaut dimensiones functionum A, B, C, D, …, K, L, M continue decrescant und M nullam dimensionem habeat. Iam formentur series

$$\begin{array}{c} a,\ a',\ a'',\ a''',\ \ldots,\ a^{(\lambda)} \\ 1,\ b,\ b',\ b'',\ \ldots,\ b^{(\lambda)} \end{array}$$

itaut

$$\begin{array}{lll} a = ba' + 1 & a'' = ca' + a' & a''' = da'' + a' \quad \text{etc.} \\ b = cb' + 1 & b'' = db' + b' & b''' = eb'' + b' \quad \text{etc.} \end{array}$$

eritque

$$A - aB = \pm C, \qquad bA - a'B = \mp D, \qquad b''A - a''B = \pm E, \quad \text{etc.}$$

uti sine negotio perspicitur; hinc tandem

$$\pm M = b^{(\lambda)}A - a^{(\lambda)}B$$

Iam sit $M \equiv M'$, eritque ponendo $P = \ldots$

$$PA + QB \equiv 1$$

Porro vero manifestum ist,

$$\begin{array}{r} \text{Dimens. ipsius } B + \text{Dim. ipsius } a = \text{Dim. } A \\ \text{Dim. } C + \text{Dim. } b = \text{Dim. } B \\ \text{etc.} \quad \text{etc.} \\ \text{Dim. } L + \text{Dim. } k = \text{Dim. } K \end{array}$$

Quare

$$\text{Dim. } M + \text{Sum. Dim. } a, b, \ldots, k = \text{Dim. } A$$

Patet vero dimensionem ipsius a, b', a'' etc. ita decrescere, ut Dim. ipsius $a^{(\lambda)}$ sit $= 0$, unde etiam

$$\text{Dim. ipsius } Q \text{ esse} = \text{Sum. Dim. } a, b, c, \ldots \text{ i. e. } = a - \text{Dim. } L$$

itaque

$$\text{Dim. ipsius } P = b - \text{Dim. } L. \quad \text{Q. E. D.}$$

336.

Hinc autem sequitur, si M ist divisor communis maximae dimensionis functionum A, B, semper poni posse

$$PA + QB = M.$$

Exempla praecedentis theorematis brevitatis gratia omitto, sed lectores non neglegent, per ea facilitatem huius generis problemata tractandi sibi comparare. Ceterum operae pretium erit admonere, theorema praecedens etiam de functionibus absolute sumtis valere, quarum quidem coefficientes sint numeri rationales. Hoc ex demonstrationis modo per se elucebit. Nobis autem ei rei immorari non licet. Similia lector etiam non admonitus insequentibus observabit.

Si A nee cum B nee cum C divisorem ullius dimensionis communem habeat, etiam cum producto BC nullum habebit divisorem communem. Si enim $PA + QB \equiv 1$, erit $PAC + QBC \equiv C$. Iam si A cum BC divisorem M communem haberet, hic etiam ipsam C divideret contra hyp. Hinc generaliter si functio A ad B, C, D etc. prima, etiam ad omnium productum erit prima.

Si A, B, C, D etc. nullum divisorem habeant omnibus communem, fieri potest

$$PA + QB + RC + SD + \text{etc.} \equiv 1.$$

Sit divisor maximae dimensionis inter A et B, M; inter M et C, M'; inter M' et D, M'' etc.: patet, ultimum huius seriei terminum fore nullis dimensionis (hyp.). Quare poni poterunt

$$\alpha A + \beta B = M, \quad mM + \gamma C \equiv M', \quad m'M' + \delta D \equiv M'', \text{ etc.}$$

unde substitutionibus factis theorematis veritas apparet.

337.

THEOREMA. Si A, B, C etc. sint functiones inter se primae (quarum binae quaeque nullum habeant divisorem communem) secundum modulum p, et functio M secundum eundem modulum per singulas sit divisibilis, etiam per omnium productum erit divisibilis.

Demonstr. Poni enim potest $PA + QB \equiv 1$, quare erit

$$\frac{M}{AB} = \frac{MP}{A} + \frac{MQ}{B}$$

Iam quum C ad AB prima, erit etiam M per ABC divisibilis simili- que ratiocinio per $ABCD$ etc.

338.

Si congruentia $X \equiv 0$ habeat radices $x \equiv a$, $x \equiv b$, $x \equiv c$ etc., per productum ex $(x - a)$, $(x - b)$, $(x - c)$ etc. dividi poterit; cum enim a, b, c, etc. supponantur incongrui, functiones $x - a$, $x - b$, $x - c$ etc. erunt primae inter se, et quum X per singulas dividatur, etiam per productum ex omnibus dividetur.

Hinc patet, radicum multitudinem congruentiae dimensionem superare non posse: quae ist demonstratio huius theorematis, quam polliciti sumus:

Sed simul hinc perspicitur, quomodo congruentiarum solutio partem tantummodo constituat multo altioris disquisitionis, scilicet de resolutione functionum in factores. Manifestum est, congruentiam $X \equiv 0$ nullas habere radices reales, si X nullos factores unius

dimensionis habeat; at hinc nichts obstat, quominus X in factores duarum, trium pluriumve dimensionum resolvi possit, unde radices quasi imaginariae illi attribui possint. Revera, si simili licentia, quam recentiores mathematici usurparunt, uti talesque quantitates imaginarias introducere voluissemus, omnes nostras disquisitiones sequentes incomparabiliter contrahere licuisset; sed nihilominus maluimus omnia ex principiis deducere*).[4]

339.

Functiones secundum modulum determinatum *primae* vocantur, quae per nullas functiones inferiorum dimensionum secundum hunc modulum dividi possunt. Ita omnes functiones unius dimensionis erunt primae, functiones autem duarum dimensionum aut erunt primae aut ex binis unius dimensionis compositae: quare erit functio prima duarum dimensionum, si congruentia $X \equiv 0$ nullas radices reales admittit. Ex. gr. $x^2 + x + 1$ pro modulo 5 ist prima, quia $x^2 + x + 1 \equiv (x-2)^2 + 3 \pmod 5$ und 3 non-residuum quadraticum numeri 5.

Hae vero functiones primae prae omnibus attentionem nostram desiderant. Quamvis enim aliae quam primi gradus ad inveniendas radices reales inservire non possint, amplior earum consideratio tum ob insignes ipsarum proprietates tum ob alias egregias veritates ex his deducendas sese commendat.

340.

THEOREMA. Functio quaecunque aut est prima aut ex functionibus primis composita; posteriori quoque casu unico tantum modo e functionibus primis componi potest.

Demonstr. Nisi enim functio proposita A sit prima, per aliam inferioris dimensionis B dividetur. Si B non est functio prima, per aliam C inferioris gradus dividetur, itaque pergendo patet, tandem ad functionem primam deveniri, quoniam alia- shaec series foret infinita, quod, quoniam dimensiones perpetuo decrescunt, absurdum est. Iam si ultima functio prima sit L, haec omnes antecedentes metietur. Quare $A = L \cdot A'$ eritque A' inferioris dimensionis quam A.

Quod iterum fiet $A' = L' \cdot A''$ etc., patet, tandem ad functionem primam perveniri, adeoque A erit = producto e functionibus primis L, L', L'' etc. Q. E. Pr.

Iam si etiam esset $A = M \cdot M' \cdot M'' \cdot$etc. neque omnes L, L', L'' etc. eaedem cum omnibus M, M', M'' etc., eiiciantur eae, quae utrique seriei communes*).[5] Remaneantque X, X', X'', …; Λ, Λ', Λ'', …; eritque A ad X, X', X'' etc. prima, quare etiam ad productum $X \cdot X' \cdot X'' \cdot$ etc.; tamen esse debet $\frac{A}{X \cdot X' \cdot X'' \ldots} = \Lambda \cdot \Lambda' \cdot \Lambda'' \ldots$ i. e. $\frac{A}{X \cdot X' \cdot X'' \ldots} \equiv 1$. Q. E. A.

341.

Primum caput harum investigationum in eo consistet, ut functionum primarum cuiusvis dimensionis multitudinem determinemus. Quoniam enim pro modulo determinato numerus omnium functionum diversarum (incongruarum) cuiuslibet gradus ist definitus, ex his vero aliae sind ex primis inferiorum graduum compositae, aliae primae, etiam harum numerus finitus erit. Rigorosa huius rei evolutio satis ist lubrica; a casibus simplicioribus incipiemus.

[4]*) Alia forsan occasione de hac re opinionem nostram fusiusexplicabimus.

[5]*) Alia forsan occasione de hac re opinionem nostram fusiusexplicabimus.

Posito modulo p, numerus omnium functionum diversarum $n$ti gradus huius formae

$$x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + Cx^{n-3} + \text{etc.}$$

erit p^n; coefficientium enim A, B, C etc. numerus ist n, et quum quivis independenter a reliquis possit esse $= 0, 1, 2, 3, \ldots, (p-1) \pmod p$, ex combinationum theoria sequitur, p^n combinationes diversas haberi; quae igitur omnium functionum diversarum huius gradus complexum definiunt.

Ita functiones unius dimensionis erunt p, scilicet x, $x+1$, $x+2$ usque ad $x+p-1$; functiones duarum dimensionum p^2 etc.

342.

Iam supra monuimus, omnes functiones primi gradus pro primis habendas esse; si igitur, quod ad propositum nostrum sufficit, adeas functiones nos restringamus, quarum terminus summus habet coefficientem 1, erunt p functiones primi gradus seu unius dimensionis.

Functiones secundi gradus omnes aut e binis primi gradus erunt compositae aut primae. Iam ex combinationum theoria constat, p res diversas admissis repetitionibus $\frac{p(p+1)}{2}$ modis diversis combinariposse, quare totidem functiones erunt e binis primis unius dimensionis compositae, adeoque $p^2 - \frac{p(p+1)}{2} = \frac{1}{2}(pp-p)$ functiones primae duarum dimensionum.

Simili modo e functionibus omnium tertii gradus, quarum numerus ist p^3, excludendae sind eae, quae e ternis primis unius dimensionis componuntur, quarum numerus ist $p \cdot \frac{p(p+1)}{2} \cdot \frac{p(p+1)(p+2)}{6}$; insuperque eae, quae e functione prima unius aliaque duarum dimensionum componuntur, quarum numerus ist $p \cdot \frac{1}{2}(pp-p)$; quibus deletis restabunt $\frac{1}{3}(p^3-p)$; tot igitur sunt primae trium dimensionum.

Elucet hoc modo semper continuari posse.

343.

Ut autem hae operationes facilius absolvantur simulque ad evolutionem legis generalis viam sternatur, re in generaliter considerabimus. Brevitatis gratia designamus per (1) multitudinem functionum primarum unius dimensionis, per (2) numerum functionum primarum duarum dimensionum, sic porro per (12^2) multitudinem functionum e binis primis unius dimensionis compositarum etc. etc., generaliter per $(1^\alpha 2^\beta 3^\gamma \ldots)$ multitudinem functionum omnium, quae e functionibus primis compositae sind, scilicet ex α unius, β duarum, γ trium etc. dimensionum, quarum itaque dimensio erit $\alpha + 2\beta + 3\gamma + \ldots$. Per praecedentia theoriamque combinationum elucet, fore

$$(1^\alpha) = \frac{(1)((1)+1)((1)+2)\ldots((1)+\alpha-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot \alpha}$$

seu generaliter

$$(1^\alpha 2^\beta 3^\gamma \ldots) = \frac{(1)((1)+1)\ldots((1)+\alpha-1) \cdot (2)((2)+1)\ldots}{1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot \alpha \cdot 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot \beta \cdot \ldots}$$

Denique manifestum est, si omnes modi diversi numerum n e numeris 1, 2, 3, … per additionem componendi colligantur, qui designentur per $\alpha \cdot 1 + \beta \cdot 2 + \gamma \cdot 3 + \text{etc.}$, summam omnium harum expressionum $(1^\alpha 2^\beta 3^\gamma \ldots)$ aequalem fore multitudini omnium functionum n dimensionum, i. e. $= p^n$. Ita

$$p^n = \ldots$$

etc.

Perspicuum est, in expressione p^n praeter quantitates (1), (2), (3) etc. etiam hanc ingredi (n), unde patet, quomodo omnes quantitates per praecedentes sint determinandae. Ita invenitur

$$\begin{array}{ll} (1) = p & = \frac{1}{1}(p^1 - p^0) \\ (2) = \frac{1}{2}(p^2 - p) & = \frac{1}{2}(p^2 - p^1) \\ (3) = \frac{1}{3}(p^3 - p) & = \frac{1}{3}(p^3 - p^1) \\ (4) = \frac{1}{4}(p^4 - p^2) & (5) = \frac{1}{5}(p^5 - p^1) \\ (6) = \frac{1}{6}(p^6 - p^3 - p^2 + p) \text{ etc.} & (7) = \frac{1}{7}(p^7 - p^1) \\ (8) = \frac{1}{8}(p^8 - p^4) \text{ etc.} & \end{array}$$

344–346.

Observatur ex hoc seriei initio, summam terminorum in expressione (n) esse $= p^n$, ad quem, si n ist primus, accedit $-\frac{n}{1}p$; at si n ist compositus, lex minus elucet. Si vero attentius rem consideramus, videmus esse

$$\begin{aligned} 2(2) &= (1) \\ 3(3) &= 2(2) + (1) \\ 4(4) &= 2(2) + (1) \\ 5(5) &= 4(4) + (1) \text{ etc.} \end{aligned}$$

ubi lex progressionis ist manifesta; scilicet si omnes numeri n divisores sind a, b, γ, δ etc., erit

$$n(n) = a(a) + b(b) + c(c) + \ldots$$

Huius observationis generalitatem iam demonstrare accingimur.

Ostendimus summam omnium talium expressionum $(1^\alpha)(2^\beta)(3^\gamma)\ldots$ si semper $\alpha+2\beta+3\gamma+\ldots = n$, exhaurire omnes functiones n dimensionum adeoque esse $= p^n$. Hinc patet, si

$$\frac{1}{(1-x)^{(1)} \cdot (1-x^2)^{(2)} \cdot (1-x^3)^{(3)} \cdot \ldots}$$

evolvatur in seriem $1 + Ax + Bx^2 + \ldots = P$, erit

$$A = p,\ B = p^2,\ C = p^3 \text{ etc.}$$

Hinc substituendo r^n pro x^n et evolvendo singulas fractiones in series infinitas theorematis veritas sponte elucet.]

347.

Theorema hoc etiam alio modo exprimi potest. Scilicet si numeri n divisores omnes sind ω, 1, δ, δ', δ'', δ''' etc., theorema in eo consistit, ut sit

$$p^n = n(n) + 1(1) + \delta(\delta) + \delta'(\delta') + \delta''(\delta'') + \text{etc.}$$

Iam patet, productum ex (n) functionibus primis, quae sind n dimensionum, habere $n(n)$ dimensiones et sic de reliquis, quare

Productum ex omnibus functionibus primis dimensionis unius, dimensionum n, δ, δ' etc. habebit p^n di

Facile nunc ist ex hoc theoremate valorem expressionis (n) ipsum deducere, sed brevitatis gratia analysin, quae non ist difficilis, supprimimus. Sit itaque $n = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., itaut a, b, c etc. sint numeri primi diversi, eritque

$$n(n) = p^n - \Sigma p^{n/a} + \Sigma p^{n/ab} - 2p^{n/abc} \text{ etc.}$$

ubi $2p^{n/abc}\ldots$ significat complexum omnium expressionum huic $p^{n/abc}\ldots$ similium, si quantitates a, b, c, $\ldots$ quomodocunque inter se permutentur. Ita pro $n = 36$ erit $36(36) = p^{36} - p^{18} - p^{12} + p^6$.

Unam adhuc observationem adiicere liceat. Si n ist formae a^α et a primus, erit $n(n) = p^n - p^{n/a}$, quare, quum (n) necessario sit integer, erit quicquid sit p,

$$p^n - p^{n/a} \equiv 0 \pmod{n}$$

quare, si p ad a primus erit,

$$p^{n-1} - p^{n/a-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

et pro $a = 1$

$$p^{\alpha-1} \equiv 1 \pmod{a}$$

Memorabile ist, haec theoremata tam diversis modis erui posse.

348.

PROBLEMA. Data aequatione

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$$

cuius radices sind $x = a$, $x = b$, $x = c$ etc., invenire aequationem, cuius radices sint $x = a^T$, $x = b^T$, $x = c^T$ etc.

Solutio prima. Quaerantur per theorema notum summae radicum aequationis propositae, earum quadratorum, cuborum etc. usque ad potestatem $m$ti^m. Hinc igitur habentur etiam summae radicum aequationis quaesitae neenon quadratorum etc. scilicet Σa^T, Σa^{2T} etc., unde per idem theorema coefficientes determinari possunt.

Ad praxin quidem haec solutio ist facilior; sed ad institutum nostrum nec non ad ostendendum, coefficientes aequationis quaesitae fore integros, si aequationis propositae coefficientes fuerint integri, quae sequitur magis ist accomodata.

Solutio secunda. Sit θ radix prima aequationis $x^T = 1$, fiatque productum ex

$$(x-a)(x-\theta a)(x-\theta^2 a)\ldots(x-\theta^{T-1}a)\cdot(x-b)(x-\theta b)(x-\theta^2 b)\ldots(x-\theta^{T-1}b)\cdot\ldots$$

Huius itaque producti radices sind

$$\begin{array}{l} a,\ \theta a,\ \theta^2 a \text{ etc.} \\ b,\ \theta b,\ \theta^2 b \text{ etc.} \\ c,\ \theta c,\ \theta^2 c \text{ etc.} \end{array}$$

i. e. productum aequale erit huic

$$(x^T - a^T)(x^T - b^T)(x^T - c^T)\ldots$$

adeoque huius formae

$$x^m + A'x^{m(T-1)} + B'x^{m(T-2)} + \text{etc.}$$

Iam si pro x^T scribatur x, erit

$$x^{m/T} + A'x^{m(T-1)/T} + B'x^{m(T-2)/T} + \text{etc.} = (x - a^T)(x - b^T)(x - c^T)\dots$$

adeoque

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} = (x - a^T)(x - b^T)(x - c^T)\dots$$

aequatio quaesita. Quod vero hic A, B etc. sint non solum rationales sed etiam integri, facile ex theoria aequationis $x^T = 1$ deducitur.

Quoniam hac operatione insequentibus saepe utemur, per (P, ρ^T) indicabimus functionem, quae si x aequali posita aequatio proveniens habeat radices, quae sind potestates Ttae radicum aequationis $P = 0$.

Si $P \equiv Q$ secundum modulum quemcunque, erit etiam $(P, \rho^T) \equiv (Q, \rho^T)$ secundum eundem modulum.

349.

THEOREMA. Coefficiens termini x^{n-1} in (P, ρ^T) congruus ist secundum modulum T coefficiens termini x^{n-1} in P^T, siquidem T ist numerus primus (quod pro hoc casu ist tertia solutio problematis praecedentis).

Demonstr. Ex capite sexto sequitur, producti

$$(x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.}) \cdot (x^m + A\theta x^{m-1} + B\theta^2 x^{m-2} + \text{etc.}) \cdot \dots$$

coefficientem quemcunque habere hanc formam, postquam pro T substituta ist unitas,

$$\text{etc.} \dots + A^T + B^T + \text{etc.}$$

Quodsi iam θ consideretur tamquam radix prima aequationis $x^T = 1$, totum productum abibit in E; sivero ponatur 1, totum productum abibit in $P^T = E + \theta F$, quare erit coefficiens termini x^{n-1} in P^T congruus secundum modulum T coefficienti termini x^{n-1} in E i. e. coefficienti termini x^{n-1} in (P, ρ^T).

350.

THEOREMA. Si r ist numerus primus, erit

$$(P, \rho^r) \equiv P \pmod{r}$$

Demonstr. Sit coefficiens termini x^{n-1} in $(P, \rho^r) = N'$, in P vero eiusdem termini coefficiens $= N$. Tune posito

$$P = x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.} + Nx^n + \text{etc.}$$

erit

$$P^r \equiv x^{mr} + A^r x^{(m-1)r} + \text{etc.} + N^r x^{nr} + \text{etc.} \pmod{r}$$

adeoque (§. praec.) $N' \equiv N^r \pmod{r}$; quare, quum $N^r \equiv N$, erit $N' \equiv N$. Q. E. D.

Hinc etiam patet, esse $(P, \rho^a) \equiv (P, \rho^{a \cdot r})$ et $(P, \rho^a) = (P, \rho^{a \cdot r^\nu})$, unde generaliter

351.

THEOREMA. Datur valor numeri v minor quam p^m, ita ut functio $x^v - 1$ per functionem propositam P m dimensionum, cuius pars infima indeterminatam x non involvit, secundum modulum p dividi possit.

Dem. Dividatur per P series functionum 1, x, x^2, ... usque ad x^{p^m-1}, simulac dimensionem m superant, et quoniam nulla per P sine residuo dividi poterit, omnia residua ad hanc formam redigi poterunt

$$Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots$$

itaut omnes coefficientes sint positivi et $< p$. Sed patet, quum nunquam omnes possint esse $= 0$, $p^m - 1$ tantummodo functiones dari, quarum aliqui singulae aequales esse debent, quare quum usque ad potestatem ipsius x, cuius exponens ist $p^m - 1$, p^m residua habeantur, necessario duo ad minimum eadem esse debent. Prodeat igitur idem residuum, si x^α et $x^{\alpha+v}$ per P dividantur, itaut $\alpha + v < p^m$. Quare $x^{\alpha+v} - x^\alpha$ per P dividi poterit. Hinc quoniam (hyp.) x^α adeoque etiam x^α functio ist ad P prima, etiam $x^v - 1$ per P dividi poterit. Q. E. D.

Coroll. Si $x^v - 1$ per P dividatur, etiam $x^{kv} - 1$ per P dividi poterit, denotante k numerum quemcunque integrum.

352.

THEOREMA. Manentibus denominationibus ut in §. praec., si P fuerit functio prima und x^v infima potestas, quae unitate mutata per P dividi possit, erit v aut $= p^m - 1$ aut pars aliquota huius numeri, excepto unico casu, ubi $P = x$.

Dem. Quoniam P ist functio prima m dimensionum, dabuntur $p^m - 1$ functiones diversae pauciorum quam m dimensionum (exclusa scilicet ab omnium numero functione 0), quae omnes ad P erunt primae. Iam quum x^v supponatur esse infima potestas, quae per P divisa unitatem relinquit, palam est, si omnes inferiores potestates ab 1, x, ... usque ad x^{v-1} per P dividantur, v residua diversa prodire, quae per A generaliter designentur. Iam si haec exhauriant omnia quae sind possibilia, theorema erit demonstratum; si vero quaedam nondum sint in eorum numero, sit quodcunque eorum B; iam perspicuum est, functionem Bx^k per P divisam residuum B' dare et generaliter esse $Bx^{k+v} \equiv Bx^k \pmod P$; sed omnes functiones ab B usque ad Bx^{v-1} diversa inter se et ab residuis A dabunt residua; si scilicet esset $Bx^l \equiv B'x^{l'} \pmod P$, foret etiam $x^{l-l'} \equiv \frac{B'}{B} \pmod P$, und $l - l' < v$ contra hyp.; si vero esset $Bx^l \equiv Ax^k \pmod P$, foret $x^{l+v-k} \equiv \frac{A}{B} \pmod P$ adeoque B unum ex residuis A contra hyp. Quare patet haberi adhuc v nova residua. Simili modo ulterius progredi licebit (omnino ut supra §. ...) apparebitque numerum omnium residuorum possibilium $p^m - 1$ esse aut $= v$, aut $= 2v$, aut $= 3v$, aut generaliter multiplum numeri v. Q. E. D.

353.

Ex theoremate praec. et Coroll. §. 351 sequitur, quamvis functionem primam m dimensionum metiri functionem $x^{p^m-1} - 1$ secundum modulum p. Omnes itaque functiones unius dimensionis excepta unica, quae ist $= x$, metientur $x^{p-1} - 1$, quod ist theorema FERMATIANUM; omnes autem functiones primae secundi gradus i. e. formae $xx + Ax + B$ metientur functionem $x^{p^2-1} - 1$ etc. Iam si n sit numeri n divisores omnes n, δ, δ', δ'' etc. $= 1$, patetque, $p^n - 1$ etiam per $p - 1$, $p^2 - 1$, $p^3 - 1$ etc. $p^n - 1$ dividi posse, quare functio $x^{p^n-1} - 1$ per omnes functiones primas dimensionum n, δ, δ', δ'' etc. usque

ad functiones primas unius dimensionis (exclusa functione x) dividi poterit, quare etiam (quum omnes hae functiones sint absolute adeoque etiam inter se primae) per productum ex omnibus. Sed idem hoc productum habet $p^n - 1$ dimensiones (§. 347) (ob defectum unius functionis x); quare patet, hoc productum ipsum ipsi $x^{p^n-1} - 1 \pmod{p}$ congruum esse debere.

354.

THEOREMA. Si functio $x^v - 1$ per functio-nem P dividitur, erit

$$(P, P') = (P, P''); \quad (P, P'') = (P, P'''); \quad \text{etc.}$$

denotantibus k, l numeros quoscunque integros.

Dem. Sit

$$P = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.}$$

notum ist, si

$$\frac{mx^{m-1} + (m-1)Ax^{m-2} + \text{etc.}}{x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.}}$$

in seriem infinitam formae

$$\frac{1}{x} + \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x^3} + \text{etc.}$$

evolvatur, fore A summam radicum aequationis $P = 0$, B summam quadratorum etc. Unde sine labore deducitur, potestatum $v+1$, $v+2$ etc. tam summam congruam esse summae radicum, quadratorum etc. Hinc vero nisi modulus ist aequalis aut inferior numero dimensionum functionis P, sequitur esse

$$(P, \rho^{v+1}) = (P, \rho), \quad (P, \rho^{v+2}) = (P, \rho^2), \quad (P, \rho^{v+3}) = (P, \rho^3) \text{ etc.}$$

Istum autem casum infra considerabimus.

355.

THEOREMA. Si in serie

$$(P, \rho),\ (P, \rho^2),\ (P, \rho^3),\ \ldots,\ (P, \rho^v)$$

post terminum $v$tum sequentes primis deinceps sind congrui, $x^v - 1$ per P dividi poterit, siquidem P nullum factorem pluries contineat.

Dem. Posito $\frac{P'}{P} = Q$, erit Q functio ad P prima. Sit

$$\frac{QA}{P} = x^{v-1} + Bx^{v-2} + Cx^{v-3} + \ldots$$

tum post terminum v sequetur (hyp.)

$$ABx^{v-1} + ACx^{v-2} + ADx^{v-3} + \ldots$$

Quare erit

$$Q \cdot Ax^{v-1} + Bx^{v-2} + \ldots \equiv x^v - 1$$

unde patet, functionem $x^v - 1$ per P dividi posse. Q. E. D.

356.

THEOREMA. Si P sit functio ipsius x prima m dimensionum und X functio ipsorum x, x^p, x^{p^2}, x^{p^3}, …, $x^{p^{m-1}}$, in quam omnes hae quantitates aequaliter ingrediantur, i. e. quae eadem maneat, quomodocunque eae inter se permutentur, functio X per P divisa dabit residuum, quod erit numerus.

Dem. Sit residuum $Ax^{m-1}+Bx^{m-2}+\ldots+N$, omnes coefficientes A, B, C, … usque ad N exclusive erunt $\equiv 0$. Hoc ita demonstratur. Quum $X \equiv \mathfrak{X} \pmod P$ per P dividatur, etiam X^p per P dividi poterit. Sed facile perspicitur, X^p esse id, quod fit X, si pro x ponatur x^p, pro x^l x^{lp} etc. et pro $x^{p^{m-1}}$, x^{p^m} seu quod idem ist x. Hinc patet, esse $X^p \equiv X \pmod P$; quare, quum $X^p \equiv \mathfrak{X}$ und $X \equiv \mathfrak{X} \pmod P$, erit etiam $\mathfrak{X}^p \equiv \mathfrak{X} \pmod P$ sen

$$A^p x^{(m-1)p} + B^p x^{(m-2)p} + \ldots \equiv Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \ldots \pmod P$$

At $x^{(m-1)p}$ secundum modulum p congruum ist producto ex $x^{m-1}+1$, $x^{m-1}+2$, … usque ad $x^{m-1}+p-1$, qui factores omnes ad P primi erunt, nisi sit simpliciter numerus. Quare etiam $\mathfrak{X}$ alio modo per P divisibilis non erit. Q. E. D.

Huiusmodi functiones sind summa omnium, summa quadratorum, cuborum etc., summa productorum e binis, ternis etc. Quis vero sit ille numerus, per §. sq. determinabimus:

357.

THEOREMA. Sit functio praec. $P = x^m+Ax^{m-1}+Bx^{m-2}+Cx^{m-3}+\text{etc.}$ erit residuum, si summa quantitatum x, x^p etc. $x^{p^{m-1}}$ per P dividatur, $= A$, si summa productorum e binis, $= B$, si summa productorum e ternis, $= C$ etc.

Dem. Sint functiones illae X, Y, Z etc. earumque residua ordine suo numeri $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. Iam facile intelligitur, esse x, x^p, x^{p^2} etc. radices aequationis

$$z^m - Xz^{m-1} + Yz^{m-2} - Zz^{m-3} + \text{etc.} = 0$$

Quare erit ponendo $z = x$

$$x^m - Xx^{m-1} + Yx^{m-2} - Zx^{m-3} + \text{etc.} \equiv 0$$

Sed functiones $X - \mathfrak{A}$, $Y - \mathfrak{B}$, $Z - \mathfrak{C}$ etc. per P dividi possunt, quare etiam functio

$$x^m - \mathfrak{A}x^{m-1} + \mathfrak{B}x^{m-2} - \mathfrak{C}x^{m-3} + \text{etc.}$$

Hoc autem aliter fieri nequit, nisi sit $\mathfrak{A} = A$, $\mathfrak{B} = B$, $\mathfrak{C} = C$ etc. Q. E. D.

Ceterum notum est, quaecunque alia functio sit X ipsorum x, x^p etc. [in quam omnes hae quantitates aequaliter ingrediantur,] eam semper ex his deduci posse. Ita erit

$$\text{etc.} \equiv \mathfrak{A}\mathfrak{A} - 2\mathfrak{B} \pmod P \text{ etc. etc.}$$

Exempl. Sit $p = 5$ et $P = x^2 + 2x + 3$, erit functio $x + x^5$ per P divisa $= 2$, $xx^5 = 3$ etc. etc.

358–359.

THEOREMA. Sit P functio prima und x^v infima potestas ipsius x, quae per P divisa dat residuum 1; porro sit $P' = (P, \rho^{p^\alpha})$, erit n alicui numeri p potestati secundum v congruus.

Dem. Supra ostendimus, si P sit $= x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.}$, fore

$$z^m + Az^{m-1} + Bz^{m-2} + \text{etc.} \equiv (z-x)(z-x^p)(z-x^{p^2})\dots(z-x^{p^{m-1}}) \pmod{P}$$

simili modo sequeretur esse

per P divisibilem. Quoniam autem hi factores inter se sind primi, necessario singuli singulis secundum

6

De inventione divisorum primorum functionis $x^v - 1$ secundum modulum primum.

360.

Si v per modulum p sen per aliquam eius potestatem est divisibilis, sit $= p^k \cdot v'$, eritque

$$x^v - 1 = (x^{v'} - 1)^{p^k} \pmod{p}$$

Unde manifestum ist, eum tantummodo casum considerari oportere, ubi v per p non dividitur.

Si $p^m \equiv 1 \pmod{v}$ et quidem m quam minimus, turn patet $x^{p^m-1} - 1$ per $x^v - 1$ dividi posse. Quamobrem $x^v - 1$ alios divisores habere nequit quam $x^{p^m-1} - 1$; haecce expressio habet divisores primos m dimensionum aliosque, quorum dimensionum numerus ist divisor numeri m. Tales igitur etiam $x^v - 1$ habebit. Quot autem cuiusvis generis habeat, per exemplum declaramus, unde facile lex generalis deduci poterit.

Sit $v = 63$ et $p = 13$, erit $m = 6$. Quare $x^{63} - 1$ secundum modulum 13 factores primos habebit sex, trium, duarum dimensionum uniusque. Iam palam ist, productum ex factoribus unius dimensionis fore divisorem communem (maximae dimensionis) functionum $x^{63} - 1$ und $x^{13-1} - 1$ i. e. $x^3 - 1$; quare tres erunt factores primi unius dimensionis. Productum ex omnibus factoribus primis duarum dimensionum uniusque erit divisor communis functionum $x^{63} - 1$ und $x^{13^2-1} - 1$ i. e. $x^{21} - 1$; quare erunt $\frac{21-3}{2} = 9$ factores duarum dimensionum. Productum ex factoribus primis trium dimensionum uniusque erit divisor communis functionum $x^{63} - 1$ und $x^{13^3-1} - 1$ i. e. $x^9 - 1$; quare erunt $\frac{9-3}{3} = 2$ divisores trium dimensionum. Tandem reliqui erunt sex dimensionum, quorum igitur numerus $\frac{63-(1\cdot 3+2\cdot 9+3\cdot 2)}{6} = 6$.

Facile per attentam huius rei ponderationem sequens regula generalis deducitur:

Sit S divisor ipsius m, sint omnes numeri S' divisors ipso S minores S'', S''' etc. Sint divisores communes maximi ipsius v cum $p^S - 1$, $p^{S'} - 1$, $p^{S''} - 1$ etc. respective μ, μ', μ'' etc., sit $\frac{v-\mu}{S} = \lambda$, $\frac{\mu-\mu'}{S'}$ etc. $= \lambda'$, λ'' etc. habebitque $x^v - 1$ toties tot divisores primos S dimensionum, quot infra numerum μ sind numeri per nullum numerorum λ, λ', λ'' etc. divisibiles.

361.

THEOREMA. Si functio X indeterminatae x per aliam Y dividi possit und X' sit pro x scribatur x^p transeat in X', X' per (Y, ρ^{p-1}) dividi poterit.

Dem. Sit $X \equiv E \cdot Y$, transeantque E, Y, in $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{U}$, si pro x scribatur x^p. Patet, fore $X' = \mathfrak{E} \cdot \mathfrak{U}$. At $\mathfrak{U}$ per (Y, ρ^{p-1}) dividi potest. Quare etiam $X' \dots$ Q. E. D.

6*) Si $(P, \rho^{p^\alpha}) = (P, \rho^{p^\beta}) \pmod{P}$ erit $p^\alpha \equiv p^\beta \pmod{v}$.

362.

His principiis positis facili negotio divisores primos functionis $x^v - 1$ determinare possumus. Supponimus, omnes eos divisores, qui etiam functionem aliquam $X^{v'} - 1$ dividunt, existente $v' < v$, iam inventos esse, reliquosque investigare proponi. Hi autem omnes in hac expressione comprehendi possunt (P, ρ^k), si P sit unus ex ipsis et pro k omnes numeri minores quam v ad ipsumque primi substituantur.

In Cap. VI ostendimus, quomodo radices primae aequationis $x^v = 1$ ita in classes discerpi possint, ut, omnibus per alicuius potestates expressis, eadem in classes distributio habeatur, quaecunque radix prima pro hac basi accipiatur; periodos huiusmodi radicum complexus vocavimus. Iam patet, functiones x, x^2, x^3, x^4 etc., designantibus a, b, γ etc. omnes numeros ad v primos, simili modo in periodos resolvi posse, quamque periodum maiorem rursus in minores donec tandem ad periodos formae x^k, x^{kp}, x^{kp^2}, …, $x^{kp^{m-1}}$ perveniatur. Hoc ita facto patet

1. Quoniam periodus quaeque ex huiusmodi periodis minimis $aP+bpP+$etc. composita ist, si per quamcunque functionem primam m dimensionum dividatur, residuum fore numerum.

2. Quum omnes periodi termini semper ad hanc formam reduci queant $x^a+x^b+x^c+\ldots$, ubi x, a, b, c, … sind numeri determinati, pro a, b, γ, … autem omnes valores substitui possunt; patet, periodum in se ipsam mutari, si pro x substituatur x^k et k sit formae $a\alpha + b\beta + c\gamma + \ldots \pmod v$, unde facile perspicitur omnes functiones P, (P, ρ^k) etc., designante k huiusmodi numerum, si periodus per eas dividatur, idem residuum dare.

3. Quare periodus subducto tali residuo per productum ex omnibus functionibus (P, ρ^k) dividi poterit.

363.

Summa rei in hoc vertitur, ut haec residua determinentur. Primo quaeratur residuum, quod periodus maxima per productum ex omnibus functionibus primis idoneis dabit. Si hoc productum sit

$$\equiv x^\mu + Ax^{\mu-1} + \text{etc.}$$

erit residuum hoc $\equiv A$. Huius autem producti forma facile invenitur et ex Cap. VI sequitur esse $A = 0$, si v per quadratum dividi possit, contra esse A aut $= +1$ aut $= -1$, prout multitudo factorum primorum numeri v sit par aut impar.

Iam resolvatur haec periodus maxima in periodos inferiores repraesententurque periodi cuiusvis termini per $X\Lambda^k \cdot \mathfrak{U}$, itaut k in quavis periodo sit numerus determinatus, pro diversis vero variabilis, $\mathfrak{U}$ und u autem in quavis periodo variabiles, eos autem valores, quos in aliqua periodo habent, etiam in reliquis adipisci possint. Supponatur aliquantisper aliqua functio prima P pro basis sitque residuum, quod periodi x^k, x^{kp}, x^{kp^2}, … per eam divisae praebent respective $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$ etc., erit $S \cdot x^k - \mathfrak{A}$ per productum ex omnibus functionibus (P, ρ^k) divisibilis. $S \cdot x^{kp} - \mathfrak{A}'$ per productum ex omnibus functionibus (P, ρ^{kp}) etc. etc.

At facile liquet, quantitates $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$ etc. esse radices congruentiae datae. Scilicet sint periodi radicum aequationis $x^v = 1$ periodis praecedentibus correspondentes radices aequationis $Q = 0$, erunt $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$ etc. radices congruentiae $Q \equiv 0$.

Namque erit

$$\mathfrak{A} + \mathfrak{A}' + \text{etc.} = \text{summae periodorum},$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{A}' + \mathfrak{A}\mathfrak{A}'' + \text{etc.} = \text{summae quadratorum periodorum}$$

etc. etc. Calculus enim prorsus similis erit ei, quem Cap. VI exposuimus, si pro ρ substituatur x, quoniam etiam hic poni potest pro x^k unitas, uti illic pro p^v.

Inventis radicibus $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$ etc. aliqua pro residuo periodi $S \cdot x^k$ eligatur und inde reliquarum residua simili modo uti Cap. VI ordinentur. Namque illud etiam hic arbitrio relinquitur, quum functio P sit prorsus hactenus indeterminata.

Calculus sequens omnino analogus est ei, quem Cap. VI pertractavimus, singula exponere nimis prolixum nobis foret. Tandem postquam ad Σx^p perventum est, rei summa perfecta est. Namque posito

$$P = x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \text{etc.}$$

erit $a = \Sigma x^k$, eodem modo coefficiens secundus reliquarum functionum (P, ρ^k), habebitur, unde reliqui ipsius P determinari possunt. Saepius evenire potest, ut ad congruentias identicas perveniatur, ex quibus nichts derivari posse videtur. Quomodo huic difficultati obveniri possit, infra monstrabitur.

364.

Omnia haec per exemplum multo clariora fient. Resolvenda proponitur functio $x^{16} - 1$ secundum modulum 17 in factores. Erit $m = 4$ et quoniam productum ex omnibus functionibus elementaribus

$$x^{16} - 1 = x^{15} + x^{14} + x^{13} + \ldots + x + 1$$

Quare duo tantummodo erunt factores primi quatuor dimensionum P und P'. Iam x, x^2, x^4, x^8, x^3, x^6, x^{12}, x^9, x^{11}, x^{13}, x^7, x^{14} in has duas periodos distribuantur

$$\begin{aligned} \Sigma x^{17k} &= x + x^2 + x^4 + x^8, \\ \Sigma' x^{17k} &= x^3 + x^6 + x^{12} + x^9 + x^{11} + x^{13} + x^7 + x^{14}. \end{aligned}$$

Sit secundum alteram functionem P, P' eritque

$$A + A' = 1, \quad AA' = \ldots$$

quare

$$A^2 + A'^2 = 2\Sigma x^{17k} + 2\Sigma' x^{17k} + 4\Sigma x^{17k} \cdot \Sigma' x^{17k} = 1 + 4 = \ldots$$

Hinc A und $-A'$ erunt radices congruentiae

$$x^2 - x + 4 \equiv 0 \pmod{17}$$

quae sind 6, 12. Hinc P dividet

$$x^8 + x^4 + x^2 + x - 6$$

eritque $= x^4 + 6x^3 + \ldots$

P autem erit $= (P, \rho^7)$ eritque

$$\equiv x^4 + 12x^3 - 20x^2 - 60x + 1$$

365.

Sufficit nobis hic possibilitatem solutionum harum monstravisse. Multa artificia, quibus hae operationes sublevari possunt, praetermissimus brevitatis gratia. At consequentias quasdam pergraves praeterire non possumus.

Per praecedentia demonstratum ist, omnes aequationes auxiliares pro solutione aequationis $x^v = 1$, si in congruentias convertantur, habere radices possibiles, quando periodus nondum est disiuncta. Subsistamus in casu, ubi v ist numerus primus; erit m divisor ipsius $v-1$. Hic itaque congruentiae auxiliares, si numerus periodorum, quae per illas inveniuntur m', ist pars aliquota numeri $\frac{v-1}{m}$, habebunt radices reales. Si itaque m' ist par i. e. si m ist divisor numeri $\frac{v-1}{2}$ seu si $p^{\frac{v-1}{2}} \equiv 1 \pmod{v}$ seu si p ist residuum quadraticum numeri primi v, aequatio quadratica, per quam radices in duas periodos dividuntur, habebit radices reales secundum modulum p. At in Cap. VI monstravimus, hanc aequationem posito $v = 4n+1$ semper esse $x^2 + x \pm n = 0$. Quare habetur insigne

THEOREMA. Si numerus primus p ist residuum quadraticum numeri primi $4n+1$, congruentia

$$x^2 + x \pm n \equiv 0 \pmod{p}$$

habebit radices reales, adeoque etiam congruentia

$$4xx + 4x \mp 4n = 0 \quad \text{seu} \quad (2x+1)^2 \mp 4n =$$

i. e. $\mp v$ erit residuum quadraticum numeri p.

366.

Haec igitur ist tertia theorematis fundamentalis Capitis IV completa demonstratio, eo magis attentione digna, quod principia, e quibus ist petita, ab iis quibus ad priores usi sumus, prorsus sind diversa. At ex eodem hoc fonte, sed via opposita quartam deducamus. Scilicet sit v numerus primus formae $4n+1$, p alius primus quicunque, sitque $\pm v$ residuum quadraticum numeri primi p, demonstrabimus, p fore residuum quadraticum numeri v.

Sit p^m minima potestas numeri p, quae sit $\equiv 1 \pmod{v}$. Divisores elementares functionis $x^{\frac{v-1}{m}} - 1$ secundum p habebunt m dimensiones, quare omnium numerus erit $= \frac{v-1}{m}$. Iam quoniam $\pm v \,\mathrm{R}\, p$, congruentia

$$x^2 + x + n \equiv 0 \pmod{p}$$

erit resolubilis; sint radices A, A'. Distribuantur functiones x, x^2, …, x^{v-1} in binas classes per A, A' designandas, erit

$$\Sigma \equiv A \cdot A' + 1$$

quare

$$x^{\frac{v-1}{2}} \equiv A \cdot A' + 1$$

per quemvis divisorem elementarem functionis $x^{\frac{v-1}{m}} - 1$ erit divisibilis. Hinc autem quivis horum divisorum elementarium aut A und A', aut $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{A}'$ dividet. Hinc patet (quoniam $A \not\equiv A'$), si pro x ponatur x^p, A und $\mathfrak{A}$ non imutari. Si enim A in $\mathfrak{A}$ et vice versa transiret, A und A' per eandem functionem primam dividerentur. Q. E. A. Hinc denique sequitur, m dividi seu $p^{\frac{v-1}{2}} \equiv 1 \pmod{v}$. Quare p erit residuum quadraticum ipsius v. Q. E. D.

Facile autem ist omnes theorematis fundamentalis casus ex utroque theoremate derivare.

367.

Quamvis ad casum, ubi v ist numerus primus, hie nos restrinxerimus, tamen etiam, si v sit compositus, theoremata analoga baud magno negotio determinari possunt, quod fusius exponere brevitatis gratia nunc non licet.

Manifestum est, similes observationes etiam de maiori periodorum multitudine formari posse. Ita si $\frac{v-1}{m}$ per 3 dividitur i. e. si p ist residuum cubicum numeri primi v, aequatio, per quam radices aequationis $x^v - 1$ in tres periodos distribuuntur quamque in Cap. VI a priori determinandam docuimus, solubilis erit secundum modulum p et vice versa. Ita ex. gr. congruentia $x^3 + 2x - 1 \equiv 0$ secundum modulum primum quemcunque, qui ist formae $7k + 1$, resolvi potest, si vero aliam formam habeat, non poterit.

Non difficile nobis foret hoc Caput multis aliis observationibus locupletare, nisi limites, intra quos restringi oportet, vetarent. Iis qui ulterius progredi amant, haec principia viam saltem addigitare poterunt.

368.

Congruentiam aliquam $S \equiv 0$ radices seu generalius divisores aequales habere dicimus, si per functionis alicuius potestatem dividi possit.

Num congruentia proposita divisores aequales habeat, eodem modo diiudicatur, uti in aequationum theoria. Ponamus

$$X = A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdot \ldots$$

patet fore

$$\frac{dX}{dx} = aA^{a-1} \cdot \frac{dA}{dx} \cdot B^b \cdot C^c \cdot \ldots + bB^{b-1} \cdot \frac{dB}{dx} \cdot A^a \cdot C^c \cdot \ldots + \ldots$$

quare $\frac{dX}{dx}$ per $A^{a-1} \cdot B^{b-1} \cdot C^{c-1} \cdot \ldots$ dividetur. Generaliter sit

$$X = A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdot \ldots$$

ubi A, B, C etc. denotant functiones primas diversas, erit

$$\frac{dX}{dx} = aA^{a-1} \cdot \frac{dA}{dx} \cdot B^b \cdot C^c \cdot \ldots + bB^{b-1} \cdot \frac{dB}{dx} \cdot A^a \cdot C^c \cdot \ldots + \ldots$$

indepatet, nisi aliquis numerorum a, b, c etc. per modulum dividatur, $\frac{dX}{dx}$ per $A^{a-1} \cdot B^{b-1} \cdot C^{c-1} \cdot \ldots$ dividi posse, non autem per A^a, B^b, C^c etc. Hinc sequitur

THEOREMA. Si functionum X und $\frac{dX}{dx}$ divisor communis maximae dimensionis sit $\mathfrak{X}$, omnes factores primos, quos habet, etiam X habebit und quidem quemvis toties $\mathfrak{X}+1$ vice quoties, si igitur X und $\frac{dX}{dx}$ sint functiones inter se primae, X nullos factores aequales habebit.

369.

Exemplum I. Quaeritur an functio

$$x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x + 1 \pmod{17}$$

divisores aequales habeat. Erit

$$\frac{dX}{dx} = 4x^3 - 9x^2 + 4x + 1 \equiv 4x^3 + 8x^2 + 4x + 1 \pmod{17}$$

Hinc invenitur, functiones X und $\frac{dX}{dx}$ inter se esse primas, quare X divisores aequales non habet.

Exemplum II. Sit

$$X = x^5 + 6x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 2 \pmod{13}$$

erit

$$\frac{dX}{dx} = 5x^4 + 24x^3 + 9x^2 + 4x + 1 \equiv 5x^4 + 11x^3 + 9x^2 + 4x + 1 \pmod{13}$$

maxima vero functionum X, $\frac{dX}{dx}$ communis mensura $x^2 + x + 1$ seu multiplicata per 8: $x^2 + 4x + 4$; at quum hic divisor sit $= (x + 2)^2$, functio X per $(x + 2)^3$ dividi poterit quotiensque (qui ist $x^2 + 1$) nullum amplius divisorem duplicem involvit.

370–371.

Si ex §. praec. functio X ita ist exhibita $A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdot \ldots$, itaut A, B, C etc. inter se sint primae und numeri a, b, c etc. inaequales, resolutio etiam ulterius extendi potest. Sit itaque X functio, quae nullos amplius divisores aequales involvit. Supra vidimus, $x^p - x$ esse productum ex omnibus functionibus primis unius dimensionis. Sit E divisor communis maximae dimensionis functionum X und $x^p - x$, erit E productum ex omnibus divisoribus ipsius X unius dimensionis, und X/E huiusmodi divisores non amplius habebit. Quodsi autem inveniatur, functiones X und $x^p - x$ esse inter se primas, X nullum divisorem unius dimensionis habebit adeoque congruentia $X \equiv 0$ radices reales non habebit.

Porro quoniam $x^{p^2} - x$ ist productum ex omnibus functionibus primis duarum dimensionum uniusque, divisor communis maximae dimensionis functionum $x^{p^2} - x$ und X/E, involvet omnes divisores ipsius X, qui sind duarum dimensionum.

Hinc ulterius progrediendo perspicitur, X hoc modo in factores E, E', E'' etc. resolvi, qui continent respective omnes divisores unius, duarum, trium etc. dimensionum.

372.

Si autem productum ex pluribus functionibus primis eiusdem dimensionis datum ist, singulae functiones tentando erui debebunt. Magnam analogiam habet hoc problema cum eo, quod numerorum compositorum factores quaerere iubet. Hic vero iam a priori determinatur, an functio proposita in factores adhuc discerpi possit. Quum et hic factorum omnium possibilium multitudo sit finita, simili subsidio ut supra uti possumus. Sed huic rei inhaerere nolumus, nam calculator exercitatus principia probe assecutus, quando opus ist, facile artificia particularia reperiet.

Progredimur ad aliud caput, scilicet ad considerationem congruentiarum, si modulus non ist numerus primus, uti hactenus semper supposuimus. Praesertim vero hie ille casus attentione dignus ist, ubi modulus ist numeri primi potestas, tum per se tum quod ad aliqua dubia removenda (...) necessarius sit.

373.

PROBLEMA. Si functio X secundum modulum p in factores inter se primos S, S', S'' etc. sit resoluta, X secundum modulum p^2 in similes factores Σ, Σ', Σ'' etc. resolvere ita, ut sit

$$\Sigma \equiv S, \quad \Sigma' \equiv S', \quad \Sigma'' \equiv S'', \quad \text{etc.} \pmod{p}$$

Sit $X \equiv S \cdot S' \cdot S'' \cdot \ldots \pmod{p}$ seu $X = S \cdot S' \cdot S'' \cdot \ldots + pR$. Ponatur

$$\Sigma = S + p\varphi, \quad \Sigma' = S' + p\varphi', \quad \text{etc.}$$

erit

$$\Sigma\Sigma'\Sigma'' \ldots = S \cdot S' \cdot S'' \ldots + p(\varphi \cdot S' \cdot S'' \ldots + \varphi' \cdot S \cdot S'' \ldots + \ldots) \pmod{p^2}$$

Si igitur $\Sigma\Sigma'\Sigma'' \ldots \equiv X \pmod{p^2}$ esse debet, necessario debet esse $\varphi \cdot S' \cdot S'' \ldots + \varphi' \cdot S \cdot S'' \ldots + \ldots - R$ per p divisibilis. At cum S' und S'' etc. secundum modulum p sint functiones inter se primae, φ und φ' ita determinari poterunt, ut haec conditio adimpleatur (§. 336), und quidem insuper ita, ut dimensiones ipsarum φ und φ' sint respective unitate minores dimensionibus functionum S, S'. Hinc erit $X \equiv \Sigma\Sigma'\Sigma'' \ldots \pmod{p^2}$. Patet, simili modo Σ rursus in factores $\Sigma \cdot \Omega$ discerpi posse, itaut alter Σ sit $\equiv S \pmod{p^2}$ und ita porro, unde tandem

$$X \equiv \Sigma \cdot \Sigma' \cdot \Sigma'' \cdot \ldots \pmod{p^2}. \quad \text{Q. E. Fac.}$$

374.

Facile hinc probari potest, functio-nem X etiam secundum modulos p^3, p^4 etc. in factores resolvi posse. Generaliter sit

$$X \equiv P \cdot Q \pmod{p^\nu}$$

seu $= P \cdot Q + p^\nu R$ et functio P ad ipsam Q prima secundum modulum p; posito

$$P' = P + Ap^{\nu m}, \quad Q' = Q + Bp^{\nu m}$$

erit

$$P'Q' = PQ + p^{\nu m}(AQ + BP) + p^{2\nu m}AB$$

Hinc pro quovis modulo $p^{\nu m}$ (ν existente $> m$ und $< 2m + 1$) erit

$$P' \equiv P \text{ si } R \equiv \ldots$$

375.

Ex his perspicitur, si functio X aequales non habeat divisores secundum modulum p, eam secundum modulum p^k similiter in factores discerpi posse, uti secundum modulum p. At si X divisores aequales habeat, res fit multo magis complicata neque adeo ex principiis praecedentibus prorsus exhauriri potest. Quare quum quae hue pertineant cuncta communicare non possimus, unicum casum tantummodo considerabimus, qui plurimum occurrit cuiusque enodatio ad quaedam in praecedentibus dubia solvenda requiritur. Hic ist, si factores aequales unius dimensionis tantum respiciantur. Hic proprie etiam ad congruentiarum radices inveniendas adhiberi potest. Generaliter alia occasione hanc rem pertractabimus.

Sit igitur $X \equiv X'(x-a)^m \pmod{p}$ et functio X' ad $x-a$ prima; desiderantur omnes divisores unius dimensionis huic $x-a$ secundum modulum p congrui ipsius X secundum modulos p^2, p^3 etc. (Supponimus, functionem X absolute per $x-a$ dividi non posse; alia enim $x-a$ secundum modulum quemcunque functionem X divideret). Si substituatur $z+a$ pro x, habebitur

$$Z \equiv Z'z^m \pmod{p} \quad \text{seu} \quad Z = Z'z^m + pA$$

Iam si Z secundum modulum p^2 per aliquem divisorem formae $z+\alpha p$ dividi potest, necessario A debet esse formae $zZ''+pB$. Nisi hoc sit, disquisitio iam ist finita. Ponamus igitur

$$Z \equiv Z'z^m + pZ''z \pmod{p^2} \quad \text{seu} \quad Z = Z'z^m + pZ''z + p^2B$$

patetque, Z per z ac quemcunque alium divisorem huic secundum modulum p congruum dividi posse.

Ut attentio fixetur, ponemus $m=4$, facile perspicietur, quemvis alium casum similiter tractari posse. Iam si Z secundum modulum p^3 per aliquem divisorem formae $z+\alpha p$ dividi potest, erit

$$0 \equiv \alpha p \cdot pZ'' + p^2B \pmod{z+\alpha p,\ p^3} \quad \text{seu} \quad \alpha Z'' \equiv B \pmod{z,p}$$

Iam tres casus esse possunt

1) si $Z'' \equiv 0 \pmod{z,p}$ und B non $\equiv 0$, tune patet, nullum ipsius α valorem congruentiae satisfacere adeoque Z secundum modulum p^3 nullum divisorem formae $z+\alpha p$ habere. Quare disquisitio erit finita.

2) si nec Z'' nec $B \equiv 0 \pmod{z,p}$; tune α unicum valorem habebit, scilicet

$$\alpha \equiv \frac{B}{Z''} \pmod{z,p}$$

Quare erit unicus divisor $z+\alpha p \pmod{p^3}$ ipsius Z secundum modulum p^3, eritque

...

Iam ponatur divisor ipsius $Z \pmod{p^4}$ $z+\alpha p+\beta p^2$ eritque ...

BEMERKUNGEN ZUR ANALYSIS RESIDUORUM.

Die beiden vorstehenden Abhandlungen sind einem umfangreichen Manuscripte entnommen, welches den Titel *Analysis Residuorum* führt und vermuthlich aus dem Jahre 1797 oder 1798 stammt; durch eine gänzliche Umarbeitung sind aus demselben später die *Disquisitiones Arithmeticae* entstanden. Der vollständige Titel des Caput sextum lautet:

> *Solutio congruentiae* $x^m \equiv 1$ *et aequationis* $x^m = 1$*; cum dilucidationibus super theoria polygonorum regularium.*

Der zweite Theil desselben (§. 253–278) ist seinem wesentlichen Inhalte nach in die siebente Section der Disqq. Arithm. übergegangen.

Ausserdem ist noch zum Theil erhalten das *Caput septimum. Variae quarundam investigationum praecedentium applicationes* (§. 279–302). Es zerfällt in folgende Unterabtheilungen:

- De fractionum communium transmutationibus (§. 279–281).
- De fractionum communium in decimales conversione (§. 282–292).
- De resolutione aequationis indeterminatae $xx = a + by$ (§. 293–297).
- De resolutione aequationis indeterminatae $axx + bxy = c$ (§. 298–301).
- De investigatione divisorum numerorum (§. 302; die folgenden Bogen fehlen).

Dies alles ist fast wörtlich in die sechste Section der Disqq. Arithm. aufgenommen.

Die beiden hiermit getheilten Abschnitte behandeln die Gegenstände, welche, wie aus der Vorrede und den Artikeln 11, 44, 61, 62, 65, 84 der Disqq. Arithm. hervorgeht, den Inhalt der achten Section dieses Werkes bilden sollten. Es verdient indessen bemerkt zu werden, dass dieser Plan später wieder abgeändert ist; es findet sich nemlich unter den Manuscripten ein Fragment mit der Ueberschrift *Sectio octava: Quarundam disquisitionum ad circuli sectionem pertinentium uberior consideratio.* Dasselbe be–

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen zur Analysis Residuorum

Bemerkungen zur Analysis Residuorum

§ 237. Vergl. Disqq. Arithm. artt. 61, 62.

§ 239. Vergl. Disqq. Arithm. artt. 53, 54, 55.

§ 241. Wenn $n = 2^\mu$ und $\nu \geq 3$ ist, so existirt zwar keine Zahl p von der angegebenen Art, aber die ganze Untersuchung wird hierdurch nicht wesentlich geändert.

§ 251. Vermuthlich sollte die hier bemerkte Schwierigkeit durch die Einführung höherer Potenzen von p als Moduln beseitigt werden. Vergl. § 303, 372, 373.

§ 332. Die Voraussetzung, dass der Modulus eine Primzahl ist, wird bis § 372 incl. beibehalten.

§ 338. Das unvollständige Citat kann auf Disqq. Arithm. art. 44 bezogen werden.

§ 344–340. Von den beiden im Manuscript vorhandenen Beweisen ist hier der erste, welcher mit den Worten *iam demonstrare accingimur* eingeleitet wird und sich auf eine nähere Untersuchung der Ausdrücke $(1, \theta^2, \theta^3, \ldots)$ gründet, nach der eigenen Vorschrift des Verfassers ganz unterdrückt (*Tota praecedens demonstratio una cum altera theorematis praec., quam adiicere mens erat, supprimenda erit, quoniam aliam infinites simpliciorem deteximus. Nititur ea huic fundamento.*); in dem obigen Ausdruck ist ferner der zweite Beweis dadurch abgekürzt, dass die Entwicklung von $\frac{\xi}{Qx}$ statt derjenigen von $\frac{\theta x}{Qx}$ betrachtet wird, wodurch zugleich eine im Original enthaltene Beziehung auf den unterdrückten ersten Beweis umgangen wird.

§ 348. Der Ausdruck *radix prima* ist hier in derselben Bedeutung zu nehmen, wie der Ausdruck *radix propria* in der Abhandlung *Summatio quarumdam serierum singularium* art. 11.

Bei der Behauptung, dass die Coefficienten $A, \ldots$ des entwickelten Productes ganze rationale Zahlen sind, wird auf das sechste Capitel verwiesen, in welchem aber die Theorie der Gleichung $x^r - 1 = 0$ nur für den Fall behandelt wird, dass r eine Primzahl ist; die Form des Beweises in § 349 führt zunächst auf folgende Ergänzung.

Wird das entwickelte Product in die (für alle Wurzeln der Gleichung $\theta^r = 1$ geltende) Form $S = E + F\theta + \ldots$ gebracht, so sind die Coefficienten $E, F, \ldots$ ganze rationale Functionen von x mit ganzen rationalen Coefficienten; da ferner das Product ungeändert bleibt, wenn θ durch θ^k ersetzt wird, wo k irgend eine relative Primzahl zu r bedeutet, so gilt dasselbe von dem Ausdruck S, und hieraus ergibt sich ohne Schwierigkeit, dass alle diejenigen in S enthaltenen Potenzen von θ, deren Exponenten s einen und denselben grössten gemeinschaftlichen Divisor mit r haben, auch identische Coefficienten haben müssen; da endlich eine jede Summe solcher Potenzen θ^s immer eine ganze Zahl ist, so leuchtet ein, dass der Ausdruck S, und folglich auch das in Rede stehende Product eine ganze Function von x mit ganzen Coefficienten ist, was zu zeigen war.

Ebenso geht aus dieser Betrachtung zugleich die Richtigkeit der Bemerkung am Schlusse des Paragraphen hervor.

Andere Gründe lassen indessen vermuthen, dass dem Verfasser schon damals das allgemeine Theorem über die Transformation der symmetrischen Functionen (*Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem etc.* art. 4) bekannt war, aus welchem sich die obigen Sätze als unmittelbare Folgerungen ergeben.

§ 352. Das Zeichen $R \equiv S \pmod P$ oder auch $R = \frac{R}{S} \pmod P$ bedeutet hier und im Folgenden, dass die Differenz $R - S$ nach dem Modul p den Divisor P hat.

§ 354. Durch Multiplication mit $x^{\nu+1}$ ergibt sich, dass die Summen gleich hoher Potenzen der Wurzeln der beiden Gleichungen $(P, \theta^{\lambda\nu+\mu}) = 0$, $(P, \theta^{\mu}) = 0$ einander congruent sind (mod. p), und hieraus folgt die Congruenz $(P, \theta^{\lambda\nu+\mu}) \equiv (P, \theta^{\mu}) \pmod p$, sobald $m < p$ ist (vergl. § 244); ist aber $m \geq p$, so lässt sich der Coefficient der Potenz x^{m-p} in einer Gleichung nicht mehr aus den gegebenen Potenzsummen ihrer Wurzeln nach dem Modul p bestimmen, weil er in den hierzu dienenden NEWTON'schen Formeln mit dem Factor p behaftet ist.

In der That darf man aus der Congruenz je zweier gleich hoher Potenzsummen der Wurzeln der Gleichungen $A = 0$, $B = 0$ allgemein nur folgern, dass $A = PC$, $B = SD \pmod p$ ist, wo δ den grössten gemeinschaftlichen Divisor der beiden Functionen A, B nach dem Primzahl-Modulus p bezeichnet, $\mathfrak{C}$ und $\mathfrak{D}$ aber ganz unbestimmte Functionen sind.

Es ist zu vermuthen, dass der Verfasser die Allgemeingültigkeit des Satzes aus der Theorie der Transformation der symmetrischen Functionen und speciell aus dem folgenden Satze abgeleitet hat:

Ist in Bezug auf einen beliebigen Modulus p die Differenz $R(x) - S(x)$ theilbar durch die Function $P(x)$, und sind $a, b, c \ldots$ die Wurzeln der Gleichung $P(x) = 0$, so sind die Functionen $(x - R(a))(x - R(b))(x - R(c)) \ldots$ und $(x - S(a))(x - S(b))(x - S(c)) \ldots$ einander nach dem Modul p congruent.

§ 355. Es wird in § 368 gezeigt, dass P und $\frac{dP}{dx}$ keinen gemeinschaftlichen Divisor haben, wenn P keinen Factor mehr als einmal enthält.

§ 358, 359. Die unter den Text gesetzte Note ist einem einzelnen Blatt entnommen, welches wahrscheinlich den schon in der Handschrift gestrichenen § 359 ersetzen sollte.

§ 360. In dem Ausdruck des Theorems ist eine Ungenauigkeit der Handschrift berichtigt.

§ 361. Hier bedeutet der Exponent μ' in dem Zeichen $(1, \theta^{\mu'})$ jede positive ganze Zahl k von der Beschaffenheit, dass $kk' \equiv 1 \pmod \nu$ wird, wo ν die kleinste positive ganze Zahl ist, für welche $x^{\nu}\xi$ durch θ nach dem Modul p theilbar wird; hierbei ist vorauszusetzen, dass ξ nicht durch x theilbar nach dem Modul p, und ausserdem, dass k relative Primzahl zu ν ist.

Die Richtigkeit der Behauptung, dass $(\theta, \theta^{\mu'})$ durch $(1, \theta^{\mu'})$ theilbar ist (mod. p), ergibt sich aus § 354.

§ 363. Die Schlussbemerkung bezieht sich vermuthlich auf die Einführung von Moduln, welche Potenzen der Primzahl p sind; vergl. § 251, 372, 373.

§ 367. Die Wurzeln der Gleichung $z^3 + xz^2 - 4z - 1 = 0$ sind die zweigliedrigen Perioden, in welche die Wurzeln der Gleichung $x^{13} - 1 = 0$ zerfallen. Dasselbe Beispiel findet sich auch auf einem einzelnen Blatt, wo das Hauptresultat der § 362, 363 unter dem Titel *der goldene Lehrsatz* ausgesprochen ist.

§ 371. Dieser Paragraph sollte ein Beispiel enthalten; doch ist dasselbe nicht ausgeführt.

R. Dedekind.

Disquisitionum circa aequationes puras ulterior evolutio

1.

Quum methodus ea, per quam in Disquiss. Arithm. art. 360 aequationem $x^n - 1 = 0$ solvere docuimus, theoriam foecundissimam et gravissimam constituat, cuius prima tantum momenta in opere illo attingere licuit, gratum geometris fore speramus, si hoc argumentum denuo hic resumimus, quae breviter tantum partimque demonstrationibus suppressis adumbrata fuerant, uberius tractamus, et quae ex illo tempore accesserunt incrementa profundius persequimur.

Exponens n supponitur esse numerus primus, numerusque $n-1$ in factores $\alpha \times \beta \times \gamma$ resolutus; porro designamus per g aliquam radicem primitivam pro modulo n. Exhibeat r indefinite radicem aequationis $x^n - 1 = 0$, atque R indefinite radicem aequationis $x^\beta - 1 = 0$.

Designando itaque peripheriam circuli, cuius radius $= 1$, per P, quantitatemque imaginariam $\sqrt{-1}$ per i, omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$, sive omnes valores ipsius R exhibebuntur per formulam

$$\cos\frac{kP}{n} + i\sin\frac{kP}{n}$$

exprimente k indefinite numeros integros $0, 1, 2, 3 \ldots n-1$.

Porro patet, omnes potestates cuiusvis radicis R ipsas quoque esse radices, nec non, si R fuerit radix valori ipsius k ad g primo respondens, omnes potestates $R^0, R^1, R^2, R^3 \ldots R^{\beta-1}$ inter se diversas esse, adeoque totum radicum complexum exhaurire; in hoc casu ipsam R *radicem propriam* aequationis $x^\beta - 1 = 0$ dicemus; contra radix R valori ipsius k ad g non primo respondens *impropria* vocabitur, nulloque negotio perspicitur, si δ fuerit divisor communis maximus numerorum k et β, fore $R^\delta = 1$, omnes vero potestates $R^0, R^1, R^2, R^3 \ldots R^{\delta-1}$ inter se diversas, adeoque R radicem propriam aequationis $x^\delta - 1 = 0$.

Eadem de aequatione $x^\alpha - 1 = 0$ valebunt, sed huius radices omnes necessario sunt propriae radice 1 excepta.

2.

His praemissis disquisitio nostra imprimis versabitur circa functiones huius formae,

$$r + r^{g^\alpha} R + r^{g^{2\alpha}} R^2 + r^{g^{3\alpha}} R^3 + \ldots + r^{g^{(\beta-1)\alpha}} R^{\beta-1},$$

e β terminis conflatas, quas compendii caussa per hunc characterem $[r, R]$ designabimus.

Singuli termini talis expressionis sunt producta e potestatibus ipsius r in potestates ipsius R; illarum exponentes progressionem geometricam constituunt, exponentes harum arithmeticam.

Exponentes omnes inter se incongrui sunt secundum modulum n, adeoque illae potestates ipsius r inter se diversae; ulterius vero continuatae eandem seriem denuo inciperent, quum sit $g^\beta \equiv 1 \pmod{n}$, adeoque $r^{g^\beta} = r$. Factores alteri autem $1, R, R^2, R^3 \ldots R^{\beta-1}$ constituunt β periodos aequales, quum sit $R^\beta = 1$, $R^{\beta+1} = R$ etc.

Hinc patet, functionem $[r, R]$ ita quoque exhiberi posse:

$$r^{g^{\alpha\cdot 0}} R^0 + r^{g^{\alpha\cdot 1}} R^1 + r^{g^{\alpha\cdot 2}} R^2 + \ldots + r^{g^{\alpha(\beta-1)}} R^{\beta-1}$$

sive introducendo signum art. 343 Disq. Ar.

$$[r, R] = (\beta\gamma, r^0) + (\beta\gamma, r^\alpha)R + (\beta\gamma, r^{2\alpha})R^2 + \ldots$$

3.

Si pro radice r unitatem accipimus, habemus

$$[1, R] = 1 + R + R^2 + R^3 + \ldots + R^{\beta-1} = \beta \cdot (1 + R + R^2 + \ldots + R^{\gamma-1});$$

huius valor erit $= \beta\gamma$, si etiam pro R accipitur radix 1, sed $= 0$ pro quovis alio valore ipsius R.

Contra manente r indeterminata, positāque $R = 1$, erit

$$[r, 1] = r + r^{g^\alpha} + r^{g^{2\alpha}} + r^{g^{3\alpha}} + \ldots + r^{g^{(\beta-1)\alpha}},$$

sive adhibito signo in Disq. Ar. introducto,

$$[r, 1] = (\beta\gamma, 1), \quad \text{i. e.}$$

constabit e periodo $\beta\gamma$ radicum, e quibus una est ipsa r.

Quoties est $\alpha = 1$, haec periodus omnes radices $r, r^2, r^3 \ldots r^{n-1}$ complectetur ordine tantum mutato.

Notentur adhuc relationes sequentes, quarum ratio sponte elucet:

$$[r, R] = R[r^{g^\alpha}, R] = R^2[r^{g^{2\alpha}}, R] \quad \text{sive generaliter} \quad = R^k[r^{g^{k\alpha}}, R]$$

denotante k integrum positivum quemcunque.

Hinc patet, functionem $[r^m, R]$ vel esse $= [1, R]$, scilicet si fuerit m divisibilis per n, vel reduci posse ad formam $R^\lambda[r^{g^\nu}, R]$ in casibus reliquis et quidem ita, ut sit $\nu < \alpha$.

Si enim m non est divisibilis per n, congruus erit secundum modulum n alicui potestati ipsius g, cuius exponens ad instar Disq. Ar. per ind. m commode exprimitur; statuendo itaque

$$\text{ind.}\, m = \lambda\alpha + \nu,$$

quod manifesto fieri potest, ita ut sit $\nu < \alpha$, erit

$$[r^m, R] = [r^{g^{\lambda\alpha+\nu}}, R] = R^{-\lambda}[r^{g^\nu}, R] :$$

faciendus est itaque $R^\lambda = R^{-\lambda}$ aut si exponentem positivum desideras, $R^\lambda \equiv R^{-\lambda} \pmod{\beta}$.

4. Theorema

Designante r perinde ut r' indefinite radicem aequationis $x^n - 1 = 0$, nec non R perinde ut R' indefinite radicem aequationis $x^\beta - 1 = 0$, erit productum

$$[r, R] \times [r', R'] = [rr', RR'] + R[r^{g^\alpha} r', RR'] + R^2[r^{g^{2\alpha}} r', RR'] + \ldots$$

Demonstr. Absolvendo multiplicationem ipsius $[r, R]$ per singulas partes ipsius $[r', R']$, productum in hac forma exhiberi potest:

$$[r, R] \times [r', R'] = [rr', RR'] + R[r^{g^\alpha} r', RR'] + R^2[r^{g^{2\alpha}} r', RR'] + \ldots + R^{\beta-1}[r^{g^{(\beta-1)\alpha}} r', RR']$$

Collectis dein singularum partium rite evolutarum terminis primis, prodit $[rr', RR']$; perinde collectis terminis secundis, emergit $R[r^{g^\alpha} r', RR']$ et sic porro, unde tandem producti forma tradita conflatur. Q. E. D.

Ceterum per solam permutationem ipsarum r, R cum r', R' patet, idem productum etiam sub hanc formam poni posse:

$$[r, R] \times [r', R'] = [rr', RR'] + R'[rr^{g^\alpha}, RR'] + R'^2[rr^{g^{2\alpha}}, RR'] + \ldots$$

Hinc porro concluditur, si etiam r'', r''' etc. indefinite exprimant radices aequationis $x^n - 1 = 0$, nec non R'', R''' etc. indefinite radices aequationis $x^\beta - 1 = 0$, productum e functionibus $[r, R]$, $[r', R']$, $[r'', R'']$, $[r''', R''']$ etc., quantacunque fuerit ipsarum multitudo, aequale fore aggregato

$$R^\lambda R''^{\lambda''} R'''^{\lambda'''} \ldots [r^{g^{\lambda\alpha}} r'^{g^{\lambda'\alpha}} r''^{g^{\lambda''\alpha}} \ldots, RR'R''R''' \ldots]$$

substitutis pro $\lambda, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ etc. omnibus numeris $0, 1, 2, 3 \ldots \beta - 1$, omnibus modis diversis possibilibus inter se combinatis, quo pacto omnino β^μ termini emergent, si per μ multitudo illarum functionum inter se multiplicatarum denotatur.

5.

Formula, per quam in art. praec. productum e functionibus quotcunque expressimus, generalis est, neque ullum nexum inter radices r, r', r'', r''' etc., vel inter R, R', R'', R''' etc. supponit.

Nullo inde negotio deducitur, si radices r', r'', r''' etc. tamquam potestates ipsius r, radicesque R', R'', R''' etc. tamquam potestates ipsius R considerare liceat, singulas partes producti sub forma $R^\lambda[r^{g^{\lambda\alpha}}, R^\mu]$ comprehensas fore, ubi exponens λ pro singulis idem erit, scilicet $R^\lambda = RR'R''R'''$ etc.

Quamobrem per ea, quae in art. 3 monuimus, huiusmodi productum reducetur ad formam sequentem

$$A[1, R^\mu] + B[r, R^\mu] + B'[r^{g^\alpha}, R^\mu] + B''[r^{g^{2\alpha}}, R^\mu] + \text{etc.}$$

ubi singuli coefficientes A, B, B', B'', B''' etc. erunt formae

$$h + h'R + h''R^2 + h'''R^3 + \ldots + h^{(\beta-1)}R^{\beta-1}$$

designantibus h, h', h'', h''' etc. numeros determinatos integros.

6.

Casus simplicissimus is erit, ubi ponitur $r' = r'' = r'''$ etc., nec non $R' = R'' = R'''$ etc.; tunc productum nostrum transit in potestatem $[r, R]^\mu$, quae itaque ad formam supra traditam semper reveniet.

7.

Perinde ut $[r, R]$ etiam functiones $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. sive generaliter $[r, R^k]$ determinare licebit: patet enim, si substituendo in θ loco ipsius R potestates R^2, R^3 etc. R^γ emergere supponantur functiones θ', θ'' etc. $\theta^{(\gamma)}$, fore

$$[r, R^2]^\beta = \theta', \quad [r, R^3]^\beta = \theta'' \quad \text{etc.} \quad [r, R^k]^\beta = \theta^{(k)};$$

quamobrem hae quoque functiones per expressiones radicales exprimi poterunt,

$$[r, R^2] = \sqrt[\beta]{\theta'}, \quad [r, R^3] = \sqrt[\beta]{\theta''} \quad \text{etc.}$$

Sed haud convenit, hisce expressionibus radicalibus uti, quoties quantitas aliqua per functionem ipsarum $[r, R]$, $[r, R^2]$ etc. exprimenda est. Scilicet quum singularum valores haud penitus determinati sint, dubium maneret, quosnam inter se combinare liceret: manifesto autem hoc neutiquam arbitrarium est; facile enim perspicitur, simulac pro $[r, R]$ valor determinatus accipiatur, etiam omnes $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. valores penitus determinatos nancisci debere, qui autem per expressiones radicales non indicantur.

His itaque reiectis, expressiones alias indagare oportet, quarum adiumento $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. rationaliter per $[r, R]$ atque quantitates cognitas exhibeantur, quod facile sequenti modo efficimus.

Per theorema art. 4, ea quae in art. 5 docuimus, etiam productum $[r, R^k] \times [r, R]^{\beta-k}$ ad formam talem reducetur, ubi A, B, B', B'' etc. erunt functiones rationales ipsius R.

Positis itaque productis $\theta' = A[1, R^2] + \ldots$, $\theta'' = A[1, R^3] + \ldots$, $\theta''' = A[1, R^4] + \ldots$ etc. erunt etiam $\theta', \theta'', \theta'''$ etc. quantitates rationaliter assignabiles, atque

$$[r, R^2] = \frac{\theta'}{[r, R]^{\beta-2}}, \quad [r, R^3] = \frac{\theta''}{[r, R]^{\beta-3}} \quad \text{etc.}$$

Hae expressiones itaque valores functionum $[r, R^2]$, $[r, R^3]$ etc. rationaliter exhibent, siquidem non fuerit $[r, R] = 0$, in quo casu indeterminatae fierent: at rigorose demonstrare possumus, numquam fieri posse $[r, R] = 0$, quoties quidem r denotet radicem ab 1 diversam, etiamsi expositionem huius demonstrationis, ne hic nimis prolixi simus, ad aliam occasionem nobis reservare oporteat.

8.

Quae in artt. praec. exposuimus, usum praestant, si a periodis $\beta\gamma$ terminorum ad periodos γ terminorum descendere propositum est.

Nullo scilicet negotio perspicitur, denotante R radicem propriam, haberi

$$\beta(\gamma, 1) = [r, 1] + [r, R] + [r, R^2] + [r, R^3] + \ldots + [r, R^{\beta-1}]$$

etc.

Si hic pro singulis $[r, R]$, $[r, R^2]$ etc. expressiones radicales $\sqrt[\beta]{\theta}$, $\sqrt[\beta]{\theta''}$ etc. acciperentur, valor cuiusvis seriei inter valores β dubius esset, qui contra adoptatis expressionibus rationalibus pro $[r, R^2]$ etc. ambiguitati alii non erit obnoxius, nisi quae per rei naturam est inevitabilis.

Haec observatio attentionem Ill. LAGRANGE subterfugisse videtur, qui methodum nostram in Disquis. arithm. art. 360 traditam, ubi haud inconsulto neglectis expressionibus

radicalibus solas rationales proposueramus, simplificavisse sibi visus est, dum illas pro his substituit (Traité de la résolution numérique des équations; édition 2$^{\text{me}}$ pag. 311).

Ceterum vix opus est hic monere, simulac valores periodarum $(\gamma, 1)$, (γ, g^α) etc., aut tantummodo unius ex ipsis eruti sint, valores omnium reliquarum periodarum γ terminorum rationaliter hinc deduci posse. Descensus itaque a periodis $\beta\gamma$ terminorum ad periodos γ terminorum requirit solutionem aequationum $x^\beta - 1 = 0$, operationesque reliquae rationaliter perficientur.

9.

Haec omnia eodem fere modo iam in Disquis. Ar. pertractata fuerant; quaedam autem illic adiecta fuerant suppressa demonstratione, quam hic explere consultum iudicamus.

Annuntiavimus illic, evolutionem valoris quantitatis radicalis $\sqrt[\beta]{\theta}$, quae quandoquidem θ est quantitas imaginaria, sectionem tum rationis tum anguli in β partes requirere videtur, a sola posteriori pendere, prioremque semper ad solam extractionem unius radicis quadratae reduci posse: hoc ita demonstramus.

Designando ut supra quantitatem imaginariam $\sqrt{-1}$ per i, statuendoque

$$\theta = P + Qi, \quad [r, R] = p + qi,$$

atque aliquem valorem expressionis $\sqrt[\beta]{\theta} = p + iq$, ita ut P, Q, p, q sint reales, constat, si quantitates positivae E, e angulique F, f ita determinentur, ut sit $P = E\cos F$, $Q = E\sin F$, $p = e\cos f$, $q = e\sin f$, fore $e = \sqrt[\beta]{E}$, atque f aequalem alicui ex angulis

$$\frac{1}{\beta}F,\ \frac{1}{\beta}(F + 360^\circ),\ \frac{1}{\beta}(F + 720^\circ) \ldots \frac{1}{\beta}(F + (\beta - 1)360^\circ).$$

Determinabitur itaque f per sectionem anguli F in β partes, at extractione radicis $\sqrt[\beta]{E}$ sequenti modo supersedere possumus.

Quodvis productum rR partem suam realem habet communem cum $r^{-1}R^{-1}$, partes imaginariae autem factorem i implicantes in his productis aequales sed oppositae erunt.

Hinc sponte sequitur $[r^{g^{\alpha-1}}, R^{\beta-1}] = p - iq = e(\cos f - i\sin f)$, adeoque

$$[r, R] \times [r^{g^{\alpha-1}}, R^{\beta-1}] = e^2.$$

Sed productum illud per theorema art. 4 fit $= [1, 1] + R[\ldots]$ etc. quae quantitas determinabilis est, si R omnesque periodi $\beta\gamma$ terminorum cognitae supponuntur.

Determinatio ipsius e itaque solam extractionem radicis quadratae postulat.

In casu speciali, ubi $\alpha = 1$, singulae periodi $(\beta\gamma, g^{\lambda-1})$, $(\beta\gamma, g^{2\lambda-1})$ etc. manifesto sunt $= r + r^2 + r^3 + r^4 + \ldots + r^{n-1}$, adeoque

$$ee = \frac{(1 + R + R^2 + \ldots + R^{\beta-1})(r + r^2 + r^3 + \ldots + r^{n-1})}{n}$$

siquidem r et R radices ab 1 diversae exhibere supponuntur, et proin semper $e = \sqrt{n}$ (Disq. arithm. art. 360 fin.).

10.

Hactenus disquisitionem nostram summa generalitate instituimus, ut valores quoscunque numerorum α, β, γ complectatur: abhinc vero ad casum magis limitatum, ubi $\alpha = 1$, transibimus, qui ad disquisitiones foecundissimas et elegantissimas viam nobis sternet.

Exprimet itaque signum $[r, R]$ functionem

$$1 + rR + r^{g^2}R^2 + r^{g^3}R^3 + \ldots + r^{g^{n-2}}R^{n-2},$$

ubi n est numerus primus, r indefinite radix aequationis $x^n - 1 = 0$ (radice 1 non excepta), R indefinite radix aequationis $x^\beta - 1 = 0$, denotante β divisorem datum ipsius $n-1$, denique g integer, qui est radix primitiva determinata pro modulo n.

Porro brevitatis caussa scribemus

$$1 + r + r^2 + r^3 + \ldots + r^{n-1} = s, \quad 1 + R + R^2 + R^3 + \ldots + R^{\beta-1} = S,$$

unde patet s fieri $= n$ pro $r = 1$, sed $s = -1$ pro quovis alio valore ipsius r, et perinde $S = n$ pro $R = 1$, sed $S = 0$ pro quovis alio valore ipsius R.

Per art. 3 itaque habemus $[1, R] = S$, $[r, 1] = s$; porro pro quovis valore integri m per n non divisibili

$$[r^m, R] = R^{-\lambda \cdot \operatorname{ind} m}[r^{g^\nu}, R],$$

aut generalius

$$[r^{\pm m}, R^\lambda] = R^{\mp\lambda \cdot \operatorname{ind} m}[r^{g^\nu}, R^\lambda],$$

ubi $\lambda \cdot \operatorname{ind} m$ est exponens potestatis numeri g secundum modulum n ipsi m congruae.

Applicando hanc transformationem ad ea, quae in art. 5 docuimus, sequitur, productum e duabus pluribusve functionibus talibus $[r^{g^\lambda}, R^\mu]$ reduci ad formam hanc:

$$A[1, R^{\lambda+\mu}] + B[r, R^{\lambda+\mu}],$$

ubi A et B erunt functiones rationales ipsius R cum coefficientibus integris, atque λ aggregatum omnium valorum ipsius μ. Magni momenti erit, huiusmodi transformationes ad algorithmum expeditum reducere, ad quem finem imprimis indoles producti e duabus functionibus propius nobis consideranda erit.

Productum $[r, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ per theorema art. 4 fit $=$

$$[1, R^{\mu+\nu}] + R[r^g, R^{\mu+\nu}] + R^2[r^{g^2}, R^{\mu+\nu}] + \ldots + R^{\beta-1}[r^{g^{\beta-1}}, R^{\mu+\nu}].$$

11.

Inter $n-1$ exponentes $2, g+1, g^2+1, g^3+1$ etc. $g^{n-2}+1$ unus tantum reperietur per n divisibilis, puta $g^{\frac{n-1}{2}}+1$, aggregati itaque nostri terminus respondens erit $R^{\lambda \cdot \frac{n-1}{2}}[1, R^{\mu+\nu}]$: hic terminus erit $= 0$, quoties non est $R^{\mu+\nu} = 1$, et $= (n-1)R^{\lambda \cdot \frac{n-1}{2}} = -(n-1)$, pro $R^{\mu+\nu} = 1$.

Partes reliquae aggregati nostri, quarum summam statuemus $= Q$, sequenti modo transformantur:

$$Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum R^{x \cdot \operatorname{ind} x + \nu \cdot \operatorname{ind}(x+1)}$$

Hinc colligimus

$$\text{I.} \quad Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_x R^{\mu \cdot \operatorname{ind} x + \nu \cdot \operatorname{ind}(x+1)}$$

si pro x successively substituuntur valores $1, g, g^2, g^3 \ldots g^{n-2}$ excepto hoc $g^{\frac{n-1}{2}}$, sen quod manifesto eodem redit, si pro x substituuntur valores $1, 2, 3, 4 \ldots n-2$, quoniam valores hi illis (etsi ordine mutato) congrui sunt secundum modulum n.

Statuendo integro y ipsi x reciprocum secundum modulum n, i. e. ita determinatum, ut fiat $xy \equiv 1 \pmod{n}$, erit

$$\operatorname{ind} y \equiv -\operatorname{ind} x \pmod{n-1}, \quad \text{atque} \quad \operatorname{ind}(x+1)+\operatorname{ind} y \equiv \operatorname{ind}(x+1)y \equiv \operatorname{ind}(1+y) \pmod{n-1};$$

hinc fit $\mu \cdot \operatorname{ind} x + \nu \cdot \operatorname{ind}(x+1) = \nu \cdot \operatorname{ind} y - \mu \cdot \operatorname{ind}(1+y)$.

Quamobrem quum numeri ipsis $1, 2, 3 \ldots n-2$ reciprocis cum his ipsis ordine tantum mutato conveniant, etiam erit

$$\text{II.} \quad Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_{y} R^{\nu \cdot \operatorname{ind} y - \mu \cdot \operatorname{ind}(y+1)}$$

substituendo pro y successively numeros $1, 2, 3 \ldots n-2$.

Eadem formula immediate ex I derivatur, quum manifesto numeros μ, ν inter se permutare liceat.

Denique statuendo integrum z ipsi $x+1$ reciprocum secundum modulum n, sive $xz + z \equiv 1 \pmod{n}$, erit

$$\operatorname{ind}(1-z) \equiv \operatorname{ind} x + \operatorname{ind} z \pmod{n-1}, \quad \operatorname{ind}(x+1) \equiv -\operatorname{ind} z \pmod{n-1}$$

adeoque $\mu \cdot \operatorname{ind} x + \nu \cdot \operatorname{ind}(x+1) = \operatorname{ind}(1-z) \cdot \mu - (\mu - \nu)\operatorname{ind} z$.

Quare quum percurrente x valores $1, 2, 3 \ldots n-2$, numerus z percurrere debeat valores $2, 3, 4 \ldots n-1$ (etsi alio ordine), nanciscimur expressionem tertiam

$$\text{III.} \quad Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_{z} R^{\mu \cdot \operatorname{ind}(1-z) - (\mu-\nu)\operatorname{ind} z}$$

substituendo pro z successively valores $2, 3, 4 \ldots n-1$, aut si mavis

$$\text{IV.} \quad Q = [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_{z} R^{\mu \cdot \operatorname{ind}(1-z) + (\nu-\mu)\operatorname{ind} z}.$$

Quum habeatur $\operatorname{ind}(1-z) \equiv \frac{1}{2}(n-1) + \operatorname{ind}(z-1)$, productum nostrum ita quoque exhiberi poterit:

$$[r, R^{\mu}] \times [r, R^{\nu}] = [1, R^{\mu+\nu}] + [r, R^{\mu+\nu}] \times \sum_{s} R^{(\mu+\nu)\cdot\frac{n-1}{2} + \mu \cdot \operatorname{ind}(s-1) + (\nu-\mu)\operatorname{ind} s}$$

ubi semper pro s substituendi concipiuntur valores $2, 3, 4 \ldots n-1$.

Ceterum in omnibus his formulis pro numeris $2, 3, 4 \ldots$ etc. manifesto ipsorum residua minima secundum modulum β substitui poterunt.

Si $\mu + \nu \equiv 0 \pmod{\beta}$ erit $[1, R^{\mu+\nu}] = \beta$.

12.

Productum $[1, R^{\mu}] \times [r, R^{\nu}]$ per theorema art. 4 fit

$$[r, R^{\mu+\nu}] + R[r^{g}, R^{\mu+\nu}] + R^{2}[r^{g^2}, R^{\mu+\nu}] + \ldots$$

etc.

Hinc productum $[1, R^{\mu}] \times [1, R^{\nu}]$ evolvitur in

$$[1, R^{\mu+\nu}] + R[1, R^{\mu+\nu}] + R^{2}[1, R^{\mu+\nu}] + \ldots = \beta[1, R^{\mu+\nu}].$$

Nullo iam negotio generaliter productum $[r^m, R^\mu] \cdot [r^{m'}, R^\nu]$ erui poterit, quum enim fiat

$$[r^m, R^\mu] = R^{-\lambda \cdot \operatorname{ind} m}[r^{g^\nu}, R^\mu]$$

pro valore ipsius m per n non divisibili, et $= [1, R^\mu]$ pro valore divisibili, et quum similis transformation de factore altero $[r^{m'}, R^\nu]$ valeat, multiplicatio vel ad problema art. praec. reducetur, vel ad casus eos, quos in hoc art. consideravimus.

13.

Postquam productum e duobus factoribus evolvere docuimus, evolutio producti e factoribus pluribus nulli difficultati obnoxia erit. Producto $[r, R^\mu] \times [r, R^\nu]$ ad formam $A[1, R^{\mu+\nu}] + B[r, R^{\mu+\nu}]$ reducto, patet, si accedat factor tertius $[r, R^\pi]$, productum fieri $= C[1, R^{\mu+\nu+\pi}] + D[r, R^{\mu+\nu+\pi}]$ statuendo

$$[r, R^{\mu+\nu}] \times [r, R^\pi] = c[1, R^{\mu+\nu+\pi}] + d[r, R^{\mu+\nu+\pi}]$$

atque $C = Bc$, $D = Bd + Aa$ etc.

Hinc potest $[r, R]^\lambda$ facile ad formam $A[1, R^\lambda] + B[r, R^\lambda]$ reduci poterit.

Exempli caussa evolvemus potestates functionis $[r, R]$ pro $n = 11$, $\beta = 5$, ubi statuemus $g = 2$.

Hinc respondebunt numeris $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ indices $0, 1, 8, 2, 4, 9, 7, 3, 6, 5$.

Habemus itaque ad evolutionem quadrati $[r, R]^2$ secundum formulam I art. 11:

$\mu = 1$, $\nu = 1$, valores ipsius x: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$

$\operatorname{ind} x$: $0, 1, 8, 2, 4, 9, 7, 3, 6$

$2 \operatorname{ind}(x+1)$: $2, 16, 4, 8, 18, 14, 6, 12, 10$

Res. min. ipsius $\operatorname{ind} x + 2 \operatorname{ind}(x+1)$ secundum modulum 5: $3, 0, 4, 4, 1, 0, 1, 1, 1$

unde deducimus

$$[r, R]^2 = [1, R^2] + [r, R^2] \times (3R^0 + 0 + 4R^4 + 4R^4 + R^1 + 0 + R^1 + R^1 + R^1)$$

atque

$$1. \quad [r, R]^2 = [1, R^2] + [r, R^2] \times (3 + 4R + 4R^4).$$

Eadem expressio resultat ex formula III art. 11 scilicet:

valores ipsius z: $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$

$\operatorname{ind} z$: $1, 8, 2, 4, 9, 7, 3, 6, 5$

$\operatorname{ind}(z+1)$: $5, 6, 3, 7, 9, 4, 2, 8, 1$

resid. min. ipsius $\operatorname{ind} z + \operatorname{ind}(z+1)$ secundum modulum 5: $1, 4, 0, 1, 3, 1, 0, 4, 1$

Prorsus simili modo invenitur

$$2. \quad [r, R^2] \cdot [r, R] = [1, R^3] + [r, R^3] \times (2 + R + 4R^2 + 2R^3)$$

$$3. \quad [r, R^3] \cdot [r, R] = [1, R^4] + [r, R^4] \times (2 + 4R + R^2 + 2R^4)$$

$$4. \quad [r, R^4] \cdot [r, R] = [1, R^5] + [r, R^5] \times (R + 3R^2 + 3R^3 + R^4)$$

Denique fit

$$[r, R]^4 = [1, R^4] \times (\ldots) + [r, R^4] \times (\ldots).$$

Hinc multiplicando aequationem 1 per $[r, R]$ et substituendo pro $[r, R^2] \cdot [r, R]$ valorem suum ex 2, nec non pro $[r, R^3] \cdot [r, R]$ valorem suum ex 3, deducimus

$$[r, R]^3 = [1, R^3] \times (\ldots) + [r, R^3] \times (\ldots)$$

et simili modo

$$[r,R]^4 = [1,R^4] \times (\ldots) + [r,R^4] \times (164 + 170R + 205R^2 + 180R^3 + 190R^4)$$

$$[r,R]^5 = [1,1] \times (1836 + 1830R + 1795R^2 + 1820R^3 + 1810R^4)$$
$$= (1836 + 1830R + 1795R^2 + 1820R^3 + 1810R^4) \times (n-1).$$

14.

Calculus in praecc. ita absolutus, ut ad omnes valores ipsius r ipsiusque R extendi possit, notabiliter contrahitur, si ipsam R statim ab initio tamquam radicem propriam aequationis $x^\beta - 1 = 0$ consideramus.

Hacce suppositione productum $[r,R^\mu] \times [r,R^\nu]$ reducetur ad formam $B[r,R^{\mu+\nu}]$, quoties $\mu+\nu$ per β non est divisibilis; quando vero $\mu+\nu$ per β divisibilis est, illud productum fit $= \beta(n-1)$ oder $= n$.

Hinc facile colligitur (si β et proin etiam ν per n non est divisibilis), in hoc casu esse

$$[r,R]^2 = [r,R^2] \times A', \quad [r,R]^3 = [r,R^3] \times A'' \quad \text{etc.}$$

adeoque $= n$ pro $r = 1$, et $= n \cdot R^{\mu \cdot \frac{n-1}{2}}$ pro quovis alio valore ipsius r.

Ceterum quum $R^{\beta \cdot \frac{n-1}{2}}$ fiat $= +1$, vel $= -1$, prout $\mu \cdot \beta$ est numerus par vel impar, productum nostrum fit in casu priori $= n$, in posteriori $= -n$.

Hinc porro sequitur, statui posse

$$[r,R]^2 = A'[r,R^2], \quad [r,R]^3 = A''[r,R^3], \ldots, [r,R]^k = A^{(k)}[r,R^k]$$

usque ad

$$[r,R]^{\beta-1} = A^{(\beta-1)}[r,R^{\beta-1}],$$

unde habemus

$$[r,R]^\beta = A'A''A'''\ldots A^{(\beta-1)} \times n$$

Denique

$$[r,R]^\beta = n \cdot A'A''A'''\ldots$$

ubi signum superius vel inferius accipiendum est, prout $\beta \cdot \frac{n-1}{2}$ par est vel impar.

Patet itaque, postquam valor ipsius $[r,R]$ inventus fuerit, functiones reliquas $[r,R^2]$, $[r,R^3]$, $[r,R^4]$, $[r,R^{\beta-1}]$ multo expeditius determinari posse, quam in casibus iis, ubi α non est $= 1$, ut iam in Disq. Ar. (Art. 360, III) monuimus.

Per considerationem uberiorem indolis functionum A, A' etc. hae operationes adhuc magis facilitabuntur.

15.

In art. 9 ostendimus, valorem functionis $[r,R]$ reduci posse ad formam $\sqrt{n}(\cos f + i \sin f)$, eodemque modo functiones $[r,R^2]$, $[r,R^3]$ etc. usque ad $[r,R^{\beta-1}]$ ad similem formam reduci poterunt.

Statuamus

$$[r,R] = \sqrt{n}(\cos f + i \sin f), \quad [r,R^2] = \sqrt{n}(\cos f' + i \sin f'), \quad \text{etc.}$$

eritque

$$A' = \sqrt{n}(\cos(f' + f'' - f) + i\sin(f' + f'' - f))$$
$$A'' = \sqrt{n}(\cos(f' + f'' - f) + i\sin(f' + f'' - f)) \quad \text{etc.}$$

Hinc patet, si functiones A', A'', A''' etc. reducantur ad formas

$$A' = a'(\cos b' + i\sin b'), \quad A'' = a''(\cos b'' + i\sin b''), \quad A''' = a'''(\cos b''' + i\sin b''') \quad \text{etc.}$$

et quidem ita, ut omnes a', a'', a''' etc. sint positivi, fore

$$a' = a'' = a''' \text{ etc.} = \sqrt{n}$$

$$f = \frac{1}{\beta}(b' + b'' + b''' + \ldots) \quad \text{si fuerit } \beta \text{ par,}$$

vel

$$f = \frac{1}{\beta}(b' + b'' + b''' + \ldots) \quad \text{si fuerit } \beta \text{ impar,}$$

ac dein

$$[r, R] = \sqrt{n}(\cos f + i\sin f)$$

etc.

16.

Simplificatio nova ex observatione sequente petitur. Quum per art. 14 fiat

$$[r, R] \cdot [r, R^{\beta-1}] = [r, R^2] \cdot [r, R^{\beta-2}] = [r, R^3] \cdot [r, R^{\beta-3}] \text{ etc.} = n$$

accipiendo in producto primo, tertio etc. signum superius vel inferius, prout $\beta \cdot \frac{n-1}{2}$ par est vel impar, esse debebit in casu priori

$$\cos(f + f^{(\beta-1)}) = \cos(f' + f^{(\beta-2)}) = \cos(f'' + f^{(\beta-3)}) \text{ etc.} = 1$$

in posteriori

$$-\cos(f + f^{(\beta-1)}) = \cos(f' + f^{(\beta-2)}) = -\cos(f'' + f^{(\beta-3)}) \text{ etc.} = 1$$

et in utroque casu

$$\sin(f + f^{(\beta-1)}) = \sin(f' + f^{(\beta-2)}) = \sin(f'' + f^{(\beta-3)}) \text{ etc.} = 0.$$

Hinc statuere licebit in casu priori

$$f^{(\beta-1)} = -f, \quad f^{(\beta-2)} = -f', \quad f^{(\beta-3)} = -f'' \text{ etc.}$$

in posteriori

$$f^{(\beta-1)} = 180^\circ - f, \quad f^{(\beta-2)} = 180^\circ - f', \quad f^{(\beta-3)} = 180^\circ - f'' \text{ etc.}$$

hinc vero sequitur, in priori casu esse

$$b^{(\beta-1)} = -b', \quad b^{(\beta-2)} = -b'', \quad b^{(\beta-3)} = -b''' \text{ etc.}$$
$$A^{(\beta-1)} = A', \quad A^{(\beta-2)} = A'', \quad A^{(\beta-3)} = A''' \text{ etc.}$$

in posteriori vero

$$b^{(\beta-1)} = 180^\circ - b', \quad b^{(\beta-2)} = 180^\circ - b'', \quad b^{(\beta-3)} = 180^\circ - b''' \text{ etc.}$$

ita ut multitudo functionum A', A'', A''' etc. ad semissem reducatur.

Hinc porro colligitur, in priori casu fore

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \ldots + 2b^{(\frac{\beta-1}{2})}) \quad \text{pro } \beta \text{ impar,}$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n}\left(2\cos f + 2\cos(2f - b') + 2\cos(3f - b' - b'') + \ldots + 2\cos\left(\frac{\beta-1}{2}f - b' - b'' - \ldots\right) + 1\right)$$

(ubi terminus ultimus manifesto est $= \cos 0 = 1$) vel

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \ldots + 2b^{(\frac{\beta-3}{2})} + b^{(\frac{\beta-1}{2})})$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n}\left(2\cos f + 2\cos(2f - b') + 2\cos(3f - b' - b'') + \ldots + \cos\left(\frac{\beta}{2}f - b' - b'' - \ldots\right)\right)$$

prout β par est vel impar; et in casu posteriori

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \ldots + 2b^{(\frac{\beta-1}{2})})$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n}\left(2\sin f + 2\sin(3f - b' - b'') + \ldots + \sin\left(\frac{\beta}{2}f - b' - b'' - \ldots\right)\right)$$

vel

$$f = \frac{1}{\beta}(2b' + 2b'' + \ldots - b' - b'' - \ldots)$$

$$[r, R] = \frac{1}{\beta}\sqrt{n}\left(2\sin f + 2\sin(3f - b' - b'') + \ldots + 2\sin\left(\frac{\beta-2}{2}f - b' - b'' - \ldots\right) + \sin\left(\frac{\beta}{2}f - b' - b'' -\right.\right.$$

prout β par est vel impar.

De periodis reliquis γ terminorum eadem valent, quae supra annotavimus.

Generaliter itaque hinc concluditur, ad determinationem harum periodorum requiri sectionem circuli integri in β partes, a qua constructio angulorum b', b'', b''' etc. rationaliter pendet, dein divisionem anguli f in β partes, denique radicem quadratam $\sqrt{n}$.

Quodsi statuitur statim $\gamma = \frac{1}{2}(n-1)$, periodi illae manifesto coincidunt cum duplicatis cosinibus angulorum $\frac{360^\circ}{n}$, $2 \cdot \frac{360^\circ}{n}$, $3 \cdot \frac{360^\circ}{n}$ etc. usque ad $(\frac{n-1}{2}) \cdot \frac{360^\circ}{n}$, ita ut divisio circuli in n partes pendeat a divisione circuli integri in $\frac{1}{2}(n-1)$ partes, divisione anguli, qui illa sectione perfecta construi potest, in $\frac{1}{2}(n-1)$ partes, atque quantitate radicali $\sqrt{n}$.

Si usque ad sinus angulorum $\frac{360^\circ}{n}$ etc. progredi constitutum est, una operatione amplius opus erit.

17.

Resumamus ad maiorem illustrationem exemplum art. 13, ubi invenimus

$$A' = A''' = 2 + 4R + R^2 + 2R^4, \quad A'' = 2R + 3R^2 + 3R^3.$$

Accipiendo pro R valorem $\cos 72^\circ + i \sin 72^\circ$, erit

$$A' = 2\cos 72^\circ + 3\cos 144^\circ + i(2\sin 72^\circ - \sin 144^\circ)$$

$$A'' = 3\cos 72^\circ + 2\cos 144^\circ + i(\sin 72^\circ + 2\sin 144^\circ)$$

Determinabuntur itaque anguli b', b'' per aequationes

$$1) \quad \sin b' = \frac{2\sin 72^\circ - \sin 144^\circ}{\sqrt{(2\cos 72^\circ + 3\cos 144^\circ)^2 + (2\sin 72^\circ - \sin 144^\circ)^2}}$$

$$2) \quad \cos b' = \frac{2\cos 72^\circ + 3\cos 144^\circ}{\sqrt{\cdots}}$$

$$3) \quad \tan b' = \frac{2\sin 72^\circ - \sin 144^\circ}{2\cos 72^\circ + 3\cos 144^\circ}$$

$$4) \quad \sin b'' = \frac{\sin 72^\circ + 2\sin 144^\circ}{\sqrt{(3\cos 72^\circ + 2\cos 144^\circ)^2 + (\sin 72^\circ + 2\sin 144^\circ)^2}}$$

$$5) \quad \cos b'' = \frac{3\cos 72^\circ + 2\cos 144^\circ}{\sqrt{\cdots}}$$

$$6) \quad \tan b'' = \frac{\sin 72^\circ + 2\sin 144^\circ}{-3\cos 72^\circ + 2\cos 144^\circ}$$

Quaelibet aequationum 1, 2, 3 sufficit ad determinandum angulum b', si quadrans in quo accipiendus est innotuerit; hoc e signis quantitatum $2\sin 72^\circ - \sin 144^\circ$, $2\cos 72^\circ + 3\cos 144^\circ$ decidi debebit: idem valet de angulo b''.

In casu nostro b' accipietur inter 0° et 90°, b'' inter 90° und 180°.

Si aequationis 3 numerator et denominator multiplicantur per $3\cos 72^\circ + 2\cos 144^\circ$, transibit in hanc

$$\tan b' = \frac{13\sin 72^\circ + 13\sin 144^\circ}{\cdots}$$

et perinde ex aequatione 6, multiplicato numeratore et denominatore per $2\cos 72^\circ - 3\cos 144^\circ$, prodit

$$\tan b'' = \frac{13\sin 72^\circ - 13\sin 144^\circ}{\cdots}$$

Hinc fit in numeris

$$\tan b' = +0{,}4316226944, \quad \log\tan b' = 9{,}6351042715$$

$$b' = 23^\circ 20' 46,''04603 = 0{,}8355819332, \quad \log\tan b'' = 9{,}921989041$$

$$b'' = 140^\circ 7' 6,''52441$$

unde derivatur

$$\beta f = 186^\circ 48' 38,''61647, \quad f = 37^\circ 21' 43,''723294$$

Habemus itaque

$$(2,4) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\sqrt{11}\,(2\cos 51^\circ 22' 41,''400558 + 2\cos 253^\circ 21' 43,''723294 + 2\cos 123^\circ 22' 41,''400558)$$

$$(2,8) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\sqrt{11}\,(2\cos 181^\circ 21' 43,''723294 + 2\cos 339^\circ 22' 41,''400558)$$

$$(2,5) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\sqrt{11}\,(2\cos 109°21'43,''723294 + 2\cos 195°22'41,''400558)$$

unde invenitur

$$(2,1) = +1{,}6825070652 = 2\cos\frac{360°}{11}, \quad (2,2) = +0{,}8308299 = 2\cos\frac{720°}{11}$$

$$(2,8) = 2\cos\frac{1440°}{11}, \quad (2,5) = 2\cos\frac{2880°}{11}.$$

18.

Exemplum aliud nobis suppeditabit aequatio $x^{17} - 1 = 0$, quam per aliam methodum iam in Disquis. Arithm. pertractaveramus.

Statuemus itaque $n = 17$, $\beta = 8$, $g = 3$; hinc respondent numeris $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,$ indices $0, 14, 1, 12, 5, 15, 11, 10, 2, 3, 7, 13, 4, 9, 6, 8$.

Hinc invenimus

$$A' = A^{(5)} = 2 + 2R^2 + 3R^4 + R^6, \quad A'' = A^{(6)} = 1 + 3R + R^3 + 3R^5 + R^7,$$

$$A''' = A^{(7)} = 3 + 3R + 2R^2 + 3R^3 + 2R^4 + 3R^5 + 3R^6 + R^7,$$

sive, quum in hoc casu fiat $R^4 + 1 = 0$,

$$A' = A^{(5)} = 3 - 2R^2.$$

Statuendo itaque $R = \cos 45° + i \sin 45°$ erit

$$A' = A^{(5)} = -3 - 2i\sqrt{2}, \quad A'' = A^{(6)} = 1 - 4i, \quad A''' = A^{(7)} = \ldots$$

Invenientur itaque b', b'', b''' per aequationes

$$\sin b' = -\sqrt{\frac{2}{11}}, \quad \sin b'' = +\sqrt{\frac{8}{17}}, \quad \sin b''' = \sqrt{\frac{8}{17}}$$

$$\cos b' = +\sqrt{\frac{9}{11}}, \quad \cos b'' = +\sqrt{\frac{9}{17}}, \quad \cos b''' = \ldots$$

$$\tan b' = +\sqrt{\frac{2}{9}}, \quad \tan b'' = -4, \quad \tan b''' = +\frac{1}{4}\sqrt{\frac{8}{9}}$$

unde deducimus

$$b' = 22°31'8{,}49'', \quad b'' = 28°42'10'', \quad b''' = 43°18'49'' = b' + 180° \ldots$$

$$\beta f = 55°39'48'', \quad f = 13°39'57''$$

$$(2,1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17}\,(2\cos 13°39'57'' + 2\cos 52°15'' + 2\cos 26°38'52'' + 1)$$

$$(2,4) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17}\,(2\cos 92°39'57'' + 2\cos 32°21'5'' + 2\cos 130°38'52'')$$

$$(2,9) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17}\,(2\cos 47°39'57'' + 2\cos 23°21'5'' + 2\cos 35°38'52'' + 1)$$

$$(2,10) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17}\,(2\cos 2°39'57'' + 2\cos 142°21'5'' + 2\cos 220°38'52'')$$

$$(2,13) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17}\,(2\cos 317°39'57'' + 2\cos 52°21'5'' + 2\cos 85°38'52'' + 1)$$

$$(2,5) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17}\,(2\cos 272°39'57'' + 2\cos 32°21'5'' + 2\cos 310°38'52'')$$

$$(2,15) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17}\,(2\cos 227°39'57'' + 2\cos 23°21'5'' + 2\cos 175°38'52'' + 1)$$

$$(2,11) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{17}\,(2\cos 182°39'57'' + 2\cos 142°21'5'' + 2\cos 40°38'52'')$$

$$(2,1) = +0{,}092268 = \cos\frac{4\cdot 360°}{17}, \quad (2,3) = \cos\frac{5\cdot 360°}{17}, \quad (2,9) = \cos\frac{3\cdot 360°}{17}$$

$$(2,10) = \cos\frac{7\cdot 360°}{17}, \quad (2,13) = +0{,}93247 = \cos\frac{2\cdot 360°}{17}$$

$$(2,5) = \cos\frac{6\cdot 360°}{17}, \quad (2,15) = \cos\frac{1\cdot 360°}{17}, \quad (2,11) = \cos\frac{8\cdot 360°}{17}.$$

Ab his disquisitionibus generalioribus supra functiones $[r,R]$, quae theoriam secundam aequationum purarum in art. 360 Disquiss. Ar. inchoatam magis illustrant et ampliant, ad casuum quorundam specialium considerationem accuratiorem (puta si pro β valores determinati accipiuntur) progredimur; plures hinc investigationes non minus fertiles quam elegantes prodibunt, quarum aliae quidem iam in Disq. Ar. (artt. 335...) pertractatae erant (sed per methodum diversam), aliae vero tamquam prorsus novae considerandae sunt.

Mirum vero nexum inter hasce disquisitiones Arithmeticamque sublimiorem, quae incrementa maxima hactenusque inexspectata inde capit, in commentatione alia mox publici iuris facienda evolvere nobis reservamus. Ceterum in tota disquisitione sequente supponemus, pro r accipi radicem propriam aequationis $x^n - 1 = 0$, et pro R radicem propriam aequationis $x^\beta - 1 = 0$.

19.

Initium facimus a valore $\beta = 2$, ubi itaque pro R accipiendus est valor -1.

Functio itaque nostra $[r,R]$ fit

$$r - r^{g^2} + r^{g^4} - r^{g^6} + \ldots \pm r^{g^{n-3}},$$

habeturque

$$[r,R] = [r^{g^2},R] = [r^{g^4},R] = [r^{g^6},R] \text{ etc.}$$

et generaliter, designante λ integrum quemcunque per n non divisibilem,

$$[r^\lambda,R] = +[r,R] \quad \text{si } \lambda \text{ est residuum quadraticum ipsius } n,$$

$$[r^\lambda,R] = -[r,R] \quad \text{si } \lambda \text{ est non-residuum quadraticum ipsius } n.$$

Porro patet, si residua quadratica ipsius n inter $1,2,3\ldots n-1$ contenta indefinite designentur per a, atque non-residua ipsius n inter eosdem limites per b, numeros $g^{2\lambda}$,

$g^{4\lambda}$ etc. si ad ordinem non respiciatur, congruos esse secundum modulum n numeris a, et perinde numeros g^{λ}, $g^{3\lambda}$ etc. congruos ipsis b, ita ut fiat

$$[r, R] = \Sigma r^a - \Sigma r^b.$$

Quodsi itaque statuimus $\frac{2\pi}{n} = \omega$, atque $r = \cos\omega + i\sin\omega$, erit

$$[r, R] = \Sigma\cos a\omega + i\Sigma\sin a\omega - \Sigma\cos b\omega - i\Sigma\sin b\omega.$$

Iam per art. 14 quadratum functionis $[r, R]$ erit $= +n$ vel $= -n$, prout n est formae $4\lambda+1$ vel $4\lambda-1$, adeoque in casu priori $[r, R] = +\sqrt{n}$, in posteriori $[r, R] = \pm i\sqrt{n}$; signum vero quantitati radicali praefixum ambiguum manet.

Hinc derivantur summationes sequentes:

I. Si n est formae $4\lambda + 1$:

$$\Sigma\cos ak\omega = +\frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad \Sigma\sin bk\omega = 0.$$

II. Si n est formae $4\lambda - 1$:

$$\Sigma\cos ak\omega = 0, \quad \Sigma\sin bk\omega = \pm\frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

Praeterea quum manifesto totus complexus numerorum a, b conveniat cum his $1, 2, 3 \ldots \frac{n-1}{2}$, fit $\Sigma r^a + \Sigma r^b = r + r^2 + r^3 + \ldots + r^{n-1} = -1$, et proin

$$\Sigma\cos a\omega + \Sigma\cos b\omega = -1, \quad \Sigma\sin a\omega + \Sigma\sin b\omega = 0.$$

Hinc e summationibus praecedentibus demanant sequentes:

I. Pro casu priori:

$$\Sigma\cos ak\omega = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad \Sigma\cos bk\omega = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

II. Pro casu posteriori:

$$\Sigma\sin ak\omega = +\frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad \Sigma\sin bk\omega = -\frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

Hae summationes per methodum haud multum diversam in Disquiss. Arr. art. 356 iam sunt erutae; neutra quidem methodus ambiguitatem signi quantitati radicali praefigendi tollere valet, attamen hunc defectum in commentatione peculiari nuper supplevimus, ubi demonstratum est, pro valore $k = 1$ signa superiora in omnibus formulis allatis accipi debere.

Bemerkungen

Von der ursprünglichen Fortsetzung dieser Abhandlung von art. 19 an, welche der Behandlung specieller Fälle gewidmet war, sind nur noch einige Artikel vorhanden, die sich mit der quadratischen Gleichung beschäftigen, deren Wurzeln die beiden $\frac{n-1}{2}$-gliedrigen Perioden sind; das Manuscript bricht im Anfang der Untersuchung ab, durch welche das Vorzeichen der bei der Auflösung derselben auftretenden Quadratwurzel bestimmt werden sollte; aus der Uebereinstimmung dieses noch vorhandenen Anfangs mit der Abhandlung *Summatio quarumdam serierum singularium* geht hervor, dass der Verfasser seinen Plan

änderte, um die eben erwähnte Bestimmung des Vorzeichens zum Gegenstande einer besondern Abhandlung zu machen.

Vergleicht man hiermit das Citat im art. 8 (wo im Manuscript statt der zweiten Ausgabe des Werkes von LAGRANGE durch ein Versehen die dritte angegeben war), so ergibt sich, dass diese Handschrift aus dem Jahre 1808 stammt.

Dass aber die Publication des Vorhergehenden nicht aufgegeben war, lehrt ein bei art. 19 offenbar in späterer Zeit eingeschobenes Blatt, auf welchem eine andere Fortsetzung beginnt und bezüglich der Bestimmung des Vorzeichens schon auf die Abhandlung *Summatio etc.* verwiesen wird.

Diese zweite Fortsetzung, welche aber auch bald abbricht, ist hier mitgetheilt.

Der Text des durchaus druckfertigen Manuscriptes ist bei der Herausgabe treu beibehalten, nur in art. 16 mussten die Formeln für den zweiten Fall hinzugefügt werden.

R. Dedekind.

Demonstration de quelques theoremes concernants les periodes des classes des formes binaires du second degre

Theoremes

I. Le nombre des classes (pr. pr.) d'un meme determinant, qui elevees a la dignite P^{me} (P etant ou un nombre premier ou la puissance d'un nombre premier p^π) produisent la classe principale K, est egal ou a 1 ou a une puissance de ce meme nombre premier p.

Demonstration. Soit (Q) le groupe entier de toutes les classes en question et n leur nombre. Puisque la classe principale K est necessairement contenue dans (Q), le theoreme est evident, si elle y est la seule.

Mais s'il y en a d'autres, le nombre des classes contenues dans la periode de chacune sera une puissance de p; soit une d'elles A, et supposons que sa periode $(\mathfrak{A})$ contienne p^α classes, qui seront toutes comprises dans (Q).

Or si les classes de cette periode $(\mathfrak{A})$ epuisent (Q), on aura $p^\alpha = n$, et le theoreme sera demontre; sinon, soit B une classe quelconque de (Q) non contenue dans $(\mathfrak{A})$, et supposons que sa periode soit developpee jusqu'a ce qu'on y parvienne a une classe bB, qui soit en meme temps parmi les classes de $(\mathfrak{A})$, ce qui doit necessairement arriver, parceque du moins la classe principale est commune a cette periode et a $(\mathfrak{A})$.

Or supposant que bB soit la premiere classe dans la periode de B commune a $(\mathfrak{A})$, ou b le plus petit possible, je dis

1. Que b sera une puissance de p. Car il est evident qu'en faisant $b = p^\lambda h$, $bB = iA$ et $hk \equiv 1 \pmod{p^\alpha}$ (ce qui se pourra) on aura $kbB = p^{\alpha-\lambda}hkB = p^{\alpha-\lambda}B = ikA$, c'est a dire que $p^{\alpha-\lambda}B$ sera aussi parmi les classes de $(\mathfrak{A})$, d'ou il s'ensuit que $h = i$ et $b = p^\lambda$.

2. Qu'en designant les classes $K, B, 2B, \ldots, (b-1)B$ par $(\mathfrak{B})$, toutes les compositions d'une classe de $(\mathfrak{A})$ avec une classe de $(\mathfrak{B})$ donneront $p^{\alpha+\lambda}$ classes differentes. Car en supposant $mA + nB = m'A + n'B$ et $n \neq n'$, on aura necessairement $m \neq m'$; si $n > n'$, on aura $(n-n')B = (m'-m)A$, ce qui est impossible, si l'on n'a pas $n = n'$.

3. Que ces $p^{\alpha+\lambda}$ classes differentes seront comprises sous (Q), ce qui est evident.

Or, si ces $p^{\alpha+\lambda}$ classes epuisent (Q), le theoreme est demontre; sinon, on choisira une autre classe de (Q) non contenue parmi celles-la, savoir C; on continuera sa periode jusqu'a ce qu'on y parvienne a une classe deja comprise sous les classes composees de $(\mathfrak{A})$ et $(\mathfrak{B})$.

Par un raisonnement semblable au precedent on demontrera, que l'exposant de cette classe doit etre une puissance de p, $= p^{\lambda'}$, et que la composition des $p^{\lambda'}$ classes premieres de la periode de C avec les $p^{\alpha+\lambda}$ classes deja trouvees donnera $p^{\alpha+\lambda+\lambda'}$ classes differentes toutes comprises dans (Q).

Si ces classes n'epuisent pas encore (Q), on traitera de la meme maniere une quatrieme classe D etc., et il est evident que (Q) etant forme d'un nombre fini de classes, ces operations finiront aussi et qu'on aura n egal a une puissance de p.

C. Q. F. D.

THEOREME. II. Le nombre de toutes les classes du genre principal etant exprime par $a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., a, b, c etc. denotant des nombres premiers differents, il y aura dans ce genre a^α, b^β, c^γ etc. classes, qui etant elevees a la dignite a^α, b^β, c^γ etc. resp. produisent la classe principale.

Demonstration. Soient A, A', A'' etc. toutes les classes qui elevees a la dignite a^α produisent K et $(\mathfrak{A})$ leur totalite; de meme B, B', B'' etc. $(\mathfrak{B})$, C, C', C'', $(\mathfrak{C})$ etc. etc.

Je dis que de la composition de toutes les classes de $(\mathfrak{A})$ avec toutes les classes de $(\mathfrak{B})$ avec toutes les classes de $(\mathfrak{C})$ etc. il proviendra des classes differentes entre elles.

Car si $A+B+C\ldots = A'+B'+C'\ldots$ etc., on aura, en faisant $A-A' = A''$, $B-B' = B''$ etc., $A''+B''+C''$ etc. $= K$ donc elevant a la dignite $b^\beta c^\gamma\ldots$, $(b^\beta c^\gamma\ldots)A'' = K$, d'ou il s'ensuit facilement $A'' = K$ et $A = A'$ et de la meme maniere on aura $B = B'$, $C = C'$ etc.

Soit $(\mathfrak{D})$ la totalite de ces classes $= (\mathfrak{S})$. De plus il est clair que toutes ces classes seront du genre principal.

Enfin il ne peut exister aucune classe dans le genre principal qui ne soit comprise sous $(\mathfrak{S})$.

Bemerkung

Dieses im Jahre 1801 geschriebene Fragment bezieht sich auf Disq. Arithm. art. 306, IX.

Das Wort *dignité* wird hier in einem sonst nicht üblichen Sinne gebraucht.

Stern.

De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem

Commentatio prior Societati Regiae exhibita 1834.

1.

Triginta tres iam elapsi sunt anni, ex quo principia nexus mirabilis, cui haec commentatio dicata est, deteximus, uti iam in fine Disquisitionum Arithmeticarum annunciatum est.

Sed aliae occupationes ab hac scrutatione per longum tempus detraxerant, donee recentiori tempore ad earn reverti et per novas curas earn ampliare contigit.

Attamen quum haec nova Arithmeticae Sublimioris pars limites unius commentationis excedat, haecce prior formis determinantium negativorum dicata erit: formae vero determinantium positivorum, quae tractationem prorsus peculiarem requirunt, commentationi alteri reservatae manere debebunt.

2.

Basis totius argumenti est disquisitio peculiaris circa multitudinem omnium combinationum valorum integrorum, quos duo numeri integri indefiniti x, y intra ambitum praescriptum accipiunt.

Manifesto hoc problema etiam sub aspectu geometrico exhiberi potest, ut eruatur multitudo numerorum complexorum, quorum repraesentatio intra figuram praescriptam cadit.

Indoles figurae ex indole lineae quae earn circumdat, adeoque pendebit vel ab unica aequatione inter coordinatas x, y (quoties peripheria est curva in se rediens) vel a pluribus huiusmodi aequationibus (quoties constat e pluribus partibus curvis seu rectis), pendebique ab arbitrio nostro, utrum puncta numeris integris complexis respondentia, si quae forte in ipsa peripheria sint, multitudini annumerare velimus an inde excludere.

In repraesentatione analytica problematis conditiones illius limitationis semper ita exhiberi poterunt, ut functio data variabilium x, y vel una vel plures P, Q, R etc. nancisci debeant valores positivos, vel non-negativos (prout valor vel excluditur vel admittitur).

Ita e. g. si figura praescripta est circulus, cuius radius $= \sqrt{A}$, dum centrum cadit in punctum numero complexo integro respondens, conditio analytica erit, ut $A - xx - yy$ non sit negativus, siquidem, quod semper supponemus, puncta in ipsa peripheria sita retinere placet.

Si figura est triangulum, tres functiones lineares $ax + by + c$, $a'x + b'y + c'$, $a''x + b''y + c''$ valores non-negativos habere debent, similiterque in aliis casibus.

3.

Solutio problematis exacta, generaliter loquendo, ita procedere debet, ut primo e natura conditionum variabilis altera e. g. x intra limites coerceatur, inter quos valores singuli integri deinceps percurrant, et quot valores integri alterius y singulis respondeant, eruere oportet, quorum multitudines dein in summam colligi debent.

In casibus specialibus plerumque aderunt artificia specialia ad laborem abbreviandum.

E. g. si figura, ut supra, est circulus, cuius radius $= \sqrt{A}$, sit r integer proxime minor quam $\sqrt{A}$, vel ipse $\sqrt{A}$, si A est quadratum. Perinde sint r', r'', r''' etc. $r^{(q)}$ integri proxime minores quam $\sqrt{(A-1)}$, $\sqrt{(A-4)}$, $\sqrt{(A-9)}$ etc. usque ad $\sqrt{(A-rr)}$.

Tunc multitudo quaesita erit

$$(2r+1) + 2(2r'+1) + 2(2r''+1) + 2(2r'''+1) + \ldots + 4r' + 4r'' + \ldots + 4r^{(q)}.$$

Brevior erit in hoc exemplo methodus sequens.

Sit q integer proxime minor quam $\sqrt{\frac{1}{2}A}$ (vel huic aequalis, quoties est integer), atque $r^{(q+1)}$, $r^{(q+2)}$, $r^{(q+3)}$ etc. integri proxime minores quam $\sqrt{(A-(q+1)^2)}$, $\sqrt{(A-(q+2)^2)}$, $\sqrt{(A-(q+3)^2)}$ etc. usque ad $\sqrt{(A-rr)}$.

Tunc erit multitudo quaesita

$$(2q+1)^2 + 4r^{(q+1)} + 4r^{(q+2)} + 4r^{(q+3)} + \ldots$$

Per hanc formulam eruta est multitudo.

4.

Ad propositum nostrum non requiritur determinatio exacta, sed potius indagatio expressionis, quae ad multitudinem exactam quam prope velis accedere potest, dum limites in infinitum ampliantur.

Sed ante omnia quum haec aliquid vagi involvant, rem exactius explicare oportet.

Supponemus itaque, functiones P, Q, R etc. praeter variabiles x, y implicare elementum constans k, ita ut singulae P, Q, R etc. sint functiones homogeneae trium quantitatum $x, y, \frac{1}{k}$.

Hoc pacto figura per aequationes $P = 0$, $Q = 0$, $R = 0$ etc. determinata pendebit a k, ita ut valoribus diversis ipsius k respondeant figurae similes et respectu initii coordinatarum similiter positae, dimensionesque lineares similes valoribus ipsius k, areae valoribus ipsius kk proportionales erunt.

Denotetur iam multitudo punctorum intra figuram per M, area per F, patetque M et F, crescente k, crescere debere; crescente vero k in infinitum, M et F ad rationem aequalitatis quam proxime velis accedent, vel si elementarem claritatem postulas, proposita quantitate quantumvis parva X, semper assignari poterit terminus talis, ut pro quolibet valore ipsius k hunc terminum superante certo $\frac{M}{F}$ iacere debeat inter $1 - X$ et $1 + X$.

Secundum morem suetum hoc ita indicare licet: fieri $M = F$ pro valore infinite ipsius k.

In exemplo nostro conditio requisita locum tenet, statuendo $k = \sqrt{A}$, curvaque fit circulus, cuius area $= \pi A$, denotante π semicircumferentiam circuli pro radio $= 1$. Numeri supra traditi convergentiam luculenter addigitant.

5.

In hacce commentatione limes per unicam aequationem talem exprimetur

$$axx + 2bxy + cyy = A,$$

ita quidem ut a, b, c sint integri, atque $bb - ac$ numerus negativus quern statuemus $= D$.

Manifesto curva figuram definiens erit ellipsis, patetque facile, quadrata semiaxium esse radices aequationis

$$(a-c)z + \sqrt{(a-c)^2 z^2 - 4(ac-bb)q^2} = \ldots$$

sive $= A(\ldots)$.

Productum harum radicum fit $\frac{ac-bb}{\ldots} = \frac{-D}{\ldots}$ proin area ellipsis $= \frac{\pi A}{\sqrt{-D}}$.

Hinc itaque colligitur, multitudinem omnium combinationum valorum integrorum ipsarum x, y, pro quibus $axx + 2bxy + cyy$ valorem A non superet, crescente A continue magis appropinquatae ad $\frac{\pi A}{\sqrt{-D}}$, et pro A infinite huic valorem aequalem statui debere.

Ceterum manifestum est, hocce respectu nihil interesse, utrum combinatio $x = 0$, $y = 0$ reliquis annumeretur, an inde excludatur.

Hoc itaque modo multitudo quaesita (in ratione posteriori) nihil aliud est, nisi aggregatum multitudinum repraesentationum singulorum numerorum $1, 2, 3, \ldots A$ per formam

binariam secundi gradus $axx + 2bxy + cyy$; et quum inter illos numeros alii omnino per hanc formam repraesentari nequeant, alii plures, alii pauciores repraesentationes admittant, quantitas $\frac{\pi A}{\sqrt{-D}}$ consideranda erit tamquam valor medius multitudinis repraesentationum numeri positivi indefiniti per formam quamlibet, cuius determinans $= D$.

6.

Antequam quae hinc sequantur generaliter perscrutemur, ut modus argumentationis facilius penetrari possit, casus quosdam singulares evolvere visum est.

Resumamus itaque primo formam $xx+yy$, pro qua itaque multitudo repraesentationum numeri indefiniti valorem medium $= \pi$ nanciscitur.

Multitudo vero repraesentationum actualium numeri dati haud difficile e principiis generalibus in Disquisitionibus Arithmeticis stabilitis determinatur.

Designemus per fA multitudinem repraesentationum numeri A, quae erit $= 4$, si $A = 1$ vel 2 vel potestas binarii; $= 8$, si A est numerus primus formae $4n + 1$, vel productum talis numeri primi in potestatem binarii; $= 0$, si A est numerus primus formae $4n + 3$, vel per talem numerum primum divisibilis, neque vero per ipsius quadratum; denique generaliter $= 4$ vel $= 0$, prout, reducto numero A ad formam $2^\lambda S a^\alpha b^\beta c^\gamma \ldots$, designantibus a, b, c etc. numeros primes inaequales formae $4\lambda+1$, S autem productum e numeris primis formae $4n + 3$, si qui inter factores numeri A semel pluriesve occurrunt, numerus S est vel quadratum vel non quadratum.

Patet itaque, fA unice pendere a modo, quo numeri primi $3, 5, 7, 11, 13$ etc. inter factores numeri A reperiuntur, ita ut generaliter statuere oporteat

$$fA = 4(3)(5)(7)(11)(13)\ldots$$

si valores characterum $(3), (5), (7)$ etc. ita acceptos supponimus, ut denotante p numerum primum sit

primo $(p) = 1$, si p ipsum A non metitur;

secundo $(p) = \alpha+1$, si p est formae $4n+1$, atque p^α potestas summa ipsum A metiens;

tertio $(p) = 0$, si p est formae $4n + 3$, atque exponens potestatis altissimae ipsius p ipsum A metientis est impar;

denique quarto $(p) = 1$, si p est formae $4n + 3$, atque exponens potestatis summae ipsius p ipsum A metientis est par.

Manifesto casus primus sub secundo et quarto continetur.

Hoc itaque modo termini progressionis $f1, f2, f3, f4$ etc. valde irregulariter procedunt, etiamsi quo maior multitudo sumatur, eo accuratius valor medius $= \pi$ inde surgere debeat.

Aggregatum $f1 + f2 + f3 + f4 + \ldots + fA$ denotabimus per FA.

7.

Statuamus iam generaliter $f^{(m)} + f^{(2m)} + f^{(3m)} + \ldots + f^{(\lambda m)} = f_\lambda^{(m)}$, perspicieturque facile, fieri

$$fA^{(m)} = 4(5)(7)(11)(13)\ldots$$

i. e. $fA^{(m)}$ a relatione ipsius A ad divisorem 3 erit independens, unde series $f1^{(m)}, f2^{(m)}, f3^{(m)}, f4^{(m)}, f5^{(m}$ etc. irregularitas turn serius incipiet turn longe minor erit.

Porro si statuimus

$$f1^{(m)} + f2^{(m)} + f3^{(m)} + f4^{(m)} + \ldots + f_m^{(m)} = Fm^{(m)}$$

erit

$$F(2A)^{(m)} = \frac{1}{2}Fm^{(m)} + Fm^{(2m)}.$$

Hinc facile concluditur crescente A in infinitum, statui debere

$$F(2A)^{(m)} = \frac{1}{2}\pi A \quad \text{sive} \quad F(2A)^{(m)} = 4 : \pi A$$

sive valorem medium terminorum seriei $f1^{(m)}, f2^{(m)}, f3^{(m)}, f4^{(m)}$ etc. esse $= \frac{1}{2}\pi$.

Simili modo statuendo generaliter $f^{(m)} + f^{(5m)} = f''^{(m)}$, fiet

$$fA'' = 4(7)(11)(13)(17)\dots$$

sive e serie nova $f1'', f2''$ etc. abeunt vacillationes a relatione ad numerum 5 pendentes.

Statuendoque aggregatum $f1'' + f2'' + f3'' + \dots = F''m$, fiet

$$F''(5m) = \frac{1}{5}Fm'' + F5m''$$

unde concluditur crescente m in infinitum, statui debere

$$F''(5m) = \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}\pi m \quad \text{sive valorem medium terminorum seriei esse} \quad = \pi\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{5}.$$

Si eodem modo ulterius procedimus, progressiones novas formando, dum deinceps factores (7), (11), (13), (17) etc. tollimus, hae continuo magis ad invariabilitatem appropinquabunt, valoresque medii deinceps novos factores $\frac{6}{7}$, $\frac{10}{11}$, $\frac{12}{13}$, $\frac{18}{17}$ etc. nanciscentur, ubi denominatores erunt numeri primi serie naturali, numeratores vero unitate vel maiores vel minores, prout illi sunt formae $4n-1$ vel $4n+1$.

Quare quum hoc processu in infinitum continuato valor constans 4 valori medio continue propior fieri debeat, habemus

$$\pi = 4\cdot\frac{3}{3+1}\cdot\frac{5}{5-1}\cdot\frac{7}{7+1}\cdot\frac{11}{11-1}\cdot\frac{13}{13+1}\cdot\frac{17}{17-1}\cdot\frac{19}{19+1}\dots \quad \text{in inf.}$$

sive

$$\pi = 4\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}\cdot\frac{7}{8}\cdot\frac{11}{10}\cdot\frac{13}{14}\cdot\frac{17}{16}\cdot\frac{19}{20}\dots$$

Si singulae fractiones evolvuntur in series infinitas

$$\frac{3+1}{3} = 1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\dots, \quad \frac{5-1}{5} = 1-\frac{1}{5}+\frac{1}{25}-\frac{1}{125}+\dots$$

$$\frac{7+1}{7} = 1+\frac{1}{7}+\frac{1}{49}+\frac{1}{343}+\dots \quad \text{etc.}$$

productum facile evolvitur in

$$1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+\dots$$

emus seriei summam esse $= \frac{\pi}{4}$, vulgo notum est.

Revera via inversa olim iam hinc aequalitas inter π et productum infinitum $\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\dots$ ab ill. Euler erutum fuerat (Introd. in analys. inf. T. I. Cap. XV. art. 285).

8.

Consideremus secundo loco formam $xx + 2yy$, pro qua multitudo repraesentationum numeri indefiniti valorem medium $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ habebit.

Designando per fA multitudinem repraesentationum numeri dati A per istam formam, haec erit $= 2$ pro $A = 1$ vel $A = 2$, vel quoties A est potestas binarii; porro $fA = 4$, quoties A est aliquis e serie numerorum primorum, quorum residuum quadraticum est -2, sive qui sunt formae $8k+1$, $8k+3$, puta $A = 3, 11, 17, 19, 41, 43$ etc.; denique $fA = 0$, quoties A est numerus primus, cuius non-residuum quadraticum est -2, puta e serie $5, 7, 13, 23, 29, 31$ etc. sive vel formae $8k + 5$, vel formae $8k + 7$.

Generaliter vero statui debet $fA = 4$ vel $fA = 0$, prout reducto numero A ad formam $2^\lambda S a^\alpha b^\beta c^\gamma \ldots$, designantibus a, b, c etc. numeros primes inaequales formae $8k + 1$, $8k + 3$, contra S productum e numeris reliquis (formae $8k+5$, $8k+7$), si qui inter factores numeri A habentur, prout S est quadratum vel non quadratum.

Hinc per ratiocinia prorsus similia ut in art. praec. a serie $f1, f2, f3, f4, f5$ etc., puta $2, 2, 4, 2, 0, 2$ etc. deinceps ad alias continue longius constantes progrediemur, quarum valores medii sint deinceps $\frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3}$, $\frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5}$, $\frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7}$ etc.; progrediemur ita, ut deducamur ad aequationem

$$\frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{9} \cdots = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \ldots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \ldots}$$

ubi denominatores constituunt seriem naturalem numerorum primorum, numeratores vero unitate minores sunt, quoties denominatores sunt formae $8k+1$ vel $8k+3$, contra unitate maiores, quoties denominatores sunt formae $8k + 5$ vel $8k + 7$.

[II.] De nexu inter multitudinem classium etc. Commentatio prior Societati Regiae exhibita 1837.

1.

Triginta sex elapsi sunt anni, ex quo principia nexus mirabilis in hac commentatione tractandi detecta sunt, uti iam in fine Disquisitionum arithmeticarum annuntiatum est.

Sed aliae occupationes per longum tempus ab hac scrutatione detraxerant, donee recentiori tempore ad earn reverti, et per novas curas earn ampliare contigerit.

Attamen quum ambitus huius novae Arithmeticae Sublimioris partis limites unius commentationis transgrediatur, haecce prior formis determinantium negativorum dicata erit: formae autem determinantium positivorum, quae tractationem prorsus peculiarem requirunt, commentationi alteri reservatae manebunt.

2.

Ad propositum nostrum opus erit theoremate per se quidem arithmetico, cuius tamen indolem commodius et clarius per considerationes in forma geometrica exhibendas ob oculos ponere licet.

Proposita in plano indefinite figura per lineam qualemcunque terminata, illius area approximative assignari poterit, si plano in quadrata dispertito multitudo turn eorum quae integra sunt intra figuram, turn eorum quae ambitus figurae secat, numeretur, manifestoque area justo minor vel maior prodibit, prout quadrata posteriora vel omittuntur vel

prioribus adnumerantur: si vero quadrata posteriora in limine sita, ad normam qualiscunque principii, partim excludere partim adnumerare placuerit, error modo positivus modo negativus esse poterit, necessario tamen minor quam aggregatum cunctorum quadratorum in limine.

Quo minora quadrata accipiantur, eo exactius hoc modo area determinabitur, talemque approximationem in infinitum producere sive quadrata tam parva accipere licebit, ut error quavis quantitate data minor evadat.

Quod quamquam iam per se evidens esse videatur, tamen demonstration rigorosa munire non aspernabimur.

Bina quadrata vel unum punctum angulare, vel duo, vel nullum commune habere possunt; in casu primo et secundo contigua, in tertio disiuncta dicentur.

Manifesto quadrata, quae omnia inter se contigua sint, quaterna tantum exstant, adeoque inter quina quadrata diversa duo ad minimum disiuncta inveniri debent.

Iam quum distantia inter duo puncta in quadratis disiunctis sita nequeat esse minor quam latus quadratorum, quod per a designabimus, patet, si punctum a quocunque alicuius quadrati loco profectum deinceps quadratum secundum, tertium, quartum traiecerit, tandem ad quintum pervenerit, longitudinem viae certe non esse minorem quam a.

Et quum simili ratione si linea continue alia quadrata permeat, pars inter quadratum quintum et nonum, nec non inter nonum et decimum tertium etc. non possit esse minor quam a, facile colligimus, lineam quamcunque in se ipsam redeuntem, quae omnino n quadrata diversa attigerit, certo non posse esse minorem quam $\frac{na}{4}$.

Vice versa itaque linea clausa, cuius longitudo est $= l$, certo plura quam $\frac{4l}{a} - 4$ quadrata diversa attigisse non potest.

Quorum area $= 4al + 4aa$ quum decrescente a in infinitum quavis quantitate data minor fieri possit, idem a potiori valebit de errore quadraturae de qua supra diximus.

3.

Principium admissionis vel exclusionis quadratorum in limite figurae positorum multis modis diversis condi posset: simplicissimum tamen videtur, tantummodo situm centri cuiusque quadrati respicere, ita ut admittantur quadrata, quorum centra sunt intra figuram, excludantur ea, quorum centra sunt extra figuram, denique arbitrio relinquatur, utrum centra, quae forte in peripheria ipsa sunt, interioribus vel exterioribus adnumerare malimus.

Loco centrorum etiam quaevis alia puncta in singulis quadratis similiter sita adoptare possemus.

Hoc pacto res eo redit, ut in plano puncta aequidistantia et in rectis aequidistantibus ita disseminata concipiamus, ut quadrata offerant: quo facto per theorema art. praec. affirmare possumus, multitudinem punctorum in figura contentorum in quadratum distantiae binorum punctorum proximorum multiplicatam areae figurae quam prope velis aequalem evadere, si modo distantia ista satis parva accipiatur, sive ad instar vulgaris loquendi modi, productum illud aream exhibere, si distantia sit infinite parva.

4.

Curva per aequationem inter coordinatas orthogonales p, q hancce

$$app + 2bpq + cqq = 1$$

expressa, est sectio conica, et quidem ellipsis, si a, c atque $ac-bb$ sunt quantitates positivae: area hac ellipsi circumscripta invenitur $= \frac{\pi}{\sqrt{ac-bb}}$.

Valor quantitatis $app+2bpq+cqq$ extra ellipsem ubique fit maior quam 1, intra ellipsem minor quam 1, negativus nullibi.

Concipiatur systema punctorum per planum, in quo ellipsis sita est, ita disseminatorum, ut forment quadrata, quorum latera $= \lambda$ axibus coordinatarum sint parallela, ubi nihil refert, utrum initium coordinatarum sive centrum ellipsis cum aliquo horum punctorum coincidat necne.

Sit multitudo punctorum intra ellipsem, adnumeratis si quae sunt in ipsa peripheria, $= m$, eritque per theorema art. praec. $l(a, b, c, \lambda)$ limes quantitatis $m\lambda\lambda$, ad quern quam prope velis accedit, decrescente λ in infinitum.

Si initium coordinatarum cum aliquo systematis puncto coincidere supponimus, statuendo $p = \lambda x$, $q = \lambda y$, manifesto pro singulis punctis systematis x et y erunt numeri integri, et vice versa quaevis combinatio valorum integrorum quantitatum x, y respondebit alicui systematis puncto.

Hinc numerus m nihil aliud est, nisi multitudo omnium combinationum valorum integrorum quantitatum x, y, pro quibus F non fit maior quam M, si brevitatis caussa functionem, seu formam secundi ordinis $axx + 2bxy + cyy$ per F, atque quantitatem $\frac{1}{\lambda\lambda}$ per M denotamus.

Determinans huius formae est $bb - ac$, pro quo scribemus $-D$.

Hoc pacto theorema nostrum iam ita enunciandum erit.

THEOREMA I. Multitudo m omnium combinationum valorum integrorum indeterminatarum x, y, pro quibus valor formae determinantium negativi $= D$ limitem M non egreditur, fit $= \frac{\pi M}{\sqrt{D}}$, proxime quidem, sed approximatione in infinitum crescente, dum M crescit in infinitum.

Vix erit monendum, approximationem infinitam hic (et perinde in sequentibus) non ita intelligendam, ac si differentia inter $\frac{\pi M}{\sqrt{D}}$ et m ipsa in infinitum decrescat, sed ratio inter has quantitates ad aequalitatem in infinitum appropinquabit, sive $\frac{m\sqrt{D}}{\pi M} - 1$ in infinitum decrescet.

5.

Ad dinumerationem reapse efficiendam ita procedi potest, ut pro singulis valoribus integris ipsius x inter limites $-\sqrt{\frac{cM}{D}}$ atque $+\sqrt{\frac{cM}{D}}$ sitis bini valores ipsius y aequationi $F = M$ respondentis computentur, unde multitudo integrorum inter hos iacentium sponte habetur.

Quum haec multitudo eadem sit pro valoribus oppositis ipsius x, laboris dimidia fere parte liberamur.

Res ita quoque perfici potest, ut valores ipsius x dinumerentur singulis valoribus ipsius y inter limites $-\sqrt{\frac{aM}{D}}$ atque $+\sqrt{\frac{aM}{D}}$ respondentibus.

Per combinationem idoneam utriusque methodi labor amplius sublevari potest, quod tamen fusius hic non exsequimur: sufficiat de casu simplicissimo quaedam adiungere.

Sit forma $F = xx + yy$, sive curva circulus, designentque $r, r', r'', r''' \; r^{(q)}$ numeros integros proxime minores quam $\sqrt{M}$, $\sqrt{(M-1)}$, $\sqrt{(M-4)}$, $\sqrt{(M-9)} \ldots \sqrt{(M-rr)}$ vel si quae inter has quantitates sunt integri, hos ipsos.

Tunc erit multitudo quaesita

$$m = (2r+1) + 2(2r'+1) + 2(2r''+1) + 2(2r'''+1) + \ldots + 4r' + 4r'' + \ldots + 4r^{(q)}.$$

Expeditius autem idem assequimur, denotando per q integrum proxime minorem quam $\sqrt{\frac{1}{2}M}$ (vel hanc quantitatem ipsam, si fit numerus integer) adiumento formulae

$$m = (2q+1)^2 + 4r^{(q+1)} + 4r^{(q+2)} + 4r^{(q+3)} + \ldots$$

Hoc modo eruta sunt sequentia.

6.

Theoremati art. 4 maiorem generalitatem conciliamus sequenti modo.

THEOREMA II. Si non omnes combinationes valorum integrorum quantitatum x, y pro quibus F non egreditur valorem M, colligendae sunt, sed tantummodo per saltus, puta eae, ubi x congruus est numero dato G secundum modulum datum g, atque y congruus numero dato H secundum modulum datum h, harum combinationum multitudo m exprimetur proxime per $\frac{\pi M}{gh\sqrt{D}}$, approximatione in infinitum aucta, dum M in infinitum crescet.

Revera statuendo $x = gx' + G$, $y = hy' + H$, patet, m esse multitudinem omnium combinationum valorum integrorum quantitatum x', y', pro quibus valor formae $axx + 2bxy + cyy$ valorem M non egrediatur.

Manifesto igitur si in plano systema punctorum perinde quidem ut in art. 4 disseminatum supponimus, attamen ita ut non initium coordinatarum sed punctum, cuius coordinatae sunt $p = \frac{G}{g}\lambda$, $q = \frac{H}{h}\lambda$, cum aliquo systematis puncto coincidat, m exprimet multitudinem punctorum intra ellipsin, cuius aequatio est

$$aggpp + 2bghpq + chhqq = 1$$

iacentium semper adnumeratis si quae sunt in peripheria ipsa.

Cuius ellipsis area erit limes ad quern productum $m\lambda\lambda = \frac{m}{M}$ in infinitum appropinquabit, decrescente λ vel crescente M in infinitum.

Ceterum manifestum est, theorema nostrum complecti casum ubi alterutra indeterminatarum x, y sola per saltus progredi debet, dum alterius valor nulli conditioni subiicietur.

Patet enim, hoc idem esse, ac si vel h vel g statuatur $= 1$.

7.

Quae hactenus exposita sunt, ab indole coefficientium formae $axx + 2bxy + cyy$ sunt independentia: abhinc vero supponemus, hosce coefficientes esse integros.

Ita quaevis combinatio valorum integrorum quantitatum x, y ipsi formae valorem integrum conciliabit, sive repraesentationi alicuius numeri integri per istam formam respondebit.

Hinc patet, complexum omnium combinationum valorum integrorum quantitatum x, y, per quos forma $F = axx + 2bxy + cyy$ valorem non maiorem limite M nanciscatur, esse idem ac complexum omnium repraesentationum numerorum integrorum limitem M non egredientium, sive usque ad hunc limitem incl., si ipse est numerus integer.

Quodsi itaque brevitatis gratia multitudinem repraesentationum diversarum numeri determinate integri n per formam F per $F(n)$, vel quatenus ambiguitas non metuenda simpliciter per Fn denotamus, numerus supra per m expressus erit

$$F0 + F1 + F2 + F3 + \ldots + FM,$$

theoremaque primum sequentem induit formam.

THEOREMA III. Aggregatum $F0 + F1 + F2 + \ldots + FM$ proxime exprimitur per $\frac{\pi M}{\sqrt{D}}$, approximatione in infinitum crescente, dum M in infinitum augetur.

8.

Theoremati tertio repraesentationes omnium numerorum spectanti aliud adiungere convenit, solos numeros impares spectans.

Manifesto per formam F numeri impares repraesentari nequeunt, si a et c simul sunt numeri pares: quapropter disquisitio ad tres reliquos casus restricta erit.

I. Quoties a est impar, c par, numerus impar repraesentatur, tribuendo ipsi x valorem imparem, valore ipsius y arbitrario manente.

Theorema II. itaque, statuendo $g = 2$, $G = 1$, $h = 1$, docet, multitudinem omnium combinationum valorum talium ipsorum x, y, qui formae valorem imparem limite M non maiorem concilient, approximatione infinita exprimi per $\frac{\pi M}{2\sqrt{D}}$, crescente M in infinitum.

II. Quoties a est par, c impar, ad repraesentationem numeri imparis requiritur, ut y sit impar, unde statuendo $g = 1$, $h = 2$, $H = 1$, ad eandem conclusionem deferimur.

III. Quoties turn a turn c impar est, vel valor impar ipsius x cum valore pari ipsius y combinari debet, vel valor par ipsius x cum valore impari ipsius y, ut prodeat valor impar formulae.

Multitudo omnium combinationum turn prioris generis turn posterioris, pro quibus valor formae limitem M non egreditur, approximatione infinita per $\frac{\pi M}{4\sqrt{D}}$ exprimitur, quapropter multitudo omnium combinationum, quae formae valores impares limitem M non egredientes producunt, etiam hic approximatione infinita per $\frac{\pi M}{2\sqrt{D}}$ exprimitur.

Iam quum complexus omnium talium combinationum nihil aliud sit, nisi complexus omnium repraesentationum omnium numerorum $1, 3, 5, 7 \ldots M$, quoties M est integer impar, vel $1, 3, 5, 7 \ldots M - 1$, quoties M est par, habemus

THEOREMA IV. Aggregatum $F1 + F3 + F5 + F7 \ldots + FM$ vel $F1 + F3 + F5 + F7 \ldots + F(M-1)$ (prout M impar est vel par) approximatione infinita exprimitur per $\frac{\pi M}{2\sqrt{D}}$, si F est forma, in qua alteruter coefficientium a, c vel uterque est impar.

[III.]

Es sei C der Complexus der Repräsentanten sämmtlicher Classen der formae proprie primitivae für den Determinant $-D$.

Wir bezeichnen durch $\psi(n)$ die Anzahl aller Darstellungen der Zahl n durch Formen aus dem Complexus C.

Es sei p eine ungerade Primzahl. Dann ist

1. $\psi(pn) = \psi(n)$, wenn p ein Divisor von D

2. $\psi(pn) = \psi(n) + \left(\frac{-D}{p}\right)\psi\left(\frac{n}{p}\right)$, wenn p Nichtdivisor von D

3. $\psi(p^\lambda n) = \psi(p^{\lambda-1}n) + \left(\frac{-D}{p}\right)\psi(p^{\lambda-1}n) - \psi(p^{\lambda-2}n)$, wenn p Nichtdivisor von D

wo $\left(\frac{-D}{p}\right)$ das Legendre'sche Symbol ist und $n = Ap^{\alpha-1}$, α beliebig und A nicht durch p theilbar.

Im Fall 1. ist $\psi(A) = \psi(pA) = \psi(p^2A) = \psi(p^3A)$ etc.

2. $\psi(pA) = 2\psi(A)$, $\psi(p^2A) = 3\psi(A)$, $\psi(p^3A) = 4\psi(A)$ etc.

3. $\psi(pA) = 0$, $\psi(p^2A) = \psi(A)$, $\psi(p^3A) = 0$, $\psi(p^4A) = \psi(A)$ etc.

Aus jeder Classis pr. pr. für den Determinans $= D$, deren Anzahl $= h$, sei eine Form ausgewählt, und der Complexus dieser Form sei L.

Man bezeichne durch fA die Anzahl sämmtlicher Darstellungen der Zahl A durch Formen aus L.

Es sei ferner $f(A;p) = \frac{fA}{f\frac{A}{p^\alpha}}$, wenn p^α die höchste Potenz der Primzahl p ist, welche A misst; ferner $f(A;p,q) = \frac{fA}{f\frac{A}{p^\alpha q^\beta}}$, wenn q eine andere Primzahl, deren höchste A messende Potenz $= q^\beta$ und so ferner $f(A;p,q,r) = \frac{fA}{f\frac{A}{p^\alpha q^\beta r^\gamma}}$, wenn r eine dritte Primzahl, deren höchste Potenz A messend $= r^\gamma$ ist u. s. w.

[IV.]

Man bezeichne durch $\psi(n)$ die Anzahl der Werthe x aus dem Complexus $0, 1, 2, 3, 4 \ldots p^n - 1$ für welche $xx - D \equiv 0 \pmod{p^n}$ durch p^n theilbar ist.

1) p ungerade z. B. $= 7$.

$$\psi(0) = 1 \qquad \psi(1) = 1 + \left(\frac{D}{p}\right)$$
$$\psi(2) = p \qquad \psi(3) = p \cdot \psi(1)$$
$$\psi(4) = p^2 \qquad \psi(5) = p^2 \cdot \psi(1) \quad \text{etc.}$$

2) $p = 2$

$$\psi(0) = 1 \qquad \psi(1) = 1$$
$$\psi(2) = 2 \qquad \psi(3) = 2 \cdot \psi(1)$$
$$\psi(4) = 4 \qquad \psi(5) = 4 \cdot \psi(1) \quad \text{etc.}$$

Man mache nun

$$\psi(0) + \frac{\psi(1)}{p} + \frac{\psi(2)}{p^2} + \frac{\psi(3)}{p^3} + \ldots = T \quad \text{(in inf.)}$$

Es ist folglich,

$$T = \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{D}{p}\right)\frac{1}{p}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{p}{p - \left(\frac{D}{p}\right)}$$

Also

$$\prod T = \prod \frac{p}{p-1} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{D}{p}\right)}$$

Dann ist

$$\prod \frac{p}{p-1} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \ldots} = \frac{1}{\text{const.}}$$

[V.]

Multitudo classium mediocris circa determinantem negativum $-D$ est proxime

$$\frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)}$$

Multitudo vera exprimitur sequentibus formulis, ubi brevitatis caussa scribitur m pro multitudine mediocri, M pro vera; p, q exprimunt omnes numeros impares primos ipsum D non metientes, ille divisores, hic non-divisores ipsius $-D$; r numeros primos ipsum D metientes:

(*)[Vergl. Disquiss. Arithm. art. 302; die dortige Formel weicht um eine Constante $\frac{\pi}{2D}$ von der hier im Text vorkommenden ab.] (**)[impares.]

I. $M = m \cdot \prod_p \frac{p+1}{p}$ für $D \equiv 1, 2 \pmod 4$

II. $M = m \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q}$ für $D \equiv 3 \pmod 4$

III. NB. $M = \frac{\pi m}{2\sqrt{D}} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r}$ NB. für $D \equiv 0 \pmod 4$

IV. $M = \frac{\pi m}{4\sqrt{D}} \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r}$

V. $\frac{M}{\sqrt{D}} = \frac{\pi}{4\sqrt{D}} \cdot \prod_p \frac{p+1}{p} \cdot \prod_q \frac{q-1}{q} \cdot \prod_r \frac{r+1}{r}$

NB. Die Formel III wird unmittelbar aus der Vergleichung der beiden Arten, die darstellbaren Zahlen bis zu einer gewissen Grenze zu zählen, abgeleitet.

[VI.]

THEOREMA. Multitudo classium, in quas omnes formae binariae proprie primitivae determinantis negativi $-D$ distribuuntur, aequalis est

$$\frac{2\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)}$$

designantibus p omnes numeros primos quorum non-res. est $-D$

q omnes numeros primos quorum res. $-D$

r omnes numeros primos ipsum D metientes

$\frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p+1}{p} \cdot \prod \frac{q-1}{q} \cdot \prod \frac{r+1}{r}$ etc.

ubi in denom. signum posit. praeponitur fractt., quarum denom. sunt in forma non divis.; negat. iis, quarum denom. sunt in forma divisorum ipsius $xx + D$; eae vero, quarum denom. ad D non forent primi, omnino omittuntur * **).

(*)[distribuuntur.] (**)[impares.] (***)[Bezeichnet man mit m alle positiven ganzen Zahlen, die relative Primzahlen zu $2D$ sind, und benutzt man das durch Jacobi verallgemeinerte Symbol von Legendre, so ist die obige Regel für die Zeichenbestimmung in folgender Weise zu berichtigen: in der vorhergehenden Formel ist der Nenner ...]

[VII.]

Pro determin. pos. erit mult. Classium

$$\frac{\log(T + U\sqrt{D})}{2\sqrt{D}} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{D}{p}\right)}$$

Designantibus T, U valores minimos quantitatum t, u aequationi $tt - Duu = 1$ satisfacientes.

$$= \frac{\log\sin\frac{\pi}{D} + \log\sin\frac{2\pi}{D} + \log\sin\frac{3\pi}{D} + \ldots}{\log(T + U\sqrt{D})}$$

[VIII.]

Pro determinante negativo $-p$, qui est numerus primus formae $4n+1$, multitudo classium est $= 2(a - b)$, ubi a multitudo residuorum quadraticorum in quadrante primo $1, 2, 3, \ldots \frac{p-1}{2}$, b multitudo non-residuorum.

$m = \pm 2^{\mu-1} w$, wo das obere oder untere Zeichen zu nehmen ist, je nachdem die Zahl m ein Product aus einer geraden oder ungeraden Anzahl (gleicher oder ungleicher) Primzahlen ist; dagegen ist im Zähler der nachfolgenden Formel

$$b = 2m + a \equiv 1 \pmod 8$$

wo m die [halbe] Anzahl der Classen für den Determinans $-p$.

[IX.]

Vertheilung der quadratischen Reste in Octanten.

p Primzahl; (r) Anzahl der quadratischen Reste von p, welche zwischen $\frac{rp}{8}$ und $\frac{(r+1)p}{8}$ liegen.

Erster Fall; $p = 8n + 1$.

Anzahl der Classen für den Determinans $-p$: $2t$

Anzahl der Classen für den Determinans $-2p$: $4u$

$$(2) = (3) = (5) = \tfrac{1}{4}(2n - t)$$
$$(4) = (5) = \tfrac{1}{4}(2n - t)$$
$$(7) = \tfrac{1}{4}(2n - t) \quad \text{und } r \ldots$$

Zweiter Fall; $p = 8n + 5$.

$$(1) = (4) = (6) = \tfrac{1}{4}(2n + 1 - t)$$
$$(3) = (6) = \tfrac{1}{4}(2n + 1 - t)$$

Dritter Fall; $p = 8n + 3$.

$$(1) = (3) = \tfrac{1}{4}(2n + 1 - u)$$
$$(2) = (5) = (6) = (7) = \tfrac{1}{4}(2n + 1 - u)$$

Vierter Fall; $p = 8n + 7$.

$$(1) = \tfrac{1}{4}(2n + 2 - t - u)$$
$$(2) = \tfrac{1}{4}(2n + 2 + t - u)$$
$$(3) = (5) = (7) = \tfrac{1}{4}(2n + 2 - u)$$
$$(4) = (6) = (7) = \tfrac{1}{4}(2n + 2 - u)$$
$$(8) = \tfrac{1}{4}(2n + 2 - t + u)$$

[X.]

Vertheilung der quadratischen Reste in Zwölftel.

p Primzahl; (r) Anzahl der quadratischen Reste von p, welche zwischen $\frac{rp}{12}$ und $\frac{(r+1)p}{12}$ liegen.

Erster Fall; $p = 24n + 1$.

$2t$ Anzahl der Classen für den Determinans $-p$

$4u$ Anzahl der Classen für den Determinans $-3p$

$$(2) = (3) = (4) = (5) = (6) = \tfrac{1}{6}(6n - 3t + 2u)$$
$$(7) = (9) = (11) = \tfrac{1}{6}(6n + 3t - 4u)$$
$$(8) = (10) = \tfrac{1}{6}(6n + 3t + 2u)$$

Zweiter Fall; $p = 24n + 13$.

$2t$ Anzahl der Classen für den Determinans $-p$

$4u$ Anzahl der Classen für den Determinans $-3p$

$$(1) = (3) = (10) = (12) = \tfrac{1}{6}(6n + 3 - 3t + 2u)$$
$$(2) = (6) = (7) = \tfrac{1}{6}(6n + 3 + 3t - 4u)$$
$$(4) = (5) = (8) = (9) = (11) = \tfrac{1}{6}(6n + 3 - u)$$

Dritter Fall; $p = 24n + 5$.

$2t$ Anzahl der Classen für den Determinans $-p$

$2u$ Anzahl der Classen für den Determinans $-3p$

$$(1) = (2) = (6) = (7) = \tfrac{1}{6}(6n + 1 - 3t - 2u)$$
$$(3) = (4) = (5) = (8) = (9) = (10) = (11) = (12) = \tfrac{1}{6}(6n + 1 + t + 2u)$$

Vierter Fall; $p = 24n + 17$.

$$(1) = (6) = (7) = (12) = \tfrac{1}{6}(6n + 4 - 3t - 2u)$$
$$(2) = (5) = (8) = (11) = \tfrac{1}{6}(6n + 4 + t + 2u)$$
$$(3) = (4) = (9) = (10) = \tfrac{1}{6}(6n + 4 + t - 2u)$$

Fünfter Fall; $p = 24n + 7$.

$$(1) = (5) = (7) = (11) = \tfrac{1}{6}(6n + 1 + t + 2u)$$
$$(2) = (3) = (4) = (8) = (9) = (10) = (12) = \tfrac{1}{6}(6n + 1 - 2t - 2u)$$

Sechster Fall; $p = 24n + 19$.

$$(1) = (4) = (6) = (7) = (9) = (10) = (12) = \tfrac{1}{6}(6n + 4 + t - 2u)$$
$$(2) = (3) = (5) = (8) = (11) = \tfrac{1}{6}(6n + 4 - 2t + 2u)$$

Siebenter Fall; $p = 24n + 11$.

$$(1) = (4) = (5) = (8) = (9) = (12) = \tfrac{1}{6}(6n + 2 + t + 2u)$$
$$(2) = (3) = (6) = (7) = (10) = (11) = \tfrac{1}{6}(6n + 2 - 2t - 2u)$$

Achter Fall; $p = 24n + 23$.

$$(1) = (5) = (7) = (11) = \tfrac{1}{6}(6n + 5 - 3t + 2u)$$
$$(2) = (4) = (6) = (8) = (10) = (12) = \tfrac{1}{6}(6n + 5 + t - 2u)$$
$$(3) = (9) = \tfrac{1}{6}(6n + 5 + t + 4u)$$

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 2, Teil 7

Carl Friedrich GauSS

Inhaltsverzeichnis

Bemerkungen zur Abhandlung **2**

Geometrische Seite der ternären Formen **12**

Bemerkungen **15**

Zur Theorie der biquadratischen Reste **16**

Bemerkungen zur Abhandlung

De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem.

Vierter Fall

(1) =	(J) =	(6) =	(T) =	(11) =	(12) =
(5) =					

Anzahl der Classen für den Determinans jo;
Anzahl der Classen für den Determinans $-3jo$.

Zu I. und II.

Die zweite Formel für die Anzahl der innerhalb des Kreises liegenden Punkte (I. Art. 3 und II. Art. 5) ergiebt sich aus der Betrachtung des in denselben eingeschriebenen Quadrates, dessen Seiten den Coordinatenaxen parallel sind; die Vergleichung beider Formeln führt zu dem auch arithmetisch leicht zu beweisenden Satze:

$$r' + r'' + \ldots + r^{(q)} = q \cdot q + r^{(q+1)} + r^{(q+2)} + \ldots + r^{(q)}$$

aus welchem sich wieder die Richtigkeit der ersten von den beiden folgenden Regeln ergiebt, die sich auf einem besondern Blatt vorfanden:

„Auflösungen der Gleichung $xx + yy = A$; formula, wo bei jeder Wurzel der Bruch weggelassen und von $n = 1$ bis $n = \sqrt{A}$ (soll heiSSen $\sqrt{\frac{1}{2}A}$) summirt wird.

Andre Formel:

$$\frac{A}{1} + 4\frac{A}{3} - 4\frac{A}{5} - \frac{A}{7} + \frac{A}{9} + \frac{A}{11} - \ldots$$

wo bei jedem Theil der Bruch weggelassen."

Diese letztere Formel folgt aus dem später (I. Art. 6) zur Anwendung kommenden Satze über die Anzahl aller verschiedenen Darstellungen einer bestimmten Zahl durch die Form $xx + yy$ (vergl. *Disqq. Arithm.* Art. 182, Note), welcher leicht in den folgenden umgeformt werden kann: die Anzahl der verschiedenen Darstellungen einer positiven ganzen Zahl m durch die Form $xx + yy$ ist $= 4(a - b)$, wo a, b die Anzahlen der Divisoren von m bedeuten, welche resp. von der Form $4n + 1$, $4n + 3$ sind.

Aus der Vergleichung

Zu III und IV.

Ist C der Complex aller positiven, nicht eigentlich-äquivalenten formae proprie primitivae von negativem Determinant D, und legt man den Variabeln dieser Formen je zwei Werthe bei, welche relative Primzahlen zu einander sind, so ist die Anzahl aller Darstellungen einer positiven ganzen Zahl m gleich $e \cdot \psi(m)$, wo e die Anzahl der Auflösungen der Gleichung $tt + Duu = 1$, und $\psi(m)$ die Anzahl derjenigen Wurzeln n der Congruenz $nn + D \equiv 0$

(mod m) bedeutet, für welche die drei Zahlen m, $2n$ und $\frac{nn+D}{m}$ ohne gemeinschaftlichen Divisor sind (*Disqq. Arithm.* Art. 180).

Der Factor e ist $= 4$ für $D = -1$, in allen andern Fällen $= 2$.

Ist ferner $m = p^{\pi}p'^{\pi'}p''^{\pi''}\ldots$, wo p, p', p'', $\ldots$ von einander verschiedene Primzahlen bedeuten, so ist:

$$\psi(m) = \psi(p^{\pi})\psi(p'^{\pi'})\psi(p''^{\pi''})\ldots;$$

bedeutet $\psi(p^{\pi})$ die Anzahl der Wurzeln n der Congruenz $nn + D \equiv 0 \pmod{p^{\pi}}$, und bedient man sich des von LEGENDRE eingeführten, von JACOBI verallgemeinerten Zeichens, so ist:

$$\psi(p^{\pi}) = 2\psi(p^{\pi}) = 1 + \left(\frac{-D}{p}\right),$$

wenn p nicht in $2D$ aufgeht, sonst aber $\psi(p^{\pi}) = \psi(p^{\pi-1})$ oder $= p \cdot \psi(p^{\pi-1})$; die Anzahl $\psi(p^{\pi})$ lässt sich immer leicht bestimmen (*Disqq. Arithm.* Art. 104), für die Folge reicht aber die Bemerkung aus, dass $\psi(p^{\pi})$ immer von π unabhängig wird, sobald π eine gewisse GröSSe überschreitet.

Legt man den Variabeln der in dem Complex C enthaltenen Formen alle ganzzahligen Werthe ohne Ausnahme bei (*Disqq. Arithm.* Art. 181), so wird die Anzahl $\Phi(m)$ aller Darstellungen der Zahl m gleich $e \cdot f(m)$, wo $f(m) = \sum \psi(\mu)$ ist, und das Summenzeichen sich auf alle quadratischen Divisoren μ der Zahl m bezieht.

Hieraus folgt unmittelbar:

$$f(m) = f(p^{\pi}p'^{\pi'}p''^{\pi''}\ldots) = f(p^{\pi})f(p'^{\pi'})f(p''^{\pi''})\ldots$$

und:

$$f(p^{\pi}) = \psi(1) + \psi(p) + \psi(p^2) + \ldots + \psi(p^{\pi}),$$

welche Reihe so lange fortzusetzen ist, als die Exponenten π, π', π'', $\ldots$ nicht negativ werden.

Wenn p nicht in $2D$ aufgeht, so folgt hieraus:

$$f(p^{\pi}) = \frac{1 - \left(\frac{-D}{p}\right)^{\pi+1}}{1 - \left(\frac{-D}{p}\right)},$$

und allgemein, wenn m relative Primzahl zu $2D$ ist:

$$f(m) = \sum \left(\frac{-D}{n}\right),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle Divisoren n der Zahl m bezieht.

Aus diesen Bemerkungen ergiebt sich unmittelbar die Richtigkeit der im Text (III, 1, 2, 3) aufgestellten Sätze über die Anzahl $\psi(m)$, wenn man für den ersten derselben noch die Bedingung hinzufügt, dass D nicht durch p^{ρ} theilbar sein darf (die Bestimmung der Classenanzahl ist schon in den *Disqq. Arithm.* Art. 256 auf den Fall zurückgeführt, in welchem D durch kein Quadrat theilbar ist).

Zugleich findet man, auch ohne Rücksicht auf diese Beschränkung, dass die unendliche Reihe:

$$1 + \frac{\psi(p)}{p} + \frac{\psi(p^2)}{p^2} + \frac{\psi(p^3)}{p^3} + \ldots$$

den Werth $\frac{1}{1-\left(\frac{-D}{p}\right)\frac{1}{p}}$ oder $\frac{1}{1-\frac{1}{p}}$ hat, je nachdem $2D$ durch die Primzahl p theilbar oder nicht theilbar ist.

Zu V.

Die zu der Formel III hinzugefügte Bemerkung giebt den Weg an, auf welchem der Verf. zur Bestimmung der Anzahl k der in dem Complex C enthaltenen Formen gelangt ist.

Aus geometrischen Betrachtungen (vergl. I. Art. 5 und II. Art. 4) ergiebt sich, dass der Grenzwerth, welchem sich der Quotient $\frac{\Phi(m)}{m}$ mit unbegrenzt wachsendem m nähert, d. h. die mittlere Anzahl der Darstellungen einer unbestimmten positiven ganzen Zahl ist; ein zweiter Ausdruck für denselben Grenzwerth lässt sich auf verschiedene Arten aus der Natur der im Vorhergehenden bestimmten Anzahl $\Phi(m) = e \cdot f(m)$ der Darstellungen der Zahl m ableiten.

Der zu diesem Zweck von dem Verf. zunächst eingeschlagene Weg scheint nach den vorhandenen Bruchstücken (I. Artt. 7, 8; III und IV) folgender gewesen zu sein.

Ist $\vartheta(m)$ irgend eine Function der positiven ganzen Zahl m, und p irgend eine Primzahl, so kann man aus $\vartheta(m)$ immer eine neue Function $\vartheta'(m)$ ableiten, deren Werth unabhängig davon ist, ob und wie oft p als Factor in m enthalten ist, und welche für alle durch p nicht theilbaren Zahlen m mit $\vartheta(m)$ übereinstimmt; eine solche Function erhält man, wenn man $\vartheta'(m) = \vartheta\left(\frac{m}{p^\pi}\right)$ setzt, wo p^π die höchste in m aufgehende Potenz von p bedeutet; und man kann sagen, dass die Function $\vartheta'(m)$ aus $\vartheta(m)$ durch Elimination der Primzahl p entsteht.

Bildet man auf diese Weise aus $f(m)$ eine neue Function $f'(m)$ durch Elimination der Primzahl 2, aus dieser die Function $f''(m)$ durch Elimination von 3 u. s. f., so wird jede folgende dieser Functionen einen regelmässigern Verlauf haben, als die vorhergehenden; eliminirt man eine Primzahl nach der andern, wie sie ihrer Grösse nach auf einander folgen, so wird eine solche Function

$\delta(m)$ für unendlich viele Werthe von m den Werth $f(1) = 1$ haben, und namentlich für alle diejenigen Werthe von m, welche kleiner sind als die zuletzt eliminirte Primzahl. Durch unendliche Fortsetzung dieses Processes nähert man sich immer mehr der Function $f^{(\infty)}(m)$, welche für alle Werthe von m den Werth 1 hat, und deren mittlerer Werth folglich ebenfalls $= 1$ ist.

Gelingt es nun den mittlern Werth irgend einer Function $\vartheta(m)$ durch denjenigen der nachstfolgenden $\vartheta'(m)$ auszudrücken, so wird man auch den mittlern Werth der Function $f(m)$ durch eine unendliche Kette von Operationen finden können.

Ist p die Primzahl, durch deren Elimination $\vartheta'(m)$ aus $\vartheta(m)$ entsteht, so ist $\vartheta(m) = \vartheta'(m) \cdot \psi(p^\pi)$, wenn p^π wieder die höchste in m aufgehende Potenz von p bedeutet.

Für den Fall, dass p nicht in $2D$ aufgeht, findet man hieraus leicht, dass:

$$\vartheta'(m) = \vartheta(mp) - \left(\frac{-D}{p}\right)\vartheta(m)$$

ist; setzt man zur Abkürzung:

$$\Theta(m) = \vartheta(1) + \vartheta(2) + \ldots + \vartheta(m),$$

so ergiebt sich:

$$\Theta'(mp) = \Theta'(mp) - \left(\frac{-D}{p}\right)\Theta'(m),$$

und hieraus, wenn man mit ω, ω' resp. die mittlern Werthe der Functionen $\vartheta(m)$, $\vartheta'(m)$ bezeichnet:

$$\omega' \cdot p = \omega \cdot p - \left(\frac{-D}{p}\right)\omega, \quad \text{also} \quad \omega' = \omega \cdot \frac{p - \left(\frac{-D}{p}\right)}{p}.$$

Wenn aber die Primzahl p in $2D$ aufgeht, so findet zwar zwischen den Functionen $\vartheta(m)$ und $\vartheta'(m)$ im Allgemeinen keine so einfache Beziehung mehr Statt; indessen ergiebt sich auf ähnliche Art leicht, dass in diesem Fall $\omega' = \omega$ ist.

Ein anderer Weg, die Beziehung zwischen ω und ω' in beiden Fällen abzuleiten, ist folgender. Setzt man:

$$\Theta'(m) = \sum \vartheta(\mu),$$

wo das Summenzeichen sich auf alle Zahlen μ bezieht, die nicht durch p theilbar und ausserdem nicht grösser als m sind, und bezeichnet man mit m', m'', m''', ... resp. die grössten in $\frac{m}{p}$, $\frac{m}{p^2}$, $\frac{m}{p^3}$, ... enthaltenen ganzen Zahlen, so ist:

$$\Theta(m) = \Theta'(m) + \Theta'(m') + \Theta'(m'') + \ldots$$

und hieraus folgt:

$$\omega = \omega'\left(1 + \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \ldots\right) = \omega' \cdot \frac{p}{p-1},$$

was mit dem eben gefundenen Resultat übereinstimmt (vergl. die Note zu III und IV).

Der mittlere Werth der Function $f(m)$ ist daher gleich dem unendlichen Product:

$$\prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)},$$

in welchem p alle in $2D$ nicht aufgehenden Primzahlen durchlaufen muss, und hieraus folgt:

$$k = \frac{\sqrt{D}}{\pi} \cdot \prod \frac{p}{p - \left(\frac{-D}{p}\right)},$$

Hinsichtlich der Strenge dieser Deduction bleibt aber ein Bedenken übrig, welches sich auf die Methode bezieht, den mittlern Werth der Function $f(m)$ durch successive Elimination aller Primzahlen zu bestimmen; denn wenn es auch einleuchtet, dass der Werth der durch Elimination der ersten n Primzahlen erhaltenen Function $f^{(n)}(m)$ mit dem der Function $f(m) = 1$ übereinstimmt, so lange m kleiner bleibt als die zuletzt eliminirte Primzahl, und dass also durch die Wahl eines hinreichend grossen Werthes n diese Uebereinstimmung bis zu jeder vorher vorgeschriebenen Grösse der Zahl m getrieben werden kann, so ist hiermit allein doch keineswegs erwiesen, dass mit unbegrenzt wachsendem n der mittlere Werth der Function $f^{(n)}(m)$ sich dem mittlern Werthe der Function $f(m)$, d. h. dem Werthe 1 unbegrenzt nähert.

In welcher Weise der Verf. diese Lücke auszufüllen beabsichtigte, lässt sich aus den vorhandenen Papieren nicht mit Sicherheit erkennen; doch führt die schon oben (in der Note zu I) mitgetheilte Formel:

$$\frac{A}{1}+\frac{A}{3}-\frac{A}{5}-\frac{A}{7}+\frac{A}{9}+\frac{A}{11}-\ldots$$

für die Anzahl der Paare von Zahlen, deren Quadratsumme den Werth A nicht übertrifft, zu der Vermuthung, dass der Verf., mit Umgehung des unendlichen Productes, für den mittlern Werth der Function $f(m)$ unmittelbar die unendliche Reihe:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n}$$

gefunden hat, in welcher n der Grösse nach alle positiven ganzen Zahlen durchlaufen muss, die relative Primzahlen zu $2D$ sind.

Die einfachste Art, diesen Uebergang anzudeuten, scheint die folgende zu sein.

Ist μ der grösste aller derjenigen Divisoren einer Zahl m, welche relative Primzahlen zu $2D$ sind, und setzt man $\vartheta(m)=f(\mu)$, so ist $\vartheta(m)$ diejenige Function, welche durch Elimination aller in $2D$ aufgehenden Primzahlen aus $f(m)$ entsteht, und deren mittlerer Werth nach dem Obigen mit demjenigen der Function $f(m)$ übereinstimmt. Da nun $\vartheta(m)=\sum\left(\frac{-D}{n}\right)$ ist, wo n alle Divisoren von μ, d. h. alle diejenigen Divisoren von m durchläuft, welche relative Primzahlen zu $2D$ sind, so ergiebt sich die der obigen analoge Formel:

$$\Theta(m)=\vartheta(1)+\vartheta(2)+\ldots+\vartheta(m)=\sum\left(\frac{-D}{n}\right)\cdot\left[\frac{m}{n}\right],$$

wo in der Summe rechter Hand der Buchstabe n alle relativen Primzahlen zu $2D$ durchläuft, und von dem Quotienten $\frac{m}{n}$ immer nur die grösste in ihm enthaltene ganze Zahl beizubehalten ist.

Ordnet man die Glieder dieser Reihe so, dass die Zahlen n ihrer Grösse nach wachsend auf einander folgen, so nimmt der Factor $\left[\frac{m}{n}\right]$ fortwährend ab oder doch wenigstens nie zu, und die Reihe bricht ab, sobald $n>m$ wird. Ausserdem ergiebt sich aus dem Fundamentaltheorem in der Theorie der quadratischen Reste und aus der Verallgemeinerung desselben, dass die Summe von je $\varphi(4D)$ auf einander folgenden Werthen des Factors $\left(\frac{-D}{n}\right)$ verschwindet, woraus folgt, dass die Summe von noch so vielen auf einander folgenden Werthen desselben ihrem absoluten Werth nach die endliche, nur von dem Determinant D abhängige Grösse $A=\varphi(2D)$ niemals übertrifft.

Verbindet man diese beiden Bemerkungen mit einander, so findet man leicht, dass die Summe aller auf das Glied $\left(\frac{-D}{n}\right)\cdot\left[\frac{m}{n}\right]$ folgenden Glieder absolut genommen kleiner als A ist, und dass folglich der Quotient $\frac{\Theta(m)}{m}$ bei unendlich wachsendem m die in der angegebenen Art geordnete, convergirende unendliche Reihe:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n}$$

zum Grenzwerthe hat.

Nachdem so der gemeinschaftliche mittlere Werth der Functionen $\vartheta(m)$ und $f(m)$ gefunden ist, erhält man unmittelbar:

$$k=\frac{\sqrt{D}}{\pi}\cdot\sum\frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n}.$$

Es verdient noch bemerkt zu werden, dass die Artikel 6 und 8 der Abhandlung II auf eine in mancher Beziehung einfachere und auch leicht auszuführende Behandlungsweise des Problems hindeuten, bei welcher nur die Darstellungen ungerader oder sogar nur solcher Zahlen betrachtet werden, die relative Primzahlen zu $2D$ sind.

Zu VI und VII.

Die Art, wie der Verf. die Summation der Reihe $\sum \left(\frac{-D}{n}\right) \frac{1}{n}$ ausgeführt hat, ergiebt sich aus einigen speciellen Beispielen, welche sich auf einzelnen Blättern vorfinden.

Ist $D \equiv 3 \pmod 4$, so folgt aus dem Fundamentaltheorem in der Theorie der quadratischen Reste mit Benutzung der Reihe:

$$\pi \cot \alpha = \frac{1}{u} + \frac{1}{u-\pi} + \frac{1}{u+\pi} + \frac{1}{u-2\pi} + \frac{1}{u+2\pi} + \dots$$

dass:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \sum \frac{\left(\frac{n}{D}\right)}{n} = \frac{-2}{\sqrt{D}} \cdot \frac{\pi}{D} \sum \nu \left(\frac{\nu}{D}\right) \cot \frac{\nu\pi}{D},$$

ist, wo ν alle relativen Primzahlen zu $2D$ durchläuft, die kleiner als D sind; setzt man:

$$\rho = e^{\frac{2\pi i}{D}} = \cos \frac{2\pi}{D} + i \sin \frac{2\pi}{D}$$

und bezeichnet mit $\left(\frac{\nu}{D}\right)$ alle relativen Primzahlen zu D, welche nicht grösser als D sind, so lässt die vorstehende Summe sich leicht in die folgende umformen:

$$\frac{2\pi}{D\sqrt{D}} \cdot \frac{\rho}{1-\rho} \sum \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{1+\rho^{-\nu}}{1-\rho^{-\nu}}.$$

Wendet man nun die für jede Wurzel ω der Gleichung $\omega^D = 1$ gültige Formel:

$$\frac{\omega}{1-\omega} = \sum \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{\omega^\nu}{1-\omega^\nu}$$

an, in welcher α die Zahlen 1, 2, 3, … $(D-1)$ durchlaufen muss, so erhält man durch Umkehrung der Summationsordnung:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{2\pi}{D\sqrt{D}} \sum_\alpha \frac{\rho^\alpha}{1-\rho^\alpha} \sum_\nu \left(\frac{\nu}{D}\right) \nu.$$

Die auf $\left(\frac{\nu}{D}\right)$ bezügliche Summation lässt sich bekanntlich mit Hülfe der in der Abhandlung *Summatio quarundam serierum singularium* bewiesenen Sätze ausführen; beschränkt man sich auf den Fall, in welchem D durch kein Quadrat theilbar ist, so findet man allgemein:

$$\sum_\nu \left(\frac{\nu}{D}\right) \nu = \frac{\sqrt{D}}{2\pi} \cdot \frac{\rho^\alpha}{1-\rho^\alpha} \cdot \left(\frac{\alpha}{D}\right),$$

wo $\left(\frac{0}{D}\right) = 0$ gesetzt werden muss, falls α keine relative Primzahl zu D ist.

In dem Fall $D \equiv 3 \pmod 4$ erhält man daher:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{\pi}{\sqrt{D}} \cdot \frac{1}{D} \sum_\alpha \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha,$$

wo α alle relativen Primzahlen zu D durchläuft, die kleiner als $\frac{1}{2}D$ sind; da endlich $e = 2$ ist, so wird die Anzahl der Classen:

$$k = \frac{\sqrt{D}}{\pi} \sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha.$$

Ist dagegen $D \equiv 1 \pmod 4$, so erhält man mit Benutzung der Reihe:

$$\pi \operatorname{cosec} u = \frac{1}{u} - \frac{1}{u-\pi} - \frac{1}{u+\pi} + \frac{1}{u-2\pi} + \frac{1}{u+2\pi} - \ldots$$

auf ähnliche Weise:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{2\pi}{D\sqrt{D}} \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{1}{1-\rho^{-\nu}},$$

wo die Buchstaben ν und $\left(\frac{\nu}{D}\right)$ die frühere Bedeutung haben; schliesst man den evidenten Fall $D = 1$ aus und wendet die für jede Wurzel ω der Gleichung $\omega^D = 1$ (mit Ausnahme von $\omega = 1$) gültige Formel:

$$\frac{1}{1-\omega^{-\alpha}} = \frac{1}{D} \sum_{\nu} \left(\frac{\nu}{D}\right) \frac{1-D\alpha}{1-\omega^{\nu}}$$

an, in welcher α die Zahlen 1, 2, 3, … $(D-1)$ durchlaufen muss, so ergiebt sich, wieder unter der Beschränkung, dass D durch kein Quadrat theilbar ist:

$$\sum \frac{\left(\frac{-D}{n}\right)}{n} = \frac{\pi}{\sqrt{D}} \cdot \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha,$$

und hieraus, da $e = 2$ ist:

$$k = \frac{1}{D} \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha}{D}\right) \alpha.$$

Zu VIII.

Hier bedeutet p eine positive Primzahl von der Form $4n + 1$; die Bezeichnung stimmt mit der in der Abhandlung *Theoria residuorum biquadraticorum* I. Art. 23 angewendeten überein; es ist also:

$$f = 1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots \tfrac{1}{4}(p-3), \quad f \equiv \tfrac{1}{4}(p-1) \pmod p,$$
$$p = aa + bb; \quad a \equiv 1 \pmod 4; \quad b \equiv af \pmod p,$$

die mit a, b bezeichneten Zahlen sind durch die Zerlegung $p = aa + bb$ bestimmt. Die Columne f ist den beiden vorgefundenen Tabellen hinzugefügt; ausserdem sind einige Lücken in denselben ausgefüllt.

Der im Text aufgestellte Satz hängt mit dem biquadratischen Charakter der Zahl 2 zusammen; da nämlich (vergl. *Theoria resid. biqu.* I. Art. 21):

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv \left(\frac{2}{p}\right)_4 \pmod p$$

ist, so folgt aus der Congruenz $b \equiv \frac{1}{4}(p-1) \cdot a \pmod p$ die andere:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\frac{a-1}{4}} \pmod p$$

und umgekehrt jene aus dieser.

Der Beweis dieser letztern Congruenz ergiebt sich leicht auf folgende Art.

Ist ρ die Anzahl der quadratischen Reste α, welche zwischen 0 und $\frac{1}{4}p$ liegen, so ist (nach VII) $\rho = \frac{1}{2}(p-1) - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{p}\right)$, und die Anzahl der quadratischen Reste α, welche zwischen $\frac{1}{4}p$ und $\frac{1}{2}p$ liegen, ist $= \frac{1}{2}(p-1) - \rho$.

Ist nun $p \equiv 1 \pmod 8$, also die Zahl 2 quadratischer Rest, so stimmen die Zahlen 2α und $p - 2\alpha$ im Complex mit den Zahlen α und α' überein, und bezeichnet man das Product dieser Zahlen mit A, so ergiebt sich:

$$2^{\frac{p-1}{2}} A \equiv A \pmod p, \quad \text{also} \quad 2^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1 \pmod p;$$

da ferner in diesem Fall $b \equiv 0 \pmod 4$, und folglich:

$$\frac{p-1}{4} = \frac{aa-1}{4} + \frac{bb}{4} = \frac{(a-1)(a+1)}{4} + \frac{bb}{4} \equiv \frac{a-1}{2} \pmod 2$$

ist, so erhält man die zu beweisende Congruenz:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\frac{a-1}{4}} \pmod p.$$

Ist dagegen $p \equiv 5 \pmod 8$, also die Zahl 2 quadratischer Nichtrest, so stimmen die Zahlen 2α und $p - 2\alpha$ mit den sämmtlichen zwischen 0 und $\frac{1}{2}p$ liegenden quadratischen Nichtresten überein; bezeichnet man ihr Product mit B, und das Product der Zahlen α und α' wieder mit A, so ist:

$$2^{\frac{p-1}{2}} \cdot B \equiv B \pmod p, \quad B^2 \equiv A^2 \pmod p,$$

erhebt man diese beiden Congruenzen zum Quadrat, indem man berücksichtigt, dass $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod p$ ist, so erhält man:

$$A^2 \equiv A^2 \cdot B^2 \cdot B^2, \quad AA \equiv \pm 1;$$

da nun A ein Product aus quadratischen Resten, also AA ein Product aus biquadratischen Resten und folglich selbst ein biquadratischer Rest ist, so muss $AA = +1$ sein, weil -1 ein biquadratischer Nichtrest ist. Hieraus folgt:

$$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod p,$$

und:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm i \equiv \left(\frac{2}{p}\right)_4 \pmod p;$$

da endlich in diesem Fall $b \equiv 2 \pmod 4$, und folglich:

$$\frac{p-1}{4} = \frac{aa+bb-1}{4} \equiv \frac{(a-1)(a+1)}{4} + \frac{2}{4} \equiv \frac{a-1}{2} + 1 \pmod 2$$

ist, so erhält man wieder die zu beweisende Congruenz:

$$2^{\frac{p-1}{4}} \equiv (-1)^{\frac{a-1}{4}} \pmod p.$$

Zu IX.

Es sei p eine positive ungerade durch kein Quadrat theilbare Zahl, und:

$$S_r = \sum \left(\frac{s}{p}\right),$$

wo s alle relativen Primzahlen zu p durchlaufen muss, welche zwischen $(r-1)\frac{p}{8}$ und $r\frac{p}{8}$ liegen; bezeichnet man die Anzahlen der nicht eigentlich äquivalenten formae proprie primitivae für die Determinanten p und $-p$ resp. mit C_1 und C_2, so ist (vergl. DIRICHLET, *Recherches sur diverges applications etc.* § 11 in *Crelle's Journal* XXI):

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_2 = 2(-S_1 - S_2)$$

oder:

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_2 = 2(S_3 + S_4),$$

je nachdem $p \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod 4$ ist.

Bedenkt man ferner, dass die Zahlen s und s' im Complex mit den Zahlen $2s$ und $p - 2s$, und ebenso die Zahlen s_1 und s_2 im Complex mit den Zahlen $2s_1$ und $p - 2s_2$ übereinstimmen, und dass im Falle $p \equiv 1 \pmod 4$ die Summe $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 0$ ist, so ergeben sich in beiden Fällen noch zwei neue Relationen zwischen den vier Summen S_1, S_2, S_3, S_4, so dass jede derselben durch C_1 und C_2 ausgedrückt werden kann.

Man erhält auf diese Weise, wenn $p \equiv 1 \pmod 4$ ist:

$$S_1 = \frac{C_1 + C_2}{4}, \quad S_2 = \frac{C_1 - C_2}{4}, \quad S_3 = \frac{-C_1 + C_2}{4}, \quad S_4 = \frac{-C_1 - C_2}{4};$$

und:

$$S_1 = \frac{C_1 + C_2}{4}, \quad S_2 = \frac{C_1 - C_2}{4}, \quad S_3 = \frac{-C_1 - C_2}{4}, \quad S_4 = \frac{-C_1 + C_2}{4},$$

wenn $p \equiv 3 \pmod 4$ ist.

Ist p eine Primzahl, so findet man hieraus unmittelbar die im Text angegebenen Formeln für die Anzahl der quadratischen Reste, welche in den einzelnen Octanten enthalten sind.

Zu X.

Es sei p eine positive und durch kein Quadrat theilbare Zahl von der Form $6n + 1$, und:

$$S_r = \sum \left(\frac{s}{p}\right),$$

wo s alle relativen Primzahlen zu p durchlaufen muss, welche zwischen $(r-1)\frac{p}{12}$ und $r\frac{p}{12}$ liegen; bezeichnet man die Anzahlen der nicht eigentlich äquivalenten formae proprie primitivae für die Determinanten p und $3p$ mit C_1, C_3, so findet man leicht (vergl. DIRICHLET *Recherches etc.* § 11 oder die Note zu VI und VII):

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_3 = 2(S_3 + S_4)$$

oder:

$$C_1 = 2(S_1 + S_2), \quad C_3 = 2(S_5 + S_6),$$

je nachdem $p \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod 4$ ist.

Berücksichtigt man ferner, dass die Zahlen s_1 und s_2 mit den Zahlen $2s_1$ und $p - 2s_2$, s_3 und s_4 mit $2s_2$ und $p - 2s_4$, s_5 und s_6 mit $2s_3$ und $p - 2s_6$, und ebenso die Zahlen s_1, s_2, s_3 mit den Zahlen $3s_1$, $3s_2$, $3s_3$ und $p-3s_4$, $p-3s_5$, $p-3s_6$ übereinstimmen, und dass im Falle $p \equiv 1 \pmod 4$ die Summe $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 = 0$ ist, so erhält man ausser den beiden obigen noch vier neue Relationen zwischen den sechs Summen S_1, S_2, $\ldots$, S_6, so dass dieselben sämmtlich aus C_1 und C_3 bestimmt werden können.

Man erhält auf diese Weise, wenn $p \equiv 1 \pmod 4$ ist:

$$S_1 = \frac{C_1 + C_3}{6} + \frac{C_1}{2}, \quad S_2 = \frac{C_1 + C_3}{6} - \frac{C_1}{2}, \quad S_3 = \frac{C_1 + C_3}{6} + \frac{C_3}{2},$$

$$S_4 = \frac{C_1 + C_3}{6} - \frac{C_3}{2}, \quad S_5 = \frac{-C_1 - C_3}{3}, \quad S_6 = \frac{-C_1 - C_3}{3};$$

und, wenn $p \equiv 3 \pmod 4$ ist,

$$S_1 = \frac{C_1 - C_3}{6} + \frac{C_1}{2}, \quad S_2 = \frac{C_1 - C_3}{6} - \frac{C_1}{2}, \quad S_3 = \frac{-C_1 + C_3}{6},$$

$$S_4 = \frac{-C_1 + C_3}{6} + \frac{C_3}{2}, \quad S_5 = \frac{-C_1 + C_3}{6} - \frac{C_3}{2}, \quad S_6 = \frac{C_1 - C_3}{3}.$$

Ist p eine Primzahl, so findet man aus dem ersten System die im Text angegebenen Formeln; für die andern Fälle erhält man ähnliche Formeln aus dem zweiten System.

R. Dedekind.

Geometrische Seite der ternären Formen.

Ein Punkt im Raume (0) sei als Anfangspunkt angenommen. Der Uebergang von da zu drei andern Punkten P, P', P'', die mit jenem nicht in einer Ebene liegen, sei resp. t, t', t''; wo, so oft keine Verwechslung möglich ist, die Punkte P, P', P'' selbst durch (t), (t'), (t'') bezeichnet werden mögen.

Es sei ferner allgemein (t, t') das Product der Länge der beiden Linien t, t' in den Cosinus ihrer Neigung etc.

Man hat allgemein:

$$(\alpha t + \alpha' t' + \alpha'' t'' + \ldots \mid \beta t + \beta' t' + \beta'' t'' + \ldots),$$

wenn man die Multiplication ausführt und statt tt, tt', tt'', $t'u$, $t'u''$ u.s.w. (t, u), (t, u'), (t, u''), (t', u), (t', u'') u.s.w. schreibt.

Jeder Punkt im Raume wird durch ein Trinomium dargestellt werden können.

Für alle Punkte, die in einer bestimmten Ebene liegen, wird dann eine Gleichung:

$$\lambda x + \lambda' x' + \lambda'' x'' = L$$

statt finden, wo λ, λ', λ'', L bestimmte Zahlen bedeuten.

Für eine Ebene durch die drei Punkte λt, $\mu t'$, $\nu t''$ ist:

$$\lambda\mu\nu = \lambda'\mu'\nu' = \lambda''\mu''\nu'' = L.$$

Schreibt man:

$$a'b'' - a''b' = A, \quad a''b - ab'' = A', \quad ab' - a'b'' = A'',$$

$$b'b'' - b''b' = B, \quad b''b - bb'' = B', \quad bb' - b'b'' = B'',$$

$$D = aa'a'' + 2bb'b'' - abb' - a'b''b - a''bb'',$$

so ist:

$$T = At + B't' + Bt'', \quad T' = B''t + A't' + Bt'', \quad T'' = B't + Bt' + A''t''$$

$\perp$ zu t und t'', t und t'', t und t' resp., und allgemein, wenn:

$$\lambda x + \lambda' x' + \lambda'' x'' = L$$

die Gleichung einer Ebene ist, so wird die Linie $\lambda T + \lambda' T' + \lambda'' T''$ dieselbe senkrecht sein.

Es ist dann ferner:

$$aT + b''T' + b'T'' = Dt, \quad b''T + a'T' + bT'' = Dt', \quad bT' + bT' + a''T'' = Dt'',$$

und die Linien t, t', t'' sind senkrecht gegen die Ebenen, deren Gleichungen:

$$ax + b''x' + b'x'' = \text{Const}, \quad b''x + a'x' + bx'' = \text{Const}, \quad bx' + bx' + a''x'' = \text{Const}.$$

Der doppelte Flächeninhalt des Dreiecks durch die Punkte mt, $n't'$, $m''t''$ ist aequal der Quadratwurzel aus dem Werthe der Form:

$$(\lambda, \lambda', \lambda'')^2,$$

wenn substituirt wird $\lambda = m'm''$, $\lambda' = mm''$, $\lambda'' = mm'$, während der sechsfache Cubikinhalt der Pyramide, die sich dadurch mit dem Punkte (0) bildet, $= mm'm'' \cdot D$ wird, folglich ist das Perpendikel:

$$p = \frac{D}{mm'm''}.$$

T, T', T'' beziehen sich ebenso auf die Form $(\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'')$ wie t, t', t'' auf (a, a', a'') und D.

Die drei Wurzeln der Gleichung:

$$0 = s^3 - ss(a + a' + a'') + s(A + A' + A'') - D^2$$

stellen die Quadrate der drei Hauptaxen eines in dasjenige Parallelepipedum einbeschriebenen Ellipsoids vor, auf welches sich die ternäre positive Form $(t, t', t'')^2$ mit Adjuncte $(\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'')$ und Determ. $= -D$ bezieht.

Beziehung der Raumverhältnisse auf ein gegebenes Tetraeder.

Es seien (0), (1), (2), (3) die vier Ecken, f, f', f'', f''' die gegenüberstehenden Flächen und Perpendikel. Es kommen dann jedem Punkte des Raums P gegen einen beliebigen Anfangspunkt M vier Coordinaten zu x, x', x'', x''', unter welchen aber die Relation:

$$x + x' + x'' + x''' = 1$$

statt findet.

Es bedeutet nemlich x den Quotient, wenn man die Distanz des Punktes P von der Fläche f durch die Distanz des Punktes M von derselben Fläche dividirt und eben so für die übrigen.

Die Punkte, die ganze Zahlen vorstellen, sollen *Ganzepunkte* heissen.

II.

Um etwas bestimmtes festzusetzen, sollen die Abscissen immer auf der linken Seite positiv, die Ordinaten oben positiv sein.

Die gerade Linie von dem Punkte $x+iy$ zu dem Punkte $x'+iy'$ gezogen soll schlechtweg die gerade Linie $(x + iy, x' + iy')$ heissen, wir nehmen dabei zugleich, insofern es darauf ankommt, auf die Richtung Rücksicht und unterscheiden also die gerade Linie $(x+iy, x' + iy')$ von der $(x' + iy', x + iy)$.

Der Kürze wegen wollen wir imaginäre Grössen wie $x + iy$ auch durch einen einzigen Buchstaben bezeichnen, wie z.

Die Figur, welche durch die geraden Linien zz, $z'z'$, $z''z''$, $\ldots$, $z^{(n-1)}z^{(n)}$, $z^{(n)}z$ begrenzt wird, nennen wir schlechtweg die Figur $zz'z'' \ldots z^{(n)}$. Wir schliessen dabei den Fall nicht aus, wo etwa einige dieser Linien einander schneiden.

Durch $S(z, z', z'', \ldots, z^{(n)})$ bezeichnen wir allgemein die Summe von so vielen reellen ganzen Zahlen, als Ganzepunkte innerhalb der Figur liegen, indem wir für jeden Punkt, um den die Grenzlinie der Figur einmal, zweimal, dreimal u.s.w. herumgeht, die Zahl $+1$, $+2$, $+3$ etc. setzen; die obern Zeichen gelten, wenn die Grenzlinie den Punkt so umgibt, dass dieser auf der rechten Seite der Figur liegt, die untern im entgegengesetzten Fall.

Schneiden sich also keine Seiten der Figur, so ist $S(z, z', z'', \ldots)$ schlechthin die Anzahl der Punkte innerhalb der Figur, positiv oder negativ genommen.

Offenbar ist immer:

$$S(z, z', z'', \ldots, z^{(n)}) = S(z', z'', z''', \ldots, z^{(n)}, z) = S(z'', z''', \ldots, z, z') \text{ etc.}$$
$$= -S(z^{(n)}, z^{(n-1)}, \ldots, z'', z, z') = S(z^{(n-1)}, z^{(n-2)}, \ldots, z, z', z^{(n)}) \text{ etc.}$$

Wie es hiebei mit den auf der Grenzlinie selbst liegenden Punkten gehalten werden soll, muss noch näher bestimmt werden. Es giebt viele Fälle, wo auf der Grenzlinie gar keine ganze Punkte liegen können: dann ist keine Bestimmung nöthig.

Liegen aber auf der Grenzlinie zz' solche Punkte, so zeigen wir durch ein zwischen z und z' eingeschobenes $+$ an, dass diese Punkte so betrachtet werden sollen, als lägen sie rechts von der Grenzlinie, so wie durch ein $-$, als lägen sie links. Auch werden wir wol ein $\pm$ oder $\mp$ einschieben, wodurch angedeutet werden soll, dass sie gar nicht oder nur mit dem halben Werthe auf jeder Seite in Betracht gezogen werden sollen.

Falls einer oder der anderer der Punkte z, z', z'' etc. selbst ein Ganzepunkt, so wird er, wo nicht ausdrücklich das Gegentheil gesagt wird, gar nicht mitgezählt, als insofern er zugleich etwa als Nicht-Eckpunkt auch in Betracht kommt.

Lehrsätze.

Wenn alle z, z', z'' etc. um eine und dieselbe Ganze Zahl vermehrt werden, so bleibt das S ungeändert.

Wenn i in $-i$ und jedes Bindezeichen ins entgegegesetzte verwandelt wird, so ändert S bloss das Zeichen.

Wenn man:

$$S(z, z', z'', \ldots, z^{(n)}) = S(z, u, u', \ldots, u^{(m)}, z', z'', \ldots, z^{(n)}),$$
$$0 = S(z, u, u', \ldots, u^{(m)}, z^{(n)}, z, z', \ldots),$$
$$0 = S(z, u, u', \ldots, u^{(m)}, z', \ldots, z^{(n)}),$$

wo die Bindezeichen correspondiren müssen, aber zwischen den rückwärts laufenden Gliedern entgegengesetzt werden.

Ist C eine ganze Zahl $= a + bi$, so ist, wenn die gegenüberliegenden Bindezeichen entgegengesetzt:

$$S(z, z' + C) = [bx' - ay'] - [bx - ay],$$
$$S(z + C, z') = [bx - ay] - [bx' - ay'].$$

Hiebei ist zu bemerken, dass wenn $bx - ay$ selbst eine ganze Zahl ist, diese für $[bx - ay]$ angenommen werde, wenn das Bindezeichen zwischen z und $z' + C$ $+$ ist, hingegen 1 oder $\frac{1}{2}$ weniger, wenn dieses Bindezeichen $-$ oder $\mp$ ist; bei $bx' - ay'$ gilt das Umgekehrte.

Uebrigens gilt die Formel nur für den Fall, wo a und b keinen gemeinschaftlichen Divisor haben; ist ihr grösster gemeinschaftlicher Theiler $= h$, so hat man dafür zu nehmen:

$$\frac{[bx' - ay'] - [bx - ay]}{h}.$$

Bemerkungen.

Scheibing.

Zur Theorie der biquadratischen Reste.

I.

Wir erweitern das Gebiet der höhern Arithmetik, indem wir darin auch die imaginären Grössen aufnehmen. Bei der gegenwärtigen Untersuchung nennen wir eine ganze imaginäre Zahl jede Grösse $x + iy$, wenn x, y reelle ganze Zahlen sind.

2. Man kann das System der Primitivreste auf vielfache Art bilden; die einfachste ist, die Punkte innerhalb des Quadrats 0, m, $(1+i)m$, im zu wählen; dazu müssen aber noch hinzugefügt werden:

I. Der Punkt oder die Grösse 0.

II. Alle Punkte auf zwei einander nicht gegenüberliegenden Grenzlinien.

III. Die Punkte 0 und $\frac{1}{2}(1+i)m$, wenn a und b beide ungerade.

IV. Die vier Punkte 0, m, $\frac{1}{2}(1+i)m$, $\frac{1}{2}im$, wenn a und b beide gerade.

So nennen wir die übrigbleibenden *eigentliche Primitivpunkte*, die ausgeschlossenen *uneigentliche*. Die Anzahl von jenen ist also:

- Im Fall I $= aa + bb - 1$,
- Im Fall II $= aa + bb - 2$,
- Im Fall III $= aa + bb - 4$,

also immer durch 4 theilbar.

II.

Diese eigentlichen Primitivpunkte lassen sich in 4 Classen F, F', F'', F''' theilen, so dass:

$$iF = F', \quad iF' = F'', \quad iF'' = F''', \quad iF''' = F,$$
$$-F = F'', \quad -F' = F''', \quad -F'' = F, \quad -F''' = F',$$
$$-iF = F''', \quad -iF' = F, \quad -iF'' = F', \quad -iF''' = F''.$$

Hiebei findet nun folgendes höchst wichtige Theorem statt:

Es sei M eine Zahl, welche mit m keinen Factor gemein hat. Von den Zahlen MF gehören in die Classe F eine Anzahl von n_F, in F' eine Anzahl von $n_{F'}$, in F'' eine Anzahl von $n_{F''}$, in F''' eine Anzahl von $n_{F'''}$; und der kleinste Rest von $n_F + 2n_{F'} + 3n_{F'''}$ nach dem Modulus 4 sei $= N$, also N einer der 4 Zahlen 0, 1, 2, 3 gleich: unter dieser Voraussetzung ist N unabhängig von der Art der Vertheilung der Primitivreste in Classen. Wir nennen ihn den ***Decident*** *des biquadratischen Verhältnisses der Zahl M zu m.*

Die einfachste Art der Vertheilung ist allerdings folgende:

Inzwischen kann in speciellen Fällen eine andere Vertheilung vortheilhafter sein.

Sind f, f', f'' etc. die sämmtlichen Primitivreste des Modulus m, so ist:

$$\sum \frac{1}{(m,f)} + \sum \frac{1}{(m,f')} + \sum \frac{1}{(m,f'')} + \ldots = S(mz, mz', mz'', \ldots).$$

Theorie des biquadratischen Restes $1+i$.

Der Moduls soll mit dem Reste keinen Theiler gemein haben, wir nehmen also an, dass von den Zahlen a und b die eine gerade, die andere ungerade sei.

Die Vertheilung der eigentlichen Primitivreste in die vier Classen stellt folgendes Schema vor:

F	F''
Zu n_F sind zu rechnen alle Zahlen auf der Linie ...	m
Zu $n_{F'}$ alle Zahlen auf der Linie ...	
Zu $n_{F''}$ alle Zahlen innerhalb des Dreiecks	
Zu $n_{F'''}$ alle Zahlen innerhalb des Dreiecks	
Anzahl $= \frac{1}{4}(aa+bb-1)$	Anzahl $= \frac{1}{4}(aa+bb-1)$

Man hat immer $g+g''=\frac{1}{4}(aa+bb-1)$, $g'+g'''=\frac{1}{4}(aa+bb-1)$.
Der Decident ist also $= n_F - n_{F''} + 2(n_{F'} - n_{F'''} - 1)$.

Allgemeines Theorem über die Decidenten.

Es seien A, B, C etc. ungleiche (unger. imag.) Primzahlen, deren keine die Zahl M misst: alsdann ist:

$$\left(\frac{M}{A}\right)_4 \left(\frac{M}{B}\right)_4 \left(\frac{M}{C}\right)_4 \ldots = \left(\frac{M}{A\cdot B\cdot C\ldots}\right)_4.$$

Für den Modulus $m=a+bi$, wo a ungerade, b gerade, wird:

$$\text{Dec.}(1+i) = \frac{1}{4}(aa+2ab-bb-1) \quad \text{und wenn } a+bi = 1+(2+2i)(\ldots)$$

oder:

$$= \frac{1}{4}(aa+2ab+bb-8b-1) = \frac{1}{4}(a+b)^2 - 2b - 1,$$

oder:

$$= \frac{1}{4}(aa-2ab-bb+8b-1),$$

oder:

$$= \frac{1}{4}(aa-2ab+bb-1) = \frac{1}{4}(a-b)^2 - 1.$$

Allgemein.

18. *Theorie des biquadratischen Restes* $1-i$.

Der Modulus $= m = a+bi$ soll so beschaffen sein, dass a ungerade, b gerade; auch setzen wir voraus, dass derselbe eine Primzahl sei.

Der Decident wird durch folgende Schemata vorgestellt, von deren Identität man sich leicht überzeugt:

Der Kürze wegen bezeichnen wir:

$$[g,a,b] \text{ so dass } [g,a,b] = [g,b,a] = [g+a,g,a] = \ldots$$

$$[a+d,b,a] = [-d,b,a].$$

Setzt man ferner:

$$\frac{a-1b}{2} \text{ durch } Q, \quad \frac{b+1a}{2} \text{ durch } \mathfrak{Q},$$

so besteht der Decident aus folgenden acht Theilen:

$$\begin{aligned} I &= [0, \tfrac{1}{2}, -iQ], & II &= -2[0, \tfrac{i}{2}, Q], \\ III &= +[Q, \tfrac{i}{2}, -iQ], & IV &= +[\tfrac{i}{2}Q, \tfrac{1}{2}, Q], \\ V &= 3[Q, \tfrac{i}{2}, Q], & VI &= -3[2Q, \tfrac{i}{2}, -iQ], \\ VII &= +2[(1-i)Q, \tfrac{1}{2}, Q], & VIII &= +[0, \tfrac{i}{2}, \tfrac{1-i}{2}]. \end{aligned}$$

Ist F indefinite etc.

III.

1. *Kleinste Reste des Modulus $m = a + bi$.*

Die ganzen Zahlen $[x] = x + yi$ heissen die kleinsten Reste des Modulus $m = a + bi$, für welche $[x] = x + yi$ so beschaffen ist, dass x und y positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$ sind. Es kommt noch dazu der Rest 0*). Ihre Anzahl ist $= aa + bb$.

*) Und wenn a und b etwa den gemeinschaftlichen Divisor c haben, die Zahlen $\frac{0}{c}$, $\frac{1}{c}$, $\ldots$, $\frac{c-1}{c}$.

Jedoch wollen wir diesen Fall voreist von der Untersuchung ausschliessen.

2. Insofern $aa + bb$ ungerade ist, wird $aa + bb$ von der Form $4n + 1$ sein. Den kleinsten Rest 0 ausgeschlossen, theilen sich die übrigen in vier Classen.

Zur ersten Classe f zählen wir diejenigen, wo x und y kleiner als $\frac{1}{4}$ sind,
die zweite f', wo $x > \frac{1}{4}$, $y < \frac{1}{4}$;
die dritte f'', wo $x > \frac{1}{4}$, $y > \frac{1}{4}$;
die vierte f''', wo $x < \frac{1}{4}$, $y > \frac{1}{4}$.
Man erhält alle Reste:

$$\begin{aligned} f' &\text{ aus } if + m, \\ f'' &\text{ aus } -f + (1+i)m, \\ f''' &\text{ aus } -if + im. \end{aligned}$$

3. Es sei M eine andere Zahl, die mit m keinen Factor gemein hat, so wird sein:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m},$$

entweder $= 1$, oder $= i$, oder $= -1$, oder $= -i$, d. i. $= i^g$, wo g eine der vier Zahlen 0, 1, 2, 3 vorstellt.

Im ersten Fall wird M biquadratischer Rest von m sein, mithin auch quadratischer.

Im dritten ist M quadratischer aber nicht biquadratischer Rest; im zweiten und vierten sowohl quadratischer als biquadratischer Nichtrest.

Wir nennen dies g, wovon die biquadratische Modalität der Zahl M in Beziehung auf den Modulus m abhängt, den **Decidenten** von M beim Modulus m.

Die Induction lehrt folgenden schönen Lehrsatz:

„Sind M und m ungerade Primzahlen von der Form $1 + (2 + 2i)[x]$, so dass $[x]$ eine ganze Zahl ist, so ist die Differenz der beiden Decidenten, von M beim Modulus m, und von m beim Modulus M entweder $= 0$ oder $= 2$; das erstere, wenn wenigstens eine der

Zahlen m, M von der Form $1+4[x]$ ist; das andere, wenn beide von der Form $1+2i+4[x]$ sind."

Dies Theorem der Reciprocität ist dem bei den Quadratischen Resten bei blos reellen Zahlen analog.

Beweis.

Der Inbegriff derjenigen Zahlen aus f, deren Producte mit M Reste zu f gehörig geben, sei g; der Inbegriff derjenigen, deren Producte Reste aus f' geben, sei g'; und ebenso g'', g'''; so werden die kleinsten Reste von $-igM$, $-g''M$, $+ig'''M$ alle in f enthalten, und sowohl unter sich als von den kleinsten Resten der Producte gM verschieden sein, folglich das Product aus allen gM, $-ig'M$, $-g''M$, $+ig'''M$ dem Producte aller f congruent sein, mithin auch dem Producte aller g, g', g'', g'''.

Jenes Product ist aber gleich dem Producte aus allen g, g', g'', g''' in $M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \cdot i^{n_{F'}} \cdot (-1)^{n_{F''}} \cdot i^{n_{F'''}}$, also dies letzte Product $= 1$, folglich:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \cdot i^{n_{F'}+2n_{F''}+3n_{F'''}} \equiv 1 \pmod{m},$$

woraus der Lehrsatz von selbst folgt.

5. Die Entscheidung, ob der kleinste Rest einer Zahl N nach dem Modulus m zur Classe f, f', f'' oder f''' gehöre, ist leicht.

Ist nemlich ω die in $\frac{N}{m}$ enthaltene ganze Zahl, so wird jener Rest $\frac{N-\omega m}{m}$ sein, und also zu f, f', f'' gehören, je nachdem $N - \omega = x + iy$ gesetzt:

$$\begin{aligned} x < \tfrac{1}{4}, &\quad y < \tfrac{1}{4} \quad \text{ist,} \\ x > \tfrac{1}{4}, &\quad y < \tfrac{1}{4}, \\ x > \tfrac{1}{4}, &\quad y > \tfrac{1}{4}, \\ x < \tfrac{1}{4}, &\quad y > \tfrac{1}{4}. \end{aligned}$$

In diesen 4 Fällen wird der Reihe nach die in $\frac{N}{m}$ enthaltene ganze Zahl folgende sein:

$$\begin{aligned} 2\omega, &\quad 2\omega + 1, \\ 2\omega + 1, &\quad 2\omega + 2. \end{aligned}$$

Hieraus ist klar, dass der kleinste Rest von N nach dem Modulus m zu f, f', f'', f''' gehören werde, je nachdem die in $\frac{N}{m}$ enthaltene ganze Zahl $= \frac{\xi}{2} + \frac{\eta}{2}i$ gesetzt:

ξ gerade	ξ ungerade	ξ ungerade	ξ gerade
η gerade	η gerade	η ungerade	η ungerade

6. Hienach findet sich der Decident von M nach dem Modulus m auf folgende Art.

Man suche die ganzen Zahlen, die in allen einzelnen $\frac{Mf}{m}$ enthalten sind. Diese allgemein durch $x+yi$ bezeichnet, lasse man ganz aus der Acht, diejenigen, wo x und y beide gerade sind, rechne für jede derjenigen, wo x ungerade und y gerade ist, eins, entnehme für jede derjenigen, wo x und y beide ungerade sind, zwei, und drei für jede von denen, wo x gerade, y ungerade ist. Von der Summe aller dieser Zahlen nehme man den kleinsten Rest nach 4, welcher der verlangte Decident sein wird.

Wir drücken dies so aus:

$$\text{Dec.}\,\frac{M}{m} = \sum [x + yi], \quad n = \ldots$$

wo $[x] = x + yi$, $n = \ldots$ zu setzen ist, wie aus der vorstehenden Regel sich ergiebt.

7. Inzwischen kann man für die Bestimmung des Decidenten auch folgenden einfacheren Algorithmus geben.

8. Man setze:

$$M = A + Bi, \quad m = a + bi,$$

$$AX + BY = \xi, \quad AY - BX = \eta,$$

wo X, Y unbestimmte Grössen bedeuten sollen. Ferner sei allgemein $[X]$ die nächste ganze Zahl vor X, oder X selbst wenn X eine ganze Zahl ist, und:

$$X - [X] = (X), \quad \text{so dass stets } 0 \leq (X) < 1.$$

Ist nun:

$$\frac{M}{m} = \frac{(A + Bi)(a - bi)}{aa + bb} = \frac{Aa + Bb}{aa + bb} + \frac{Ba - Ab}{aa + bb} i = X + Yi,$$

so ist der Decident:

$$\text{Dec.} \frac{M}{m} = [(X)] + [(Y)] + [(X + Y)] + [(X - Y)] \pmod 4.$$

Denn der kleinste Rest von M nach dem Modulus m ist:

$$\frac{M - [X]m - [Y]im}{m} = (X) + (Y)i,$$

und die obige Formel ergiebt sich aus der Betrachtung der verschiedenen Fälle für (X) und (Y).

9. Die vorstehende Untersuchung lässt sich noch auf eine andere Art durchführen, welche in mancher Beziehung einfacher ist.

Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und $M = A + Bi$ eine nicht durch m theilbare Zahl. Man setze:

$$\frac{M}{m} = \frac{(A + Bi)(a - bi)}{aa + bb} = X + Yi,$$

wo X und Y reelle Brüche sind, und:

$$X = x + \xi, \quad Y = y + \eta,$$

wo x, y die grössten in X, Y enthaltenen ganzen Zahlen, und ξ, η die Bruchtheile bedeuten.

Der kleinste Rest von M nach dem Modulus m ist dann:

$$M - [X]m - [Y]im = \xi + \eta i,$$

und der Decident wird nach der früheren Regel bestimmt.

Es ist aber zu bemerken, dass wenn man X und Y durch:

$$X = \frac{Aa + Bb}{aa + bb}, \quad Y = \frac{Ba - Ab}{aa + bb}$$

ausdrückt, die Grössen ξ und η sich auch schreiben lassen:

$$\xi = \left(\frac{Aa + Bb}{aa + bb}\right), \quad \eta = \left(\frac{Ba - Ab}{aa + bb}\right).$$

10. Aus der vorstehenden Untersuchung ergiebt sich ferner folgender wichtiger Satz:

Der Decident von M beim Modulus m ändert sich nicht, wenn man M um ein Vielfaches von m vermehrt oder vermindert.

Denn es ist klar, dass wenn man M durch $M + km$ ersetzt, wo k eine beliebige ganze Zahl ist, die Grössen X und Y sich um ganze Zahlen ändern, während die Bruchtheile ξ und η dieselben bleiben.

11. Es sei nun $m = a+bi$ eine ungerade Primzahl, und M eine nicht durch m theilbare Zahl. Man setze:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m},$$

so ist g der Decident von M beim Modulus m.

Es ist aber:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} = (A+Bi)^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{a+bi},$$

und hieraus ergiebt sich durch Potenziren mit 4:

$$M^{aa+bb-1} \equiv i^{4g} \equiv 1 \pmod{m},$$

was mit dem Fermatschen Satze übereinstimmt.

12. Aus dem vorstehenden ergiebt sich ferner:

Ist M ein biquadratischer Rest von m, so ist der Decident von M beim Modulus m gleich 0.

Denn in diesem Fall ist $M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv 1 \pmod{m}$, also $g = 0$.

Umgekehrt:

Ist der Decident von M beim Modulus m gleich 0, so ist M ein biquadratischer Rest von m, oder $M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv 1 \pmod{m}$.

13. Es sei nun $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und M, N zwei nicht durch m theilbare Zahlen. Dann ist:

$$\text{Dec.}\frac{MN}{m} \equiv \text{Dec.}\frac{M}{m} + \text{Dec.}\frac{N}{m} \pmod{4}.$$

Dies ergiebt sich unmittelbar aus der Definition des Decidenten und der Eigenschaft der Potenzen.

14. Aus dem vorstehenden Satze folgt:

Ist $M \equiv N \pmod{m}$, so ist:

$$\text{Dec.}\frac{M}{m} = \text{Dec.}\frac{N}{m}.$$

15. Es seien $m = a + bi$ und $M = A + Bi$ zwei ungerade Primzahlen von der Form $1+(2+2i)[x]$. Dann ist der Decident von M beim Modulus m gleich dem Decidenten von M beim Modulus m, und es gilt das Reciprocitätsgesetz:

$$\text{Dec.}\frac{M}{m} - \text{Dec.}\frac{m}{M} \equiv 0 \text{ oder } 2 \pmod{4},$$

je nachdem wenigstens eine der Zahlen m, M von der Form $1 + 4[x]$ ist, oder beide von der Form $1 + 2i + 4[x]$ sind.

16. Die vorstehenden Sätze lassen sich auf folgende Art zusammenfassen:

Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Primzahl, und M eine nicht durch m theilbare Zahl. Dann ist der Decident von M beim Modulus m eine völlig bestimmte Zahl g, welche den Werth 0, 1, 2 oder 3 haben kann, und welche durch die Congruenz:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod{m}$$

völlig bestimmt ist.

Es gelten ferner folgende Sätze:

1. *Der Decident ändert sich nicht, wenn man M um ein Vielfaches von m vermehrt oder vermindert.*

2. *Der Decident des Productes zweier Zahlen ist gleich der Summe der Decidenten der Factoren (nach dem Modulus 4).*

3. *Der Decident einer Zahl, welche $= 1 \pmod m$ ist, ist gleich 0.*

4. *Ist m eine Primzahl, so ist der Decident einer Zahl, welche nicht durch m theilbar ist, gleich 0, wenn sie biquadratischer Rest ist; gleich 2, wenn sie quadratischer aber nicht biquadratischer Rest ist; gleich 1 oder 3, wenn sie quadratischer Nichtrest ist.*

17. Es seien $m = a + bi$ und $M = A + Bi$ zwei ungerade Primzahlen. Dann gilt das **allgemeine Reciprocitätsgesetz**:

Die Differenz der Decidenten von M beim Modulus m und von m beim Modulus M ist gleich 0 oder 2, je nachdem wenigstens eine der Zahlen m, M von der Form $1 + 4[x]$ ist, oder beide von der Form $1 + 2i + 4[x]$ sind.

Dieses Gesetz ist das Analogon des quadratischen Reciprocitätsgesetzes für reelle Zahlen, und seine Entdeckung bildet einen der wichtigsten Erfolge der GauSS'schen Theorie der biquadratischen Reste.

18. Die vorstehende Untersuchung lässt sich noch verallgemeinern, indem man statt der Primzahlen beliebige ungerade Zahlen betrachtet, welche relative Primzahlen zu einander sind. Es gelten dann ähnliche Sätze, wie bei den quadratischen Resten für zusammengesetzte Moduln.

19. Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Zahl, und M, N zwei nicht durch m theilbare Zahlen, welche relative Primzahlen zu m sind. Dann ist:

$$\text{Dec.}\frac{MN}{m} \equiv \text{Dec.}\frac{M}{m} + \text{Dec.}\frac{N}{m} \pmod 4.$$

20. Es sei $m = a + bi$ eine ungerade Zahl, und M eine nicht durch m theilbare Zahl. Dann ist der Decident von M beim Modulus m durch die Congruenz:

$$M^{\frac{aa+bb-1}{4}} \equiv i^g \pmod m$$

völlig bestimmt, wo g den Decidenten bedeutet.

21. Es seien $m = a + bi$ und $M = A + Bi$ zwei ungerade relative Primzahlen. Dann ist das verallgemeinerte Reciprocitätsgesetz:

$$\text{Dec.}\frac{M}{m} - \text{Dec.}\frac{m}{M} \equiv \sum \frac{(M-1)(m-1)}{(1+i)^3} \pmod 4,$$

wo die Summe über alle in der Zerlegung von M und m enthaltenen Primfactoren erstreckt wird.

22. Es sei nun allgemein $f = \xi + \eta i$. Die Zahlen ξ, η sind durch die Bedingung dass f ein kleinster Rest von m sein, oder $\frac{f}{m} = x + yi$ gesetzt, x und y zwischen den Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen müssen, innerhalb gewisser Grenzen beschränkt, wofür:

	obere Grenze	untere Grenze
a pos., b pos.	$x = \frac{\eta}{2}$ oder $y = \frac{\xi}{2}$	$x = \frac{\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{\xi-1}{2}$
a neg., b pos.	$x = \frac{\eta}{2}$ oder $y = -\frac{\xi}{2}$	$x = \frac{\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{-\xi}{2}$
a neg., b neg.	$x = \frac{-\eta}{2}$ oder $y = -\frac{\xi}{2}$	$x = \frac{-\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{-\xi}{2}$
a pos., b neg.	$x = \frac{-\eta}{2}$ oder $y = \frac{\xi}{2}$	$x = \frac{-\eta-1}{2}$ oder $y = \frac{\xi-1}{2}$

so sieht man leicht, weil zwischen $[\frac{\eta}{2}]$ und $[\frac{\eta+1}{2}]$ gerade und $[\frac{\xi}{2}]$ und $[\frac{\xi+1}{2}]$ ungerade ganze Zahlen liegen etc., dass, bis den bestimmten Werth von η betrachtet:

$$\xi = \left[\frac{\eta a}{b}\right] - \left[\frac{\eta a - a}{b}\right] + \left[\frac{\eta a + a}{b}\right] - \ldots \text{ etc.}$$

$$\pm \left[\frac{\xi b}{a}\right] \mp \left[\frac{\xi b + b}{a}\right] \pm \left[\frac{\xi b - b}{a}\right] \mp \ldots$$

So oft sich eine dieser Bedingungen in die entgegengesetzte ändert, wird $\xi = \pm 1$; so oft sich beide ändern, bleibt $\xi = \pm 1$.

11. Zur bequemern Uebersicht dieser Rechnungen dienen folgende Formeln: es ist $m = a + bi$, $aa + bb = d$, $\alpha = aA + bB$, $\beta = aB - bA$.

Ist gegeben η und X, so wird:

1. $g_{-k} = \ldots$

Hier ist $k = -1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ gerade; $k = +1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ ungerade und η gerade; $k = -1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ ungerade und η ungerade ist; k wird eben so durch $[\frac{\beta}{d}]$ und η bestimmt. Endlich ist $2k$ ein Aggregat von so vielen Zahlen, als es zwischen $\xi = \ldots$ und $\xi = \ldots$ ganze Werthe von X oder Y giebt; jedesmal ist $k = -1$, wenn das entsprechende $[\frac{\alpha}{d}]$ gerade ist, hingegen $= +1$, wenn $[\frac{\alpha}{d}]$ ungerade ist.

Das Zeichen wird auf folgende Art bestimmt.

Ist X eine ganze Zahl, so wird $k = -1$, wenn zugleich:

- η gerade,
- X gerade,
- $[Y]$ gerade,
- im zweiten oder dritten Quadranten d. i. a negativ, m

Ist eine oder drei dieser Bedingungen nicht vorhanden, so wird $k = +1$; fehlen zwei oder alle vier, so bleibt $k = -1$.

Ist hingegen Y eine ganze Zahl, so wird $k = +1$, wenn von den 4 Bedingungen:

- η gerade,
- Y gerade,
- $[X]$ gerade,

- im ersten oder zweiten Quadranten d. i. b positiv,

alle oder zwei oder keine erfüllt ist.

13. Jetzt haben wir noch die Fälle besonders zu betrachten, wo ξ oder η (oder X, Y, X', Y') eine ganze Zahl ist. Es sind hier vier Fälle zu unterscheiden, indem wir a und A ungerade setzen.

I. Liegt m im ersten Quadranten, so wird für $x = \frac{1}{2}$, $y = 0$; $\eta = \frac{1}{2}b$ eine ganze Zahl; es ist dann $Y = \frac{1}{2}B$ eine ganze Zahl und $\xi = Q(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}Bi)$ wird nur dann $= Q(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}Bi)$ sein, wenn $\frac{1}{2}B$ negativ ist, bei einem positiven $\frac{1}{2}B$ hingegen wird dafür $Q(\frac{1}{2}A+(\frac{1}{2}B-1)i)$ genommen werden.

II. Liegt m im zweiten Quadranten, so wird für $x = 0$, $y = \frac{1}{2}$; $\eta = 0$. Hier wird für diesen Werth von η, $X' = -\frac{1}{2}$, $Y' = 0$. Man hat dann:

...

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

Zur Theorie der biquadratischen Reste. III. **2**

Zur Theorie der biquadratischen Reste. IV. **3**

Zur Theorie der biquadratischen Reste. V. **5**

Zur Theorie der biquadratischen Reste. VI. **9**

Bemerkungen **13**

Zur Theorie der complexen Zahlen. **19**

Zur Theorie der biquadratischen Reste. III.

Fortsetzung der Decidentenbestimmung

III. Liegt m im dritten Quadranten, so wird für x, y:

$$\xi = X + Yi \equiv A + Bi \pmod{M}$$

eine ganze Zahl, wofür $X + Yi \equiv A + Bi$. Man setzt dann:

$$k = 1^*)$$

so oft b negativ ist.

IV. Liegt m im vierten Quadranten, so ist für:

$$H = X + Yi \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$$

je nachdem m im 1., 2., 3., 4. Quadranten liegt.

Art. 14. Bestimmung des Decidenten

Aus den vorhergehenden Untersuchungen folgt nunmehr folgende Bestimmung des Decidenten.

Man sammle alle Werthe von x und y, die innerhalb der Grenzen X und Y liegen und wofür entweder ξ und η oder ξ und η eine ganze Zahl ist, und bestimme für jedes $x + yi$ nach den Regeln des 12. Art. den Werth von k.

Man sammle ferner alle Werthe auf den Grenzen, d. h. wo entweder $x =$ oder $y =$ während y zwischen 0 und Y oder x zwischen 0 und X, die so beschaffen sind, dass η eine ganze Zahl und $[\xi]$ ungerade, und bestimme das zugehörige k auf folgende Weise.

Es sei $\xi = M(x + yi) + b$, das obere Zeichen für gerade, das untere für ungerade.

Kürzere Regel für k

Kürzer so: $k = b$, das Zeichen ist dasselbe wie das von a wenn $x =$, das entgegengesetzte wenn $x = 1$; dasselbe wie das von b wenn $y =$, das entgegengesetzte wenn $y =$.

Zu k kommt dann noch hinzu:

- wenn m im zweiten Quadranten liegt: $2, 1, 0, 3$ je nachdem M im 1., 2., 3., 4. Quadr.
- wenn m im vierten Quadranten liegt: $0, 1, 2, 3$
- wenn m im ersten Quadranten liegt und $\frac{1}{2}(a-1)$ ungerade ist
- wenn η positiv
- wenn $-\eta$ negativ
- wenn m im dritten Quadranten liegt und $\frac{1}{2}(a-1)$ ungerade ist
- wenn η positiv
- wenn $-\eta$ negativ.

Zur Theorie der biquadratischen Reste. IV.

Grundformeln

Biquadratischer Rest? $m = a + bi$; $aa + bb = d$

Modulus $M = A + Bi$, $AA + BB = D$

$Ab - Ba = M = P$

$x + yi = p$; $X + Yi$

Relationen:

$$\begin{aligned} BX + AY &= dX = Dy \\ aY - Ay &= Ax + aX - By + bY \\ aY - bX &= Ay \end{aligned}$$

Einteilung der Werthe

Diejenigen π, wo ξ und η zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen, sollen durch Π bezeichnet werden, und die entsprechenden p und P durch $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{P}$; diejenigen π, wo ξ und η zwischen $-\frac{1}{2}$ und 0, durch π'; die, wo ξ und η zwischen 0 und $-\frac{1}{2}$, durch π''; endlich die wo ξ und η zwischen $-\frac{1}{2}$ und 0, durch π'''.

Erste Methode

Der Decident von $\frac{m}{M}$ wird so gefunden:

Man sammle alle ganze P, für welche mithin x und y gebrochen sein werden; die respectiven Intensoren von p seien t, d. i. die Zahlen $0, 1, 2, 3$, nachdem:

$[2x]$ gerade, ungerade, ungerade, gerade

$[2y]$ gerade, gerade, ungerade, ungerade

So ist der gesuchte Decident $\equiv \sum t \pmod 4$, wo das obere Zeichen für gerade P, das untere für die ungeraden zu nehmen ist.

Dies ist die erste Methode.

Zweite Methode

Wir wollen nun die einzelnen P nach den Werthen von F zusammenordnen. Indem wir uns auf den Fall einschränken, wo a, b, A, B positiv sind, ist der kleinste Werth von $F = \frac{1}{2}$, der grösste $\frac{1}{2}(A + B - 1)$.

Für jeden bestimmten Werth von F müssen die Werthe von X zwischen bestimmten Grenzen liegen, nämlich:

I. Wenn $A \cdot B$ positiv ist:

$$\frac{AY - BBY}{D} \text{ und } \frac{AY + D - Y}{A}$$

II. Wenn $A \cdot B$ negativ ist:

In den kleinern Grenzen ist entweder $\xi =$ oder $\eta =$, in den grössern Grenzen hingegen entweder $\eta =$ oder $\xi =$. Es lässt sich leicht beweisen, dass nie die Grenzen von x ganze Zahlen sind.

Partialsummen

Wir wollen nun die Partialsummen für jedes bestimmte F auf eine andere Weise darstellen. Auf den Grenzen wird p bestimmte Werthe haben, die durch p^*, p^{**} bezeichnet werden mögen, und während X stetig von der einen Grenze zur andern sich ändert, wird p stetig von p^* zu p^{**} übergehen.

Allein die in $[p]$ enthaltene ganze Zahl wird hiebei sprungweise geändert, indem immer entweder der reelle oder der imaginäre Theil sich eine Einheit ändert. Es geschehen die Aenderungen bei den Werthen von X', X'', X''' die bereits nach ihrer Grösse geordnet sind und denen die Werthe von p entsprechen.

Das letzte X kann auch mit X^{**} identisch sein, wenn b positiv, oder mit X^* identisch etc.

Die x sind hier zunehmend, also wenn x^* eine ganze Zahl, wird sie für $\frac{aP}{D}$ gezählt.

Die y sind zunehmend bei positivem b, da wird y^* ganz mitgezählt; abnehmend bei negativem b, da wird y^{**} mitgezählt.

Formel für die Partialsumme

Die Intensoren von p^*, p^{**} seien i^* und i^{**}.

Der Intensor von p an X' bis X'': p'''

p''' bis X''': p^{iv}

p^* bis i^*: $X^* r^*$

So wird die Partialsumme, in sofern X gerade:

$$\sum (X'' - X')i' + (X''' - X'')i'' + \dots$$

wo X' die Anzahl der geraden von X^* bis X^{**}, X'' die der ungeraden bedeutet.

Diese Formel lässt sich auch so darstellen

Diese Formel lässt sich auch so darstellen:

$$V^+ + \dots \text{ oder durch } X^* i^* + g'\delta' + \delta'' \dots + X^{**} i^{**}$$

wo wenn allgemein $[X]$ ungerade:

$$g = F$$

und $= 1$ wenn $[X]$ gerade ist und F gerade;

$+1$ wenn $[X]$ gerade und Y ungerade.

Für δ hingegen hat man die Werthe:

	positiv	negativ
x eine ganze gerade Zahl, $[y]$ gerade	1	1
$[y]$ ungerade		
x eine ganze ungerade Zahl, $[y]$ gerade		
$[y]$ ungerade	1	
y eine ganze gerade Zahl, $[x]$ gerade	3	$4-3$
$[x]$ ungerade	$4-1$	
y eine ganze ungerade Zahl, $[x]$ gerade	$4-3$	-3
$[x]$ ungerade		

Zweite Methode der Decidentenbestimmung

Hieraus leiten wir folgende zweite Methode den Decidenten zu bestimmen ab.

I. Man sammle alle Combinationen von ganzen Werthen von x und y, die folgende Eigenschaften haben:

1. dass ξ zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ falle, wobei die zweite Grenze inclusive genommen wird;
2. dass η zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ falle, die erste Grenze inclusive genommen.

II. Man berechne dafür F.

III. Man lasse alle diejenigen weg, wo $[X]$ eine ungerade Zahl ist, und theile die übrigen, wo $[X]$ gerade ist, in zwei Classen:

- in die erste Classe setze man diejenigen wo zugleich Y, x, y gerade, $[y]$ gerade oder wo eine dieser Bedingungen Statt findet;
- in die zweite Classe diejenigen, wo zwei dieser Bedingungen oder gar keine Statt hat,

oder in I. wo $[Y + x + y]$ gerade, or in II. wo $[Y + x + y]$ ungerade,

und nenne den Ueberschuss der Anzahl in der ersten Classe über die in der zweiten c.

IV. Man sammle alle Combinationen von ganzen Werthen von x und y, die folgende Eigenschaften haben:

1. dass $Ay - ax$ zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ falle, die erste Grenze inclusive;
2. dass y negativ wird, sich also zwischen 0 und $-\frac{1}{2}$ bewege, bei positivem b die zweite bei negativem.

Zur Theorie der biquadratischen Reste. V.

Vorbereitung

Modulus $M = A + Bi$, $AA + BB = D$

Rest $m = a + bi$, $aa + bb = d$

$\mu = m \cdot M = (aA + bB) + (Ab - Ba)i$

$\beta = x + yi$

ω eine unbestimmte unendlich kleine reelle positive Grösse.

Vorschrift I.

Man sammle alle π, wo:

- ξ nicht negativ und nicht grösser als $\frac{1}{2}$
- η positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$
- Entweder x oder y eine Ganze
- Entweder X oder Y eine Ganze

und bestimme für jedes π die Grösse nach folgender Regel:

Es sei p die nächste Ganze durch $1+i$ theilbare bei p; die nächste Ganze durch $1+i$ theilbare bei $\mathfrak{p}$, und setze $e=+1$, wo das Zeichen immer dasselbe ist wie das Zeichen des imaginären Theils der Grösse.

Folgendes sind die Specialregeln:

Erste Classe: x und y Ganze

$$\xi = Ax + aX, \quad \eta = ay + bY$$

Zweite Classe: y und Y Ganze

$$\xi = -By + bY, \quad \eta = ay + bY$$

Dritte Classe: y und X Ganze

$$\xi = Ay - bX, \quad \eta = ax + aX$$

Vierte Classe: x und Y Ganze

$$\xi = ay + bX, \quad \eta = aX - By$$

Vorschrift II.

Man sammle alle π, wo:

- ξ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$
- Y und X oder Y eine Ganze,

und setze $e=+1$ so dass das Zeichen des imaginären Theils von $M(p-p')$ zu nehmen ist.

Specialregel: Erste Classe, x ganz:

$$\xi = Ax - aX + b\omega, \quad \eta = ay + bY$$

$e=1$, wenn a positiv, x und $[Y]$ gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e=+1$, wenn keine oder zwei gelten.

Zweite Classe, y ganz:

$$\xi = By + bY, \quad \eta = ax + aX + b\omega$$

$e=+1$, wenn b positiv, $[X]$ und Y gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e=1$, wenn keine oder zwei gelten.

Vorschrift III.

Man sammle alle π, wo:

- ξ und η denselben Bedingungen unterworfen sind wie in II.
- entweder x oder y Ganze,

und setze $e = +1$ mit dem Zeichen des imaginären Theils von $\frac{M}{p-p''}$.
Specialregeln: Erste Classe, x ganz:

$$\xi = ax + by, \quad \eta = ay + bx$$

$e = 1$, wenn a positiv, x, $[y]$ beide gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.
$e = +1$, wenn keine oder zwei gelten.
Zweite Classe, y ganz:

$$\xi = bx + ay, \quad \eta = ax + by$$

$e = +1$, wenn b positiv, $[x]$ und y gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.
$e = 1$, wenn keine gilt.

Vorschrift IV.

Man sammle alle π, wo:

- ξ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$
- Y oder ganz,

und setze $e = +1$ mit dem Zeichen des imaginären Theils von $\frac{M}{p-p'''}$.
Specialregeln: Erste Classe, eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}B + 2X + \omega, \quad \eta = \frac{1}{2}Bx + b + 2bX + a\omega$$

$$\xi = \frac{1}{2}a + 2aX + a\omega$$

$e = +1$ wenn B positiv, X, $[Y]$ gerade oder bei einer Bedingung,
$e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.
Zweite Classe, eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}B + 2Y + \omega, \quad \eta = \frac{1}{2}Ay + a + 2aY + b\omega$$

$e = +1$, wenn A positiv, $[X]$, Y gerade, oder bei einer Bedingung,
$e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Vorschrift V.

Man sammle alle π, wo:

- ξ, η denselben Bedingungen unterworfen sind wie in IV,
- und wo x oder y eine ganze Zahl,

und setze $e = +1$ mit dem Zeichen des imaginären Theils von $\frac{p-p''}{p-p'''}$.
Specialregeln: Erste Classe, x eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}ax + by, \quad \eta = \frac{1}{2}ax + a + bX$$

$e = +1$ wenn b positiv, x, $[y]$ gerade oder bei einer Bedingung,
$e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.
Zweite Classe, y eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}ay + bY, \quad \eta = \frac{1}{2}ax + aX + by$$

$e = +1$ wenn a positiv, $[x]$, y gerade, oder bei einer Bedingung,
$e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Resultat der ersten Methode

Die erste Methode gibt nun folgendes Resultat:

$$4 \cdot \text{Decident} = \text{I. } 2\sum e \text{ von allen}$$

$$\text{II. } +4\sum e \text{ von denen, wo } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade}$$

$$\text{III. } +2\sum e \text{ von allen}$$

$$\text{IV. } +4\sum e \text{ von denen, wo nicht zugleich } [x] \text{ und } [y] \text{ gerade}$$

Hier ist für $A \cdot B$:

$$\begin{aligned}
&++ : \text{ Intens.}\\
&-+ : \text{ Intens. } + [\mu\omega] + \text{Int.} + [\mu i\omega]\\
&+- : \text{ Intens. } - \text{Int. } [\mu\omega]\\
&-- : \text{Intens. } - \text{Int. } [\mu i\omega]
\end{aligned}$$

folgende Tabelle stellt dies dar:

A	B	a	b	
$+1$	$+1$			
-1	-1	i	i	
-1	-1			
$+2$	-1	1	1	
$+1$	-1	-1	i	-1
-1				
i	-1			
$+1$	$+1$			
$+1$	0			
-1	-1	1	1	
$+1$	1			
$+2$	-1			
-1	1	$+1$	$+1$	
1	1			
$+2$	-1			

Zur Theorie der biquadratischen Reste. VI.

Vollständige Restsysteme

Eine Reihe ganzer complexer Zahlen φ, φ', φ'' u. s. w. sei so beschaffen, dass erstlich sie unter einander alle incongruent sind nach dem Modulus $\mu = a + bi$, a und b ganze reelle Zahlen bezeichnend, zweitens dass jede ganze complexe Zahl einer von jenen nach dem Modulus congruent ist. Unter dieser Voraussetzung heisst der Inbegriff der Zahlen φ, φ', φ'' u. s. w. ein *vollständiges Restsystem* für den Modulus μ. Es ist bewiesen, dass die Anzahl der darin begriffenen Zahlen der Norm von μ, d. i. der Zahl $aa + bb$ gleich ist, welche mit ν bezeichnet werden soll.

System der untheilbaren Reste

Unter den Zahlen φ, φ', φ'' u. s. w. ist Eine durch μ theilbare; wird dieselbe ausgeschlossen und der Inbegriff der übrigen mit ψ bezeichnet, so bildet ψ ein vollständiges System der durch den Modulus untheilbaren Reste, deren Anzahl $\nu - 1$.

Beschränken wir die Untersuchung auf ungerade Modulen, so ist $\nu - 1$ durch 4 theilbar. Es werden dann ferner f, if, f, if unter sich incongruent sein, folglich diejenigen Zahlen in ψ, welche resp. denen if, f, $-if$ congruent sind, unter sich und von f verschieden. (Associirte und zusammengesetzte Zahlen.)

Viertelsysteme

Hieraus ergibt sich eine Zerlegung von ψ in vier Gruppen oder partielle Systeme χ, χ', χ'', χ'''. Man setzt eine beliebige Zahl aus ψ z. B. φ in die Gruppe χ, und die drei den Zahlen $i\varphi$, $-\varphi$, $-i\varphi$ congruenten Glieder von ψ der Reihe nach in die Gruppen χ', χ'', χ'''. Nachdem diese vier Zahlen aus ψ gestrichen sind, setzt man eine beliebige der übrigen wieder in χ, und die drei auf ähnliche Art davon abhängigen in χ', χ'', χ'''. So fährt man fort, bis das ganze System ψ vertheilt ist.

Die Gruppen χ, χ', χ'', χ''' sollen *zusammengehörige Viertelsysteme* heissen. Es ist klar dass sie folgende Eigenschaften haben:

1. Jedes Viertelsystem besteht aus $\frac{1}{4}(\nu - 1) = \frac{1}{4}(aa + bb - 1)$ Zahlen.

2. Das Charakteristische eines Viertelsystems ist, dass keine der darin befindlichen Zahlen weder selbst, noch ihr Product in i, -1, oder $-i$, einer andern aus demselben Viertelsystem congruent ist, jede durch μ nicht theilbare Zahl aber, entweder selbst oder ihr Product durch i, 1, oder $-i$ sich darin findet, oder einer daraus congruent ist.

3. So wie aus der Multiplication der Zahlen in χ mit i, -1 und $-i$, resp. die Zahlen in χ', χ'', χ''' entstehen, oder ihnen congruente, so reproducirt die Multiplication der Zahlen in χ' mit jenen Factoren, resp. die Zahlen in χ'', χ''', χ; die Multiplication der Zahlen χ'' reproducirt auf ähnliche Weise die Zahlen χ''', χ, χ'; endlich die Multiplication der Zahlen χ''' reproducirt χ, χ', χ''.

   Kürze halber kann diese gegenseitige Abhängigkeit der vier Viertelsysteme so ausgedrückt werden:

$$\chi' \equiv i\chi, \quad \chi'' \equiv -\chi \equiv i\chi', \quad \chi''' \equiv -i\chi \equiv i\chi'' \equiv -\chi'$$

Character einer Zahl

Wenn m eine complexe ganze Zahl bedeutet, die mit μ keinen gemeinschaftlichen Divisor hat, und die sämmtlichen Zahlen eines Viertelsystems χ mit m multiplicirt werden, so bilden die Producte, oder beliebige ihnen congruenten Zahlen ihrerseits auch ein Viertelsystem und ebenso entstehen durch Multiplication der Zahlen der Systeme χ', χ'', χ''' noch drei Viertelsysteme, die mit jenem zusammengehören werden.

Der Beweis ist leicht zu führen. Diese vier neuen Systeme mögen mit $m\chi$, $m\chi'$, $m\chi''$, $m\chi'''$ bezeichnet werden, gleichviel, ob die Producte selbst oder nur ihnen congruente Zahlen gewählt werden. Im letztern Fall kann dies so geschehen, dass man immer nur solche wählt, die sich in einem der Systeme χ, χ', χ'', χ''' befinden.

Auf diese Art ist also das System ψ, wenigstens allgemein zu reden, auf zwei verschiedene Arten in Viertelsysteme zerlegt. Nehmen wir an, dass $m\chi$ gemeinschaftlich hat:

$$\begin{gathered}\text{mit } \chi \ldots\ldots X \text{ Zahlen}\\ \text{mit } \chi' \ldots\ldots X' \text{ Zahlen}\\ \text{mit } \chi'' \ldots\ldots X'' \text{ Zahlen}\\ \text{mit } \chi''' \ldots\ldots X''' \text{ Zahlen}\end{gathered}$$

so wird auch χ' mit $m\chi''$, χ'' mit $m\chi'''$, χ''' mit $m\chi$, χ mit $m\chi'$, X' Glieder u. s. w.

Es sei e der kleinste Rest von $X + 2X' + 3X''$ nach dem Modulus 4, oder eine der vier Zahlen $0, 1, 2, 3$, je nachdem $X + 2X' + 3X''$ von der Form $4n$, $4n+1$, $4n+2$, $4n+3$ ist.

Ich behaupte nun, dass e von der Anordnung des Viertelsystems χ unabhängig ist.

Um die Beweisführung zu erleichtern, bediene ich mich folgender Bezeichnung. $\Pi(\varphi)$ soll die Zahl $0, 1, 2, 3$ bezeichnen, je nachdem die durch μ nicht theilbare Zahl sich (selbst oder durch Congruenz Representation) in der Gruppe χ, χ', χ'', χ''' befindet. Von selbst hat man daher die Folge:

I. $\Pi(i\varphi) \equiv \Pi(\varphi) + 1 \pmod 4$

II. Die Zahl $i^{-\Pi(\varphi)} \cdot \varphi$ findet sich, entweder selbst oder durch Congruenz Representation in der Gruppe χ.

III. $\sum \Pi(\varphi) \equiv e \pmod 4$, wenn die Summation über alle in χ befindliche Glieder erstreckt wird.

Es sei nun k ein anderes Viertelsystem bestehend aus f, f', f'' u. s. w., während χ aus φ, φ', φ'' u. s. w. besteht. Ich setze voraus, was erlaubt ist, da die Ordnung der Glieder in χ willkürlich, dass f mit φ identisch oder zusammenhängend ist, f' mit φ', f'' mit φ'' u. s. w. Die mit k zusammenhängenden Viertelsgruppen seien k' $(= ik)$, k'' $(= -k)$, k''' $(= -ik)$. Es habe ferner die Charakteristik P in Beziehung auf die Gruppen k, k', k'', k''' dieselbe Bedeutung wie Π in Beziehung auf χ, χ', χ'', χ''', so dass $P(\varphi) = 0, 1, 2, 3$, je nachdem φ zu k, k', k'', k''' gehört.

Es wird demnach, wenn man von der Vertheilung der ψ in die Viertelsysteme k, k', k'', k''' anstatt von χ, χ', χ'', χ''' ausgeht, an die Stelle von e treten der kleinste Rest von $P(mf) + P(mf') + P(mf'') + P(mf''')$ u. s. w. oder von $\sum P(m\varphi)$ nach dem Modulus 4 und es handelt sich zu beweisen dass $\sum P(m\varphi) - \sum \Pi(m\varphi)$ durch 4 theilbar ist.

Wir schreiben diese Grösse so:

$$\begin{aligned}&\sum P(mf) - \Pi(m\varphi)\\ &+ \sum P(mf') - \Pi(m\varphi')\\ &+ \sum P(mf'') - \Pi(m\varphi'')\\ &+ \sum P(mf''') - \Pi(m\varphi''')\end{aligned}$$

Da der Voraussetzung nach f und φ congruent sind oder zusammengehören, so gilt dasselbe auch von mf und $m\varphi$ und man hat:

$$P(mf) - \Pi(m\varphi) \equiv P(m\varphi) - \Pi(m\varphi) \pmod 4$$

woraus leicht folgt:

$$\equiv \sum P(m\varphi) - \Pi(m\varphi) \pmod 4$$

und das Aggregat der beiden obersten Reihen $\equiv \sum \Pi(m\varphi) \pmod 4$.

Da nun ferner $P(m\varphi) - \Pi(m\varphi) \equiv P(\varphi) - \Pi(\varphi) \pmod 4$ ist, $m\varphi$ zu χ gehört und der Inbegriff aller $m\varphi$ ohne Rücksicht auf die Ordnung mit allen übereinkommt, so wird das Aggregat aller $P(m\varphi)$ aequal sein dem Aggregat aller $P(\varphi)$; folglich das Aggregat der dritten und vierten Reihe $\equiv \sum \Pi(\varphi) \pmod 4$, also das Aggregat aller vier Reihen $\equiv 0 \pmod 4$.

Da also e, unabhängig von der Wahl der Viertelsysteme bloss von m und μ abhängt, so werden wir e den *Character der Zahl* m in Beziehung auf den Modulus μ nennen und mit Ch. $m \pmod \mu$ bezeichnen. Man sieht leicht, dass dies nur eine Generalisirung derjenigen Definition ist, die (Art. ...) für den Fall, wo μ eine Primzahl ist, gegeben ist, oder sie unter sich begreift.

Bestimmte Anordnung der Viertelsysteme

Ich gehe jetzt zu bestimmten Anordnungen der Viertelsysteme über, und werde den mit m zu bezeichnenden Modulus $= ea + ebi$ setzen, so dass die positive ganze Zahl e den grössten reellen Divisor, oder den grössten Divisor, welchen die beiden Bestandtheile von m haben, bedeutet, oder a, b Primzahlen unter sich.

Das am einfachsten angeordnete Viertelsystem wird das sein, dessen Glieder $x + yi$ so beschaffen sind, dass $ax + by$ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}e(aa + bb)$, $ay - bx$ nicht negativ, und gleichfalls kleiner als $e(aa + bb)$ wird; die letztere Bedingung wird geflissentlich so ausgedrückt, dass auch die Fälle, wo $ay = bx$ wird, darunter begriffen sind. Man sieht leicht, dass solcher Fälle zusammen $\frac{1}{2}(e-1)$ sein werden, nämlich:

$$\begin{aligned}&x = a, && y = b\\ &x = 2a, && y = 2b\\ &x = 3a, && y = 3b\\ &\text{u. s. w.}\end{aligned}$$

bis:

$$x = \frac{e-1}{2}a, \quad y = \frac{e-1}{2}b$$

also gar keine, wenn die Bestandtheile von m keinen gemeinschaftlichen Divisor haben.

Nennen wir dieses Viertelsystem k, und k', k'', k''' diejenigen, welche entstehen, indem man die zu k gehörigen Zahlen mit i, -1, $-i$ multiplicirt, oder man mag auch setzen:

$$k' = ik, \quad k'' = (-1+i)m, \quad k''' = (-1-i)m$$

Auf diese Art erhält man folgende Regel um zu beurtheilen ob eine beliebige vorgegebene durch m nicht theilbare ganze Zahl $x+yi$ congruent sei einem Gliede von k, k', k'' oder k''', nämlich indem man kann:

$$\frac{1}{e}(ax+by) = Pe(aa+bb)+Q, \quad \frac{1}{e}(ay-bx) = Re(aa+bb)+S$$

bringen, so dass P, Q, R, S ganze reelle Zahlen und zwar:

Wenn $x+yi$ congruent ist einer Zahl aus k, so dass:

I. Im ersten Falle hat man für R schlechthin die (algebraisch) kleinere der beiden ganzen Zahlen zu nehmen, zwischen welche (ausschliesslich) $\frac{ay-bx}{e(aa+bb)}$ fallen wird, und eben so für S die kleinere der beiden zwischen welche $\frac{ax+by}{e(aa+bb)}$ fällt.

II. Ist $ax+by$ durch $e(aa+bb)$ theilbar, so wird $ay-bx$ zwar durch $aa+bb$, nicht aber durch $e(aa+bb)$ theilbar sein (weil sonst $x+yi$ durch $ea+ebi$ theilbar sein würde). Ist nun R, d. i. die Zahl, welche zunächst kleiner ist als $\frac{ay-bx}{e(aa+bb)}$, gerade, so wird $x+yi$ einer Zahl aus k congruent sein nach dem Mod. $ea+ebi$, einer aus k'' hingegen, wenn R ungerade ist.

III. Ist $ay+bx$ durch $e(aa+bb)$ theilbar, nicht aber $ax+by$, so wird $x+yi$ einer Zahl aus k, oder aus k''' congruent sein, je nachdem die ganze Zahl, welche algebraisch zunächst kleiner ist als $\frac{ax+by}{e(aa+bb)}$, gerade oder ungerade ist.

Methode zur Bestimmung des Characters

Man leitet aus obigem ohne Mühe folgende Methode ab zur Bestimmung des Characters einer gegebenen ganzen Zahl $A+Bi$ in Beziehung auf den ungeraden sie nicht messenden Modulus $m = ea+ebi$.

Zur Abkürzung bedienen wir uns folgender Bezeichnung. Wenn p irgend eine gebrochene reelle Zahl vorstellt, soll durch $[p]$ diejenige ganze Zahl bezeichnet werden, die zugleich $p-[p]$ und $1+[p]-p$ positiv macht. Bei dieser Definition ist also die Anwendung der Bezeichnung auf ganze Zahlen ausgeschlossen.

Fasste man die Definition so, dass weder $p-[p]$, noch $1+[p]-p$ negativ sein soll, so würde das Zeichen $[p]$ für den Fall, wo p ganze Zahl ist, zweideutig sein. Man könnte auch, wie in einer früheren Abhandlung geschehen ist, die Bedingung so stellen, dass $1-[p]-p$ positiv und $p-[p]$ nur nicht negativ sein soll. Für unsern Zweck ist es etwas bequemer, sich an die erste Begriffsbestimmung zu halten.

Das Viertelsystem k bilden hienach alle ganze Zahlen f, wofür wenn man $\frac{f}{m} = \xi+\eta i$ setzt, ξ zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ ausschliesslich, η zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ die eingeschlossen liegt, oder:

$$\xi = 0 \text{ oder } = \frac{1}{2}, \quad \eta = 0 \text{ oder } = \frac{1}{2}$$

Setzt man nun $\zeta = 1-\omega$ resp. $= -2+\omega$ und nimmt:

$W_f = 0$ wenn zugleich $[\xi]$ gerade und entweder $[\eta]$ gerade oder η ganz
$= 1$ wenn $[\xi]$ gerade und entweder $[\eta]$ ungerade oder η ganz
$= 2$ wenn $[\xi]$ ungerade und entweder $[\eta]$ ungerade oder η ganz
$= 3$ wenn $[\xi]$ ungerade und entweder $[\eta]$ gerade oder ξ ganz

was man durch $V(f)$ bezeichnen mag, so wird der gesuchte Character der Zahl M in Beziehung auf den Modulus m aequal dem kleinsten Reste von $2\sum W_f$ nach dem Modulus 4.

Bemerkungen

Die Bruchstücke, die hier im Druck mit I und II bezeichnet sind, gehören nach dem Orte zu urtheilen, den die betreffenden Handschriften in einem Notizbuche einnehmen, dem Jahre 1811 oder der zunächst folgenden Zeit an. Von den vorangehenden Versuchen, den Beweis des Fundamentaltheorems für biquadratische Reste nach den hier für den Rest $1+i$ angewandten Methoden durchzuführen, ist eine Aufzeichnung vorhanden, welche den speciellen Fall des Restes $1+2i$ erledigt und von derjenigen Bestimmung des biquadratischen Characters ausgeht, die man als Note dem Art. 6 des Bruchstücks III beigefügt hat. Im übrigen lassen sich die historischen Angaben, die Gauss in den Anzeigen seiner arithmetischen Abhandlungen veröffentlicht hat, mit Hülfe des Nachlasses dahin ergänzen, dass die in den Artt. 15 bis 20 der Theoria residuorum biquadrat. aufgenommenen Lehrsätze schon vor der Ausarbeitung der Theoria motus corporum coel. niedergeschrieben sind. Die in den Anzeigen erwähnten Untersuchungen über cubische Reste werden wohl nicht zur Ausarbeitung gelangt sein; aufgezeichnet finden sich davon die mit den Hülfsmitteln, welche die Abhandlung Disquisitionum circa aequationes puras ulterior evolutio bietet, durchgeführten Beweise der Reciprocitätssätze für zwei Primzahlen, von denen die eine reell ist.

Die Bruchstücke III bis VI bilden in der Handschrift besondere Hefte und für die drei ersten derselben weist die Form der Schriftzüge auf eine Zeit, die der für die Bruchstücke I und II nicht fern liegt, während für das letzte, Nr. VI, ein bedeutend späterer Zeitpunkt angenommen werden muss.

[I.] Art. 16

Die Bestimmung der Anzahl der Ganzepunkte in $(z, z', z+C, z+H)$ ergibt sich aus dem Satze: bedeuten a und b relative Primzahlen, so geht die von $\xi+\eta i$ nach $\xi+\eta i+a+bi$ gezogene Gerade durch Einen Ganzepunkt, wenn der imaginäre Theil von:

$$\frac{(\xi+\eta i)}{(a+bi)}\cdot(a-bi)$$

eine ganze Zahl ist.

[I.] Art. 17

Die erste Umformung des letzten S in dem Ausdrucke für $A-S$ erhält man, wenn man das betreffende Flächenstück in solche drei Theile zerlegt, dass jenes S in:

$$S'+S''+S'''$$

übergeht, und wenn man dann die Ganzepunkte in dem ersten Flächentheile mit Hülfe des Satzes in Art. 16 auszählt und ferner berücksichtigt, dass in dem zweiten Flächentheile sich kein Ganzepunkt befindet.

Die zweite Umformung erhält man, wenn man die den Eckpunkten des dritten Flächentheils entsprechenden Grössen mit i multiplicirt und um die ganze Zahl $(1-i)$ vermehrt, endlich die dritte Umformung, wenn man mit der zuletzt entstandenen Figur nach Vorschrift des Art. 16 diejenige vergleicht, die gegen jene die Ortsverschiedenheit $\frac{1}{1+i}$ hat.

[I.] Art. [18.]

Eine Erläuterung zum ersten Schema findet man in dem später niedergeschriebenen hier mit [II.] bezeichneten Bruchstücke Art. 1 bis 6.

[I.] Art. [18.] (2.)

Die geometrische Deutung ergibt mit Zuhülfenahme der beiden Systeme von Ganzepunkten:

$$[-2iQ-\frac{1}{2},*,iQ]=[-2iQ-\frac{1}{2},i,iQ]=\psi^* \text{ und}$$
$$[-\frac{1}{2},*Q+*,-*,2Q]=[-2Q,1,-*,iQ]=\chi^*$$

die Gleichungen:

$$IV-IV^*+[-2iQ,i-\frac{1}{2},i]=-\chi+\chi^*+[-Q,i-\frac{1}{2},i]$$
$$XIII+IV^*=[-2Q,1,*Q]=f(-2Q)+f(-iQ)$$
$$=\chi^*-[-2iQ,i,iQ]-R(-2iQ)-K(-iQ)$$

wenn allgemein Rx und Ix die grössten Ganzen des reellen Theils und des Coefficienten des imaginären Theils von x bedeuten.

$[-2iQ,-\frac{1}{2}+i,\frac{1}{2}]$ ist aber die Anzahl der Ganzepunkte in dem Quadrate, dessen Mittelpunkt sich in $2iQ+i+\frac{1+i}{2}$ befindet und zwischen dessen Endpunkten die Ortsunterschiede $\frac{1}{2}$ und $\frac{1+i}{2}$ Statt haben.

$[-iQ,\frac{1}{2}i,\frac{1}{2}]$ oder $[-2iQ,\frac{1}{2}i,\frac{1}{2}]$ ist die Anzahl der Ganzepunkte in einem gleichen Quadrate mit dem Mittelpunkte $2iQ+\frac{-1+i}{2}$.

[I.] Art. [18.] (3.)

Mit Zuhülfenahme der Ganzepunkte $[0,i,iQ]$, $[\frac{1}{2},\frac{1}{2}i,iQ]=I^*$ erhält man:

$$VII-XII=I-I^*+[-Q,*,1]-[0,i,\frac{1}{2}]=I-I^*+[-2iQ,\frac{1}{2},i]$$
$$=R_0+\ldots$$
$$II-I^*=[0,\frac{1}{2},Q]-(-iQ)$$
$$IX-I=[0,-\frac{1}{2},*Q]-J_0-J(-Q)$$
$$VI-XII=-[\frac{1}{2},-\frac{1}{2}i,-iQ]=-\ldots$$
$$VIII-XIV=-[\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-I,\ldots]$$

[II.] Art. 10

Es ist:

$$TP = Y(-P + in), \qquad TP'' = -i \cdot T(P'' - *),$$
$$TP''' = i + T(P''' - *) \pmod 4$$

und $T\mathfrak{P} + it\omega i$, $P'' - it\omega i$ sind die um $\frac{1}{2}$ vermehrten Ganzepunkte resp. in I, VI.

[III.] Art. 6

Die in der Note angegebenen Regeln für die Bestimmung des Dec. habe ich der vorliegenden Abhandlung aus einem andern Orte der Handschriften beigefügt. Die erste dieser beiden Regeln, die wie leicht zu sehen mit der zweiten übereinstimmt, folgt aus der des Art. 6, weil:

$$k = \mu^{-1} \pmod m, \quad n = \mu B - m, \quad p \equiv m\mu, \quad |p| \equiv Q \cdot p \pmod{2 + 2i}$$

ist.

[III.] Art. 8

enthält in der Handschrift ein Beispiel zu Art. 7, nämlich die Bestimmung des Decidenten von $1 + 2i$ für den Modulus $11 + 4i$.

[III.] Art. 10

In Bezug auf die Bemerkung anders auszudrücken kann man Art. 3 des folgenden Bruchstücks [IV] vergleichen.

[IV.]

Die Art. 1, 2, 4 enthalten in der Handschrift ausser dem hier Abgedruckten noch die Anwendung auf die beiden Beispiele für $m = 5 + 8i$, $M = 9 + 4i$ und für $m = 9 + 4i$, $M = 5 + 8i$.

[V.] Art. [7.]

Es bezeichnet hier Dec. wie in Art. 1 des vorhergehenden Bruchstücks [IV] den Werth von:

$$\frac{A - F}{2(-i)} \cdot 2(-i) \cdot \text{Int.}\, \frac{M}{m}$$

worin die Summation über alle ganze Zahlen X und Y auszudehnen ist, für welche die zugehörigen ξ und η innerhalb der Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen.

Die Formeln für den Decidenten in Art. 7 und 15 sind nach der Angabe des Textes auf zwei besonderen Wegen gefunden, um aber diese Erläuterungen nicht zu sehr auszudehnen, werden sie hier aus einer gemeinsamen Quelle abgeleitet.

Indem X irgend einen bestimmten ganzzahligen Werth annimmt, sei F^* das kleinere, F^{**} das grössere der beiden F, welche den Grenzwerthen von ξ, η entsprechen. Die zu F^* und F^{**} zugehörigen Werthe von p seien p^* und p^{**}, die ebenso wie F^* und F^{**} einander

nicht gleich werden können, weil die Summe 2 sich nicht über die Grenzwerthe von ξ und η erstreckt.

Führt man auf dieselbe Weise wie in den beiden vorhergehenden Aufsätzen [III] und [IV] die Summation über alle bei demselben X Statt habenden Werthe von F aus, setzt dabei für die Anzahl der zwischen Y und F'' liegenden ungeraden Zahlen $[F''] - [F'+]$ und fügt die Intensoren, die sich auf die Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ beziehen, zwei Mal aber mit entgegengesetzten Zeichen hinzu, so erhält man für $2(-1)\sum F'' \cdot \mathrm{Int.}\frac{M}{m}$ den aus sieben Theilen bestehenden Ausdruck:

$$
\begin{aligned}
&2[\mathrm{Int.}(\mu \cdot |\lambda\omega i) + \mathrm{Int.}(\mu + \mu\omega i)] \text{ worin alle } \eta \text{ aufzunehmen, für welche } [F] \text{ gerade,}\\
&x \text{ oder } y \text{ ganz, incl. 0 und excl. 0 und } \frac{1}{2}, \eta\\
&+ \mathrm{Int.}(p^* - |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^*] \text{ gerade}\\
&+ \mathrm{Int.}(p^{**} + |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^{**}] \text{ gerade } **\\
&- \mathrm{Int.}(p^* + |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^*] \text{ gerade}\\
&+ \mathrm{Int.}(p^{**} - |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^{**}] \text{ gerade } 0 < \xi < \frac{1}{2}, \eta = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}\\
&+ \mathrm{Int.}(p^* + (\mu\omega i) \text{ wenn } [F^*] \text{ gerade}\\
&- \mathrm{Int.}(p^{**} - |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^{**}] \text{ gerade } \xi = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}, \eta = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

welcher mit (-1) multiplicirt und über alle ganzzahligen X summirt den Decidenten ergibt.

Aus dem ersten Theil des Ausdrucks entsteht auf diese Weise von den nach Art. 2 Vorschrift I gebildeten e:

$$2\sum e \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade}$$

$$2\sum e \text{ wo ausserdem } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade}$$

Für die folgenden Theile kann:

$$
\begin{aligned}
&= (\xi)\ \mathrm{Int.}(\mu - \beta(x\omega i)) \text{ wenn } \xi = 0, X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade,}\\
&+ (\xi)\ \mathrm{Int.}(\mu + \beta(\mu\omega i)) \text{ wenn } \xi = \frac{1}{2}, 0 < \eta < \frac{1}{2}\\
&= (A)\ \mathrm{Int.}(\mu(p - \tilde{A} - \backslash u)A.\backslash u) \text{ wenn } \eta = 0 \text{ ganz, } [F] \text{ gerade, } 0 < \xi < \frac{1}{2}\\
&+ (B)\ \mathrm{Int.}(\mu + \tilde{A}(x\omega)) \text{ wenn } X \text{ ganz, } [F + \xi\omega] \text{ gerade, } \xi \text{ und } \eta = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

gesetzt werden, worin $A = +A$ oder A ist, wenn $\eta = 0$ oder $\frac{1}{2}$, $B = +B$ oder B, wenn $\xi = 0$ oder $\frac{1}{2}$, und worin z. B. $(\xi) = +1$ oder -1 bezeichnet, jenachdem A positiv oder negativ ist.

Multiplicirt man mit (-1), führt die Summation über X aus, lässt dabei in diesen Ausdrücken u. zwar im:

ersten:	$p \equiv \mu\omega i,$	$P \equiv B\mu\omega i,$	$\pi \equiv AB\mu i - BB\omega,$	$X, [F]$ bez. in $iP, iP, \pi, F, [X]$
zweiten:	$p + B\mu\omega i,$	$P + B\mu\omega i,$	$\pi + AA\mu i + AB\omega,$	$X, [F] \ldots p, P, \pi, X, [F]$
dritten:	$p + A\mu\omega i,$	$P + AD\omega i,$	$-K + AA\mu i + AB\omega,$	$X, [F] \ldots p, P, \pi, X, [F]$
vierten:	$p - A\mu\omega i,$	$P - AD\omega i,$	$\pi - AA\mu i - AB\omega,$	$X, [F] \ldots \mu i, iP, i\pi, F - B, A - 1, [X]$

übergehen und bezeichnet das aus dem fünften Ausdruck sich ergebende Resultat mit Q, so entsteht:

$$\begin{aligned}
&-2(-1)(\xi)\text{Int.}\mu p,\ \text{wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ gerade, } \eta = \omega, 0 < \xi < \frac{1}{2}\\
&+2(-1)(\xi)\text{Int.}\mu p,\ \text{wo } A'' \text{ ganz, } [F] \text{ gerade, } \eta = \frac{1}{2} + \omega,\\
&-2(-1)''(\xi)\text{Int.}\mu p,\ \text{wo } A \text{ ganz, } [F] \text{ gerade, } \eta = \omega,\\
&+2(-1)(A)\text{IrA.}(\mu m \cdot \mu p),\ \text{wo } Y \text{ ganz, } [A] \text{ gerade, } \eta = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Die Untersuchung der einzelnen Fälle lässt erkennen, dass unter der Voraussetzung $M \equiv 1 \pmod{2+2i}$:

$$\begin{aligned}
Q = \text{Int. } [\varkappa\omega] \text{ ist, wenn } M \text{ im 1. Quadranten liegt}\\
-\text{Int.}(\mu i + [\varkappa\omega i]),\ \text{wenn } M \text{ im 2. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ gerade}\\
+\text{Int.}(\mu i + [\varkappa\omega i]),\ \text{wenn } M \text{ im 4. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ gerade}
\end{aligned}$$

indem man eine complexe Zahl gerade oder ungerade nennt, je nachdem sie durch 2 theilbar ist oder nicht.

Hiernach wird also bei Anwendung der in den Vorschriften II und IV bestimmten e:

$$\begin{aligned}
\text{Dec. I, } &2\sum e,\ \text{wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade}\\
&4\sum e,\ \text{wo noch } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade}\\
\text{II, } &2\sum e \cdot \text{Int. } \frac{M}{m}\mu p,\ \text{wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ gerade}\\
\text{IV, } &+2\sum e \cdot \text{Int. } \frac{M}{m}\mu p,\ \text{wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade}\\
\text{II, } &+\sum e \cdot \text{Int. } \frac{M}{m}\mu p,\ \text{wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade}\\
\text{IV, } &+\sum e \cdot \text{Int.}(\mu m \cdot \mu p),\ \text{wo } X \text{ ganz, } [A] \text{ gerade}\\
&+Q
\end{aligned}$$

In einer andern Form erhält man den Ausdruck für den Decidenten, wenn man zuerst nach X summirt und dabei die Anzahl der zwischen A' und A'' liegenden ungeraden

Zahlen durch $[|A''+|]-[|A'+1|]$ darstellt, nämlich:

$$\begin{aligned}
\text{Dec. I, } & 2\sum e, \text{ wo } X \text{ ganz, } [A] \text{ ungerade}\\
& 4\sum e, \text{ wo noch } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade}\\
\text{II, } & \sum e\cdot \text{Int. } e\mu p, \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade}\\
\text{IV, } & +\sum e\cdot \text{Int. } \mu p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ ungerade}\\
\text{II, } & +\sum e\cdot \text{Int. } p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ ungerade}\\
\text{IV, } & +2\sum e\cdot \text{Int.}(\mu m\cdot \mu p), \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ ungerade}\\
& = Q-2\text{ Int.}(\mu[\mu\omega]), \text{ wenn } M \text{ im 3. Quadr.}\\
& -\text{Int.}(\frac{1}{2}\mu m+[\mu\omega]), \text{ wenn } M \text{ im 2. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ ungerade}\\
& +\text{Int.}(\frac{1}{2}\mu m+[\mu\omega]), \text{ wenn } M \text{ im 4. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ ungerade}
\end{aligned}$$

[V.] Art. [15.]

Es ist:

$$\text{II, } +2\sum e\cdot \text{Int.}\mu p \text{ wo } F \text{ ganz } [X] \text{ gerade, } \sum e\cdot \text{Int.}\mu p \text{ wo } X \text{ ganz } [F] \text{ ungerade}$$

$$= 2[\text{Int.}\mu(p-\mu\omega i)+\text{Int.}\mu(p+\mu\omega i)] \text{ für diejenigen } \pi, \text{ für welche } x \text{ oder } y \text{ ganz, } [X] \text{ gerade}$$

$$\text{ungerade } 0<\xi<\frac{1}{2},\eta$$

$$+\text{Int.}*(\mu^*-\mu\omega i) \text{ wenn } [X^*] \text{ gerade } [F^*] \text{ ungerade}$$

$$-\text{Int.}(\mu^{**}+\omega\omega i) \text{ wenn } [X^{**}] \text{ gerade } [F^{**}] \text{ ungerade}$$

wie man sich leicht überzeugt, wenn man auf der zweiten Seite der Gleichung die Summation nach dem in der vorhergehenden Note angewandten Verfahren über jedes so kleine Intervall von ξ, bis η ausführt, dass es zwischen ξ und kein ξ gibt, welches in dem zugehörigen P den reellen oder imaginären Theil zu einer ganzen Zahl macht. Die Anwendung der nach Vorschrift III gebildeten e lässt die zweite Seite dieser Gleichung die in Art. 15. aufgestellte Form annehmen.

[V.] Art. [15.]

Die Verwandlung der Summen von den nach Vorschrift IV gebildeten $X\sum e$ in die Summen der e aus V ergibt sich durch eben solche Betrachtungen wie die in der letzten Note angewandten, wenn noch die Gleichung:

$$\text{V, } \sum e \text{ von allen, } 4\sum e \text{ wo } x \text{ ganz } [y] \text{ gerade, } = +\text{ Int.}(\frac{1}{2}\mu m+\mu\omega i)-\text{ Int.}(-\frac{1}{2}\mu m+\mu i\omega i)$$

zu Hülfe gezogen wird, die der zuvor ermittelten Auswerthung der Summe von den e in Vorschrift III entspricht.

[V.] Art. [17.]

Bestimmt man die Hülfsgrossen U, T, L, V durch die Gleichungen:

$$\begin{aligned}
U &= (a)(b) + (aB) + (Ab) + (ab) - (b) + (ba) - (abAB) \text{ oder} \\
&\quad \text{weil } (ab) + (bb) = (aB) + (baAB), \quad (b) - (a) = (B) - (Bab) \text{ ist,} \\
T &= 2 + (a) + (b) - (b) - 2(b)(ab) \text{ oder} \\
L &= \ldots \\
&\quad \text{oder weil } (a) + (b) = (b) + (ba) \text{ wenn } A \text{ positiv } B \text{ negativ}
\end{aligned}$$

und bezeichnet mit W, S, Q die Grössen, in welche die W, S, Q des Ausdrucks für den Dec. in Art. 14, überghen, wenn man darin m mit M also $a + bi$ mit $a - bi$ vertauscht, so wird:

$$W = \begin{cases} 2 - s(-B)(AB) & \text{wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade} \\ 2W = (B)(AB) & \text{wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \end{cases}$$

$$2S = (abAB) - (a) - (B) - (b)$$

$$2Q + 2S + 2W = 1T + U \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade}$$

$$2Q + 2 + 2W = 4 + 4(a) + U \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade}$$

Ersetzt man hier $8(q + r + s + w)$ durch dessen in Art. 15 aufgestellten Werth, bringt ihn aber unter die Form:

$$\frac{M}{m} = \frac{2T + 4L + F}{2 \cdot 2} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade, } \frac{M}{m} \text{ gerade}$$

$$\frac{M}{m} = \frac{22 \cdot 16 + 16(\frac{M}{m}) + V}{2 \cdot 2} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade, } \frac{M}{m} \text{ ungerade}$$

$$\frac{M}{m} = \frac{4 + 4(a) + V}{\ldots} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade}$$

$$\frac{M}{m} = \frac{20 + 4(a) + F}{2 \cdot 2} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade, } \frac{M}{m} \text{ ungerade}$$

und beachtet, dass:

$$\ldots$$

ist, so erhält man für Φ die in Art. 17 angegebene Bestimmungsart.

[VI.] Art. 3

Das unvollständige Citat kann auf Art. 4 des Bruchstücks III bezogen werden.

Zur Theorie der complexen Zahlen.

Neue Theorie der Zerlegung der Cuben

I. Wir nehmen an, es gebe eine Auflösung der Gleichung $x^3 + y^3 + z^3 = 0$, nämlich $x = a$, $y = b$, $z = c$, wo a, b, c keinen gemeinschaftlichen Divisor haben, auch unter sich

Primzahlen sind. Wir setzen:

$$\alpha = b + c, \quad \beta = c + a, \quad \gamma = a + b$$

folglich:

$$a = \beta + \gamma - \alpha, \quad b = \gamma + \alpha - \beta, \quad c = \alpha + \beta - \gamma$$

α, β, γ nothwendig auch unter sich Primzahlen sein werden. Hätten nämlich α und β einen gemeinschaftlichen Divisor, so würde dieser auch α^3 und β^3 messen, es müssten daher auch a und b einen gemeinschaftlichen Divisor haben.

Wir werden nun haben:

$$\alpha + \beta + \gamma = a + b + c$$

allein es ist identisch:

$$(a + b + c)^3 - a^3 - b^3 - c^3 = 3(b + c)(c + a)(a + b) = 3\alpha\beta\gamma$$

Es wird folglich:

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 0$$

Sind α, β, γ reelle Zahlen, so wird $\alpha + \beta + \gamma$ durch 3 theilbar sein, also $(\alpha + \beta + \gamma)^3$ durch 27, folglich $\alpha\beta\gamma$ durch 9. Es muss daher eine der Zahlen α, β, γ z. B. γ durch 9 theilbar sein, also c^3 ebenfalls, folglich c durch 3.

Sind hingegen α, β, γ imaginäre Zahlen, so schliessen wir, dass $\alpha + \beta + \gamma$ durch $1 - \varrho$, folglich $24\alpha\beta\gamma$ durch $(1 - \varrho)^3$, mithin $\alpha\beta\gamma$ durch 1 theilbar sein müsse. Es ist also eine der Zahlen α, β, γ durch $1 - \varrho$ theilbar und folglich auch eine der Zahlen a, b, c.

II. Wir haben allgemein die identische Gleichung:

$$(p + q + r)^3 - p^3 - q^3 - r^3 = 3(p + q)(q + r)(r + p)$$

Ist folglich $p + q + r = 0$, so wird:

$$-27pqr = \ldots$$

Sind hier p, q, r selbst Cuben, nemlich resp. a^3, b^3, c^3; d. i. existirt eine Auflösung der Gleichung $x^3 + y^3 + z^3 = 0$, so wird:

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \cdot c'$$

gesetzt, auch $a'^3 + b'^3 + c'^3$ werden. Aus dieser neuen Auflösung kann man auf gleiche Weise eine dritte ableiten u. s. w. Man überzeugt sich leicht, dass wenn die erste Auflösung in reellen Zahlen ist, auch die dritte eine solche sein wird.

Es ist noch zu bemerken, dass wenn a, b, c keinen Factor gemein haben, dasselbe auch von a', b', c' gelten wird, den Factor $1 - \varrho$ abgerechnet. Es ist nämlich:

$$\frac{a'^3}{a^3} = \frac{b'^3}{b^3} = \frac{c'^3}{c^3} = \frac{-1}{(\varrho - \varrho^2)abc}$$

Die beiden ersten Zahlen haben also weder mit a, noch mit b noch mit c einen Factor gemein, können auch nicht durch 1 theilbar sein, wenn nicht a, b, c zugleich durch $1 - \varrho$ theilbar sind: daher haben jene auch keinen Factor mit der dritten gemein.

III. Aber auch der umgekehrte Weg wird offen stehen. Wir haben gesehen, dass eine der Grössen durch $1 - \varrho$ theilbar ist: dies mag c sein. Da man statt a auch $a\varrho$ oder $a\varrho^2$

substituiren kann, und ebenso statt b auch $b\varrho$ oder $b\varrho^2$, so dürfen wir voraussetzen, dass a entweder 1 oder -1 sein wird; wir werden das erstere voraussetzen, da im andern Fall $b = 1$ sein würde und nur mit a vertauscht zu werden brauchte. Wir setzen demnach:

$$a = 1$$

und:

$$\frac{b}{a} = 1 + 3\xi, \quad A = \frac{a}{\ldots}, \quad B = \frac{b}{\ldots}, \quad C = \frac{c}{\ldots}$$

wo:

$$A + B + C = 0$$

wird, und $A \cdot B \cdot C = 3$.

Da hier:

$$\frac{a}{b} = \frac{A}{B}$$

so können A und B keinen Factor gemein haben, weil ein solcher sonst auch gemeinschaftlicher Factor von a und b sein würde. Wegen $A + B + C = 0$ kann folglich auch C keinen Factor weder mit A noch mit B gemein haben. Hieraus folgt leicht, dass A und B und mithin auch C Cuben sind. Denn C^3 wird durch $e - \varrho e$, folglich auch durch $(e - \varrho e)^3$ theilbar sein oder $a + b$; durch c 3, daher wird $A \equiv 1$, $B \equiv 1 \pmod 3$.

Setzen wir nun:

$$A = a'^3, \quad B = b'^3, \quad C = c'^3$$

so haben wir aus der Auflösung der Gleichung:

Fortsetzung

Aus der Auflösung der Gleichung $x^3 + y^3 + z^3 = 0$ mit:

$$x = a, \quad y = b, \quad z = c$$

eine andere abgeleitet:

$$x = a', \quad y = b', \quad z = c'$$

wo $a'^3 \cdot b'^3 \cdot c'^3 = \ldots$, wo folglich c' den Factor $1 - \varrho$ einmal weniger enthalten wird, als c. Dies ist aber absurd, wenn c nur durch eine bestimmte Potenz von $1 - \varrho$ theilbar, d. i. wenn $c \neq 0$. Denn durch Fortsetzung dieser Operationen würde man sonst am Ende auf eine Auflösung kommen, wo z gar nicht durch $1 - \varrho$ theilbar wäre gegen (I).

Einen ähnlichen Weg kann man für die 5ten Potenzen nehmen. Ist nämlich $a^5 + b^5 + c^5 = 0$, so setzt man:

$$b + c = \alpha, \quad c + a = \beta, \quad a + b = \gamma$$

so wird:

$$\alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 = 80\alpha\beta\gamma(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)$$

Es kann aber nicht $(\alpha + \beta + \gamma)^5 = 80\alpha\beta\gamma(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)$ werden ohne dass eine der Zahlen α, β, γ durch $1 - \varrho$ theilbar sei. Denn wären sie alle nicht theilbar, so müsste sowohl $\alpha + \beta + \gamma$ als $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ durch $1 + \varrho$ theilbar sein, folglich auch $2(\alpha\alpha + \beta\beta + \gamma\gamma) - 2(\alpha + \beta + \gamma)(\alpha - \beta - \gamma) - (2\alpha - \beta)$ was unmöglich ist.

Man kann dies auch so darstellen. Ist $a^5 + b^5 + c^5 = 0$, so wird:

Uebrigens würde der Beweis dem vorigen sehr ähnlich.

Versucht man aber denselben Gang bei den siebenten Potenzen, so gelingt es nicht zu beweisen, dass bei einer gegebenen Auflösung:

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Zur Theorie der complexen Zahlen.

Es sei

$$\varrho^3 = 1, \quad m = a + b\varrho + c\varrho^2,$$

$$\begin{aligned} 2a - b - c &= A + \alpha, \\ -2c + a + b &= B + \beta, \\ -2b + a + c &= C + \gamma, \end{aligned}$$

wo A, B, C ganze Zahlen; α, β, γ positive echte Brüche sind.

Man hat dann

$$\alpha + \beta + \gamma = 0,$$

also drei Fälle zu unterscheiden:

I. $\alpha + \beta + \gamma = 0$, folglich $\alpha = 0$, $\beta = 0$, $\gamma = 0$; $A \equiv B \equiv C \pmod 3$. Hier ist m selbst eine ganze Zahl.

II. $\alpha + \beta + \gamma = 1$, $A \equiv B \equiv C + 1 \pmod 3$. Hier ist $w + \frac{\varrho - \varrho^2}{3}$ eine ganze Zahl.

III. $\alpha + \beta + \gamma = 2$, $A + 1 \equiv B \equiv C \pmod 3$. Hier ist $w + \frac{\varrho^2 - \varrho}{3}$ eine ganze Zahl.

In allen drei Fällen hat der Rest die Form

$$x + y\varrho + z\varrho^2,$$

so dass x, y, z ohne Rücksicht auf das Zeichen kleiner als $\frac{1}{3}$ und $x + y + z = 0$ wird.

Dadurch wird aber nothwendig

$$2yz = |yy|, \quad 2xz = |xx|,$$

weil von den drei Grössen x, y, z nothwendig zwei einerlei Zeichen haben. Folglich ist der Determinant des Restes

$$\mathfrak{D} = E - D = \tfrac{1}{3}.$$

Die Bestimmung der nächsten ganzen Zahl geschieht bequemer auf folgende Art.

Es sei vorgegeben

$$a + b\varrho + c\varrho^2 = m,$$

man setze

$$a = A + \alpha, \quad b = B + \beta, \quad c = C + \gamma,$$

wo A, B, C die nächst kleinern ganzen Zahlen; α, β, γ positive Brüche sind.

Hier sind drei Fälle zu unterscheiden:

I. $\alpha + \beta + \gamma < 1$, so ist m selbst ganze Zahl.

II. $\alpha + \beta + \gamma = 1$, so ist die nächste ganze Zahl

$$A + B\varrho + C\varrho^2 + \varrho - \varrho^2 \quad \text{wenn } \alpha \text{ der grösste Bruch ist.}$$

III. $\alpha + \beta + \gamma = 2$, so ist die nächste ganze Zahl

$$A + B\varrho + C\varrho^2 + 2\varrho - \varrho^2 \quad \text{wenn } \alpha \text{ der kleinste Bruch ist.}$$

In II, III ist der Rest $(\alpha - \frac{1}{3}) + (\beta + \frac{2}{3})\varrho + \gamma\varrho^2$, dessen Determinant $= \frac{1}{3}$.

Einfacher so: Man ordne die Brüche $[\alpha]$, $[\beta]$, $[\gamma]$ nach ihrer Grösse; so heissen sie der Reihe nach p, q, r. Sind alle drei gleich gross, so ist m eine ganze Zahl. Sind sie aber ungleich, so sei t ein beliebiger Bruch zwischen p und q, jenachdem $q - p$ am grössten ist q und r, $r - q$, $r - p$, $\frac{r-p}{2}$. Sodann ist

$$[A + t] + [B + t]\varrho + [C + t]\varrho^2$$

die nächste ganze Zahl.

Es sei

$$\begin{aligned}
\varrho^5 &= 1,\\
m &= a + bz + cz^2 + dz^3 + ez^4 = f\varrho,\\
q &= (a-c)^2 + (b-d)z + (c-e)z^2,\\
q' &= f\varrho \cdot f\varrho^3 = f'\varrho \cdot f'\varrho^2,\\
q'' &= f\varrho \cdot f\varrho^4 = f''\varrho \cdot f''\varrho^3,\\
\text{Determinant} &= P \cdot P'' = pp' + 2p'p'' - p''p'',\\
\text{Mensura} &= 2p'^2 + 2p''^2 = 2P + 2P''.
\end{aligned}$$

Multiplicando per $1 - \varrho$, fit mensura nova $= 3\mathfrak{M}$.
Höchste Mensur $= 2(\xi^2 + \eta^2)\sqrt{D} = 4{,}472\sqrt{D}$.
$\sqrt{D}\sin 3^\circ 36' \sin 7^\circ 12'$
Modulus $= \frac{1}{1-\varrho} = \frac{1}{\lambda}$, $\frac{1}{\varrho - \varrho^4} = \frac{1}{\lambda'}$, $\frac{1}{\varrho^2 - \varrho^3} = \frac{1}{\lambda''}$.
Also

$$\frac{1}{\lambda\lambda'} \equiv w \pmod{(1-\varrho)}, \quad \frac{1}{\lambda\lambda''} \equiv w' \pmod{(1-\varrho)^2}, \quad \frac{1}{\lambda'\lambda''} \equiv w'' \pmod{(1-\varrho)^3}.$$

Also eine Zahl, welche $\equiv 1 \pmod{(1-\varrho)^3}$ kann nur dann eine Einheit sein, wenn sie zugleich $\equiv 1 \pmod{(1-\varrho)^5}$.

[IV.] Einiges über die Mensur der Zahlen.

Es sei $\varrho^n = 1$, n Primzahl,

$$m = a + a'\varrho + a''\varrho^2 + a'''\varrho^3 + \cdots + a^{(n-1)}\varrho^{n-1} = f\varrho.$$

$f\varrho \cdot f\varrho^{n-1} = \mathfrak{b}(\varrho + \varrho^{-1})$, $\mathfrak{b}''(\varrho^2 + \varrho^{-2})$, $\mathfrak{b}'''(\varrho^3 + \varrho^{-3})$, …
so ist

$$\begin{aligned}
2\mathfrak{b}' &= (a - a')^2 + (a' - a'')^2 + (a'' - a''')^2 + \cdots \text{etc.} \\
2\mathfrak{b}'' &= (a - a'')^2 + (a' - a''')^2 + (a'' - a'''')^2 + \cdots \text{etc.} \\
2\mathfrak{b}''' &= (a - a''')^2 + (a' - a'''')^2 + (a'' - a^v)^2 + \cdots \text{etc.} \\
&\text{etc. etc.}
\end{aligned}$$

Hier sind also $\mathfrak{b}'$, $\mathfrak{b}''$, $\mathfrak{b}'''$, … lauter positive Grössen; sie heissen Partialmensuren von m, so wie ihre Summe

$$\mathfrak{b}' + \mathfrak{b}'' + \mathfrak{b}''' + \text{etc.} = n(aa' + a'a'' + a''a''' + \cdots) - (a + a' + a'' + \cdots)^2$$

die Generalmensur.

Setzt man

$$f\varrho \cdot f\varrho^{n-1} = c', \quad f\varrho^2 \cdot f\varrho^{n-2} = c'' \quad \text{etc.},$$

so ist

$$\begin{aligned}
c' + c'' + c''' + \text{etc.} + c^{(n-1)} &= \mathfrak{b}' + \mathfrak{b}'' + \mathfrak{b}''' + \text{etc.} + \mathfrak{b}^{(n-1)} \\
c'\varrho + c''\varrho^2 + c'''\varrho^3 + \text{etc.} &= 2(\mathfrak{b}'\varrho + \mathfrak{b}''\varrho^2 + \mathfrak{b}'''\varrho^3) + \text{etc.} = \text{etc.}
\end{aligned}$$

Ist allgemein

$$A + A'\varrho + A''\varrho^2 + \cdots + nA^{(n-1)} = \mathfrak{M},$$

so ist die Generalmensur

$$\mathfrak{A} = nAA' + nA'A'' + \text{etc.} - nA^2 = \mathfrak{M} \cdot (1 + \varrho) f\varrho \cdots A^{(n-1)} = \mathfrak{M} : 4A^2.$$

Mensur von $(1 + \varrho) f\varrho \cdots A^{(n-1)} = \mathfrak{M} : 4A^2 = 2n(A'^2 - A^2) = \mathfrak{M} : 4A^2 \cdot 2\mathfrak{b}'$.
Ist $a + a' + a'' + \cdots = 0$, so ist $\mathfrak{A} = n(aa' + a'a'' + a''a''' + \text{etc.})$
und ist $A + A' + A'' + \cdots = 0$, so ist $\mathfrak{A} = nA'$, $A = n(2A'^2 - A^2)$.
Ist also einer der Coefficienten A, A'' etc. negativ und absolut grösser als $\frac{1}{3}A'$, so lässt sich die Mensur salvo determinante herabbringen.

Sollte sich bestätigen, dass jede Einheitszahl blos aus Factoren von der Form

$$\frac{1-\varrho^{\alpha}}{1-\varrho}\cdot\frac{1-\varrho^{-\alpha}}{1-\varrho^{-1}}$$

zusammengesetzt wäre, so würde folgender Satz bewiesen sein:

Ist $f(\varrho)$ eine Einheitszahl, so ist

$$f(\varrho)\cdot f(\varrho^{-1})=1.$$

Auch ohne jenen Satz vorauszusetzen ist der Schlusssatz leicht zu beweisen.

Es sei

$$f\varrho = F\varrho\cdot F\varrho^{-1},$$

so ist

$$F\varrho\cdot F\varrho^{-1}=1,$$

woraus mit Hülfe der Lehre von der Mensur leicht gefolgert wird, dass

$$F\varrho=\pm\varrho^{n}.$$

Das untere Zeichen ist aber unmöglich, weil sonst $f\varrho$ durch $1-\varrho$ theilbar sein müsste.

Dass der Determinant einer von 0 verschiedenen Zahl nicht $=0$ sein könne, lässt sich leicht beweisen.

Wenn der Determinant durch m theilbar ist, so ist die Zahl selbst durch $1-\varrho$ theilbar; folglich wenn der Determinant durch $m^{\mu-1}$ theilbar ist, muss die Zahl selbst durch m^{μ} theilbar sein. Welches absurd ist, da beim Det. die Zahl erst salvo Det. so oft durch m dividirt werden konnte, bis sie nicht mehr theilbar wäre.

Der erste Satz aber erhellt so. Es sei die vorgegebene Zahl

$$a+b\varrho+c\varrho^{2}+\cdots\equiv a+b+c+\cdots \pmod{1-\varrho},$$

also Determinans $=(a+b+c+\cdots)^{n-1} \pmod{1-\varrho}$.

[VI]

Es sei

$$\varrho^n = 1, \quad f\varrho = a + bz + cz^2 + dz^3 + \text{etc.},$$

$$m = \text{Determinans dieser Zahl} = f\varrho \cdot f\varrho^2 \cdots f\varrho^{n-1} = A + B\varrho + C\varrho^2 + \cdots = F\varrho.$$

Der Zahl $f\varrho$ entspricht eine Wurzel der Congruenz $x^n \equiv 1 \pmod{m.}$
Es sei dieselbe r.
Man hat

$$nB = nC = \text{etc.},$$

also, da $F\varrho^2$, $F\varrho^3$, $F\varrho^4$ etc. durch $f\varrho$ theilbar sind,

$$nA - F\varrho - z(nB - F\varrho) - z^2(nC - F\varrho) - \text{etc.}$$

alle durch $f\varrho$ theilbar, oder auch

$$n(A-B)\varrho + n(B-C)\varrho^2 + n(C-D)\varrho^3 + \text{etc.}$$

durch $f\varrho$ theilbar; folglich [wenn $f\varrho$ durch $1 - \varrho$, und $F\varrho$ durch eine ganze reelle Zahl nicht theilbar ist]

$$\frac{A-B}{\mathfrak{g}'} = \frac{B-C}{\mathfrak{g}''}, \quad \frac{B-C}{\mathfrak{g}''} = \frac{C-D}{\mathfrak{g}'''}, \quad \text{etc.} \quad (\text{mod } f\varrho).$$

Bemerkungen.

Die hier unter der gemeinsamen Ueberschrift, zur Theorie der complexen Zahlen, zusammengestellten Untersuchungen bilden zerstreute Notizen in der Handschrift. Sie enthalten die wesentlichen Momente des Beweises vom FERMATschen Satze für die dritte und fünfte Potenz.

Die aus dritten Wurzeln der Einheit zusammengesetzten Zahlen sind in unvollständigen hier nicht abgedruckten Aufzeichnungen sowohl mit Hülfe der Theorie der binären quadratischen Formen, als auch der Kreistheilung untersucht. Bei Gelegenheit der Anwendung der letztern und zwar während der Ausarbeitung der Abhandlung *Disquisitionum circa aequationes* $x^n - 1 = 0$*, vuras ulterior evolutio* ist noch die ternäre cubische Form aufgestellt, in welche

$$27 \cdot \frac{x^r - 1}{x - 1}$$

für eine Primzahl $n \equiv 1 \pmod 3$ verwandelt werden kann, und zugleich die Theorie der Composition der mit jener verwandten Form $X^3 + mY^3 + mm'Z^3 - 3mXYZ$ entwickelt.

Die in den Untersuchungen des Bruchstücks [I] vorausgesetzte Eigenschaft der aus dritten Wurzeln der Einheit gebildeten ganzen Zahlen, dass jede nur auf Eine Weise in Primfactoren zerlegt werden kann, ergibt sich aus dem EUCLIDischen Verfahren, die gemeinsamen Theiler zweier Zahlen zu bestimmen, wenn dabei der unter [II] abgeleitete Satz über die nächste ganze Zahl für irgend eine vorgegebene Bruchzahl in Anwendung gebracht wird.

Dass dieselbe Fundamentaleigenschaft auch den aus fünften Wurzeln der Einheit zusammengesetzten Zahlen zukommt, folgt daraus, dass der nach einer ganz analogen Regel wie in [II] gebildete Bruchrest entweder von 0 oder doch von $\mathfrak{m}$ multiplicirt in eine geeignete Einheitszahl E so beschaffen ist, dass er durch Subtraction von der vorgegebenen Zahl mE eine ganze Zahl entstehen lässt und dass sein Determinant die Einheit nicht übertrifft.

Die Einheitszahlen lassen sich aber, wie in [III] angedeutet, aus der Theorie der binären quadratischen Formen vom Determinant -5 in Verbindung mit der Zerlegung irgend einer reellen Primzahl in vier Factoren (z. B. $11 = \text{Det.}(2 + \varrho)$) ableiten, nemlich als Producte der Potenzen von ϱ und $1 + \varrho$.

SCHERING.

Tafel
des quadratischen Characters
der Primzahlen von 2 bis 997 als Reste
in Bezug

Tafel
zur Verwandlung
gemeiner Brüche mit Nennern aus dem ersten Tausend
in Decimalbrüche.

```
3
(o).. 3

7
(o).. 428571

9
(o).. 6;

11
(i).. 09;
(2).. 4;
(3).. 8;
(4).. 7;  (5).. 5;  (6).. 1;
(o).. 3

13
(i).. 076923;
(2).. 153846;
(3).. 230769;
(4).. 307692;
(5).. 384615;
(6).. 461538;
(7).. 538461;
(8).. 615384;
(9).. 692307;
(10).. 769230;
(11).. 846153;
(12).. 923076;
(o).. 3

17
(i).. 0588235294117647;
(2).. 1176470588235294;
(3).. 1764705882352941;
(4).. 2352941176470588;
(5).. 2941176470588235;
(6).. 3529411764705882;
(7).. 4117647058823529;
(8).. 4705882352941176;
(9).. 5294117647058823;
(10).. 5882352941176470;
(11).. 6470588235294117;
(12).. 7058823529411764;
(13).. 7647058823529411;
(14).. 8235294117647058;
(15).. 8823529411764705;
(16).. 9411764705882352;
(o).. 3

19
(i).. 052631578947368421;
(2).. 105263157894736842;
(3).. 157894736842105263;
(4).. 210526315789473684;
(5).. 263157894736842105;
(6).. 315789473684210526;
(7).. 368421052631578947;
```

```
(8).. 421052631578947368;
(9).. 473684210526315789;
(10).. 526315789473684210;
(11).. 578947368421052631;
(12).. 631578947368421052;
(13).. 684210526315789473;
(14).. 736842105263157894;
(15).. 789473684210526315;
(16).. 842105263157894736;
(17).. 894736842105263157;
(18).. 947368421052631578;
(o).. 3
```

23
(i).. 0434782608695652173913;
(2).. 086956521739130434826;
(3).. 130434782608695652173 9;
(4).. 173913043478260869565 2;
(5).. 217391304347826086956 5;
(6).. 260869565217391304347 8;
(7).. 304347826086956521739 1;
(8).. 347826086956521739130 4;
(9).. 391304347826086956521 7;
(10).. 434782608695652173913 0;
(11).. 478260869565217391304 3;
(12).. 521739130434782608695 6;
(13).. 565217391304347826086 9;
(14).. 608695652173913043478 2;
(15).. 652173913043478260869 5;
(16).. 695652173913043478260 8;
(17).. 739130434782608695652 1;
(18).. 782608695652173913043 4;
(19).. 826086956521739130434 7;
(20).. 869565217391304347826 0;
(21).. 913043478260869565217 3;
(22).. 956521739130434782608 6;
(o).. 3

29
(i).. 034482758620689655172413793 1;
(2).. 068965517241379310344827586 2;
(3).. 103448275862068965517241379 3;
(4).. 137931034482758620689655172 4;
(5).. 172413793103448275862068965 5;
(6).. 206896551724137931034482758 6;
(7).. 241379310344827586206896551 7;
(8).. 275862068965517241379310344 8;
(9).. 310344827586206896551724137 9;
(10).. 344827586206896551724137931 0;
(11).. 379310344827586206896551724 1;
(12).. 413793103448275862068965517 2;
(13).. 448275862068965517241379310 3;
(14).. 482758620689655172413793103 4;
(15).. 517241379310344827586206896 5;
(16).. 551724137931034482758620689 6;
(17).. 586206896551724137931034482 7;
(18).. 620689655172413793103448275 8;
(19).. 655172413793103448275862068 9;
(20).. 689655172413793103448275862 0;
(21).. 724137931034482758620689655 1;
(22).. 758620689655172413793103448 2;
(23).. 793103448275862068965517241 3;
(24).. 827586206896551724137931034 4;
(25).. 862068965517241379310344827 5;
(26).. 896551724137931034482758620 6;
(27).. 931034482758620689655172413 7;
(28).. 965517241379310344827586206 8;
(o).. 3

31
(i).. 03225806451612903225806451 61;
(2).. 06451612903225806451612903 22;
(3).. 09677419354838709677419354 83;
(4).. 12903225806451612903225806 45;
(5).. 16129032258064516129032258 06;
(6).. 19354838709677419354838709 67;
(7).. 22580645161290322580645161 29;
(8).. 25806451612903225806451612 90;
(9).. 29032258064516129032258064 51;
(10).. 32258064516129032258064516 12;
(11).. 35483870967741935483870967 74;
(12).. 38709677419354838709677419 35;
(13).. 41935483870967741935483870 96;
(14).. 45161290322580645161290322 58;
(15).. 48387096774193548387096774 19;
(16).. 51612903225806451612903225 80;
(17).. 54838709677419354838709677 41;
(18).. 58064516129032258064516129 03;
(19).. 61290322580645161290322580 64;
(20).. 64516129032258064516129032 25;
(21).. 67741935483870967741935483 87;
(22).. 70967741935483870967741935 48;
(23).. 74193548387096774193548387 09;
(24).. 77419354838709677419354838 70;
(25).. 80645161290322580645161290 32;
(26).. 83870967741935483870967741 93;
(27).. 87096774193548387096774193 54;
(28).. 90322580645161290322580645 16;
(29).. 93548387096774193548387096 77;
(30).. 96774193548387096774193548 38;
(o).. 3

37
(i).. 02702702702702702702702702 70;
(2).. 05405405405405405405405405 40;
(3).. 08108108108108108108108108 10;
(4).. 10810810810810810810810810 81;
(5).. 13513513513513513513513513 51;
(6).. 16216216216216216216216216 21;
(7).. 18918918918918918918918918 91;
(8).. 21621621621621621621621621 62;
(9).. 24324324324324324324324324 32;
(10).. 27027027027027027027027027 02;
(11).. 29729729729729729729729729 72;
(12).. 32432432432432432432432432 43;
(13).. 35135135135135135135135135 13;
(14).. 37837837837837837837837837 83;
(15).. 40540540540540540540540540 54;
(16).. 43243243243243243243243243 24;
(17).. 45945945945945945945945945 94;
(18).. 48648648648648648648648648 64;
(19).. 51351351351351351351351351 35;
(20).. 54054054054054054054054054 05;
(21).. 56756756756756756756756756 75;
(22).. 59459459459459459459459459 45;
(23).. 62162162162162162162162162 16;
(24).. 64864864864864864864864864 86;

```
(25).. 675675675675675675675675675;
(26).. 702702702702702702702702702;
(27).. 729729729729729729729729729;
(28).. 756756756756756756756756756;
(29).. 783783783783783783783783783;
(30).. 810810810810810810810810810;
(31).. 837837837837837837837837837;
(32).. 864864864864864864864864864;
(33).. 891891891891891891891891891;
(34).. 918918918918918918918918918;
(35).. 945945945945945945945945945;
(36).. 972972972972972972972972972;
(o).. 3
```

```
41
(i).. 024390243902439024390243902439024;
(2).. 048780487804878048780487804878048;
(3).. 073170731707317073170731707317073;
(4).. 097560975609756097560975609756097;
(5).. 121951219512195121951219512195121;
(6).. 146341463414634146341463414634146;
(7).. 170731707317073170731707317073170;
(8).. 195121951219512195121951219512195;
(9).. 219512195121951219512195121951219;
(10).. 243902439024390243902439024390243;
(11).. 268292682926829268292682926829268;
(12).. 292682926829268292682926829268292;
(13).. 317073170731707317073170731707317;
(14).. 341463414634146341463414634146341;
(15).. 365853658536585365853658536585365;
(16).. 390243902439024390243902439024390;
(17).. 414634146341463414634146341463414;
(18).. 439024390243902439024390243902439;
(19).. 463414634146341463414634146341463;
(20).. 487804878048780487804878048780487;
(o).. 3

43
(i).. 02325581395348837209302325581395348837209;
(2).. 04651162790697674418604651162790697674418604651;
(3).. 06976744186046511627906976744186046511627906976744186;
(4).. 09302325581395348837209302325581395348837209302325581;
(5).. 11627906976744186046511627906976744186046511627906976744186;
(6).. 13953488372093023255813953488372093023255813953488372093023;
(7).. 16279069767441860465116279069767441860465116279069767441860465;
(8).. 18604651162790697674418604651162790697674418604651162790697674418604651;
(9).. 20930232558139534883720930232558139534883720930232558139534883720930237;
(10).. 23255813953488372093023255813953488372093023255813953488372093023255813953;
(11).. 25581395348837209302325581395348837209302325581395348837209302325581395349;
(12).. 27906976744186046511627906976744186046511627906976744186046511627906976744186;
(13).. 30232558139534883720930232558139534883720930232558139534883720930232558139535;
(14).. 32558139534883720930232558139534883720930232558139534883720930232558139534884;
(15).. 34883720930232558139534883720930232558139534883720930232558139534883720930233;
(16).. 37209302325581395348837209302325581395348837209302325581395348837209302325582;
(17).. 39534883720930232558139534883720930232558139534883720930232558139534883720930232;
(18).. 41860465116279069767441860465116279069767441860465116279069767441860465116279;
(19).. 44186046511627906976744186046511627906976744186046511627906976744186046511627907;
(20).. 46511627906976744186046511627906976744186046511627906976744186046511627906976744;
(21).. 48837209302325581395348837209302325581395348837209302325581395348837209302325581;
(o).. 3
```

47
(i).. 021276595744680851063829787234042553191489361 7;
(2).. 042553191489361702127659574468085106382978 7234;
(3).. 063829787234042553191489361702127659574468085 1;
(4).. 085106382978723404255319148936170212765957446 8;
(5).. 106382978723404255319148936170212765957446808 5;
(6).. 127659574468085106382978723404255319148936170 2;
(7).. 148936170212765957446808510638297872340425531 9;
(8).. 170212765957446808510638297872340425531914893 6;
(9).. 191489361702127659574468085106382978723404255 3;
(10).. 212765957446808510638297872340425531914893617 0;
(11).. 234042553191489361702127659574468085106382978 7;
(12).. 255319148936170212765957446808510638297872340 4;
(13).. 276595744680851063829787234042553191489361702 1;
(14).. 297872340425531914893617021276595744680851063 8;
(15).. 319148936170212765957446808510638297872340425 5;
(16).. 340425531914893617021276595744680851063829787 2;
(17).. 361702127659574468085106382978723404255319148 9;
(18).. 382978723404255319148936170212765957446808510 6;
(19).. 404255319148936170212765957446808510638297872 3;
(20).. 425531914893617021276595744680851063829787234 0;
(21).. 446808510638297872340425531914893617021276595 7;
(22).. 468085106382978723404255319148936170212765957 4;
(23).. 489361702127659574468085106382978723404255319 1;
(o).. 3

```
49
(i).. 020408163265306122448979591836734693877551;
(2).. 040816326530612244897959183673469387755102;
(3).. 061224489795918367346938775510204081632653;
(4).. 081632653061224489795918367346938775510204;
(5).. 102040816326530612244897959183673469387755;
(6).. 122448979591836734693877551020408163265306;
(7).. 142857142857142857142857142857142857142857;
(8).. 163265306122448979591836734693877551020408;
(9).. 183673469387755102040816326530612244897959;
(10).. 204081632653061224489795918367346938775510;
(11).. 224489795918367346938775510204081632653061;
(12).. 244897959183673469387755102040816326530612;
(13).. 265306122448979591836734693877551020408163;
(14).. 285714285714285714285714285714285714285714;
(15).. 306122448979591836734693877551020408163265;
(16).. 326530612244897959183673469387755102040816;
(17).. 346938775510204081632653061224489795918367;
(18).. 367346938775510204081632653061224489795918;
(19).. 387755102040816326530612244897959183673469;
(20).. 408163265306122448979591836734693877551020;
(21).. 428571428571428571428571428571428571428571;
(22).. 448979591836734693877551020408163265306122;
(23).. 469387755102040816326530612244897959183673;
(24).. 489795918367346938775510204081632653061224;
(o).. 3
```

```
53
(i).. 0188679245283;
(2).. 0377358490566;
(3).. 0566037735849;
(4).. 0754716981132;
(5).. 0943396226415;
(6).. 1132075471698;
(7).. 1320754716981;
(8).. 1509433962264;
(9).. 1698113207547;
(10).. 1886792452830;
(11).. 2075471698113;
(12).. 2264150943396;
(13).. 2452830188679;
(14).. 2641509433962;
(15).. 2830188679245;
(16).. 3018867924528;
(17).. 3207547169811;
(18).. 3396226415094;
(19).. 3584905660377;
(20).. 3773584905660;
(21).. 3962264150943;
(22).. 4150943396226;
(23).. 4339622641509;
(24).. 4528301886792;
(25).. 4716981132075;
(26).. 4905660377358;
(o).. 3

59
(i).. 01694915254237288135593220338983050847457627118644067796 61;
(2).. 03389830508474576271186440677966101694915254237288135593 22;
(3).. 05084745762711864406779661016949152542372881355932203389 83;
(4).. 06779661016949152542372881355932203389830508474576271186 44;
(5).. 08474576271186440677966101694915254237288135593220338983 05;
(6).. 10169491525423728813559322033898305084745762711864406779 66;
(7).. 11864406779661016949152542372881355932203389830508474576 27;
(8).. 13559322033898305084745762711864406779661016949152542372 88;
(9).. 15254237288135593220338983050847457627118644067796610169 49;
(10).. 16949152542372881355932203389830508474576271186440677966 10;
(11).. 18644067796610169491525423728813559322033898305084745762 71;
(12).. 20338983050847457627118644067796610169491525423728813559 32;
(13).. 22033898305084745762711864406779661016949152542372881355 93;
(14).. 23728813559322033898305084745762711864406779661016949152 54;
(15).. 25423728813559322033898305084745762711864406779661016949 15;
(16).. 27118644067796610169491525423728813559322033898305084745 76;
(17).. 28813559322033898305084745762711864406779661016949152542 37;
(18).. 30508474576271186440677966101694915254237288135593220338 98;
(19).. 32203389830508474576271186440677966101694915254237288135 59;
(20).. 33898305084745762711864406779661016949152542372881355932 20;
(21).. 35593220338983050847457627118644067796610169491525423728 81;
(22).. 37288135593220338983050847457627118644067796610169491525 42;
(23).. 38983050847457627118644067796610169491525423728813559322 03;
(24).. 40677966101694915254237288135593220338983050847457627118 64;
(25).. 42372881355932203389830508474576271186440677966101694915 25;
(26).. 44067796610169491525423728813559322033898305084745762711 86;
(27).. 45762711864406779661016949152542372881355932203389830508 47;
(28).. 47457627118644067796610169491525423728813559322033898305 08;
```

```
(29).. 491525423728813559322033898305084745762711864406779661016 9;
(o).. 3
```

61
(i).. 0163934426229508196721311475409836065573770491803278688524 59;
(2).. 0327868852459016393442622950819672131147540983606557377049 18;
(3).. 0491803278688524590163934426229508196721311475409836065573 77;
(4).. 0655737704918032786885245901639344262295081967213114754098 36;
(5).. 0819672131147540983606557377049180327868852459016393442622 95;
(6).. 0983606557377049180327688524590163934426229508196721311475 4;
(7).. 1147540983606557377049180327688524590163934426229508196721 3;
(8).. 1311475409836065573770491803278688524590163934426229508196 72;
(9).. 1475409836065573770491803278688524590163934426229508196721 31;
(10).. 16393442622950819672131147540983606557377049180327868852459 0;
(11).. 18032786885245901639344262295081967213114754098360655737704 9;
(12).. 19672131147540983606557377049180327868852459016393442622950 8;
(13).. 21311475409836065573770491803278688524590163934426229508196 7;
(14).. 22950819672131147540983606557377049180327868852459016393442 6;
(15).. 24590163934426229508196721311475409836065573770491803278688 5;
(16).. 26229508196721311475409836065573770491803278688524590163934 4;
(17).. 27868852459016393442622950819672131147540983606557377049180 3;
(18).. 29508196721311475409836065573770491803278688524590163934426 2;
(19).. 31147540983606557377049180327868852459016393442622950819672 1;
(20).. 32786885245901639344262295081967213114754098360655737704918 0;
(21).. 34426229508196721311475409836065573770491803278688524590163 9;
(22).. 36065573770491803278688524590163934426229508196721311475409 8;
(23).. 37704918032786885245901639344262295081967213114754098360655 7;
(24).. 39344262295081967213114754098360655737704918032786885245901 6;
(25).. 40983606557377049180327688524590163934426229508196721311475;
(26).. 42622950819672131147540983606557377049180327688524590163934;
(27).. 44262295081967213114754098360655737704918032786885245901639 3;
(28).. 45901639344262295081967213114754098360655737704918032786885 2;
(29).. 47540983606557377049180327688524590163934426229508196721311;
(30).. 49180327688524590163934426229508196721311475409836065573770;
(o).. 3

67
(i).. 01492537313432835820895522388059 7;
(2).. 02985074626865671641791044776119 4;
(3).. 04477611940298507462686567164179 1;
(4).. 05970149253731343283582089552238 8;
(5).. 07462686567164179104477611940298 5;
(6).. 08955223880597014925373134328358 2;
(7).. 10447761194029850746268656716417 9;
(8).. 11940298507462686567164179104477 6;
(9).. 13432835820895522388059701492537 3;
(10).. 14925373134328358208955223880597 0;
(11).. 16417910447761194029850746268656 7;
(12).. 17910447761194029850746268656716 4;
(13).. 19402985074626865671641791044776 1;
(14).. 20895522388059701492537313432835 8;
(15).. 22388059701492537313432835820895 5;
(16).. 23880597014925373134328358208955 2;
(17).. 25373134328358208955223880597014 9;
(18).. 26865671641791044776119402985074 6;
(19).. 28358208955223880597014925373134 3;
(20).. 29850746268656716417910447761194 0;
(21).. 31343283582089552238805970149253 7;
(22).. 32835820895522388059701492537313 4;
(23).. 34328358208955223880597014925373 1;
(24).. 35820895522388059701492537313432 8;
(25).. 37313432835820895522388059701492 5;
(26).. 38805970149253731343283582089552 2;
(27).. 40298507462686567164179104477611 9;
(28).. 41791044776119402985074626865671 6;
(29).. 43283582089552238805970149253731 3;
(30).. 44776119402985074626865671641791 0;
(31).. 46268656716417910447761194029850 7;
(32).. 47761194029850746268656716417910 4;
(33).. 49253731343283582089552238805970 1;
(o).. 3

71
(i).. 01408450704225352112676056338028169;
(2).. 02816901408450704225352112676056338;
(3).. 04225352112676056338028169014084507;
(4).. 05633802816901408450704225352112676;
(5).. 07042253521126760563380281690140845;
(6).. 08450704225352112676056338028169014;
(7).. 09859154929577464788732394366197183;
(8).. 11267605633802816901408450704225352;
(9).. 12676056338028169014084507042253521;
(10).. 14084507042253521126760563380281690;
(11).. 15492957746478873239436619718309859;
(12).. 16901408450704225352112676056338028;
(13).. 18309859154929577464788732394366197;
(14).. 19718309859154929577464788732394366;
(15).. 21126760563380281690140845070422535;
(16).. 22535211267605633802816901408450704;
(17).. 23943661971830985915492957746478873;
(18).. 25352112676056338028169014084507042;
(19).. 26760563380281690140845070422535211;
(20).. 28169014084507042253521126760563380;
(21).. 29577464788732394366197183098591549;
(22).. 30985915492957746478873239436619718;
(23).. 32394366197183098591549295774647887;
(24).. 33802816901408450704225352112676056;
(25).. 35211267605633802816901408450704225;
(26).. 36619718309859154929577464788732394;
(27).. 38028169014084507042253521126760563;
(28).. 39436619718309859154929577464788732;
(29).. 40845070422535211267605633802816901;
(30).. 42253521126760563380281690140845070;
(31).. 43661971830985915492957746478873239;
(32).. 45070422535211267605633802816901408;
(33).. 46478873239436619718309859154929577;
(34).. 47887323943661971830985915492957746;
(35).. 49295774647887323943661971830985915;
(o).. 3

73
(i).. 01369863;
(2).. 02739726;
(3).. 04109589;
(4).. 05479452;
(5).. 06849315;
(6).. 08219178;
(7).. 09589041;
(8).. 10958904;
(9).. 12328767;
(10).. 13698630;
(11).. 15068493;
(12).. 16438356;
(13).. 17808219;
(14).. 19178082;
(15).. 20547945;
(16).. 21917808;
(17).. 23287671;
(18).. 24657534;
(19).. 26027397;
(20).. 27397260;
(21).. 28767123;
(22).. 30136986;
(23).. 31506849;
(24).. 32876712;
(25).. 34246575;
(26).. 35616438;
(27).. 36986301;
(28).. 38356164;
(29).. 39726027;
(30).. 41095890;
(31).. 42465753;
(32).. 43835616;
(33).. 45205479;
(34).. 46575342;
(35).. 47945205;
(36).. 49315068;
(o).. 3

79
(i).. 0126582278481;
(2).. 0253164556962;
(3).. 0379746835443;
(4).. 0506329113924;
(5).. 0632911392405;
(6).. 0759493670886;
(7).. 0886075949367;
(8).. 1012658227848;
(9).. 1139240506329;
(10).. 1265822784810;
(11).. 1392405063291;
(12).. 1518987341772;
(13).. 1645569620253;
(14).. 1772151898734;
(15).. 1898734177215;
(16).. 2025316455696;
(17).. 2151898734177;
(18).. 2278481012658;

```
(19).. 2405063291139;
(20).. 2531645569620;
(21).. 2658227848101;
(22).. 2784810126582;
(23).. 2911392405063;
(24).. 3037974683544;
(25).. 3164556962025;
(26).. 3291139240506;
(27).. 3417721518987;
(28).. 3544303797468;
(29).. 3670886075949;
(30).. 3797468354430;
(31).. 3924050632911;
(32).. 4050632911392;
(33).. 4177215189873;
(34).. 4303797468354;
(35).. 4430379746835;
(36).. 4556962025316;
(37).. 4683544303797;
(38).. 4810126582278;
(39).. 4936708860759;
(o).. 3
```

81
(i).. 012345679;
(2).. 024691358;
(3).. 037037037;
(4).. 049382716;
(5).. 061728395;
(6).. 074074074;
(7).. 086419753;
(8).. 098765432;
(9).. 111111111;
(10).. 123456790;
(11).. 135802469;
(12).. 148148148;
(13).. 160493827;
(14).. 172839506;
(15).. 185185185;
(16).. 197530864;
(17).. 209876543;
(18).. 222222222;
(19).. 234567901;
(20).. 246913580;
(21).. 259259259;
(22).. 271604938;
(23).. 283950617;
(24).. 296296296;
(25).. 308641975;
(26).. 320987654;
(27).. 333333333;
(28).. 345679012;
(29).. 358024691;
(30).. 370370370;
(31).. 382716049;
(32).. 395061728;
(33).. 407407407;
(34).. 419753086;
(35).. 432098765;
(36).. 444444444;
(37).. 456790123;
(38).. 469135802;
(39).. 481481481;
(40).. 493827160;
(o).. 3

83
(i).. 012048192771084337349397590361445783132 53;
(2).. 024096385542168674698795180722891566265 06;
(3).. 036144578313253012048192771084337349397 59;
(4).. 048192771084337349397590361445783132530 12;
(5).. 060240963855421686746987951807228915662 65;
(6).. 072289156626506024096385542168674698795 18;
(7).. 084337349397590361445783132530120481927 71;
(8).. 096385542168674698795180722891566265060 24;
(9).. 108433734939759036144578313253012048192 77;
(10).. 120481927710843373493975903614457831325 30;
(11).. 132530120481927710843373493975903614457 83;
(12).. 144578313253012048192771084337349397590 36;
(13).. 156626506024096385542168674698795180722 89;
(14).. 168674698795180722891566265060240963855 42;

```
(15).. 18072289156626506024096385542168674698795;
(16).. 19277108433734939759036144578313253012048;
(17).. 20481927710843373493975903614457831325301;
(18).. 21686746987951807228915662650602409638554;
(19).. 22891566265060240963855421686746987951807;
(20).. 24096385542168674698795180722891566265060;
(21).. 25301204819277108433734939759036144578313;
(22).. 26506024096385542168674698795180722891566;
(23).. 27710843373493975903614457831325301204819;
(24).. 28915662650602409638554216867469879518072;
(25).. 30120481927710843373493975903614457831325;
(26).. 31325301204819277108433734939759036144578;
(27).. 32530120481927710843373493975903614457831;
(28).. 33734939759036144578313253012048192771084;
(29).. 34939759036144578313253012048192771084337;
(30).. 36144578313253012048192771084337349397590;
(31).. 37349397590361445783132530120481927710843;
(32).. 38554216867469879518072289156626506024096;
(33).. 39759036144578313253012048192771084337349;
(34).. 40963855421686746987951807228915662650602;
(35).. 42168674698795180722891566265060240963855;
(36).. 43373493975903614457831325301204819277108;
(37).. 44578313253012048192771084337349397590361;
(38).. 45783132530120481927710843373493975903614;
(39).. 46987951807228915662650602409638554216867;
(40).. 48192771084337349397590361445783132530120;
(41).. 49397590361445783132530120481927710843373;
(o).. 3
```

89
(i).. 01123595505617977528089887640449438202247191;
(2).. 02247191011235955056179775280898876404494382;
(3).. 03370786516853932584269662921348314606741573;
(4).. 04494382022471910112359550561797752808988764;
(5).. 05617977528089887640449438202247191011235955;
(6).. 06741573033707865168539325842696629213483146;
(7).. 07865168539325842696629213483146067415730337;
(8).. 08988764044943820224719101123595505617977528;
(9).. 10112359550561797752808988764044943820224719;
(10).. 11235955056179775280898876404494382022471910;
(11).. 12359550561797752808988764044943820224719101;
(12).. 13483146067415730337078651685393258426966292;
(13).. 14606741573033707865168539325842696629213483;
(14).. 15730337078651685393258426966292134831460674;
(15).. 16853932584269662921348314606741573033707865;
(16).. 17977528089887640449438202247191011235955056;
(17).. 19101123595505617977528089887640449438202247;
(18).. 20224719101123595505617977528089887640449438;
(19).. 21348314606741573033707865168539325842696629;
(20).. 22471910112359550561797752808988764044943820;
(21).. 23595505617977528089887640449438202247191011;
(22).. 24719101123595505617977528089887640449438202;
(23).. 25842696629213483146067415730337078651685393;
(24).. 26966292134831460674157303370786516853932584;
(25).. 28089887640449438202247191011235955056179775;
(26).. 29213483146067415730337078651685393258426966;
(27).. 30337078651685393258426966292134831460674157;
(28).. 31460674157303370786516853932584269662921348;
(29).. 32584269662921348314606741573033707865168539;
(30).. 33707865168539325842696629213483146067415730;
(31).. 34831460674157303370786516853932584269662921;
(32).. 35955056179775280898876404494382022471910112;
(33).. 37078651685393258426966292134831460674157303;
(34).. 38202247191011235955056179775280898876404494;
(35).. 39325842696629213483146067415730337078651685;
(36).. 40449438202247191011235955056179775280898876;
(37).. 41573033707865168539325842696629213483146067;
(38).. 42696629213483146067415730337078651685393258;
(39).. 43820224719101123595505617977528089887640449;
(40).. 44943820224719101123595505617977528089887640;
(41).. 46067415730337078651685393258426966292134831;
(42).. 47191011235955056179775280898876404494382022;
(43).. 48314606741573033707865168539325842696629213;
(44).. 49438202247191011235955056179775280898876404;
(o).. 3

97
(i).. 0103092783505154639175257731958762886597938144329896907216 5;
(2).. 0206185567010309278350515463917525773195876288659793814432 9;
(3).. 0309278350515463917525773195876288659793814432989690721649 4;
(4).. 0412371134020618556701030927835051546391752577319587628865 9;
(5).. 0515463917525773195876288659793814432989690721649484536082 4;
(6).. 0618556701030927835051546391752577319587628865979381443298 9;
(7).. 0721649484536082474226804123711340206185567010309278350515 4;
(8).. 0824742268041237113402061855670103092783505154639175257731 9;
(9).. 0927835051546391752577319587628865979381443298969072164948 4;
(10).. 1030927835051546391752577319587628865979381443298969072164 9;
(11).. 1134020618556701030927835051546391752577319587628865979381 4;
(12).. 1237113402061855670103092783505154639175257731958762886597 9;
(13).. 1340206185567010309278350515463917525773195876288659793814 4;
(14).. 1443298969072164948453608247422680412371134020618556701030 9;
(15).. 1546391752577319587628865979381443298969072164948453608247 4;
(16).. 1649484536082474226804123711340206185567010309278350515463 9;
(17).. 1752577319587628865979381443298969072164948453608247422680 4;
(18).. 1855670103092783505154639175257731958762886597938144329896 9;
(19).. 1958762886597938144329896907216494845360824742268041237113 4;
(20).. 2061855670103092783505154639175257731958762886597938144329 8;
(21).. 2164948453608247422680412371134020618556701030927835051546 3;
(22).. 2268041237113402061855670103092783505154639175257731958762 8;
(23).. 2371134020618556701030927835051546391752577319587628865979 3;
(24).. 2474226804123711340206185567010309278350515463917525773195 8;
(25).. 2577319587628865979381443298969072164948453608247422680412 3;
(26).. 2680412371134020618556701030927835051546391752577319587628 8;
(27).. 2783505154639175257731958762886597938144329896907216494845 3;
(28).. 2886597938144329896907216494845360824742268041237113402061 8;
(29).. 2989690721649484536082474226804123711340206185567010309278 3;
(30).. 3092783505154639175257731958762886597938144329896907216494 8;
(31).. 3195876288659793814432989690721649484536082474226804123711 3;
(32).. 3298969072164948453608247422680412371134020618556701030927 8;
(33).. 3402061855670103092783505154639175257731958762886597938144 3;
(34).. 3505154639175257731958762886597938144329896907216494845360 8;
(35).. 3608247422680412371134020618556701030927835051546391752577 3;
(36).. 3711340206185567010309278350515463917525773195876288659793 8;
(37).. 3814432989690721649484536082474226804123711340206185567010 3;
(38).. 3917525773195876288659793814432989690721649484536082474226 8;
(39).. 4020618556701030927835051546391752577319587628865979381443 2;
(40).. 4123711340206185567010309278350515463917525773195876288659 7;
(41).. 4226804123711340206185567010309278350515463917525773195876 2;
(42).. 4329896907216494845360824742268041237113402061855670103092 7;
(43).. 4432989690721649484536082474226804123711340206185567010309 2;
(44).. 4536082474226804123711340206185567010309278350515463917525 7;
(45).. 4639175257731958762886597938144329896907216494845360824742 2;
(46).. 4742268041237113402061855670103092783505154639175257731958 7;
(47).. 4845360824742268041237113402061855670103092783505154639175 2;
(48).. 4948453608247422680412371134020618556701030927835051546391 7;
(o).. 3

```
101
(i).. 00990099;
(2).. 01980198;
(3).. 02970297;
(4).. 03960396;
(5).. 04950495;
(6).. 05940594;
(7).. 06930693;
(8).. 07920792;
(9).. 08910891;
(10).. 09900990;
(11).. 10891089;
(12).. 11881188;
(13).. 12871287;
(14).. 13861386;
(15).. 14851485;
(16).. 15841584;
(17).. 16831683;
(18).. 17821782;
(19).. 18811881;
(20).. 19801980;
(21).. 20792079;
(22).. 21782178;
(23).. 22772277;
(24).. 23762376;
(25).. 24752475;
(26).. 25742574;
(27).. 26732673;
(28).. 27722772;
(29).. 28712871;
(30).. 29702970;
(31).. 30693069;
(32).. 31683168;
(33).. 32673267;
(34).. 33663366;
(35).. 34653465;
(36).. 35643564;
(37).. 36633663;
(38).. 37623762;
(39).. 38613861;
(40).. 39603960;
(41).. 40594059;
(42).. 41584158;
(43).. 42574257;
(44).. 43564356;
(45).. 44554455;
(46).. 45544554;
(47).. 46534653;
(48).. 47524752;
(49).. 48514851;
(50).. 49504950;
(o).. 3
```

```
103
(i).. 009708737864077669902912621359223300970873786407766990291262135922 33;
(2).. 019417475728155339805825242718446601941747572815533980582524271844 66;
(3).. 029126213592233009708737864077669902912621359223300970873786407766 99;
(4).. 038834951456310679611650485436893203883495145631067961165048543689 32;
(5).. 048543689320388349514563106796116504854368932038834951456310679611 65;
(6).. 058252427184466019417475728155339805825242718446601941747572815533 98;
(7).. 067961165048543689320388349514563106796116504854368932038834951456 31;
(8).. 077669902912621359223300970873786407766990291262135922330097087378 64;
(9).. 087378640776699029126213592233009708737864077669902912621359223300 97;
(10).. 097087378640776699029126213592233009708737864077669902912621359223 30;
(11).. 106796116504854368932038834951456310679611650485436893203883495145 63;
(12).. 116504854368932038834951456310679611650485436893203883495145631067 96;
(13).. 126213592233009708737864077669902912621359223300970873786407766990 29;
(14).. 135922330097087378640776699029126213592233009708737864077669902912 62;
(15).. 145631067961165048543689320388349514563106796116504854368932038834 95;
(16).. 155339805825242718446601941747572815533980582524271844660194174757 28;
(17).. 165048543689320388349514563106796116504854368932038834951456310679 61;
(18).. 174757281553398058252427184466019417475728155339805825242718446601 94;
(19).. 184466019417475728155339805825242718446601941747572815533980582524 27;
(20).. 194174757281553398058252427184466019417475728155339805825242718446 60;
(21).. 203883495145631067961165048543689320388349514563106796116504854368 93;
(22).. 213592233009708737864077669902912621359223300970873786407766990291 26;
(23).. 223300970873786407766990291262135922330097087378640776699029126213 59;
(24).. 233009708737864077669902912621359223300970873786407766990291262135 92;
(25).. 242718446601941747572815533980582524271844660194174757281553398058 25;
(26).. 252427184466019417475728155339805825242718446601941747572815533980 58;
(27).. 262135922330097087378640776699029126213592233009708737864077669902 91;
(28).. 271844660194174757281553398058252427184466019417475728155339805825 24;
(29).. 281553398058252427184466019417475728155339805825242718446601941747 57;
(30).. 291262135922330097087378640776699029126213592233009708737864077669 90;
(31).. 300970873786407766990291262135922330097087378640776699029126213592 23;
(32).. 310679611650485436893203883495145631067961165048543689320388349514 56;
(33).. 320388349514563106796116504854368932038834951456310679611650485436 89;
(34).. 330097087378640776699029126213592233009708737864077669902912621359 2;
(o).. 3
```

```
107  109  127  137  139  149  163  167
(o)..8878504672   ..0917431192   ..0787401574   ..0437956204   ..0719424460
(1)..934579439    ..6972477064   ..8031496062   ..3795620437   ..4316546762
(2)               ..0884955752   ..9921259842   ..9562043795   ..5899280575
(3)               ..6548672566   ..5196850393   ..0437956204   ..5395683453
(4)               ..8925619834                  ..7260273972   ..237410
(5)               ..5950413223                  ..             ..5973
(o)               ..3464566929                                  ..4362
                  ..1811023622                                  ..4161073825
                  ..0763358778                                  ..5
                  ..5801526717                                  ..33557046
                                                                ..9798657718
                                                                ..1208053691
                                                                ..2751677852
                                                                ..3489932885
                                                                ..6174496644
                                                                ..2953020134
                                                                ..2281879194
                                                                ..6308724832
                                                                ..21476510
                                                                ..3576158940
                                                                ..3973509933
                                                                ..7748344370
                                                                ..8609271523
                                                                ..1788079470
                                                                ..19867
                                                                ..4768211920
                                                                ..5298013245
                                                                ..0331125827
                                                                ..8145695364
                                                                ..2384105960
                                                                ..26490
                                                                ..4140127388
                                                                ..5350318471
                                                                ..3375796178
                                                                ..3439490445
                                                                ..85987261
                                                                ..7452229299
                                                                ..3630573248
                                                                ..4076433121
                                                                ..0191082802
                                                                ..54777070
                                                                ..7546012269
                                                                ..9386503067
                                                                ..4846625766
                                                                ..8711656441
                                                                ..7177914110
                                                                ..41288343558
                                                                ..2822085889
                                                                ..5705521472
                                                                ..3926380368
                                                                ..0981595092
                                                                ..0245398773
                                                                ..2335329341
                                                                ..73652694
                                                                ..6107784431
                                                                ..1377245508
                                                                ..9820359281
```

..4371257485
..6047904191
..6167664670
..6586826347
..3053892215
..5688622754
..4910179640
..7185628742
..5637583892
..7218543046
..6291390728
..8662420382
..1656050955
..1592356687
..8980891719
..0736196319
..0184049079
..53374233
..2095808383

971 977 983 991 997

1029866117 1023541453 1017293997 1009081735 1003009027
4047373841 4288638689 9654120040 3834510595 2998996990
4006179196 8669396110 6917599186 4571140262 5667001003
7044284243 5424769703 1648016276 3370332996 6205852674
0484037075 1729785056 7039674465 0807265388 3582240161
1802265705 2947799385 9206510681 3067608476 3612512613
4582904222 8751279426 5869786368 9656912209 9727547931
4510813594 8167860798 2604272634 1003009027 4964682139
2327497425 3623336745 7914547304 2998996990 2865792129
3347064881 1381780962 1709053916 5667001003 8890010090
5653964984 1289662231 5818921668 6205852674 0812437311
5520082389 3203684749 3621566632 3582240161 9729187562
2893923789 2323439099 7568667344 3612512613 0665993945
9073120494 2835209825 8626653102 9727547931 4530776992
335736354 997952978 7466937945 4964682139 5216952573
73944387 9314227226 0661241098 2865792129 3824419778
9660144181 2026612077 6775178026 8890010090 2532795156
2564366632 7891504605 4496439471 0812437311 1624621594
3377960865 9365404298 0071210579 9729187562 9358074222
0875386199 8741044012 8575788402 0665993945 6880641925
7940267765 2824974411 8484231943 4530776992 5095862764
1905252317 4636642784 0315361159 5216952573 9364278506
1987641606 0327533265 3692777212 3824419778 1584258324
5911431513 0972364380 6144455747 2532795156 0020181634
9031925849 7574206755 7110885045 1624621594 4076690211
6395468589 3735926305 7782299084 9358074222 3491422805
0834191555 0153531218 4354018311 6880641925 8839556004
0978372811 0143295803 2919633774 5095862764 5590312815
5345005149 4800409416 1607324516 9364278506 9243188698
3305870236 5813715455 7853509664 1584258324 7124117053
8692070030 4759467758 2929806714 0020181634 9071644803
8959835221 4442169907 1403865717 4076690211 2472250252
4212152420 8812691914 1922685656 3491422805 0363269424
1853759011 0225179119 1546286876 8839556004 3380423814
3285272914 7543500511 9074262461 5590312815 9845610494
5211122554 7707267144 8514750762 9243188698 4813319878
0679711637 3193449334 9704984740 7124117053 2290615539
4871266735 6980552712 5900305188 9071644803 270433905
3244078269 3848515864 1993896236 2472250252 6639757820
8249227600 8925281473 0122075279 0363269424 1231079717
4119464469 8996929375 7558494404 3380423814 8678102926
6189495365 6397134083 8830111902 9845610494 2976791120
6024716786 9303991811 3397761953 4813319878 1311806256
8177136972 6683725690 2044760935 2290615539 4984863773
1936148300 8904810644 9104781281 270433905 6680040120
7209062821 8311156601 7904374364 6639757820 3610832497
8331616889 8423746161 1912512716 1231079717 4924774322
8043254376 7195496417 1749745676 8678102926 9689067201
9309989701 6049129989 5005086469 2976791120 6048144433
3388259526 7645854657 9898270600 1311806256 7773319959
2615859938 1136131013 2034587995 4984863773 8796389167
2080329557 3060388945 9308240081 6680040120 5025075225
1575695159 7523029682 3835198372 3610832497 6770310932
6292481977 7021494370 3296032553 4924774322 33720106
3429454170 5220061412 4079348931 9689067201 31894584
9577754891 4872057318 8413021363 6048144433 93781344
8640576725 3213920163 1739572736 7773319959 53360080

0257466529	7666325486	5208545269	8796389167	28084252
3511843460	1821903787	5829094608	5025075225	83851554
3501544799	1033776867	3418107833	6770310932	55667001
1761071060	9631525076	1637843336	33720106	68505516
7621009268	7656090071	7243133265	31894584	45636910
7950566426	6479017400	537334689	93781344	53861584
3645726055	2047082906	7253306205	53360080	53761283
6127703398	8577277379	4933875890	28084252	64092276
5581874356	7338792221	1322482197	83851554	33801404
3336766220	0849539406	3550556052	55667001	03009027
3913491246	3459570112	8992878942	68505516	62286860
1380020597	5895598771	0142421159	45636910	95887662
3223480947	7502558853	7151576805	53861584	88866599
4768280123	6335721596	6968463886	53761283	66700100
5839340885	7246673490	0630721630	64092276	30290872
6848609680	2763561924	7385554425	33801404	91975927
7415036045	2579324462	2288911495	03009027	77331995
3141091658	6407369498	4221770091	62286860	91875626
0844490216	4646878198	5564598168	95887662	42828485
2718846549	5670419651	8708036622	88866599	85857572
9485066941	9959058341	5839267548	66700100	72818455
2976313079	8628454452	3214649033	30290872	46639919
2996910401	4053224155	5707019328	91975927	45737211
6477857878	5783009211	5859613428	77331995	37111334
4757981462	8730808597	2807731434	91875626	93279839
4098867147	7482088024	3845371312	42828485	91775326
2708547888	5649948822	3092573753	85857572	94182547
7744593202	9273285568	8148524923	72818455	72617853
8836251287	0655066530	7029501525	46639919	16850551
3326467559	1944728761	9409969481	45737211	45436309
2173017507	5148413510	1800610376	37111334	33600802
7239958805	7471852610	3987792472	93279839	98996990
3553038105	0307062436	0244150559	91775326	97993992
0463439752	0286591606	5116988809	94182547	92176529
8321318228	9600818833	7660223804	72617853	91675025
6302780638	1627430910	6795523906	16850551	95586760
5169927909	9518935516	4089521871	45436309	87662988
3717816683	8884339815	8209562563	33600802	53059177
8311019567	7625383828	5808748728	98996990	51855566
4562306900	0450358239	3825025432	97993992	54663991
1029866117	5087001023	3499491353	92176529	63991975
	0010172939	0010172939	91675025	
			95586760	
			87662988	
			53059177	
			51855566	
			54663991	
			63991975	

Nachtrag.

Tafel
der Frequenz der Primzahlen.

Theorematis arithmetici demonstratio nova

(Gauss, Werke, Band II, articles 5–7)

C. F. Gauss

Re-typeset from scan

5.

THEOREMA. *Sit x quantitas positiva non integra, inter cuius multipla x, $2x$, $3x, \ldots$ usque ad nx nullum fiat integer; ponatur $[nx] = h$, unde facile concluditur, etiam inter multipla quantitatis reciprocae $\frac{1}{x}$, $\frac{2}{x}$, $\frac{3}{x}, \ldots$ usque ad $\frac{h}{x}$ integrum non reperiri. Tum dico fore*

$$\left.\begin{aligned} &[x] + [2x] + [3x] + \cdots + [nx] \\ &+ \left[\tfrac{1}{x}\right] + \left[\tfrac{2}{x}\right] + \left[\tfrac{3}{x}\right] + \cdots + \left[\tfrac{h}{x}\right] \end{aligned}\right\} = nh.$$

Dem. Seriei $[x]+[2x]+[3x]+\cdots+[nx]$, quam ponemus $= \Omega$, membra prima usque ad $[\frac{1^{\text{tum}}}{x}]$ inclus. manifesto omnia erunt $= 0$; sequentia usque ad $[\frac{2^{\text{tum}}}{x}]$ cuncta $= 1$; sequentia usque ad $[\frac{3^{\text{tum}}}{x}]$ cuncta $= 2$ et sic porro. Hinc fit

$$\left.\begin{aligned} \Omega = \quad & 0 \times \left[\tfrac{1}{x}\right] \\ & + 1 \times \left\{\left[\tfrac{2}{x}\right] - \left[\tfrac{1}{x}\right]\right\} \\ & + 2 \times \left\{\left[\tfrac{3}{x}\right] - \left[\tfrac{2}{x}\right]\right\} \\ & + 3 \times \left\{\left[\tfrac{4}{x}\right] - \left[\tfrac{3}{x}\right]\right\} \\ & \quad \text{etc.} \\ & + (h-1)\left\{\left[\tfrac{h}{x}\right] - \left[\tfrac{h-1}{x}\right]\right\} \\ & + h\left\{n - \left[\tfrac{h}{x}\right]\right\} \end{aligned}\right\} = hn - \left[\tfrac{1}{x}\right] - \left[\tfrac{2}{x}\right] - \left[\tfrac{3}{x}\right] - \cdots - \left[\tfrac{h}{x}\right].$$

Q. E. D.

6.

THEOREMA. *Designantibus k, p numeros positivos impares inter se primos quoscunque, erit*

$$\left.\begin{aligned} &\left[\tfrac{k}{p}\right] + \left[\tfrac{2k}{p}\right] + \left[\tfrac{3k}{p}\right] + \cdots + \left[\tfrac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right] \\ &+ \left[\tfrac{p}{k}\right] + \left[\tfrac{2p}{k}\right] + \left[\tfrac{3p}{k}\right] + \cdots + \left[\tfrac{\frac{1}{2}(k-1)p}{k}\right] \end{aligned}\right\} = \tfrac{1}{4}(k-1)(p-1).$$

Demonstr. Supponendo, quod licet, $k < p$, erit $\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}$ minor quam $\frac{1}{2}k$, sed maior quam $\frac{1}{2}(k-1)$, adeoque $[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}] = \frac{1}{2}(k-1)$. Hinc patet, theorema praesens ex praec. protinus sequi, statuendo illic $\frac{k}{p} = x$, $\frac{1}{2}(p-1) = n$, adeoque $\frac{1}{2}(k-1) = h$.

Ceterum simili modo demonstrari potest, si k fuerit numerus *par* ad p primus, fore

$$\left.\begin{array}{r}\left[\frac{k}{p}\right]+\left[\frac{2k}{p}\right]+\left[\frac{3k}{p}\right]+\cdots+\left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right]\\ +\left[\frac{p}{k}\right]+\left[\frac{2p}{k}\right]+\left[\frac{3p}{k}\right]+\cdots+\left[\frac{\frac{1}{2}kp}{k}\right]\end{array}\right\}=\tfrac{1}{4}k(p-1).$$

At huic propositioni ad institutum nostrum non necessariae non immoramur.

7.

Iam ex combinatione theorematis praec. cum propos. VIII. art. 4. theorema fundamentale protinus demanat. Nimirum denotantibus k, p numeros primos positivos inaequales quoscunque, et ponendo

$$(k,p)+\left[\frac{k}{p}\right]+\left[\frac{2k}{p}\right]+\left[\frac{3k}{p}\right]+\cdots+\left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right]=L$$

$$(p,k)+\left[\frac{p}{k}\right]+\left[\frac{2p}{k}\right]+\left[\frac{3p}{k}\right]+\cdots+\left[\frac{\frac{1}{2}(k-1)p}{k}\right]=M$$

per VIII. art. 4. patet, L et M semper fieri numeros pares. At per theorema art. 6. erit

$$L+M=(k,p)+(p,k)+\tfrac{1}{4}(k-1)(p-1).$$

Quoties igitur $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ par evadit, quod fit, si vel uterque k,p vel saltem alterutur est formae $4n+1$, necessario (k,p) et (p,k) vel ambo pares vel ambo impares esse debent. Quoties autem $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ impar est, quod evenit, si uterque k,p est formae $4n+3$, necessario alter numerorum $(k,p),(p,k)$ par, alter impar esse debebit. In casu priori itaque relatio ipsius k ad p et relatio ipsius p ad k (quatenus alter alterius residuum vel non-residuum est) identicae erunt, in casu posteriori oppositae. Q. E. D.

Audit notes: The reader (earlier source draft) version of this passage introduced a spurious factor of 2 in the multiples ($2\lambda k$ instead of λk, $2\mu p$ instead of μp), put an undefined z in place of $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$, and replaced denominator p with $\frac{1}{2}p$ and upper limit $\frac{1}{2}(p-1)$ with $\frac{1}{4}(p-1)$. All four errors are corrected here against the scan.

Recension der Seeber'schen Untersuchungen

(Gauss, Werke, Band II, p. 193: die identischen Gleichungen)

C. F. Gauss
Re-typeset from scan

Vorbemerkung

Die positive ternäre quadratische Form

$$axx + byy + czz + 2dyz + 2bzx + 2cxy$$

(Determinante $= -D$) sei reducirt im Sinne von Seeber; mit a', b', c' werden diejenigen Coefficienten bezeichnet, die in den Vorgleichungen $(\dots)$ als $2a', 2b', 2c'$ vorkommen.

I. Fall: keine der Zahlen a', b', c' negativ

Setze man

$$b - 2a' = d, \quad c - 2b' = e, \quad a - 2c' = f,$$
$$c + 2a' = g, \quad a + 2b' = h, \quad b + 2c' = i,$$

wo aus der Definition der reducirten positiven Formen sogleich folgt, dass wenn $axx + byy + czz + 2dyz + 2bzx + 2cxy$ eine solche ist, keine jener sechs Zahlen negativ ist. Bezeichnet man nun den (negativen) Determinanten der Form durch $-D$, so hat man, wie man sich durch die Entwickelung leicht überzeugt, die identische Gleichung

$$\boxed{2D - abc \;=\; a\,a'\,d + b\,b'\,e + c\,c'\,f + a'\,h\,i + b'\,g\,i + c'\,g\,h + g\,h\,i}$$

in welcher keines der sieben Glieder zur Rechten negativ sein kann, und folglich abc nicht grösser als $2D$. Dasselbe folgt auf gleiche Weise aus der identischen Gleichung

$$\boxed{2D - abc \;=\; a\,a'\,g + b\,b'\,h + c\,c'\,i + a'\,e\,f + b'\,d\,f + c'\,d\,e + d\,e\,f}$$

II. Fall: keine der Zahlen a', b', c' positiv

Setze man

$$b + 2a' = d, \quad c + 2b' = e, \quad a + 2c' = f,$$
$$c + 2a' = g, \quad a + 2b' = h, \quad b + 2c' = i,$$
$$b + c + 2a' + 2b' + 2c' = k,$$
$$a + c + 2a' + 2b' + 2c' = l,$$
$$a + b + 2a' + 2b' + 2c' = m,$$

und den Determinanten der Form wie vorhin $= -D$. Vermöge der Definition der reducirten positiven Formen wird keine der neun Zahlen $d, e, f, g, h, i, k, l, m$ negativ sein können, und so ergibt sich aus der identischen Gleichung

$$6D - 3abc \;=\; -a\,a'(d+2k) - b\,b'(e+2l) - c\,c'(f+2m) \\ - a'\,h\,i - b'\,g\,i - c'\,g\,h + d\,e\,f + 2\,g\,h\,i$$

in welcher, weil a', b', c' nicht positiv, sondern negativ oder Null sind, alle Glieder zur Rechten positiv oder Null werden, dass also $3abc$ nicht grösser als $6D$, oder abc nicht grösser als $2D$ sein kann. Dasselbe folgt eben so aus der identischen Gleichung

$$6D - 3abc \;=\; -a\,a'(g+2k) - b\,b'(h+2l) - c\,c'(i+2m) \\ - a'\,e\,f - b'\,d\,f - c'\,d\,e + 2\,d\,e\,f + g\,h\,i$$

Vereinfachte unsymmetrische Gleichung

Beide Gleichungen sind symmetrisch. Verzichtet man auf völlige Symmetrie, so ist der Beweis mit einer noch geringeren Anzahl von Gliedern zu führen, z. B. durch die identische Gleichung

$$\boxed{8D - 4abc \;=\; -2\,a\,a'(g+k) - 2\,b\,b'(e+l) - 4\,c\,c'\,m + (c+e)\,d\,f + (c+g)\,h\,i}$$

Audit notes: The reader (earlier source draft) version of this passage had at least the following errors, all corrected here against the scan: (1) $2D - abc$ was misread as $\frac{1}{2}D = abc$ in Eq. A and $4D = abc$ in Eq. B (sign and operator flipped, coefficient corrupted); (2) the primes on a, b, c in $a\,a'd$, $b\,b'e$, $c\,c'f$ etc. were systematically dropped to aad, bbe, ccf; (3) one term was rewritten as the wrong letters ($a'hi \to dhf$ etc.); (4) the Case II definitions had primes dropped and were mis-grouped, producing the nonsense $m = a + b + c + 2a + 2b + 2c = 3a + 3b + 3c$; (5) Equation (25) $8D - 4abc = \ldots$ was reduced to a mangled $4abc = \ldots$ with further dropped primes. All restored here.